

Equipos y herramientas de intervención

Equipos de Protección Individual (EPI)

1. Definición y Marco Normativo

Los Equipos de Protección Individual (EPI) se definen tomando como referencia dos directivas de la Unión Europea y sus correspondientes transposiciones a la legislación española, materializadas en Reales Decretos.

Se establecen dos definiciones principales para los EPI:

- "Cualquier dispositivo o medio destinado a ser llevado o dispuesto por una persona con el fin de protegerla contra riesgos que puedan comprometer su salud y seguridad" (basado en la Directiva 89/686/CEE y el Real Decreto 1407/1992).
- "Cualquier equipo que se deba llevar o disponer por una persona para protegerla de uno o varios riesgos que puedan afectar a su seguridad y salud, incluyendo cualquier complemento o accesorio con este fin" (basado en la Directiva 89/656/CEE y el Real Decreto 773/1997).

La distinción entre ambas definiciones radica en el enfoque: la primera se centra en los requisitos esenciales de seguridad que deben cumplir los EPI, mientras que la segunda se refiere a las condiciones mínimas de seguridad y salud para su uso por los trabajadores.

También se consideran EPI:

- Conjuntos formados por múltiples dispositivos o medios asociados de manera solidaria.
- Dispositivos o medios de protección solidarios, tanto disociables como no disociables, de un equipo individual no protector.
- Componentes intercambiables que son esenciales para el correcto funcionamiento de un EPI.

Quedan excluidos de estas normativas algunos equipos como la ropa de trabajo convencional, los EPI de uso militar o policial, el material deportivo, el material de autodefensa o disuasión, y los equipos de socorro y salvamento. Sin embargo, en ausencia de una normativa específica para los servicios de extinción, se considera obligatoria la aplicación de estas normas, más aún con la aparición de normas armonizadas para bomberos.

El presente manual abordará la normativa específica para cada tipo de EPI, además de incluir vestuario, herramientas e instrumentos de medición que, aunque no sean EPI estrictos, son cruciales para la seguridad y confort en el desempeño del trabajo.

2. Normativa General

A nivel general, la legislación regula el diseño, la fabricación y la comercialización de los EPI, así como las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el entorno laboral.

Las principales normativas generales sobre EPI son:

- **Ámbito Europeo:**
 - **Directiva 89/686/CEE:** Establece los requisitos mínimos esenciales para los EPI.
 - **Directiva 89/656/CEE:** Define las condiciones de seguridad y salud para el uso de estos equipos.
- **Ámbito Español (transposiciones de las directivas europeas):**
 - **Real Decreto 1407/1992:** Regula la comercialización y circulación de EPI dentro de la Comunidad Europea.
 - **Real Decreto 773/1997:** Establece las condiciones de seguridad y salud para el uso de EPI en España.

Estas normativas imponen al empleador (en el contexto de instituciones públicas) la obligación de suministrar equipos de protección adecuados para prevenir riesgos y efectos nocivos para la salud de los trabajadores.

La Directiva 89/686/CEE y el Real Decreto 1407/1992 surgieron de la necesidad de armonizar la legislación de los países de la Unión Europea en lo referente a los EPI (diseño, requisitos de fabricación, especificaciones técnicas y exigencias de uso). Esta directiva promovió un proceso de normalización y estandarización de las especificaciones técnicas de los EPI en todo el territorio de la Unión Europea.

La Directiva 89/656/CEE y el Real Decreto 73/1997, que la transpone a la legislación española, se enfocan en regular el uso de los EPI en el ámbito laboral. Aunque excluyen a los servicios de Socorro y Salvamento, contemplan la adopción de medidas mínimas de protección. Para ello, es fundamental:

- Determinar el/los riesgo(s) a proteger.
- Identificar las partes del cuerpo que requieren protección.
- Definir el/los tipo(s) de equipo(s) de protección individual a utilizar.

Los empleadores están obligados a analizar y evaluar los riesgos para determinar los EPI a usar en su entorno laboral, y a garantizar las condiciones de utilización, mantenimiento, información y formación.

3. Normalización

3.1. El proceso de normalización

La normalización es el proceso oficial de regularizar aspectos previamente no regulados, materializándose en normas legales. La Comunidad Europea ha extendido esta obligación a todos sus estados miembros, estableciendo normas específicas para los EPI.

Las normas resultantes de este proceso son especificaciones técnicas consensuadas por todas las partes involucradas e interesadas en la actividad. Dado que la Directiva 89/686/CEE solo define exigencias generales, son imprescindibles normas armonizadas a nivel europeo para detallar el cumplimiento de estas exigencias (en diseño, fabricación, especificaciones y métodos de prueba).

Este proceso es desarrollado por el Comité Europeo de Normalización (CEN), del cual AENOR es el miembro español. Para cada categoría de producto, los Comités Técnicos, compuestos por fabricantes, organismos y usuarios, elaboran las normas pertinentes.

Las normas CEN son el referente para la certificación CE de un EPI y son publicadas por el Ministerio de Industria, junto con las normas UNE que las transponen. En ausencia de una norma terminada y aprobada, se utiliza el proyecto de norma. Si este tampoco existe, un laboratorio homologado puede declarar la conformidad del EPI con la Directiva 89/686/CEE.

Los organismos de control son laboratorios acreditados y autorizados por la autoridad competente que llevan a cabo las certificaciones. Se identifican con un número distintivo de cuatro cifras, otorgado por la Comisión de la Comunidad Económica Europea (CEE).

La normativa prohíbe la importación, comercialización y puesta en servicio de EPI que no cumplan con las exigencias básicas de sanidad y seguridad, tal como se detalla en el Anexo 11 del Real Decreto 1407/1992. Estas exigencias se clasifican en tres tipos:

- Requisitos aplicables a todos los EPI.
- Requisitos complementarios específicos para cada tipo de EPI.
- Requisitos complementarios específicos según el riesgo a prevenir.

Además, el fabricante tiene la obligación de adjuntar con cada EPI un Folleto informativo, redactado en la lengua oficial del estado miembro de destino, que debe incluir la siguiente información esencial:

- Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección.
- Resultados de los exámenes técnicos relacionados con las clases y grados de protección alcanzados por el EPI.
- Listado de accesorios y repuestos.
- Clases de protección según el nivel de riesgo y los límites de uso.
- Fecha o plazo de caducidad.

- Tipo de embalaje adecuado.
- Explicación de las marcas (si las hubiera).

Un EPI se considera certificado y apto para llevar la marca "CE" de forma visible si cumple con las tres categorías de exigencias mencionadas. Es crucial **no adquirir ningún EPI que no posea el marcado CE y su folleto informativo.**

3.2. Requisitos aplicables a todos los EPI (de alcance general)

A continuación, se detallan los principios y requisitos generales que todo EPI debe cumplir:

3.2.1. Principio de concepción

- **Ergonomía:** El diseño del EPI debe permitir al usuario realizar su actividad habitual en condiciones normales, sin impedimentos.
- **Grados y clases de protección:**
 - La protección debe ser lo más elevada posible, sin que los inconvenientes de uso comprometan su funcionalidad.
 - Las clases de protección deben ser adecuadas a los diferentes tipos y niveles de riesgo.

3.2.2. Inocuidad de los EPI

- Deben estar exentos de riesgos y molestias durante su utilización.
- Los materiales empleados deben ser adecuados, efectivos e inocuos para el usuario.
- Las superficies en contacto con el usuario deben evitar lesiones.
- Las limitaciones de movimientos, posturas y percepciones del entorno deben ser mínimas.

3.2.3. Factores de comodidad y eficacia

- **Adaptación morfológica:** El EPI debe adaptarse mediante tallas y ajustes al cuerpo del usuario.
- **Ligereza y solidez:** Debe ser ligero y robusto en su fabricación.
- **Compatibilidad:** Los EPI destinados a ser utilizados simultáneamente deben ser compatibles entre sí.

3.3. Exigencias complementarias comunes a un tipo de EPI

Entre los requisitos adicionales aplicables a un tipo específico de EPI, se incluyen:

- Los sistemas de ajuste no deben desajustarse de forma autónoma.
- Se aconseja que los EPI estén ventilados para prevenir o absorber la transpiración.

- La restricción del campo visual debe ser mínima, especialmente en EPI de rostro, ojos o vías respiratorias.
- Deben incluir la fecha de fabricación y caducidad, especialmente si son susceptibles de deterioro con el tiempo, independientemente de su uso.
- Debe existir la posibilidad de que el EPI se rompa bajo una fuerza determinada, en caso de que pueda engancharse y provocar un accidente.
- Para los EPI utilizados en atmósferas explosivas, se debe evitar la posibilidad de generar chispas, arcos o descargas electrostáticas.

3.4. Exigencias complementarias específicas según el riesgo

La normativa impone requisitos específicos en función del tipo de riesgo que el EPI debe prevenir, tales como golpes mecánicos, vibraciones mecánicas, protección contra compresión, protección frente a agresiones físicas (rozamientos, pinchazos, cortes y mordeduras), caídas, ahogamiento, protección contra el calor y el fuego, y protección respiratoria, entre otros.

4. Clasificación de los EPI

Los EPI se clasifican por el fabricante en función de la gravedad del riesgo que protegen:

- **Categoría I:** Incluye los EPI más sencillos, diseñados para proteger contra riesgos leves (como condiciones atmosféricas no extremas, cortes superficiales, exposición a productos químicos poco nocivos o radiación solar). Para estos EPI, el fabricante debe realizar una autocertificación y presentar la documentación técnica que demuestre el cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad.
- **Categoría II:** Abarca los EPI que no pertenecen a la categoría I ni a la III, es decir, aquellos que protegen contra riesgos medios que no son mortales o que no conllevan lesiones irreversibles (por ejemplo, equipos de protección auditiva, pantalones de faena o guantes de trabajo). Para esta categoría, el fabricante debe elaborar la documentación técnica y superar un examen CE realizado por un organismo independiente, el cual verifica la documentación técnica y efectúa los ensayos conforme a las normas armonizadas europeas. Una vez superadas estas pruebas, el fabricante emite una declaración de conformidad (certificando que el EPI cumple con el RD 1407/1992), y el producto debe llevar el marcado "CE" de forma visible, legible e indeleble durante toda su vida útil. Si la homologación ha implicado a un organismo de control, su número distintivo se añadirá después del año de obtención de la conformidad. En caso de que no sea posible marcar el producto directamente, se marcará el embalaje.

5. Elección y Uso del EPI

La selección de un EPI requiere:

- Un análisis y evaluación exhaustiva de los riesgos presentes.
- La definición precisa de las características que el EPI debe poseer.
- La evaluación y comparación de diferentes equipos disponibles.

Es fundamental que el usuario disponga de información clara sobre cómo usar el EPI, los riesgos contra los que protege y las circunstancias de su utilización. El usuario tiene la responsabilidad de usar y cuidar el EPI adecuadamente, y de informar a su superior sobre cualquier defecto, anomalía o daño que detecte.

El empleo de los EPI debe integrarse en un programa global que incluya una evaluación completa de los riesgos, la correcta selección y adecuación del equipo, la formación y educación de los usuarios, y las operaciones necesarias de mantenimiento y reparación para asegurar su buen estado de servicio.

Utilización y mantenimiento del EPI

Es imperativo seguir las especificaciones del fabricante contenidas en el manual de instrucciones del equipo. Habitualmente, el fabricante ofrece un servicio de mantenimiento post-venta.

Las revisiones tienen como propósito principal la detección de anomalías. Cualquier defecto, daño o caducidad del EPI debe ser comunicado de inmediato al superior jerárquico y el equipo debe ser retirado y sustituido.

Capítulo 2: EPI en la Uniformidad del Bombero y Vestuario

1. Características Generales

Este apartado agrupa los equipos de protección individual que conforman la uniformidad y el vestuario utilizados en intervenciones. Constituyen un grupo genérico, dado que la aplicación de la normativa para cada EPI depende de los riesgos específicos de la intervención. La normativa detallada para cada equipo se presentará en sus secciones correspondientes.

2. Equipos y Vestuario

2.1. Cascos

2.1.1. Casco de intervención

a) Especificaciones

El casco es un Equipo de Protección Individual (EPI) fundamental, diseñado para resguardar la cabeza y la cara del bombero frente a diversos riesgos durante las intervenciones, tales como impactos, objetos cortantes, perforaciones, proyecciones de sólidos, líquidos y sustancias corrosivas, calor radiante, llamas, humo y corriente eléctrica.

Generalmente, los cascos se fabrican mediante el moldeo de tejidos de alta resistencia, como Kevlar® (fibra de aramida), Trevira®, fibra de vidrio y resina de viniléster, así como poliamidas. Estos materiales confieren al casco las siguientes propiedades:

- Resistencia al impacto.
- Capacidad retardante a las llamas.
- Ligereza, con un peso (sin accesorios) que varía:
 - **Gallet F1SF**: 1725 ±50 gramos (incluye cubrenuca integral de lana).
 - **Dräger HPS 7000 PRO-H1**: 1.580 g (±5 %).

Además, su diseño incorpora características para:

- Garantizar una ventilación adecuada.
- Incluir un adaptador para la conexión de la máscara.
- Integrar gafas de seguridad y un visor facial que proteja el rostro, ambos sin distorsiones ópticas y con filtro para rayos UV e IR para reflejar el calor.
- Asegurar un ajuste perfecto a la cabeza mediante:
 - Un barboquejo regulable.
 - Un casquete protector.
 - Un conector de rejilla.
 - Un amortiguador ignífugo y regulable.

Entre los componentes o accesorios principales del casco se encuentran:

- **Cubrenuca integral (protección total)**: Fabricado en Nomex, lana o tejido aluminizado.
- **Verduguito**: Pasamontañas confeccionado con tejido ignífugo a doble capa (contiene aramidas, algodón y viscosa ignífuga, cosido con hilo ignífugo). Su diseño se adapta para usarlo con casco y máscara, protegiendo la cabeza, cuello y parte de los hombros, con faldones anterior y posterior que cubren nuca, cuello y hombros.

El temario para oposiciones de bomberos y emergencias, basado en el texto proporcionado, se presenta a continuación:

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) PARA INTERVENCIÓN

1. Características Generales

Esta sección agrupa los equipos de protección individual (EPI) que componen la uniformidad y el vestuario de intervención. Aunque de naturaleza genérica, su uso es obligatorio y está determinado por los riesgos específicos de cada intervención, con la normativa aplicable detallada para cada equipo. El manual también incluye vestuario,

herramientas e instrumentos de medición que, si bien no son EPI en sentido estricto, son cruciales para la seguridad y el confort del bombero.

2. Equipos y Vestuario

2.1. Cascos

2.1.1. Casco de Intervención

a) Especificaciones

El casco es un Equipo de Protección Individual (EPI) fundamental para proteger la cabeza y la cara del usuario frente a riesgos presentes en diversas intervenciones. Estos riesgos incluyen impactos, objetos cortantes, perforaciones, proyecciones de materiales sólidos, líquidos y corrosivos, así como calor radiante, llama, humo y corriente eléctrica.

Los modelos comunes en uso son el Gallet F1SF® y el Dräger HPS 7000 PRO. La fabricación de estos cascos se realiza mediante el moldeo de tejidos de alta resistencia como Kevlar®* (poliparafenileno tereftalamida), Trevira®, fibra de vidrio, resina de viniléster y poliamidas, lo que les confiere las siguientes propiedades:

- Resistencia al impacto.
- Propiedades ignífugas (retardante a las llamas).
- Ligereza, con un peso (sin accesorios) que varía:
 - Gallet F1SF: 1725 ±50 gramos (incluyendo el cubrenuca integral de lana).
 - Dräger HPS 7000 PRO-H1: 1580 g (±5 %).

Su diseño incorpora elementos clave para el desempeño de las tareas:

- Ventilación adecuada.
- Adaptador para la conexión de una máscara.
- Gafas de seguridad y un visor facial que cubre el rostro, ambos libres de distorsiones ópticas y con filtro de rayos UV e IR para la reflexión del calor.
- Sistemas de ajuste a la cabeza que incluyen:
 - Un barboquejo regulable.
 - Un casquete protector.
 - Un conector de rejilla.
 - Un amortiguador ignífugo y regulable.

Entre los componentes y accesorios principales del casco se encuentran:

- **Cubrenuca integral (protección total):** Confeccionado en Nomex, lana o tejido aluminizado.
- **Verduguito:** Un pasamontañas ignífugo de doble capa, diseñado para adaptarse al uso con casco y máscara. Ofrece protección a la cabeza y el cuello, con aberturas

para ojos y nariz, y faldones delanteros y traseros para cubrir la nuca, cuello y hombros. Se fabrica con tejidos de una o dos capas que contienen aramidas, algodón y viscosa ignífuga, y se cose con hilo ignífugo.

Tabla 1. Partes del Casco de Intervención F1 SF

Ítem	Parte del Casco de Intervención	Ítem	Parte del Casco de Intervención
1	Copa pintada	10	Relleno de espuma
2	Placa frontal	11	Interfaz trasera barboquejo / cubrenucas
3	Kit ejes y ruedas de visor	12	Barboquejo F1 SF
4	Conjunto kit fix (par)	13	Interfaz de barboquejo lateral (par)
5	Portalámpara (par)	14	Mentonera rígida / Mentonera flexible
6	Pantalla facial incolora / dorada	15	Redecilla de arnés estándar
7	Pantalla ocular	16	Banda de contorno de arnés estándar
8	Revestimiento interior F1 SF	17	Placa de la nuca
9	Casquete rígido	18	Almohadillas de nuca / para nuca (ratchet)
19	Arnés estándar F1 SF	20	Interfaz trasera de arnés ratchet
21	Redecilla de arnés ratchet	22	Pantalla frontal
23	Arnés del ratchet F1 SF	24	Cubrenuca integral (protección total)
25	Cubrenuca aluminizada (protección trasera solamente) / Cubrenuca de lana (protección posterior solamente) / Cubrenuca Nomex (protección trasera solamente)		

b) Normativa

Los cascos de intervención deben cumplir con las normas UNE-EN 340-94, UNE-EN 13.911 y EN 443:2008, y adicionalmente con la EN 1149 para exigencias electrostáticas. Deben satisfacer los siguientes requisitos técnicos mínimos:

- Un sistema de ajuste regulable que el usuario pueda manipular sin necesidad de herramientas.
- Cobertura total de la cabeza según las dimensiones especificadas por la norma.
- Un campo de visión adecuado una vez colocado.
- Ausencia de aristas cortantes, asperezas o salientes que puedan causar lesiones o incomodidad al usuario.
- Garantía de capacidad de absorción de impactos, resistencia a objetos cortantes, a la llama y al calor radiante, rigidez mecánica y resistencia del sistema de retención.
- Los materiales en contacto con la piel no deben causar irritación.
- Utilización de materiales de calidad duradera.
- Permitir al usuario oír en condiciones normales de uso.
- Facilitar la fijación de equipos de respiración autónoma, gafas de protección o visores, y otros equipos opcionales.

Marcado

Desde la entrada en vigor de la norma europea EN 443:2008, que establece requisitos específicos para cascos de bomberos, se ha incorporado el uso de nuevos modelos como el MSA GALLEY F1SF y Dräger HPS 7000 PRO. Estos cascos presentan mejoras en la resistencia al calor y la llama, al calor radiante y a las agresiones externas. La pantalla también ofrece una mayor área de protección facial y ocular, con óptima calidad óptica, alta resistencia mecánica y resistencia a calor radiante y productos químicos, sin comprometer las propiedades mecánicas y ópticas (Ver Tabla 2 para detalles).

**Tabla 2. Marcado y características

Equipos de Protección Individual (EPI)

Capítulo 1: Equipos de Protección Individual (EPI)

1. Definición

Para establecer la definición de Equipo de Protección Individual (EPI), se toman como referencia dos directivas de la Unión Europea, transpuestas a la legislación española a través de Reales Decretos. Estas normativas definen los EPI como:

- "Cualquier dispositivo o medio que una persona deba llevar o usar para protegerse contra uno o varios riesgos que puedan comprometer su salud y seguridad" (Directiva 89/686/CEE - RD 1407/1992).
- "Cualquier equipo destinado a ser llevado o usado por una persona con el fin de protegerla contra uno o varios riesgos que puedan afectar su seguridad y salud, así como cualquier complemento o accesorio con dicho propósito" (Directiva 89/656/CEE y RD 773/1997).

La distinción entre ambas definiciones radica en el propósito de las normas. La primera se enfoca en las exigencias esenciales de seguridad que los EPI deben cumplir para salvaguardar la salud y seguridad de los usuarios, mientras que la segunda se refiere a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de protección individual por parte de los trabajadores.

También se considera EPI:

- El conjunto de varios dispositivos o medios que se asocian de forma solidaria.
- Un dispositivo o medio de protección que, de forma solidaria, separable o no, complementa un equipo individual no protector.
- Los componentes intercambiables de un EPI que resultan indispensables para su correcto funcionamiento.

Estas regulaciones excluyen ciertos equipos, como la indumentaria de trabajo común, los EPI para militares y policía, material deportivo, de autodefensa o disuasión, y equipos de servicios de socorro y salvamento, entre otros. Sin embargo, en ausencia de una normativa específica para los servicios de extinción, es imperativo cumplir con estas disposiciones. Además, han surgido posteriormente normativas armonizadas específicas para equipos de intervención de bomberos.

La normativa particular aplicable a cada tipo de EPI se abordará en el capítulo correspondiente de este manual. También se tratarán aspectos como el vestuario, herramientas e instrumentos de medición que, aunque no son EPI estrictamente, son esenciales para la seguridad y comodidad en el trabajo.

2. Normativa

La legislación general establece las condiciones de diseño, fabricación y comercialización, así como las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el ámbito laboral.

Las principales normativas generales que rigen los EPI son:

- A nivel europeo: la Directiva 89/686/CEE, que fija las exigencias esenciales para los EPI, y la Directiva 89/656/CEE, que determina las condiciones de seguridad y salud en su uso.
- En España: el Real Decreto 1407/1992, que transpone las directivas europeas y regula la comercialización y circulación de EPI en la UE, y el Real Decreto 773/1997, que establece las condiciones de seguridad y salud para su uso en España.

Estas leyes imponen al empleador (en el caso de instituciones públicas) la obligación de proporcionar equipos de protección adecuados para prevenir riesgos y efectos nocivos para la salud de los trabajadores.

La Directiva 89/686/CEE y el Real Decreto 1407/1992 surgieron de la necesidad de armonizar la legislación sobre EPI (diseño, requisitos de fabricación, especificaciones

técnicas y exigencias de uso) en los países de la Unión Europea. Esta directiva impulsó un proceso de normalización y estandarización de las especificaciones técnicas de los EPI en todo el territorio de la Unión.

La Directiva 89/656/CEE (que excluye los servicios de Socorro y Salvamento, aunque su contenido puede ser aplicado) y el Real Decreto 73/1997, que la transpone a la legislación española, regulan el uso de los EPI en el ámbito laboral. Estas normas derivan de la Directiva 89/391/CEE, relativa a la promoción de la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores. Aunque esta última no aplica a los servicios de extinción, policía, protección civil, etc., si es incompatible con sus singularidades, sí prevé la fijación de medidas mínimas de protección adecuada. Para ello, se deben identificar los riesgos a proteger, las partes del cuerpo a proteger y los tipos de EPI a usar.

Los empleadores están obligados a analizar y evaluar los riesgos para determinar los EPI necesarios y garantizar su correcta utilización, mantenimiento, información y formación.

3. Normalización

3.1. El proceso de normalización

La normalización consiste en la regularización de lo que previamente no estaba regulado, formalizándose en normas legales. La Comunidad Europea ha extendido este proceso a todos sus estados miembros con carácter obligatorio, estableciendo normativas específicas para los EPI.

La normalización provee especificaciones técnicas acordadas por las partes implicadas. Dado que la Directiva 89/686/CEE solo establece exigencias generales para los EPI, son necesarias normas armonizadas a nivel europeo que permitan la aprobación de los EPI que cumplan con estas exigencias (diseño, fabricación, especificaciones y métodos de prueba).

El Comité Europeo de Normalización (CEN), del cual AENOR es miembro español, es el encargado de desarrollar este proceso. Para cada tipo de producto, las normas son elaboradas por Comités Técnicos compuestos por fabricantes, organismos y usuarios.

Las normas CEN son las que deben cumplir los EPI para obtener la certificación CE, y son publicadas por el Ministerio de Industria (al igual que las normas UNE que las transponen). Si no existe una norma terminada y aprobada, se utiliza como referencia el proyecto de norma previo a su aprobación definitiva. Si tampoco existiera dicho proyecto, un laboratorio homologado puede declarar la conformidad del EPI tomando como referencia la Directiva 89/686/CEE.

Los organismos de control son laboratorios acreditados (autorizados por la autoridad competente) que realizan las certificaciones. Cuentan con un número distintivo de cuatro cifras otorgado por la Comisión de la Comunidad Económica Europea (CEE).

Esta normativa prohíbe la importación, comercialización y puesta en servicio de EPI que no cumplan con las exigencias básicas de sanidad y seguridad (Anexo II del RD 1407/1992), las cuales se dividen en tres tipos:

- Requisitos aplicables a todos los EPI.
- Requisitos complementarios aplicables a distintos tipos de EPI.
- Requisitos específicos para prevenir riesgos.

Además, el fabricante debe suministrar un Folleto informativo redactado en la lengua oficial del Estado miembro de destino. Este folleto debe incluir información útil sobre:

- Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección.
- Rendimientos obtenidos en los exámenes técnicos relativos a las clases y grados de protección.
- Accesorios y repuestos.
- Clases de protección según el nivel de riesgo y límites de uso.
- Fecha o plazo de caducidad.
- Tipo de embalaje adecuado.
- Explicación de las marcas, si las hubiera.

Cuando el EPI cumple con estas tres exigencias, se considera certificado y puede llevar la marca "CE" visible.

No se debe adquirir ningún EPI que no cumpla las condiciones de marcado CE y folleto informativo.

3.2. Requisitos aplicables a todos los EPI (de alcance general)

A continuación, se describen brevemente los principios y requisitos generales que todo EPI debe cumplir:

3.2.1. Principio de concepción

- **Ergonomía:** El uso del EPI debe permitir al usuario realizar la actividad de forma normal bajo condiciones habituales.
- **Grados y clases de protección:**
 - Los grados de protección deben ser tan elevados como sea posible; las desventajas de su uso no deben disminuir su eficacia.
 - Las clases de protección deben ser adecuadas a los diferentes tipos y niveles de riesgo.

3.2.2. Inocuidad de los EPI

- Ausencia de riesgos y molestias durante su utilización.
- Materiales adecuados, efectivos e inocuos para el usuario.

- Superficie de contacto que evite lesiones.
- Restricciones máximas admisibles para movimientos, posturas y percepción del entorno.

3.2.3. Factores de comodidad y eficacia

- Adaptación morfológica mediante tallas y ajustes al cuerpo.
- Ligereza y solidez de fabricación.
- Compatibilidad de los EPI cuando deben utilizarse simultáneamente.

3.3. Exigencias complementarias comunes a un tipo de EPI

Entre los requisitos complementarios generales para un tipo de EPI se incluyen:

- Los sistemas de ajuste de los EPI no deben desajustarse solos.
- Se recomienda que estén ventilados, evitando o absorbiendo el sudor.
- Mínima restricción del campo visual para EPI de rostro, ojos o vías respiratorias.
- Marcaje de fecha de fabricación y caducidad para EPI susceptibles de deteriorarse con el tiempo, independientemente de su uso.
- Posibilidad de que un EPI se rompa, bajo una fuerza específica, si puede engancharse y causar un accidente.
- Evitar la generación de chispas, arcos o descargas electrostáticas en EPI utilizados en atmósferas explosivas.

3.4. Exigencias complementarias específicas según el riesgo

La normativa establece exigencias según el tipo de riesgo: golpes mecánicos, vibraciones mecánicas, protección contra compresión, protección contra agresiones físicas (rozamientos, pinchazos, cortes y mordeduras), caídas, ahogamiento, protección contra el calor y el fuego, protección respiratoria, etc.

4. Clasificación de los EPI

La clasificación la realiza el fabricante en función de la gravedad del riesgo contra el que protegen:

- **Categoría I:** EPI sencillos de protección frente a riesgos leves (condiciones atmosféricas no extremas, cortes superficiales, productos químicos poco nocivos, radiación solar...).
 - Requieren autocertificación del fabricante y documentación técnica que demuestre el cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad.
- **Categoría II:** EPI que no pertenecen a la categoría I ni III, situándose en un término medio. Protegen contra riesgos medios no mortales o que pueden causar lesiones irreversibles (ej. equipos de protección auditiva, pantalón de faena, guantes de trabajo, etc.).

- El fabricante debe preparar la documentación técnica y superar un examen CE realizado por un organismo independiente que verifica la documentación técnica y realiza ensayos según normas armonizadas europeas.
- Superadas las pruebas, el fabricante emite una declaración de conformidad que certifica que el EPI cumple con el RD 1407/1992. Una vez obtenida esta certificación, el marcado "CE" debe estamparse de forma visible, legible e indeleble en el producto. Si intervino un organismo de control, su número distintivo se añade después del año de la homologación. Si no es posible marcar el producto, se marcará el embalaje.
- **Categoría III:** EPI de diseño complejo que protegen al usuario de riesgo mortal o de daños graves e irreversibles para la salud. En este caso, además de la documentación técnica y el examen CE, el fabricante debe someter la producción del EPI a un sistema de control de calidad del producto final o a un sistema de garantía CE de la producción.

Más allá de los requisitos mínimos, un fabricante puede imponer exigencias superiores (ej. realizar pruebas individuales, cumplir ISO 9000).

5. Elección y uso del EPI

Para la selección de un EPI, se debe:

- Analizar y evaluar los riesgos.
- Definir las características que el EPI debe cumplir.
- Evaluar distintos equipos, comparando sus características.

Para ello, es fundamental disponer de información sobre el uso del EPI, los riesgos contra los que protege y las situaciones en las que debe utilizarse. El usuario debe usar y cuidar adecuadamente sus EPI, e informar a su superior sobre cualquier defecto, anomalía o daño.

Los EPI deben formar parte de un programa integral que incluya la evaluación de riesgos, la selección correcta del equipo, la formación y educación de los usuarios, y las operaciones de mantenimiento y reparación necesarias para garantizar su buen estado.

- **Utilización y mantenimiento del EPI:**
 - Se deben seguir las especificaciones del fabricante contenidas en el manual de instrucciones. El fabricante suele ofrecer un servicio de mantenimiento postventa.
 - Las revisiones tienen como objetivo principal detectar anomalías, las cuales deben ser informadas al superior jerárquico. Si el EPI está defectuoso, dañado o caducado, debe retirarse y sustituirse de inmediato.

Capítulo 2: EPI en la uniformidad del bombero y vestuario

1. Características generales

En esta sección se agrupan los Equipos de Protección Individual que conforman la uniformidad y vestuario de intervención. Este conjunto es genérico, y su uso puede ser obligatorio en diversas intervenciones según las características de los EPI y los riesgos involucrados.

La normativa aplicable a cada EPI dependerá de los riesgos de la intervención, y se detallará para cada equipo.

2. Equipos y vestuario

2.1. Cascos

2.1.1. Casco de intervención

a) Especificaciones

El casco es un componente de protección individual (EPI) diseñado para proteger la cabeza y el rostro de los peligros presentes durante las intervenciones. Estos riesgos incluyen impactos, objetos cortantes, perforaciones, proyecciones de materiales sólidos, líquidos y corrosivos, así como calor radiante, llamas, humo y descargas eléctricas.

Los cascos suelen fabricarse mediante el moldeo de tejidos de alta resistencia (Kevlar®, Trevira®, fibra de vidrio y resina de viniléster, poliamidas, etc.), lo que les confiere las siguientes propiedades:

- Resistencia al impacto.
- Retardante a las llamas.
- Ligereza, con un peso (sin accesorios) de:
 - Gallet F1SF: 1725 ±50 gramos (incluye cubrenuca integral de lana).
 - Dräger HPS 7000 PRO-H1: 1.580 g (±5 %).

Además, su diseño contempla las siguientes características:

- Ventilación adecuada.
- Adaptador para la conexión de la máscara.
- Incorporación de gafas de seguridad y un visor facial que cubre el rostro, ambos sin distorsiones ópticas. El visor facial debe contar con un filtro de rayos UV e IR para reflejar el calor.
- Ajuste perfecto a la cabeza mediante:
 - Un barboquejo regulable.
 - Un casquete protector.
 - Un conector de rejilla.
 - Un amortiguador ignífugo y regulable.

Entre los componentes o accesorios principales del casco se incluyen:

- **Cubrenuca integral (protección total):** Fabricado en nomex, lana o tejido aluminizado.
- **Verduguito:** Pasamontañas de tejido ignífugo, diseñado a doble agua, que se adapta al uso con casco y máscara. Protege cabeza y cuello, abriéndose en la zona de ojos y nariz. Incorpora faldones anterior y posterior para cubrir nuca, cuello y parte de los hombros. Está confeccionado con tejidos de una o dos capas que contienen aramidas, algodón y viscosa ignífuga, cosidos con hilo ignífugo.

b) Normativa

Los cascos de intervención deben cumplir con las normas UNE-EN 340-94, UNE-EN 13.911 y UNE-EN 443:2008 (además de EN 1149 para exigencias electrostáticas).

Deben reunir requisitos técnicos mínimos:

- Sistema de ajuste regulable, fácil de manipular sin herramientas.
- Cobertura completa de la cabeza según dimensiones estándar.
- Respeto de un campo de visión adecuado.
- Ausencia de aristas cortantes, asperezas o salientes que puedan causar heridas o incomodidad.
- Capacidad de absorción de impactos, resistencia a objetos cortantes, a la llama, al calor radiante, rigidez mecánica, propiedades eléctricas y resistencia del sistema de retención.
- Materiales en contacto con la piel que no causen irritación.
- Materiales de calidad duradera.
- Permitir la audición en condiciones normales de uso.
- Facilitar la fijación de equipos de respiración autónoma, gafas de protección o visión, y otros equipos opcionales.

A raíz de la entrada en vigor de la norma europea EN 443:2008, que especifica los requisitos para cascos de bomberos, se está adoptando el uso de nuevos cascos como el MSA GALLEY F1SF y Dräger HPS 7000 PRO. Estos modelos han mejorado sus características técnicas para cumplir con la nueva normativa, la cual endurece las condiciones de resistencia al calor, a la llama, al calor radiante y a las agresiones externas. La pantalla también amplía el área de protección facial y ocular, con alta calidad óptica, elevada resistencia mecánica y a químicos y calor radiante.

Manual de Equipos Operativos y Herramientas de Intervención: Equipos de Protección Individual (EPI)

Capítulo 1: Equipos de Protección Individual (EPI) (continuación)

Parte 1. Herramientas y Equipos Operativos

El espacio de aire entre la primera y segunda capa, así como entre la segunda y tercera, funciona como un excelente aislante térmico. Sin embargo, en presencia de alta humedad, esta capacidad de aislamiento puede reducirse hasta veinte veces.

Los sistemas de tres capas se distinguen en dos categorías: aquellos que combinan la barrera de humedad con la térmica, y los que unen el forro interior con la barrera térmica. Para una referencia detallada, véanse las tablas 4 y 5.

b) Normativa

Los chaquetones y cubrepantalones de intervención se consideran Equipos de Protección Individual (EPI) de Categoría III, clasificados como de alto riesgo. Deben cumplir con la normativa específica, específicamente la UNE EN 469:2003, que establece los criterios mínimos de rendimiento. Es fundamental que estos equipos sean compatibles con el uso de un arnés de seguridad. Esta norma también dictamina que el chaquetón y el cubrepantalón deben considerarse una unidad.

Las principales normas armonizadas relativas a la vestimenta de protección para bomberos incluyen:

- **UNE-EN 340:2004:** Ropa de protección. Requisitos generales.
- **UNE-CEN/TR 14560:2004:** Guía para la selección, uso, cuidado y mantenimiento de la ropa de protección contra el calor y las llamas.
- **UNE-EN 26330:1994:** Métodos de lavado y secado domésticos.
- **UNE-EN 343:2004:** Ropa de protección. Protección contra la lluvia.
- **UNE-EN 14058:2004:** Ropa de protección. Prendas para protección contra ambientes fríos.
- **UNE-EN 469:2006:** Ropa de protección para bomberos: Requisitos de prestaciones y métodos de ensayo para la ropa de protección en la lucha contra incendios.
- **ISO 15384:2003:** Vestuario de protección de alta visibilidad.
- **UNE-EN 471:2004:** Ropa de protección para trabajadores industriales expuestos al calor.
- **UNE-EN 531:1996:** Ropa de protección para bomberos. Requisitos y métodos de ensayo para los capuces de protección contra el fuego para bomberos.
- **UNE-EN 13911:2004:** Prendas de protección para bomberos.
- **UNE-EN 470-1:1995:** Vestuario de protección para operaciones de soldeo y técnicas conexas. Contra el impacto de pequeñas salpicaduras de metal fundido.
- **UNE-EN 1149-3:2004:** Determinación de propiedades electrostáticas de las prendas.
- **UNE-EN 1486:1996:** Ropas de protección para bomberos. Método de ensayo y requisitos relativos a las ropas reflectantes para trabajos especiales de lucha contra incendios.

Tabla 4. Opciones disponibles en Chaquetones

Sistema Nº:	Capas	Nivel de protección	Tejido exterior	Barrera de humedad	Barrera térmica	Forro interior
1	3	2	Nomex TI-Technology	Gorotex Airlock	-----	Nomex Viscosa
2	4	2	Nomex TI-Technology	Gorotex Fireblocker	Isomex	Nomex Viscosa
3	4	2	Nomex Delta TA Rip-Stop	Gorotex Fireblocker	Isomex	Nomex Viscosa
4	3	2	Nomex Delta TA Rip-Stop	Protaline	-----	Nomex/Viscosa Con Kevlar 612
5A	4	2	Nomex Delta TA Sarga	Gorotex Fireblocker	Isomex	Nomex Viscosa
5B	4	2	Nomex Delta TA Sarga	Gorotex Fireblocker	Isomex	Algodón 100%
6	4	2	Nomex Delta TA Sarga	Ventile	Isomex	Kermel Viscosa

Tabla 5. Opciones disponibles en pantalones

Sistema Nº:	Capas	Nivel de protección	Tejido exterior	Barrera de humedad	Barrera térmica	Forro interior
1	3	2	Nomex TI-Technology	Gorotex Airlock	-----	Nomex Viscosa
2	4	2	Nomex TI-Technology	Gorotex Fireblocker	Isomex	Nomex Viscosa
3	4	2	Nomex Delta TA Rip-Stop	Gorotex Fireblocker	Isomex	Nomex Viscosa
4	3	2	Nomex Delta TA Rip-Stop	Protaline	-----	Nomex Viscosa con Kevlar 612

Sistema Nº:	Capas	Nivel de protección	Tejido exterior	Barrera de humedad	Barrera térmica	Forro interior
5	2	1	Nomex Delta TA Sarga	Gorotex Laminado al forro interior	Isomex (sobre la rodilla)	Nomex Viscosa
6	2	1	Nomex Delta TA Sarga	Poliuretano laminado al forro interior	Isomex (sobre la rodilla)	Algodón 100%

Los EPI de categoría III, como el chaquetón y cubrepantalón de intervención, deben cumplir con una normativa específica y contar con el certificado CE. La norma UNE EN 469:2003 establece los criterios mínimos de rendimiento y la compatibilidad con el uso de un arnés de seguridad.

En cuanto al tallaje (XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL), debe ajustarse a la norma UNE EN 340. El uso de una talla muy pequeña, que no permita la circulación de aire interna, aumenta el riesgo de quemaduras. Se puede realizar un ensayo opcional de la prenda completa, incluyendo los dispositivos integrados, sobre un maniquí instrumentado (sin sujetos), con una duración de 8 segundos a 84 Kw/m².

Los requisitos de marcado son los estipulados por las normas UNE-EN 340 y UNE-EN 469. Se debe indicar el número y la fecha de la norma europea (UNE-EN 469:2006) y el pictograma correspondiente. Si la norma se cumple mediante una combinación de prendas, esta circunstancia debe señalarse en las etiquetas de todos los artículos. Deben indicarse los niveles de prestación logrados para la transferencia de calor (llama, radiante), resistencia a la penetración de agua y resistencia al vapor de agua. El pictograma debe mostrar cuatro niveles de prestación para la protección térmica (llama y radiación), aplicables a la prenda completa, y también para la resistencia a la penetración de agua y vapor de agua. Estos cuatro requisitos diferentes definen los dos niveles de protección, que se detallan en la etiqueta y en el folleto informativo.

Tabla. Requisitos de Rendimiento de Prendas

Requisitos	Método de test	Referencia de nivel
Transferencia de calor-llama	EN 367	1=Xf1 2=Xf2
Transferencia de calor-radiación	EN ISO 6942	1=Xr1 2=Xr2
Resistencia a la penetración de agua	EN 20811	1=Y1 2=Y2
Resistencia al vapor de agua	EN 31092	1=Z1 2=Z2

Es crucial recordar que el Nivel 1 es el más bajo; si cualquiera de las partes de la prenda tiene un rendimiento de Nivel 1, toda la prenda se clasifica como Nivel 1.

c) Uso y seguridad

Este traje está diseñado específicamente para labores de extinción. No debe usarse para aproximación o penetración directa al fuego, ni para contacto con llamas o metales fundidos. Tampoco protege contra radiaciones, productos biológicos o químicos peligrosos. Para una protección adecuada, el chaquetón y el cubrepantalón deben utilizarse conjuntamente.

Para un uso seguro, los trajes deben examinarse después de cada intervención y, en profundidad, periódicamente. Además, deben cumplirse las condiciones de mantenimiento.

d) Mantenimiento

La seguridad de los trajes está intrínsecamente ligada a su mantenimiento. Es crucial que:

- Cualquier equipo que se ensucie durante una intervención con fuego sea limpiado lo antes posible para evitar la contaminación por sustancias inflamables, aceites o grasas que puedan comprometer sus propiedades ignífugas.
- Cualquier daño como desgarros, roturas, descosidos o problemas con cierres o velcros debe ser reparado por personal cualificado del fabricante, utilizando materiales originales. No se debe modificar la prenda, ya que esto podría afectar sus cualidades de protección.
- Las prendas deben almacenarse colgadas para evitar la formación de dobleces en los elementos reflectantes.
- Cuando la prenda es nueva, debe conservarse en su bolsa original en un lugar protegido de la luz solar directa. Una vez usadas, las prendas deben guardarse en un lugar fresco, ventilado y seco, lejos de la luz solar directa o radiación ultravioleta, para prevenir el deterioro del tejido.
- Si se va a integrar un cinturón de sujeción o arnés de asiento (con opción de arnés de seguridad) al equipo de intervención, debe seguirse estrictamente las instrucciones del fabricante, siempre que no existan riesgos térmicos de inflamabilidad.
- Para el uso, limpieza y mantenimiento de los arneses, es obligatorio consultar las instrucciones del fabricante y verificar la compatibilidad de los equipos mediante un organismo notificado.

Las prendas deben retirarse de servicio si:

- Han estado expuestas a calor extremo, lo que ha provocado que el material exterior y los forros se vuelvan quebradizos y frágiles.
- Han sido expuestas a luz solar o ultravioleta durante períodos prolongados.
- Están contaminadas y no pueden descontaminarse, lo que representa un peligro para la salud del usuario.

Para la limpieza, se recomienda evitar el lavado en seco (salvo para manchas de aceite o grasa) debido a su agresividad para los materiales del EPI. El secado debe realizarse en secadora giratoria a una temperatura máxima de 50°C para no dañar los accesorios como reflectantes o velcros. También se permite

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Equipos de Protección Individual (EPI) - Guantes y Calzado

2.5. Guantes

Los guantes constituyen un Equipo de Protección Individual (EPI) diseñado para resguardar las manos del usuario frente a diversos riesgos durante intervenciones peligrosas, tales como abrasión, cortes, desgarros, perforaciones, altas temperaturas, quemaduras, calor radiante, calor convectivo, contacto con agua y sudoración, durante periodos extensos.

2.5.1. Guantes de Intervención

a) Especificaciones:

Estos guantes están confeccionados con materiales ignífugos multicapa, impermeables y transpirables. La capa externa es predominantemente de cuero, aunque también pueden ser de tejidos ignífugos con características similares. El material exterior suele ser piel flor hidrofugada, con refuerzos en la palma y el pulgar. Internamente, se forran con fibras aramídicas (ej. Kevlar®) y una membrana impermeable y transpirable. Los puños son elásticos de seguridad de aramida y a menudo incluyen mosquetón y anilla. Generalmente, poseen una caña cubre-venas de cuero flor y su confección se realiza con hilo de Kevlar®. El diseño debe cubrir un tercio del antebrazo y la embocadura del guante debe permitir un ajuste perfecto con la manga del traje de intervención, asegurando máxima movilidad, tacto y confort.

b) Normativa:

Los guantes de intervención se clasifican como EPI de categoría III y están regulados por las siguientes normas:

- **EN 420:2003:** Requisitos generales y métodos de ensayo.
- **EN 388:2003:** Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
- **EN 407:2004:** Guantes de protección contra riesgos térmicos.
- **EN 374:2003:** Protección de los guantes contra microorganismos y productos químicos (Parte 1: Terminología y requisitos de prestaciones; Parte 2: Determinación de resistencia a penetración; Parte 3: Determinación de resistencia a permeación de productos químicos).
- **EN 60903:2003:** Riesgos eléctricos (incluye EN 60903/A11:1997 Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos, y EN 60903:2005 Trabajos de tensión. Guantes de material aislante).
- **EN 659:2003:** Guantes de protección para bomberos.

- **EN 381-7:1999:** Guantes de protección contra el corte por sierras de cadena.
- **EN 470-1/A1:1998:** Riesgo de vestuario para soldar.
- **EN ISO 10819:1996:** Vibraciones mecánicas y choques.
- **EN 12477:2001:** Guantes de protección para soldadores.
- **EN 1149-1:2006:** Guantes de protección anti-estática.
- **EN 511:2006:** Guantes de protección contra el frío.

La norma **EN 388:2003** (Guantes de protección contra riesgos mecánicos) establece valores y criterios de protección frente a acciones físicas y mecánicas (abrasión, corte, desgarró, perforación). Esta protección se representa con un pictograma de un martillo sobre una superficie plana, seguido de cuatro cifras que indican los niveles de protección para:

- **A.** Resistencia a la abrasión.
- **B.** Resistencia al corte por cuchilla.
- **C.** Resistencia al desgarró.
- **D.** Resistencia a la perforación.

Por ejemplo, un marcado **4543** bajo el pictograma indica una resistencia de nivel 4 para abrasión, nivel 5 para corte, nivel 4 para desgarró y nivel 3 para perforación.

La norma **EN 407:2004** (Guantes de protección contra riesgos térmicos) establece valores y criterios de protección contra el calor y/o el fuego, representados por un pictograma y una serie de niveles para diferentes propiedades:

- **A.** Resistencia a la inflamabilidad (0-4).
- **B.** Resistencia al calor por contacto (0-4).
- **C.** Resistencia al calor por convección (0-4).
- **D.** Resistencia al calor por radiación (0-4).
- **E.** Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido (0-4).
- **F.** Resistencia a grandes masas de metal fundido (0-4).

Los requisitos mínimos exigidos por las normas EN 388 y EN 407 se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 9. Requisitos Mínimos para Guantes según Normas EN 388 y EN 407

Parámetro	Requisito Mínimo
Resistencia a la abrasión	Mínimo 2000 ciclos (Nivel 3)
Resistencia al corte	Mínimo 2,5 (Nivel 2)
Resistencia al rasgado	Mínimo 50N (Nivel 3)
Resistencia a la perforación	Mínimo 100N (Nivel 3)

Parámetro	Requisito Mínimo
Resistencia a la llama	t-post combustión 2s; t-post incandescencia 5s (Nivel 4); El material no gotea; Las costuras no se abren
Resist. al calor convectivo	HTI24 13s (Nivel 3)
Resist. al calor radiante	Tiempo de irradiación del calor > 22s
Resist. al calor por contacto	A 250°C 10s
Resistencia al calor del material del forro	A máximo 180°C: no funde, no gotea, no arde
Encogimiento por calor	A 180°C < 5%
Dexteridad*	Mínimo Nivel 1 (varilla 11mm)
Resistencia a la rotura de las costuras	350 N
Tiempo para la retirada de guantes	< 3s
Resistencia a la penetración del agua (opcional)	De los niveles 1 al 4 en función del tiempo que tarda el agua en traspasar el guante
Resistencia a la penetración de productos químicos:	
H ₂ SO ₄ = 30% Ácido Sulfúrico	No penetra
NaOH = 40% Hidróxido de sodio	No penetra
HCl = 36% Ácido clorhídrico	No penetra
Heptano	No penetra

Los guantes que cumplen los requisitos de la norma EN 659, específica para guantes de protección para bomberos, deben llevar un pictograma distintivo.

c) Uso y Seguridad:

Son de uso específico para bomberos. Es crucial inspeccionarlos antes y después de cada uso para verificar que no presenten daños. Se deben evitar ambientes contaminados al guardar y, si se usan en ellos, limpiarlos antes de retirar. No deben emplearse si existe riesgo de atrapamiento por partes móviles. No se usarán como guantes de penetración a fuego, o frente a riesgos que superen el tipo o nivel previsto en la norma EN 659:2003, como los riesgos eléctricos.

d) Mantenimiento:

El mantenimiento incluye seguir las instrucciones del fabricante para limpieza y cuidado. Se recomienda limpiarlos regularmente y secarlos cuando estén húmedos, evitando la exposición cercana a fuentes de calor para prevenir cambios bruscos de

temperatura y deterioro del cuero. Se deben usar productos de limpieza comunes para cuero, preferiblemente con acción hidrófuga.

2.5.2. Guantes de Trabajo

a) Especificaciones:

Estos guantes, de uso general, están destinados a la protección contra riesgos mecánicos. Son utilizados por bomberos en intervenciones sin riesgo de calor o llamas, donde se requiere un tacto preciso junto con protección. Pueden tener propiedades de resistencia al agua. Se fabrican sin costuras, de polietileno y poliamida de alta densidad, y elastán con recubrimiento de "Clean PU". Ofrecen máxima resistencia a la abrasión, corte y perforación, siendo muy flexibles y con ajuste anatómico. Incluyen un refuerzo entre el pulgar y el índice.

b) Normativa:

Este EPI es de categoría II y se rige por las normas EN 420 y EN 388, que establecen los valores y criterios de protección contra acciones físicas y mecánicas (abrasión, corte, desgarrar, perforación). Los principios sobre riesgos mecánicos de los guantes de intervención son aplicables a los guantes de trabajo.

c) Uso y Seguridad:

Indicados para trabajos industriales con alto riesgo de corte, automoción, y en el manejo de envases y embalajes. Como precaución, no deben usarse si el nivel de riesgo supera las prestaciones de los guantes, para evitar quemaduras o lesiones en incendios, por ejemplo, donde su ligereza puede comprometer la protección.

d) Mantenimiento:

El mantenimiento requiere seguir las instrucciones del fabricante. Se recomienda limpiarlos y secarlos regularmente. Evitar la cercanía a fuentes de calor para prevenir el deterioro del cuero. Usar productos de limpieza adecuados para cuero, con preferencia por aquellos con acción hidrófuga.

2.6. Botas

a) Especificaciones:

El calzado utilizado se clasifica en dos tipos principales, excluyendo el zapato de parque, de traje y deportivo:

- **Bota forestal (Tipo I):** Se emplea fundamentalmente en la extinción de incendios forestales. Ofrece menor peso, mayor flexibilidad y un nivel de protección inferior al de las botas de intervención.
- **Botas de intervención o de fuego (Tipo II):** Se utilizan principalmente en servicios urbanos. Protegen las extremidades contra impactos estáticos y dinámicos, torceduras, pérdida de equilibrio en suelos deslizantes, contacto con hidrocarburos, inmersión en agua, calor de contacto, riesgo de explosión y contactos eléctricos.

Las partes de la bota de intervención Tipo II incluyen:

1. Forro interior Gore-Tex
2. Caña con sistema de ventilación
3. Flexión delantera y trasera
4. Tobillera antideformación
5. Puntera no metálica
6. Tiradores de piel
7. Hilo de Kevlar®
8. Piel de flor hidrofugada
9. Reflectante ignífugo amarillo
10. Planta antiperforación no metálica
11. Suela de caucho nitrilo antiestático e ignífugo

b) Normativa:

Ambos tipos de botas (Tipo I y Tipo II) se clasifican como EPI de Categoría II. Las normas aplicables al calzado para bomberos son:

- **UNE EN 344 de 1993:** Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, de protección y de trabajo de uso profesional.
- **UNE EN 345:** Especificaciones para calzado de seguridad de uso profesional, que incluyan los requisitos para calzado de extinción de incendios (Clasificadas como EPI Categoría II).
- **UNE EN 345-2:** Especificaciones botas resistentes a los riesgos asociados a la extinción de incendios, que abarca:
 - Penetración y absorción de agua.
 - Resaltes en la suela.
 - Resistencia al agua.
 - Construcción de la bota.
 - Otros elementos de diseño de la suela.
 - Comportamiento térmico.
- **UNE-EN 15090:2006:** Calzado de seguridad resistente a los riesgos de la lucha contra el fuego, que recoge todas las propiedades que debe ofrecer este tipo de calzado (topes, plantillas de protección, resistencia al resbalamiento, al calor, la llama y el agua). Esta norma y el pictograma deben estar marcados en el calzado.
- **EN ISO 20344:2004:** "Métodos de ensayo para el calzado".
- **EN ISO 20345:2004:** "EPI-calzado de seguridad".
- **EN ISO 20346:2004:** "EPI-calzado de protección".

I. Tipos de calzado y ensayos:

Cada tipo de bota es sometido a ensayos y pruebas de laboratorio que categorizan su nivel de protección:

Tabla 10. Tipos de Calzado, Uso Previsto y Ensayos

Tipo de calzado	Uso previsto y tipo de ensayo
HI 1	HI 2
Calzado Tipo I: Fabricado en cuero y otros materiales (excepto los del Tipo II).	Adecuado para Rescate en general
	Adecuado para Extinción de incendios
Calzado tipo II: Fabricados en Todo caucho (vulcanizado) o todo-polimérico (moldeado).	-
	Adecuado para rescate en incendios

HI 3
Adecuado para Intervención en fuegos forestales
Adecuado para extinción de incendios estructurales

Para que una bota de intervención Tipo II sea apta para la extinción de incendios estructurales, debe superar los ensayos y pruebas HI 3. De igual modo, para que una bota Tipo I pueda utilizarse en extinción de incendios, debe superar los ensayos y pruebas HI 2.

Los ensayos para el calzado de intervención incluyen:

- **Comportamiento térmico:**
 - Aislamiento térmico.
 - Degradación del calzado: tiempo de permanencia sin grietas, abrasión, deformaciones o quemaduras, o separación entre corte y suela sin deformación de la plantilla.

Tabla 11. Parámetros de Ensayos de Comportamiento Térmico

Comportamiento Térmico	HI 1	HI 2	HI 3
Aislamiento térmico	150° durante 30 min con temperatura < 42°C en el interior	Idem con 250° durante 10 min.	Idem con 250° durante 10 min.
Degradación	durante 30 min	durante 20 min.	durante 40 min.

- **Calor radiante:** El material del calzado se somete a calor radiante con un flujo de 20kW/m², debiendo obtener un valor t_{24} (RHTI) > 40.
- **Resistencia a la llama:** El material no debe arder ni presentar incandescencia por más de 2 segundos tras retirar la llama después de 10 segundos de exposición. Se observa la degradación del material.
- **Requisito obligatorio:** El calzado debe cumplir una de estas tres propiedades (indicadas con una letra en el marcado):
 - Eléctricamente aislante (I).
 - Antiestático (A).
 - Suelas con alta resistencia (IS).
- **Resistencia a la absorción y penetración de agua:** Debe poseer una membrana impermeable en su interior.

II. Marcado del calzado de bomberos:

Cada calzado de bombero debe estar marcado de forma clara y permanente (grabado o fuego) con la siguiente información:

- Talla.
- Marca de identificación del fabricante y designación de tipo del fabricante.
- Año de fabricación y, al menos, trimestre.
- El número UNE EN 15090.
- Los símbolos de protección ofrecida que no estén cubiertos por los pictogramas.
- El pictograma fijo en el exterior que indica las propiedades.

A modo de ejemplo, un marcado **F2PIS** en la esquina superior derecha del pictograma UNE EN 15090 (bombero sobre fondo blanco o plata) indica:

- **F:** Cumple los requisitos de botas resistentes a riesgos de extinción de incendios.
- **2:** Tipo II de bota.
- **PIS:** Resistente a la perforación y con suelas de alta resistencia eléctrica.

El pictograma de la motosierra indica que la bota es calzado de protección para manejo de motosierra clase 1 (resiste cortes con sierra de cadena a velocidades de hasta 20 m/s), la misma clase que se encuentra en perneras y petos anticorte.

c) Uso y Seguridad:

Las botas deben usarse durante inspecciones, tareas de parque e intervenciones que requieran protección. Deben ser del número adecuado y, preferentemente, se deben usar con calcetines de algodón u otro tejido transpirable y resistente al calor que cubran hasta el límite de la bota.

d) Mantenimiento:

Se deben seguir las instrucciones de mantenimiento y limpieza del fabricante. Se recomienda limpiarlas regularmente y secarlas cuando estén húmedas. No deben

colocarse cerca de fuentes de calor para evitar cambios bruscos de temperatura y deterioro del cuero. Es aconsejable usar productos de limpieza para cuero que incluyan acción hidrófuga.

2.7. Vestuario y Equipo Habitual en el Parque de Bomberos

Se describe el material de uso rutinario del bombero que no está expuesto a riesgos específicos de emergencia, prendas en contacto con la piel que se complementan con equipos de mayor protección.

- **Camiseta de manga corta (EPI categoría I):** Confeccionada 100% algodón, de corte recto, manga corta y cuello redondo, con doble pespunte en hombros, cuello y mangas.
- **Polo de manga corta (EPI categoría I):** Confeccionado 100% algodón, con cierre central de tapeta con tres botones.

Calzado de protección individual

El calzado de protección individual diseñado para bomberos y emergencias se clasifica en dos categorías principales, según su construcción y el contexto de uso:

- **Calzado Tipo I:** Confeccionado con cuero y otros materiales, excluyendo las especificaciones del Tipo II. Es apto para rescates generales, la extinción de incendios y operaciones en fuegos forestales.
- **Calzado Tipo II:** Fabricado íntegramente en caucho vulcanizado o materiales poliméricos moldeados. Su aplicación principal es en rescates y extinción de incendios estructurales.

Evaluación de Comportamiento Térmico (Ensayos HI)

La determinación del nivel de protección del calzado se realiza mediante pruebas de comportamiento térmico, cuyos resultados se categorizan en HI 1, HI 2 o HI 3:

- **Aislamiento térmico:**
 - **HI 1:** Mantiene la temperatura interior por debajo de 42°C tras una exposición a 150°C durante 30 minutos.
 - **HI 2:** Resiste una exposición a 250°C durante 10 minutos.
 - **HI 3:** Soporta una exposición a 250°C durante 10 minutos.
- **Degradación del calzado:**
 - **HI 1:** No presenta grietas, abrasiones, deformaciones ni quemaduras después de 30 minutos de exposición.
 - **HI 2:** No presenta grietas, abrasiones, deformaciones ni quemaduras después de 20 minutos de exposición.
 - **HI 3:** No presenta grietas, abrasiones, deformaciones ni quemaduras después de 40 minutos de exposición.

- **Resistencia al calor radiante:** El material del calzado debe ser sometido a un flujo de 20 kW/m², requiriéndose un valor t24 (RHTI) superior a 40.
- **Resistencia a la llama:** Tras una exposición de 10 segundos a la llama, el material no debe arder ni mostrar incandescencia por más de 2 segundos. Se evalúa la degradación sufrida por el material.

Requisitos y Propiedades Adicionales

Es obligatorio que el calzado cumpla al menos una de las siguientes tres propiedades, indicadas mediante una letra en su marcado:

- **I:** Eléctricamente aislante.
- **A:** Antiestático.
- **IS:** Suelas con alta resistencia.

Adicionalmente, el calzado debe ser resistente a la absorción y penetración de agua, lo que implica la inclusión de una membrana interna impermeable.

Calzado Tipo III (Norma UNE-EN 15090:2006)

La norma UNE-EN 15090:2006 introduce el Calzado Tipo III, específicamente diseñado para operaciones de rescate en incendios, extinción y conservación de bienes en situaciones de emergencia. Este tipo de calzado está previsto para entornos con sustancias peligrosas que conllevan un riesgo grave de muerte o daño a personas, bienes o el medio ambiente.

Marcado del Calzado para Bomberos

Todo par de calzado destinado a bomberos debe incorporar un marcado visible, legible e indeleble (grabado o marcado al fuego) con la siguiente información:

- La talla.
- La marca de identificación del fabricante.
- La designación del tipo de fabricante.
- El pictograma conforme a la norma europea UNE-EN 15090, incluyendo el número y año de la norma.

Marcado Específico y Uso General de Botas

Las botas de intervención para incendios estructurales deben superar las pruebas HI 3, mientras que las botas forestales (Tipo I) deben haber superado las pruebas HI 2 para su uso en la extinción de incendios.

El marcado también incluye los símbolos de protección, el año y trimestre de fabricación, y el número de la norma UNE EN 15090. Un pictograma de motosierra indica protección de clase 1 para el manejo de este equipo, lo que implica resistencia a

cortes por sierras de cadena a velocidades de hasta 20 m/seg. Esta clase de protección es idéntica a la que ofrecen las perneras y petos anticorte.

Uso y Seguridad de las Botas

Es fundamental utilizar las botas en todo momento durante inspecciones, tareas en el parque y cualquier intervención que requiera protección. Deben ser del número adecuado y emplearse con calcetines que cubran completamente la caña, preferiblemente de algodón o de un tejido transpirable y resistente al calor.

Mantenimiento de las Botas

El mantenimiento debe realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante y comprende:

- Limpieza y secado regulares.
- Evitar la proximidad a fuentes de calor para prevenir cambios bruscos de temperatura y el deterioro del cuero.
- Utilización de productos de limpieza habituales para cuero, junto con productos de mantenimiento que incorporen acción hidrófuga.

Vestuario y Equipo Rutinario en el Parque de Bomberos

Esta sección describe la indumentaria estándar del bombero para situaciones cotidianas o cuando no existe un riesgo específico que demande un equipo de intervención especializado. Estas prendas están en contacto directo con la piel y sirven como base sobre la cual se colocan equipos de protección adicionales.

- **Camiseta de manga corta (EPI categoría I):** Confeccionada 100% en algodón, presenta un corte recto, manga corta, cuello redondo y doble pespunte en hombros, cuello y mangas.
- **Polo de manga corta (EPI categoría I):** Fabricado también en 100% algodón, incluye un cierre central con tapeta de tres botones.
- **Jersey:** De cuello redondo y manga larga, diseñado con doble frontura y refuerzos en hombros y codos. Se compone de hilo (2/24 50%) y lana (50% Acrílico).
- **Jersey Yelmo (EPI categoría II):** Se usa como una capa de protección adicional bajo el chaquetón de intervención en ambientes de fuego. Es una prenda de corte recto, con delantero, espalda, mangas, cuello y puños. El cuello es alto y de doble tejido, y los puños se ajustan a la muñeca con el mismo tipo de tejido. Está hecho 100% de algodón peinado.
- **Calcetines:** De caña alta, diseñados específicamente para su uso con botas en ambientes cálidos. Incorporan una fibra de cuatro canales para facilitar la evacuación de la humedad y refuerzos de alta intensidad en el talón, la punta y la pierna, lo que previene la abrasión y reduce las rozaduras. Su composición es 55% Coolmax, 30% algodón, 10% poliamida y 5% elastán.

- **Chaqueta impermeable de bomberos:** Su función principal es proteger al bombero de las inclemencias meteorológicas.
- **Zapato de parque:** Calzado de uso diario en las instalaciones del parque. Está confeccionado con piel flor grabada montaña hidrofugada y cuenta con una suela de poliuretano resistente a los hidrocarburos. Incluye un forro interior de foam, una plantilla interior espumada y un cierre de velcro.
- **Ropa de deporte:** Utilizada durante el horario de gimnasio, incluye un chándal, mallas cortas o largas y camisetas cortas o de hombrillos.

Elementos Auxiliares Operativos

- **Bolsa petate:** Destinada al transporte del vestuario personal del bombero. Generalmente se dispone de una bolsa de menor tamaño para llevar el material indispensable en las intervenciones, contribuyendo a optimizar el espacio.
- **Gorra y gorro de bombero:** Proporcionan protección a la cabeza frente a diversas condiciones ambientales.
- **Cinturón:** Se utiliza para sujetar los pantalones del uniforme de trabajo en el parque.
- **Navaja de Rescate:**
 - Dispone de cachas fluorescentes.
 - Incluye una cuerda de nylon y una funda con presilla para ser colgada en el cinturón.
 - Su peso es de aproximadamente 180 gramos.
 - Incorpora múltiples accesorios como hoja, destornillador, rompevidrios, abrelatas, pelacables, punzón, corta cinturón de seguridad, anilla inoxidable, pinzas, palillo y sierra cortavidrios.
- **Guantes de nitrilo/látex desechables:**
 - Fabricados en goma sintética (nitrilo) o goma (látex), siendo los de nitrilo menos propensos a pinchazos.
 - Su función es proteger las manos de los productos a manipular.
 - Se presentan en diversos grosores, con o sin talco, y en versiones esterilizadas o no esterilizadas.
- **Chalecos de alta visibilidad:** Son una prenda complementaria al vestuario de intervención. Es recomendable usarlos, sobre todo en situaciones donde la presencia de tráfico vehicular requiera una mayor visibilidad del personal, a pesar de que el traje de intervención ya cuente con bandas reflectantes.

Capítulo 3: Equipos de Protección Individual de Vías Respiratorias

1. Características Generales de los Equipos de Protección Respiratoria

1.1. Definición

Los equipos de protección individual destinados a la protección respiratoria buscan reducir la concentración de contaminantes a niveles por debajo de los límites de exposición recomendados para el usuario. Su función principal es actuar directamente en la zona de inhalación del usuario, impidiendo la entrada de estos contaminantes al organismo a través del sistema circulatorio.

Estos equipos se clasifican en dos categorías principales, según la provisión de aire:

- **Dependientes de la atmósfera (filtrantes):** Purifican el aire ambiente.
- **Independientes de la atmósfera (aislantes):** Suministran aire al usuario desde una fuente externa.

Dentro de estas categorías, se subdividen en:

- **Filtrantes:** Pueden ser contra partículas, contra gases y vapores, o mixtos. Incluyen adaptadores faciales como boquillas, mascarillas y autónomos (en un esquema que parece un error, ya que los autónomos son aislantes, no filtrantes, aunque su clasificación como 'filtrante' parece ser la inicial para luego ser re-clasificados).
- **Aislantes:** Se dividen en semiautónomos (línea de aire) y autónomos.
 - **Autónomos:** Pueden ser de circuito cerrado (regeneradores y autogeneradores) o de circuito abierto.
 - **Circuito Abierto:** Se clasifica en "a demanda" o "presión positiva".

1.2. Riesgos para el Uso de Equipos de Protección Respiratoria

Los equipos de protección respiratoria están diseñados para prevenir riesgos asociados al trabajo en ambientes contaminados, que incluyen:

1.2.3. Riesgos Atmosféricos

Constituyen uno de los peligros más elevados, siendo la causa principal de accidentes por asfixia, intoxicación o explosión. Los riesgos atmosféricos más comunes son:

- **Deficiencia o enriquecimiento de oxígeno:** Concentraciones de oxígeno en la atmósfera inferiores al 19,5% o superiores al 23,5% en volumen.
- **Gases o vapores inflamables:** Excediendo el 10% de su límite inferior de inflamabilidad (LII).
- **Sustancias tóxicas o contaminantes:** Concentraciones que superan el límite permitido de exposición.
- **Residuos que afectan la visibilidad:** Polvos o neblinas que reducen la visibilidad a menos de 1,5 metros.

- **Sustancias nocivas para la salud:** Irritación, inflamación u otros efectos perjudiciales.
- **Concentraciones de polvos específicos:** Como los de cereales, por encima de los límites permisibles.
- **Productos derivados de la actividad productiva:** Desinfectantes, plaguicidas, etc.

Se identifican casos frecuentes y críticos en situaciones de emergencia:

a) **Atmósferas Suboxigenadas (Deficiencia de Oxígeno)**

En condiciones normales, el aire contiene un 21% de oxígeno en volumen. Una deficiencia de oxígeno ocurre cuando este porcentaje disminuye por debajo del 19,5%, como en espacios confinados. Esta situación requiere un aporte efectivo de oxígeno, ya sea mediante ventilación o con un equipo respirador autónomo que opere a demanda o con un sistema de presión positiva.

Esta deficiencia puede ser causada por desplazamiento de oxígeno por otros gases, procesos químicos de oxidación (fermentación, corrosión) o actividades que consumen oxígeno (oxicorte, soldadura de acetileno). Se requieren controles periódicos o permanentes de la calidad del ambiente interno.

Los efectos de la disminución de oxígeno en el cuerpo humano se detallan a continuación:

Concentración de O ₂	Efectos en el Cuerpo Humano
19,5% - 16%	Sin efectos visibles.
16% - 12%	Aumento de la respiración. Latidos acelerados. Dificultad en atención, pensamiento y coordinación.
14% - 10%	Dificultad en coordinación muscular. Fatiga rápida. Respiración intermitente.
10% - 6%	Náuseas, vómitos. Incapacidad para realizar movimientos o pérdida de movimiento. Inconsciencia seguida de muerte.
Inferior al 6%	Dificultad para respirar. Movimientos convulsivos. Muerte en pocos minutos.

b) **Atmósferas con Gases Tóxicos**

Estas atmósferas son una causa común de accidentes en espacios confinados, originados por ventilación o lavado deficientes, tuberías mal desvinculadas, residuos (barros), entrada desde fuentes externas o aplicación de productos como plaguicidas o desinfectantes.

Los gases tóxicos más comunes en este tipo de atmósferas incluyen:

- **Monóxido de Carbono (CO):**

- Gas incoloro e inodoro, conocido como el "asesino silencioso", generado por la combustión incompleta de combustibles o por liberaciones accidentales/mantenimiento deficiente (chimeneas, mecheros).
- El envenenamiento por CO puede ser repentino.
- Efectos sobre el cuerpo humano:

Concentración de CO	Tiempo de Exposición	Efectos en el Cuerpo Humano
200 ppm	3 horas	Dolor de cabeza.
1000 ppm	1 hora	Esfuerzo cardíaco, dolor de cabeza, malestar, fotopsia ocular (destellos), zumbido en los oídos, náuseas.
500 ppm	30 minutos	Esfuerzo cardíaco, dolor de cabeza, malestar, fotopsia ocular (destellos), zumbido en los oídos, náuseas.
1500 ppm	1 hora	Peligro para la vida.
4000 ppm	Minutos	Colapso, inconsciencia y muerte.

- **Ácido Sulfhídrico (H₂S):**

- Gas incoloro, inflamable y explosivo en altas concentraciones, con olor a huevos podridos (la sensibilidad al olor disminuye rápidamente).
- Presente en alcantarillas y cerca de tratamientos de aguas o en operaciones petroquímicas.
- El envenenamiento repentino puede causar inconsciencia y paro respiratorio.
- Un envenenamiento menos agudo puede provocar náuseas, malestar estomacal, irritación ocular, tos, vómitos, dolor de cabeza y ampollas en los labios.
- Efectos sobre el cuerpo humano:

Concentración de H ₂ S	Tiempo de Exposición	Efectos en el Cuerpo Humano
18 - 25 ppm		Irritación ocular.
75 - 150 ppm	Algunas horas	Irritación respiratoria y ocular.
170 - 300 ppm	1 hora	Irritación marcada.
400 - 600 ppm	Media hora	Inconsciencia, muerte.
1000 ppm	Minutos	Fatal.

- **Dióxido de Azufre (SO₂):**

- Gas irritante resultante de la combustión de azufre o materiales que lo contienen.
- Exposiciones suelen ocurrir en tanques con líneas dañadas o durante procesos de fumigación.
- Efectos sobre el cuerpo humano:
 - **1-10 ppm:** Incremento del pulso y la respiración, con disminución de la intensidad respiratoria.
 - **Exposiciones prolongadas o repetidas a concentraciones moderadas:** Pueden causar asma.
 - **A partir de 100 ppm:** Considerado peligroso para la vida.
- **Amoniaco (NH₃):**
 - Irritante potente que puede provocar la muerte por espasmo bronquial.
 - A bajas concentraciones, puede ser respirado y metabolizado.
 - Es explosivo si se descarga en una llama abierta desde un tanque o sistema de refrigeración.
 - Efectos sobre el cuerpo humano:

Concentración de NH ₃	Tiempo de Exposición	Efectos en el Cuerpo Humano
300 - 500 ppm	Exposición corta	Tolerancia máxima.
400 ppm		Irritación de garganta, vías respiratorias y ojos.
2500 - 6000 ppm	30 minutos	Peligro de muerte.
5000 - 10000 ppm		Muerte.

- **Cloro (Cl₂):**
 - Gas irritante, especialmente a partir de una concentración de 9,0 mg/m³.
 - Su presencia se detecta inicialmente por irritación en las mucosas oculares, nasales y de la garganta.
 - No es inflamable.
 - Las neblinas de cloro son de color amarillo verdoso y tienen un olor picante, detectable a partir de 0,3 - 0,9 mg/m³.
 - Efectos sobre el cuerpo humano:
 - **A partir de 45 mg/m³:** Irritación de las mucosas del ojo, nariz, garganta y pulmones.
 - **Iguales o superiores a 150 mg/m³:** Muy peligrosas, incluso para exposiciones cortas.
 - **Exposiciones agudas:** Pueden causar inflamación pulmonar con acumulación de líquidos (edema pulmonar), que se desarrolla más rápido si se realizan trabajos físicos intensos. También puede aparecer

hiperactividad bronquial, con síntomas que pueden manifestarse hasta dos días después de la exposición.

- **Contacto con la piel:** Provoca quemaduras.
- **Exposiciones prolongadas a bajas concentraciones:** Pueden causar cloracné.

A continuación, se presenta un temario técnico y exhaustivo sobre equipos y herramientas operativas para oposiciones de bomberos y emergencias, elaborado a partir del contenido de las páginas 47 a 50 del documento original.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

1. Riesgos y Tipos de Equipos

1.1. Riesgos atmosféricos

Las intervenciones en entornos con riesgos atmosféricos específicos requieren equipos de protección respiratoria. Los principales riesgos son:

- **Corrosión:**
 - Se produce en espacios confinados debido a ventilación o lavado deficientes, conexiones de tuberías incorrectas, residuos o la aplicación de productos químicos (como plaguicidas o desinfectantes).
 - Genera un consumo de oxígeno inferior al 19,5%.
 - Puede liberar gases corrosivos que irritan la piel, mucosas, ojos y vías respiratorias.
 - Es imprescindible el uso de equipos específicos indicados en las fichas de seguridad del producto.
- **Biológicos:**
 - Originados por hongos, mohos, bacterias, virus o material en descomposición.
 - Comunes en trabajos de desinfección.
 - Conllevan un potencial riesgo para la salud humana.

1.2. Clasificación de Equipos de Protección Respiratoria

Los equipos de protección respiratoria se dividen en dos categorías principales según su dependencia de la atmósfera:

- **Equipos filtrantes (dependientes de la atmósfera):** Purifican el aire inhalado por el usuario.
- **Equipos aislantes (independientes de la atmósfera):** Suministran aire al usuario desde una fuente independiente.

1.3. Sistemas de Protección Respiratoria Filtrantes (Dependientes de la Atmósfera)

Permiten la respiración en ambientes con al menos un 18% de oxígeno, aunque sea necesario protegerse de partículas o sustancias tóxicas. Se componen de:

- **Envase:** Metálico o plástico, con sistema de fijación.
- **Material filtrante:** Pueden ser filtros físicos (celulosa, fibra de vidrio), químicos (carbón activado) o mixtos.
- **Funcionamiento:** El aire atraviesa el filtro, y el usuario inhala a través de un conducto de conexión, reteniendo los contaminantes.
- **Adaptadores faciales:**
 - **Máscara o careta:** Cubre las vías respiratorias y los ojos, abarcando casi todo el rostro.
 - **Mascarilla:** Cubre solo la nariz y la boca.
 - **Boquilla:** Se conecta a la vía bucal, sellando las vías nasales.

1.4. Equipos con Filtro Físico (Retención de Partículas)

- **Función:** Bloquean partículas como humos, nieblas, polvo, fibras. No protegen contra gases, vapores ni deficiencia de oxígeno.
- **Identificación:** Código de color blanco.
- **Clasificación por eficacia de filtración:**
 - **Clase P1:** Retiene solo partículas sólidas (protección mínima).
 - **Clase P2 (protección media) y P3 (protección alta):**
 - P2S y P3S: Retienen exclusivamente partículas sólidas.
 - P2SL y P3SL: Retienen partículas sólidas y líquidas.

1.5. Equipos con Filtro Químico (Retención de Gases y Vapores)

- **Función:** Retienen gases y vapores contaminantes mediante:
 - **Adsorción:** Las moléculas contaminantes se adhieren a la superficie del carbón activado.
 - **Absorción:** Las moléculas contaminantes reaccionan químicamente y quedan retenidas en el carbón activado.
 - **Oxidación:** Las moléculas contaminantes se oxidan en presencia de un catalizador.
- **Códigos de color para filtros químicos (Tabla 5):**

Código Color	Tipo Filtro	Contaminantes Existentes
AX(1)	Gases y vapores de compuestos orgánicos con punto de ebullición <65°C	
A	Gases y vapores de compuestos orgánicos con punto de ebullición >65°C	
B	Gases y vapores inorgánicos (cloro, sulfuro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno)	
E	Dióxido de sulfuro, cloruro de hidrógeno	

Código Color	Tipo Filtro	Contaminantes Existentes
K	Amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco	
CO(2)	Monóxido de carbono	
Hg(3)	Vapor de mercurio	
NO(4)	Gases nitrosos, incluyendo monóxido de nitrógeno	
Reactor(5)	Yodo radiactivo, incluyendo yoduro de metilo radiactivo	
P	Partículas	

Notas para la Tabla 5:

- (1) Los filtros AX son de un solo uso y no deben reutilizarse para compuestos gaseosos.
- (2) Los filtros de CO son de un solo uso y deben desecharse después de utilizarse. Su aplicación está sujeta a normativas locales específicas.
- (3) Los filtros de Hg tienen un uso máximo de 50 horas, según la norma EN 14387.
- (4) Los filtros de NO son de un solo uso y deben desecharse tras su uso.
- (5) Los filtros de reactores están sujetos a normativas locales específicas.
- **Clasificación por capacidad de adsorción:**
 - Clase 1: Baja capacidad.
 - Clase 2: Capacidad media.
 - Clase 3: Alta capacidad.
 - La clase superior indica mayor duración del filtro, no mayor protección. La eficacia disminuye con el aumento de la concentración de contaminante. Debe desecharse cuando se satura, con un plazo variable según el filtro y el uso.

1.6. Sistemas de Protección Respiratoria Aislantes (Independientes de la Atmósfera)

1.6.1. Semiautónomos (línea de aire)

- **Denominación:** También conocidos como "Narguilles".
- **Funcionamiento:** Suministro de aire desde el exterior a través de un tubo, mediante compresor u otro método.
- **Ventajas:** Suministro de aire ilimitado, usuario no carga peso (mayor libertad de movimiento, menos estrés/fatiga).
- **Inconvenientes:** Vulnerabilidad si falla el suministro de aire (avería del compresor, rotura de manguera). Longitud del tubo limita las tareas y la distancia desde la fuente de aire.
- **Suministro de aire:** Ininterrumpido, a través de botellas montadas en un carro con una manguera de 50 metros.

- **Conexión:** Rápida, se realiza a un cinturón de conexión a la manguera, no directamente al regulador de presión positiva, para evitar tirones que puedan desconectar la máscara.
- **Procedimiento de uso:**
 1. Colocar el módulo de transporte en un área segura y libre de contaminación.
 2. Extender la longitud de manguera necesaria desde la devanadera.
 3. Conectar accesorios (mangueras de extensión, piezas en 'Y').
 4. Conectar las botellas de aire a las conexiones, verificando que las válvulas de purga estén cerradas.
 5. Abrir lenta y completamente una botella para presurizar el sistema.
 6. Monitorear el manómetro de alta presión (300 bar) y el de baja presión (6-10 bar).
 7. Abrir la segunda botella antes de que la primera se agote.
 8. Una vez re-presurizado el sistema, cerrar la válvula de la primera botella.
 9. Abrir la válvula de purga de alta, y tras la despresurización del circuito, reemplazar la botella vacía por una llena, asegurando que su válvula de purga esté cerrada.
- **Conexión para controlador:** Si el personal que controla el equipo necesita protección respiratoria, puede conectarse a la línea de aire mediante un cinturón, aunque esto reducirá la duración de las botellas.
- **Restricción:** No se deben conectar más de dos usuarios a la línea de aire.

1.6.2. Sistemas Autónomos

- **Definición:** Incorporan una fuente de aire (botellas o circuito cerrado). Se consideran los más seguros en atmósferas tóxicas.
- **Tipos:** Circuito cerrado (regeneradores y autogeneradores) o circuito abierto.

1.6.3. Equipos de Circuito Cerrado

- **Funcionamiento:** El aire exhalado no se expulsa, sino que se regenera internamente (se elimina el CO₂ y se añade O₂) para ser reutilizado.
- **Autonomía:** Suministro continuo de aire, permitiendo varias horas de respiración (normalmente 2 a 4 horas). En intervenciones, se reduce a unas 3 horas debido al aumento del consumo (60 a 70 l/min).
- **Desventajas:** El aire se calienta y aumenta la humedad con el uso prolongado y el trabajo intenso. Requiere un sistema de refrigeración.
- **Tipos de equipos de circuito cerrado:**
 - **Regeneradores (oxígeno enriquecido):** El aire exhalado pasa por un cartucho de cal sodada (que retiene CO₂), y una botella de oxígeno puro lo enriquece. El aire se refrigera posteriormente.
 - **Autogeneradores (peróxido potásico):** El aire exhalado (con CO₂ y H₂O) pasa por cartuchos de peróxido potásico (KO₂), que capturan la humedad y el CO₂,

transformándolo en oxígeno.

- **Autonomía de equipos de circuito cerrado (consumo nominal 40 l/min):**
 - 1 N, 1 P: 1 hora.
 - 2 N, 2 P: 2 horas.
 - 3 N, 3 P: 3 horas.
 - 4 N, 4 P: 4 horas.
- **Aplicación:** Adecuados para intervenciones de larga duración en minas, cavidades, túneles de más de 4 km, o túneles de más de 1 km con problemas de acceso por galerías de evacuación.
- **Partes del equipo de circuito cerrado autogenerador (Imagen 6):**
 - Máscara.
 - Bodyguard II.
 - Manguera de exhalación.
 - Dispositivo constante de presión.
 - Refrigeración.
 - Bolsa de respiración.
 - Válvula de presión.
 - Reductor de presión.
 - Cilindro de oxígeno.
 - Manómetro.

1.6.4. Equipos de Circuito Abierto

- **Funcionamiento:** El aire inhalado proviene de un depósito o botella, y el aire exhalado se expulsa al exterior.
- **Suministro de aire desde la botella:**
 - **A demanda:** El usuario aspira para crear una presión negativa que genere el flujo de aire.
 - **Presión positiva:** Proporciona un flujo continuo de aire a una presión ligeramente superior dentro de la máscara para evitar la entrada de aire contaminado.
- **Clasificación por número de botellas:**
 - **Equipos monobotella:** Una botella de aire comprimido, autonomía media de 45 minutos. Puede reducirse a 15-20 minutos en intervenciones con esfuerzo físico. Recomendados para trabajos breves que no comprometan su autonomía limitada.
 - **Equipos bibotella:** Mayor autonomía (nominal 90 min, real 30-40 min). Indicados para intervenciones de hasta 60 minutos.
- **Descripción detallada:** Los componentes y el funcionamiento se especifican en el capítulo correspondiente.

2. Máscara

2.1. Especificaciones

La máscara es un Equipo de Protección Individual (EPI) que aísla al usuario de la atmósfera exterior, permitiendo la inhalación de aire comprimido desde una botella. Su presión interna es superior a la del medio ambiente.

- **Capacidades garantizadas:**
 - **Estanqueidad:** Independencia total entre el exterior y el sistema respiratorio/rostro del usuario. Probada a 1000°C durante 10 minutos para homologación.
 - **Visibilidad:** Amplio campo visual y eliminación del empañamiento interno del visor.
 - **Comunicación oral:** Incorpora un mecanismo para facilitar la transmisión de la voz.
- **Materiales:** Caucho sintético o silicona hipoalergénica.
- **Ajuste:** Se acopla rápidamente al casco mediante dos sujeciones de acero inoxidable, o a la cabeza mediante atalajes tipo pulpo. Dispone de doble cerco estanco para un ajuste perfecto.
- **Visor:** Policarbonato inastillable, resistente al fuego, con campo de visión de 180°.
- **Conexión pulmoautomático:** Tipo enchufe rápido (bayoneta) o rosca.
- **Partes de la máscara (Imagen 8):**
 1. Doble borde obturador.
 2. Máscara interior.
 3. Válvula de distribución.
 4. Membrana acústica.
 5. Válvula de inhalación.
 6. Válvula de exhalación.
- **Funcionamiento:**
 - **Válvula de exhalación unidireccional:** Permite la salida del aire exhalado e impide la entrada de aire exterior.
 - **Membrana fónica o acústica:** Fina lámina de metal que transmite el sonido de la voz por vibración, impidiendo la entrada y salida de aire.
 - **Conexión pulmoautomático:** Mecanismo (generalmente de bayoneta) que permite una conexión rápida y sencilla del pulmoautomático a la máscara.
- **Diferencias:** Las principales diferencias entre máscaras radican en las uniones al usuario (enganche rápido o pulpos) y los tipos de unión del pulmoautomático a la máscara.

2.2. Normativa

Las caretas completas están reguladas por la norma EN 136 CL.3 y llevan el marcado CE de homologación. Además, cumplen los requisitos de la norma EN 137 para exposición total al fuego.

- **Clases de máscaras según EN 136:** Ofrecen el mismo nivel de protección, pero difieren en sus aplicaciones:
 - Clase 1 (ligera).
 - Clase 2 (general).
 - Clase 3 (equipos de emergencia y bomberos).

2.3. Uso y Seguridad

Para garantizar la estanqueidad, se recomienda peinarse hacia atrás y despejar la frente antes de colocar el casco protector.

- **Procedimiento para la colocación de la careta entera:**
 1. Colocarse la cinta portadora alrededor de la nuca, ajustando la barbilla en la mentonera.
 2. Tomar ambos tensores y desplazar el borde superior de la careta hacia la frente, debajo del casco de protección.
 3. Tensar los tensores hacia atrás y engancharlos en los alojamientos de retención del casco de protección.
 4. Ajustar el asiento de la careta y cerrar el barboquejo sin apretar excesivamente bajo el mentón.
- **Consideraciones adicionales:**
 - La barba, patillas y montura de gafas pueden afectar la hermeticidad. En caso necesario, usar gafas de careta.
 - Es recomendable verificar el ajuste de la careta con ayuda de una segunda persona. Asegurar que los elementos tensores estén tensos; si no, ajustar la red del casco de protección.
- **Verificación de la hermeticidad:**
 1. Presionar la tecla e introducir el dispositivo automático pulmonar en el empalme de la máscara (1). Soltar la tecla y verificar que el dispositivo se ha acoplado correctamente.
 2. Cerrar el niple enchufable (2) con el pulgar e inhalar hasta generar una depresión. Mantener la depresión constante indica que no entra aire del exterior. Repetir la operación dos veces.
- **Después de usar la máscara:** Desacoplar el dispositivo automático pulmonar pulsando la tecla (1) y extrayéndolo (2).
- **Para quitar la máscara:** Tirar hacia atrás de ambos elementos tensores (3) y desengancharlos del casco de protección. Finalmente, quitarse el casco protector.
- **Colocación perfecta de la máscara:** Asegurar que la máscara se asiente correctamente dentro del casco protector. Un compañero debe verificar que las patillas metálicas estén en su posición para evitar el riesgo de perder la máscara.

- **Identificación de "datos duros":** Cifras (19.5%, 23.5%, 18%, 2 a 4 horas, 3 horas, 60 a 70 l/min, 40 l/min, 300 bar, 6-10 bar, 50m, 1000°C, 10 minutos, 180°), normas (EN 136 CL.3, EN 137), clases (P1, P2, P3, Clase 1, Clase 2, Clase 3), procesos (adsorción, absorción, oxidación), componentes (válvulas unidireccionales, membrana fónica o acústica, manómetros, cartucho de cal sodada, peróxido potásico, sistema de refrigeración, sistemas de presión), etc., han sido mantenidos idénticos.
- **Reorganización y paráfrasis:** La información ha sido reestructurada bajo nuevos títulos y subtítulos (Ej. "Riesgos y Tipos de Equipos", "Sistemas de Protección Respiratoria Filtrantes", etc.) y se ha utilizado un lenguaje completamente nuevo para describir los conceptos, evitando copiar frases o estructuras del original.
- **Tablas y listas:** Las tablas originales se han convertido a formato Markdown, y las clasificaciones o enumeraciones se han transformado en listas para mejorar la claridad y cumplir con la regla de formato.
- **Exhaustividad:** Se ha verificado que cada detalle, por mínimo que sea, ha sido incluido en la nueva redacción. Por ejemplo, los detalles del procedimiento de uso del equipo semiautónomo

CAPÍTULO 3: Equipos de Protección Individual de las Vías Respiratorias

2. Equipos y Herramientas de Protección Respiratoria

2.1. Máscara

2.1.4. Mantenimiento

Para la limpieza de la máscara, solo deben emplearse detergentes desinfectantes autorizados. Es fundamental evitar el uso de disolventes como acetona, alcohol o sustancias similares.

Tras cada uso, la máscara debe desinfectarse mediante inmersión en un baño con la dosis adecuada de desinfectante durante el tiempo estipulado, a fin de evitar deformaciones. Adicionalmente, después de cada operación, se recomienda lavar la máscara con agua templada y detergente universal, utilizando un paño suave, y luego enjuagar con abundante agua corriente.

Para el secado, la máscara debe dejarse secar al aire o en un armario de secado, a una temperatura máxima de 60 °C. Es crucial evitar la exposición directa a la luz solar y no colocar los elementos tensores sobre el marco de sellado. Las guías de los elementos tensores deben lubricarse con vaselina.

El proceso de limpieza de la válvula de exhalación se compone de tres fases:

1. **Desmontaje:** Se retira la tapa protectora (identificada como 1), el puente elástico de su alojamiento y, a continuación, la válvula.

2. **Limpieza:** Se verifica que el disco de la válvula (2) y su asiento estén limpios y sin daños. En caso de suciedad, se limpian con agua; si hay daños, se sustituyen.
3. **Montaje:** El disco de la válvula (2) se humedece con agua y se reinstala en su lugar. El puente elástico (marcado con "L" para izquierda y "R" para derecha, identificado como 3) se posiciona de modo que sus patas queden fijas y encajadas.

Existen dos tipos de puentes para la válvula (negro y rojo) y dos tipos de válvulas (con base grande y con base pequeña). El puente negro es compatible con ambas válvulas, mientras que el puente rojo solo lo es con la válvula de base pequeña.

El cristal de la máscara se frota con un paño antiestático. Para evitar deformaciones y efectos adversos sobre la hermeticidad, los elementos de sujeción no deben colocarse sobre el marco de sellado de la máscara. Debe guardarse en la bolsa o caja correspondiente (huevera) en un lugar seco, exento de polvo, con una temperatura entre -15 °C y 25 °C, y protegida de la luz y fuentes de calor, asegurando que no se deforme.

El usuario debe verificar el estado óptimo de la careta completa tras cualquier operación de mantenimiento o reparación.

2.2. ERA (Equipo de Respiración Autónomo)

2.2.1. Especificaciones

El Equipo de Respiración Autónoma (ERA) es un sistema de protección respiratoria de circuito abierto que funciona con aire comprimido. Sus componentes principales son un tubo respiratorio flexible para conectar a la máscara y una botella de aire comprimido que se sujeta a la espalda mediante un arnés.

La botella contiene aire comprimido a una presión de 250 a 300 bares. Incorpora un regulador que reduce esta presión al nivel atmosférico y un avisador acústico que indica el bajo nivel de aire. También se conecta un manómetro que muestra la presión de la botella. Estos equipos operan bajo presión positiva.

El aire a alta presión (200 o 300 bar) es reducido por el sistema reductor a una presión media de aproximadamente 6 a 7,5 bar. El regulador suministra este aire a la máscara, creando una presión positiva de 0 a 4 mbar, según el modo de operación (normal o positivo). Como característica de seguridad, el reductor de presión incluye una válvula de alivio que se activa en caso de mal funcionamiento, limitando la presión media a 12 bar. Un silbato acústico alerta al usuario cuando la presión de la botella desciende a aproximadamente 55 bar (± 5 bar), permaneciendo activo hasta los 10 bar.

Los modelos comunes de equipos autónomos incluyen el PSS-90 (con presión positiva) y el modelo de 3 litros y 300 bares (de carbono-composite). Las diferencias con los sistemas tradicionales radican en que el reductor de presión está protegido en la espalda, el manómetro se ubica lateralmente en la cintura, la espaldadera es flexible y

es lavable a máquina. Se emplean en tareas de corta duración, como el reconocimiento de incendios estructurales, evaluación y situaciones críticas en incendios forestales.

Tabla 7. Intervalos de Comprobación y Mantenimiento (Máscara)

Trabajo a realizar	Plazos máximos
Limpieza y desinfección	Antes del uso (X), Semestralmente (X1)
Inspección visual, verificación de funcionamiento y hermeticidad	Antes del uso (X), Cada 2 años (X2)
Cambio del disco de la válvula de espiración	Cada 4 años (X)
Cambio de la membrana fónica	Cada 6 años (X)
Control por el usuario del aparato	Antes del uso (X)

Notas para la tabla 7:

1. Para caretas con embalajes herméticos al aire; en otros casos, semestralmente.
2. Cada dos años, si las caretas están selladas al vacío.

Cálculo del Consumo de Oxígeno

Para determinar la duración del aire en estos equipos bajo diversas condiciones de trabajo, se utiliza la siguiente fórmula:

$$[(P_i) - (P_f)] \times (V) / (T) = \text{litros/minuto}$$

Donde:

- **P_i**: Presión inicial.
- **P_f**: Presión final.
- **T**: Duración de la prueba.
- **V**: Volumen o capacidad de la botella.

El consumo de aire se expresa en litros por minuto. Este se calcula a partir de la diferencia de presión en el manómetro (Presión inicial – Presión final), multiplicando el resultado por la capacidad volumétrica (V) de la botella y dividiéndolo por el tiempo (T) en minutos.

Ejemplo: Para una botella de 6 litros cargada a 300 bar, sin que suene la alarma del ERA:

- Se dispone de 1500 litros en la botella $[(300 \text{ bar} - 50 \text{ bar}) \times 6]$.
- En reposo, con un consumo de 15 l/min, se dispone de 100 minutos de aire $(1500/15)$.

- Con rendimiento medio, con un consumo de 50 l/min, se dispone de 30 minutos (1500/50).
- Con rendimiento alto, con un consumo de 90 l/min, se dispone de 16 minutos (1500/90).

Componentes del Equipo de Respiración Autónoma (ERA)

Los equipos de respiración autónoma se componen de:

- Pulmoautomático (o segundo regulador)
- Manorreductor (reductor de presión)
- Espaldera
- Manómetro
- Bodyguard
- Botella de aire comprimido
- Adaptador en "T"

1. El Pulmo (Pulmoautomático o Segundo Regulador)

Este componente suministra aire al usuario de acuerdo con el esfuerzo físico realizado. Recibe aire a presión media del manorreductor y lo reduce a baja presión (ligeramente superior a la atmosférica). Se activa con la primera inhalación del usuario y se desactiva pulsando un botón de bloqueo. Para un suministro adicional de aire, se puede presionar el centro de la cubierta de goma. La conexión a la máscara es de tipo bayoneta de enchufe rápido o de rosca.

Los caudales actuales son elevados, aproximadamente 500 litros por minuto (lpm), lo que asegura suficiente aire en situaciones de gran esfuerzo. La válvula de entrada a la máscara está regulada a una presión ligeramente inferior a la del aire que llega por el conducto, lo que permite que el aire supere la resistencia de la válvula y penetre en la máscara. La válvula se cierra cuando la presión del aire dentro de la máscara se iguala con la del conducto.

2. El Manorreductor

El manorreductor reduce la presión del aire que sale de la botella. Su caudal de aire suministrado es de 1000 l/min. Opera con botellas de 200 o 300 bar, realizando una primera etapa de reducción de 200/300 bar a 5,5 bar de manera muy precisa y constante.

En caso de mal funcionamiento, incorpora una válvula de alivio que se activa para limitar la presión media a un máximo de 12 bares, llegando al usuario una presión aproximada de 1 bar tras pasar por el pulmoautomático. Se fija a la parte inferior de la espaldera mediante un tornillo pasante y es basculante para facilitar la conexión a la botella de aire comprimido. La conexión a la botella se realiza mediante una rosca con recubrimiento de goma para facilitar la manipulación, e incorpora una junta tórica para

garantizar la estanqueidad. La conexión siempre debe hacerse a mano y sin fuerza excesiva. Incluye un freno de seguridad (antivibración) para evitar que la rosca se afloje accidentalmente. Antes de desmontar la botella, es necesario despresurizar el equipo.

Sus componentes se ubican en la cámara de alta presión, la conexión de alta al manómetro, la salida de media presión, la válvula de seguridad, la conexión para el adaptador de carga rápida y la conexión para el segundo regulador (destinado a rescate). Una alarma acústica de baja presión (silbato) alerta al bombero cuando la presión de la botella desciende a 55 (+/- 5) bares, y esta alarma permanece activa hasta que la presión en la botella es de aproximadamente 10 bares.

3. La Espaldera

La espaldera es el soporte principal para todos los demás componentes del ERA. Su función es sujetar la botella y distribuir su peso sobre el cuerpo del usuario. Permite ajustar la altura y cuenta con un cinturón dorsal articulado para facilitar los giros.

Está formada por:

- **Placa dorsal:** Fabricada en plástico con fibra de vidrio o carbono, con diseño anatómico. Incorpora una cinta regulable para la fijación de la(s) botella(s), atalajes y un sistema reductor de presión.
- **Atalajes:** Con hebillas ajustables, incluyen cinturón y tirantes de fibra ignífuga, generalmente acolchados en hombros y zona lumbar.

4. El Manómetro

Es un dispositivo que indica la presión de aire restante en la botella. Un margen de color rojo en el manómetro señala que se ha alcanzado el último 25% del volumen total del cilindro, momento en el que se activa el silbato de baja presión.

5. El Bodyguard

Este dispositivo sustituye al manómetro tradicional. Ofrece una lectura digital de la presión de la botella y del aire restante. Además, proporciona una interpretación de la temperatura corporal del bombero a través del traje de intervención. Incorpora una alarma óptica que se activa al 50% del contenido de aire y ayuda a calcular el tiempo de uso restante mediante lecturas periódicas. Dispone también de una alarma de movimiento, un botón de alarma manual, una reserva de aire (los últimos 50 bares de la botella) y una señal de "hombre muerto" que se activa si el usuario permanece inmóvil por un tiempo determinado. También notifica la necesidad de mantenimiento.

6. La Botella de Aire Comprimido

Se compone del cilindro y el grifo.

El cilindro lleva grabadas referencias como el año de fabricación, la caducidad, la

capacidad en litros, la presión de carga y las fechas de revisiones, además de la marca CE. Está regulado según la norma UNE-EN 12021. Se fabrica en acero aleado (cromo-níquel molibdeno) o en material compuesto con un núcleo de aluminio, recubierto de fibra de carbono y reforzado con fibra de vidrio para resistir impactos. También existen botellas 100% de fibra de carbono con un esqueleto interno de polietileno de 2mm y revestimiento de fibra de vidrio. El cuello lleva un firme de aluminio para alojar el grifo. El peso total de estas botellas es de 3,6 kg.

La presión de servicio es de 200 o 300 bar, con capacidades de 4, 6, 6,8 y 9 litros de agua. Una botella de 6 litros a 300 bares contiene 1.800 litros de aire. El peso de las botellas varía de 7-8 kg, con versiones aligeradas de alrededor de 4 kg. Es posible conectar dos botellas.

Las botellas deben someterse a una prueba hidráulica cada tres años para verificar la expansión volumétrica o el retimbrado (sobrepresión). A partir del año siguiente a la primera prueba de presión estampada por el fabricante, se realizan inspecciones visuales anuales (externa e interna). Se deben verificar los datos externos de la botella para determinar la fecha del último retimbrado y si deben ser retiradas para revisión.

El Grifo

El grifo va roscado en el cuello de la botella y su función es abrir y cerrar el paso de aire, además de filtrar posibles impurezas. Sus componentes son:

- **Maneral:** de goma negra o plástico endurecido (reflectante), fijado al grifo con un tornillo o tuerca.
- **Cuerpo:** incorpora dos roscas estandarizadas para unir el grifo a la botella y la botella al manorreductor de la espaldera.
- **Filtro:** fabricado con virutas de cobre y poros muy pequeños y homogéneos. Se ubica en un pequeño tubo para evitar la salida de agua por condensación del cilindro (la botella se encuentra invertida cuando el equipo está puesto y el grifo hacia abajo).

El grifo también debe llevar el marcado CE, con una conexión de salida conforme a la norma UNE-EN 144-2.

7. El Adaptador en "T"

La mayoría de los equipos de protección respiratoria de aire comprimido pueden adaptarse para ser utilizados como unidad bibotella, mediante un conector en "T".

2.2.2. Normativa

Los Equipos de Respiración Autónoma (ERA) se clasifican como EPI de categoría III y están regulados por la norma UNE-EN 137:2007 "Equipos de protección respiratoria autónomos de circuito abierto de aire comprimido. Requisitos, ensayos y marcado". Esta norma establece dos clases de ERA: Tipo 1 para uso industrial y Tipo 2 para

bomberos. Los equipos de Tipo 2 solo deben conectarse a máscaras de Clase 3, diseñadas para equipos de emergencia y bomberos.

Además, algunos elementos específicos se rigen por sus propias normas:

- Los pulmones (pulmoautomáticos) deben cumplir las normas EN 148-1 y EN 148-3.
- El manorreductor y el grifo de la botella están regulados por la norma UNE-EN 144-2.
- El cilindro de la botella, al referirse al cilindro que contiene el aire, debe cumplir la norma UNE-EN 12021.

2.2.3. Uso y Seguridad

Estos equipos se emplean en atmósferas con deficiencia de oxígeno (inferior al 19,5% en volumen), concentraciones elevadas de contaminantes, presencia de compuestos químicos muy tóxicos, o en situaciones donde se desconoce la composición o concentración de los agentes contaminantes, impidiendo una correcta selección del equipo de protección respiratoria.

Colocación del Equipo:

1. Extender completamente las hombreras y el cinturón.
2. Abrochar la hebilla del cinturón.
3. Ajustar el cinturón a las caderas tirando de los extremos sueltos hacia fuera hasta que el equipo quede bien ajustado y cómodo.
4. Introducir los extremos sueltos del cinturón en las presillas.
5. Tirar hacia abajo de las hombreras hasta sentir que el equipo está bien colocado.

Los extremos sueltos de las hombreras se colocan dentro de la almohadilla del cinturón y las correas.

Colocación de la Máscara:

1. Extender las correas, dejando el centro del atalaje libre.
2. Colocar la barbilla en la máscara.
3. Posicionar los atalajes sobre la cabeza.
4. Ajustar las correas inferiores y luego las superiores, tirando de ellas hacia la nuca sin apretar demasiado.

La máscara se considera correctamente colocada si la superficie de sellado está en estrecho contacto con la piel. Se debe tener precaución con el vello facial que pueda afectar la estanqueidad y al usar gafas. Una vez logrado el ajuste perfecto, las válvulas de demanda de presión positiva se activan automáticamente con la primera inhalación, permitiendo una respiración normal.

Comprobación del Funcionamiento de las Válvulas de Exhalación:

Para verificar el funcionamiento, respirar profundamente varias veces. Al aguantar la respiración, la unidad debe mantenerse equilibrada sin fugas audibles. Al continuar respirando, el aire exhalado debe fluir fácilmente. Finalmente, se comprueba el suministro adicional de aire presionando el centro de la cápsula de protección (botón negro).

Ajuste de la Botella de Aire Comprimido:

1. Abrir completamente la correa de sujeción de la botella en la espaldadera.
2. Verificar que la válvula de la botella y la rosca estén en perfectas condiciones, al igual que la junta de alta presión.
3. Con el equipo en posición horizontal, deslizar la botella por la correa de sujeción desde la parte superior de la espaldadera hacia el conector de la botella situado sobre el reductor de presión. La salida de la válvula debe apuntar hacia la rosca de cierre del manorreductor.
4. Colocar el equipo en posición vertical y enroscar la llave de cierre del reductor de presión a la salida de la válvula de la botella.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

2.1.4. Mantenimiento de la máscara

Para la limpieza de la máscara, únicamente deben emplearse detergentes desinfectantes autorizados. Es crucial evitar el uso de disolventes como acetona, alcohol o productos similares.

Después de cada operación, la máscara debe desinfectarse sumergiéndola en un baño de desinfección con la dosis adecuada y durante el tiempo estipulado para prevenir deformaciones. Tras cada uso, también se recomienda limpiarla con agua tibia y detergente universal usando un paño, enjuagándola abundantemente con agua corriente.

Para el secado, se debe dejar la máscara al aire o en un armario de secado, a una temperatura máxima de 60°C. Es importante evitar la exposición directa a la luz solar y no colocar los elementos tensores sobre el marco hermetizador. Las guías de los elementos tensores deben engrasarse con vaselina.

La limpieza de la válvula de exhalación se realiza en tres etapas:

1. **Desmontaje:** Retirar la tapa protectora de la válvula (1), extraer el puente elástico de su alojamiento y, a continuación, retirar la válvula.
2. **Limpieza:** Una vez desmontados, verificar que el disco de la válvula (2) y su asiento estén limpios y sin daños. Si presentan suciedad, limpiarlos con agua; si están dañados, sustituirlos.

3. **Montaje:** Humedecer el disco de la válvula con agua y volver a colocarlo en su sitio. El puente elástico, marcado con "L" en la parte izquierda y "R" en la parte derecha (3), debe asegurarse de que sus patas queden sujetas y encajadas. Existen dos tipos de puentes (negro y rojo) y dos tipos de válvulas (con base grande y pequeña). El puente negro es compatible con ambas válvulas, mientras que el puente rojo solo lo es con la válvula de base pequeña.

El cristal de la máscara debe limpiarse con un paño antiestático. Para evitar deformaciones y asegurar la hermeticidad, los elementos de sujeción no deben colocarse sobre el marco hermetizador. La máscara debe guardarse en su bolsa o caja correspondiente (huevera) en un lugar seco, libre de polvo y con una temperatura entre -15°C y 25°C, protegida de la luz y de fuentes de calor.

El usuario es responsable de verificar el perfecto estado de la careta completa después de cualquier operación o trabajo de mantenimiento o reparación.

2.3. Compresor de aire

2.3.1. Especificaciones

La función del compresor es aumentar la presión de los gases, generalmente aire. Existen múltiples tipos de compresores:

- **De pistón o émbolo (alternativos):** Son los más comunes.
- **Con motores:** Pueden ser eléctricos o de gasolina.

Funcionamiento de un compresor de pistón:

Se basa en un mecanismo de pistón-biela-cigüeñal accionado por un motor.

1. Cuando el cigüeñal gira, el pistón desciende, creando vacío en la cámara superior. Este vacío vence la fuerza del resorte de la válvula de admisión (izquierda), abriéndola y permitiendo que el aire exterior llene el cilindro. Simultáneamente, el vacío mantiene cerrada la válvula de salida (derecha).
2. Durante la carrera de descenso, el cilindro se llena de aire a presión cercana a la exterior.
3. Cuando el pistón asciende, la válvula de admisión se cierra y la presión interior comienza a aumentar, venciendo la fuerza del muelle de recuperación de la válvula de escape o salida (lado derecho), forzando el aire a salir del cilindro a una presión ligeramente superior a la del conducto de salida.
4. El cuerpo del cilindro está dotado de aletas para aumentar la superficie de disipación de calor y mejorar la transferencia del calor generado durante la compresión.
5. El aceite lubrica las partes en rozamiento y mejora el sellado de los anillos del pistón. Los compresores de tipo médico no incorporan aceite.

Compresores de doble etapa:

Operan con el mismo sistema de pistón-biela-cigüeñal, pero con dos pistones: uno de alta y otro de baja presión. El pistón de alta presión expulsa el aire a un segundo cilindro de menor volumen, permitiendo alcanzar presiones más elevadas al recomprimir el aire.

Partes del compresor:

Un compresor consta de:

- Salida para aire regulado.
- Salida para tanque regulado.
- Regulador.
- Válvula de alivio.
- Ruedas sobredimensionadas.
- Manómetro.
- Palanca de regulación de presión.
- Válvula de seguridad.
- Purga.

Clases de compresores:

Se clasifican por:

- **Forma de compresión:**
 - **Alternativos:**
 - Potencia: 5/800 KW.
 - Caudales: >1500 m³/h.
 - Revoluciones: 1450/2900 rpm.
 - Efecto: simple o doble.
 - **Rotativos:**
 - De paletas y excéntrica (potencias no muy elevadas).
 - De espiral (scroll): potencias 5/40 KW, bajo nivel sonoro 1450 rpm.
 - De tornillo: potencias 100/1000 KW, máximo 4000 KW, muy importante la lubricación 1450 a 10000 rpm.
 - Centrífugos: potencias >1500 Kw, 10000/30000 rpm, larga duración en funcionamiento continuo.
- **Forma de montaje:**
 - **Herméticos:** No desmontables, motor y compresor en la misma caja.
 - **Semiherméticos:** Desmontables, motor y compresor en la misma caja.
 - **Abiertos:** Motor y compresor montados por separado.
- **Portabilidad:**
 - Fijos.
 - Portátiles.

- **Fuente de energía:**
 - Motor eléctrico.
 - Motor de explosión.

2.3.2. Normativa

Los compresores se rigen por la Directiva de Máquinas de la CE Nº 89/392/CEE, que establece los requisitos esenciales de seguridad y salud. Además, están sujetos a regulaciones internas.

En España, el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias, regulando el diseño, fabricación, reparación, modificación e inspecciones periódicas de estos aparatos. También se regulan los datos de emisión de ruido, conforme al tercer reglamento de la ley de seguridad de las máquinas del 18 de enero de 1991, o la Directiva de Máquinas CE, Anexo I, Apartado 1.7.4.

Capítulo 3: Equipos de protección individual de las vías respiratorias

2. Equipos y herramientas de protección respiratoria

2.1. Máscara

2.1.1. Especificaciones

Este dispositivo permite la entrada directa de aire de una botella de aire comprimido de forma autónoma, aislándolo del entorno exterior. Su diseño se acopla al rostro y, al mantener una presión superior a la del ambiente, facilita la inhalación de aire limpio de la botella y la exhalación del aire sin que los contaminantes externos puedan entrar. Esto es posible gracias a dos válvulas unidireccionales que permiten la salida del aire exhalado por el mismo punto de entrada.

La máscara debe asegurar tres características fundamentales:

- **Estanqueidad:** Debe existir una total independencia entre el ambiente exterior y el sistema respiratorio y el rostro del usuario. Ha sido evaluada para su homologación a 1000°C durante 10 minutos.
- **Visibilidad:** Proporciona un amplio campo de visión y previene eficazmente el empañamiento interno del visor.
- **Comunicación oral:** Incorpora un mecanismo que mejora la transmisión de la voz.

Fabricada en caucho sintético o silicona antialérgica, la máscara se ajusta rápidamente al casco mediante dos elementos de sujeción, que pueden ser de acero inoxidable o un atalaje tipo pulpo. Dispone de un doble cerco estanco para un ajuste perfecto al rostro. Su cristal, de policarbonato inastillable y resistente al fuego, ofrece un campo de visión de 180°. La conexión al pulmo automático es de tipo bayoneta (enchufe rápido) o de rosca.

Las partes de la máscara incluyen: 1-Doble borde obturador, 2-Máscara interior, 3-Válvula de distribución, 4-Membrana acústica, 5-Válvula de inhalación, 6-Válvula de exhalación.

Su funcionamiento se basa en:

- Una válvula de exhalación unidireccional que permite la salida del aire exhalado y evita la entrada de aire exterior.
- Una membrana fónica o acústica, una fina lámina metálica que transmite el sonido de la voz mediante vibración, impidiendo la entrada y salida de aire.
- Una conexión de pulmoautomático, generalmente de bayoneta, que permite la unión rápida del pulmoautomático a la máscara.

Las principales diferencias entre máscaras radican en los tipos de uniones al usuario (enganche rápido o pulpos) y en las modalidades de conexión del pulmoautomático a la máscara.

2.1.2. Normativa

Las caretas completas de respiración están reguladas por la norma EN 136 CL.3 y llevan el marcado de homologación CE. Generalmente, cumplen con los requisitos adicionales de la EN 137 para exposición total al fuego.

La norma UNE EN 136 clasifica las mascarillas en tres clases, todas con el mismo nivel de protección, pero con diferencias de aplicación:

- Clase 1 (ligera).
- Clase 2 (general).
- Clase 3 (para equipos de emergencia y bomberos).

2.1.3. Uso y seguridad

Para asegurar la hermeticidad, es fundamental recoger el pelo hacia atrás y despejar la frente antes de colocar el casco protector. La colocación de la careta completa sigue estos pasos:

1. Colocar la cinta portadora alrededor de la nuca, situando el mentón en la mentonera.
2. Tomar ambos elementos tensores y desplazar el borde superior de la careta hasta la frente, por debajo del casco de protección.
3. Tensar ambos elementos tensores tirando hacia atrás y fijándolos en los alojamientos de retención del casco de protección.
4. Ajustar el asiento de la careta y cerrar el barboquejo sin apretar excesivamente bajo el mentón.

El vello facial, patillas, barba y el uso de gafas pueden comprometer la hermeticidad y causar fugas. Si es necesario, deben usarse gafas de careta.

Es recomendable que una segunda persona verifique el ajuste de la careta y la tensión de los elementos tensores.

Para comprobar la hermeticidad:

- Pulsar la tecla e insertar el dispositivo automático pulmonar en la pieza de empalme de la máscara. Soltar la tecla y verificar que el dispositivo se ha acoplado correctamente.
- Cerrar el niple enchufable con el pulgar y aspirar hasta generar una depresión, reteniéndola brevemente. Si la depresión se mantiene, indica que no entra aire del exterior. Repetir la operación dos veces.

Después de usar la máscara, se debe desacoplar el dispositivo automático pulmonar pulsando la tecla (1) y extrayéndolo. Para retirar la máscara, tirar hacia atrás de ambos elementos tensores (3), desengancharlos del casco y finalmente quitar el casco protector.

Es crucial asegurar la correcta colocación de la máscara dentro del casco protector, verificando con un compañero que las patillas metálicas estén en su posición correcta para evitar su pérdida.

2.1.4. Mantenimiento

Para la limpieza de la máscara, solo se deben usar detergentes desinfectantes autorizados, evitando disolventes como acetona o alcohol. Después de cada uso, se debe desinfectar sumergiéndola en un baño desinfectante según la dosis y tiempo recomendados para evitar deformaciones. Adicionalmente, se puede usar agua tibia y detergente universal con un paño, enjuagando abundantemente.

Para el secado, dejar la máscara al aire o en un armario de secado a una temperatura máxima de 60°. Evitar la exposición directa al sol y no colocar los elementos tensores sobre el marco hermetizador. Se deben engrasar las guías de los elementos tensores con vaselina.

La limpieza de la válvula de exhalación se realiza en tres pasos:

1. **Desmontaje:** Retirar la tapa protectora de la válvula (1), sacar el puente elástico de su alojamiento y, a continuación, retirar la válvula.
2. **Limpieza:** Comprobar que el disco de la válvula (2) y su asiento estén limpios y sin daños. Si no lo están, limpiar con agua o sustituirlos.
3. **Montaje:** Humedecer el disco de la válvula con agua y volver a alojarlo. Colocar el puente elástico (marcado con una "L" a la izquierda y una "R" a la derecha, muelle tarado) asegurándose de que sus patas queden sujetas y encajadas. Existen puentes negros (compatibles con ambas válvulas) y rojos (solo con válvula de base pequeña).

El cristal de la máscara debe frotarse con un paño antiestático. Para evitar deformaciones y efectos sobre la hermeticidad, no se deben colocar los elementos de sujeción sobre el marco hermetizador. La máscara debe guardarse en su bolsa o caja (huevera) en un lugar seco, sin polvo y a una temperatura entre -15°C y 25°C, protegida de la luz y fuentes de calor.

El usuario debe verificar el perfecto estado de la careta completa después de cualquier operación o trabajo de mantenimiento y reparación.

2.2. ERA (Equipo de Respiración Autónomo)

2.2.1. Especificaciones

El Equipo de Respiración Autónoma (ERA) de circuito abierto de aire comprimido es un equipo de protección respiratoria autónomo. Está compuesto principalmente por un tubo respiratorio flexible que conecta la máscara y una botella de aire comprimido sujeta a la espalda mediante un arnés.

La botella contiene aire comprimido a 250-300 bares de presión e incorpora un regulador que reduce la presión hasta el nivel atmosférico, alertando al usuario con una señal acústica cuando el aire se está agotando (manómetro). Estos equipos operan a presión positiva.

Tabla 7. Intervalos de comprobación y mantenimiento

Trabajos a realizar	Antes del uso	Después del uso	Semestralmente	Cada 2 años	Cada 4 años	Cada 6 años
Limpieza y desinfección	X	X1				
Inspección visual, verificación de funcionamiento y hermeticidad	X	X2				
Cambio del disco de la válvula de espiración				X		
Cambio de la membrana fónica					X	
Control por el usuario del aparato	X					

- 1. Para caretas completas empaquetadas herméticamente al aire; en otros casos,

semestralmente.

- 2. Cada dos años para caretas completas empaquetadas herméticamente al aire.

El aire a alta presión (200 o 300 bar) es reducido por el sistema reductor a una presión media aproximada de 6 a 7,5 bar, y luego se suministra a la máscara a través del regulador, generando una presión entre 0 y 4 mbar (modo operativo normal o positivo).

Como medida de seguridad, el reductor de presión incluye una válvula de alivio que se activa en caso de mal funcionamiento para limitar la presión media a no más de 12 bares, llegando al usuario a una presión de aproximadamente 1 bar tras pasar por el pulmoautomático. Un avisador acústico (silbato) alerta cuando la presión de la botella desciende a unos 55 bar (aproximadamente), permaneciendo activo hasta los 10 bares restantes.

Modelos comunes de equipos autónomos incluyen el PSS-90 (equipo autónomo de presión positiva) y el autónomo de 3 litros y 300 bares (carbón-composite). Las diferencias de este último con respecto al tradicional son la protección del reductor de presión en la espalda, la salida lateral del órgano medidor de presión de la cintura, la espaldera flexible y su capacidad de ser lavado a máquina. Se emplea para trabajos de corta duración (reconocimiento de incendios estructurales, situaciones críticas en incendios forestales).

Equipos Operativos y Herramientas de Intervención: Extinción, Mangueras, Bifurcaciones y Reducciones

1. Características Generales de Equipos y Herramientas de Extinción

Los equipos y herramientas destinados a la extinción y control de incendios están diseñados para contrarrestar los riesgos inherentes a estos eventos. Estos riesgos principales incluyen:

- **Gases tóxicos:** Causa primordial de muertes en incendios.
- **Humos y gases calientes:** Provocan quemaduras externas e internas, limitan la visibilidad y dificultan la evacuación de personas.
- **Calor de las llamas:** Genera extenuación, deshidratación y bloqueo respiratorio.
- **Pánico:** Altera el comportamiento humano, pudiendo inducir acciones de riesgo.

Para mitigar estos peligros, las herramientas de extinción emplean principalmente agua, aunque también pueden hacer uso del propio fuego controlado o aditivos específicos.

2. Equipos y Herramientas de Extinción

2.1. Mangueras

2.1.1. Especificaciones

Las mangueras son conductos flexibles diseñados para transportar agua a presión desde una bomba hasta un punto distante. No son adecuadas para la aspiración, ya que se colapsarían.

Se componen de:

- **Racores:** Piezas metálicas situadas en los extremos que permiten la conexión entre mangueras o a bocas de suministro. En España, el estándar más común es el racor Barcelona.
- **Manguera:** El tubo flexible propiamente dicho que conduce el agua a presión.

Existen diversos tipos de mangueras:

- **De lino:** Actualmente en desuso debido a su fácil deterioro (cuarteamiento, descomposición) y vulnerabilidad a insectos, roedores y bacterias. Aunque económicas en adquisición, su mantenimiento es costoso.
- **Cubiertas:** Consisten en un tubo de lino con una capa exterior de caucho, lo que les confiere mayor resistencia a agentes externos (químicos, biológicos). Son de fácil limpieza y mantenimiento sencillo, utilizándose tanto en formación como en intervenciones reales.
- **De doble chaqueta:** Incorporan, además del lino y el caucho, una capa exterior de fibra textil que aumenta su resistencia en intervenciones petroquímicas.
- **Forestales:** Presentan un recubrimiento exterior de mayor resistencia a las brasas y una permeabilidad mínima. Esto provoca que el agua a presión exude hacia el exterior, humedeciendo y previniendo la combustión (efecto de "percolización"), si bien esto conlleva una importante pérdida de carga.
- **De devanadera fija o "carrete de pronto socorro":** Utilizadas en vehículos autobomba, son semirrígidas, tienen un diámetro de 25 mm y una longitud típica de 40 m. No necesitan ser desplegadas completamente para su uso, ya que mantienen su sección.

Los modelos de manguera más empleados por los servicios de bomberos son:

- **Tipo "Armtex" (color granate):** Exhiben alta resistencia al calor, llamas, tracción, rozamiento, presión y productos químicos. Su componente principal es un caucho sintético de alta resistencia a la abrasión, temperaturas extremas, productos químicos y envejecimiento. Poseen un refuerzo textil con fibras sintéticas de gran resistencia y una pared interior que minimiza la fricción del agua y tolera aditivos químicos.
- **Tipo "Blindex":** Son idénticas a las "Armtex" pero incorporan una capa adicional de caucho RLH que mejora aún más su rendimiento y resistencia.

La siguiente tabla resume los resultados de las pruebas de laboratorio para los tipos de mangueras Armtex y Blindex, así como sus datos técnicos más comunes:

Prueba/Tipo	Manguera tipo Armtex	Manguera tipo Blindex
Resistencia a la temperatura	± 18" a 600°C	± 80" a 600°C
Resistencia a la llama	Rompe a 35"	Rompe a 78"
Resistencia al envejecimiento en cámara de ozono	3.500 h	Inalterable a las 10.000 h
Test de abrasión en ciclos de rozamiento con esmeril	2.000 ciclos	7.100 ciclos
Flexibilidad constante	Margen de -20° a +80° C	Margen de -20° a +80° C

DATOS TÉCNICOS	Diámetro interior 25 m/m	Diámetro interior 45 m/m	Diámetro interior 70 m/m
Peso aproximado grs/mt	200	375	650
Rotura mínima a la tracción (Kg)	1050	2000	3200
Presión media de rotura kg./cm ²	80	55	50
Long. Estándar habit. mts.	15, 20, 30	15, 20, 30	15, 20, 30

2.1.2. Normativa

La fabricación de mangueras para bomberos está regulada por la Norma UNE 23091, que incluye las siguientes partes:

- **UNE 23091:1966:** Material contra incendios. Mangueras de lino, de 45 y 70 mm.
- **UNE 23091-2A: 1996:** Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera flexible plana para servicio ligero, de diámetro 45 mm y 70 mm.
- **UNE 23091-34/2M: 1996:** Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 4: Descripción de procesos y aparatos para pruebas y ensayos.
- **UNE 23091-3A: 1996:** Manguera semirrígida para servicio normal, de 25 mm de diámetro.
- **UNE 23091-4/1M: 1994:** Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 4: Descripción de procesos y aparatos para pruebas y ensayos.

- **UNE 23091-4/2M: 1989:** Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 4/2M: Descripción de procesos y aparatos para pruebas y ensayos.
- **UNE 23091-4:1989:** Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 4: Descripción de procesos y aparatos para pruebas y ensayos.
- **UNE 23091-3:1989:** Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 3: Manguera semirrígida para servicio normal, de 25 mm de diámetro.
- **UNE 23091-2B: 1989:** Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2B: Manguera flexible plana para servicio duro, de diámetros 25, 45, 70 y 100 mm.
- **UNE 23091-2: 1989:** Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2: Manguera flexible plana para servicio ligero, de diámetros 25, 45, 70 y 100 mm.
- **UNE 23091-1: 1989:** Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 1: Generalidades.

2.1.3. Uso y seguridad

Las mangueras se emplean para canalizar agua. Al realizar instalaciones, se conectan mediante los racores situados en sus extremos. Debido a la alta presión que manejan, su uso requiere atención y conocimiento de las técnicas de manejo.

Precauciones:

- Nunca apuntar la lanza a un compañero.
- Evitar abrir o cerrar bruscamente las válvulas, ya que esto puede causar un retroceso violento.
- Si el empuje del agua es elevado, pisar la manguera o sentarse sobre ella y curvarla hacia arriba.
- En caso de que la lanza tienda a escaparse, sujetarla firmemente y no soltarla, ya que puede ser muy peligrosa.
- Evitar roces, arrastres innecesarios y el paso de vehículos sobre ellas (si es inevitable, usar equipos salvamangueras).
- Mantener las mangueras alejadas de las brasas.
- Prestar especial atención a los racores, ya que los golpes pueden deformarlos e inutilizarlos. Cualquier anomalía debe comunicarse al mando.
- En intervenciones a bajas temperaturas, prever posibles heladas y descargar la instalación para evitar colapsos. La flexibilidad de la manguera suele permitir la congelación sin rotura.

2.1.4. Mantenimiento

Para enrollar las mangueras, se puede utilizar una enrollamangueras, una herramienta que facilita el enrollado rápido y uniforme, asegurando que los racores queden a la misma altura.

El plegado de mangueras se puede realizar mediante seis sistemas:

- **Recogida simple:** Se enrolla circularmente usando uno de los extremos como centro.
- **Recogida doble:** Se pliega la manguera por la mitad y se realiza una recogida simple a partir de ese pliegue.
- **Devanadera:** Se usa girando la devanadera y enrollando la manguera uniformemente.
- **En madeja:** Se recoge temporalmente como una madeja de hilo si el tiempo es limitado o las circunstancias lo requieren, quedando fuera de servicio hasta su correcto lavado y recogida.
- **En zeta:** Se pliega en zigzag, siendo útil para instalaciones verticales, permitiendo descenderla desde un extremo.
- **Plegado Cleveland:** Similar a la recogida simple no circular, donde antes de plegar se extienden 1,5 a 2 metros de manguera, creando una rosca plana con un racor interno y otro externo.

Es crucial revisar regularmente la estanqueidad y el estado de las juntas de goma. Las mangueras deben almacenarse en el armario correspondiente, en un lateral del camión. La limpieza debe realizarse sobre la manguera desplegada en el suelo con un cepillo inmediatamente después de su uso, para dejarlas en servicio rápidamente. Es importante secarlas antes de guardarlas para garantizar su máxima durabilidad.

2.2. Bifurcaciones

2.2.1. Especificaciones

Las bifurcaciones son elementos de conexión instantánea que, utilizando el mismo tipo de racor que la manguera (como el racor Barcelona), permiten que una instalación de mangueras de un diámetro específico alimente dos líneas de diámetro menor.

Estos dispositivos están fabricados en una aleación de aluminio de alta resistencia y ligereza. Incorporan dos válvulas de corte (tipo bola de ¼ de vuelta) con arandelas de estanqueidad de caucho sintético, lo que permite un giro suave incluso bajo presión de agua.

Existen bifurcaciones de 70 mm con dos salidas de 45 mm, y bifurcaciones de 45 mm con dos salidas de 25 mm. Para hidrantes, se encuentran bifurcaciones con un racor N/F de 100 mm y dos salidas de 70 mm con racor Barcelona.

2.2.2. Normativa

La normativa aplicable a las bifurcaciones es la UNE 23400, que rige los sistemas de abastecimiento de agua para la extinción de incendios.

2.2.3. Uso y seguridad

Se utilizan exclusivamente para introducir agua a la bomba, no en los tendidos de mangueras. Son adecuadas para el tránsito de agua a presión positiva. Una vez acoplado, el agua fluye a través del dispositivo.

Para su uso, la toma de racor N/F se conecta directamente a la bomba. Se unen dos mangueras de 70 mm con racores tipo Barcelona a las entradas, las cuales provienen de otro sistema de impulsión de agua. Esto incrementa la capacidad de presión de la bomba y es útil para enviar agua a lanzas situadas a gran desnivel positivo (ej., en edificios altos, columnas secas).

Se debe tener especial cuidado con los golpes o aplastamientos, ya que pueden deformar el equipo.

2.2.4. Mantenimiento

Se debe revisar diariamente el estado de conservación de la bifurcación para detectar roturas o deformidades. Se transportan encajadas en útiles cilíndricos de nylon en el armario del camión, para evitar movimientos. Se almacenan junto a otros materiales necesarios para las instalaciones de mangueras. Tras cada uso, se limpian con agua, jabón y un cepillo.

2.3. Reducciones

2.3.1. Especificaciones

Las reducciones facilitan la unión inmediata de tramos de mangueras o de otros elementos con diámetros diferentes. Consisten en un par de racores roscados que se acoplan entre sí, permitiendo la conexión de dos componentes de distinto diámetro.

Están fabricadas en aluminio y su capacidad hidráulica se ajusta a la norma.

Generalmente son aptas solo para trabajos de impulsión, no de depresión, ya que los racores Barcelona tienden a soltarse bajo esas condiciones.

Se componen de: cuerpo, patillas, conexión para el tamaño mayor y conexión para el tamaño menor.

Los tres tipos más comunes son: Ø25-45 mm, Ø45-70 mm y Ø70-100 mm.

Equipos y Herramientas de Intervención para Oposiciones de Bomberos y Emergencias

Parte 1. Herramientas y Equipos Operativos

Capítulo 4. Equipos y Herramientas de Extinción

2.4. Colector de Dos Bocas (Pantalón)

2.4.1. Especificaciones

Este dispositivo tiene como propósito principal la alimentación de agua a una bomba equipada con racor de tipo N/F, utilizando dos mangueras de 70 mm con racores Barcelona. Su fabricación es en aluminio y se compone de dos entradas, un cuerpo central y una salida. La configuración de sus dimensiones puede variar en función del tamaño de la entrada de la bomba y el tipo de racores empleados. Se encuentran bifurcaciones de 70 mm con salidas de 45 mm, así como de 45 mm con salidas de 25 mm. Para hidrantes, existen modelos con racor N/F de 100 mm y dos salidas de 70 mm con racor Barcelona.

2.4.2. Normativa

La regulación aplicable a este equipo se rige por la norma UNE 23400, que concierne al material para la lucha contra incendios y los sistemas de abastecimiento de agua para agentes extintores específicos.

2.4.3. Uso y Seguridad

El colector se utiliza de forma exclusiva para introducir agua a la bomba y en tendidos de mangueras, manejando agua con presión positiva. Para su empleo, se conecta una manguera a la entrada, se presuriza el sistema y se abre la válvula necesaria para suministrar agua a la bifurcación. Es crucial manejarlo con cuidado para evitar golpes o aplastamientos que puedan causar deformaciones.

2.4.4. Mantenimiento

Se debe realizar una revisión regular para detectar roturas o deformidades. Su transporte se efectúa en el armario del camión, utilizando útiles cilíndricos de nylon para mantenerlo en su lugar. La limpieza se realiza con agua, jabón y un cepillo después de cada uso.

2.5. Lanza de Agua

2.5.1. Especificaciones

La lanza de agua es un dispositivo diseñado para proyectar y modular el chorro del fluido extintor en operaciones de ataque contra incendios. Se acopla al final de la manguera, utilizando el mismo tipo de racor (disponible en diámetros de 25, 45 o 70 mm). Las propiedades del chorro dependen del diseño de la boquilla y de la presión, lo que incide en la maniobrabilidad del tendido, la calidad y el alcance del chorro, así como en el consumo de agua.

Existen tres tipos principales de chorros:

- **Chorro sólido:** Proporciona un mayor alcance, pero su manejo es más complejo y consume un volumen considerable de agua a alta presión. Ofrece poca superficie de contacto con el fuego y una absorción de calor limitada.

- **Chorro o cono de ataque:** Presenta una amplitud entre 30° y 45°, con un alcance menor pero mayor facilidad de manejo. Es efectivo para desplazar humos y gases, y facilita una mayor absorción de calor.
- **Cortina de protección:** Con una apertura máxima de más de 90°, su alcance es inferior a los otros tipos de chorro. Su propósito es proteger al personal de la intervención contra la radiación y realizar cortes de válvulas.

Las partes de una lanza de agua incluyen: un racor, un mango, una llave de apertura (interna, de bola), un selector de caudal, un indicador del chorro seleccionado y un selector de chorro.

2.5.2. Normativa

Las lanzas de agua deben cumplir con los estándares NFPA 1964 y la norma UNE 23400.

2.5.3. Uso y Seguridad

La presión máxima de trabajo para estas lanzas es de 40 bar. Si se opera con presiones inferiores a 7 bar, su eficacia se reduce significativamente en términos de caudal y alcance. Es fundamental abrir y cerrar la válvula de forma gradual para evitar retrocesos. Para cambiar el tipo de chorro, se debe girar el "búmper" en sentido horario para un chorro fino y en sentido antihorario para un pulverizado. El ajuste del caudal se realiza girando lentamente el selector a la posición deseada, manteniendo una presión de entrada mínima de 100 psi.

2.5.4. Mantenimiento

Se debe examinar la lanza antes y después de cada uso, retirándola de servicio si los controles no funcionan o presentan dificultades, o si hay desgaste excesivo, grietas, fugas o piezas rotas. Es importante verificar que el tornillo del deflector esté correctamente apretado. La lanza se guarda junto con mangueras, reducciones y bifurcaciones. Para limpiarla, se puede realizar un autolavado colocando el selector de caudal en la posición "Flush" y permitiendo que salga agua limpia para eliminar la suciedad.

2.6. Monitor con Trípode

2.6.1. Especificaciones

El monitor con trípode tiene como finalidad regular el caudal y la forma del chorro de grandes volúmenes de agua, con algunos monitores específicos superando los 4.000 lpm. Estos dispositivos se acoplan a salidas especiales de las bombas en el techo de los camiones, a hidrantes o a la cesta de la autoescala (considerados monitores fijos). Para el uso portátil, se instalan sobre un trípode para asegurar la estabilidad y evitar movimientos indeseados, siendo alimentados por mangueras. Su uso es apropiado en situaciones que requieren grandes volúmenes de agua o espuma, para cubrir largas

distancias, o cuando la seguridad del personal cerca de la zona de ataque o refrigeración está comprometida.

Sus partes son: un bloqueo Izquierda-Derecha, un mango/liberación de torsión, un pasador de bloqueo/liberador de torsión, un manómetro, un indicador visual de bloqueo, un asidero de transporte, patas de aluminio forjado, puntas de carburo, una junta giratoria y un pivote para la pata y el pasador de bloqueo.

2.6.2. Normativa

Este equipo debe cumplir con los estándares de la norma NFPA 1964.

2.6.3. Uso y Seguridad

Antes de usarlo, una vez anclado el monitor al camión o trípode, se espera a recibir el caudal adecuado, se apunta al objetivo y se selecciona el tipo de chorro apropiado, abriendo lentamente la llave de agua.

El procedimiento detallado es el siguiente:

- Apuntar la boquilla hacia el objetivo e insertar el pasador de bloqueo de izquierda a derecha.
- Cargar el monitor, observando cómo la presión aumenta hasta alcanzar el caudal deseado.
- Liberar el pasador de bloqueo de izquierda a derecha, manteniendo el monitor inmóvil.
- Posicionar verticalmente el flujo de la boquilla con el volante y, de forma horizontal, presionar o tirar del codo de retorno del monitor.
- Insertar el pasador de bloqueo de izquierda a derecha para asegurar el monitor en su posición, sin dejarlo desatendido si el pasador no está insertado.
- Al finalizar la intervención, puede dejarse conectado al vehículo o desmontarse y guardarse en el soporte previsto.

Para uso portátil, se despliegan y bloquean las patas del trípode antes de iniciar el flujo de agua. También se fija la base portátil con la cadena de seguridad. Luego se unen las mangueras a la base y se retira el conjunto superior y la boquilla, conectándolos a la base portátil. Se confirman las posiciones de los pasadores de bloqueo, se apunta la boquilla y se cargan lentamente las mangueras para evitar golpes de ariete hidráulico. Es vital asegurar que el personal esté fuera del alcance del flujo de agua antes de activarlo. No se debe bajar la descarga por debajo del límite de seguridad en modo portátil, ni desplazar la base del monitor mientras haya flujo de agua.

2.6.4. Mantenimiento

Se debe revisar el dispositivo después de cada uso. Se transporta anclado a la salida de agua del techo o en el armario del camión. La limpieza exterior se realiza con agua,

jabón neutro y un cepillo suave. Para el interior, se presta atención a posibles obstrucciones (piedras, palos) en los conductos. El caudal y el tipo de chorro son regulables, y 1 galón equivale a 3,8 litros.

2.7. Acortinador

2.7.1. Especificaciones

Conocido también como hydroshield o “pavo real”, este dispositivo genera una pantalla de agua para proteger personas, estructuras y áreas de la radiación térmica, no estando diseñado para extinción directa. Dispone de entradas de 45 mm (con un caudal de 1.100 l/min) y 70 mm (con un caudal de 1.200 l/min), operando siempre a 8 bares. Su estructura es sencilla, compuesta por un racor, un asa y una pantalla dispersora. Existen modelos fijos y móviles, estos últimos permiten variar la posición de la cortina sin mover el tendido de mangueras gracias a una boquilla giratoria.

2.7.2. Normativa

El acortinador está sujeto a las normas UNE 24-400/1-82, 23-400/2-82, 23-400/3-82, 23-400/4-82 y 23-400/5-90, relativas al material de lucha contra incendios y sus racores.

2.7.3. Uso y Seguridad

Su uso consiste en conectarlo a un tendido de manguera y, al abrir el agua, se forma la pantalla. Es fundamental evitar golpes o aplastamientos que puedan deformarlo.

2.7.4. Mantenimiento

Se debe verificar diariamente el buen estado del racor, el cuerpo y el dispersor. Se transporta en el armario del camión, junto con las herramientas para tendidos de mangueras. La limpieza se realiza con agua, jabón y un cepillo, si es necesario.

2.8. Pistola de Alta Presión

2.8.1. Especificaciones

Este equipo permite proyectar agua a alta presión, funcionando como una llave de corte de agua y está diseñado para soportar grandes presiones. Incorpora un gatillo para la apertura y cierre del flujo, un seguro para evitar el cierre accidental, y un regulador para ajustar la forma de salida del agua, que puede ser chorro sólido o pulverizado. Cuenta con un seguro anticierre, boquilla y regulador de salida de agua, así como una conexión directa a la manguera de alta presión.

2.8.2. Normativa

La pistola debe cumplir con la Directiva de Máquinas 89/392/CEE del 14 de junio de 1989 y sus modificaciones (91/368 y 93/44). Su fabricación debe ser conforme a las

normas UNE-EN 292/1 y 292/2-1992 sobre Seguridad de la Maquinaria.

Adicionalmente, está regulada por:

- DPR 547 de 27/4/55, concerniente a la prevención de accidentes laborales.
- DPR 524 de 8/6/82, que transpone las Directivas 77/576/CEE y 79/640/CEE sobre señales de seguridad en la industria.
- DPR 459 de 24/07/96, que transpone la Directiva 89/392/CEE sobre maquinaria y sus modificaciones.
- EN 292-1, referente a la terminología y metodología de seguridad de la maquinaria.
- EN 292-2, que establece las especificaciones y principios básicos de seguridad de la maquinaria.

2.8.3. Uso y Seguridad

Es adecuada para intervenciones rápidas en pequeños conatos o fuegos de baja temperatura. Para usarla, se abre la llave de gatillo, se apunta la pistola al suelo y se selecciona el tipo de salida del agua. Se debe tener precaución con la conexión de la manguera para evitar roturas por un uso inadecuado. Es importante prestar atención al seguro del gatillo para evitar activaciones no deseadas.

2.8.4. Mantenimiento

Es necesario verificar diariamente su correcto funcionamiento. Se transporta conectada a la manguera del equipo de alta presión y se limpia a fondo después de cada uso.

2.9. Espumógenos

2.9.1. Especificaciones

Los espumógenos son productos que se añaden al agua para alterar su tensión superficial, facilitando la formación de burbujas al entrar en contacto con el aire y permitiendo que floten sobre combustibles, reduciendo la densidad del fluido.

La modificación de la tensión superficial del agua se logra mediante dos tipos de espumas:

- **Óleo-fóbicas:** Repelen líquidos apolares, como los combustibles derivados del petróleo. Se emplean con espumógenos de clase B para la extinción de combustibles líquidos.
- **Óleo-fílicas:** Muestran afinidad con productos de descomposición pirolítica de sustancias orgánicas. El agua con espuma penetra por capilaridad, y la espuma se adhiere a superficies previamente enfriadas, actuando como barrera térmica y previniendo la pirólisis. Se utilizan con espumógenos de clase A.

Las concentraciones típicas de espumógenos son del 1%, 3% o 6%. Se distinguen dos tipos principales de espumógenos:

- **Químicos:** Su acción se basa en la reacción química entre el agua y el espumógeno para producir espuma.
- **Mecánicos:** Operan mediante la mezcla física de agua, espumógeno y aire. Se subdividen en:
 - **De base proteínica (origen animal):** Incluyen fluoroproteínicos, fluoroproteínicos formadores de película (FFFP) y fluoroproteínicos formadores de película antialcohol (FFFP-AR). Se emplean en fuegos de hidrocarburos.
 - **Ventajas:** Bajo costo, formación de capa de espuma homogénea y estable, y alta resistencia al calor.
 - **Desventajas:** Incompatibilidad con polvo químico seco, disolventes polares, tanques de acero inoxidable o aluminio, y tuberías de acero galvanizado.
 - **Con aditivos fluorados:** Mejoran el rendimiento, aumentan la velocidad de expansión y son compatibles con polvo químico seco. Crean una película acuosa que se extiende rápidamente.
 - **De base sintética:**
 - **AFFF (Formadores de Película Acuosa):** Generan una capa de espuma que se extiende rápidamente sobre la superficie combustible, impidiendo la emanación de vapores inflamables y separando los gases del aire. Son compatibles con la mayoría de líquidos combustibles e inflamables, excepto disolventes polares.
 - **AFFF-AR (Formadores de Película Acuosa Anti-Alcohol):** Incorporan polímeros que crean una capa física sobre la que se puede seguir aplicando espuma, evitando que líquidos polares como el alcohol destruyan la espuma.
 - **Alta Expansión:** Se utilizan en incendios de clase A y en líquidos combustibles e inflamables (almacenes, hangares). Su objetivo es inundar el área de riesgo para contener la emanación de gases combustibles o evitar reacciones peligrosas.
 - **Clase A:** Reducen la tensión superficial del agua para mejorar su extensión sobre combustibles sólidos, así como su adherencia y penetración.

Temario de Oposiciones: Equipos Operativos y Herramientas de Intervención (Continuación)

Capítulo 4: Equipos y Herramientas de Extinción (Continuación)

2.10. Generador y Lanzas de Espuma

2.10.1. Especificaciones

Estos dispositivos, utilizados en conjunto, tienen la función de emulsionar la mezcla de agua y líquido espumante, aportando la cantidad de aire necesaria y lanzándola al exterior en forma de espuma compacta. Se produce una cierta pérdida de presión en la salida. Para que una lanza genere una espuma adecuada, su caudal nominal debe coincidir con el del proporcionador que la alimenta y debe operar a la presión recomendada. Cuanto mayor sea la entrada de aire en la lanza, mayor será su coeficiente de expansión.

Los generadores de alta expansión son ventiladores que se accionan por el agua a presión suministrada por la manguera de alimentación. Producen espuma inyectando aire a través de una estructura reticular metálica o de nylon, sobre la cual se pulveriza la solución de agua y producto espumante mediante boquillas difusoras. El suministro de aire para las burbujas y el impulso de la espuma se logra mediante un ventilador activado por la presión del agua, una turbina hidráulica o un motor de explosión. Para lanzar espuma a lugares de difícil acceso, estos generadores disponen de un conducto de lona o polietileno que se conecta a la estructura reticular para dirigir la espuma hasta el foco del incendio.

Partes de un generador de alta expansión:

1. Admisión de agua (racor de diámetro 45).
2. Manómetro indicador de presión de admisión.
3. Turbina hidráulica del ventilador.
4. Llaves de las toberas de descarga.
5. Llave de derivación.
6. Descarga de agua (derivación racor diámetro 45).
7. Manguereta fija del proporcionador.
8. Red de nylon.
9. Espigas para sujeción de perfiles en "U".
10. Perfiles en "U" para sujeción de alargos de canalización.
11. Palomillas para sujeción de la red.

Las lanzas suelen entregar un caudal de 200 a 800 litros por minuto (lpm) a una presión de unos 7 bares, con un alcance variable que oscila entre 2 y 20 metros. Existen dos tipos principales:

- **Lanzas de baja expansión:** Poseen el mayor alcance y producen las burbujas de espuma más pequeñas. Sus componentes incluyen:
 1. Entrada de agua a presión con líquido emulsor.
 2. Toberas de disgregación del chorro.
 3. Aspiración de aire.
 4. Cámara de emulsión.
 5. Estructura reticular.

6. Expansión de aire en mezcla.
 7. Tobera de salida de espuma.
- **Lanzas de media expansión:** Tienen menor alcance y generan un mayor volumen de espuma. Incluyen un manómetro que indica la zona de presión óptima para la formación de espuma. Sus partes son:
 1. Entrada de agua con líquido emulsor a chorro.
 2. Tobera de disgregación del chorro.
 3. Manómetro.
 4. Entrada de aire.
 5. Cámara de expansión.
 6. Estructura reticular.
 7. Boca de salida de espuma.

2.10.2. Uso y seguridad

El fluido que sale de la boca de la lanza se expande al absorber aire y generar espuma. El generador opera gracias a la velocidad del agua a presión, parte de la cual se proyecta sobre una rueda Pelton actuando como motor. La manguera de alimentación debe conectarse a un proporcionador (típicamente Z2 o Z4) portátil que añade el líquido emulsor en la proporción adecuada, o bien, debe ser suministrada directamente por el vehículo bomba.

Como medida preventiva, el espacio a llenar con espuma debe estar suficientemente ventilado, asegurándose de que la abertura de ventilación esté más elevada que el nivel previsto de la espuma. La aparición de espumas de menor expansión y mayor fluidez puede deberse a la reducción de la presión del agua o del caudal de derivación. Es crucial anticipar el suministro necesario de espumógeno para no obstaculizar la intervención.

2.10.3. Mantenimiento

Es importante limpiar los residuos de espuma o suciedad después de cada uso. Los dispositivos se transportan en el armario del camión destinado a las instalaciones de mangueras, excepto el generador, que suele transportarse en el techo del camión. Para su limpieza interna, se debe permitir que solo salga agua para una limpieza completa.

2.11. Proporcionador con Tubo de Succión

2.11.1. Especificaciones

El proporcionador está específicamente diseñado para la extinción de incendios. Actúa como un hidromezclador de espumógenos y humectantes que funciona por aspiración, basado en el efecto Venturi, extrayendo el líquido de un bidón.

La dosificación de espumógeno se puede regular entre el 0% y el 6%. Estos aparatos causan una pérdida de carga significativa, y el caudal debe ajustarse en función de la

lanza utilizada.

Disponen de un racor en cada extremo para conectar las mangueras. En la parte superior central se ubica el racor de conexión para el tubo de succión del espumógeno (normalmente tipo Storz), diseñado para soportar una presión negativa sin deformaciones, permitiendo el paso del espumógeno al proporcionador. En el lateral de la zona central hay una válvula que regula la dosificación en porcentajes.

Partes de un proporcionador con tubo de succión:

1. Cámara de mezcla.
2. Línea de succión (racor tipo Storz).
3. Boquilla.
4. Válvula de compensación.
5. Cámara de presión.
6. Mando de porcentaje de emulsor.
7. Orificio de regulación.

Existen diferentes tipos de proporcionadores según su capacidad de suministrar litros por minuto. Los dos más comunes son los de 200 l/min (Z2) y 400 l/min (Z4).

2.11.2. Uso y seguridad

Su aplicación es exclusiva para la producción de espumas. El proporcionador se intercala en la última manguera de ataque, conectando la manguera de entrada de agua, la manguera de salida y la manguerota de absorción de espumógeno. Una vez instalado, se debe ajustar la válvula reguladora al porcentaje de dosificación adecuado según el producto y verificar que se produce aspiración del líquido emulsor sin burbujas de aire en la manguera.

Al pasar el agua por el interior del premezclador en la zona central superior, se crea una depresión que aspira el espumógeno, conocido como efecto Venturi. La presión máxima admisible en la entrada es de 10 bares. Si la presión fuera superior, no se produciría el efecto de absorción y el agua intentaría salir al exterior. Para evitar esto, dispone de una bola interna que se eleva e interrumpe el paso del agua.

El porcentaje de dosificación del producto se ajusta según la recomendación del fabricante, y el caudal del premezclador debe coincidir con el caudal de la lanza.

2.11.3. Mantenimiento

Se debe verificar que no haya racores en mal estado y que el mecanismo de bola funcione correctamente. Como es portátil, se puede transportar en el armario de herramientas de las instalaciones de mangueras. Su limpieza se realizará después de cada uso.

2.12. Propak

2.12.1. Especificaciones

Es un sistema portátil para la generación de espuma. Puede utilizarse con espumógenos en concentraciones del 0,1% al 1% para fuegos forestales o urbanos de clase A (madera, papel, tejidos, caucho, etc.), y en concentraciones del 1%, 3% o 6% para fuegos de hidrocarburos o líquidos polares (clase B).

Tabla 4. Especificaciones técnicas del Propak

Característica	Valor
Capacidad del depósito (fondo a borde del tapón)	10 litros
Caudal (salida de la lanza)	45 l/min a 7 bar
Peso (vacío)	5,2 kg
Peso (lleno)	Aprox. 16 kg
Dimensiones (largo x profundo x alto)	34,5 x 27,5 x 43 cm
Presión de utilización máxima	40 bar
Alcance con lanza de chorro lleno	Aprox. 15 metros a 7 bar
Alcance con lanza de baja expansión	Aprox. 11 metros a 7 bar
Alcance con lanza de media expansión	Aprox. 3 metros a 7 bar

2.12.2. Uso y seguridad

Para iniciar su uso, primero se debe rellenar el depósito con espumógeno (preferentemente utilizando un filtro tamiz para evitar impurezas) y ajustar la maneta de reglaje del porcentaje de concentración según el espumógeno. La lanza adecuada se conecta directamente al racor rápido del aparato o al extremo de una manguera flexible ya conectada.

Se pueden seleccionar diversos tipos de lanza:

- **Lanza a chorro lleno:** Cono de diámetro 6 mm, para máximo alcance y penetración, pero con expansión muy débil.
- **Lanza baja expansión:** Alcance ligeramente inferior a la lanza de chorro lleno, útil para extinción o templado con solución humectante o espumante.
- **Lanza media expansión:** Mayor expansión, útil para extinción, supresión de vapores (inertización o rellenado), o tratamientos de linderos en fuegos forestales.
- **Lanza de penetración:** Para sitios inaccesibles por medios convencionales, o fuegos en balas de mercancías, paja, depósitos de cereales, tabiques, etc. Su aplicación es más restringida.

Ciertas condiciones climáticas, como el viento o la lluvia, pueden desplazar la espuma o alterar la tasa de expansión, lo que debe considerarse al seleccionar la lanza más

adecuada para cada uso. Para controlar el caudal, se gira la maneta de reglaje hasta que el agua circule por el Propak. La calidad de la espuma depende de la velocidad de salida de la mezcla; si el Propak se alimenta a alta presión, es necesario cerrar parcialmente la llegada de agua a la maneta de reglaje para obtener una espuma de mejor calidad. Si la salida de la espuma con la lanza de media expansión no es continua ni homogénea, se debe cerrar ligeramente la maneta de reglaje del caudal hasta lograr un chorro eficaz. Es fundamental asegurar que el espumógeno y el porcentaje regulado sean los correctos, aunque algunos productos son polivalentes. También es importante verificar que todas las conexiones sean correctas y que la maneta del caudal esté cerrada antes de conectar la alimentación de agua. No se deben mezclar diferentes tipos de espumógenos. Para seleccionar el espumógeno, se debe tener en cuenta su viscosidad. Un espumógeno frío (5°C) es más viscoso que uno a temperatura elevada (30°C). Mayor viscosidad requiere más energía para ser tratado. El Propak ha sido probado a 7 bares con una viscosidad de 20 centipoises (cpo). Si el espumógeno tiene una viscosidad superior a 20 cpo, la concentración de la pre-mezcla será inferior a la indicada en la moleta.

2.12.3. Mantenimiento

Se debe verificar periódicamente el buen estado, asegurándose de que la manguera y las lanzas estén siempre en su sitio. También se debe inspeccionar el fondo del depósito para detectar impurezas. Para evitar que el espumógeno se seque en el interior del bloque de comando y de la moleta de reglaje del porcentaje, el Propak debe enjuagarse con agua después de su uso. El exterior puede lavarse con la manguera y la lanza de chorro lleno con la maneta de reglaje en la posición "OFF". Para limpiarlo por dentro, se debe retirar el bloque de comando del depósito, colocar el tapón y abrir ligeramente la maneta de reglaje del caudal.

2.13. Columna de Hidrante, Codo de Riego y Llaves

2.13.1. Columna de Hidrante

Se utiliza para cargar vehículos desde los hidrantes o para intervenir directamente desde estos. Consiste en un tubo metálico de 1 metro, con una entrada de diámetro superior a 80-100 mm en un extremo, y una bifurcación con dos llaves de volante para abrir o cerrar el paso del agua en el otro. En la parte media-superior cuenta con un maneral en forma de cruz para facilitar su acoplamiento al hidrante.

Para usarla, se coloca la columna sobre la rosca del hidrante y se gira por los manerales hasta apretarla firmemente con la llave correspondiente. Posteriormente, se conectan las mangueras y se abre la llave (primero completamente, luego se cierra un cuarto de vuelta). Para su mantenimiento, se deben evitar golpes en los racores y llaves de cierre, se debe limpiar después de cada uso y se deben revisar periódicamente sus juntas y la hermeticidad de las llaves.

2.13.2. Codo de Riego

Este elemento se utiliza para captar agua de la red pública para abastecer vehículos o para intervención directa. Es una pieza hueca de aluminio, alargada, con una curvatura superior que permite un giro de 360°. Termina en un racor tipo Barcelona de 45 mm de diámetro y se conecta a la boca de riego mediante una rosca inferior. Dispone de dos manerales centrales para facilitar su apriete.

Para su mantenimiento, se debe verificar diariamente su buen estado y limpiarlo después de cada uso.

2.13.3. Llaves de Toma de Hidrante y Boca de Riego

Existen diversos tipos de llaves para abrir hidrantes y tomas de agua, así como sus tapas. Es necesario disponer de llaves con roscas macho o hembra (racor Barcelona) para asegurar su manipulación.

2.14. Extintor de Mochila

2.14.1. Especificaciones

Este extintor se emplea para aplicar agua en pequeños incendios o fuegos incipientes, como combustibles ligeros, pastos, control de focos secundarios y labores de remate. Se compone de:

- Un depósito de agua, que puede ser rígido (plástico) o elástico (lona reforzada), con una capacidad de 15-20 litros, transportado a la espalda.
- Una lanza que funciona como una bomba manual y es retráctil, unida a la mochila mediante un latiguillo de conexión.

La bomba es de doble efecto, impulsando agua tanto en su movimiento hacia delante como hacia atrás, y permite un movimiento de vaivén que impulsa el agua a través de una boquilla regulable. Puede proyectar agua en chorro (con un alcance de unos 8 metros) o pulverizada. Se le pueden añadir espumógenos o retardantes al agua.

2.14.2. Uso y seguridad

Para usarlo, se llena el depósito de agua y se cierra con el tapón. Luego se coloca la mochila, se ajustan los atalajes y se sujeta la lanza por su mango, realizando un movimiento de vaivén para extraer el agua. El regulador de boquilla permite seleccionar el tipo de chorro. La lanza debe estar siempre por encima del depósito para evitar la pérdida de agua por gravedad. Es importante que la mochila esté bien sujeta y equilibrada. Si se utilizan retardantes, se debe usar máscara para evitar irritaciones cutáneas. Durante el transporte en vehículos, las mochilas deben posicionarse de forma que no se derrame el líquido y la lanza debe estar elevada.

2.14.3. Mantenimiento

El mantenimiento principal consiste en engrasar el émbolo para asegurar un deslizamiento suave dentro del cilindro y mantener los atalajes sin nudos ni retorcidos.

Se debe comprobar visualmente la ausencia de fugas (llenándolo de agua), el correcto ajuste de los atalajes y el funcionamiento del regulador de chorro. En mochilas con depósitos rígidos, el tapón tiene un orificio para evitar la depresión interna; para el transporte, se recomienda colocar una bolsa de plástico entre la rosca y el tapón, retirándola para el uso. Se debe evitar dejar las mochilas en lugares o contra objetos que puedan perforarlas o rajarlas, y prevenir la entrada de restos o piedras que puedan bloquear los instrumentos.

2.15. Antorcha de Goteo

2.15.1. Especificaciones

La antorcha de goteo se emplea en incendios forestales para realizar contrafuegos y quemas controladas de vegetación seca o semiseca.

Consiste en un contenedor metálico ligero, resistente a altas temperaturas y golpes, con un mango en un lado. Del contenedor sale un tubo con válvula para evitar el retroceso del fuego al interior. En el interior hay una mecha que va desde el depósito hasta la boquilla. Como combustible, se utiliza una mezcla de queroseno y gasóleo en proporción del 30% al 70%. Se pueden añadir aceites para aumentar el tiempo de combustión, el calor o la adherencia a la vegetación.

Existen diversos modelos de antorcha con capacidades de carga que varían entre 0,65 y 5 litros, y el peso depende del modelo y la capacidad de carga.

2.15.2. Normativa

Deben cumplir con la norma UN# 3B1/Y/150/03 para el transporte de combustible, así como con las normas NSN 4210-01-558-9951 y NFES 0241.

2.15.3. Uso y seguridad

I. Antes de usarla

Se debe agitar para mezclar el combustible y colocarla en el suelo, dentro del área de uso. Luego, se desenrosca y retira el anillo de cierre del tanque, seguido por el anillo de flujo de combustible. Se invierte el tubo conductor para comprobar el nivel de combustible. Se fija el tubo verticalmente con el mechero, se atornilla el anillo de cierre y se abre la espita de aire (tipo anillo). Es importante tener cuidado de no abrirla demasiado para evitar que salga más combustible del deseado, y si se abre poco, no saldrá suficiente.

II. Encendido

Se debe empapar el quemador y encenderlo con una cerilla o encendedor, regulando la válvula de aire. Como precaución, se debe evitar salpicar combustible. Se recomienda hacer una pequeña pila de hojarasca e inclinar la antorcha sobre ella para mojar tanto

el mechero como la pila. Luego, se enciende primero la pila y después se aproxima el mechero de la antorcha para encenderlo.

III. Precauciones

La antorcha debe disponer de válvulas de seguridad que impidan el retorno del combustible encendido. Es fundamental evitar derramar el combustible, ya que existe riesgo de quemaduras.

Cabe destacar que la quema controlada es una técnica de extinción con muchos riesgos y solo debe ser realizada por expertos formados específicamente en ella.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Equipos Operativos y Herramientas de Intervención

Capítulo 4: Equipos y herramientas de extinción (Continuación)

2.14 Extintor de Mochila

2.14.1 Especificaciones

Este equipo permite la aplicación de agua para combatir pequeños incendios o conatos, fuegos incipientes, combustibles ligeros y pastos, además de ser útil para el control de focos secundarios y las labores de remate. Se compone de:

- **Depósito de agua:** Puede ser rígido (plástico) o elástico (lona reforzada), con una capacidad de 15 a 20 litros. Se transporta en la espalda del usuario.
- **Lanza:** Funciona como una bomba manual y es retráctil. Se conecta a la mochila mediante un latiguillo. La bomba es de doble efecto, lo que significa que impulsa agua tanto al moverse hacia delante como hacia atrás, utilizando un movimiento de vaivén. Incorpora una boquilla regulable que permite seleccionar entre chorro (con un alcance de hasta 8 metros) o pulverizado. Es posible añadir espumógenos o retardantes al agua.

2.14.2 Uso y Seguridad

Para su utilización, se debe llenar el depósito de agua y cerrarlo con el tapón. Luego, se coloca la mochila y se ajustan los atalajes. La lanza se sujeta por el mango, y el movimiento de vaivén activa la bomba. El regulador de la boquilla permite seleccionar el tipo de chorro. Es fundamental que la lanza se mantenga siempre por encima del depósito para evitar la pérdida de agua por gravedad.

Es necesario asegurar que la mochila esté bien sujeta y equilibrada. Si se emplean retardantes, debe usarse una máscara para evitar irritaciones cutáneas debido a posibles derrames. Durante el transporte en vehículos, las mochilas deben posicionarse de manera que no se derrame el líquido y con la lanza elevada.

2.14.3 Mantenimiento

El mantenimiento principal consiste en engrasar el émbolo para asegurar un deslizamiento suave dentro del cilindro, y mantener los atalajes sin nudos ni torsiones. Se debe comprobar visualmente la ausencia de fugas llenando el depósito de agua. Los atalajes y el regulador del chorro deben funcionar correctamente.

En mochilas con depósitos rígidos, el tapón puede derramar líquido debido a un orificio de depresión. Para evitar derrames durante el transporte, se puede insertar una bolsa de plástico entre la rosca y el tapón, la cual debe retirarse antes de usarla. Se deben evitar golpes que puedan perforar o rajar la mochila, así como la entrada de residuos o piedras que puedan bloquear los instrumentos.

2.15 Antorcha Goteo

2.15.1 Especificaciones

La antorcha de goteo se emplea en incendios forestales para la creación de contrafuegos y la quema controlada de vegetación seca o semiseca. Consiste en un recipiente metálico ligero (resistente a altas temperaturas y golpes) con un mango en un lateral. Del mango sale un tubo que incorpora una válvula de retención para prevenir el retroceso del fuego al interior. En su interior, una mecha se extiende desde el depósito hasta la boquilla.

Como combustible, se utiliza una mezcla de queroseno y gasóleo en una proporción de 30% a 70%. Se pueden incorporar aceites para prolongar el tiempo de combustión, aumentar el calor o mejorar la adherencia a la vegetación. Existen modelos con capacidades de carga entre 0,65 y 5 litros. El peso del equipo varía según el modelo y la capacidad.

2.15.2 Normativa

La antorcha de goteo debe cumplir con las siguientes normativas:

- **UN# 3B1/Y/150/03:** Para el transporte de combustible.
- **NSN 4210-01-558-9951**
- **NFES 0241**

2.15.3 Uso y Seguridad

Antes de usarla, se debe sacudir para mezclar el combustible y colocarla en el suelo dentro del área de uso. Luego, se desatornillan y retiran los anillos de cierre del tanque y de flujo de combustible. Se invierte el tubo conductor con el mechero para verificar el nivel de combustible. Se fija verticalmente el tubo con el mechero, se atornilla el anillo de cerradura, y se abre el regulador de flujo de combustible. Es crucial tener precaución al abrir el flujo para evitar derrames excesivos o insuficientes.

Para encenderla, se empapa el quemador y se prende con un fósforo o encendedor, regulando la válvula de aire. Durante el encendido, es importante evitar salpicaduras de combustible. Se recomienda hacer una pequeña pila de hojarasca, inclinar la antorcha sobre ella para mojar el mechero y la pila de combustible, y luego encender la pila para aproximar el mechero.

Las antorchas deben disponer de válvulas de seguridad para prevenir el retorno del combustible encendido. Se debe evitar derramar combustible debido al riesgo de quemaduras. La quema controlada es una técnica de extinción de alto riesgo y debe ser realizada exclusivamente por personal experto y capacitado.

2.15.4 Mantenimiento

El mantenimiento requiere prestar especial atención a la camisa, ya que se deteriora con el uso y necesita ser reemplazada. Se pueden usar retales de guantes de Nomex®, Kevlar® o trajes ignífugos para su reemplazo.

Para el almacenaje, se debe esperar a que la antorcha se enfríe, desatornillar el anillo de la cerradura, llenar el depósito de combustible e insertar el tubo. Luego, se cierra el anillo de cerradura firmemente, se sustituye el tornillo de flujo de combustible y se cierra la espita de aire con firmeza. Es fundamental limpiar cualquier combustible derramado sobre la antorcha antes de almacenarla. El tubo y el mechero pueden guardarse dentro del depósito para prevenir accidentes durante el almacenaje o transporte.

2.16 Ventiladores

2.16.1 Especificaciones

Un ventilador sirve para movilizar el aire y generar corrientes que ventilan recintos cerrados, evacúan gases y humos, o refrescan objetos y maquinaria. En intervenciones, aumentan la visibilidad del bombero, facilitan la localización del foco del incendio, reducen la acumulación de gases y bajan la temperatura ambiente, disminuyendo el riesgo de *flashover* y *backdraft*.

Estos equipos permiten ajustar el caudal de aire a la situación y la alta velocidad del aire arrastra significativamente el aire. Generan una junta de estanqueidad de aire alrededor del orificio de entrada para evitar que el humo o los gases del inmueble sean aspirados y reenviados al interior.

Los servicios de bomberos suelen emplear tres tipos de ventiladores:

- **Motoventiladores (tipo turboventilador):** Utilizan un motor de explosión y una turbina que crea un flujo de aire concentrado con alta velocidad inicial. Junto con el gran volumen de aire entrante, producen un flujo total de ventilación.
- **Hidroventiladores:** Emplean el agua de una motobomba para mover su turbina, generando ventilación por presión positiva. Su particularidad es que pueden

pulverizar agua adicional en la corriente de aire abriendo la llave de las toberas de agua.

- **Electroventiladores:** Funcionan con energía eléctrica para generar movimiento, usando mangotes de aspiración e impulsión.

2.16.2 Uso y Seguridad

Antes de usar un turboventilador, se debe verificar que el depósito de combustible esté lleno y sin derrames. Su arranque es similar al de un motor, colocándolo en una superficie plana y sin obstáculos inflamables, y acelerando hasta el caudal de aire deseado. Para un electroventilador, se requiere conectar los mangotes para el transporte del agua.

El arranque se efectúa tirando de la maneta de la lanzadora. Si no arranca, se repite con el estárter en posición RUN y el acelerador en FAST. Una vez arrancado, se ajusta el acelerador al caudal deseado y se verifica que no haya obstáculos en la parrilla de aspiración. Para detenerlo, se coloca el acelerador en SLOW y el comando de paro en OFF, cortando el paso de gasolina. Después de usar, la temperatura del equipo permanecerá alta en algunas partes.

Al realizar revisiones visuales, se debe usar siempre el equipo de protección individual completo, especialmente protección ocular y auditiva. Es crucial limpiar el área de aspiración de desechos y evitar arrancarlo en zonas cerradas o con ventilación inadecuada debido a los gases de escape del motor. Tampoco debe inclinarse más de lo permitido para evitar derrames de combustible. No se debe encender si hay olor a gas natural o GLP. Las manos, pies, ropa y cabello deben mantenerse alejados de las partes móviles. El repostaje debe hacerse en un lugar diferente al de trabajo y no antes de dos minutos de haber parado el motor, verificando el nivel de aceite.

Si se detecta una pérdida de combustible en manguitos o el depósito, se debe considerar no ponerlo en marcha. Las partes calientes del equipo, como el cilindro y el tubo de escape, exigen el uso de guantes al manipularlo. Antes de reubicarlo, se debe reducir la aceleración. No se deben colocar petacas de combustible cerca del ventilador. Nunca se debe arrancar sin el filtro de aire o su tapa, ni si las palas o la carcasa exterior presentan daños. Solo se deben usar repuestos originales del fabricante. Al manipularlo, se desconectará el cable de la bujía de encendido.

2.16.3 Mantenimiento

Diariamente, se realizará una revisión visual de todas las partes del equipo, buscando fugas, grietas, piezas sueltas y limpieza de aletas de refrigeración. Se verificará el estado de los pies de caucho y la presión de los dispositivos de fijación. Se rellenará el combustible (gasolina sin plomo) y el aceite según el manual del motor, sin llenar hasta el tope para permitir la expansión del combustible. Se probará el funcionamiento unos minutos sin revolucionar al máximo.

El mantenimiento personal no implica desmontar el ventilador soplante, pero sí limpiar los protectores, el ventilador y su cárter, y el filtro de aire si se ha usado más de una hora.

Un programa de mantenimiento recomendado es:

- **Después de las 5 primeras horas:** cambiar el aceite.
- **Cada 8 horas:** controlar el nivel de aceite y limpiar alrededor del tubo de escape, resortes y varillas.
- **Cada 25 horas:** cambiar el aceite y mantener el prefiltro del filtro de aire.
- **Cada 50 horas:** cambiar el aceite y limpiar el filtro del carburante.
- **Cada 100 horas:** realizar el mantenimiento del cartucho del filtro de aire y reemplazar la bujía.

2.9 Elementos de Señalización

Estos elementos se emplean para señalar la posición del equipo de bomberos, balizar y autoprotegerse en emergencias. Su uso es común en intervenciones de accidentes de tráfico, actuaciones nocturnas en ríos y pantanos, balizamiento de zonas de trabajo en incendios y derrumbes.

2.9.1 Conos de Señalización

Los conos se utilizan para señalar y limitar zonas de actuación, especialmente en accidentes de tráfico. Son adecuados tanto en condiciones meteorológicas adversas como en intervenciones diurnas y nocturnas.

Deben cumplir con la norma **EN 13422:2004** "Señalización vertical de carreteras. Dispositivos de advertencia portátiles deformables y delineadores. Señalización de tráfico de carretera portátil. Conos y cilindros" (ratificada por AENOR en agosto de 2006).

Existen dos tipos:

- **Conos fijos:** Son de una sola pieza, lastrados con arena para evitar su vuelco. Son pequeños y compactos, con una altura de unos 46 cm. Requieren poco mantenimiento, solo limpieza periódica.
- **Conos retráctiles:** Fabricados en tela impermeable y ABS, con tela reflectante. Disponibles en diferentes alturas (30 cm a 70 cm). Incorporan una pequeña luz con interruptor en la punta inferior, que funciona con dos pilas tipo AA y se enciende al estirarse por completo.

2.9.2 Balizas Luminosas y Cintas de Señalización

Estos sistemas se emplean para señalar o acotar zonas de peligro o de actuación mediante dispositivos luminosos. Las cintas de señalización también se utilizan para delimitar zonas de emergencia o peligro.

2.9.3 Señales de Precaución / Peligro Específico

Estas señales advierten de la presencia de riesgos para la integridad física de personas, animales o bienes. Su objetivo es que las personas que las vean eviten esos riesgos (prohibición de paso) o tomen las precauciones y protecciones adecuadas, previniendo accidentes.

Se transportan junto al material de intervenciones con riesgo NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico) y se colocan con un poste para ubicarlas donde sea necesario.

Capítulo 5: Equipos de protección individual de trabajos en altura

1. Características generales de los equipos para trabajos en altura

1.1. Definición

Los Equipos de Protección Individual (EPI) para trabajos en altura son aquellos que deben usarse en actividades o desplazamientos del trabajador que impliquen un riesgo de caída a distinto nivel, con una diferencia de cota superior a 1,5 metros respecto al plano horizontal más próximo. También son necesarios para trabajos desarrollados por debajo del nivel 0, a una profundidad superior a 1,5 metros (como en pozos, tanques enterrados o excavaciones).

1.2. Normativa

Aunque no existe una normativa específica para el rescate con cuerda en los cuerpos de bomberos (como se mencionó en el Manual de Rescate en altura), el material utilizado debe remitirse a las normativas de otros ámbitos similares. Se pueden clasificar en cuatro grandes grupos:

- **EPI de categoría II y III:** Regulados por el Comité Técnico CT 160. Incluyen equipos de protección individual contra caídas de altura (mayormente categoría III, para riesgos mortales o daños graves/irreversibles). Ejemplos: dispositivos de descenso y anticaídas, absorbedores de energía, cuerdas de bajo alargamiento.
- **Equipamiento de montaña y escalada:** Regulados por el Comité Técnico CT 136. Incluye materiales de ocio utilizados en trabajos en altura. Ejemplos: cordinos o cuerdas auxiliares.
- **Elementos utilizados en ambos grupos:** Mosquetones (regulados por CE 362 para trabajo y CE 12275 para deporte). No implica que unos sean mejores que otros, sino que su diseño se adapta al uso previsto.
- **Elementos sin homologación de trabajo:** Como poleas o bloqueadores. Su falta de homologación para trabajo no implica que sean inseguros, sino que deben usarse con conocimiento.

Es fundamental utilizar material con las mejores certificaciones y homologaciones posibles, ya sean de ámbito profesional o deportivo, para garantizar la seguridad. El material homologado es una garantía de seguridad, pero la ausencia de homologación no significa inseguridad.

1.3. Organización del Material

Una organización, ubicación y cuidado adecuados del material, tanto individual como colectivo, son clave para optimizar la eficacia en el trabajo. El material puede distribuirse según su uso de la siguiente manera:

- **Material personal:** Se guarda en una bolsa de transporte individual e incluye casco, arnés, cabo de anclaje y un descensor con mosquetón HMS.
- **Material de rescate:** Se almacena en el compartimento específico del camión y comprende:
 - **Dos cintas portamaterial:** Cada una con mosquetones simétricos HMS, puño, pedaleta, CROLL (con cinta de fijación CROLL), I'D, GRIGRI, poleas (Rescue, twin tándem, protraction), ASAP+cinta absorbidora, y cinta de conexión rápida FAST.
 - **Una cinta portamaterial:** Contiene mosquetones de hierro sobredimensionados con seguro, mosquetón balconero, placa multianclaje, Rescuecender, Antigiro, Maillones, Parabolt M12, Chapa M12, y martillo+llave plana.
 - **Una saca "progresión":** Incluye cuerda dinámica de 80 metros, cintas planas cosidas y abiertas, y mosquetones de aluminio con seguro.
 - **Una saca "tracción":** Contiene cuerdas semi-estáticas de 90, 45 y 15 metros, cintas planas, anillos de cordino y protectores de cuerda.
- **Material para la víctima:** Se guarda en fundas protegidas de la intemperie e incluye camilla de rescate, trípode, triángulo de evacuación, casco para la víctima y otros materiales específicos para el rescate.

La mayoría del material y las imágenes descritas en este apartado corresponden a la marca comercial PETZL®, que ofrece las homologaciones y certificaciones necesarias y garantías de seguridad. Las imágenes y características pueden variar, por lo que se recomienda consultar la ficha técnica más reciente del fabricante en su sitio web.

El siguiente temario detalla de manera exhaustiva los equipos de protección individual (EPI) y herramientas de intervención para bomberos en el contexto de trabajos en altura, basándose en la información proporcionada.

PARTE 1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS OPERATIVOS

Capítulo 5. Equipos de protección individual de trabajos en altura

1. Características Generales de los Equipos para Trabajos en Altura

1.1. Definición

Los equipos de protección individual (EPI) destinados a trabajos en altura se emplean en actividades que impliquen:

- Un riesgo de caída a distinto nivel, con una cota superior a 1,5 metros respecto al plano horizontal más próximo.
- Trabajos realizados bajo el nivel 0, a una profundidad superior a 1,5 metros (como pozos, tanques enterrados o excavaciones).

1.2. Normativa

No existe una normativa específica para el rescate con cuerda en los cuerpos de bomberos, por lo que el material se rige por normativas asimilables, clasificándose en cuatro grupos principales:

1. **EPI de Categoría II y III (uso individual o colectivo):** Regulados por el Comité Técnico CT 160. Incluyen dispositivos de descenso, anticaídas, absorbedores de energía y cuerdas de bajo alargamiento. Estos equipos protegen contra riesgos mortales o lesiones graves e irreversibles.
2. **Equipamiento de montaña y escalada:** Regulados por el Comité Técnico CT 136. Abarca materiales utilizados en trabajos en altura provenientes de actividades de ocio, como cordinos o cuerdas auxiliares.
3. **Elementos utilizados en ambos grupos:** Como los mosquetones, regulados tanto por la normativa laboral (CE 362) como por la deportiva (CE 12275), lo que indica una adaptación al uso previsto más que una diferencia de calidad.
4. **Elementos sin homologación de trabajo:** Como poleas o bloqueadores. La falta de homologación para trabajos específicos no implica que sean inherentemente inseguros.

Es crucial seleccionar materiales con las mejores certificaciones y homologaciones disponibles, ya sean de ámbito profesional o deportivo, dado que un material homologado ofrece una garantía de seguridad, aunque la ausencia de homologación no implica necesariamente inseguridad.

La marca PETZL® es mencionada por cumplir con las homologaciones y certificaciones vigentes, ofreciendo garantías de seguridad. Se recomienda consultar la ficha técnica más reciente del fabricante para conocer los posibles cambios en las imágenes y características de sus productos.

1.3. Organización del Material

Una correcta organización del material, tanto individual como colectivo, es fundamental para la eficacia de las operaciones. Se propone la siguiente distribución:

Uso	Material
Material Personal	- Casco

Uso	Material
(en bolsa de transporte personal)	- Arnés
	- Cabo de anclaje
	- Descensor y mosquetón HMS
Material de Rescate	- 2 Cintas portamaterial , cada una con: - Mosquetones simétricos HMS - Puño, pedaleta, CROLL (con cinta de fijación), BASIC - I'D, GRIGRI - Poleas (Rescue, Twin Tándem, Protrakion) - ASAP + cinta absorbedora - Cinta conexión rápida FAST
(en alojamiento)	- 1 Cinta portamaterial con: - Mosquetones de hierro sobredimensionados con seguro - Mosquetón balconeo - Placa multianclaje - Rescuedender - Antigiro - Maillones - Parabolt M12, Chapa M12 - Martillo + llave plana
específico de camiones)	- 1 Saca "progresión" con: - Cuerda dinámica de 80 m - Cintas planas cosidas y abiertas - Mosquetones de aluminio con seguro
	- 1 Saca "tracción" con: - Cuerda semiestática de 90 m - Cuerda semi-estática de 45 m - Cuerda semi-estática de 15 m - Cintas planas, anillos de cordino - Protectores de cuerda
Material para la	- Camilla de rescate
Víctima	- Trípode
(en fundas protegidas)	- Triángulo de evacuación
	- Casco para la víctima
	- Otros materiales necesarios para el rescate en particular

Para la organización del material, se pueden emplear:

- **Bolsa portamateriales:** diseñada para transportar anclajes, martillos y buriladores. Fabricada en PVC, con cierres interiores de velcro. Tiene un peso de 170 g y unas medidas de 19x23 cm.

- **Cinta portamateriales:** equipada con anillados para enganchar materiales y con acolchado y hebilla. Su peso es de 132 g.
- **Saca de material (Petzl modelo Transport 45):** destinada al transporte de cargas pesadas o voluminosas en condiciones difíciles. Sus características incluyen una forma acampanada para facilitar el llenado y acceso, espalda, tirantes y cinturón acolchados para mayor comodidad, tapa superior con bolsillo de identificación, cuerpo y fondo de lona reforzada con costuras soldadas para resistencia, cierre tipo Tanka fácil de manipular, asa lateral y superior para transporte manual, un anillo interior para colgar el saco abierto y agujeros en la base para evacuación de agua. Sus especificaciones técnicas son: capacidad de 45 L, dimensiones de 67 cm x 30 cm y un peso de 1250 g.

2. Equipos y Herramientas para Trabajos en Altura

2.1. Casco

2.1.1. Especificaciones

El casco es un componente del equipo personal cuya función principal es proteger la cabeza de caídas de piedras, objetos y golpes. Consta de:

- **Carcasa:** Fabricada en Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS).
- **Almohadilla interior:** Hecha de espuma de poliestireno expandido de alta densidad.
- **Cintas de poliéster:** Con sistema de regulación, cierre y ajuste.
- **Elementos opcionales:** Gancho y ranura delantera para linterna frontal, u orificio para pantalla de protección.

La elección del casco adecuado debe basarse en un análisis previo de los riesgos específicos de la actividad.

Existen diferentes modelos de cascos de la marca Petzl:

- **Casco VERTEX® BEST:** Su carcasa cerrada ofrece protección contra riesgos eléctricos y salpicaduras de metal fundido. Se compone de:
 - Carcasa.
 - Contorno

Capítulo 2. EPI en la uniformidad del bombero y vestuario

2.2 Arnés

2.2.1 Especificaciones

El arnés constituye un componente fundamental dentro del sistema de seguridad, cuya función es vincular el cuerpo del usuario a la cuerda y distribuir la carga generada en una posible caída, minimizando el riesgo de lesiones. Su aplicación se extiende a

diversas operaciones como la espeleología, el rescate en montaña y los remotes mecánicos.

Existen arneses diseñados para anticaídas y para sujeción, adaptables a distintas situaciones en altura.

I. Puntos de enganche

Los arneses incorporan múltiples puntos de enganche (ventral, laterales, esternal y dorsal) para garantizar una posición segura y estable al usuario en caso de caída en altura:

- **Laterales:** Permiten que la carga se aplique a la altura de la cintura, facilitando el trabajo con los pies apoyados.
- **Ventral:** Distribuye la carga entre el cinturón y los perneras, esencial para trabajos en suspensión.
- **Esternal y dorsal:** Sirven para conectar un sistema anticaídas. El punto dorsal se emplea para desplazar el sistema anticaídas por detrás del usuario, despejando así el espacio de trabajo.

II. Arnese (Continuación de Especificaciones)

Los arneses suelen construirse con cintas textiles (poliamida y poliéster), así como elementos de enganche (anillas metálicas o bucles textiles) y hebillas (metálicas) para la regulación. Además, incluyen piezas de plástico, goma o textil para recoger el sobrante de las cintas tras el ajuste y para colgar material.

La temperatura de fusión de las cintas textiles (poliamida y poliéster) se sitúa alrededor de los 250°C. El fabricante debe proporcionar información sobre sus propiedades aislantes.

Los componentes específicos de los arneses incluyen:

- **Elementos de enganche:** Fabricados en acero, aleaciones de aluminio o bucles textiles.
- **Elementos de regulación y recogida de cinta sobrante:** Las cintas se ajustan mediante hebillas metálicas, y el excedente se recoge con piezas de plástico o goma.
- **Piezas para llevar material colgado:** Comprende trabillas o placas de plástico que, aunque no son esenciales, deben estar en óptimas condiciones.

Los tipos de arneses disponibles son:

- **Arneses anticaídas y de sujeción:** Son los más versátiles, adecuados para la mayoría de situaciones de trabajo en altura, ofreciendo una comodidad óptima y requiriendo la conexión a un sistema anticaídas en caso de caída.
- **Arneses de cintura de sujeción:**

- Diseñados específicamente para situaciones de aseguramiento sin riesgo de caída en altura.
- Constan de un cinturón principal, un protector dorsal acolchado y perneras almacenadas en una bolsa trasera.
- Cuentan con un punto de anclaje frontal y uno lateral izquierdo, ambos de color amarillo, y se cierran con tres hebillas.
- No son equipos anticaídas por sí mismos, sino que se utilizan como parte de un sistema anticaídas en rescate o intervención, así como en trabajos de suspensión que no impliquen el uso de cuerda anticaídas, según el Real Decreto 2177/2004.
- Se recomiendan para retención, donde el trabajador gestiona la conexión y la exposición a posibles caídas.
- Las partes del arnés de cintura de sujeción AVAO® SIT de Petzl incluyen: (1) Punto de enganche ventral, (2) Puntos de enganche laterales, (3) Punto de enganche textil del conector torso-arnés de asiento, (4) Cintas del cinturón, (5) Punto de enganche posterior de retención, (6) Anillo posterior de unión torso-arnés de asiento, (7) Hebillas de regulación DoubleBack, (8) Anillos portamaterial, (9) Anillos para portaherramientas, (10) Trabillas de plástico, (11) Cintas de las perneras, (12) Trabillas textiles para las cintas de las perneras, (13) Elásticos de las perneras, (14) Trabillas para CARITOOL.
- **Triángulos de evacuación:**
 - Diseñados para el rescate rápido de personas.
 - Pueden ser de dos tipos: con o sin tirantes.
 - Los modelos con tirantes facilitan la colocación y se ajustan mediante hebillas de regulación.
 - Los modelos sin tirantes son de colocación fácil y rápida, con puntos de enganche versátiles para adaptarse a cualquier talla.
 - El arnés PITAGOR C80 BR (Petzl) es un triángulo de evacuación con tirantes.
 - El arnés BERMUDE C80 (Petzl) es un triángulo de evaluación sin tirantes, utilizado para el rescate rápido de víctimas.
- **Arnés de espeleología:** Su diseño minimiza el volumen para evitar enganches en pasos estrechos o al descender a simas.

2.2.2 Normativa

Los arneses se clasifican como Equipos de Protección Individual (EPI) de Categoría III, destinados a proteger contra riesgos mortales o que puedan causar daños graves e irreversibles a la salud.

La normativa aplicable a los arneses incluye:

- **UNE-EN 365:** Equipos de protección individual contra caídas de altura. Establece requisitos generales para las instrucciones de uso, mantenimiento, revisión

periódica, reparación, marcado y embalaje.

- **UNE-EN 813:** Equipos de protección individual contra caídas. Arnéses de asiento.
- **UNE-EN 358:** Equipos de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura. Incluye cinturones de sujeción y retención, y componentes de amarre.
- **UNE-EN 361:** Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arnéses anticaídas.
- **UNE-EN 892:** Equipos de montañismo. Cuerdas dinámicas. Define requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
- **UNE-EN 795:** Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje (Ratificada por AENOR en octubre de 2012).

2.2.3 Uso y seguridad

Las indicaciones sobre el uso y la seguridad de los equipos de altura son meramente orientativas. Es imperativo que estos equipos sean utilizados únicamente por profesionales formados y entrenados en las técnicas pertinentes. Para una comprensión exhaustiva sobre el uso y la seguridad de cada elemento, deben consultarse las instrucciones y especificaciones técnicas del fabricante.

Cada tipo de arnés posee una utilidad específica. Por ejemplo:

- El arnés de cintura **Superavanti C12** es adecuado para espeleología.
- El **Triángulo de evacuación** se usa para el rescate rápido de personas.
- Los arneses **AVAO® BOD C71** y el **Cinturón de intervención** son apropiados para trabajos en altura y rescates en entornos urbanos.

Antes de cada uso, es crucial realizar una revisión completa del arnés, prestando atención a:

- El estado de las cintas, en particular para detectar cortes, desgastes o hilos deshilachados.
- El nivel de las anillas de anclaje.
- El correcto funcionamiento de las hebillas de regulación.
- Las costuras de seguridad.

Además, se debe verificar:

- La carga de rotura.
- La resistencia de los anclajes y hebillas.

Los arneses deben ser utilizados exclusivamente por personal competente e informado, o bajo la supervisión directa de una persona cualificada. Es fundamental que se usen en conjunto con sistemas que absorban energía, como cuerdas dinámicas o absorbedores. Por lo tanto, se debe verificar la compatibilidad del arnés con

cualquier otro elemento del sistema anticaídas, como el absorbedor, el elemento de amarre o los conectores.

Para su uso, deben seguirse las prescripciones de cada fabricante. El anclaje del sistema debe situarse preferentemente por encima de la posición del usuario.

Las partes del arnés de espeleología se componen de:

1. Cinturón
 - 2a. Puntos de enganche textiles
 - 2b. Puntos de enganche de aluminio
2. Anillos portamaterial
3. Hebilla de regulación del cinturón con protecciones antidesgaste
4. Hebillas de regulación de las perneras
5. Cinturón de confort
6. Hebilla de regulación del cinturón de confort con protección antidesgaste

Equipos de Protección Individual para Trabajos en Altura

2.2. Arnés

2.2.1. Especificaciones

El arnés es un componente vital del sistema de seguridad, diseñado para conectar el cuerpo a la cuerda y distribuir la carga generada en caso de caída, previniendo lesiones. Su uso es fundamental en diversas operaciones como espeleología, rescate en montaña y trabajos mecánicos. Los arneses anticaídas y de sujeción se adaptan a distintas situaciones de trabajo en altura.

Puntos de Enganche

Los arneses incorporan múltiples puntos de enganche para asegurar una posición estable y segura:

- **Ventral, laterales, esternal y dorsal:** Permiten la conexión a sistemas anticaídas y la distribución de la carga.
- **Laterales:** Transmiten la carga al nivel de la cintura para facilitar el trabajo con apoyo podal.
- **Ventral:** Distribuye la carga entre el cinturón y las perneras en trabajos de suspensión.
- **Esternal y dorsal:** Sirven para conectar sistemas anticaídas. El punto dorsal se utiliza para desplazar el sistema anticaídas detrás del usuario, liberando el espacio de trabajo.

Materiales

Generalmente, los arneses se fabrican con:

- **Cintas textiles:** Poliamida y poliéster.
- **Elementos de enganche:** Anillas metálicas o bucles textiles.
- **Hebillas de regulación:** Metálicas.
- **Otras piezas:** Plástico o goma para recoger el sobrante de las cintas o para llevar material.
- **Temperatura de fusión:** Las cintas textiles (poliamida y poliéster) tienen una temperatura de fusión de aproximadamente 250° C. El fabricante debe especificar las propiedades aislantes.

Componentes Adicionales

Los arneses incluyen:

- **Elementos de enganche:** Pueden ser de acero, aleaciones de aluminio o bucles textiles.
- **Elementos de regulación y recogida de cinta sobrante:** Las hebillas metálicas regulan las cintas, y las piezas de plástico o goma recogen el sobrante.
- **Piezas para llevar material colgado:** Las trabillas o placas de plástico, aunque no son esenciales, deben estar en buen estado para cumplir su función.

Tipos de Arnese

Se distinguen varios tipos:

- **Arneses anticaídas y de sujeción:** Son los más versátiles, óptimos para la mayoría de situaciones en altura, conectándose a un sistema anticaídas.
- **Arneses de cintura de sujeción:** Diseñados para aseguramiento sin riesgo de caída, compuestos por una cinta principal, protector dorsal acolchado y perneras en una bolsa trasera. Incluyen un punto de anclaje frontal y uno lateral izquierdo (amarillo), con cierre de tres hebillas. No son anticaídas, pero pueden ser usados por equipos de rescate/intervención como parte de un sistema anticaídas para trabajos en suspensión o retención sin cuerda anticaídas (RD. 2177/2004).
- **Triángulos de evacuación:** Diseñados para rescate rápido de personas, disponibles con o sin tirantes. Los que tienen tirantes se colocan fácilmente y se ajustan con hebillas de regulación. Los modelos sin tirantes, aunque fáciles y rápidos de colocar, tienen puntos de enganche en diferentes posiciones para adaptarse a distintas tallas.
- **Arnés de espeleología:** De volumen reducido para evitar enganches en pasos estrechos o al descender simas.

Partes del Arnés AVAO® BOD CROLL® FAST de Petzl (Torso):

1. Punto de enganche dorsal EN 361
2. Hebilla posterior de regulación del punto dorsal
3. Hebillas delanteras de regulación del punto esternal
4. Punto de enganche esternal EN 361

5. Trabillas elásticas
6. Trabilla con Velcro para llevar ordenado el elemento de amarre
7. Anillos para portaherramientas
8. Bloqueador ventral CROLL
9. Maillón direccional con barra de separación
10. Leva
11. Tope de seguridad

Partes del Arnés AVAO® BOD CROLL® FAST de Petzl (Arnés de asiento):

12. Cinta del cinturón
13. Cintas de las perneras
14. Punto de enganche ventral EN 358, EN 813
15. Puntos de enganche laterales del cinturón EN 358
16. Punto de enganche posterior de retención
17. Hebillas rápidas FAST de las cintas de las perneras
18. Anillos portamaterial
19. Anillos para portaherramientas
20. Trabillas de plástico
21. Trabillas para las cintas de las perneras
22. Cinta de unión perneras-torso
23. Hebillas de regulación DoubleBack de las cintas del cinturón
24. Puntos de enganche del asiento
25. Trabillas para CARITool

Colocación y Ajuste del arnés AVAO® BOD C71:

1. Separar los tirantes, tomar el arnés por el cinturón y pasarlo por los pies. Subir los tirantes hasta los hombros.
2. Ajustar el cinturón tirando de sus cintas. Pasar las cintas correctamente por las trabillas.
3. Cerrar las hebillas rápidas FAST de las perneras, asegurando el "clic".
4. Ajustar las cintas de las perneras y de los tirantes.

Arnés de cintura de sujeción: Para trabajos en altura y rescates urbanos.

BERMUDE C80 (Petzl): Un triángulo de evacuación sin tirantes para rescate rápido de víctimas, con una carga de 20 kN.

PITAGOR C80 BR (Petzl): Un triángulo de evacuación con tirantes para rescate. Soporta una carga de 20 kN.

SUPERAVANTI C12 (Petzl): Arnés de espeleología para ascenso por cuerda (punto de enganche bajo), ajustado a la cintura y muslos.

- **Colocación:** Sujetar por el cinturón, colocar por los pies. Unir puntos de enganche con conector de bloqueo de seguridad (para tres ejes), verificando cierre y bloqueo. Ceñir y bloquear las hebillas de regulación de perneras.

2.2.2. Normativa

Los arneses se clasifican como Equipos de Protección Individual (EPI) de **Categoría III**, debido a que protegen contra riesgos mortales o daños graves e irreversibles para la salud.

Las normativas aplicables incluyen:

- **UNE-EN 365:** Requisitos generales para el uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje de EPI contra caídas de altura.
- **UNE-EN 813:** Específica para arneses de asiento de EPI contra caídas de altura.
- **UNE-EN 358:** Específica para cinturones de sujeción y retención, y componentes de amarre de sujeción de EPI para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura.
- **UNE-EN 361:** Específica para arneses anticaídas de EPI contra caídas de altura.
- **UNE-EN 892:** Específica para cuerdas dinámicas de montañismo, con requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
- **UNE-EN 795:** Específica para dispositivos de anclaje de EPI contra caídas de altura (Ratificada por AENOR en octubre de 2012).

2.2.3. Uso y seguridad

Las indicaciones de uso y seguridad son meramente orientativas. Los equipos de altura deben ser utilizados exclusivamente por **profesionales formados y entrenados**. Es indispensable leer las instrucciones, especificaciones técnicas y demás información del fabricante.

Aspectos clave:

- Cada tipo de arnés tiene una utilidad específica. Por ejemplo, el arnés de cintura Superavanti C12 es para espeleología, el triángulo de evacuación para rescate rápido de personas, y el AVAO® BOD C71 y el cinturón de intervención para trabajos de altura y rescates urbanos.
- **Revisión previa al uso:** Antes de cada utilización, es fundamental inspeccionar las cintas, anillas de anclaje, hebillas de regulación y costuras de seguridad. Especial atención a cortes, desgastes o daños por uso, calor o productos químicos (hilos cortados o deshilachados).
- **Funcionamiento de hebillas:** Comprobar su correcto funcionamiento.
- **Especificaciones del fabricante:** Revisar la carga de rotura y la resistencia de los anclajes y hebillas.
- **Usuario:** Solo personas competentes e informadas, o bajo supervisión directa.

- **Compatibilidad del sistema:** Utilizar solo con sistemas que absorban energía (cuerdas dinámicas, absorbedores). Verificar la compatibilidad del arnés con el sistema anticaídas, absorbedor, elemento de amarre y conectores.
- **Instrucciones del fabricante:** Seguir las prescripciones específicas de cada fabricante.
- **Anclaje:** El punto de anclaje del sistema debe situarse preferentemente por encima de la posición del usuario.

2.2.4. Mantenimiento

Revisión general:

- Antes de cada uso: Inspeccionar todas las cintas para detectar cortes laterales. Las rozaduras, aunque menos peligrosas, reducen la resistencia. Las costuras de color diferente facilitan la verificación de su estado.
- Puntos de inspección: Revisar todas las cintas y costuras por delante y por detrás, prestando especial atención a las zonas ocultas, como la placa de plástico del elemento de enganche dorsal.
- Anillas y componentes: Inspeccionar anillas (evitando doblado, oxidación, fisuras), trabillas, hebillas y portamateriales.
- Sensibilidad del material: La poliamida, un componente común, es muy sensible a los ácidos (ej. ácido sulfúrico), siendo esta la principal causa de rotura.
- Protección UV: Las fibras de los arneses tienen protección contra los rayos ultravioleta (luz solar), pero su exposición prolongada reduce la vida útil. Deben guardarse en un lugar fresco y aireado, lejos de la luz solar.
- Después de una caída o impacto: Si el arnés ha sufrido una caída o un golpe importante, no debe seguir utilizándose, ya que una deformación o roturas internas no visibles pueden disminuir su resistencia. Es obligatorio verificar el estado del arnés antes y después de cada uso y desecharlo si presenta signos de debilidad.
- Durante el uso: Comprobar el estado y las conexiones con otros elementos del sistema. Informar a un superior si hay dudas sobre su buen estado.
- Vida útil: Depende de la intensidad, el medio y la frecuencia de uso. El uso intensivo o en ambientes como sal, arena, nieve, hielo, humedad o químicos, acelera el desgaste.
- Transporte: Los arneses de intervención personal se transportan en mochilas. Otros arneses y triángulos de evacuación se guardan en sacas dentro de cajas en el vehículo.
- Limpieza: Lavar con agua y jabón neutro (temperatura máxima 30°C). Aclarar abundantemente. No lavar a presión ni a máquina. Para el resto de elementos, usar agua y jabón suave/neutro, aclarar y secar bien.

2.3. ASAP, Cabo de Anclaje, Cinta CONNEXION FAST

2.3.1. Especificaciones

El cabo de anclaje, también llamado elemento de amarre, es un componente esencial del EPI que se sitúa entre el arnés y el anclaje o la cuerda. Este elemento es obligatorio en trabajos verticales y su función es permitir la progresión del trabajador con la máxima seguridad y el mínimo de molestias.

Composición y Conexión:

- Se fabrican generalmente con material textil (cintas planas o cuerdas).
- Conectan al trabajador con otros EPI, líneas de vida o puntos de anclaje.
- Los puntos de anclaje no deben permitir una caída superior a 1,8 m y deben restringir el movimiento del trabajador, posicionándolo o deteniéndolo.
- Las líneas de anclaje textiles deben soportar una fuerza mínima de 22 kN, mientras que las líneas de anclaje metálicas deben soportar 15 kN.

Tipos de Elementos de Amarre:

- **Retención y sujeción:** Impiden el desplazamiento del trabajador en zonas con riesgo de caída y facilitan el posicionamiento en el lugar de trabajo. Si existe riesgo de caída, es imprescindible integrar un sistema anticaídas.
- **En "Y" asimétrica, de cinta plana cosida:** Usado para desplazamientos por cuerda (complemento de un puño bloqueador). Su diseño asimétrico facilita la progresión, permitiendo elegir entre una cinta corta o larga para el anclaje. Proporciona conexión permanente.
- **Absorbedores de energía con elemento de amarre integrado:** Limitan las fuerzas transmitidas al usuario en caso de caída. Forman parte del sistema anticaídas y disipan la energía mediante el desgarrar de costuras específicas. Los cortos ofrecen un mejor equilibrio entre la separación de la cuerda y la altura de caída en situaciones con poca altura libre de seguridad. Los largos permiten la máxima separación de la cuerda de seguridad, pero requieren considerar la distancia de seguridad.

Componentes del sistema ASAP:

El sistema se compone de un absorbedor de energía (ASAP'SORBER), un dispositivo anticaídas móvil (ASAP o ASAP LOCK, con o sin función de bloqueo) y un mosquetón (OK TRIACT).

Partes del ASAP y Mosquetón OK TRIACT-LOCK:

1. Cuerpo
2. Orificios de conexión
3. Tope de seguridad
4. Brazo
5. Eje del brazo

6. Rueda bloqueadora
7. Cuerpo
8. Gatillo
9. Casquillo de bloqueo
10. Remache

El ASAP'SORBER está diseñado para cuerdas con un diámetro recomendado entre 10,5 y 13 mm.

Elemento de amarre en "Y" asimétrica (SPELEGYCA C44): Sus extremos llevan un "string" para mantener el conector en la posición correcta y proteger la cinta de la abrasión. No funciona como absorbedor de energía.

Partes de la cinta SPELEGYCA C44:

1. String
2. Cinta larga del elemento de amarre
3. Cinta corta del elemento de amarre

La carga estática de la cinta SPELEGYCA C44 con un factor de caída de 2-80 kg es de 3 kN, 12 kN, 22 kN.

Cinta de conexión (CONNEXION FAST): Es una cinta de anclaje de regulación rápida con una hebilla que permite variar la longitud de 20 a 150 cm. Los extremos son en forma de "D" de acero forjado.

2.3.2. Normativa

Los elementos de amarre y absorbedores de energía se clasifican como EPI de **Categoría III** y están regulados por las siguientes normativas:

- **EN 354:2002:** Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre.
- **EN 355:2002:** Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de energía.
- **EN 12841:2006 A:** Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de acceso mediante cuerda. Dispositivos de regulación de cuerda.

2.3.3. Uso y seguridad

Las indicaciones de uso y seguridad son solo orientativas. Los equipos de altura deben ser utilizados únicamente por **profesionales formados y entrenados**. Es fundamental leer las instrucciones, especificaciones técnicas y demás información proporcionada por el fabricante.

El temario de oposiciones de bomberos y emergencias, basándose en la información proporcionada de las páginas 91 a 95 del documento, se estructura de la siguiente manera:

2.3. Elementos de Amarre, Absorbedores de Energía y Cintas (Continuación)

Componentes y Especificaciones de Sistemas Anticaídas y Cintas

El sistema de seguridad para detención de caídas incorpora un absorbedor de energía (ASAP'SORBER), un dispositivo anticaídas móvil, que puede incluir o no función de bloqueo (ASAP o ASAP LOCK), y un mosquetón de tipo OK TRIACT. Las piezas que componen este sistema incluyen un cuerpo principal, orificios de conexión, un tope y un eje del brazo, una rueda bloqueadora, un gatillo, un casquillo de bloqueo y un remache.

El ASAP'SORBER está diseñado para cuerdas con un diámetro recomendado entre 10.5 y 13 milímetros.

En cuanto a los elementos de amarre asimétricos tipo "Y", como el SPELEGYCA C44, sus extremos están equipados con un "string" que asegura la correcta posición del conector y protege la cinta del desgaste por abrasión. Este tipo de elemento no funciona como absorbedor de energía. Sus componentes principales son un "string" y cintas de amarre de diferentes longitudes (corta y larga).

Las cintas de conexión, como la CONNEXION FAST, son cintas de anclaje de regulación rápida, con una hebilla que permite ajustar su longitud entre 20 y 150 centímetros. Sus terminales son de acero forjado con forma de "D".

Normativa Aplicable

Los elementos de amarre y los absorbedores de energía se consideran Equipos de Protección Individual (EPI) de Categoría III y se rigen por las siguientes normas:

- **EN 354:2002:** Referente a los elementos de amarre para equipos de protección individual contra caídas de altura.
- **EN 355:2002:** Relacionada con los absorbedores de energía para equipos de protección individual contra caídas de altura.
- **EN 12841:2006 A:** Establece los requisitos para equipos de protección individual contra caídas, específicamente los dispositivos de regulación de cuerda en sistemas de acceso mediante cuerda.

Uso y Seguridad

La utilización de estos equipos debe ser realizada únicamente por profesionales que cuenten con la formación y el entrenamiento adecuados. Las instrucciones,

especificaciones técnicas y demás información proporcionada por el fabricante son fundamentales para un uso seguro.

La cinta **CONNEXION FAST C42 F** es un recurso de aseguramiento para la progresión en estructuras o como cuerda de seguridad. Al conectarla, se deben tomar las siguientes precauciones:

- Confirmar la solidez de los soportes, que deben tener una resistencia mínima de 15 kN.
- Verificar la compatibilidad de los materiales de los soportes con las cintas de anclaje.
- La fijación del sistema anticaídas debe realizarse, preferentemente, por encima de la posición del usuario.

El **dispositivo anticaídas deslizante** ofrece bloqueo en caso de caída, deslizamiento o descenso no controlado, operando eficazmente con cuerda vertical o inclinada, incluso si el usuario lo sujeta durante la caída.

- Al emplear el ASAP con un mosquetón OK TRIACT, se limita la altura máxima de caída, lo cual es crucial cuando el espacio libre de seguridad es reducido y existe riesgo de impacto con obstáculos.
- Cuando se utiliza el ASAP con un elemento de amarre, se logra separar la cuerda de seguridad y ampliar el espacio de trabajo. No obstante, esto aumenta la altura potencial de caída, por lo que es imprescindible el uso de un absorbedor de energía junto con el elemento de amarre.
- Un absorbedor de energía con un elemento de amarre corto ofrece el equilibrio más adecuado entre la separación de la cuerda y la altura de caída cuando el espacio libre de seguridad es limitado.
- Un absorbedor de energía con un elemento de amarre largo permite maximizar la separación de la cuerda de seguridad, aunque requiere considerar la distancia de seguridad necesaria para cada situación.

Distancias de Seguridad

La siguiente información describe las distancias de seguridad para elementos anticaídas y absorbedores de energía:

- **ASAP (sin absorbedor):** 0 metros de caída.
- **Con absorbedor y 2.50m libres:** 1.40 metros.
- **Con absorbedor y 3.50m libres:** 1.95 metros.
- **Con absorbedor y 4.00m libres:** 2.50 metros.
- **Con absorbedor y 5.00m libres:** 3.80 metros.
- **Con absorbedor y 6.00m libres:** 4.50 metros.
- **Con absorbedor y 7.00m libres:** 5.15 metros.

- **Volado Máximo (sin absorbedor):** 1.00 metro.
- **Volado Mínimo (con absorbedor):** 1.00 metro.

Precauciones en la Utilización de ASAP

Para garantizar la seguridad con los dispositivos ASAP, se deben seguir las siguientes precauciones:

- **Colocación de la cuerda:**
 - Bascular la rueda bloqueadora hacia abajo utilizando el pulgar.
 - Insertar la cuerda en el alojamiento, respetando la dirección indicada por la marca "Flecha/UP (arriba)" en el cuerpo del ASAP, y soltar la rueda.
 - La marca "Flecha/UP" debe apuntar hacia arriba y hacia el anclaje.
- **Advertencia:** El ASAP es un dispositivo direccional que bloquea en un único sentido. Su colocación incorrecta en la cuerda puede acarrear peligro de muerte.
- **Conexión del ASAP con el arnés o elemento de amarre absorbedor:**
 - Es obligatorio conectar el ASAP a un mosquetón de bloqueo (OK TRIACT Lock).
 - El mosquetón debe utilizarse siempre cerrado y bloqueado, ya que su resistencia disminuye si está abierto.
 - El mosquetón ofrece su resistencia máxima cuando está cerrado y opera en sentido longitudinal. Cualquier otra posición o apoyo externo reduce su resistencia o puede impedir su correcto funcionamiento.
- **Advertencia:** Los rozamientos y vibraciones pueden causar el desenroscado y desbloqueo del casquillo del mosquetón. Es vital vigilar regularmente que permanezca bien bloqueado.

Advertencia: En caso de que el aparato no funcione correctamente (la cuerda se deslice), debe desecharse.

- **En el anclaje (Imagen 47 B):** Al tirar de la cuerda del lado de carga, el aparato debe bloquear la cuerda. Si esto no ocurre, se debe verificar el sentido de la cuerda.
 - **Atención:** La leva indicadora de error no funciona si la cuerda está invertida sin el mosquetón de reenvío. Si el aparato no bloquea la cuerda, debe desecharse.

Esquema de Verificación de Funcionamiento

Antes de cada uso, es imprescindible verificar la correcta colocación de la cuerda y el funcionamiento del aparato, siempre con autoaseguramiento.

- **Advertencia:** Existe riesgo de muerte si cualquier elemento externo bloquea el aparato o uno de sus componentes (leva, leva indicadora de error). Cualquier obstrucción anula el frenado.
- **En el arnés (Imagen 47 A):**

- Al tirar de la cuerda del lado del anclaje, el aparato debe bloquear la cuerda. Si no lo hace, verificar la orientación de la cuerda.
- Al suspenderse progresivamente del aparato (cuerda tensada, empuñadura en posición 'c') y sujetar la cuerda del lado de frenado, al deslizarla se observa:
 - **Descenso posible:** La cuerda se encuentra en el sentido correcto.
 - **Descenso imposible:** Verificar el sentido de la cuerda (la cuerda está bloqueada por la leva indicadora de error).
- Al soltar la empuñadura, el dispositivo I'D frena y bloquea la cuerda.

Uso de Cabo de Anclaje Doble

Un cabo de anclaje doble puede conectarse al anclaje de la cintura del arnés y, a su vez, a los dispositivos de ascenso o descenso.

Mantenimiento (ASAP, Cabo de Anclaje, Cinta CONNEXION FAST)

Antes de cualquier uso:

- Inspeccionar cuerdas y costuras de seguridad en busca de cortes, desgastes o daños por uso, calor o productos químicos.
- Prestar especial atención a hilos cortados o deshilachados.
- Verificar la presencia del testigo de caída.

Durante la utilización:

- Asegurar que los elementos estén correctamente colocados entre sí.
- Controlar periódicamente el estado del producto y sus conexiones con otros equipos del sistema.

Organización y transporte:

- El cabo de anclaje se guardará junto con el arnés en su bolsa personal o petate.
- El cabo de anclaje SPELEGYCA se mantendrá con el arnés de espeleología en su bolsa.
- La cinta de conexión FAST y el ASAP se transportarán en cintas porta-material, dentro de sacas y en cajas ubicadas en el vehículo.

Limpieza:

- Todos los componentes deben mantenerse limpios.
- Los elementos textiles se lavarán con agua y jabón a una temperatura máxima de 30°C, aclarando abundantemente. No se recomienda el lavado a presión ni a máquina.
- El resto de los elementos se limpiarán con agua y un producto jabonoso suave o neutro, aclarando y secando bien.

2.4. Descensores – Aseguradores (I'D modelos S y L)

2.4.1. Especificaciones

Los descensores y aseguradores de modelos I'D (S y L) son dispositivos autofrenantes para cuerda simple, equipados con función antipánico. Permiten controlar el descenso, facilitar el desplazamiento en planos inclinados e inmovilizarse en una posición fija.

Existen dos versiones:

- **Modelo S:** Compatible con cuerdas de 10 a 11.5 mm de diámetro.
- **Modelo L:** Compatible con cuerdas de 11.5 a 13 mm de diámetro.

Otras características incluyen:

- Altura máxima de descenso: 200 m.
- Carga de trabajo normal: 30 – 150 Kg.
- Rendimiento probado y aprobado para una energía de descenso equivalente a 100 descensos de 100 m de altura con un maniquí de 75 Kg.
- Para cargas pesadas:
 - Modelo S: hasta 250 kg (requiere usuarios expertos).
 - Modelo L: hasta 272 kg (requiere usuarios expertos).

El descensor I'D L se compone de:

1. Placa lateral móvil
2. Patín
3. Eje de apertura
4. Leva
5. Leva indicadora de error
6. Placa lateral fija
7. Empuñadura
8. Botón de desplazamiento horizontal

La empuñadura del descensor I'D S / L posee diversas posiciones: Transporte, Sujeción, Descenso, Antipánico y Aseguramiento.

2.4.2. Normativa

Los descensores y aseguradores están regulados por la siguiente normativa:

- **EN 12841:2006:** Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de acceso mediante cuerda. Dispositivos de regulación de cuerda.
- **EN 363:** Equipos de protección individual contra caídas.
- **EN 362:** Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores.
- **EN 341 para Tipo A (modelo S):** Equipos de protección individual contra caída de alturas. Dispositivos de descenso.
- **EN 1891:** Equipos de montañismo. Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas.

- **EN 892:** Equipos de montañismo. Cuerdas dinámicas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

2.4.3. Uso y Seguridad

Las indicaciones de uso y seguridad son meramente orientativas. Estos equipos de altura deben ser utilizados exclusivamente por profesionales con la formación y el entrenamiento necesarios. Es imprescindible leer las instrucciones, especificaciones técnicas y la información del fabricante para comprender completamente su uso y seguridad.

Se emplean en operaciones de rescate y descenso, tanto personal como asistido.

Procedimiento para la Colocación de la Cuerda (Esquema 1):

- Abrir la placa lateral móvil y situar la empuñadura en la posición 'C' para abrir la leva.
- Insertar la cuerda respetando el sentido indicado por los pictogramas del dispositivo.
- Cerrar la placa lateral móvil y conectar el I'D con un mosquetón de bloqueo de seguridad.

A continuación, se presenta un temario técnico y exhaustivo basado en la información proporcionada.

Dispositivos de Descenso y Aseguramiento (I'D Modelos S y L)

2.4.1. Especificaciones

Este aparato es un descensor autofrenante diseñado para cuerdas simples, que incluye una función antipánico. Permite controlar el descenso, facilita el desplazamiento en planos inclinados y asegura la inmovilización.

Existen dos modelos:

- **Modelo S:** para cuerdas de 10 a 11,5 mm de diámetro.
- **Modelo L:** para cuerdas de 11,5 a 13 mm de diámetro.

Las características principales incluyen:

- **Altura máxima de descenso:** 200 metros.
- **Carga de trabajo normal:** de 30 a 150 kg.
- **Descenso probado:** equivalente a 100 descensos de 100 metros de altura con un maniquí de 75 kg.
- **Modelo S para cargas pesadas:** soporta hasta 250 kg (uso exclusivo de expertos).
- **Modelo L para cargas pesadas:** soporta hasta 272 kg (uso exclusivo de expertos).

El dispositivo está compuesto por:

1. Placa lateral móvil
2. Patín
3. Eje de apertura
4. Leva
5. Leva indicadora de error
6. Placa lateral fija
7. Empuñadura
8. Botón de desplazamiento horizontal

La empuñadura posee diversas posiciones:

- **Transporte**
- **Sujeción**
- **Descenso**
- **Antipánico**
- **Aseguramiento**

2.4.2. Normativa

Los descensores y aseguradores están regulados por las siguientes normativas:

- **EN 12841:2006:** Equipos de protección individual contra caídas – Sistemas de acceso mediante cuerda – Dispositivos de regulación de cuerda.
- **EN 363:** Equipos de protección individual contra caídas – Sistemas de protección individual contra caídas.
- **EN 362:** Equipos de protección individual contra caídas de altura – Conectores.
- **EN 341 Tipo A (modelo S):** Equipos de protección individual contra caída de alturas – Dispositivos de descenso.
- **EN 1891:** Equipos de protección individual para la prevención de caídas desde una altura – Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas.
- **EN 892:** Equipos de montañismo – Cuerdas dinámicas – Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

2.4.3. Uso y Seguridad

Las indicaciones de uso y seguridad son meramente orientativas. Los equipos de altura deben ser utilizados exclusivamente por profesionales capacitados y entrenados en estas técnicas. Es fundamental consultar las instrucciones y especificaciones técnicas del fabricante.

Esquema 1. Colocación de la cuerda:

1. Abrir la placa lateral móvil y colocar la empuñadura en la posición (C) para abrir la leva.

2. Introducir la cuerda siguiendo el sentido indicado por los pictogramas grabados en el dispositivo.
3. Cerrar la placa lateral móvil.
4. Conectar el I'D al arnés mediante un mosquetón con bloqueo de seguridad.

Esquema 2. Verificación del funcionamiento:

Antes de cada uso, y siempre autoasegurado, es imperativo comprobar la correcta colocación de la cuerda y el funcionamiento del aparato. Cualquier obstáculo que bloquee el dispositivo o sus componentes anula el frenado y presenta peligro de muerte.

- **Aparato en arnés (posición A):** Al tirar de la cuerda del lado del anclaje, el aparato debe bloquear la cuerda. Si no lo hace, verificar el sentido de la cuerda.
- **Suspensión progresiva:** Suspenderse gradualmente del aparato (cuerda tensada, empuñadura en posición c). Sujetar la cuerda del lado de frenado con la otra mano y accionar la empuñadura progresivamente para deslizar la cuerda.
 - Si la cuerda se desliza, el sentido es correcto.
 - Si el descenso es imposible, verificar el sentido de la cuerda (bloqueo por leva indicadora de error).
- Al soltar la empuñadura, el I'D frena y bloquea la cuerda.
- **Aparato en el anclaje (posición B):** Al tirar de la cuerda del lado de carga, el aparato debe bloquear la cuerda. Si no lo hace, verificar el sentido de la cuerda.
 - Si la cuerda está invertida sin el mosquetón de reenvío, la leva indicadora de error no funciona.
 - Si el aparato no funciona (la cuerda no se desliza), desecharlo.

Esquema 3. Descenso:

- **Aparato en el arnés (posición c):** Regular el descenso apretando la cuerda del lado de frenado y accionando progresivamente la empuñadura. La cuerda del lado de frenado debe sujetarse siempre.
- **Detención:** Soltar la empuñadura.
- **Situación de pánico (posición d):** Tirar excesivamente de la empuñadura para que el aparato frene y bloquee la cuerda.
- **Continuar descenso:** Subir la empuñadura a la posición (c).
- **Botón de desplazamiento horizontal:** Para facilitar el descenso en planos inclinados o con poca carga, utilizar el botón de desplazamiento horizontal. No se debe usar este botón en descensos verticales.

Esquema 4. Fijación en el puesto de trabajo:

- **Después de la detención:** Para pasar a la posición de sujeción y liberar las manos, bloquear el aparato en la cuerda girando la empuñadura al sentido inverso de la posición de descenso (bajarla al máximo a la posición b).

- **Trabajo en tensión:** El I'D debe permanecer en posición B (sujeción). No forzar la empuñadura si está en posición B. No usar la empuñadura en posición "a" (transporte) con cuerda en el aparato, ya que podría dañarse y anular el frenado. Para desbloquear, sujetar la cuerda del lado de frenado y llevar la empuñadura a la posición de descenso.

Esquema 5. Ascenso ocasional por una cuerda:

Cuando la empuñadura está en modo "descenso", la cuerda no se frena en el sentido de ascenso. El usuario puede progresar hacia arriba, recuperando cuerda para mantenerla en tensión.

- **Precaución:** En modo "descenso", el usuario debe sujetar permanentemente la cuerda del lado de frenado.
- **Técnica simple (Imagen 50a):** Instalar un bloqueador y un pedal sobre la cuerda, por encima del I'D. Apoyarse en el pedal para ascender y aligerar la cuerda a la altura del I'D. Tirar simultáneamente de la cuerda del lado frenado. Suspenderse del I'D sin choque, desplazar el pedal hacia arriba y reiniciar.
- **Con punto de reenvío en el bloqueador (Imagen 50b):** Instalar un bloqueador y un pedal por encima del I'D. Pasar la cuerda del lado frenado por un punto de reenvío en la empuñadura (mosquetón o polea). Tirar de esta cuerda para izarse mientras se apoya en el pedal. Reduce el esfuerzo pero acorta la amplitud del movimiento.

Esquema 6. Hacer descender desde un punto fijo:

Colocar el aparato fijo en el anclaje. La cuerda del lado de frenado debe pasar por un mosquetón de reenvío. Sujetar la cuerda del lado de frenado y empujar la empuñadura hacia arriba (posición c) para liberar la cuerda. Regular el frenado apretando o soltando la cuerda. Para bloquear, dejar de accionar la empuñadura.

- **Cargas ligeras:** Si el antipánico se activa con facilidad, usar el botón de desplazamiento horizontal.
- **Altura máxima de descenso:** 200 metros.
- **Carga de trabajo normal:** 30-150 kg.

Esquema 7. Evacuación desde el arnés:

En esta situación, el operador no ve a la persona que se evacua. Es obligatorio tener un punto de reenvío sobre el I'D. Proteger la cuerda de aristas cortantes.

Precauciones y medidas de seguridad:

Es indispensable una formación adecuada.

- **Cargas superiores a 150 kg:** No recomendadas debido a fuerzas de choque elevadas sobre otros elementos del sistema.
- **Casos excepcionales:** En descensos acompañados, la carga máxima de trabajo de la EN 341 puede ser suficiente.

- **Ensayos de laboratorio:** Han demostrado que el I'D puede usarse con cargas de hasta 250 kg con precaución y sin choque.

2.4.4. Mantenimiento

Debe considerarse que una deformación o roturas internas no visibles pueden disminuir la resistencia del dispositivo.

- **Después de caída/choque:** No reutilizar el producto.
- **Almacenamiento:** Guardar en anillos portamaterial, en sacas o cajones de vehículos.
- **Limpieza:** Lavar con agua y jabón neutro. Aclarar con abundante agua. Desaconsejado el lavado a presión o a máquina.

ASAP, Cabo de Anclaje, Cinta CONNEXION FAST

2.3. ASAP, Cabo de Anclaje, Cinta CONNEXION FAST

Este sistema se compone de un absorbedor de energía (ASAP'SORBER), un dispositivo anticaídas móvil (ASAP o ASAP LOCK) y un mosquetón (OK TRIACT).

ASAP y Mosquetón OK TRIACT-LOCK

- **Cuerpo:**
 1. Cuerpo
 2. Orificios de conexión
 3. Tope de seguridad
 4. Brazo
 5. Eje del brazo
 6. Rueda bloqueadora
 7. Cuerpo
 8. Gatillo
 9. Casquillo de bloqueo
 10. Remache
- **ASAP'SORBER:** Diámetro de cuerda recomendado entre 10,5 y 13 mm.
 1. Cinta
 2. Anillo de conexión
 3. STRING XL
 4. Funda
- **Elemento de amarre en "Y" asimétrica (SPELEGYCA C44):** Los extremos están provistos de un "string" para mantener el conector en posición correcta y proteger la cinta de la abrasión. No es un absorbedor de energía.
 1. String
 2. Cinta larga del elemento de amarre
 3. Cinta corta del elemento de amarre

- **Cinta de conexión (CONNEXION FAST):** Cinta de anclaje de regulación rápida con hebilla. Permite variar la longitud de 20 a 150 cm. Los extremos en forma de "D" son de acero forjado.

2.3.2. Normativa

Los elementos de amarre y absorbedores de energía se clasifican como EPI de categoría III y están regulados por la siguiente normativa:

- **EN 354:2002:** Equipos de protección individual contra caídas de altura – Elementos de amarre.
- **EN 355:2002:** Equipos de protección individual contra caídas de altura – Absorbedores de energía.
- **EN 12841:2006 A:** Equipos de protección individual contra caídas – Sistemas de acceso mediante cuerda – Dispositivos de regulación de cuerda.

2.3.3. Uso y Seguridad

Las indicaciones de uso y seguridad son meramente orientativas. Estos equipos solo deben ser utilizados por profesionales formados y entrenados, o bajo la supervisión directa de una persona competente e informada. Es esencial leer las instrucciones, especificaciones técnicas y la información del fabricante para un uso completo y seguro.

Equipos de Protección Individual para Trabajos en Altura

2.4. Descensores y Aseguradores (Modelos I'D S y L)

2.4.1. Especificaciones

El dispositivo I'D S / L, fabricado por Petzl, es un descensor autofrenante diseñado para cuerdas simples. Permite controlar el descenso, facilita el desplazamiento en planos inclinados y la inmovilización en un punto.

Características y modelos:

- **Diámetros de cuerda compatibles:**
 - Modelo S: 10 a 11,5 mm.
 - Modelo L: 11,5 a 13 mm.
- **Altura máxima de descenso:** 200 m.
- **Carga de trabajo nominal:** 30 a 150 kg.
- **Descenso probado y aprobado:** Equivale a 100 descensos de 100 m de altura con un maniquí de 75 kg.
- **Modelos para cargas pesadas (solo usuarios expertos):**
 - Modelo S: hasta 250 kg.
 - Modelo L: hasta 272 kg.

Componentes principales del descensor I'D L (referencia a la imagen):

1. Placa lateral móvil.
2. Patín.
3. Eje de apertura.
4. Leva.
5. Leva indicadora de error.
6. Placa lateral fija.
7. Empuñadura.
8. Botón de desplazamiento horizontal.

Posiciones de la empuñadura:

- A. Transporte.
- B. Sujeción.
- C. Descenso.
- D. Antipánico.
- E. Aseguramiento.

2.4.2. Normativa

Los descensores y aseguradores están regulados por las siguientes normativas:

- **EN 12841:2006:** Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de acceso mediante cuerda. Dispositivos de regulación de cuerda.
- **EN 363:** Equipos de protección individual contra caídas.
- **EN 362:** Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores.
- **EN 341 para Tipo A (modelo S):** Equipos de protección individual contra caída de alturas. Dispositivos de descenso.
- **EN 1891:** Equipos de protección individual para la prevención de caídas desde una altura. Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas.
- **EN 892:** Equipos de montañismo. Cuerdas dinámicas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

2.4.3. Uso y Seguridad

Estos equipos deben ser utilizados únicamente por profesionales capacitados y entrenados en las técnicas correspondientes. Es fundamental consultar las instrucciones y especificaciones técnicas del fabricante.

Procedimiento de colocación de la cuerda:

- Abrir la placa lateral móvil.
- Poner la empuñadura en posición (C) para liberar la leva.
- Insertar la cuerda siguiendo los pictogramas grabados en el dispositivo.

- Cerrar la placa lateral móvil.
- Conectar el I'D al arnés con un mosquetón de bloqueo de seguridad.

Es crucial realizar una supervisión mutua entre compañeros antes de escalar, verificando la conexión del sistema de aseguramiento, el encordamiento del compañero, la dirección de instalación de la cuerda en el GRIGRI® 2, la longitud de cuerda adecuada para la vía y la presencia de un nudo en el extremo libre de la cuerda.

Verificación del funcionamiento del I'D S / L:

Antes de cada uso, es obligatorio realizar una prueba mientras se está autoasegurado para confirmar que la cuerda está correctamente colocada y el aparato funciona bien.

- La placa lateral móvil debe estar correctamente encajada en el eje de la leva y cerrada con el mosquetón.
- **Advertencia:** Existe peligro de muerte si algún elemento externo bloquea el aparato o sus componentes (leva, leva indicadora de error). Cualquier obstrucción anula el frenado.
- **Funcionamiento en arnés (referencia a la imagen):** Al tirar de la cuerda del lado de anclaje, el aparato debe bloquearla. Si no ocurre, se debe verificar el sentido de la cuerda.
- **Suspensión progresiva:** Con la cuerda tensa y la empuñadura en posición 'c', sujete la cuerda del lado frenado con la otra mano y accione progresivamente la empuñadura para deslizar la cuerda.
 - Si la cuerda se desliza, la dirección es correcta.
 - Si la cuerda no se desliza (bloqueada por la leva indicadora de error), la dirección es incorrecta.
- Al soltar la empuñadura, el I'D primero frena y luego bloquea la cuerda.

Advertencia: Si el aparato sigue sin funcionar (la cuerda se desliza), debe ser desechado.

- **Funcionamiento en anclaje (referencia a la imagen):** Al tirar de la cuerda del lado de carga, el aparato debe bloquearla. Si no ocurre, se debe verificar el sentido de la cuerda.
- **Advertencia:** Si la cuerda está al revés y no se usa un mosquetón de reenvío, la leva indicadora de error no funciona. Si el aparato sigue sin funcionar, debe ser desechado.

Procedimiento de descenso:

- **Desde el arnés (posición 'c'):** Para descender, regule la velocidad presionando la empuñadura y sosteniendo la cuerda del lado frenado.
- **Parada:** Basta con dejar de accionar la empuñadura.
- **Situación de pánico:** Presionar la empuñadura excesivamente (posición 'd')

provoca que el aparato frene y bloquee la cuerda.

- **Continuar descenso:** Volver a subir la empuñadura a la posición 'c'.
- **Botón de desplazamiento horizontal:** Se utiliza para facilitar el descenso en planos inclinados u horizontales, o con cargas ligeras, ya que en estas condiciones el antipánico se activa fácilmente. No debe usarse para descensos verticales.

2.5.4. Mantenimiento

Antes de cada utilización:

- Inspeccionar el aparato en busca de fisuras, deformaciones, marcas o corrosión.
- Evaluar el estado de desgaste.
- Verificar la movilidad de la leva y la empuñadura de desbloqueo, así como el funcionamiento de los muelles.
- Asegurarse de que no haya cuerpos extraños (arena, etc.) en el mecanismo ni falta de lubricante en el paso de la cuerda.

Tras estas comprobaciones, se debe realizar una prueba de funcionamiento.

El aparato debe transportarse en bolsas o cajas, y almacenarse en un lugar templado y seco, protegido de la radiación UV y de productos químicos. Se recomienda limpiar y secar el producto si es necesario.

2.6. STOP Descensor Autofrenante para Cuerda Simple

2.6.1. Especificaciones

Este es un dispositivo diseñado para el descenso con cuerda simple, que incluye frenado asistido, facilitando el control de la velocidad. Es compatible con cuerdas simples (alma + funda) de 10 a 11 mm de diámetro.

Componentes principales (referencia a la imagen):

1. Placa lateral móvil.
2. Placa lateral fija.
3. Polea-patín.
4. Leva.
5. Gatillo de seguridad.
6. Empuñadura.

2.6.2. Normativa

Estos dispositivos se rigen por la normativa **CE EN 341 clase A**, que se refiere a equipos de protección individual contra caídas de altura (dispositivos de descenso).

2.6.3. Uso y Seguridad

La información de uso y seguridad es orientativa. Estos equipos solo deben ser utilizados por profesionales formados y entrenados. Es imprescindible leer las instrucciones y especificaciones técnicas del fabricante para un uso completo y seguro.

Medidas de seguridad durante el uso:

- La cuerda debe insertarse siguiendo el sentido indicado por las figuras grabadas en el STOP.
- El gatillo de seguridad debe estar completamente cerrado y bloqueado por el mosquetón de fijación.
- Antes de cada uso, se debe realizar una comprobación del buen funcionamiento y la correcta colocación de la cuerda, siempre autoasegurado.
- Es obligatorio hacer un nudo al final de la cuerda.
- Nunca se debe soltar el extremo libre de la cuerda durante el descenso.
- El frenado y la regulación del descenso se controlan con la mano en el cabo libre de la cuerda.
- El bloqueo se produce al soltar la empuñadura. Para desbloquear, se debe apretar la empuñadura.
- Es obligatorio utilizar un medio de frenado suplementario, pasando el extremo libre de la cuerda por un mosquetón adicional.

Precauciones y medidas adicionales:

- La función autofrenante solo es operativa cuando la empuñadura se suelta y se mueve libremente; nada debe obstruir su movimiento (mosquetón, cuerda, elemento de amarre).
- El aparato debe operar libremente, sin bloqueos en fisuras o posiciones incorrectas, ya que esto podría impedir su correcto funcionamiento. La eficacia del autofrenado depende del estado de la cuerda (diámetro, envejecimiento, flexibilidad, limpieza).
- Evitar golpes contra paredes y la entrada de arena en el mecanismo. La presencia de lubricante en el paso de la cuerda puede limitar la eficacia del frenado.
- **Compatibilidad de cuerda:** El STOP no está certificado para cuerdas de menos de 9 mm de diámetro, ya que deja de ser autofrenante. En tal caso, puede usarse como descensor simple con frenado suplementario obligatorio (3A).

2.6.4. Mantenimiento

Revisiones antes de cada uso:

- Inspeccionar las placas laterales (fija y móvil).
- Verificar los elementos de fricción (garganta de la leva y de la polea-patín).
- Comprobar los elementos de cierre (gatillo de seguridad y tuerca).

- Asegurar el correcto funcionamiento del muelle de la leva y del gatillo de seguridad.

Después de estas revisiones, se debe realizar una prueba de funcionamiento.

El dispositivo debe conservarse y transportarse en anillos portamaterial, dentro de sacas o cajones, en los vehículos.

Para la limpieza, se utilizará agua y jabón neutro, aclarando abundantemente y secando bien.

2.7. Dispositivo de Descenso de Accionamiento Manual (INDY EVO de Kong)

2.7.1. Especificaciones

Es un dispositivo de descenso de accionamiento manual que incorpora un doble sistema de bloqueo automático. Este sistema permite el bloqueo tanto al soltar la palanca como al presionarla. Su función es similar al STOP, pero ofrece un grado de seguridad superior al incluir un sistema de bloqueo antipánico, lo que le permite estar homologado para trabajos de rescate profesional. Por ello, se recomienda su uso preferentemente sobre el STOP anterior.

Puede emplearse como dispositivo de descenso para cuerdas de trabajo, facilitando un descenso controlado y la posibilidad de detenerse en cualquier momento con las manos libres, tanto en cuerda estática como dinámica.

2.7.2. Normativa

Estos dispositivos están regulados por las siguientes normativas:

- **EN 12841 TIPO C:** Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de acceso mediante cuerda. Dispositivos de regulación de cuerda.
- **EN 341-A:** Equipos de protección individual contra caída de alturas. Dispositivos de descenso.

2.7.3. Uso y Seguridad

Las indicaciones de uso y seguridad son meramente orientativas. Los equipos de altura deben ser utilizados exclusivamente por profesionales formados y entrenados en estas técnicas. Para obtener información completa sobre el uso y seguridad de este elemento, se deben consultar las instrucciones, especificaciones técnicas y demás información proporcionada por el fabricante.

El siguiente temario aborda los equipos operativos y herramientas de intervención en servicios de bomberos y emergencias, centrándose en los bloqueadores, mosquetones, cuerdas, cintas y cordinos.

Bloqueadores y Mosquetones

2.8.4. Mantenimiento del Ocho

La vida útil de un descensor tipo ocho, si se almacena en condiciones óptimas (seco, inerte a químicos y a temperaturas normales), puede ser de hasta 50 años. No obstante, la duración real se ve influenciada por el uso y las condiciones extremas (como la exposición a sal o impactos severos), lo que podría requerir una sustitución anticipada. Para su transporte, se aconseja guardarlos en una bolsa de protección o en anillos portamateriales dentro de contenedores específicos para evitar abrasiones y suciedad. La limpieza debe realizarse con agua y jabón neutro, seguida de un enjuague y secado completos.

2.9. Bloqueadores

2.9.1. Especificaciones

Los bloqueadores son equipos esenciales para el ascenso por cuerdas fijas y para diversas operaciones, incluyendo el soporte a compañeros en dificultad, la recuperación de víctimas en grietas o paredes, y el tensado de cuerdas. Se distinguen cuatro tipos principales: CROLL®, BASIC, Puño bloqueador (ASCENSION) y RESCUCENDER.

I. Bloqueador Ventral (CROLL® de Petzl)

Este dispositivo se utiliza para el ascenso ventral o de pecho. Su construcción incluye un cuerpo de aleación de aluminio, un gatillo de acero cromado y un tope de seguridad de poliamida. Se conecta al arnés de cintura por un extremo y al arnés de pecho por el otro. Permite un ascenso fluido sin fricción cuando no se aplica carga, y se bloquea automáticamente al cargar peso en la cuerda. Es fundamental que siempre se utilice en posición cerrada. El CROLL® puede soportar una carga máxima de 120 kg y es compatible con cuerdas de 8 a 13 mm de diámetro. Es especialmente adecuado para la espeleología con cuerda fija. Se diferencia del bloqueador BASIC por su pletina plana y un único orificio diseñado para la conexión con la cinta del arnés de pecho o un maillón.

II. Bloqueador Compacto Polivalente (BASIC de la marca Petzl)

El BASIC se caracteriza por una pletina doblada en forma de "U" y dos orificios que permiten usos variados, como la configuración de polipastos. A diferencia del CROLL®, el BASIC no permite liberar la cuerda sin desenganchar el extremo superior del bloqueador. Ha sido diseñado para ser utilizado como bloqueador de mano, de forma análoga al puño ASCENSION pero sin agarre.

Sus componentes son:

1. Orificio superior
2. Leva
3. Tope de seguridad
4. Orificio de conexión inferior

Está fabricado principalmente con un cuerpo de aleación de aluminio, un gatillo de acero cromado, un tope de poliamida y una empuñadura de elastómero bimaternal. Es compatible con cuerdas de 8 a 13 mm de diámetro.

III. Puño Bloqueador (ASCENSION®)

El puño ASCENSION® incorpora el mismo sistema de bloqueo que el CROLL®. Se emplea para el ascenso, requiriendo la fijación de un cabo de anclaje largo (preferiblemente diferente al de la bota) y el uso de un estribo o pedaleta.

Existen dos versiones: una para la mano derecha (identificada por el color amarillo en la versión profesional) y otra para la mano izquierda (disponible en color negro en todas sus versiones). Su empuñadura ergonómica está diseñada para ofrecer el máximo apoyo manual y mantener el puño alineado con el eje de tracción.

Las partes que componen el puño bloqueador ASCENSION® son:

1. Orificios de conexión superiores
2. Gatillo
3. Tope
4. Orificio de conexión inferior
5. Orificio para estribo
6. Empuñadura

El estribo pedal, como elemento auxiliar del puño bloqueador, se une a este para facilitar la progresión vertical en técnicas de escalada. Es útil para superar fraccionamientos donde el mosquetón de la pared no es accesible. Su longitud debe ser tal que, al estar de pie, el brazo del usuario forme un ángulo de 90°.

IV. Bloqueador de Leva Ranurada (RESCUCENDER de la marca PETZL)

Este bloqueador se compone de dos partes: un eje amovible que permite su instalación en cualquier punto de la cuerda, y un pasador con bloqueo que previene la liberación accidental de la cuerda.

2.9.2. Normativa de Bloqueadores

La legislación aplicable a los bloqueadores incluye las siguientes normas:

- EN 567:1997: Equipos de alpinismo y escalada. Bloqueadores. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
- EN 1891: Equipos de protección individual para la prevención de caídas desde una altura. Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas.
- EN 982: Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para sistemas y componentes para transmisiones hidráulicas y neumáticas. Hidráulica.

2.9.3. Uso y Seguridad de Bloqueadores

Las instrucciones de uso y seguridad son meramente orientativas. Los equipos de altura deben ser utilizados exclusivamente por profesionales capacitados y entrenados

en estas técnicas. Para obtener información detallada sobre uso y seguridad, se debe consultar el manual y las especificaciones técnicas del fabricante.

Los bloqueadores permiten que la cuerda se deslice en una dirección y la bloquean en la dirección opuesta mediante pinzamiento. El RESCUCENDER, en particular, ofrece un agarre menos agresivo sobre la cuerda. Bajo cargas límite, patina sobre la cuerda sin provocar su ruptura.

Se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:

- Asegurarse de que el aparato bloquea la cuerda en el sentido deseado.
- Verificar la ausencia de cuerpos extraños (como guijarros, ramas o arena) que puedan interferir con el funcionamiento del gatillo.
- Evitar que el tirador del gatillo se enganche con la vestimenta o cintas.
- No posicionar el bloqueador demasiado cerca del punto de anclaje de la cuerda o de cualquier otro mecanismo fijo, para asegurar el espacio necesario para su desbloqueo y desmontaje.

Es crucial liberar el bloqueador en caso de caída, ya que no está diseñado para soportar impactos significativos.

2.9.4. Mantenimiento de Bloqueadores

Los bloqueadores deben transportarse en anillos portamateriales o dentro de sacos o cajones en vehículos. La limpieza y aclarado se realiza con agua limpia, y se deben secar completamente después del lavado. Es fundamental que no entren en contacto con sustancias corrosivas o agresivas, ni que se almacenen a temperaturas extremas.

2.10. Mosquetón

2.10.1. Especificaciones

Un mosquetón es un dispositivo en forma de anilla, fabricado en acero o aleaciones ligeras de aluminio, empleado en maniobras de seguridad para trabajos en altura, rescate y escalada. Dada su función crítica para la integridad física, su uso requiere especial atención a la seguridad.

Existen diversos tipos de mosquetones, generalmente clasificados según dispongan o no de seguro de apertura.

En función de las características de su cierre, se distinguen:

- **Cierre de rosca:** Su desventaja principal es que requiere el uso de ambas manos para cerrarlo. Además, es frecuente que se bloquee o se dificulte su apertura bajo tensión.
- **Cierres automáticos:** Ofrecen la máxima rapidez y comodidad. Se abren con un cuarto de vuelta y se cierran automáticamente. Aunque son más voluminosos y pesados que los de rosca, su versatilidad compensa estas desventajas. Es importante ser cauteloso para evitar aperturas involuntarias.

- **Cierre de bayoneta:** Funcionan de manera similar a los automáticos, pero para su apertura es necesario primero levantar o bajar el cierre antes de girarlo. Se consideran los más seguros y, a su vez, los más costosos.

Tipología de Mosquetones

- **Mosquetón simétrico de aluminio seguro (Petzl OK):** Es ideal para nudos o poleas, ya que la fuerza se aplica en el centro, distribuyendo la carga de manera uniforme en los lados de la polea.
- **Mosquetón asimétrico de aluminio HMS (Petzl William):** Su diseño asimétrico es adecuado para el aseguramiento con nudo dinámico o medio ballestrinque. La designación "HMS" proviene del término alemán "Halbmastwurfsicherung", que significa "aseguramiento de medio ballestrinque".
- **Mosquetón de acero sobredimensionado con diseño asimétrico (Petzl Vulcan, antes Kador):** Este diseño asimétrico permite aumentar la resistencia al posicionar la carga paralela cerca del eje mayor de resistencia. Es prioritario en situaciones donde la máxima resistencia es fundamental.
- **Mosquetón balconeo (CT Hydra):** Es un mosquetón HMS de gran abertura, óptimo para labores de rescate y cuerpos de bomberos. Está fabricado en zicral (aleación de aluminio de alta resistencia).
- **Maillones:** Estos conectores son similares a los mosquetones, pero carecen de gozne batiente. Esto les otorga mayor resistencia, aunque son más difíciles de abrir. Generalmente están fabricados en acero zincado. La capacidad de rotura de sus ejes varía según su diámetro en milímetros. La normativa exige un mínimo de cuatro giros completos para el cierre de rosca.

Diámetro (mm)	Carga de rotura eje mayor	Carga de rotura eje menor
8,0	35 KN	10 KN
9,0	45 KN	10 KN
10,0	55 KN	10 KN

2.10.2. Normativa de Mosquetones

Los mosquetones se rigen por la siguiente normativa:

- EN 12275: Equipos de alpinismo y escalada. Mosquetones. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
- EN 362: Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores.

2.10.3. Uso y Seguridad de Mosquetones

Las directrices de uso y seguridad son orientativas; los equipos de altura deben ser empleados únicamente por profesionales cualificados y entrenados en las técnicas

pertinentes. Para información exhaustiva, es imprescindible consultar las instrucciones y especificaciones técnicas del fabricante.

Precauciones y Medidas de Seguridad de Mosquetones

- El mosquetón debe utilizarse siempre con el gatillo cerrado y bloqueado, dado que su resistencia disminuye significativamente si el gatillo está abierto.
- Para bloquear el gatillo, es necesario enroscar y bloquear manualmente el casquillo de seguridad.
- La resistencia máxima del mosquetón se alcanza cuando está cerrado y trabaja en sentido longitudinal; cualquier otra posición reduce su capacidad.
- Ningún elemento debe impedir el correcto funcionamiento del mosquetón; cualquier tensión o apoyo externo disminuye su resistencia.
- Advertencia: Los movimientos y vibraciones pueden causar el desenroscado y desbloqueo del casquillo del mosquetón. Por lo tanto, se debe verificar regularmente que esté correctamente bloqueado.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Equipos Operativos y Herramientas de Intervención

Parte 1: Herramientas y Equipos Operativos

Capítulo 5: Equipos de Protección Individual para Trabajos en Altura

2.3. ASAP, Cabo de Anclaje, Cinta CONNEXION FAST

2.3.4. Mantenimiento (Mosquetón)

El mantenimiento del mosquetón después de cada uso es crucial para asegurar su correcto funcionamiento y la conservación de su material. Es importante limpiarlo con agua y jabón, aclararlo y secarlo bien, y lubricarlo periódicamente.

Un mosquetón que haya sufrido una caída desde una altura superior a 1 metro no debe reutilizarse. Las caídas pueden causar fracturas internas no visibles que comprometen su seguridad y reducen sus especificaciones de resistencia de manera peligrosa. Para el transporte, los mosquetones deben guardarse en anillos portamateriales, dentro de sacos o cajones en el vehículo.

2.11. Cuerdas, Cintas y Cordinos

2.11.1. Especificaciones

I. Cuerdas

Una cuerda se define como un conjunto de hilos flexibles, torcidos o tejidos, que forman un cuerpo único con una longitud y diámetro variables.

Se compone fundamentalmente de dos partes:

- **Alma:** Constituye aproximadamente dos tercios de la resistencia total de la cuerda. Sus características dependen del tipo de trenzado de la hilatura:
 - **Cuerda estática:** Los hilos están colocados longitudinalmente y en paralelo.
 - **Cuerda semiestática:** Los hilos se trenzan girando a izquierda y derecha, lo que aumenta su elasticidad.
 - **Cuerda dinámica:** Los hilos se trenzan de una manera específica.
- **Camisa:** Aporta el tercio restante de la resistencia total y su función principal es proteger la cuerda de posibles agentes agresivos.

Algunas cuerdas especializadas, como las flotantes, pueden tener una proporción diferente entre el alma y la camisa. Las cuerdas homologadas incluyen en su interior una **banda informativa** que detalla el fabricante, el número de la norma aplicable, el año de fabricación y el tipo de material. También llevan un **hilo testigo** interno, cuyos colores varían según el año de fabricación. La "Tabla de colores del hilo interno que identifica el año de fabricación (2.000/2.009)" visualiza esta información.

Las cuerdas para actividades verticales se clasifican en tres grandes grupos según su capacidad de elongación: Dinámicas, Semiestáticas y Estáticas.

- **Cuerdas Dinámicas:** Están diseñadas para la escalada y para absorber la energía de una caída. Son obligatorias si se prevén factores de caída superiores a 0,3. Se subdividen en:
 - **Tipo Dinámica Simple 1 (Norma EN 892):** Diseñadas para detener la caída de una sola persona, absorbiendo y disipando la energía. No son recomendables para trabajos de progresión prolongados debido al rápido desgaste por rozamiento. Generalmente de poliamida, con diámetros entre 9,1 y 13 mm.

Prestación (EN 892)	Valor
Porcentaje del alma	> 50%
Deslizamiento de la funda	UIAA < 20 mm
Alargamiento (5 Kg. a 80 Kg.)	< 10 %
Fuerza de choque (3 ensayos, factor 1.77)	< 12 KN
Nº de caídas (3 ensayos, factor 1.77)	> 5
Alargamiento dinámico	< 40%

- **Nota:** La fuerza de choque máxima es de 12 kN para la primera caída con un factor de 1,77 y una masa de 80 kg, tanto para cuerdas simples como para gemelas (estas últimas se prueban sobre dos cabos).
- **Tipo Dinámica Doble 1/2:** Aptas para detener la caída de una persona cuando se utilizan en doble. Se pasan por los seguros de forma alternativa, siendo útiles para recorridos sinuosos, optimizando la dirección vertical y reduciendo

la fricción en los anclajes. Utilizadas por cordadas de tres personas, ya que la primera puede asegurar simultáneamente a dos. También en rutas de escalada con grandes rápeles, caídas sobre aristas o grietas. Su diámetro es menor que el Tipo 1.

Prestación (EN 892)	Valor
Porcentaje del alma	> 50%
Deslizamiento de la funda	< 20mm
Alargamiento (5 Kg a 80 Kg)	< 12 %
Fuerza de choque (Factor II con 55 Kg)	< 8 KN
Nº de caídas (Factor II con 55 Kg)	> 5
Elasticidad dinámica (Factor II con 55 Kg)	< 40%

- **Nota:** Para cuerdas dobles, la fuerza de choque debe ser obligatoriamente inferior a 8 kN al aplicar un factor de 1,77 con una masa de 55 kg. La fuerza de choque aumenta con el número de caídas y el uso.
- **Advertencia:** El aseguramiento con cuerdas finas requiere técnicas especiales; algunos fabricantes recomiendan el uso de guantes. Es obligatorio pasar las cuerdas por todos los seguros, ya que no están diseñadas para soportar caídas de manera independiente.
- **Cuerdas Semiestáticas:** Diseñadas para trabajos de suspensión y progresión. Presentan un cierto alargamiento, son adecuadas para bloqueadores y descensores, siendo las más utilizadas en actividades verticales. La elongación no debe exceder el 5%. Se distinguen:
 - **Tipo A:** Máxima categoría de la norma, ofrece un amplio margen de seguridad. Utilizadas en espeleología, grupos de rescate y trabajos verticales. Diámetro entre 10 y 16 mm. Reguladas por la Norma EN 1891.
 - **Tipo B:** Diámetros inferiores a las Tipo A, ofrecen menor margen de seguridad y requieren mayor atención. Empleadas en espeleología experimental, descenso de cañones y deportes de montaña. Diámetro entre 8,5 y 9,5 mm. Reguladas por la Norma EN 1891.
 - **Tipo C (Cuerdas flotantes):** Proyecto de norma europea. Mayormente de 9,5 mm de diámetro. Alma de polipropileno (flota) y camisa de poliéster o poliamida (resistencia a la abrasión y temperatura por rozamiento). No cumplen EN 1891, pero son seguras para cañones (uso doble, sólo para rapel).
 - **Tipo L (Cordino Auxiliar):** Reguladas por la Norma EN 654 en la Unión Europea; en Francia, se considera cuerda semiestática.

Tipo	Diámetro	Resistencia estática (1 minuto)	Resistencia estática con nudo de ocho (3 minutos)	Nº de caídas (factor 1)	Fuerza de choque (factor 0,3)	Alargamiento (50-150 Kg)	E r f
A	10 a 16 mm	2200 Kg	1500 Kg	5 (100 Kg)	> 600 daN	> 5%	2
B	8,5 a 9,5 mm	1800 Kg	1200 Kg	5 (80 Kg)	> 600 daN	> 5%	1 (

- **Cuerdas Estáticas:** No son adecuadas como cuerdas de progresión debido a su bajo coeficiente de alargamiento, lo que las hace peligrosas en caso de caída. Su uso se restringe al montaje de tirolinas y, ocasionalmente, en rescates (nunca como cuerda principal de aseguramiento). Su construcción y tratamientos les confieren alta resistencia, tolerancia a la intemperie y capacidad de mantener la solidez incluso mojadas.

2.11.2. Normativa

La normativa aplicable a las cuerdas es la siguiente:

- EN 1891: Equipos de protección individual para la prevención de caídas desde una altura. Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas.
- EN 892: Equipos de montañismo. Cuerdas dinámicas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
- EN 564: Equipos de alpinismo y escalada. Cuerda auxiliar. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. Esta norma solo aplica en Francia, ya que en otros países de la Unión Europea, las cuerdas Tipo L son consideradas cordinos auxiliares.
- EN 565: Equipos de alpinismo y escalada. Cinta. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
- UIAA: Conformidad con las exigencias de la Unión Internacional de Alpinistas Asociados.

El marcado de las cuerdas debe incluir:

- CE: Conformidad con la directiva europea.
- Número del organismo certificador.
- Tipo de cuerda: A (semiestática Tipo A), B (semiestática Tipo B), Dinámica simple (1), Dinámica doble (1/2), Dinámica gemela.
- Diámetro.
- Nº de lote: Las dos últimas cifras indican el año de fabricación.
- Normativa aplicable.

2.11.3. Uso y seguridad

Las indicaciones de uso y seguridad son orientativas; los equipos de altura deben ser usados por profesionales formados y entrenados. Es imprescindible leer las instrucciones y especificaciones del fabricante.

El modo de uso varía según el tipo de cuerda. Es crucial que el personal de rescate conozca las diferencias entre cuerdas y accesorios, ya que de ello depende la vida y el éxito del rescate. Una cuerda puede dañarse irrecuperablemente con un mal uso inicial.

Precauciones generales para el uso de cuerdas:

- Evitar rápeles a más de 2 metros por segundo.
- Personas con peso superior a 80 Kg no deben usar cuerdas de diámetro inferior a 9 mm.
- Realizar revisiones visuales y táctiles minuciosas antes y después de cada uso.
- Saneamiento inmediato de zonas deshilachadas, aplastadas o con signos de desgaste; sustituir la cuerda si el deterioro afecta varios tramos.
- Las cuerdas semiestáticas "tradicionales" deben remojarse 24 horas antes del primer uso para evitar el deslizamiento excesivo de la camisa y el deslizamiento incontrolado de los descensores. Luego, secar a la sombra en un lugar aireado.
- Marcar las cuerdas en ambos extremos antes del primer uso con cinta adhesiva (tipo esparadrapo) y revestimiento termorretráctil (aplicando calor < 80°C).
- La información mínima en el marcado es la longitud y el año de puesta en utilización.
- El marcado de las cuerdas debe realizarse después de remojarlas y secarlas, ya que su longitud final se establece tras estas operaciones.
- Para cuerdas muy finas, se recomiendan guantes.

2.11.4. Mantenimiento

I. Revisión de las cuerdas

Antes de cada uso, se debe realizar una revisión que incluya:

- **Inspección visual:** Examinar toda la longitud de la camisa para detectar deshilachados, desgaste o posibles deslizamientos con el alma. La decoloración excesiva indica desgaste.
- **Control táctil del alma:** Formar un bucle de curvatura regular por toda la cuerda para detectar zonas blandas, aplastadas, ángulos marcados o "hernias". Un alma blanda que permita unir los cabos del bucle puede indicar un deterioro grave, incluso si la camisa parece intacta.
- **Revisión de nudos:** Inspeccionar los nudos en ambos extremos para identificar desgaste o daños por el uso continuado.

Otras pautas para la revisión de la cuerda:

- Desechar cuerdas viejas o con signos de deterioro.
- El barro y la tierra en el interior pueden causar pequeños cortes en los hilos del alma, reduciendo su resistencia.
- La cuerda es un elemento crítico de seguridad y debe estar en perfecto estado.
- Todas las revisiones y conclusiones deben registrarse en la ficha técnica del EPI.

II. Revisión de las cintas

La norma EN 565 establece los siguientes factores para la revisión de las cintas:

- **Resistencia de las cintas (planas y tubulares):** La resistencia marcada con hilos de color; cada hilo representa 500 Kg.
- **Localización de signos de desgaste:** Revisar toda la longitud de la cinta para detectar deshilachados, zonas blandas o aplastadas, prestando atención a los nudos y los bordes. Las cintas desgastadas deben ser reemplazadas.

El tiempo de vida útil aproximado del material textil es:

- **Uso intensivo:** 3 a 6 meses.
- **Uso de fin de semana (normal):** 1 a 3 años.
- **Uso ocasional:** 4 a 5 años.
- **Uso muy ocasional:** 8 a 10 años (máximo 10 años).

La vida útil de las cuerdas es la suma del tiempo de almacenamiento (antes del primer uso) y el tiempo de utilización. Depende de la frecuencia de uso, los rayos ultravioleta, la humedad, los rozamientos y los esfuerzos mecánicos, que degradan las propiedades de la cuerda progresivamente. El máximo es de 15 años para cuerdas, cordinos y arneses. En condiciones óptimas, pueden almacenarse 5 años antes de su primer uso sin afectar su tiempo de utilización.

Las cintas se guardarán en sacas dentro de los vehículos.

III. Limpieza

Las pautas de limpieza son:

- **Lavado:** Con agua fría o tibia (no más de 30°C). Si la cuerda no está muy sucia, solo con agua, o con cepillo. Si la suciedad es mayor, usar jabón neutro.
- Se desaconseja el lavado a presión o a máquina.

Capítulo 5: Equipos de Protección Individual para Trabajos en Altura (continuación)

2.11.4. Mantenimiento (continuación)

Para el lavado con jabón, introducir la cuerda desplegada en una bañera de agua a la temperatura indicada y frotarla suavemente.

2.12. Anclajes

2.12.1. Especificaciones

Un anclaje es un elemento temporal, generalmente inmóvil, que debe garantizar suficiente resistencia para soportar un esfuerzo durante un tiempo determinado. No se considera un elemento fijo definitivo, sino temporal.

La duración de un anclaje puede variar desde 20 minutos hasta 20 años.

I. Partes

Las partes de un anclaje son las descritas en la imagen 91 del documento. (Las partes no están detalladas en este bloque de texto, solo la referencia a la imagen).

Los equipos de protección individual para trabajos en altura requieren una revisión constante y un mantenimiento adecuado para asegurar su operatividad y la seguridad del usuario.

II. Revisión de las Cintas

La norma europea EN 565 especifica los criterios para la revisión de las cintas.

- **Resistencia de las cintas (planas y tubulares):** Para conocer la resistencia de una cinta, esta debe llevar marcada su capacidad con hilos de colores. Cada hilo de color representa una resistencia de 500 kg. Por ejemplo, una cinta con marcado de 1500 kg en su resistencia es un indicador claro de su capacidad. Es crucial que estos hilos estén centrados, en una sola cara de la cinta, y que su color contraste con el de la cinta. Los anillos de cinta cosida, en condiciones normales, ofrecen una mayor resistencia a la rotura en comparación con los elaborados mediante el método de "nudo de cinta".
 - **Precaución:** En entornos con hielo o humedad, los anillos de cinta cosida son especialmente sensibles a la abrasión y pueden perder parte de su resistencia. En tales condiciones, es necesario extremar las precauciones.
- **Detección de desgaste:** Es fundamental inspeccionar toda la longitud de la cinta para identificar zonas deshilachadas, blandas o aplastadas. Se debe prestar especial atención a las áreas de los nudos y a los bordes desgastados. Las cintas que presenten signos de desgaste deben ser reemplazadas.
 - **Ejemplo:** Una cinta que ha sufrido una decoloración significativa, como un cambio de color de violeta a naranja/rosa debido a una prolongada exposición a los rayos ultravioleta, indica un deterioro considerable y debe ser sustituida.

Vida Útil del Material Textil

El tiempo de uso medio recomendado para el material textil se categoriza según la frecuencia de uso:

- **Uso intensivo:** entre 3 y 6 meses.
- **Uso de fin de semana (normal):** entre 1 y 3 años.
- **Uso ocasional:** entre 4 y 5 años.
- **Uso muy ocasional:** entre 8 y 10 años (con un máximo de 10 años).

La vida útil total de las cuerdas se calcula sumando el tiempo de almacenamiento (previo al primer uso) y el tiempo de utilización. Factores como los rayos ultravioleta, la humedad, la abrasión y los esfuerzos mecánicos reducen progresivamente las propiedades de la cuerda. La vida útil máxima para cuerdas, cordinos y arneses es de 15 años. En condiciones óptimas de almacenamiento, las cuerdas pueden conservarse hasta 5 años antes de su primer uso sin que esto afecte su vida útil futura.

Almacenamiento: Todos estos elementos deben guardarse en sacas dentro de los vehículos.

III. Limpieza de Cuerdas

Para la limpieza de las cuerdas, se deben seguir las siguientes pautas:

- **Lavado:** El lavado debe realizarse con agua fría o tibia, sin exceder los 30°C. Si la cuerda no está muy sucia, es preferible lavarla solo con agua; en caso de mayor suciedad, se puede usar jabón. Para un primer lavado sin jabón, se sumerge la cuerda desplegada en una bañera con agua a la temperatura indicada y se frota suavemente los bucles. Se deja en remojo por un par de horas para que suelte la mayor cantidad de suciedad.
- **Jabón:** Si la cuerda sigue sucia, se recomienda usar jabón neutro, como el jabón de Marsella, o un detergente para prendas delicadas. Este mismo tipo de jabón es apto para lavar el arnés. Para el lavado manual, se puede emplear un cepillo sintético; el cepillo ideal es uno con forma de espiral para frotar la cuerda pasándola por su interior.
- **Prohibición de lavado a presión:** No se deben utilizar sistemas de lavado a presión, ya que introducen partículas profundamente en el interior de la cuerda.
- **Lavado a máquina:** Se permite el lavado a máquina utilizando un programa para prendas delicadas. La cuerda debe introducirse desplegada dentro de una funda de almohada o un saco de tela, y el lavado debe programarse a una temperatura inferior a 30°C.
- **Secado:** El secado es un paso crucial en el proceso de limpieza. Es preferible secar las cuerdas al aire libre, a la sombra y lejos de fuentes de calor directas. Se deben tender con los bucles bien extendidos, y se pueden colocar papeles de periódico debajo para acelerar el secado, cambiándolos cuando estén mojados. Este proceso puede tardar entre dos y cuatro días, dependiendo de las condiciones ambientales.

2.12. Anclajes

2.12.1. Especificaciones

Un anclaje es un elemento temporal fijo, diseñado para soportar una resistencia suficiente durante un tiempo determinado. Por lo tanto, es un error considerarlo un elemento fijo definitivo; deben ser concebidos como temporales, distinguiendo entre instalaciones de 20 minutos o 20 años.

I. Partes del Anclaje

Los componentes de un anclaje, como el tipo Spit, incluyen:

- Rosca M8
- Cuerpo del Spit
- Corona dentada
- Alojamiento de la cuña

II. Tipos de Anclajes

El mercado ofrece diversas marcas y modelos de anclajes. Firmas especializadas como Fixe, Petzl y Raumer fabrican anclajes de acero de alta calidad.

II.1. Spit

El Spit es un pequeño taco de expansión de unos 3 centímetros de longitud que se instala manualmente con martillo, al cual se le roscan posteriormente una chapa y un tornillo. Existen en tamaños M8 y M10, siendo el métrica 8 el más común, instalado manualmente con un burilador (broca con empuñadura).

- **Uso:** Diseñado para espeleología, soporta la fatiga del tránsito de personas y es útil en alpinismo, exploración y terrenos de aventura.
- **Incompatibilidad:** No es apto para rocas blandas, tiene una fiabilidad inferior a 10 años y puede dañarse con los martillazos durante la instalación.

II.2. Parabolt

El Parabolt, o perno de autoexpansión, es el anclaje más comúnmente utilizado, fijándose a la pared mediante la presión que ejerce en el interior del taladro. Es crucial mantener un margen de seguridad. Los anclajes deben colocarse a no menos de 25 cm entre sí y a no menos de 30 cm de bordes, fisuras, lajas o agujeros.

La resistencia de estos anclajes varía según el material, el diámetro, la longitud, el tipo de expansión, la marca y el tipo de roca, además de la resistencia de la plaqueta.

Al insertar el parabolt y apretar la tuerca, el anillo metálico de expansión rota sobre el cono de la varilla, generando una fuerza de expansión que bloquea el conjunto. Sus principales ventajas incluyen:

- **Versatilidad:** Se adapta a casi cualquier tipo de roca.

- **Precisión:** Al ser la expansión por anillo exterior, no requiere un cálculo exacto de la profundidad del taladro.
- **Uniformidad:** Utiliza el mismo diámetro de broca que el anclaje.
- **Resistencia:** Ofrece alta resistencia.
- **Verificación:** Permite saber si ha expandido correctamente al apretarlo.
- **Facilidad de instalación:** Puede colocarse con la plaqueta premontada.

Para la colocación de un Parabolt, se deben seguir los siguientes pasos:

1. **Verificar la calidad de la roca.**
2. **Seleccionar la broca** del mismo diámetro que el anclaje.
3. **Taladrar la roca** perpendicularmente, asegurándose de que el agujero sea más largo que el anclaje y perforando de una sola vez para evitar que el anclaje gire o no expanda correctamente.

A continuación, se presenta un temario técnico y exhaustivo sobre elementos de anclaje, desviadores y poleas, vitales en operativos de emergencia.

2.12. Anclajes

2.12.1. Especificaciones

Un anclaje es un componente temporalmente fijo que debe asegurar una resistencia suficiente durante un tiempo determinado para soportar un esfuerzo. No debe considerarse un elemento fijo definitivo, sino temporal. Existen anclajes diseñados para periodos de instalación de 20 minutos o hasta 20 años.

I. Partes

Las partes de un anclaje son las que se describen en la imagen correspondiente.

II. Tipos de Anclajes

El mercado ofrece diversas marcas y modelos de anclajes. Las marcas especializadas como Fixe, Petzl y Raumer fabrican anclajes de acero de alta calidad.

II.1. Spit

El spit es un pequeño taco de expansión de aproximadamente 3 cm de longitud. Se inserta a martillazos y se le enrosca una chapa y un tornillo. Se presenta en dos tamaños, M8 y M10, aunque el M8 es el más común, y se instala manualmente con un burilador.

- **Uso:** Diseñado para espeleología.
- **Capacidad:** Soporta adecuadamente la fatiga del tránsito de personas.
- **Aplicación:** Muy útil en alpinismo, exploración y terreno de aventura.

II.2. Parabolt

El parabolt, también conocido como perno de autoexpansión, es el anclaje más común.

- **Indicaciones:** Para rocas duras o muy duras; su uso no es recomendado en calizas antiguas, rocas muy blandas o areniscas.
- **Capacidad:** Soporta adecuadamente los esfuerzos de la escalada; apto para equipamiento de cañones y travesías.

II.3. Químico

Actualmente, es considerado el mejor anclaje para equipamiento de vías de escalada.

II.4. Plaquetas Multidireccionales o Chapas

Este tipo de anclaje es el más frecuente en trabajos verticales. Se utilizan siempre un mínimo de dos en la instalación de cuerdas y son aplicables a diversas disciplinas verticales según métrica y longitud.

2.12.2. Normativa

El uso de anclajes se rige por las siguientes normativas:

- **UNE-EN 795:** Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos. Define:
 - **Dispositivo de anclaje:** Conjunto de elementos o componentes con uno o varios puntos de anclaje (seis tipos: A1, A2, B, C, D y E).
 - **Punto de anclaje:** Elemento al que se puede sujetar un equipo de protección individual contra caídas.
- **CE EN 959/UIAA:** Anclajes para roca. Regula el taco de expansión autoperforante (SPIT).
- **CE EN 759 EN 959/UIAA:** Regula el tornillo de expansión (parabolt) y las placas multidireccionales.

2.12.3. Uso y Seguridad

Las instrucciones de uso y seguridad son orientativas. Los equipos de altura deben ser utilizados exclusivamente por profesionales formados y entrenados. La información completa sobre uso y seguridad se encuentra en las instrucciones y especificaciones técnicas del fabricante.

- **Tipos de anclajes:** Pueden ser de presión, expansión o adhesión. La fijación en la roca puede ser por fricción, por forma o por adhesión.
- **Fricción:** Las fuerzas se transmiten al material base por rozamiento contra las paredes del orificio.
- **Forma:** Anclajes que se adaptan al soporte, distribuyendo tensiones favorablemente. Indicados para cargas grandes y esfuerzos dinámicos.
- **Adherencia:** El tensor y el concreto se unen por cohesión del adhesivo (resina química), distribuyendo las tensiones de manera favorable sin sobrecargar puntos específicos.

I. Spits

- **Ventaja principal:** Colocación manual sin necesidad de taladro. Si se usa taladro, la terminación con espitador manual es necesaria para asegurar un asiento correcto del cono de expansión.
- **Inconvenientes:** No apto para rocas blandas, fiabilidad inferior a 10 años, y el taco puede dañarse por los numerosos golpes durante la instalación.
- **Pasos para la colocación:**
 1. Comprobar la calidad de la roca.
 2. Enroscar el spit en su espitador o mandril.
 3. Golpear suavemente y girar el espitador continuamente a la derecha, manteniéndolo perpendicular a la roca.
 4. Sacar el espitador y limpiar el polvo del agujero e interior del spit en cada vuelta para evitar el bloqueo.
 5. Taladrar hasta que el spit quede a ras de la superficie.
 6. Limpiar el agujero y el interior del spit.
 7. Colocar la cuña en el spit con un pequeño golpe para que no se caiga.
 8. Introducir el spit con la cuña en el agujero, golpear fuerte sin girar el espitador hasta que no expanda más. Evitar pasarse para no rajar la roca longitudinalmente.
 9. Desenroscar el espitador (podría requerir golpes para girar) y colocar la chapa con el tornillo.
 10. Cuidado con la longitud del tornillo; un tornillo demasiado largo puede desbloquear la cuña o dejar la chapa suelta.
 11. No apretar demasiado el tornillo.
 12. Si el agujero se hizo con taladro, se debe finalizar con el espitador de mano para asegurar el asiento correcto del cono de expansión.

II. Parabolts

- **Fijación:** Se fijan a la pared por presión en el barreno.
- **Margen de seguridad:** Muy importante.
- **Distancia de colocación:** No menos de 25 cm entre anclajes y 30 cm de bordes, fisuras, lajas o agujeros.
- **Resistencia:** Varía según material, diámetro, longitud, tipo de expansión, marca y roca. La resistencia de la plaqueta también es un factor.
- **Expansión:** Al insertar el parabolt y apretar la tuerca, el anillo metálico se monta por rotación sobre el cono de la varilla, generando una fuerza de expansión que bloquea el paquete.
- **Ventajas:**
 - Se adaptan a casi cualquier roca.
 - La expansión por anillo exterior elimina la necesidad de calcular la profundidad del barreno con exactitud.
 - Utiliza el mismo diámetro de broca que el anclaje.

- Alta resistencia.
- Se puede verificar visualmente la expansión correcta al apretar.
- Se puede colocar con la plaqueta premontada.
- **Pasos para la colocación:**
 1. Comprobar la calidad de la roca.
 2. Elegir la broca del mismo diámetro que el anclaje.
 3. Taladrar la roca perpendicularmente, haciendo el agujero más largo que el anclaje. No retirar la broca durante la perforación; el agujero debe hacerse de una sola vez para evitar una expansión incorrecta.

III. Anclajes Químicos

- **Composición:** Combinación de una varilla (tensor) o varilla roscada con una plaqueta convencional, y una resina epóxica (epoxi).
- **Vínculo:** La resina crea un vínculo íntimo de alta resistencia entre la roca y el tensor, a menudo más fuerte que la propia roca.
- **Materiales del tensor:** Acero galvanizado, tropicalizado e inoxidable.
- **Tiempos de aplicación de resina:**
 - **Mezcla:** Unión de la resina con el catalizador.
 - **Fraguado:** Tiempo durante el cual se puede manipular la mezcla antes de endurecer.
 - **Curado:** Tiempo necesario antes de poder aplicar carga al anclaje.
- **Factores que afectan los tiempos:** Tipo y marca del producto, humedad y temperatura ambiente (tiempos disminuyen con mayor temperatura). Es crucial conocer estos tiempos y seguir las instrucciones del fabricante.
- **Cargas:** A diferencia de anclajes mecánicos, los químicos no pueden recibir cargas inmediatamente; los tiempos de fraguado y curado son prolongados. Se recomienda esperar 72 horas para asegurar el curado completo.
- **Pasos para la colocación:**
 1. Taladrar un orificio de diámetro y profundidad adecuados, después de limpiar la roca descompuesta.
 2. Limpiar el orificio con un cepillo y, a continuación, con un fuelle.
 3. Inyectar la resina con una pistola de inyección mezcladora, asegurando que la mezcla sea correcta (para resinas de doble composición, consultar ficha técnica).
 4. Introducir el anclaje inmediatamente hasta el tope, girándolo 10 veces para asegurar una buena mezcla. La resina debe ser visible.
 5. Respetar el tiempo de secado de la resina antes de someterla a carga.
 6. Comprobar que el sobrante de resina alrededor del anclaje esté duro y que el anclaje no gire.

Pautas para la instalación de anclajes químicos:

- **Sin pistola automezcladora:** Si se utilizan cápsulas, mezclar bien el producto girando el tensor al menos 20 veces antes del fraguado.
- **Limpieza del agujero:** Es importante que el agujero esté limpio de polvo de perforación; usar una bomba sopladora y un cepillo adecuado.
- **Manipulación del vástago:** Evitar tocar el vástago del anclaje con las manos para prevenir contaminación por sudor, asegurando buen contacto con el cemento.

IV. Precauciones y Medidas de Seguridad en el Uso de Anclajes

- **Pautas generales:**
 - No mezclar anclajes y plaquetas de distintos materiales para evitar la oxidación (electrólisis) acelerada.
 - No apretar excesivamente los anclajes; seguir el torque recomendado para evitar la oxidación acelerada.
 - Elegir el anclaje adecuado para cada tipo de roca, según la tabla de la Federación Española de Espeleología y Descenso de Cañones.
- **Consideraciones específicas:**
 - **Spit autoperforante:** Desaconsejado para el reequipamiento de cañones; se prefieren tornillos de expansión o tensores químicos.
 - **Anclajes químicos en cavidades:** Reservados generalmente para rocas de muy baja calidad (yesos). También aplicables ocasionalmente en reequipamiento de travesías ya exploradas.
 - **Anclajes químicos en exploración subterránea/escalada en grandes paredes:** Aunque son los más resistentes, no son idóneos para estas situaciones debido a los largos tiempos de fraguado.

2.12.4. Mantenimiento

- **Almacenamiento:** Guardar en la bolsa junto con el material de altura y la llave correspondiente, dentro de cajas en el vehículo.
- **Limpieza:** Mantener limpios y libres de óxido.
- **Información adicional:** Para cambios y actualizaciones de Petzl, consultar las fichas técnicas en <http://www.petzl.com/es/Profesional/Anclajes>.

Tabla: Elección del Anclaje de Seguridad Correcto para cada Tipo de Roca

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DE BASE (ROCA NATURAL)	TIPO DE ROCA	RESISTENCIA DEL MATERIAL DE BASE	ESCALADA	ESPELEO
ROCAS MUY BLANDAS	ARENISCA METEORIZADA,	80-125 Kp/cm	●	

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DE BASE (ROCA NATURAL)	TIPO DE ROCA	RESISTENCIA DEL MATERIAL DE BASE	ESCALADA	ESPELEO
	CALIZA MUY VIEJA, YESO/ARCILLA			
ROCAS BLANDAS	ARENISCA/GRANITO, CALIZA VIEJAS	150-250 Kp/cm	●	●
ROCAS SEMIDURAS	CALIZAS PARANAS Y CONGLOMERADO DE CALIDAD	300-600 Kp/cm	●	●
ROCAS DURAS	(No especificado en tipo de roca)	600-800 Kp/cm	●	●
ROCAS MUY DURAS	GRANITOS Y CUARCITA	700-1200 Kp/cm	●	●
ROCAS EXTREMADAMENTE DURAS	GRANITO, BASALTO Y CUARCITAS	1000-2.500 Kp/cm	●	●

Leyenda de los pictogramas de anclajes de seguridad:

- **Anclaje Químico M10 y M12:** Longitud útil del tensor: 195 a 200 mm.
- **Anclaje Químico M10 y M12:** Longitud útil del tensor: 90 a 115 mm.
- **Anclaje Químico M8:** Longitud útil del tensor: 70 a 80 mm.
- **Anclaje Parabolt M10 y M12:** Longitud del anclaje: 90 a 110 mm.
- **Spit Inox y Spit Autoperforante M8:** Longitud única.
- **Long Life y similares normalizados Inox:** Longitud única.

2.13. Desviadores y Poleas

2.13.1. Especificaciones

Una polea es un componente con una forma sencilla, compuesta por un cilindro unido a dos placas laterales. Su función principal es la reducción de la fricción de una cuerda, y se utiliza en diversas funciones de rescate en altura. Hay diferentes tipos de poleas, cada una con una finalidad específica.

**I. Polea Bloqueadora de Placas

Manual de Equipos Operativos y Herramientas de Intervención

Parte 1. Herramientas y Equipos Operativos

Capítulo 5. Equipos de Protección Individual de Trabajos en Altura

2.13. Desviadores y Poleas

2.13.1. Especificaciones

Una polea es un componente que, en su diseño más básico, consta de un cilindro unido a dos placas laterales. Su función principal es la disminución de la fricción en una cuerda. Se emplea en diversas tareas de rescate en altura. Existen distintos modelos de poleas, cada uno diseñado para un propósito específico.

I. Polea Bloqueadora de placas laterales oscilantes (PRO TRAXION® de la marca Petzl)

Este dispositivo es una polea que integra un bloqueador, lo que le permite funcionar como una polea simple o como un bloqueador.

- **Especificaciones técnicas:**
 - **Carga máxima de trabajo:**
 - Para izado: **2,5 kN** (2,5 toneladas).
 - Para arrastre: **11 kN** (11 toneladas).
 - Para carga de rotura: **11 kN** (11 toneladas).
 - **Diámetro de cuerda compatible:** inferior o igual a **13 mm**.
 - **Componentes:**
 - Placa lateral móvil (1)
 - Placa lateral fija (2)
 - Gatillo con indicador visual de bloqueo (3)
 - Leva (4)
 - Botón (5)
 - Orificio de conexión al anclaje (6)
 - Orificio de conexión secundario (7)
 - Roldana (8)

II. Polea de placas laterales móviles (RESCUE P50®)

Diseñada para cargas pesadas y uso intensivo, esta polea incorpora una roldana de gran diámetro montada sobre rodamientos de bolas sellados, lo que aumenta su rendimiento y facilita las maniobras. Puede ser utilizada con hasta tres mosquetones y cuenta con placas laterales móviles.

- **Especificaciones técnicas RESCUE P50®:**
 - **Diámetro de cuerda compatible:** inferior o igual a **13 mm**.
 - **Carga máxima de trabajo:**
 - Para izado: **8 kN** (8 toneladas)
 - Para arrastre: **4 kN** (4 toneladas)

- Para carga de rotura: **36 kN** (36 toneladas)
- **Componentes:**
 - Placas laterales (1)
 - Roldana (2)
 - Eje (3)
 - Rodamiento de bolas (4)

III. Polea doble para tirolinas de cuerda (TANDEM® SPEED P21 SPE)

Compuesta por roldanas de aluminio montadas sobre cojinetes autolubricantes, asegura un rendimiento óptimo. Permite hasta tres mosquetones, facilitando diversas maniobras.

- **Especificaciones técnicas TANDEM® SPEED P21 SPE:**
 - **Diámetro de cuerda compatible:** inferior o igual a **13 mm**.
 - **Carga máxima de trabajo:**
 - Para izado: **10 kN** (10 toneladas)
 - Para arrastre: **2,5 kN** (2,5 toneladas)
 - Para carga de rotura: **24 kN** (24 toneladas)
- **Componentes:**
 - Placa lateral fija (1)
 - Punto de anclaje auxiliar (2)
 - Eje (3)
 - Roldanas (4)
 - Punto de anclaje (5)

IV. Polea Prusik de alto rendimiento (TWIN® P65 de la marca Petzl)

Diseñada para polipastos e izados de cargas pesadas, ofrece un excelente rendimiento y resistencia. Sus roldanas de aluminio son de gran diámetro y están montadas sobre rodamientos de bolas sellados. Incluye un punto de enganche auxiliar para el montaje de polipastos diversos. Admite hasta tres mosquetones para facilitar las operaciones.

- **Compatibilidad de cuerda:** entre **7 y 13 mm**.
- **Especificaciones técnicas TWIN® P65:**
 - **Carga máxima de trabajo:**
 - Para izado: **2x3 kN** (6 kN)
 - Para arrastre: **2x3 kN** (6 kN)
 - Para carga de rotura: **24 kN** (24 toneladas)
- **Componentes:**
 - Placas laterales (1)
 - Roldana (2)
 - Eje (3)

- Rodamiento de bolas (4)

2.13.2. Normativa

Las poleas están reguladas por la siguiente normativa:

- **EN 567:** Equipos de alpinismo y escalada. Bloqueadores. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
- **EN 12278:** Equipo de alpinismo y escalada. Poleas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

2.13.3. Uso y seguridad

Las indicaciones de uso y seguridad son meramente orientativas. Los equipos para trabajos en altura deben ser utilizados exclusivamente por profesionales capacitados y entrenados en estas técnicas. Para obtener información completa sobre el uso y la seguridad de cada elemento, debe consultarse la ficha técnica del fabricante.

Las poleas forman parte del Equipo de Protección Individual (EPI). Durante su utilización, deben observarse las prescripciones del fabricante y las siguientes precauciones:

- Las poleas deben usarse únicamente con cuerda.
- Es crucial respetar las indicaciones del fabricante en cuanto a los límites y condiciones de uso.
- Si se instala un bloqueador con leva dentada (antirretorno) en una polea, la carga de rotura del sistema se limitará por la resistencia de la cuerda en el bloqueador. Por lo tanto, es necesario consultar las especificaciones del fabricante.
- Al emplear la polea PRO TRAXION P-51, es importante considerar la ubicación del mosquetón en la parte inferior de la polea.

2.13.4. Mantenimiento

Antes de cada uso, se deben realizar las siguientes comprobaciones:

- Verificar la ausencia de fisuras, deformaciones, corrosión, etc.
- Comprobar el desgaste de las roldanas y asegurar su correcto giro.
- Verificar la holgura y deformación de las placas laterales.
- Comprobar que no haya rozamiento entre las roldanas y las placas laterales.

Durante su utilización, es fundamental:

- Asegurarse de la correcta colocación de los equipos entre sí.
- Controlar regularmente el estado del equipo y de sus conexiones con los demás elementos del sistema.

Para el almacenamiento y transporte, las poleas deben guardarse en sacas o cajones dentro de los vehículos.

Para su limpieza, se lavarán con agua y, si están muy sucias, con un producto jabonoso neutro o para prendas delicadas. Se pueden cepillar con un cepillo sintético. Si se utiliza jabón, debe aclararse muy bien. Después del lavado, deben secarse correctamente.

2.14. Trípode de Rescate

2.14.1. Especificaciones

Los trípodes de rescate son puntos de anclaje móviles que facilitan las operaciones de descenso o acceso a espacios confinados, con o sin la ayuda de un segundo usuario. Opcionalmente, pueden incluir dispositivos para el ascenso, rescate y evacuación con la ayuda de una segunda persona.

Se utilizan en espacios confinados, para salvamento y en alcantarillado, así como para desviar la línea de cuerda de los bordes.

- **Patas:** poseerán bases antideslizantes, móviles o articuladas, que se adapten a cualquier desnivel del terreno. Estas bases también pueden tener orificios para taladrar con buriles en superficies rocosas, lo que asegura su fijación. Algunas patas son intercambiables y pueden ser puntiagudas, redondas o planas.

2.14.2. Normativa

La normativa aplicable a los trípodes de rescate es la siguiente:

- **EN 795-B:** Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje (ratificada por AENOR en octubre de 2012).
- **EN 341 clase A:** Equipos de protección individual contra caída de alturas. Dispositivos de descenso.
- **EN 1496 clase B:** Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de salvamento mediante izado.

2.14.3. Uso y seguridad

Las indicaciones de uso y seguridad son orientativas. Los equipos para trabajos en altura deben ser utilizados exclusivamente por profesionales formados y entrenados. Para una información completa sobre el uso y la seguridad de este elemento, deben leerse las instrucciones, especificaciones técnicas y demás información del fabricante.

La función del trípode de rescate es proporcionar un punto de anclaje seguro y resistente, especialmente en lugares con extraplomo, tanto para el descenso como

para el ascenso de los rescatistas y/o las víctimas. Un ejemplo de su aplicación se ilustra en un pozo.

2.14.4. Mantenimiento

El trípode de rescate debe ser revisado después de cada uso. Para su conservación, debe mantenerse plegado, limpio y seco para evitar posibles deterioros. Se transportará en su ubicación correspondiente en el camión.

2.15. Camilla de Rescate (NEST®)

2.15.1. Especificaciones

La camilla Nest® de la marca Petzl es un dispositivo diseñado para transportar a una persona enferma o herida en lugares de difícil acceso, como cuevas, espacios confinados o industriales, y zonas accidentadas. Sus dimensiones son **190x50x5 cm**.

2.15.2. Normativa

No existe una normativa específica para este tipo de camillas. Sin embargo, se consideran las directrices de la norma **EN 1865:2000**, que establece las especificaciones para camillas y otros equipos de transporte de pacientes utilizados en ambulancias de carretera.

2.15.3. Uso y seguridad

Las indicaciones de uso y seguridad son orientativas, y el equipo debe ser utilizado únicamente por profesionales formados y entrenados. Es crucial leer las instrucciones y especificaciones técnicas del fabricante.

I. Acondicionamiento del herido

Se debe prestar especial atención a los siguientes puntos durante el acondicionamiento del herido:

- La camilla debe colocarse en un lugar estable.
- Después de posicionar al herido, es fundamental volver a ajustar todas las cintas de sujeción para asegurar una correcta distribución de la carga en los distintos puntos de apoyo.
- El ajuste de la cinta más cercana a los pies curva la base de la camilla, lo que reduce su volumen y aumenta la rigidez del conjunto.
- Los elementos de seguridad se usarán de acuerdo con la naturaleza de las lesiones y la dificultad del transporte.
- **Componentes de la camilla Nest®:**
 -

- 1. Punto de enganche lado cabeza
- 1bis. Puntos de enganche laterales
-
- 2. Asas de transporte
-
- 3. Cintas del arnés completo
- 3bis. Hebillas DoubleBack del arnés
-
- 4. Cintas de regulación de los soportes de los pies
-
- 5. Cintas de sujeción
-
- 6. Soportes para los pies
-
- 7. Solapas
- 7bis. Cintas de cierre de las solapas
-
- 8. Capucha para la cabeza
-
- 9. Capucha para los pies
-
- 10. Puntos de enganche para accesorios
-
- 11. Paso de los listones longitudinales
- 11bis. Paso de los listones transversales
-
- 13. Colchoneta

II. Tipos de transporte y evacuación

Se pueden realizar distintos métodos de transporte y evacuación, cada uno con características específicas:

- **Evacuación vertical:** Se realiza obligatoriamente utilizando el anillo de tracción (1), el cual debe fijarse a una cuerda o cable con un mosquetón de seguridad. Puede efectuarse:
 - **Con la camilla en posición vertical:** Adaptada para pozos estrechos, aunque la comodidad del herido es mínima.
 - **Con la camilla en posición horizontal:** Ocupa más volumen pero es más confortable para el herido.

- **Sistema STEF:** Permite transportar a un herido en posición vertical, horizontal o inclinada, adaptándose a terrenos difíciles. Incorpora un arnés de sujeción completo con colores diferenciados para evitar errores en la instalación.
- **Evacuación en tirolina:** Requiere los siguientes elementos: cuerda de soporte, cuerda de seguro y cuerda de tracción.

2.15.4. Mantenimiento

Es obligatorio revisar el estado de la camilla antes y después de cada utilización. Durante el uso, se debe controlar regularmente el estado del producto y de sus conexiones con los demás elementos del sistema.

El transporte y la evacuación de víctimas se realizan mediante diversas modalidades, cada una con características específicas.

La **evacuación vertical** exige el uso de un anillo de tracción (identificado como elemento 1) fijado a una cuerda o cable con un mosquetón de seguridad. Dentro de esta modalidad, se distinguen:

- **Camilla en posición vertical:** idónea para pozos estrechos, aunque el confort del herido es mínimo.
- **Camilla en posición horizontal:** ocupa mayor volumen, pero ofrece más comodidad al herido.
- **Sistema STEF:** permite el transporte del herido en posiciones vertical, horizontal o inclinada, adaptándose a terrenos complicados. Incorpora un arnés completo para asegurar al herido y utiliza códigos de colores diferenciados para evitar errores de instalación.

La **evacuación en tirolina** requiere la utilización de una cuerda de soporte, una cuerda de seguridad y una cuerda de tracción.

Mantenimiento de la camilla (2.15.4):

Es obligatorio inspeccionar el estado de la camilla después de cada uso. Durante su utilización, se debe controlar regularmente el estado del producto y sus conexiones con los demás elementos del sistema.

Si la camilla ha sufrido una caída o un golpe significativo (ya sea por caída o impacto sobre ella), no debe volver a utilizarse, ya que una deformación o roturas internas no visibles pueden comprometer su resistencia.

Para el **transporte** de la camilla, esta puede guardarse en la bolsa S62. Para su traslado en un vehículo, se puede plegar retirando los listones longitudinales (9). Si es necesario pasar por lugares estrechos, la extracción del listón transversal (10) puede ser útil. Durante el transporte, la solapa superior (7a) mantiene limpia la zona de la cabeza del herido; se pliega y enrolla, sujetándose con dos correas.

La **limpieza** debe realizarse con agua fría o tibia, sin superar los 30°C. Si la camilla no está muy sucia, se recomienda usar solo agua; si la suciedad es mayor, se puede emplear jabón neutro tipo "jabón de Marsella" o un detergente para prendas delicadas. No se aconseja el lavado a presión ni el lavado a máquina.

Para el **secado**, que es una fase importante de la limpieza, se prefiere secar al aire, a la sombra y lejos de fuentes de calor directas. La camilla debe tenderse con los bucles extendidos, y se puede colocar papel de periódico debajo para acelerar el proceso, el cual puede demorar entre 2 y 4 días según las condiciones ambientales.

2.16. Elementos auxiliares: elementos de conexión, cubrecuerdas y navaja multiactividad

Estos elementos son accesorios diseñados para aumentar la eficiencia de los anclajes.

2.16.1. Elementos de conexión

- **Eslabones giratorios:** Evitan la torsión de la cuerda bajo cargas sostenidas durante las maniobras. El modelo SWIVEL de Petzl previene que las cuerdas se retuerzan cuando la carga gira. Están montados sobre rodamientos de bolas estancos, lo que les confiere un alto rendimiento y fiabilidad.

Existen dos modelos principales:

Modelo	Uso	Talla	Peso	Carga de rotura
P58 S	Diseñado para una carga de una persona, compacto	S8	95 g	23 kN
P58 L	Diseñado para soportar la carga de dos personas, admite hasta 3 conectores en los orificios de conexión	L	150 g	36 kN

- **Placa multianclajes:** Permiten organizar la estación de trabajo y disponer de un sistema de anclaje múltiple de forma sencilla. Gracias a su gran capacidad, aumentan la funcionalidad de los dispositivos de anclaje. El diámetro de los orificios permite la rotación completa de los mosquetones, incluyendo el paso de su casquillo de cierre. El modelo PAW P63 cuenta con orificios de 19 mm para la mayoría de los mosquetones de seguridad, está fabricado en aluminio para una excelente relación resistencia/ligereza, tiene una carga de rotura de 36 kN y pesa 210 g (modelo mediano PAW M P63).

2.16.2. Cubrecuerdas

- **Cuerda en movimiento – ROLL MODULE P49:** Es un protector articulado con rodillos diseñado para guiar una cuerda en movimiento y protegerla de zonas de rozamiento. Dispone de rodillos verticales y horizontales para minimizar la fricción. Cada módulo se coloca independientemente para adaptarse al relieve del terreno, y

los módulos se unen mediante maillones. El fabricante proporciona un kit que incluye cuatro módulos, 8 maillones y una bolsa de transporte.

- **Especificaciones técnicas:**
 - Peso: 1330 g.
 - Valor máximo de utilización: 300 kg.
 - Compatibilidad de cuerda: diámetro igual o menor a 13 mm.
- **Cuerda fija – PROTEC C45:** Es una funda ligera y resistente con cierre de velcro y pinza para una instalación rápida, que protege la cuerda fija de posibles abrasiones.
 - **Especificaciones técnicas:**
 - Largo: 56 cm.
 - Grosor: igual o menor a 30 mm.
 - Compatibilidad de cuerda: diámetro igual o menor a 13 mm.

2.16.3. Navaja multiactividad mosquetoneable

Este elemento se lleva en el arnés.

El estudio de las herramientas manuales, fundamentales en los servicios de bomberos, abarca su definición, normativas aplicables, riesgos asociados y medidas de seguridad.

1. Características Generales de las Herramientas Manuales

1.1. Definiciones

Las herramientas manuales son, en su acepción más estricta, utensilios diseñados para ser operados individualmente mediante la fuerza motriz humana. En el contexto de los bomberos, esta categoría se amplía para incluir cualquier herramienta operada manualmente, independientemente de su fuente de energía (eléctrica, combustible o hidráulica). Son esenciales para complementar operaciones con maquinaria compleja y resolver situaciones específicas o emergencias.

Estas herramientas suelen estar construidas con metales (principalmente acero), aunque también incorporan madera, fibra, plástico o goma en elementos como mangos y empuñaduras. Su diseño se basa en dos características primordiales:

- **Eficacia:** Deben ser capaces de realizar la tarea para la que fueron concebidas.
- **Ergonomía:** Su forma y tamaño deben ser compatibles con las características antropométricas y biomecánicas del usuario, lo que implica:
 - Adaptación de los elementos de agarre, empuñadura y soporte a la mayoría de la población.
 - Permitir una postura de trabajo cómoda y sin forzar, evitando lesiones.
 - Un peso y dimensiones adecuados para facilitar su uso.
 - Consideración de la dirección del esfuerzo y los momentos de reacción generados.

- Reducción de la fuerza muscular requerida.

1.2. Normativa General

La regulación de las herramientas manuales se rige por:

- **NTP 391, 392, 393:** Establecen las condiciones generales de seguridad.
- **Reglamento de Seguridad en Máquinas RD 1495/1986:** Aborda la seguridad y salud en máquinas.
- **Real Decreto 1435/1992:** Relacionado con la transposición de legislaciones de la Unión Europea sobre máquinas.
- **Normas Armonizadas Europeas:** Centradas en la seguridad y salud de las máquinas.

1.3. Riesgos y Seguridad

Los accidentes con herramientas manuales representan una fracción significativa de los accidentes laborales, siendo en su mayoría de carácter leve. La prevención requiere un análisis de los riesgos principales, sus causas y la implementación de medidas preventivas.

Riesgos principales:

- Golpes y cortes en manos y otras partes del cuerpo.
- Lesiones oculares por proyección de fragmentos o partículas.
- Esguinces por sobreesfuerzos o movimientos violentos.

Causas principales de los accidentes:

- Uso inadecuado de las herramientas.
- Utilización de herramientas defectuosas o de baja calidad.
- Uso indebido para fines no previstos.
- Mal estado de conservación o transporte incorrecto.

Medidas preventivas:

- Seleccionar la herramienta adecuada para cada tarea, evitando usos distintos a los específicos y sin exceder sus prestaciones técnicas.
- Verificar el buen estado de conservación (ej. mangos sin astillas, sin roturas, sin oxidaciones) y retirar o sustituir herramientas deficientes. Se requieren revisiones periódicas.
- Transportar las herramientas de forma segura: en soporterías, cajas, maletas o bolsas, con filos y puntas protegidos. Al subir escaleras, transportarlas en una cartera, cartuchera o bolsa de bandolera, nunca en los bolsillos.
- Utilizarlas correctamente, siguiendo las instrucciones del fabricante. El personal debe estar formado y entrenado, y el entorno de trabajo debe ser adecuado.

Medidas adicionales de seguridad:

- Usar ropa de trabajo con puños ajustados; evitar colgantes, cadenas o ropa suelta que puedan engancharse.
- En ambientes fríos, usar guantes para mantener las manos calientes, lo que reduce el efecto de las vibraciones.
- Verificar diariamente que la máquina no tenga daños estructurales, fugas de líquidos y que las empuñaduras estén limpias.
- Utilizar la broca adecuada al material para evitar accidentes y asegurar la calidad del trabajo.
- No forzar la máquina y mantenerla sujeta firmemente durante el taladrado, preferiblemente con un soporte vertical.
- Sujetar con firmeza la pieza a trabajar, especialmente las pequeñas o delgadas, para evitar que suban por la broca y causen daño.
- Apagar la máquina (preferiblemente desenchufar) antes de cambiar la broca o limpiar.
- Observar medidas de seguridad comunes para aparatos eléctricos: evitar fuentes de humedad o calor, no tirar del cable.

2. Equipos y Herramientas Manuales

2.1. Martillo y Taladro Percutor

2.1.1. Especificaciones

El martillo o taladro percutor es un taladro con un sistema de percusión (eléctrica, neumática o combinada), que incorpora mayor masa para potenciar su efecto. Su función principal es la perforación de materiales muy duros como hormigón o piedra, o materiales de obra de gran espesor. A diferencia de los taladros eléctricos convencionales, permite seleccionar un movimiento de percusión junto con la rotación de la broca, facilitando la penetración en materiales de alta dureza.

Las características técnicas generales, aunque varían por marca y modelo, suelen ser:

- Potencia absorbida (W): 550
- Golpes por minuto: 0 - 3.200
- Peso neto (Kg): 3.4
- Longitud del cable (m): 5

Entre sus prestaciones y características habituales se incluyen:

- Pre-ajuste de cincelado.
- Botón de bloqueo para trabajos continuos.
- Diseño ergonómico con empuñadura antideslizante y antivibración, con elastómero para mayor control.

- Velocidad variable mediante selector e interruptor, útil para demoler zonas delicadas.
- Cubierta de plástico en la carcasa para mejorar la refrigeración y evitar descargas eléctricas.
- Cañón estrecho para un manejo más sencillo y cómodo.

Los componentes principales del martillo percutor son:

1. Conmutador de velocidad variable.
2. Botón de funcionamiento continuo.
3. Guía de desplazamiento de avance/retroceso.
4. Selector de dos velocidades.
5. Selector de modo (DW500/DW505).
6. Empuñadura lateral.
7. Varilla de ajuste de profundidad.
8. Portabrocas con llave y sin llave.
9. Manguito.
10. Llave para portabrocas.
11. Gancho de suspensión.

2.1.2. Normativa

No existe una normativa específica para este tipo de herramienta, regulándose por la normativa general mencionada en el apartado inicial del capítulo.

2.1.3. Uso y Seguridad

Se utiliza principalmente en el rescate de personas o animales en estructuras colapsadas, permitiendo actuar sobre paredes de hormigón o mampostería. También es útil para perforar rocas para la colocación de tacos o anclajes.

El taladro percutor funciona mediante la acción de un resorte en el portabrocas, generando miles de impactos cortos y rápidos por minuto, lo que pulveriza el material y permite perforar con mayor rapidez y menos esfuerzo. Los modelos actuales permiten seleccionar solo el martilleo, solo el giro o una combinación de ambos.

Procedimiento de manejo:

1. Desconectar el cable, aflojar el portabrocas con una llave de buzas e introducir la broca o accesorio.
2. Apretar y conectar el taladro.
3. Ajustar la velocidad de giro según el material a taladrar.
4. Comenzar a baja velocidad y luego subirla, manteniéndola constante.
5. Sujetar firmemente la pieza a taladrar, siguiendo las normas de seguridad e higiene.

Prácticas de seguridad (según CNC):

- **Gafas de protección, casco de protección y guantes anticorte:** Uso obligatorio debido al riesgo de proyección de fragmentos.
- **Mascarilla autofiltrante:** Necesaria en lugares cerrados o con ventilación escasa.
- **Orejas de protección contra el ruido:** Obligatorio si el nivel de exposición al ruido (LAeq,d) supera los 87 dB(A).

Tipos de Taladro:

Energía/Mecanismo/Tamaño	Tipo de Taladro	Descripción
Manuales	Manuales	Rotación manual (berbiquís o taladro manual de pecho).
Eléctricos	Eléctricos	Rotación por motor eléctrico. Pueden ser portátiles o con cable.
Neumático o Hidráulico	Neumático o Hidráulico	Rotación por aire comprimido o líquido.
Motor de Combustión Interna	De motor de combustión	Usan motor de gasolina o diésel. Utilizado donde no hay corriente eléctrica.
Mecanismo	Taladro Percutor	Perforación de superficies duras (baldosas, ladrillos). La broca combina giro y vaivén. Los más potentes (Martillos Percutores) para hormigón, piedra y materiales muy duros. Pueden habilitar o quitar el movimiento de vaivén.
	Electrónico	Regulación de velocidad de giro mediante el gatillo.
	Reversible	Gira en ambos sentidos. Útil como destornilladores (apretar/aflojar).
Tamaño	Mini taladro	Portátiles, pequeños y de alta precisión. Uso con una mano, en lugares de difícil acceso. No tienen gran potencia.
	Taladro de columna	Fijo en posición vertical con columna y base para apoyo de la pieza. Indicado para taladros de alta precisión.

2.1.4. Mantenimiento

El mantenimiento de las herramientas eléctricas debe ser realizado por electricistas especializados, utilizando recambios originales. El mantenimiento ordinario implica verificar daños estructurales, fugas de líquidos y la limpieza de las empuñaduras. Deben almacenarse en un lugar limpio, seco, protegido de las inclemencias del tiempo y de personas no autorizadas.

2.2. Escaleras (Gancho, Antepecho, Corredera y Articulada)

2.2.1. Especificaciones

En los servicios de bomberos, la escalera se define como una estructura con escalones para ascender y descender alturas, disponible en versiones portátiles o manuales. Se compone de dos largueros paralelos o ligeramente convergentes, unidos por travesaños a intervalos regulares. Son ligeras y se transportan a mano. Es vital que el personal de bomberos conozca la máxima capacidad de carga de la escalera, incluyendo personas, equipo y mangueras llenas, por razones tácticas y de seguridad.

Materiales:

Las escaleras portátiles pueden construirse con metal, madera o fibra de vidrio, y sus normas de construcción garantizan su calidad.

- **Escaleras de metal:** Generalmente de aleaciones de aluminio tratado térmicamente.
 - **Cualidades:** Resistentes, livianas, y permiten una inspección visual fiable de todas sus partes.
 - **Desventajas:** Excelentes conductoras de electricidad, requiriendo precaución cerca de fuentes de energía.
 - **Travesaños:** De una sola pieza, sin deformaciones ni protuberancias, con juntas fabricadas con dispositivos específicos.
- **Escaleras de madera:**
 - **Requisitos:** Requieren un año de secado.
 - **Inconvenientes:** Sensibles a cambios bruscos de temperatura y humedad, lo que puede causar encogimiento, expansión, torsión o aflojamiento de peldaños (mayor mantenimiento). Las inspecciones visuales no son totalmente fiables debido a la posibilidad de rajaduras o nudos ocultos.
 - **Travesaños:** De una sola pieza, encasillados, sin defectos, protegidos con barnices transparentes.
- **Escaleras mixtas:** Combinan barandas de madera con peldaños de aluminio, aprovechando las ventajas de ambos materiales.
- **Escaleras de fibra de vidrio:** Relativamente nuevas, no son completamente de fibra de vidrio, sino que combinan barandas de fibra con peldaños de metal.
 - **Ventaja principal:** No conductividad.

Tipos de escaleras (según diseño y aplicación):

- **Escaleras terrestres:** Se diferencian de las aéreas y plataformas elevadas. Sirven de apoyo para los bomberos en el acceso a áreas inaccesibles por otros medios.
- **Escaleras simples (de un tramo):** Portátiles, no autosoportadas, longitud no ajustable. Consisten en una sección con dos largueros. Su tamaño se define por la longitud total de las barandas o largueros.
- **Escalera de gancho o techo:** Son escaleras simples equipadas con ganchos de agarre para subir a techos y balcones.
- **Escalera combinada:** Diseñada para usarse como escalera sencilla o de extensión.
- **Escalera plegable o articulada:** Simple o sencilla, con barandas abisagradas que permiten plegarla de forma que una baranda repose sobre la otra. Adecuada para transporte en pasadizos estrechos o uso en espacios pequeños. Deben estar equipadas con zapatas de seguridad para evitar resbalones.

2.2.1. Especificaciones (continuación)

Partes básicas de una escalera:

- **Baranda o larguero:** Son los listones laterales de la escalera. Incluyen una etiqueta indicadora de calor; un cambio de color en esta etiqueta indica exposición a altas temperaturas.
- **Cabecal, tope o punta:** Se refiere al extremo superior de la escalera.
- **Pata o punta inferior:** Es la parte inferior de la escalera que se apoya en el suelo.
- **Espuelas o zapatas de seguridad:** Platinas de neopreno o caucho, generalmente móviles, que se adhieren a los talones para prevenir deslizamientos al apoyar la escalera.
- **Peldaños:** Elementos generalmente redondos, colocados de forma equidistante entre las dos barandas. El intervalo regular entre travesaños no debe ser menor de 36 cm. Los peldaños metálicos son de material pesado, corrugados o con hoyuelos, y pueden estar cubiertos con material antideslizante.

Elementos adicionales (para escaleras de extensión o correderas):

- **Tramo principal o básico:** Es la parte inferior de la escalera de extensión, también conocida como cama.
- **Extensión o Volante:** Se refiere a la parte superior o a las secciones superiores de una escalera de extensión.
- **Ganchos:** Dispositivos curvos hacia fuera en la parte superior de una escalera de techo, utilizados para anclarla o suspenderla.
- **Guías:** Tiras de metal o madera que sirven para guiar la sección volante mientras se iza la escalera.
- **Cabo o cable:** Cuerda utilizada para extender las secciones volantes, desplazables o extensiones.
- **Polea:** Ruedecilla con un surco por donde pasa el cable o cabo al izar la escalera de extensión.

Otros elementos que pueden incorporar las escaleras:

- **Perros (trinquetes):** Elementos situados en la parte interna de las barandas de las secciones móviles de una escalera, que sirven para mantener la parte móvil en su sitio una vez extendida.
- **Postes estabilizadores:** Unidos a escaleras de extensión muy largas para ayudar a izarlas y estabilizarlas. Pueden ser fijos o móviles.
- **Tacón o Zapata:** Placa de seguridad de metal unida a la punta inferior de las barandas de una escalera. Es un elemento fijo sin movilidad, ofreciendo menos seguridad que las opciones móviles.
- **Ángulo de inclinación:** Aunque no es una parte física, es un elemento crucial a conocer en el manejo de escaleras, refiriéndose al ángulo que presenta la escalera con la horizontal al apoyarse contra una superficie.

El material sobre Equipos de Protección Individual (EPI) para bomberos y emergencias se detalla en los siguientes apartados, abarcando desde las herramientas manuales hasta los componentes de vehículos y técnicas de conducción.

Parte 1: Herramientas y Equipos Operativos

2.2. Escaleras (Gancho, Antepecho, Corredera y Articulada)

a) Especificaciones

Las escaleras portátiles o manuales, estructuras con peldaños para ascender y descender alturas, son equipos de trabajo esenciales en los servicios de bomberos. Están compuestas por dos piezas paralelas, a veces convergentes, unidas por travesaños. Son ligeras y se transportan manualmente. Es crucial que el personal de bomberos conozca la capacidad máxima de carga de las escaleras, incluyendo el peso de las personas y equipos, como mangueras llenas.

Los tipos de escaleras más comunes en los servicios de bomberos incluyen:

- **Escalera de gancho:**
 - **Uso principal:** salvamento y apoyo en otras intervenciones.
 - **Usos habituales:** enganchar en balcones, trepar fachadas, batir tabiques, subir a marquesinas, descender de un balcón a otro, como puente, acceder a tejados de pizarra, superar obstáculos verticales de bajo grosor.
 - **Composición:** largueros de madera de unos 4 metros de longitud, con 13 travesaños también de madera.
 - **Extremos superiores:** dos ganchos de hierro en cada larguero, fijados con tres tornillos pasantes.
 - **Extremos de los travesaños:** un regatón de hierro con una pequeña curva central para mosquetones.

- **Refuerzo interno:** un cable de acero a lo largo de cada larguero para prevenir desprendimientos en caso de rotura.
- **Escalera de antepecho:**
 - **Uso:** siniestros de salvamento y extinción, acceso a ventanas, terrazas, muros de patio, como puente, o como auxiliar de demolición.
 - **Construcción:** generalmente de aluminio, con 14 peldaños.
 - **Punta de largueros:** dos ganchos grandes de 60 cm de diámetro, unidos por un regatón.
 - **Parte externa de los ganchos:** una punta para anclaje en alféizares, barandillas u otras estructuras.
- **Escalera de extensión o corredera:**
 - **Composición:** dos o más tramos que se deslizan sobre guías para ajustar su longitud.
 - **Uso:** acceso a techos y ventanas dentro de sus límites de longitud.
 - **Características:** más pesadas que las simples, requieren más personal para un manejo seguro.
- **Escalera plegable o articulada:**
 - **Tipo:** simple o sencilla, con barandas abisagradas que permiten plegarse (una baranda sobre la otra).
 - **Aptitud:** transporte en pasadizos estrechos o uso en espacios pequeños.
 - **Seguridad:** equipada con zapatas de seguridad para evitar resbalones.

c) Partes de una escalera

Las partes fundamentales de una escalera son:

- **Baranda o larguero:** los elementos laterales. Incluyen una etiqueta indicadora de calor que cambia de color si la escalera se expone a altas temperaturas. Esta temperatura varía según el material y las especificaciones del fabricante.
- **Cabecal, tope o punta:** el extremo superior de la escalera.
- **Pata o punta inferior:** la parte inferior que apoya en el suelo.
- **Espuelas o zapatas de seguridad:** platinas móviles de neopreno o caucho, pegadas a los talones de las escaleras manuales para evitar deslizamientos al apoyarlas.
- **Peldaños:** elementos (generalmente redondos) entre las barandas, equidistantes. El intervalo regular no debe ser inferior a 36 cm. Los peldaños metálicos son de material pesado, corrugados o con hoyuelos, y pueden cubrirse con material antideslizante.

Los elementos adicionales en escaleras de extensión o corredera son:

- **Tramo principal o básico (cama):** la parte inferior de una escalera de extensión.

- **Extensión o volante:** la parte superior o secciones superiores de una escalera de extensión.
- **Ganchos:** dispositivos curvos hacia fuera en la parte superior de una escalera de techo, para anclarla o suspenderla.
- **Guías:** tiras de metal o madera que guían la sección volante al izarse.
- **Cabo o cable:** cuerda para extender las secciones volantes, desplazables o extensiones.
- **Polea:** rueda con surco para el cable o cabo al izar la escalera.
- **Perros (trinquetes):** mecanismos internos en las barandas de las secciones móviles para mantenerlas en posición extendida.
- **Postes estabilizadores:** unidos a escaleras de extensión largas, para ayudar a izarlas y estabilizarlas. Pueden ser fijos o móviles.
- **Tacón o zapata:** placa metálica de seguridad en la punta inferior de las barandas. Es un elemento fijo con menor seguridad que los móviles.
- **Ángulo de inclinación:** no es una parte física, sino un factor importante en el manejo. Se refiere al ángulo con la horizontal que presenta una escalera apoyada contra una superficie.

2.2.2. Normativa

Las escaleras de bomberos deben cumplir especificaciones estrictas debido a condiciones adversas (sobrecargas repentinas, temperaturas extremas, caídas de escombros). Las normas son:

- **NFPA 1931:** estándar para escaleras terrestres de bomberos. Requieren un marbete de certificación "NFPA 1931".
- **NTP 239:** escaleras manuales.
- **Norma UNE EN 131.**
- También se aplica la normativa general del apartado 1.2. de esta sección.

2.2.3. Uso y seguridad

El uso seguro de las escaleras implica:

a) Escaleras pesadas:

- **Personal:** suficiente y adecuado.
- **Posicionamiento:** bomberos en paralelo a la escalera, en los extremos y en el medio.
- **Levantamiento:** con rodillas flexionadas y espalda recta, usando la fuerza de las piernas (no la espalda ni los brazos), a la voz de mando del bombero trasero. Debe ser al unísono.
- **Giro:** al levantar, girar la escalera hacia adentro e insertar el brazo entre los peldaños, de modo que la baranda superior descansa sobre el hombro.

b) Escaleras cortas y livianas:

- **Transporte:** por una sola persona al hombro (cerca del centro), mirando hacia las patas, con un brazo insertado entre las barandas.

c) Levantamiento de escalera por la baranda:

- **Posición:** mirando hacia la punta inferior, palma de la mano sobre la baranda superior. Levantar sobre el hombro, con la baranda inferior ligeramente inclinada hacia el suelo. Sujetar la baranda superior con una sola mano.

d) Escalera de gancho:

- **Manejo:** generalmente por una persona.
- **Transporte:** al hombro, con el brazo entre los peldaños 6 y 7, ganchos hacia delante y hacia dentro.
- **Emplazamiento:** apoyar en el suelo, empujar largueros hasta la pared. Ganchos hacia afuera.
- **Colgado:** una vez vertical, semiflexionar piernas, coger largueros por la base, elevar hasta balcón, girar 180° para introducir ganchos en balaustrada, deslizar hasta el suelo. Evitar golpes.

e) Escalera de antepecho:

- **Elevación:** con ambas manos, ganchos hacia afuera, desde los extremos inferiores de los largueros.
- **Anclaje:** girar 180° para introducir ganchos en balaustrada, bajar hasta apoyo.
- **Ascenso entre plantas:** brazos por la ventana, coger largueros, girar 180° para liberar ganchos, ascender con amplias brazadas.
- **Fijación en alturas:** atar al regatón.

f) Riesgos y medidas preventivas:

- **Riesgos:** caídas a distinto nivel, caída de objetos (desplome o manipulación), golpes contra objetos inmóviles, atrapamientos, sobreesfuerzos.
- **EPI asociado:** casco, calzado de seguridad, arnés (más de 3,5 m de altura), ropa de trabajo.
- **Medidas preventivas:**
 - Usar escaleras manuales solo si otras soluciones más seguras no están justificadas o son inviables.
 - Inspeccionar el lugar de apoyo para asegurar estabilidad, evitando cables eléctricos y tuberías. No usar cerca de aberturas sin protección.
 - Colocar elementos antidesprendimiento en la base.
 - Inmovilizar escaleras con ruedas antes de subir.

- A partir de 3,5 m de altura o movimientos peligrosos, dotar al trabajador de sistemas anticaídas.
- Prohibido el uso simultáneo por dos o más personas en escaleras de mano.
- Prohibido transportar cargas que comprometan la seguridad.
- Prohibido usar escaleras de mano improvisadas.
- Travesaños deben estar horizontales.
- Transportar cargas de forma segura (no impedir sujeción).
- No usar escaleras de mano de más de 5 m sin resistencia estructural garantizada.
- Escaleras de tijera deben tener sistema antiabertura.
- Prohibido el paso de personas bajo la escalera.
- **Normas de utilización:**
 - Ascender/descender siempre de cara a la escalera, usando ambas manos.
 - Asegurar sujeción superior, zapatas antideslizantes, grapas o mecanismos en la parte inferior, sobre superficies planas y sólidas.
 - No usar como pasarelas (salvo en emergencias).
 - No empalmar escaleras sin aprobación del fabricante.
 - Ángulo de inclinación óptimo: 75° respecto a la horizontal, superando el punto de apoyo superior en aproximadamente un metro.
 - Verificar que zapatos y escalera no estén sucios con sustancias resbaladizas.
 - Peldaños deben estar perfectamente ensamblados.
 - Evitar vibraciones excesivas, pesos importantes o mover escalera con trabajador.
 - En escaleras de tijera, el operario no puede situarse con una pierna en cada lateral. No usar como escalera de extensión.

2.2.4. Mantenimiento

- **Revisiones:**
 - Las abrazaderas de las escaleras extensibles deben revisarse.
 - Limpiar la escalera después de cada uso para eliminar residuos de incendio que puedan endurecerse. El polvo y escombros se eliminarán con cepillo y agua. Para aceites o grasas, usar disolventes y aclarar.
 - Reparar cualquier daño.
 - En escaleras metálicas, revisar: topes, cierres, deslizantes, cabos, remaches, poleas. Lubricar partes móviles cada 6 meses con grasa resistente al agua.
 - En escaleras de madera, revisar: daños estructurales, fugas de líquidos, empuñaduras limpias. Almacenar a cubierto, no pintar.
 - Específico para escaleras de gancho: revisar cada trabajo, apretar tornillos de los ganchos, regatón. Lijar largueros para quitar astillas.

- **Almacenamiento:** en un lugar limpio, seco, protegido de la intemperie y de personas no autorizadas.

2.3. Abrepuertas Hidráulico

2.3.1. Especificaciones

Es una herramienta manual hidráulica, diseñada para abrir puertas bloqueadas de metal o metaloide en rescates de accidentes de tráfico, incendios en casas, hoteles y edificios comerciales.

- **Componentes:** pie de acero especial, seguro en ambientes explosivos.
- **Función:** autobloqueo con bomba hidráulica manual (dos etapas, aceite mineral).
- **Presión permisible:** 720 bares.
- **Fuerza inicial:** hasta 10 toneladas.
- **Construcción:** simple y portátil. Se almacena en maletín para uso rápido en emergencias.
- **Partes:** cilindro hidráulico, pie, uña, cubierta de protección del polvo, conector rápido con rosca hembra, terminales hidráulicas I y II.

2.3.2. Normativa

- Además de la normativa general de este capítulo.
- **Certificaciones:** ISO 9001 e ISO 1400.
- **Norma EN 13204:** herramientas de rescate hidráulico de doble acción para servicios contra incendios y de rescate.

2.3.3. Uso y seguridad

- **Funcionamiento:** el pie cerrado del abrepuertas se inserta en la abertura de la pieza de trabajo (puerta, ventana). La bomba hidráulica manual suministra fluido, el pie y la garra se separan gradualmente por presión hidráulica, abriendo la pieza.
- **Precauciones:**
 - Conectar solo a la bomba hidráulica manual.
 - El cilindro hidráulico es de acción simple. Conectar solo al oleoducto con el conector macho de la bomba hidráulica manual.
 - Confirmar que los conectores hembras y machos estén bien conectados.
 - Usar intensidad apropiada al golpear el pie con el martillo manual.
 - Evitar grandes impactos en el pie del abrepuertas hidráulico para prevenir su rotura.

2.3.4. Mantenimiento

- **Después de cada uso:** comprobar visualmente el estado de todos sus componentes.

- **En caso de disfunción o mantenimiento especializado:** acudir al Servicio Técnico del fabricante.
- **Revisión periódica:** comprobar el par de apriete del tornillo que engrana el cierre de las hojas de corte y engrasarlo periódicamente.

2.4. Llave de Ascensores (Maletín de Aperturas con Micas y Demás)

2.4.1. Especificaciones

Es una herramienta de acero inoxidable con una zona de agarre y una zona tubular (la propia llave) para abrir ascensores bloqueados.

2.4.2. Normativa

No existe una normativa específica; se rige por la normativa general del apartado 1.2. de este capítulo.

2.4.3. Uso y seguridad

- **Distribución:** generalmente a supervisores de mantenimiento y servicios de emergencia locales.
- **Función:** reinicia el sistema del ascensor o lo pasa a modo manual.
- **Precauciones:** prohibido el uso no autorizado. La llave de emergencia debe estar en un lugar conocido por el personal de emergencia.
- **Procedimiento:**
 - Localizar el espacio de la llave en el panel de llamado del ascensor.
 - Insertar la llave y colocarla en "bypass" o "reset". Mantener por unos segundos.
 - Devolver la llave a la posición inicial, retirarla y probar el funcionamiento normal del ascensor.
 - Observar medidas generales de seguridad en herramientas.

2.4.4. Mantenimiento

- **Después de cada uso:** verificar que se encuentre en perfecto estado (sin golpes ni deformaciones).

2.5. Llave de Corte de Gas y Estranguladores

2.5.1. Especificaciones

Es un dispositivo, generalmente de metal (aleación, polímeros, materiales cerámicos), utilizado para permitir o cortar el flujo de agua, gas u otro fluido en una tubería o conducción.

Tipos de llaves:

- **Llave de asiento:** la más antigua. Un vástago roscado gira sobre su eje, y un cierre o soleta asienta sobre el paso del agua. Se dejó de usar por el ruido y la fijación de la soleta.
 - **Importancia:** mejor para regular caudales en tuberías (calefacción, equilibrado hidráulico), ajuste más fino (más de una vuelta). Variante: llave de aguja (cierre con forma de cono).
- **Llave de macho o de bola:** con un macho troncocónico o una esfera con orificio. Permite el paso de fluido cuando está alineado con el eje de la conducción.
 - **Variante:** llave de escuadra (apertura y cierre de cuarto de vuelta).
 - **Uso:** en puntos de agua del hogar, antes del grifo, para cortar el flujo sin afectar otras dependencias.
- **Llave de discos cerámicos:** discos cerámicos con orificios. El fluido pasa cuando los orificios coinciden. Cierre de cuarto de vuelta (90°).
- **Llave de compuerta:** abre levantando una compuerta o cuchilla (redonda o rectangular).
 - **Distinción:** el sello se realiza por el asiento del disco en dos áreas de los contornos de ambas caras. Las caras del disco pueden ser paralelas o en forma de cuña.

A continuación, se presenta un temario técnico y riguroso, resultado de la transformación del contenido original, manteniendo la exhaustividad y precisión requeridas.

Parte 1: Herramientas y Equipos Operativos

Capítulo 2. EPI en la Uniformidad del Bombero y Vestuario

2.2. Escaleras (Gancho, Antepecho, Corredera y Articulada)

2.2.1. Especificaciones

Las escaleras manuales o portátiles son estructuras compuestas por una sucesión de peldaños que facilitan el ascenso y descenso en alturas. Se definen como equipos de trabajo conformados por dos elementos paralelos, o ligeramente convergentes, unidos por travesaños a intervalos. Son ligeras y diseñadas para ser transportadas manualmente. Desde una perspectiva táctica y de seguridad, es crucial que el personal de bomberos conozca la capacidad máxima de carga de las escaleras, incluyendo el peso de las personas, el equipo y otros elementos como mangueras llenas.

Los tipos de escaleras más comunes en los servicios de bomberos son:

- **Escalera de gancho:** Herramienta utilizada principalmente en salvamento y como auxiliar en diversas intervenciones. Se emplea comúnmente para colgarse de

balcones, trepar por fachadas, derribar tapias, subir a marquesinas, descender de un balcón a otro, servir de puente, pisar y subir en tejados de pizarra, y superar obstáculos verticales de poco grosor. Está compuesta por largueros de madera de aproximadamente 4 metros de longitud, con 13 travesaños también de madera. En los extremos superiores de cada larguero lleva un gancho de hierro, sujeto por tres tornillos pasantes. Un regatón de hierro se encuentra uniendo los últimos tornillos de los travesaños, con una pequeña curva central para enganchar un mosquetón. Internamente, cada larguero lleva un cable de acero incrustado para evitar que la escala se descuelgue en caso de rotura.

- **Escalera de antepecho:** Utilizada en siniestros de salvamento y extinción, principalmente para acceder a ventanas, terrazas, muros de patio, actuando también como puente o auxiliar de demolición. Se construye de aluminio y suele tener 14 peldaños. En la punta de ambos largueros posee dos ganchos grandes de 60 cm de diámetro, unidos por un regatón. La parte externa final de los ganchos incorpora una punta que facilita el anclaje en alféizares de ventanas, barandillas o estructuras similares.
- **Escalera de extensión o corredera:** Compuesta por dos o más tramos que se deslizan sobre guías, permitiendo ajustar su longitud. Facilita el acceso a techos y ventanas dentro de sus límites de longitud. Son más pesadas que las escaleras simples, requiriendo más personal para su manejo seguro.
- **Escalera plegable o articulada:** Se trata de una escalera simple o sencilla con barandas abisagradas que permiten plegarla, de modo que una baranda repose sobre la otra. Es adecuada para transporte en pasadizos estrechos o para uso en espacios reducidos. Conviene que esté equipada con zapatas de seguridad para evitar resbalones.

Partes básicas de una escalera:

- **Baranda o larguero:** Son los listones laterales. Incorporan una etiqueta indicadora de calor que cambia de color si la escalera es expuesta a altas temperaturas, un valor que depende del material de construcción y las especificaciones del fabricante.
- **Cabezal, tope o punta:** El extremo superior de la escalera.
- **Pata o punta inferior:** La parte inferior de la escalera que se apoya en el suelo.
- **Espuelas o zapatas de seguridad:** Platinas de neopreno o caucho, generalmente móviles, fijadas a los talones de las escaleras manuales para evitar el deslizamiento al apoyarlas en el suelo.
- **Peldaños:** Elementos, usualmente redondos, colocados de forma equidistante entre las dos barandas. El intervalo regular entre travesaños no debe ser inferior a 36 cm. Los peldaños metálicos son de material pesado, corrugados o con hoyuelos, y pueden estar cubiertos con material antideslizante.

Elementos adicionales en escaleras de extensión o corredera:

- **Tramo principal o básico:** La parte inferior de una escalera de extensión, también conocida como "cama".
- **Extensión o volante:** La parte superior o las secciones superiores de una escalera de extensión.
- **Ganchos:** Dispositivo curvo hacia fuera, unido a cada baranda en la parte superior de una escalera de techo, que sirve para anclarla o suspenderla.
- **Guías:** Tira de metal o madera en una escalera de extensión que sirve para guiar la sección volante al izarse.
- **Cabo o cable:** Cuerda utilizada para extender las secciones volantes, desplazables o extensiones.
- **Polea:** Ruedecilla con un surco por donde pasa el cable o cabo

Herramientas Manuales (Parte 1)

2.6. Batefuegos

Los batefuegos son herramientas diseñadas para la sofocación de incendios mediante el desplazamiento de aire.

2.6.1. Especificaciones

Este equipo consta de un mango o astil fabricado en metal o madera, unido a una pala de goma flexible en su extremo. Sus características principales son:

- **Pala de tiras:** Constituida por ocho batidores de 40 x 800 mm, elaborados en tejido acrílico permanentemente ignífugo, unidos por una cinta cosida. Cada tira se dobla en dos en un extremo y se fija con dos remaches metálicos, careciendo de asas. Se ancla al mango con una cinta de acero.
- **Mango:** De aluminio anodizado y aleación ligera, posee un diámetro de 25 mm y un dispositivo de agarre antideslizante y anti-sudor.

2.6.2. Normativa

No existe una regulación específica para este tipo de herramienta. Por lo tanto, se rige por la normativa general mencionada en el apartado 1.2 de este capítulo.

2.6.3. Uso y Seguridad

El uso de los batefuegos implica una aplicación sistemática y controlada sobre las llamas para cortar el suministro de oxígeno y evitar la dispersión de pavesas.

- **Método de uso:** Golpear la base de las llamas con la parte de goma y mantenerla sobre ellas durante unos instantes para lograr la sofocación. Si hay brasas o residuos calientes, el golpe debe dirigirse hacia la zona ya quemada, pudiendo incluso realizar un "barrido" en esa dirección, siempre evitando que las brasas caigan sobre combustible no afectado.

- **Combinación:** Se emplea habitualmente junto con extintores de mochila, los cuales reducen previamente el calor y la intensidad de la llama, facilitando la sofocación posterior con el batefuegos.
- **Eficacia en llamas elevadas:** En situaciones con llamas altas, resulta más eficaz el uso simultáneo y coordinado de varios batefuegos. También es efectivo contra el combustible situado frente al avance del fuego, ya que su acción aplasta el material, reduce su altura y la aireación, disminuyendo la intensidad de las llamas al llegar al frente.
- **Ataque directo:** Apropiado para frentes de fuego débiles, incipientes o con combustibles ligeros.
- **Ataque indirecto:** Útil en labores de apoyo para quemas de ampliación de líneas de defensa, quemas prescritas, contrafuegos, control de focos secundarios y operaciones de remate.
- **Limitaciones:** No es eficaz en matorrales de altura media o alta, o en combustibles muy leñosos, ya que no logra cubrir la superficie ni sofocar las llamas. Tampoco se recomienda su uso en pinares con acumulación de pinocha, dado que si esta no se retira, el fuego puede reactivarse tras el intento de sofocación.
- **Precaución principal:** La normativa de seguridad establece que el batefuegos no debe dejarse en zonas donde pueda ser pisado por personas o vehículos, ya que esto podría doblar o romper los mangos, inutilizando la herramienta.

2.6.4. Mantenimiento

El mantenimiento requiere:

- Verificar el estado de las tuercas y la regularidad de su ajuste.
- Inspeccionar la ausencia de grietas en la goma o en la zona de fijación.
- **Consideraciones adicionales:**
 - Evitar la exposición prolongada de la parte de goma al fuego, ya que perdería sus propiedades.
 - No utilizar el batefuegos como apoyo ni golpearlo con fuerza, para prevenir el doblado de los mangos o la rotura en la unión con la pala.
 - No dejar los batefuegos en áreas de paso de personas o vehículos para evitar daños y su inutilización.
 - Almacenar limpios y con la pala orientada hacia arriba.

2.7. TNT

2.7.1. Especificaciones

El TNT es una herramienta multifuncional que integra hacha, martillo, palanca, sacaclavos y bichero. Fue diseñada y patentada por dos bomberos de Denver, satisfaciendo las necesidades de una herramienta versátil para diversas tareas propias de la profesión.

Esta herramienta cumple con las funciones de cinco equipos:

- **Hacha:** Utilizada para abrir agujeros, romper parabrisas, forzar cerraduras y cortar metales ligeros.
- **Palanca:** Empleada para abrir ventanas y puertas.
- **Estampidor:** Se usa para romper puertas mediante golpes, a modo de ariete.
- **Bichero con mango:** Funciona para romper techos y paredes, y para alcanzar objetos distantes.
- **Martillo:** Utilizado para golpear.

2.7.2. Normativa

No hay una normativa específica para esta herramienta, por lo que se rige por la normativa general de herramientas descrita en el apartado 1.2 de este capítulo.

2.7.3. Uso y Seguridad

Es una herramienta de propósito múltiple empleada por bomberos en situaciones de emergencia para forzar entradas en edificios, vehículos, entre otros.

2.7.4. Mantenimiento

Se debe verificar su perfecto estado, asegurando que esté limpia, afilada y correctamente almacenada.

2.8. Herramienta de Bombero

2.8.1. Especificaciones

Esta herramienta combina las funcionalidades de martillo, maza y pico.

Se compone de:

- **Mango:** De madera, con una longitud aproximada de 1 metro. Es ergonómico, permitiendo un agarre adecuado.
- **Cabeza:** Fabricada en acero, realiza las funciones de martillo, maza y pico.

2.8.2. Normativa

No existe una regulación específica para esta herramienta, rigiéndose por la normativa general de herramientas mencionada en el apartado 1.2 de este capítulo.

2.8.3. Uso y Seguridad

Se emplea en tareas de demolición de tabiques, enfoscados, muros, así como para clavar estacas o clavos.

2.8.4. Mantenimiento

Es fundamental revisar que el mango no presente astillas ni deterioros, y que la cabeza no se haya desplazado de su ojal.

2.9. Pala

2.9.1. Especificaciones

La pala es una herramienta para excavar, recoger y trasladar materiales ligeros como tierra, arena o cemento.

Se compone de:

- **Pala:** Una placa de acero forjado, ligeramente cóncava y de forma ojival. Presenta un filo en su contorno lateral y un ojo en la parte posterior para la inserción del mango de madera. La cola, en la intersección con el mango, tiene dos taladros para pasadores de fijación remachados.
- **Mango:** De madera resistente, con una forma cónica en su inserción con la pala y recto en el resto de su longitud.

Según la forma de la pala, se pueden identificar los siguientes tipos:

- **Pala de punta redonda:** Su estructura redondeada y ligeramente puntiaguda facilita la excavación en tierra, siendo el tipo común en los servicios de bomberos, donde se le denomina "pala forestal". El borde superior es plano para permitir la aplicación de presión con el pie.
- **Pala de punta cuadrada:** Con una superficie mayor, adecuada para el transporte de materiales.
- **Pala de zapa:** De punta cuadrada pero más estrecha, utilizada para levantar césped o hacer bordes en jardinería.
- **Pala de trasplantar:** Similar a la pala de zapa, pero con una estructura estrecha y una terminación ligeramente puntiaguda.

En cuanto a la forma del mango, se distinguen:

- **Mango tradicional:** Empuñadura de madera en forma de T.
- **Mango de madera con empuñadura metálica:** Empuñadura metálica en forma de D.

2.9.2. Normativa

No existe una normativa específica para este tipo de herramienta, por lo que se rige por la normativa general de herramientas mencionada en el apartado 1.2 de este capítulo.

2.9.3. Uso y Seguridad

En las intervenciones de bomberos, la pala es un complemento esencial en labores forestales y otras tareas.

- **Extinción de incendios:** Puede emplearse en ataque directo, lanzando tierra sobre llamas o brasas para sofocarlas. En ataque indirecto, es útil para abrir y ampliar líneas de defensa mediante excavación, raspado y tronchado de combustible hasta el suelo mineral, así como para controlar focos secundarios y remates (mezclando tierra y brasas con agua de extintores de mochila).
- **Rescate y emergencias:** Muy útil en tareas de rescate y otras emergencias que requieran desescombro.

2.9.4. Mantenimiento

Es necesario afilar los bordes de la hoja de la pala para mantener su eficacia. La zona metálica, exceptuando el filo, se pintará de negro, y el mango se protegerá con barniz transparente contra la humedad.

2.10. Otras Herramientas Manuales

2.10.1. Herramientas Grandes

a) Alcotana

Es una herramienta de albañilería destinada al desbaste y rozado de paredes. Consta de un mango de madera, más largo que el de un martillo convencional. En un extremo, presenta una pieza transversal de hierro, fijada mediante un anillo, con dos puntas adecuadas para el trabajo: una con forma de hacha y otra con forma de azuela.

El temario técnico a continuación detalla las características, usos, normativas y mantenimiento de diversas herramientas manuales empleadas en servicios de bomberos y emergencias, abarcando desde palas y martillos hasta herramientas de corte específicas y elementos auxiliares.

2.9. Pala

2.9.1. Especificaciones

La pala es una herramienta diseñada para cavar, recoger y trasladar materiales ligeros como tierra, arena o cemento. Se compone de los siguientes elementos:

- **Placa de acero:** Forjada, ligeramente cóncava y de superficie lisa. Su parte anterior es ojival y con bordes afilados hasta pocos centímetros antes del extremo de la hoja. La cola, donde se une al mango, presenta dos orificios pasantes para remachar los pasadores de fijación.
- **Mango:** De madera resistente, de forma cónica en su inserción con la pala y recta en el resto.

Según la forma de la pala, se identifican los siguientes tipos:

- **De punta redonda:** Su estructura es redondeada y termina ligeramente en punta, facilitando la excavación en tierra. El borde superior es plano para permitir la aplicación de presión con el pie. Conocida como "pala forestal" en los servicios de bomberos.
- **De punta cuadrada:** Ofrece mayor superficie, adecuada para transportar materiales.
- **De zapa:** Similar a la de punta cuadrada, pero más estrecha. Se emplea para levantar césped o realizar bordes en jardinería.
- **De trasplantar:** Similar a la zapa, pero más estrecha y con un acabado ligeramente puntiagudo.

En función de la forma del mango, se distinguen:

- **Mango tradicional:** Empuñadura de madera en forma de T.
- **Mango de madera con empuñadura metálica:** Mango de madera con una empuñadura en forma de D de metal.

2.9.2. Normativa

No existe una normativa específica para este tipo de herramienta; se rige por la normativa general mencionada en el apartado 1.2 del presente capítulo.

2.9.3. Uso y seguridad

En las intervenciones de bomberos, la pala es un complemento indispensable para trabajos forestales. Su uso incluye:

- **Ataque directo:** Lanzamiento de tierra sobre llamas o brasas para extinción por sofocación.
 - **Ataque indirecto:** Apertura y ampliación de líneas de defensa, excavación, raspado y tronchado de material combustible hasta el suelo mineral, control de focos secundarios y remate de operaciones.
- También es muy útil en tareas de rescate y desescombro.

2.9.4. Mantenimiento

Para asegurar su plena efectividad, es fundamental mantener afilados los bordes de la hoja de la pala. La zona metálica de la pala, excluyendo el filo, se suele pintar de negro, mientras que el mango de madera se protege con barniz transparente contra la humedad.

2.10. Otras herramientas manuales

2.10.1. Herramientas grandes

a) Alcotana

La alcotana es una herramienta de albañilería empleada para el desbaste y rozado de paredes. Se compone de un mango de madera, de mayor longitud que un martillo convencional. En un extremo, transversalmente, se fija una pieza de hierro con dos terminaciones: una en forma de hacha y otra en forma de azuela.

En los servicios de bomberos, se utiliza para saneamiento de fachadas, picado de paredes de yeso, descubrimiento de vigas en entramados de madera, así como para manipular tubos y cables afectados por incendios. También puede usarse como palanqueta.

b) Rastrillo – azada (Mc Leod)

Es una herramienta diseñada para incendios forestales, especialmente para trabajos de extinción. Está constituida por una placa plana de acero estampado y tratado. Un borde presenta seis dientes gruesos nervados, mientras que el opuesto es recto y afilado.

Incorpora un mango ergonómico de madera tratada, torneada y barnizada.

En los servicios de bomberos, se emplea para ataque indirecto al fuego, consolidación de líneas de defensa mediante corte y rastrillado de combustibles ligeros, raspado hasta el suelo mineral, quemas prescritas, contrafuegos y control de focos secundarios y remate.

c) Azuela

La azuela es una herramienta para trabajar la madera. Se caracteriza por tener una hoja de hacha dispuesta perpendicularmente a un mango corto.

En los servicios de bomberos, se utiliza para hacer cajones de madera y quitar nudos, entre otras tareas.

d) Pulaski

Esta herramienta combina una azada y un hacha, diseñada para cortar y cavar en la creación de líneas de defensa en zonas pedregosas.

En los servicios de bomberos, se usa en:

- **Ataque directo:** En frentes de incendios forestales para sofocación (aplicando tierra excavada con la pala sobre llamas o brasas).
- **Ataque indirecto:** Apertura y ampliación de líneas de defensa mediante corte, apeo y descuaje de material vegetal combustible, o eliminación hasta el suelo mineral, control de focos secundarios, contrafuegos y remate.

e) Horca, horquillo u horquilla

Es una herramienta con un mango largo (generalmente de madera) que termina en dos o más puntas, denominadas "gajos". Estas puntas pueden ser del mismo material que el mango o de un material diferente, como madera o metal.

En los servicios de bomberos, se utiliza para remover fardos de paja, papel y residuos orgánicos generados por el fuego.

f) Pico

Se compone de una parte de acero con un extremo en forma de pala rectangular y el otro en forma vertical. El mango es de madera o metal. Es muy empleado para cavar zanjas en terrenos duros, remover piedras o materiales sueltos.

En los servicios de bomberos, se utiliza para pequeñas demoliciones, excavaciones y levantamiento de tapas de alcantarillado.

g) Pala pico y palín

La pala pico es una variación del pico en la que la parte de pala rectangular en un extremo se reemplaza por una azada estrecha y alargada. Se utiliza la punta para suelos duros con piedras y la parte ancha para suelos blandos, excavaciones y desterronado. El palín es una herramienta de acero con punta redonda, con gran capacidad de corte y refuerzos en las zonas de apoyo de los pies. En los servicios de bomberos, estas herramientas se utilizan para remover o palear arena y tierra, así como para recoger vertidos y desescombro.

h) Barra de uña

Consiste en una barra metálica curvada en un extremo con puntas aplanadas, que a menudo incluyen una pequeña fisura para extraer clavos. Se usa habitualmente como palanca para separar objetos o en labores de demolición. Los bomberos la emplean para desincrustar clavos de madera u otros materiales, para apalancar en operaciones de apeo, y para abrir puertas o capós de vehículos.

i) Martillo y mazo

El martillo es una herramienta que consta de un mango, típicamente de madera, y una cabeza de hierro o acero. Existen diversos tipos:

- **Martillo de orejas:** Posee dos caras en la cabeza; una redonda para clavar y otra ranurada para desclavar. Su peso es de aproximadamente medio kilo.
- **Piqueta:** Su cabeza tiene una parte alargada y un borde puntiagudo, siendo muy útil para partir ladrillos.
- **Mazo:** Fabricado generalmente en madera, nylon o caucho. Se utiliza para golpear superficies sin causar daños ni dejar marcas.

En los servicios de bomberos, martillos y mazos se utilizan para golpear materiales como hierro, ladrillo, madera y plásticos, según el tipo de intervención.

j) Maceta de albañil

Es una herramienta de albañilería con una cabeza prismática y pesada y un mango corto. Los bomberos la utilizan para golpear cortafríos, clavar cuñas y realizar

pequeñas aberturas en falsos techos.

k) Almahena

Se trata de un martillo con una gran cabeza metálica y un mango, habitualmente de madera. Su peso oscila entre 3, 5 y hasta 9 kg. En los servicios de bomberos, se emplea para la demolición de forjados, tabiques, la rotura de puertas y el clavado de ferrallas y estacas.

l) Espuerta

Es un recipiente flexible, a menudo de esparto, con dos asas pequeñas y generalmente más ancho que alto. En el ámbito de los bomberos, se utiliza para recoger escombros, líquidos y transportar materiales.

A continuación, se presenta un temario técnico y exhaustivo sobre herramientas manuales y de corte para servicios de emergencias, extraído y redactado siguiendo estrictos criterios de originalidad y exhaustividad.

TEMA: HERRAMIENTAS MANUALES Y DE CORTE EN EMERGENCIAS

I. OTRAS HERRAMIENTAS MANUALES

1. Herramientas manuales pequeñas

a) Paleta

Instrumento de construcción con una lámina metálica triangular y un mango de madera. Se emplea para aplicar y manipular mortero o argamasa. Las versiones pequeñas se conocen como paletines. Además de su función constructiva, protege al trabajador del contacto directo con los materiales que pueden irritar la piel. En los servicios de bomberos, se utiliza para esparcir materiales granulares (areniscos), alisar masillas, y recoger residuos de pequeño tamaño.

b) Cepillo barredor

Consiste en un mango largo y un cepillo con cerdas grandes. Los bomberos lo emplean para la retirada de residuos, especialmente en carreteras tras accidentes de tráfico, o para esparcir sepiolita y arena.

c) Brocha

Herramienta con un conjunto de cerdas unidas a un mango, empleada principalmente para pintar. Sus componentes incluyen un mango de diversas longitudes (normalmente de madera o plástico), cerdas (pelo natural o sintético como el nailon) y una virola metálica que une las cerdas al mango. En los servicios de bomberos, se usa para remover abejas de panales, limpiar herramientas y pintar.

d) Cepillo

Herramienta con un mango y una base con filamentos flexibles (cerdas) para limpiar, lavar, peinar o barrer. Los bomberos lo utilizan para tareas de limpieza en el parque.

e) Espátula

Herramienta con una lámina de metal ancha, fina y flexible, y una agarradera o mango. Se utiliza para limpiar, alisar y levantar incrustaciones. La forma rectangular la denomina rasqueta. En los servicios de bomberos, se emplea para sellar huecos con yeso, cortar panales de abejas, entre otras funciones.

f) Destornillador

Herramienta manual aislada, con material termoplástico, diseñada para trabajos de baja tensión (hasta 1000 V). Sirve para apretar y aflojar tornillos y otros elementos que requieren poca fuerza. Se compone de tres partes: mango, vástago o caña, y punta. Existen modelos planos o de estrella, y se clasifican por fuerza motriz en eléctricos o manuales. En los servicios de bomberos, además de atornillar/desatornillar, se usa para retirar tulipas de coches, gomas y abrir ventanas.

g) Alicates universales

Herramienta de dos piezas metálicas unidas por un eje (tipo tijera), formando una pinza. La cabeza posee un orificio ovalado y un cortador de cable. Su interior es plano con textura rugosa o antideslizante. El mango está cubierto de plástico o material aislante con diseño ergonómico. En los servicios de bomberos, se emplean para:

- Mantenimiento general.
- Cortar hilo eléctrico y cables.
- Sujetar temporalmente objetos (hilo eléctrico, cables, tubos, piezas de trabajo).
- Arrancar clavos o tornillos (tenazas).

II. OTRAS HERRAMIENTAS MANUALES (continuación)

1. Herramientas manuales pequeñas (continuación)

f) Juego de llaves fijas

Herramienta diseñada para aplicar el esfuerzo de torsión necesario para apretar o aflojar tornillos con la cabeza correspondiente a la boca de la llave. Las llaves fijas presentan diversas formas, con una o dos cabezas de diferente medida. En los servicios de bomberos, se utilizan para aprietes o aflojes de tornillos o tuercas con cabeza, con distintas métricas.

g) Llaves Allen

Herramienta utilizada para atornillar/desatornillar tornillos con cabeza hexagonal interior, medida en milímetros. Se distinguen de las llaves Bristol (en pulgadas). Se conocen también como llaves en L por su forma característica. En los servicios de bomberos, se emplean principalmente para reparar herramientas en el parque.

h) Llaves Torx

Destornilladores diseñados para extraer tornillos Torx, con el fin de evitar su manipulación por usuarios no autorizados. En los servicios de bomberos, se usan para reparar herramientas en el parque.

i) Llave bujía

Llave fija utilizada para colocar y extraer bujías en motores, y para apretar tuercas que sujetan las hélices de modelos. En los servicios de bomberos, se emplea para cambiar bujías en herramientas como motosierras, motorradiales y generadores.

j) Llave de carraca

Herramienta para apretar o aflojar tornillos. Su característica principal es que permite bloquear el giro en un sentido (apretar) y, mediante un selector, bloquearlo para el sentido contrario (aflojar).

k) Lima de media caña

Herramienta con una cara plana y otra redondeada, con anchura decreciente hacia la punta. Se utiliza para superficies planas y para rebajar asperezas o resaltes, o para trabajar en el interior de orificios de radio considerable. En los servicios de bomberos, se usa en pequeños trabajos de rebaje o desbastado de material.

l) Escofina

Herramienta de carpintería para perfilar madera. Consiste en una espiga y una barra de acero con una lengüeta. Genera rebajes más toscos que las limas, útil para eliminar madera saliente en superficies curvas. En los servicios de bomberos, se emplea para hacer canales en madera y rebajes.

m) Cortafríos

Herramienta de corte para chapa en frío mediante golpes con un martillo en la cabeza. En los servicios de bomberos, se utiliza para abrir rozas, operaciones de rotura, eliminar restos de hormigón, cemento y otros materiales en obras.

n) Puntero

Cincel con punta endurecida. Se sujeta con una mano y se golpea su extremo con una maceta. En los servicios de bomberos, se usa para romper cerraduras, abrir agujeros en mampostería y marcar chapas.

III. HERRAMIENTAS DE CORTE

1. Características Generales de las Herramientas de Corte

Las herramientas de corte son esenciales en los Servicios de Extinción de Incendios, Prevención, Salvamento y Rescate, incluyendo la estabilización y neutralización de sustancias peligrosas. Son consideradas "máquinas-herramientas" que, mediante una potencia aplicada, modifican objetos a través de corte, arranque o desgarrado.

La mayoría, excepto las de plasma u oxicorte, poseen filos cortantes en sus extremos (hojas, rizos, granillos, agujas), conocidas genéricamente como "virutas". Se clasifican por la fuente de potencia (eléctricas, de explosión, neumáticas o manuales) y por el número de ángulos de filo (uno o varios).

Las características ideales del material para una herramienta de corte son:

- **Dureza:** Alta resistencia al desgaste.
- **Resistencia a altas temperaturas:** Mantiene sus propiedades a pesar del calor generado por fricción.
- **Resiliencia:** Capacidad de absorber y almacenar energía de deformación, previniendo grietas o fracturas.
- **Tenacidad:** Cuantifica la energía que el material acumula antes de la rotura.
- **Bajo coeficiente de fricción:** Minimiza el desgaste y maximiza las propiedades de corte.
- **Resistencia a choques térmicos.**

Materiales de Fabricación de Herramientas de Corte:

Material	Temperatura Máxima	Observaciones
Acero al carbono	300° C	En desuso
Acero alta velocidad HSS	700° C	Acero rápido
Aleación de Stelita	900° C	En desuso
Carburos Metálicos	1000° C	HM-Aglomerados y no aglomerados
Cermet	1300° C	Base de TiC, TiCN, TiN
Cerámicas	1500° C	Al ₂ O ₃ o Si ₃ N ₄
Cerámicas mezcladas	1500° C	Al ₂ O ₃ + ZrO ₃
CBN	2000° C	Nitruro cúbico de boro (TiN/TaN/CBN)
Diamante	800° C	PCD Polycrystalline Diamond

2. Normativa General para Herramientas de Corte

La normativa aplicable a las herramientas de corte se desglosa, según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en dos grupos:

1. **Real Decreto 1644/2008:** Dirigido a fabricantes e importadores, establece las normas de comercialización y puesta en servicio de máquinas. Su objetivo es

asegurar que solo circulen máquinas que cumplan los estándares de seguridad, requiriendo una declaración de conformidad y marcado CE.

2. **Real Decreto 1215/1997:** Dirigido a empleadores, establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de trabajo por parte de los trabajadores.

En el contexto de la Unión Europea, la máquina debe ir acompañada de un manual de instrucciones en el idioma del país de comercialización, detallando características técnicas, condiciones de uso, montaje, mantenimiento, dispositivos de seguridad, riesgos residuales e instrucciones de aprendizaje.

Normas Generales Aplicables:

- **Reglamento de Seguridad en Máquinas RD 1495/1986:** Relativo a Seguridad y Salud.
- **Real Decreto 1435/1992:** Relativo a la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros sobre Máquinas.
- **Normas Armonizadas Europeas:** Referentes a Seguridad y Salud de Máquinas.

IV. HERRAMIENTAS DE CORTE (continuación)

1. Riesgos y Seguridad de las Herramientas de Corte

Para manejar estas herramientas con seguridad, es fundamental identificar y analizar los riesgos existentes y aplicar medidas preventivas. Los riesgos principales incluyen:

- **Caída de objetos** por manipulación.
- **Golpes y contactos** con elementos móviles de la máquina, con objetos o con la propia herramienta.
- **Proyección de fragmentos o partículas.**
- **Sobreesfuerzos.**
- **Contactos térmicos.**
- **Daños** por exposición a agentes físicos (ruido, vibraciones).
- **Presencia de cables eléctricos** en zonas de trabajo.

Las lesiones suelen deberse a:

- Aplastamiento.
- Cizallamiento.
- Corte o seccionamiento.
- Arrastre, impacto.
- Punzonamiento.
- Fricción o abrasión.
- Proyección de materiales.

Los accidentes con máquinas pueden ser por contacto o atrapamiento en partes móviles, o por golpes con elementos de la máquina o con objetos despedidos durante su funcionamiento.

Medidas de seguridad y prevención generales para bomberos:

- Uso completo de Equipos de Protección Individual (EPI): casco, gafas de protección, máscara para polvo, chaquetón, cubre-pantalón con fibras anti-corte, botas y guantes de intervención.
- Formación específica para el uso del equipo.
- Seguir las instrucciones del fabricante.
- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- Evitar o minimizar posturas forzadas y sobreesfuerzos.

Acciones de prevención para reforzar la seguridad en el uso de máquinas-herramienta:

- **Medidas de prevención intrínseca:** Diseño, disposición y montaje de elementos de la máquina para que no constituyan un riesgo por sí mismos.
- **Técnicas de protección:** Incorporadas incluso cuando la prevención intrínseca es escrupulosa, si persisten riesgos:
 - **Resguardo:** Barrera material para evitar el contacto corporal con partes peligrosas de la máquina.
 - **Dispositivos de protección:** Minimizan el riesgo de alcanzar la zona peligrosa (obligan a mantener partes del cuerpo fuera del peligro, detectores de presencia).

2. Herramientas de Corte

2.1. Motosierra

2.1.1. Especificaciones

Los servicios de bomberos utilizan dos tipos de motosierras:

- **Convencional:** Dientes de sierra unidos a una cadena accionada por un motor de alta velocidad para cortar madera (apeo de árboles, desrame o poda).
- **De rescate:** Similar a la convencional, pero con cadena de placas de aleación dura. Diseñada para salvamento (cuerpos de bomberos) y acciones técnicas de socorro en catástrofes, incendios o accidentes con peligro para personas, animales, naturaleza y bienes materiales.

Materiales sobre los que puede actuar la motosierra de rescate:

- Cristales blindados y armados.
- Chapa de acero (hasta 8 mm de grosor).
- Chapas de cobre y aluminio (hasta 15 mm de grosor).

- Tela asfáltica y cartón embetunado.
- Construcciones de madera con clavos individuales (diámetro inferior a 35 mm).
- Material de aislamiento, encofrados de chapa.
- Paredes de naves de construcción ligera.
- Puertas de rodillos de aluminio.
- Mampostería ligera.

Características generales de las motosierras (cuatro sistemas):

- **Sistema de agarre:** Empuñaduras delantera y trasera.
- **Sistema motriz:** Engrase por mezcla de gasolina-aceite (proporción 2-5%), refrigeración por aire, carburador de membrana.
- **Sistema de corte:** Espadín de unos 40 cm, cadena con dientes de gubia, lubricación automática.
- **Sistema de seguridad:** Seguro de bloqueo de acelerador, protector salvamanos, freno de cadena, sistema antivibratorio en empuñadura.
 - Para motores de dos tiempos, requieren entre 2-5% de aceite en la gasolina para lubricación.
 - Las eléctricas tienen motor lubricado de por vida.
 - Utilizan aceite para lubricar la cadena regularmente, debido a la fuerza centrífuga.

A continuación, se detalla un temario técnico y exhaustivo sobre equipos operativos y herramientas de intervención, centrándose en motosierras y motorradiales.

2.1. Motosierras

2.1.1. Características Técnicas

Las motosierras con motor de dos tiempos requieren una mezcla de combustible y aceite en proporción del 2% al 5% para la lubricación del motor. Las versiones eléctricas, por su parte, poseen un motor con lubricación permanente. Es fundamental el uso regular de aceite específico para la cadena, ya que la fuerza centrífuga generada por su rotación tiende a expulsarlo rápidamente de los dientes.

2.1.2. Marco Normativo

Para las motosierras, se exige el marcado CE de forma prioritaria, o bien, su adaptación a las directrices del Real Decreto 1215/1997.

2.1.3. Uso y Medidas de Seguridad

Las motosierras se emplean en diversas situaciones de intervención, tales como:

- La tala de árboles en entornos urbanos que obstruyan vías.
- Labores de saneamiento de fachadas.

- Trabajos de apuntalamiento en estructuras o edificios, incluyendo apeos, entibaciones, zanjas y pozos.
- Cualquier situación donde se requiera cortar madera, dada la ligereza y facilidad de manejo de la herramienta.

En el contexto de la tala de árboles, puede ser necesario el uso de cuñas de madera, plástico, aluminio o almohadillas hinchables para orientar la dirección de la caída del árbol.

Antes de su puesta en marcha, se deben consultar y seguir estrictamente las instrucciones del fabricante, así como las recomendaciones de las Asociaciones Profesionales para la prevención de accidentes, ya que el incumplimiento puede generar riesgos vitales.

Pautas generales de operación:

- **Superficies planas:** Al cortar materiales como encofrados de chapa, se debe realizar la perforación con un ángulo aproximado de 45°. Es crucial considerar el "kickback" o rebote, un movimiento inesperado que ocurre al cortar con la punta (zona más alejada de la cadena), pudiendo causar pérdida de control y lesiones.
- **Inicio del corte:** Evitar comenzar en los bordes del material para prevenir vibraciones y oscilaciones.
- **Profundidad:** Utilizar siempre un limitador de profundidad de corte.
- **Funcionamiento:** Aplicar la motosierra a pleno gas durante el corte.

Proceso de arranque (frío o caliente):

- **Arranque en frío:**
 - Posicionar el interruptor en "ON".
 - Colocar la palanca de aire en posición cerrada.
 - Activar el bloqueo del acelerador a media velocidad.
 - Asegurarse de que la motosierra esté en un lugar despejado, apoyada en el suelo.
 - Colocar el pie derecho sobre la empuñadura trasera.
 - Mantener la mano izquierda sobre la empuñadura delantera.
 - Tirar de la cuerda de arranque.
 - Después de las primeras explosiones del motor, abrir el dispositivo de entrada de aire y desbloquear el acelerador.
- **Arranque en caliente:**
 - Accionar simultáneamente el bloqueo del acelerador y la palanca universal.
 - Al arrancar y accionar el acelerador, la palanca se moverá a la posición de marcha y el motor pasará a ralentí.

Modo de uso de la motosierra:

- Antes de arrancar, bloquear el freno de cadena.
- Sujetar la motosierra con ambas manos, adoptando una postura firme y segura.
- Al iniciar el aserrado, acelerar a fondo y aplicar firmemente el tope de garras.
- Retirar la motosierra de la madera con la cadena aún en funcionamiento.
- Operar la herramienta con calma, cautela y prudencia, en condiciones de buena iluminación y visibilidad.

Medidas especiales de seguridad:

Dada la alta velocidad de la cadena y la rapidez con la que permite trabajar, el uso de la motosierra exige precauciones específicas.

2.1.4. Mantenimiento

Medidas de seguridad adicionales para el mantenimiento:

- Limpiar cualquier derrame de aceite o combustible antes de iniciar el trabajo.
- Verificar la tensión de la cadena de corte y el estado de la barra guía.
- Prohibido utilizar la máquina sobre los hombros o la cabeza.
- Evitar la presencia de cables eléctricos en la zona de trabajo.
- Asegurar que la conexión o suministro eléctrico se realice con una manguera antihumedad.
- No abandonar el equipo mientras está en funcionamiento.
- Evitar cortar en zonas de difícil acceso o en posiciones forzadas.
- No tocar la cadena después de su uso.
- Las reparaciones deben ser realizadas por personal autorizado, y las herramientas deterioradas deben ser sustituidas inmediatamente.
- Impedir el acercamiento de niños, animales y espectadores durante el uso de la herramienta.
- No trabajar con la motosierra en lugares cerrados o mal ventilados, incluso si posee catalizador, debido a la producción de gases de escape tóxicos (inodoros e invisibles). En zanjas, fosos o espacios reducidos, asegurar una ventilación adecuada.
- Utilizar los Equipos de Protección Individual (EPI) especificados en el Plan de Seguridad y Salud.

Mantenimiento al finalizar los trabajos:

- Limpiar la cadena de corte y la barra guía.
- Verificar los ángulos y el afilado de los dientes de corte, manteniéndolos afilados para evitar mellas por contacto con metal, piedras o arena.
- Comprobar el estado de engrasado.

Mantenimiento preventivo (diario y mensual):

- Mantener la cadena afilada.
- Conservar la cadena tensionada, verificando la tensión cada vez que se afile o se reposte combustible.

Mantenimiento diario según el uso:

- **Filtro de aire:** Limpiar con cepillo o brocha; si es necesario, lavar con agua y jabón y soplar con compresor. Se recomienda tener un filtro de aire de repuesto.
- **Cadena:** Verificar el desgaste de los eslabones y la presencia de grietas en los remaches. Ajustar la altura de los andarines si es necesario.
- **Manija delantera y freno de cadena:** Limpiar bajo la barra protectora y alrededor del embrague y freno de cadena.
- Verificar su correcto funcionamiento.

Mantenimiento mensual:

- Revisar (desmontar y limpiar) el mecanismo de arranque y verificar el estado de la cuerda.
- **Rodamiento del embrague:** Aplicar una pequeña cantidad de grasa, utilizando una grasería especial si el eje dispone de orificio.
- Limpiar el ventilador y las aletas de refrigeración.
- **Espada:** Girarla para que el desgaste sea uniforme en ambos lados. Devastar con una lima las posibles deformaciones de rebaba en los lados del espadín. Asegurarse de que la espada esté recta.
- **Piñón de la punta de la espada:** Verificar el juego y, si aumenta rápidamente, reemplazarlo antes de que se dañe el rodamiento.

Repostaje de combustible:

- Mantener una distancia segura de cualquier fuente de fuego, ya que la gasolina es altamente inflamable. No fumar durante el repostaje.
- Repostar únicamente con el motor frío y apagado.
- Evitar derrames. Abrir el cierre del depósito con precaución para permitir la salida de sobrepresión.
- Realizar el repostaje en lugares con buena ventilación.
- Si se produce un derrame, limpiar la máquina y, si es necesario, cambiar la ropa.

Después del repostaje:

- Enroscar y cerrar correctamente el cierre del depósito. Asegurarse de que no se abra por vibraciones.
- Prestar atención a posibles fugas. No arrancar el motor si hay fugas, debido al riesgo de incendio y quemaduras.

Transporte:

- Se transportan generalmente una o dos motosierras por vehículo de primera salida.
- Ubicación: En el techo o lateral derecho de los vehículos, junto con otras herramientas de corte.

2.2. Motorradial

2.2.1. Características Técnicas

La motorradial es una máquina de corte portátil, accionada por un motor de combustión de dos tiempos. Consiste en una sierra circular montada en un brazo deslizante con correa trapezoidal, utilizando un disco que realiza cortes mediante movimiento rotatorio.

Esta herramienta es crucial para los servicios de bomberos, dado que permite cortar una amplia variedad de materiales. Aunque existen versiones hidráulicas, eléctricas y neumáticas, la motorradial de motor de explosión es la más adecuada para bomberos.

La principal diferencia con la motosierra es el movimiento rotatorio del sistema de corte y la herramienta (disco). El disco de corte es el que determina el material a cortar, y sus parámetros esenciales incluyen el tipo de material, las revoluciones, la velocidad y el sentido de giro.

Características principales de la motorradial:

- **Sistema de agarre:** Incluye empuñaduras delantera y trasera.
- **Sistema motriz:** Utiliza engrase por mezcla de gasolina-aceite (2-5%), refrigeración por aire y carburador de membrana.
- **Sistema de seguridad:** Dispone de protector de disco, seguro de bloqueo del acelerador y sistema antivibratorio en la empuñadura.
- **Sistema de corte:** Generalmente un disco de 30 cm de diámetro y 3 mm de espesor.

Amoladora o radial eléctrica:

Esta herramienta es también relevante en este ámbito de trabajo. Aunque su potencia es considerable, su autonomía es menor que la motorradial de explosión al depender de una toma de corriente. El disco de corte es más pequeño.

Ventajas de la radial eléctrica:

- Mayor eficiencia en situaciones de accesibilidad limitada, siempre que haya una toma de corriente.
- No emite gases tóxicos, lo que la hace idónea para trabajos en recintos cerrados.

Discos de corte:

- **Discos de resina sintética:** Para corte de metales.
- **Discos metálicos:** Para corte de hormigón (conocidos como "Stone 1").

2.2.2. Marco Normativo

Las cortadoras de disco deben tener marcado CE de forma prioritaria o estar adaptadas al Real Decreto 1215/1997. Además de la normativa general de herramientas de corte, se exige conformidad con:

- UNE-EN 60745: Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico.
- Directivas 89/336/CEE y 98/37/CE.
- Directriz 91/157/CEE: Sobre el reciclaje de acumuladores o pilas defectuosas o agotadas.

2.2.3. Uso y Medidas de Seguridad

Se utiliza principalmente en maniobras de excarcelación para:

- Corte de cristal laminado (presente en parabrisas y, en modelos recientes de alta gama, en todos los cristales). El corte se realiza como si fuera cualquier otra parte del vehículo, generando polvo de cristal, por lo que se requiere mascarilla y cobertura de plástico para las víctimas y el personal sanitario.
- Corte de montantes (A, B, C y D): Previamente, se debe retirar el tapizado interior y localizar los refuerzos de anclaje de los cinturones de seguridad y los generadores de gas de los airbags.
- Corte de otros elementos estructurales del vehículo, como el techo (total o parcial).
- Apertura de puertas (maniobra de tercera puerta).
- Corte de bandejas en vehículos de cuatro puertas.

Pautas generales de uso:

- Antes de la puesta en marcha, seguir las instrucciones del fabricante.
- Comprobar la alimentación, que el interruptor esté en posición "OFF" y el cable de prolongación (si la zona de trabajo está alejada de la red) y el montaje/desmontaje de la hoja.
- Sujetar el cuerpo de la sierra desde la parte superior de la cubierta delantera.
- Durante el corte, presionar la base contra el material; de lo contrario, la hoja puede dañarse.
- Seleccionar la hoja de sierra de longitud adecuada para el trabajo.
- Ajustar la velocidad para maximizar la eficiencia.

Medidas de seguridad adicionales:

- Antes de cada uso, y periódicamente (con motor parado), verificar visualmente el estado del disco, girándolo a mano. Asegurarse de que el disco sea el apropiado para el material a cortar y que no esté roto, rajado o doblado.
- Las empuñaduras deben estar limpias y secas.
- No arrancar la máquina al aire.

- Mantener a las personas fuera de la zona de trabajo y del alcance del corte.
- No transportar la máquina funcionando o con el dedo en el interruptor o palanca de accionamiento.
- Mantenerse fuera de la dirección del corte y de la salida de chispas.
- En espacios reducidos, considerar los gases tóxicos y usar equipos de protección respiratoria (EPR).
- Evitar cortar amianto (uralita) por su carácter cancerígeno.
- No utilizar la herramienta para devastar, ya que la presión lateral puede romper el disco.
- El operario debe usar ropa de trabajo adecuada con puños ajustados y equipos de protección individual (EPI) que garanticen su seguridad personal, tales como guantes, casco y gafas o pantalla facial. Se deben utilizar los EPI indicados en el Plan de Seguridad y Salud.

2.2.4. Mantenimiento

Mantenimiento general:

- Después de cada uso, realizar una comprobación visual de todos los componentes. En caso de disfunción o para mantenimiento especializado, acudir al Servicio Técnico del fabricante.
- Comprobar periódicamente el par de apriete del tornillo que une las hojas de corte y engrasarlo regularmente.

Mantenimiento o revisión por el servicio de bomberos:

- Revisión del sistema de transmisión (correa, tensor, etc.).
- Revisión y limpieza del filtro de aire.
- Comprobación de la bujía y repuesto (en caja de herramientas con misma referencia).
- Verificación del estado de la cuerda de arranque.
- Limpieza general y prueba funcional completa.

Mantenimiento según fabricante:

- Verificar que no existan daños estructurales ni fugas de líquidos.
- Comprobar el nivel de combustible y asegurar que el tapón del depósito esté cerrado.
- Verificar que el conducto de entrada de aire al motor y el silenciador de escape estén limpios y desobstruidos.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Equipos y Herramientas de Intervención

Parte 1: Herramientas y Equipos Operativos

Capítulo 2: EPI en la Uniformidad del Bombero y Vestuario

2.3. Peto y Perneras para Manejo de Motosierra

2.3.1. Especificaciones

Los petos o pantalones completos, así como las perneras, están diseñados para proporcionar una protección parcial a las piernas contra los cortes de sierras de cadena. Su tejido anticorte está compuesto por 50% algodón y 50% nylon, lo que les otorga resistencia a la suciedad, el agua y el viento. El interior es de algodón para mayor confort. Se ajustan con hebillas de material sintético.

La protección anticorte se activa mediante tres mecanismos principales:

- **Deslizamiento de la cadena:** Al contacto, la cadena resbala sin cortar el material.
- **Atrapamiento:** La cadena arrastra las fibras del material hasta el piñón de arrastre, lo que bloquea su movimiento.
- **Frenado de la cadena:** Las fibras de alta resistencia del material absorben la energía rotacional, reduciendo la velocidad de la cadena.

2.3.2. Normativa

Estos Equipos de Protección Individual (EPI) se clasifican en Categoría II y están regulados por la normativa:

- **EN 381-5:1995:** Establece los requisitos para protectores de piernas. La versión española es la UNE-EN 381-5:1995. Esta norma define tres tipos de protección según la extensión de la zona cubierta:
 - **Tipo A:** Cubre la parte frontal de las piernas hasta 50 mm por encima de la parte inferior de la pernera. En la parte trasera, se extiende con una franja de 50 mm de ancho en la parte interior de la pierna derecha y exterior de la izquierda.
 - **Tipo B:** Similar al Tipo A, pero añade una franja de 50 mm de ancho en la parte trasera interior y exterior de la pierna izquierda.
 - **Tipo C:** Protege tanto la parte delantera como la trasera, abarcando toda la circunferencia de ambas piernas.
- **EN 381-9:1997:** Define los requisitos para polainas protectoras contra sierras de cadena.

La clasificación por resistencia al corte de sierra de cadena se determina por la velocidad de la cadena:

- **Clase 1:** 20 m/s.
- **Clase 2:** 24 m/s.

- **Clase 3:** 28 m/s.

2.3.3. Uso y Seguridad

La finalidad principal de estas prendas es la protección contra lesiones por cortes de motosierra. Su diseño inteligente hace que, al cortar la primera capa de tela, se arrastren una gran cantidad de fibras que bloquean el piñón y detienen la cadena, reduciendo significativamente el riesgo de lesiones.

2.4. Sierra de Sable

2.4.1. Especificaciones

La sierra de sable es una herramienta de corte portátil, distinta de la sierra convencional, que emplea una hoja estrecha y rectangular con dientes. Su característica principal es la capacidad de cortar con rapidez y limpieza una amplia variedad de materiales, incluyendo metales, plásticos, cerámica, ladrillo y madera.

Aplicaciones: Esta herramienta es indispensable en operaciones de excarcelación de vehículos, donde complementa o sustituye las herramientas hidráulicas. Permite abordar el corte de cristales laminados, elementos estructurales como montantes (pilares, bisagras, techos, puertas) y bandejas de vehículos. Su tamaño reducido y bajo peso facilitan el manejo y disminuyen el desgaste físico del operario.

Características técnicas:

- **Potencia:** Varía entre 1025 W y 1150 W para modelos de 220 V o con acumuladores de 36 V.
- **Peso:** Aproximadamente 4 kg, lo que la hace muy manejable.
- **Velocidad:** Variable, para un control preciso en materiales delicados o trabajos a alta velocidad.
- **Cambio de hoja:** Sencillo y sin necesidad de herramientas, con almacenamiento integrado para las hojas.
- **Indicador:** De encendido, que muestra si la herramienta está lista para usar.
- **Empuñadura:** De diseño ergonómico para un agarre cómodo.

Componentes principales:

- **Hoja de corte:** De acero, intercambiable, con alta flexibilidad para evitar roturas. La selección de la hoja (bi-metal, dientes regulares o variables) depende de la dureza y el espesor del material a cortar. Los dientes pueden ser de paso regular y constante para cortes suaves, o de paso variable para cortes agresivos y rápidos en diferentes espesores.
- **Alimentación:** Puede ser eléctrica con cable (220 V) o a batería (acumuladores). La alimentación con cable puede limitar su funcionalidad en los servicios de bomberos.

- **Material de las hojas:** Fabricadas en carburo de tungsteno y acero de aleación especial con revestimiento de carburo, aptas para cerámicas y materiales abrasivos. Existen hojas especializadas para rescate y cortes extremos en metal, siendo de gran interés para los bomberos.

2.4.2. Normativa

Las sierras de sable deben cumplir con el marcado CE y adaptarse al Real Decreto 1215/1997. La normativa específica incluye:

- **UNE-EN 60745:** Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico.
- **Directivas 89/336/CEE y 98/37/CE.**
- **Directriz 91/157/CEE:** Relativa al reciclaje de acumuladores o pilas defectuosas o agotadas.

2.4.3. Uso y Seguridad

El uso fundamental de esta herramienta en los servicios de bomberos es en maniobras de excarcelación. Sus aplicaciones específicas incluyen:

- **Corte de cristal laminado:** Se corta como cualquier otra parte del vehículo, generando polvo de cristal, por lo que se requiere una mascarilla. Es esencial cubrir a las personas (víctimas y sanitarios) con plástico.
- **Corte de montantes:** Para cortar los montantes (A, B, C y D), se debe retirar previamente el tapizado interior y localizar los refuerzos del anclaje de los cinturones de seguridad y los generadores de gas de los airbags para evitar su corte.
- **Corte de otros elementos estructurales del vehículo:** Como el abatimiento parcial o total del techo.
- **Apertura de puertas:** Maniobra de tercera puerta.
- **Corte de bandejas en vehículos de cuatro puertas.**

Procedimiento de uso general:

1. Antes de arrancar, apoyar firmemente la máquina en el suelo, verificando que el disco no esté en contacto con ningún objeto.
2. Al arrancar el motor, ceder la empuñadura de arranque lentamente para que la cuerda regrese suavemente.
3. Posicionar la sierra radial para que el cuerpo del operario no se encuentre en el alcance de giro del disco o en la zona del silenciador de escape.
4. Si se utiliza en seco, se recomienda el corte en mojado para prolongar la vida útil de los discos diamantados y suprimir el polvo.

Medidas de seguridad esenciales:

- **Inspección del disco:** Antes de usar, verificar visualmente el buen estado del disco de corte (sin roturas, rajaduras o deformaciones). Asegurarse de que sea el adecuado para el material a cortar.
- **Empuñaduras:** Deben estar limpias y secas.
- **Arranque:** No arrancar al aire.
- **Zona de trabajo:** Asegurar que ninguna persona se encuentre en la zona de corte ni pueda ser afectada por las proyecciones.
- **Transporte:** No transportar la máquina funcionando ni con el dedo en el interruptor de accionamiento.
- **Posición:** Mantenerse fuera de la dirección de corte y de la salida de chispas.
- **Gases tóxicos:** En lugares reducidos, considerar el uso de protección respiratoria (EPR) y evaluar la calidad del aire.
- **Amianto (Uralita):** Su corte es cancerígeno.
- **Desgaste:** No utilizar la herramienta para devastar, ya que la presión lateral puede romper el disco.

EPI del operario:

- **Ropa de trabajo:** Con puños ajustables. Evitar colgantes, cadenas o ropa suelta que puedan engancharse.
- **EPI específicos:** Casco, gafas de protección, mascarilla para polvo, chaquetón y cubrepantalón con fibras anticorte, botas y guantes de intervención. Estos deben figurar en el Plan de Seguridad y Salud.

Pautas de uso:

- Sujetar el cuerpo de la sierra desde la parte superior de la cubierta delantera.
- Al cortar, presionar la base contra el material para evitar daños en la hoja.
- Elegir la hoja de sierra con la longitud adecuada para el trabajo.
- Ajustar la velocidad para maximizar la eficiencia de la máquina.

2.4.4. Mantenimiento

Después de cada uso:

- Se realizará una comprobación visual del estado de todos los componentes.
- En caso de disfunción o para un mantenimiento especializado, se debe acudir al Servicio Técnico del fabricante.
- Comprobar periódicamente el par de apriete del tornillo que sujeta las hojas de corte y engrasarlas.

2.5. Equipo de Corte Oxiacetilénico

2.5.1. Especificaciones

El oxicorte es una técnica auxiliar a la soldadura, empleada para preparar los bordes de piezas gruesas antes de soldar. Es más difícil aplicar en acero con alto contenido de carbono, y requiere otros procesos para inoxidables y no ferrosos. El proceso consta de dos fases:

1. **Calentamiento:** El acero se calienta a una temperatura de 900°C con una llama producida por oxígeno y un gas combustible (acetileno, hidrógeno, propano, hulla o crileno).
2. **Corte:** Una corriente de gas comburente (oxígeno) corta el metal y elimina los óxidos de hierro.

Equipo portátil:

- **Dos botellas de gas:** Una de oxígeno y otra de acetileno, montadas en una armadura metálica con ruedas.
- **Manorreductores:** Transforman la presión de las botellas (150 atm) a la presión de trabajo (0.1 a 10 atm) de forma constante.
- **Soplete:** Mezcla los gases, con dos conexiones para mangueras (gas de llama calefactora y oxígeno de corte), dos llaves de regulación, inyector, cámara de mezcla y boquilla.
- **Válvulas antirretroceso:** Dispositivos de seguridad que permiten el paso de gas en un solo sentido. Incluyen envolvente, cuerpo metálico, válvula de retención y válvula de seguridad contra sobrepresiones.
- **Mangueras:** Rígidas o flexibles, conducen los gases del cilindro al soplete.

Boquilla de oxicorte:

- **Zona central:** Compuesta por dos capas; una periférica de gas caliente (no muy conductor) y una columna de plasma (núcleo) con alta conductividad térmica, alta densidad de partículas ionizadas y temperaturas entre 10.000 °C y 30.000 °C.

2.5.2. Normativa

Además de la normativa general, se aplican las siguientes Normas Técnicas de Prevención (NTP):

- **NTP 495:** Establece medidas de seguridad para oxicorte y soldadura oxiacetilénica (aunque derogada, sigue siendo aplicable operativamente). El principal peligro es la temperatura de la llama (3100°C), con riesgo de incendio, explosión o quemadura.
- **NTP 132:** "Válvulas antirretroceso de llama". Describe el fenómeno del retroceso de llama, métodos prácticos para evitarlo y dispositivos asociados.

2.5.3. Uso y Seguridad

El oxicorte es fundamental en los servicios de bomberos para cortar chapas, barras de acero (de baja aleación) y otros elementos ferrosos en incidentes como accidentes de

tráfico (cortar guardarraíles), o estructuras de camiones y puertas de hierro, siempre que no haya productos químicos, gases o combustibles implicados debido al riesgo de incendio.

Procedimiento de uso:

1. Conectar el soplete de corte a las mangueras de los cilindros de gas, asegurando que la manguera de acetileno se conecte a la boquilla "Gas" y la de oxígeno a la boquilla "O2".
2. Abrir lentamente las boquillas de las botellas, destapando gradualmente las rendijas. Primero, más acetileno que oxígeno.
3. Sostener el chispero a unas pulgadas/centímetros de la boquilla y apretar las manijas rápidamente para generar una chispa.
4. Mantener el acetileno encendido y ajustar el oxígeno hasta lograr una llamarada azul intensa, delgada y corta.
5. Para cortar metal, mover la punta (justo encima de la llama azul) sobre el área deseada. El metal primero se volverá naranja, luego blanco y finalmente se cortará.
6. Para apagar el soplete, cerrar primero la válvula de acetileno y luego la de oxígeno.

Precauciones específicas:

- **Contenedores:** No soldar dentro de contenedores, depósitos o barriles sin previa limpieza y desgasificación con vapor.
- **Zonas:** Prohibido trabajos de soldadura y corte en lugares con materiales inflamables o combustibles almacenados.

Nota del redactor: El bloque de texto original indicado termina a mitad de la página 154 y continúa en la página 155. He procesado hasta donde termina la idea en la página 154 y la he continuado hasta la primera frase de la página 155 para asegurar la exhaustividad, tal como se indica en las reglas. La última regla de "No usar oxígeno para limpiar piezas" se completaría con el resto del párrafo de la página 155.

Capítulo 7: Herramientas de Corte

2.6. Herramientas de Corte Manual

2.6.1. Sierra Manual

Este instrumento, dotado de una hoja metálica dentada, permite realizar cortes en madera, plástico, metal y otros materiales. Sus dientes están inclinados alternativamente (triscado) para que el corte sea ligeramente más ancho que la hoja, evitando que la sierra se atasque en el material.

En los servicios de bomberos, se utiliza para cortes de tablones, elaboración de cuñas, preparación de apeos y encajes.

2.6.2. Arco Sierra

Consiste en una estructura metálica que sostiene una hoja intercambiable con dientes pequeños. La hoja se selecciona según la dureza del material a cortar o si está rota o desgastada. Es crucial colocar la hoja correctamente, con los dientes orientados hacia adelante para cortar durante el movimiento de avance.

Puede cortar madera, plásticos y metales. Los cortes se realizan en línea recta. Para facilitar el manejo, se sujeta con una mano por el mango y con la otra por el arco metálico, lo que permite un mayor control. Se recomienda una velocidad moderada para un mejor manejo y para evitar la rotura de la hoja.

En los servicios de bomberos, se utiliza para cortar troncos, ramas, tablones, rollizos, ripias, riostras y para realizar cortes en el montaje de apeos. El tamaño de la sierra determinará su uso, siendo las de mayor tamaño adecuadas para tronzar maderas o troncos.

2.6.3. Cizalla

Esta herramienta manual se emplea para cortar papel, plástico y láminas finas de metal o madera. Para chapas más gruesas, se utilizan cizallas eléctricas. Su funcionamiento es similar al de unas tijeras, donde los filos de ambas cuchillas se presionan contra la superficie a cortar hasta vencer su resistencia y romperla en dos. El borde cortado por cizallamiento resulta irregular. La presión de corte se genera mediante una palanca entre un brazo fijo (inferior) y uno móvil (superior).

En los servicios de bomberos, se utiliza para cortar cadenas, candados y cables de acero en operaciones de excarcelación y rescate.

2.6.4. Podón

Es una herramienta de poda con mango tipo martillo, con una boca en forma de hacha y otra en forma de cuchillo.

En los servicios de bomberos, se emplea para cortar ramas.

2.6.5. Serrucho

Este tipo de sierra tiene una hoja dentada y trapezoidal, con el extremo más ancho unido a un mango de madera o plástico moldeado a la forma de la mano. La hoja se estrecha hacia la punta.

En los servicios de bomberos, se utiliza para cortes de tablones, creación de cuñas, preparación de apeos y encajes. La elección entre serrucho o sierra se basa en la precisión requerida para el trabajo.

2.6.6. Hacha

Herramienta con un filo metálico fijado firmemente a un mango, generalmente de madera, utilizada para cortar mediante golpes.

En los servicios de bomberos, se emplea para cortar ramas, troncos, raíces, así como para la apertura de puertas.

2.6.7. Cortacinturones

Herramienta de rescate diseñada para cortar cinturones de seguridad de vehículos que hayan quedado atascados. Es un elemento utilizado en cualquier emergencia de los servicios de bomberos donde se requiera el rescate de heridos en un vehículo accidentado.

2.6.8. Tenazas Ferralla

Instrumento de acero de refuerzo con dos brazos articulados mediante un clavillo o eje, que permite abrir y cerrar para sujetar fuertemente o cortar.

En los servicios de bomberos, se emplea para cortar alambres, extraer clavos de maderas y tablones, y para realizar atados con alambres.

2.6.9. Formón, Gubia y Escopio

El formón es una herramienta manual de corte libre para carpintería. Se compone de una hoja de hierro acerado, de entre 4 y 40 mm de anchura, con un bisel en la boca. El ángulo del filo oscila entre 25-40°, dependiendo del tipo de madera (madera blanda requiere menor ángulo, madera dura mayor ángulo).

La gubia es un formón de media caña utilizado por carpinteros, tallistas y otros profesionales de la madera para trabajos delicados.

En los servicios de bomberos, se utiliza para practicar rebajes en madera, realizar encajes y cortes.

2.6.10. Cúter

Esta herramienta, de uso frecuente y versátil, tiene un mango de plástico que aísla de descargas eléctricas (aunque no protege contra descargas fuertes o alta tensión) y una navaja deslizante, delgada, afilada y reemplazable. Cuando la hoja pierde filo, se puede partir rápidamente para usar tramos no utilizados o sustituirla por una nueva. Algunos modelos utilizan cuchillas estándar, otros específicas (para vidrio, linóleo) o de doble filo. Permite ajustar la cantidad de cuchilla que sobresale.

En los servicios de bomberos, se utiliza para diversas tareas como pelar cables o realizar cortes variados en distintos materiales.

2.6.11. Cortafríos

Es una herramienta de corte utilizada principalmente para cortar chapa en frío mediante golpes en su cabeza con un martillo adecuado.

En los servicios de bomberos, se emplea para abrir rozas y realizar operaciones de rotura en general, así como para eliminar restos de hormigón, cemento u otros materiales en soportes de obra.

2.6.12. Puntero

Es un tipo de cincel con punta endurecida. Se sujeta con una mano mientras se golpea su extremo con una maceta.

En los servicios de bomberos, se utiliza para romper cerraduras, abrir agujeros en mampostería, marcar en chapas y realizar acciones similares a las del cortafríos.

2.6.13. Cepillo Alargador

Es un peine de madera con un mango amplio y una o dos filas de cerdas largas y suaves.

Se usa principalmente para el desabejado de los cuadros durante la cata y en operaciones de multiplicación de colonias de abejas. También sirve para completar las tareas de atrapamiento de colmenas con el aspirador de abejas.

2.6.14. Espátula o Rasqueta

Herramienta con forma de pletina, donde uno de sus extremos está doblado en ángulo recto.

Se utiliza para despegar los tapacuos de las cajas, separar, extraer y ahuecar los cuadros, así como para raspar propóleo, limpiar ceras y los fondos de las colmenas. Debe ser de acero de buena calidad para evitar que se parta o se doble al hacer palanca.

2.6.15. Cogedor de Mano

Es una herramienta utilizada para transportar las abejas de la colmena hasta la caja de cartón destinada a contenerlas.

También sirve para completar las tareas de atrapamiento de colmenas.

2.6.16. Otros Útiles y Herramientas

Además de las herramientas ya descritas, pueden ser necesarios otros útiles complementarios:

- **Cizallas:** Necesarias cuando los enjambres se encuentran en árboles y se requiere cortar ramas para acceder a ellos.
- **Cinta adhesiva:** Su versatilidad la hace muy indicada para abordar estas actuaciones.
- **Lápices calmantes:** Para picaduras de insectos (por ejemplo, Afterbyte).
- **Auto-Inyectables de adrenalina.**

A continuación se presenta un temario técnico y exhaustivo basado en el contenido proporcionado de las páginas 159 a 162.

Capítulo 8: Herramientas de Extricación y Excarcelación

1. Características Generales de las Herramientas de Extricación y Excarcelación

1.1. Definición

El término "extricación" o "extricaje", derivado del inglés "extricating", se refiere a la acción de liberar a una persona atrapada en accidentes de tráfico u otros incidentes. Este capítulo se enfoca en el uso de equipos hidráulicos para tareas de extricación en rescates vehiculares.

Durante las últimas cuatro décadas, la tecnología hidráulica ha experimentado avances significativos. Inicialmente se empleaba para una liberación lo más rápida posible; sin embargo, la tendencia actual es retirar el vehículo alrededor de la víctima para permitir una extracción sin agravar las lesiones y con mayor seguridad, dentro de un tiempo razonable. La industria automovilística y las innovaciones tecnológicas en herramientas de rescate han influido decisivamente en esta evolución, mejorando el rendimiento, la ligereza, la facilidad de uso y la versatilidad de los equipos.

El funcionamiento de los equipos hidráulicos se basa en el principio de Pascal, que establece que la presión ejercida sobre un punto de un líquido se transmite con la misma intensidad en todas direcciones. Esto permite equilibrar una fuerza grande con otra mucho menor.

Las herramientas hidráulicas operan bajo los principios de potencia por fluido hidráulico, fuerza de polea y palanca.

Las propiedades fundamentales del fluido hidráulico incluyen:

- **Incompresibilidad:** Es un líquido que no se comprime bajo presión.
- **Efecto lubricante:** Posee un efecto lubricante sobre todos los elementos con los que entra en contacto.
- **Duración y mantenimiento:** Es un líquido de larga duración y requiere poco mantenimiento.

- **Baja viscosidad:** Permite la transmisión y transformación de fuerzas a través de la presión hidráulica.

El aire dentro del sistema hidráulico es un gas compresible que afecta negativamente las propiedades de transmisión de fuerza. Por ello, todos los sistemas hidráulicos deben ser purgados para eliminar las burbujas de aire resultantes de operaciones inadecuadas o uniones sueltas. Se recomienda usar siempre el aceite hidráulico especificado por el fabricante, ya que contiene aditivos que mejoran sus propiedades lubricantes y anticorrosivas.

La transmisión de fuerzas se realiza por presión. En la Unión Europea, la presión se mide en bares (sistema métrico decimal), que es la fuerza que ejerce un fluido sobre las superficies en contacto. En un tanque, esta presión se ejerce sobre las paredes y el fondo. En las mangueras, actúa sobre el material que las compone. En la salida del pistón, la presión actúa sobre la superficie útil del pistón (émbolo). Esta presión es menor en un lado debido a que la transmisión de fuerza se ejecuta a través de un vástago que reduce la superficie útil.

La fuerza se mide en Kilonewton (kN). En las herramientas hidráulicas, la fuerza de trabajo disminuye cuanto más alejado está el punto de apoyo (corte o empuje) del émbolo.

El caudal es la cantidad de líquido que fluye por unidad de tiempo, medido en litros por minuto. Un caudal mayor implica una mayor velocidad de la herramienta.

La presión máxima de seguridad debe ser de 820 bares. A esta presión, las válvulas de seguridad deben liberar el exceso de presión hacia zonas de menor presión para proteger la herramienta y al operario. Las herramientas hidráulicas de rescate pueden ser accionadas manualmente (con una bomba de palanca), eléctricamente o químicamente (por gasolina o diésel). En los servicios de emergencias, las herramientas hidráulicas suelen funcionar con motor de combustión.

Toda herramienta de rescate debe incorporar un sistema de "válvula de control de hombre muerto". Este sistema asegura que la herramienta se detiene en el punto exacto donde el operario dejó de actuar, impidiendo movimientos descontrolados si el operario se ausenta.

1.2. Normativa General

La normativa aplicable a las herramientas de extricación incluye:

- **Real Decreto 1644/2008:** Establece normas de comercialización y puesta en servicio de máquinas, garantizando que solo máquinas seguras circulen en el mercado. Requiere declaración de conformidad y marcado CE.
- **Real Decreto 1215/1997:** Define las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de trabajo por parte de los trabajadores.

- **Reglamento de Seguridad en Máquinas RD. 1495/1986:** Aborda la seguridad y salud en máquinas.
- **Real Decreto 1435/1992:** Relacionado con la aproximación de legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas.
- **Normas Armonizadas Europeas:** Referidas a la seguridad y salud de máquinas.
- **Reglamento de Equipos a Presión (2009):** Publicado el 5 de febrero.
- **Instrucción técnica complementaria MIE-AP3:** Específica para generadores de aerosoles.
- **Real Decreto 1381/2009:** Vigente desde el 29 de abril de 2010, modifica la ITC MIE-AP3 del Reglamento de aparatos a presión, referente a generadores de aerosoles.
- **Norma ISO 9001:** Estándar de gestión de calidad.

1.3. Riesgos y Seguridad

Las causas de accidentes con herramientas hidráulicas son similares a las de herramientas manuales convencionales: calidad deficiente de la máquina, uso inadecuado, falta de experiencia y mantenimiento insuficiente. Sin embargo, los accidentes con herramientas portátiles son generalmente más graves debido a la fuente de energía hidráulica.

En el manejo de herramientas o equipos hidráulicos, tres normas básicas de seguridad son fundamentales:

- **Distancia de seguridad:** Mantenerse alejado de debajo de las cargas sostenidas por equipos hidráulicos.
- **Integridad de componentes:** Utilizar piezas sólidas o secciones soldadas entre sí, evitando piezas sueltas.
- **Factor de seguridad:** Utilizar el equipo al 90% de la capacidad especificada por el fabricante (cilindro o tonelaje).

Los daños más comunes derivados del uso de herramientas hidráulicas son:

- **Lesiones por el útil:** Contacto directo o rotura del elemento de la herramienta.
- **Lesiones por la fuente de alimentación:** Contactos eléctricos, roturas o fugas de aire comprimido o fluido hidráulico, escapes de fluidos a alta presión.
- **Proyección de partículas:** Especialmente lesiones oculares.
- **Alteraciones auditivas:** Consecuencia del ruido.
- **Lesiones articulares:** Derivadas de las vibraciones.

Para instalaciones de energía hidráulica que operan a presiones superiores a 100 atmósferas, se deben tomar precauciones específicas:

- **Tuberías flexibles:** No deben someterse a tracción o torsión. Los manguitos de empalme deben tener las mismas características de resistencia a la presión que las tuberías.

- **Fluido hidráulico:** Debe tener propiedades físicas, químicas y de lubricación acordes a las especificaciones del fabricante.
- **Filtrado:** La instalación oleodinámica debe contar con elementos de filtrado para asegurar el funcionamiento de todos los componentes, especialmente las válvulas de seguridad.
- **Acumuladores hidroneumáticos:** Deben cumplir con las normas vigentes sobre aparatos a presión.

2. Equipos y Herramientas de Extricación y Excarcelación

2.1. Grupo Hidráulico y Grupo Portátil

2.1.1. Especificaciones

El grupo hidráulico es un equipo de rescate, principalmente para accidentes de tráfico. Se compone de varias herramientas hidráulicas, cuya funcionalidad varía según el tipo de herramienta acoplada (cizalla, combinada, separador, cortapedales, etc.).

Ventajas del grupo hidráulico, como herramienta de corte en frío:

- **Corte en frío:** El corte o separación se realiza por fuerza, sin chispas, lo que elimina riesgos de incendio o explosión.
- **Sin virutas:** No produce virutas que puedan agravar las lesiones de las víctimas.
- **Silencioso:** Es una herramienta silenciosa, reduciendo el estrés psicológico del herido.
- **Tecnología y manejo:** Son sencillos.
- **Trabajo subacuático:** Puede trabajar bajo el agua.

Los componentes principales del grupo hidráulico son:

- **Manguera devanadera:** Transporta el aceite hidráulico entre la bomba y la herramienta. El sistema tradicional utiliza dos latiguillos: uno de alta presión (hasta Holmatro 720 bar, Lukas 630 bar) y otro de baja presión (retorno, entre 25-40 bares). Se suelen distinguir por colores (azul para retorno, rojo/amarillo/negro para presión). El sistema CORE (Holmatro) usa una única manguera concéntrica de alta y baja presión, con acoplamiento hembra que conecta las tuberías internamente.
 - **Ventajas del sistema CORE:** Menor tiempo de montaje, enrollado/desenrollado más fácil, menos acoplamientos/desacoplamientos, cambio bajo carga, menos mangueras en la zona de rescate.
- **Tapón quita presión:** Dispositivo para despresurizar el exceso de presión en las mangueras hidráulicas de la bomba.
- **Bomba:** Presuriza el aceite hidráulico, con un depósito de aceite. Los pistones envían el líquido a una presión de 200-700 bar y un caudal de 0,8-1,3 litros por minuto. Pueden ser eléctricas, neumáticas, manuales o de combustión, siendo estas últimas las más comunes en emergencias. La forma de salida del aceite

determina si funcionan simultáneamente (todas las herramientas a la vez) o alternativamente (solo las que el distribuidor permite). No se deben conectar herramientas cuya capacidad supere la del depósito o cuya presión exceda en un 10% la presión recomendada por el fabricante.

- **Grupo portátil:** Similar al grupo hidráulico pero de menor tamaño, lo que aumenta su maniobrabilidad y facilidad de traslado. Opera con baterías, aunque su potencia es menor, lo que puede limitar su uso en situaciones donde la portabilidad de herramientas pesadas es difícil o imposible.

2.1.2. Normativa

La normativa aplicable es la descrita en el apartado "Normativa General" de este capítulo.

2.1.3. Uso y Seguridad

Estas herramientas son útiles en accidentes de tráfico, rescates en estructuras colapsadas, derrumbes, desplomes, terremotos, etc.

Antes de su uso, verificar los niveles de la bomba, combustible y aceite hidráulico, así como la conexión de las bujías.

Los equipos hidráulicos emplean fosfato éster como fluido, preferible al aceite convencional por su resistencia al fuego y no conductividad eléctrica, manteniendo una seguridad pasiva en escenarios de accidente.

Precauciones generales en el uso:

- Evitar situarse entre la herramienta y el vehículo.
- Estirar las mangueras antes de conectar las herramientas.
- No usar las mangueras para transportar o mover herramientas; usar los puntos de agarre.
- Conectar las herramientas sin presión, arrancar y activar el distribuidor.
- Mantener la perpendicularidad máxima de las cuchillas en los cortes para evitar roturas.
- No cortar piezas bajo tensión mecánica (cables) o hidráulica (amortiguadores), ya que puede haber sacudidas con riesgo de lesión.
- No usar más de un alargador en los cilindros para evitar el pandeo.
- No confundir el aceite del motor con el hidráulico; dejar siempre las herramientas cerradas para que el aceite regrese al depósito.
- Intercambiar equipos y herramientas con los cilindros plegados para evitar pérdidas de aceite.
- Despresurizar el distribuidor después de los trabajos.
- No permanecer debajo de cargas elevadas sin apuntalamiento.
- Colocar las herramientas no utilizadas en su espacio asignado, de forma segura.

- Usar una lona de color llamativo para identificar rápidamente la ubicación de las herramientas.
- No ensuciar los racores o sus tapones con tierra, barro o polvo.

2.1.4. Mantenimiento

Después de cada uso, se debe revisar la bomba, buscando daños, verificando los niveles de combustible, aceite de motor y líquido hidráulico, y cerrando la llave de paso del combustible. Los racores y protectores deben estar limpios. Las mangueras devanaderas deben inspeccionarse visualmente para detectar cortes, abrasiones o vicios de torsión. Las mangueras defectuosas deben retirarse.

En cuanto a otros componentes, se inspeccionarán las cuchillas y puntas del separador, y el funcionamiento de los mandos de cada herramienta. La herramienta debe quedar en posición segura, con puntas ligeramente abiertas en separadores y multiusos, y cilindros extendidos ligeramente. Las cizallas deben tener las puntas ligeramente superpuestas.

El mantenimiento exhaustivo lo realiza el Servicio Técnico del fabricante.

El transporte se realiza en el lado derecho del camión de bomberos, junto con el resto del material de extricación.

2.2. Bomba Manual

2.2.1. Especificaciones

La bomba manual es una herramienta que proporciona potencia a las herramientas hidráulicas manuales. Los modelos más comunes en servicios de bomberos son de las marcas Lukas y Holmatro.

Características principales del modelo Lukas LH1:

- **Caudal por carrera de émbolo ND-HD:** 17-1,7 cm³.
- **Llenado:** 3,2 litros.
- **Cantidad útil:** 1,8 litros.
- **Peso:** 9 kg.

2.2.2. Normativa

La normativa aplicable es la descrita en el apartado "Normativa General" del primer apartado de este capítulo.

2.2.3. Uso y Seguridad

La bomba manual se acciona mediante una palanca y émbolos de pequeño diámetro para multiplicar la fuerza muscular humana, generando presiones similares a las de los

sistemas motorizados. Se utiliza principalmente como bomba de repuesto o en situaciones donde las bombas con motor de gasolina o eléctricas no pueden usarse.

Los riesgos, precauciones y medidas de seguridad son los expuestos en el primer apartado de este mismo capítulo.

2.2.4. Mantenimiento

Antes y después de cada uso, se debe realizar una revisión visual para:

- Localizar posibles daños.
- Revisar los niveles de todos los líquidos.
- Comprobar que los racores estén limpios.
- Colocar los tapones guardapolvos limpios.

2.3. Cizalla Hidráulica

2.3.1. Especificaciones

La cizalla hidráulica es una herramienta manual de gran potencia, diseñada para cortar chapas gruesas. Funciona con una bomba y un motor. Su mecanismo es similar al de una tijera: los filos de las cuchillas se enfrentan, rompiendo y separando el material. El corte resultante es irregular. La presión de corte se genera mediante palanca entre un brazo fijo y uno móvil.

Las cizallas hidráulicas se accionan con un pulsador doble y velocidad controlada. Utilizan cuchillas de acero de alta calidad y están diseñadas para cortar pilares de vehículos.

Existen tres formas de cizallas de rescate:

- **Rectas:** Para evitar deslizamientos (tipo caimán).
- **Redondas:** (Pico de loro).
- **Con tope:** Cuchillas rectas.

Modelos habituales en servicios de bomberos (ejemplo Lukas S 510):

- **Fuerza de corte:** 914 kN.
- **Apertura de cuchillas:** 182 mm.
- **Peso:** 19,1 kg.
- **Aceite requerido:** 150 cc.
- **Corte redondo:** 40 mm.
- **Dimensiones:** 772x245x165 mm.

Herramientas de Extricación y Excarcelación

2.2. Bomba Manual

2.2.1. Especificaciones

Este equipo suministra la fuerza necesaria a las herramientas hidráulicas de accionamiento manual. Los modelos más utilizados en los servicios de bomberos son los de las marcas Lukas y Holmatro.

Las características clave del modelo Lukas LH1 son:

Característica	Valor
Caudal por carrera de émbolo ND-HD	17-1,7 cm
Llenado	3,2 l
Cantidad útil	1,8 l
Peso	9 Kg

2.2.2. Normativa

La regulación aplicable a este equipo se rige por lo establecido en el apartado de normativa general del capítulo.

2.2.3. Uso y Seguridad

El funcionamiento se logra mediante una palanca y émbolos de dimensiones reducidas que amplifican la fuerza muscular, generando presiones similares a las de sistemas motorizados. Su aplicación principal es como bomba de respaldo o en situaciones donde las bombas con motor de gasolina o eléctrico no pueden ser empleadas.

En relación con los peligros, las precauciones y las medidas de seguridad, deben seguirse las directrices del primer apartado del capítulo.

2.2.4. Mantenimiento

Antes y después de cada uso, se debe realizar una inspección visual para detectar posibles daños. Es fundamental verificar los niveles de todos los líquidos, asegurarse de que los racores estén limpios y que los tapones guardapolvos se mantengan en buen estado.

2.3. Cizalla Hidráulica

2.3.1. Especificaciones

La cizalla hidráulica es una herramienta manual de alta potencia diseñada para cortar chapa de gran espesor, operada mediante una bomba y un motor. Su mecanismo es similar al de una tijera, donde las cuchillas ejercen presión sobre la superficie a cortar, rompiéndola y separándola en dos, resultando un borde irregular.

La presión de corte se genera por la acción de palanca entre un brazo fijo y otro móvil que aplica la presión. Los sistemas hidráulicos de cizalla se activan con un pulsador doble, con velocidad de accionamiento controlada, e incorporan cuchillas de acero de alta calidad y un diseño óptico específico para cortar pilares de vehículos.

Los tipos de cizallas usadas en rescate incluyen:

- **Cizallas rectas:** conocidas como "tipo caimán", evitan el deslizamiento.
- **Cizallas redondas:** denominadas "pico de loro".
- **Cizallas de tope:** con cuchillas rectas.

Entre los modelos más habituales se encuentra la Lukas S 510, cuyas características son:

Característica	Valor
Fuerza de corte	914 kN
Apertura de cuchillas	182 mm
Peso	19,1 kg
Aceite requerido	150 cc
Corte redondo	40 mm
Dimensiones	772x245x165 mm

2.3.2. Normativa

La regulación aplicable a esta herramienta se encuentra en el apartado de normativa general del presente capítulo.

2.3.3. Uso y Seguridad

Cada tipo de cizalla tiene aplicaciones específicas:

- **Cizallas de pico de loro:** eficientes para cortar columnas de automóviles y pueden penetrar vidrios laminados sin riesgo. Al cerrar, sus cuchillas ergonómicas traccionan el material hacia el centro del movimiento, maximizando su capacidad de corte.
- **Cizallas tipo caimán:** poseen un pequeño círculo en el punto de giro para facilitar cortes redondeados. Su dentadura previene el deslizamiento del material. Destacan por su gran apertura inicial, lo que las hace aptas para cortar postes "C" y estructuras de camiones.
- **Cizallas de tope:** compactas y fáciles de manejar, se emplean en rescates, a menudo con bombas manuales para cortar pedales, una maniobra que puede ser compleja con cizallas de mayor longitud.

En tareas de excarcelación, son especialmente útiles para:

- Cortar perfiles de techo y del habitáculo.
- Cortar paragolpes.
- Cortar asientos.
- Cortar largueros inferiores del vehículo.

Es fundamental mantener la perpendicularidad (90 grados) entre las cuchillas y la superficie de corte para evitar que la pieza a cortar separe las cuchillas, lo que podría provocar su deformación o rotura.

Además, se deben seguir otras normas generales de uso:

- Posicionar el material a cortar lo más próximo posible a la base de la cuchilla (entaladura) para optimizar la eficiencia, evitando cortar solo con las puntas.
- Si la cizalla rota excesivamente o las cuchillas se separan, el corte debe suspenderse y la herramienta recolocarse.
- Evitar cortar elementos como botellas de gas, airbags, pretensores o componentes en tensión.

Los riesgos principales de esta herramienta incluyen:

- **Cortes y/o amputaciones** por atrapamiento entre las cuchillas, debido a un acceso inadecuado a la zona de corte, accionamiento involuntario o introducción de manos.
- **Aplastamiento de manos** entre el pisón y la pieza a cortar, por introducción de manos o accionamiento involuntario.

Los sistemas de protección buscan garantizar la inaccesibilidad (frontal, lateral y posterior) al punto de operación durante el recorrido de cierre. Estos sistemas deben evitar lesiones en las manos o el cuerpo del operario. Un sistema de protección eficaz debe ser:

- **Robusto, rígido y resistente** para su función.
- **Difícil de neutralizar/burlar**, con partes esenciales que solo puedan manipularse o retirarse con herramientas especiales.
- **No debe crear nuevos riesgos.**
- **Debe permitir una buena visibilidad** del punto de operación.
- **No debe generar incomodidades** ni requerir esfuerzos excesivos.

2.3.4. Mantenimiento

Tras cada uso, se debe realizar una comprobación visual de todos los componentes. En caso de detectar cualquier mal funcionamiento o requerir un mantenimiento especializado, se debe contactar al Servicio Técnico del fabricante.

Es conveniente verificar periódicamente el par de apriete del tornillo que asegura el cierre de las hojas de corte y lubricarlas.

2.4. Separador

2.4.1. Especificaciones

El separador es una herramienta tipo tenaza diseñada para aplicar fuerzas de apertura (separación) o cierre (aplastamiento), y también puede usarse para tracción con cadenas. Su diseño permite que la punta sea estrecha al contraerse para penetrar rendijas y está equipada con puntas de acero dentadas para evitar deslizamientos. No se debe trabajar sobre la sección de los brazos, ya que su material no resiste la dureza de la superficie.

Algunos separadores y herramientas combinadas incorporan sistemas de candados rápidos para facilitar la tensión precisa de las cadenas.

Las características generales de los separadores incluyen:

- **Doble acción.**
- **Apertura mínima** de 600 mm.
- **Dos asas**, una de ellas con capacidad de giro para facilitar el transporte.
- **Sistema de accionamiento** mediante pulsador doble con velocidad controlada.

La fuerza nominal de estas herramientas suele oscilar entre 20 y 30 t, aunque en el mercado se encuentran modelos de hasta 40 t.

Entre los modelos más comunes en los servicios de bomberos, se encuentra el Lukas SP 310, con las siguientes características:

Característica	Valor
Fuerza de separación	46 kN - 256 kN t
Amplitud de apertura de los brazos	720 mm
Fuerza de aplastado	122 kN
Fuerza de tracción	51 kN
Peso	19,9 kg
Requerimiento de aceite	243 cc
Dimensiones	790x316x206 mm

Otro modelo habitual es el Holmatro SP5240, cuyas características son:

Característica	Valor
Presión de trabajo	720 bar / 72 Mpa
Fuerza de corte en parte posterior de cuchilla	380 kN / 38,7 t
Apertura máxima para separar	360 mm
Fuerza máxima de separación	211 kN / 21,5 t
Fuerza máxima de tracción	51 kN / 5,2 t
Apertura de corte	229 mm
Fuerza máxima al apretar	76 kN / 7,7 t
Peso	14,2 kg
Requerimiento de aceite	83 cc
Tipo de aceite que usa	ISO-L HV VG 15/22
Temperatura de trabajo	-20°C + 55°C

2.4.2. Normativa

La regulación aplicable a esta herramienta se rige por lo establecido en el apartado de normativa general del presente capítulo.

2.4.3. Uso y Seguridad

El separador se emplea para:

- Abrir o arrancar puertas, maleteros y capós.
- Realizar separaciones.
- Aplastamiento de nervios.
- Tracción de la columna de dirección, adaptando cadenas a las puntas de las pinzas para separar la columna de dirección en vehículos siniestrados que oprimen al herido.
- Otros trabajos de tracción mediante cadenas.

Las indicaciones generales para su uso incluyen:

- Utilizar siempre la superficie total de los puntos de separación.
- Si las puntas pierden agarre al iniciar la separación, suspender la maniobra y recolocar la herramienta.
- Asegurar que la posición de la herramienta sea la adecuada para que el material ceda hacia el exterior del vehículo.
- Suspender la maniobra si el movimiento de la herramienta comienza a atrapar al bombero.
- No agarrar la herramienta por las puntas o los brazos.

2.4.4. Mantenimiento

Después de cada uso, se debe realizar una comprobación visual del estado de todos los componentes. En caso de observarse cualquier disfunción o para un mantenimiento más especializado, se debe acudir al Servicio Técnico del fabricante.

2.5. Cilindros de Rescate (RAM)

2.5.1. Especificaciones

Los cilindros de rescate aplican fuerzas de manera longitudinal. Su carrera de extensión puede ser ligeramente inferior a su longitud total. Pueden equiparse con mordazas de diversas formas en ambos extremos. Los modelos más pequeños permiten usar una pieza de expansión para aumentar su longitud.

Existen cilindros telescópicos en el mercado. En estos, el vástago interior tiene menor superficie para recibir la presión del líquido hidráulico, lo que resulta en una fuerza menor en comparación con el cilindro exterior de mayor diámetro. También se emplean como elementos de apoyo en conjunto con otras herramientas y equipos en operaciones de rescate vehicular.

Las características generales de los cilindros incluyen:

- Longitud del cilindro cerrado: 390 mm.
- Apertura máxima: 760 mm.
- Construcción del cilindro en acero de alta resistencia.
- Pistón niquelado-cromado y paredes galvanizadas.

Entre los modelos más habituales en los servicios de bomberos, se encuentran:

- El modelo Ram Lukas R 420, con las siguientes características:

Característica	Valor
Presión de trabajo (Pn)	700 bar
Fuerza de separación 1 Pistón	267 Kn T
Fuerza de separación 2º Pistón	133 Kn
Longitud del pistón dentro	575 mm
Longitud 1 pistón	295 mm
Longitud total dos pistones	1055 mm
Peso listo para su uso	16,7 kg
Dimensiones	480x211x112 mm
Volumen neto de aceite que requiere	1410 cc.

- El modelo Ram Holmatro TR 4350 C, con las siguientes características:

Característica	Valor
Presión de trabajo	720 bar / 72 Mpa
Fuerza de separación 1er pistón	217 kN / 22,1 t
Fuerza de separación 2º pistón	81 kN / 8,3 t
Difusión golpe primero émbolo	388 mm
Difusión ictus segundo émbolo	354 mm
Longitud cerrado	533 mm
Longitud extendido	1.275 mm
Peso listo para su uso	16,3 kg
Requerimiento de aceite	1.207 cc
Temperatura de trabajo	-20°C + 50°C

2.5.2. Normativa

La regulación aplicable a este equipo se rige por lo establecido en el apartado de normativa general del presente capítulo.

2.5.3. Uso y Seguridad

El mando de acción del cilindro debe ser fácilmente accesible para su operación y no debe interferir con la extracción de la víctima. Es crucial prestar atención a los dos puntos de apoyo del cilindro. Si es necesario, se utilizará un soporte para cilindros para asegurar una base firme y garantizar la estabilidad y la inmovilidad del punto fijo antes de aplicar presión.

Con estas herramientas, se deben considerar los problemas de pandeo derivados de la esbeltez (especialmente con suplementos) y la excentricidad de la carga. La fuerza de trabajo de los cilindros oscila entre 6 y 16 toneladas.

La separación lineal que proporcionan estos elementos es muy valiosa para liberar a los ocupantes atrapados en el frontal de un vehículo.

Además de los riesgos y medidas de seguridad generales del capítulo, es importante señalar el posible deslizamiento repentino del cilindro debido a la pérdida de agarre sobre la superficie de apoyo.

2.6. Herramienta Combinada

2.6.1. Especificaciones

Esta herramienta única permite realizar operaciones de expansión, compresión y corte, agilizando las tareas de rescate al eliminar la necesidad de transportar y cambiar entre múltiples herramientas.

Sin embargo, su diseño implica un sacrificio en la carrera (menor apertura) y la fuerza en comparación con separadores o cizallas dedicados. Gracias a su peso reducido, es ideal para equipos de rescate inicial. Se han desarrollado bombas hidráulicas más pequeñas para esta herramienta, que pueden ser manejadas con una sola mano. Existen versiones con cizallas redondas y mordazas de expansión, o cizallas rectas tipo caimán con extensiones de mordaza.

Los modelos más comunes en los servicios de bomberos son:

- Multiusos Lukas SC 350, con las siguientes características:

Característica	Valor
Presión de trabajo (Pn)	700 bar
Fuerza de corte	380 kN
Apertura máxima para separar	360 mm
Fuerza máxima de separación	113 kN
Máxima fuerza de tracción	51 kN 5,2 t
Fuerza máxima al apretar	45,5 kN
Peso, listo para su uso	13,9 kg
Requerimiento de aceite	66 cc.

- Multiusos Holmatro CT 4150 C, con las siguientes características:

Característica	Valor
Presión de trabajo	720 bar / 72 Mpa
Fuerza de corte en parte posterior de cuchilla	380 kN / 38,7 t
Apertura máxima para separar	360 mm
Fuerza máxima de separación	211 kN / 21,5 t
Fuerza máxima de tracción	51 kN / 5,2 t
Apertura de corte	229 mm
Fuerza máxima al apretar	76 kN / 7,7 t
Peso	14,2 kg
Requerimiento de aceite	83 cc
Tipo de aceite que usa	ISO-L HV VG 15/22

Característica	Valor
Temperatura de trabajo	-20°C + 55°C

Herramientas de Extricación y Excarcelación

2.5.4. Mantenimiento del Grupo Hidráulico Portátil

Tras cada utilización, se debe realizar una inspección visual de todos los componentes. Si se detecta alguna anomalía, o para un mantenimiento más especializado, se debe contactar al Servicio Técnico del fabricante.

2.6. Herramienta Combinada

2.6.1. Especificaciones

La herramienta combinada permite realizar operaciones de expansión, compresión y corte con una sola unidad. Esto agiliza las labores de rescate al eliminar la necesidad de transportar y alternar entre varias herramientas.

Es fundamental considerar que, para lograr esta combinación de funciones, se sacrifica la capacidad de apertura y la fuerza en comparación con separadores o cizallas dedicadas. Debido a su peso reducido, esta herramienta es ideal para equipos de rescate iniciales. También se han desarrollado bombas hidráulicas más pequeñas que pueden ser operadas con una sola mano. Se encuentran combinaciones que incluyen cizallas redondas con mordazas de expansión, así como cizallas rectas tipo caimán con extensiones de mordaza.

Existen diversos modelos en el mercado; los más comunes en los servicios de bomberos incluyen:

Tabla 8. Características del Multiusos Lukas SC 350

Característica	Valor
Presión de trabajo (Pn)	700 bar
Fuerza de corte	380 kN
Apertura máxima para separar	360 mm
Fuerza máxima de separación	113 kN
Fuerza máxima de tracción	51 kN (5,2 t)
Fuerza máxima al apretar	45,5 kN
Peso, listo para su uso	13,9 kg
Requerimiento de aceite	66 cc

Tabla 9. Características del Multiusos Holmatro CT 4150 C

Característica	Valor
Presión de trabajo	720 bar / 72 MPa
Fuerza de corte en parte posterior de cuchilla	380 kN / 38,7 t
Apertura máxima para separar	360 mm
Fuerza máxima de separación	211 kN / 21,5 t
Fuerza máxima de tracción	51 kN / 5,2 t
Apertura de corte	229 mm
Fuerza máxima al apretar	76 kN / 7,7 t
Peso	14,2 kg
Requerimiento de aceite	83 cc
Tipo de aceite que usa	ISO-L HV VG 15/22
Temperatura de trabajo	-20°C + 55°C

2.6.2. Normativa

Se aplica la normativa descrita en el apartado "Normativa General" del primer capítulo.

2.6.3. Uso y Seguridad

En general, se deben seguir las medidas de seguridad del apartado general de este capítulo. Respecto a su uso, se deben considerar las cuestiones específicas detalladas para cizallas y separadores, ya que la herramienta combina las funciones de ambos.

2.6.4. Mantenimiento

Después de cada uso, se debe realizar una comprobación visual del estado de todos sus componentes. Si se observa alguna disfunción o se requiere un mantenimiento más especializado, se debe acudir al Servicio Técnico del fabricante.

2.7. Cortapedales

2.7.1. Especificaciones

La principal ventaja del cortapedales es su portabilidad y compacidad, lo que permite su uso en espacios confinados y facilita la máxima accesibilidad. Es especialmente adecuado para situaciones con riesgo de explosión, ya que no genera chispas. Es excelente para cortar pedales de embragues, cajas de cambio y volantes, así como para trabajar bajo tableros.

En general, la herramienta presenta una fuerza de corte de 7500 kg y una apertura de corte de 40 mm.

Existen dos modelos: uno accionado por una bomba manual y otro que puede conectarse indistintamente a una bomba de motor de explosión o eléctrica. Su funcionamiento es similar al de la cizalla.

Tabla 10. Características de la Multiusos Holmatro HMC 8U

Característica	Valor
Fuerza de corte	8,1 t
Apertura	40 mm
Ancho de corte	40 mm
Peso	10,6 kg
Dimensiones	600x400x185 mm

2.7.2. Normativa

Se aplica la normativa descrita en el apartado "Normativa General" del primer capítulo.

2.7.3. Uso y Seguridad

Esta herramienta se emplea en emergencias de rescate para cortar elementos como:

- Volantes, palancas de cambio y pedales dentro de vehículos.
- Barras de parrilla y refuerzo, así como asientos de avión y tren.
- Otras estructuras metálicas presentes en accidentes de edificios.

Durante su utilización, se deben observar las medidas de seguridad generales.

2.7.4. Mantenimiento

Tras cada uso, se debe realizar una comprobación visual del estado de todos sus componentes. En caso de observarse alguna disfunción, o para un mantenimiento más especializado, se debe contactar al Servicio Técnico del fabricante.

2.8. Puntales Telescópicos

2.8.1. Especificaciones

Un puntal telescópico regulable de acero es un apoyo provisional que opera a compresión.

Se clasifica según su resistencia característica nominal y su longitud de extensión máxima, que varía entre 1 y 6 metros. Para alturas superiores, se deben emplear estructuras tipo cimbra.

El puntal consta de dos tubos deslizables telescópicamente. Incluye un sistema de reglaje con un pasador, insertado en los orificios del tubo interior, y un mecanismo de ajuste fino a través de un collar roscado. Las partes principales son:

- **Placa de asiento:** Se fija perpendicularmente al eje en cada extremo de los tubos interior y exterior.
- **Tubo exterior:** De mayor diámetro, con un extremo roscado.
- **Tubo interior:** De menor diámetro, con orificios para el ajuste aproximado del puntal. Se desliza dentro del tubo exterior.
- **Dispositivo de ajuste de longitud:** Compuesto por un prisionero (perno, espiga o pasador), una tuerca de ajuste y orificios en ambos tubos, exterior e interior. El prisionero se inserta a través de los orificios del tubo interior y determina la longitud aproximada.
- **Fuerza de ajuste:** Incluye una empuñadura y una superficie que soporta el prisionero para mantener el pasador o el mecanismo de recuperación rápida, permitiendo ajustes finos de altura.

2.9. Cubre Airbag

2.9.1. Especificaciones

El cubre airbag protege al operador y a la víctima de una posible explosión incontrolada del airbag durante las maniobras de excarcelación. Su sistema, aunque puede variar según el fabricante, generalmente se compone de dos trenzados de cinta distintos y una placa central de tejido trenzado. Esta placa suele llevar 8 cintas de poliéster dispuestas en forma de triángulo. La cinta de sujeción con lazo estriado se utiliza para fijar el trenzado de cintas al volante. Mediante un cierre automático, el protector se puede ajustar al volante del vehículo. Existe un cubre airbag para el conductor y otro para el acompañante, ambos con la misma función.

Este dispositivo puede ser blando (funda de lona resistente) o duro (pieza circular rígida), según el fabricante.

Mientras no se active el airbag, el cubre airbag es reutilizable. Si se activa, se recomienda sustituirlo debido a la posible pérdida de efectividad en usos posteriores. Generalmente, y si no se dispara el airbag, tiene una vida útil de diez años.

PARTE 1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS OPERATIVOS

Capítulo 4. Equipos y herramientas de extinción

2.10. Generador y lanzas de espuma

2.10.1. Especificaciones

Estos dispositivos, utilizados conjuntamente, tienen como función emulsionar la mezcla de agua y líquido emulsor, proporcionando la cantidad de aire adecuada y lanzándola al

exterior en forma de espuma compacta. El proceso implica una cierta pérdida de presión en la salida. Para que una lanza genere espuma de calidad, debe tener el mismo caudal nominal que el proporcionador que la alimenta y trabajar a la presión recomendada. Un mayor ingreso de aire en la lanza incrementa su coeficiente de expansión.

Los generadores de alta expansión son ventiladores que se accionan por la presión del agua suministrada por la manguera de alimentación. Producen espuma al inyectar aire a través de una estructura reticular metálica o de nailon. Sobre esta estructura, una solución de agua y producto espumante se pulveriza a presión mediante boquillas difusoras. El aire que forma las burbujas y empuja la espuma se obtiene mediante un ventilador accionado por la misma presión del agua, por una turbina hidráulica o por un motor de explosión. Para lanzar espuma a lugares de difícil acceso, estos generadores cuentan con un conducto de lona o polietileno que, conectado a la estructura reticular, permite conducir la espuma hasta el foco del incendio.

Partes de un generador de alta expansión:

1. Admisión de agua (racor diámetro 45).
2. Manómetro indicativo de la presión de admisión.
3. Turbina hidráulica del ventilador.
4. Llaves de las toberas de descarga.
5. Llave de derivación.
6. Descarga de agua (derivación racor diámetro 45).
7. Manguereta fija del proporcionador.
8. Red de nailon.
9. Espigas para sujeción de perfiles en "U".
10. Perfiles en "U" para sujeción de alargos de canalización.
11. Palomillas para sujeción de la red.

Las lanzas suelen proporcionar un caudal entre 200 y 800 litros por minuto (lpm) a una presión de unos 7 bares, con un alcance muy variable (de 2 a 20 metros). Existen dos tipos:

- **Lanzas de baja expansión:** Poseen el mayor alcance y producen las burbujas de espuma de menor tamaño.
 - **Partes:** Entrada de agua + líquido emulsor, toberas de disgregación del chorro, aspiración de aire, cámara de emulsión, estructura reticular, expansión de aire en mezcla, tobera de salida de espuma.
- **Lanzas de media expansión:** Tienen menor alcance y producen un mayor volumen de espuma. Incluyen un manómetro que indica la zona de presión óptima para la formación de espuma.
 - **Partes:** Entrada de agua + líquido emulsor a chorro, tobera de disgregación del chorro, manómetro, entrada de aire, cámara de expansión, estructura

reticular, boca de salida de espuma.

2.10.2. Uso y seguridad

El fluido que sale por la boca de la lanza se expande, absorbiendo aire y generando espuma. El generador funciona por la velocidad del agua a presión, cuya parte se proyecta sobre una rueda Pelton actuando como motor. La manguera que lo alimenta debe hacerlo a través de un proporcionador (típicamente Z2 o Z4) portátil, que añade el líquido emulsor en la proporción adecuada. Alternativamente, la solución puede ser enviada directamente desde el vehículo bomba.

Como precaución, el espacio a llenar de espuma debe estar suficientemente ventilado, por lo que la abertura de ventilación debe estar más elevada que el nivel previsto para la espuma. La producción de espumas con menor expansión y mayor fluidez puede ocurrir si se reduce la presión del agua o el caudal de derivación. Es crucial anticipar la cantidad de espumógeno necesario para no interferir en la evolución de la intervención.

2.10.3. Mantenimiento

Es importante limpiar los residuos de espuma o suciedad después de cada uso. Los generadores se transportan en el armario del camión destinado a las instalaciones de mangueras, excepto el generador, que se suele llevar en el techo del camión. Para limpiarlo internamente, se debe dejar que salga solo agua.

2.11. Proporcionador con Tubo de succión

2.11.1. Especificaciones

El proporcionador está diseñado específicamente para la extinción de incendios. Funciona como un hidromezclador de espumógenos y humectantes por aspiración, basado en el efecto Venturi, extrayendo el producto de un bidón.

Permite una dosificación de 0% a 6% y genera una significativa pérdida de carga. El caudal debe regularse según la lanza a utilizar. Dispone de un racor en cada extremo para conectar los tendidos de mangueras. En la parte superior central, se encuentra el racor de conexión para la absorción de espumógeno a través del tubo de succión (normalmente con racor Storz). Está diseñado para soportar una presión negativa, permitiendo el paso del espumógeno hacia el proporcionador. En el lateral de la zona central hay una válvula que regula la dosificación en porcentajes.

2.12. Propak

2.12.1. Especificaciones

Es un sistema portátil para la generación de espuma. Puede emplearse con espumógenos en concentraciones de 0,1% a 1% para fuegos forestales o urbanos

(combustibles clase A como madera, papel, tejidos, caucho, etc.). También puede utilizarse en concentraciones de 1%, 3% o 6% para fuegos de hidrocarburos o líquidos polares (clase B).

Característica	Valor
Capacidad del depósito (fondo a borde)	10 litros
Caudal (lanza)	45 l/mm a 7 bar
Peso vacío	5,2 kg
Peso lleno (aproximado)	16 kg
Dimensiones (largo x profundo x alto)	34,5 x 27,5 x 43 cm
Presión de utilización máxima	40 bar
Alcance con lanza de chorro lleno	Aprox. 15 metros a 7 bar
Alcance con lanza de baja expansión	Aprox. 11 metros a 7 bar
Alcance con lanza de media expansión	Aprox. 3 metros a 7 bar

2.12.2. Uso y seguridad

Para iniciar su uso, primero se debe rellenar el depósito con espumógeno (se recomienda usar un filtro tamiz para evitar impurezas) y ajustar la maneta de reglaje al porcentaje de concentración adecuado para el espumógeno utilizado. La lanza apropiada se conecta directamente al racor rápido del aparato o al extremo de una manguera flexible ya conectada.

Podemos seleccionar diversos tipos de lanza:

- **Lanza a chorro lleno:** de diámetro 6 mm, se utiliza para el máximo alcance y penetración, pero con una expansión muy débil.
- **Lanza baja expansión:** con un alcance ligeramente inferior a la de chorro lleno, puede utilizarse para la extinción o el destemplado con una solución humectante o espumante.
- **Lanza media expansión:** proporciona una expansión mayor. Se utiliza para la extinción, suprimir vapores (en operaciones de inertización o rellenado), o para tratamientos de linderos en fuegos forestales.
- **Lanza de penetración:** se usa para sitios inaccesibles por medios convencionales, como fuegos de balas de mercancías, paja, depósitos de cereales o tabiques. Su aplicación es más restringida.

Consideraciones por condiciones climáticas:

- Condiciones climáticas como el viento o la lluvia pueden desplazar la espuma o cambiar la tasa de expansión, lo que debe considerarse al seleccionar la lanza más adecuada.

Para controlar el caudal, se gira la maneta de reglaje del caudal y se inicia la circulación de agua a través del Propak.

La calidad de la espuma depende de la velocidad de salida de la mezcla. Si el Propak es alimentado a alta presión, es necesario cerrar parcialmente la llegada de agua a la maneta de reglaje para obtener una espuma de mejor calidad. Si la salida de espuma con la lanza de media expansión no es un chorro continuo y homogéneo, se debe cerrar ligeramente la maneta de reglaje del caudal hasta lograr un chorro eficaz.

Es importante asegurarse de que el espumógeno y el porcentaje reglado sean los adecuados, y de que todas las conexiones sean correctas, con la maneta del caudal cerrada antes de conectar la alimentación de agua. No se deben mezclar diferentes tipos de espumógenos. Para seleccionar el espumógeno, se considera su viscosidad; un espumógeno frío (5°C) es más viscoso que uno a temperatura elevada (30°C). Mayor viscosidad requiere más energía. El Propak ha sido probado a 7 bares con una viscosidad de 20 cpo (centipoise, medida de viscosidad de un fluido). Si se utiliza un espumógeno de viscosidad superior a 20 cpo, la concentración de la premezcla será inferior a la indicada en la moleta.

2.12.3. Mantenimiento

Se debe verificar periódicamente el buen estado del Propak, asegurándose de que la manguera y las lanzas estén en su sitio. También se debe observar el fondo del depósito para detectar impurezas.

Para evitar que el espumógeno se seque en el interior del bloque de comando y de la moleta de reglaje del porcentaje, el Propak debe enjuagarse con agua después de su utilización. El exterior puede lavarse con la manguera y la lanza de chorro lleno con la maneta de reglaje del porcentaje en la posición "OFF". Para limpiar el interior, se debe quitar el bloque de comando del depósito, poner el tapón y abrir ligeramente la maneta de reglaje del caudal.

2.13. Columna de hidrante, codo boca de riego y llaves

2.13.1. Columna de hidrante

Se utiliza para cargar vehículos desde hidrantes o para intervenir directamente desde ellos. Consiste en un tubo metálico de 1 metro de longitud con una entrada de rosca de diámetro superior a 80-100 mm en un extremo, y una bifurcación con dos llaves de volante para abrir o cerrar el paso del agua en el otro extremo. En la parte media-superior, cuenta con un maneral en forma de cruz para facilitar su acoplamiento en el hidrante.

Para su uso, se coloca la columna sobre la rosca del hidrante y, sujetándola por los manerales, se gira hasta su apriete, el cual se finaliza con la llave correspondiente.

Después, se conectan las mangueras y se abre la llave (primero completamente y luego se cierra un cuarto de vuelta).

Para su mantenimiento, se deben evitar golpes a los racores y llaves de cierre. Se limpiará con agua, jabón y cepillo después de cada uso, y se revisarán periódicamente sus juntas, comprobando la hermeticidad de las llaves de apertura o cierre.

2.13.2. Codo boca de riego

Sirve para captar agua de la red pública para alimentar vehículos o para intervención directa. Es una pieza de aluminio hueca y alargada con una curvatura en la parte superior (con capacidad para girar 360°). Termina en un racor tipo Barcelona de 45 mm de diámetro en la parte superior, y en una rosca para conectar a la boca de riego en la parte inferior. En la parte central, lleva dos manerales para facilitar su apriete.

La normativa aplicable a estos elementos es la norma UNE 23-400.

Se utilizan para transitar de un tamaño de manguera a otro, o a la salida de la bomba (para conectar mangueras de diferente tamaño). Son adecuados para tendidos de mangueras de presión positiva, no para presión negativa o aspiración. Para usarlos, simplemente se conectan los racores del tamaño que corresponda por cada lado. Se debe tener especial cuidado con los golpes o aplastamientos, ya que pueden deformarse.

Se deben revisar con regularidad para detectar roturas o deformidades. Se transportarán en el armario del camión junto con los elementos destinados a la instalación de tendidos de mangueras. Su soporte es de nailon en forma de cilindro, que, adosado al armario, permite introducir las reducciones de diferentes diámetros. Se limpiarán después de cada uso con agua, jabón y un cepillo.

2.13.3. Llaves toma hidrante y boca de riego

Existen diferentes tipos de llaves para abrir hidrantes y tomas de agua, así como sus tapas. Es importante disponer de llaves con dos tipos de roscas (macho o hembra) con racor Barcelona para manipularlas con seguridad.

2.14. Extintor de mochila

2.14.1. Especificaciones

Este extintor se utiliza para pequeños incendios o fuegos incipientes, combustibles ligeros, pastos, control de focos secundarios y labores de remate. Se compone de:

- **Depósito de agua:** puede ser rígido (plástico) o elástico (lona reforzada), con capacidad de 15-20 litros. Se transporta en la espalda.
- **Lanza:** funciona como una bomba manual y puede ser retráctil. Se une a la mochila mediante un latiguillo de conexión.

La bomba es de doble efecto (impulsa agua tanto hacia delante como hacia atrás) y permite un movimiento de vaivén que impulsa el agua a través de una boquilla regulable. Puede proyectar agua a chorro (con alcance de unos 8 m) o pulverizada. Permite añadir espumógenos o retardantes al agua.

2.14.2. Uso y seguridad

Se llena el depósito de agua y se cierra con el tapón. Luego se coloca la mochila y se ajustan los atalajes. La lanza debe sujetarse por el mango y, para extraer el agua, se realiza un movimiento de vaivén. El regulador de boquilla permite elegir el tipo de chorro.

La lanza debe estar siempre por encima del depósito para evitar la pérdida por gravedad.

Es fundamental que la mochila esté bien sujeta y equilibrada. Si se utilizan retardantes, se debe usar máscara y evitar pérdidas que puedan irritar la piel. Para el transporte en vehículos, se posiciona de forma que se evite derramar el líquido y se mantenga la lanza elevada.

2.14.3. Mantenimiento

Es crucial engrasar el émbolo para un deslizamiento suave dentro del cilindro y mantener los atalajes sin nudos ni retorceduras.

Visualmente, se comprobará la ausencia de fugas llenándola de agua. También se verificará que los atalajes estén correctamente ajustados y que el regulador del chorro funcione bien.

En mochilas con depósitos rígidos, el tapón puede derramar si tiene un agujero para evitar depresión interna. Para evitar derrames durante el transporte, se puede usar una bolsa de plástico entre la rosca y el tapón; esta bolsa debe retirarse antes de usar el extintor.

Se debe evitar dejar las mochilas en lugares o contra objetos que puedan perforarlas o rajarlas. También se debe evitar la entrada de restos y piedras que puedan bloquear los instrumentos.

2.15. Antorcha de goteo

2.15.1. Especificaciones

La antorcha de goteo se utiliza en incendios forestales para contrafuegos y quemas controladas de vegetación seca o semiseca. Es un contenedor metálico ligero, resistente a altas temperaturas y golpes, con un mango en uno de sus lados. Del mango sale un tubo con bucle para impedir el retroceso del fuego al interior. Dispone de una mecha que recorre el interior, desde el depósito hasta la boquilla. Se suele

emplear una mezcla de queroseno y gasóleo en proporción de 30% a 70% como combustible. Pueden añadirse aceites para aumentar el tiempo de combustión, el calor o la adherencia a la vegetación.

Existen diversos modelos de antorcha con capacidades de carga de 0,65 a 5 litros. El peso varía según el modelo y la capacidad de carga.

2.15.2. Normativa

Deben cumplir con la norma UN# 3B1/Y/150/03 para el transporte de combustible, así como con las normas NSN 4210-01-558-9951 y NFES 0241.

2.15.3. Uso y seguridad

I. Antes de usarla

Se agitará para mezclar el combustible y se colocará sobre el suelo en el área de uso. Luego, se desatornillará y quitará el anillo de cerradura del tanque y el de flujo de combustible. Se moverá e invertirá el tubo conductor y se comprobará el nivel de combustible.

Se fijará verticalmente el tubo con el mechero, se atornillará el anillo de cerradura y se abrirá la esfera de aire (tapón tipo anillo). Se debe tener cuidado de no abrir demasiado para evitar que salga más combustible del deseado, ni muy poco para que salga el combustible.

II. Encendido

Se empapará el quemador y se encenderá con una cerilla o encendedor, regulando la válvula de aire.

III. Precauciones

Se debe evitar salpicar combustible. Es recomendable hacer una pequeña pila de hojarasca e inclinar la antorcha sobre ella para mojar tanto el mechero como la pila. Luego, se encenderá la pila primero y después se aproximará el mechero de la antorcha para encenderlo.

La antorcha debe disponer de válvulas de seguridad que eviten el retorno del combustible encendido.

Se debe evitar derramar el combustible debido al riesgo de quemaduras.

Consideración para la quema controlada:

La quema controlada es una técnica de extinción con muchos riesgos y debe ser realizada únicamente por expertos formados específicamente en ella.

2.15.4. Mantenimiento

I. Renovación de la camisa

Es fundamental prestar especial atención a la camisa, ya que se deteriora con el uso y es necesario cambiarla. Para ello, suelen utilizarse retales de los dedos de guantes de Nomex® o Kevlar® o incluso retales de los buzos-trajes ignífugos.

II. Preparación para el almacenaje

Se esperará a que se enfríe, se desatornillará el anillo de la cerradura, se llenará el depósito de combustible y se insertará el tubo en el depósito. A continuación, se cerrará el anillo de cerradura con la mano firme, se sustituirá el tornillo de flujo de combustible y se cerrará firmemente la espita de aire. Se finalizará la operación limpiando el combustible que se haya podido derramar sobre la antorcha y se almacenará.

El tubo y el mechero pueden guardarse en el interior del depósito para evitar accidentes durante el almacenamiento o transporte.

2.16. Ventiladores

2.16.1. Especificaciones

Un ventilador moviliza el aire y produce corrientes para ventilar recintos cerrados, mover gases, evacuar humos o refrescar objetos o máquinas. En intervenciones, permite al bombero aumentar la visibilidad, localizar mejor el foco del incendio, disminuir la acumulación de gases y rebajar la temperatura ambiente. También reduce las posibilidades de *flashover* y *backdraft*.

Permite elegir el caudal de aire adecuado a cada situación, y la alta velocidad de aire arrastra el aire de manera significativa. Además, crea una junta de estanqueidad de aire alrededor del orificio de entrada para evitar que el humo o los gases del inmueble sean aspirados y reenviados al interior.

Los servicios de bomberos suelen utilizar tres tipos de ventiladores:

- **Motoventiladores (tipo turboventilador):** Utilizan motor de explosión e incorporan una turbina que crea una concentración de flujo de aire con alta velocidad inicial, que, junto con el gran volumen de aire entrante, produce el flujo total de ventilación.
- **Hidroventiladores:** Utilizan el agua de una motobomba para mover su turbina, lo que genera ventilación por presión positiva. Su particularidad es que pueden pulverizar agua adicional en la corriente de aire al abrir la llave de las toberas de agua.
- **Electroventiladores:** Utilizan energía eléctrica para generar el movimiento. Funcionan con mangotes de aspiración e impulsión.

A continuación, se presenta un temario original y exhaustivo sobre equipos operativos y herramientas de intervención, específicamente las páginas 175 a 178 del manual de bomberos y emergencias.

Mantenimiento del Tractel (2.2.4)

El mantenimiento de los equipos Tractel se basa en su almacenamiento en un lugar seco y químicamente inerte, a temperatura ambiente, pudiendo alcanzar una vida útil de hasta 50 años. No obstante, la durabilidad del dispositivo está directamente relacionada con su uso, disminuyendo con factores como la exposición prolongada a salpicaduras de sal o caídas de alta intensidad, que podrían requerir su sustitución inmediata.

Transporte: Los dispositivos deben guardarse en una bolsa que los proteja de la abrasión y la suciedad, transportándose en los anclajes para material o en cajas dentro de los vehículos.

Limpieza: Se deben limpiar con agua y jabón neutro, aclarando y secando completamente.

Cilindros de Rescate (RAM) (2.5)

Especificaciones (2.5.1)

Los cilindros de rescate son herramientas que aplican fuerzas longitudinales. Su carrera puede ser ligeramente inferior a su longitud total. Los extremos pueden equiparse con mordazas de diversas formas. Los modelos más pequeños a menudo incluyen una pieza de expansión para aumentar su longitud. En el mercado existen cilindros telescópicos, donde el vástago interno tiene una superficie menor y, por lo tanto, desarrolla menos fuerza que el cilindro exterior de mayor diámetro.

Estos cilindros también se emplean como apoyo junto a otras herramientas y equipos en operaciones de rescate vehicular.

Las características generales de los cilindros son:

- Longitud del cilindro cerrado: 390 mm.
- Apertura máxima: 760 mm.
- Construcción: acero de alta resistencia.
- Pistón: niquelado-cromado.
- Paredes del cilindro: galvanizadas.

Modelos habituales:

- **Ram Lukas R 420:**

- Presión de trabajo (Pn): 700 bar.
- Fuerza de separación (1er pistón): 267 kN (toneladas).
- Fuerza de separación (2º pistón): 133 kN.
- Longitud del pistón dentro: 575 mm.
- Longitud 1 pistón: 295 mm.
- Longitud total dos pistones: 1055 mm.
- Peso (listo para su uso): 16,7 kg.
- Dimensiones: 480 x 211 x 112 mm.
- Volumen neto de aceite requerido: 1410 cc.
- **Ram Holmatro TR 4350 C:**
 - Presión de trabajo: 720 bar / 72 MPa.
 - Fuerza de separación (1er pistón): 217 kN / 22,1 t.
 - Fuerza de separación (2º pistón): 81 kN / 8,3 t.
 - Difusión (golpe primer émbolo): 388 mm.
 - Difusión (ictus segundo émbolo): 354 mm.
 - Longitud cerrado: 533 mm.
 - Longitud extendido: 1.275 mm.
 - Peso (listo para su uso): 16,3 kg.
 - Dimensiones: 533 x 133 x 350 mm.
 - Volumen neto de aceite requerido: 1.207 cc.
 - Temperatura de trabajo: -20 °C a +50 °C.

Normativa (2.5.2)

Se aplica la normativa general de equipos de intervención, tal como se describe en el primer apartado de este capítulo.

Uso y Seguridad (2.5.3)

El mando de acción debe ser fácilmente accesible para el operador y no debe interferir con la extracción del herido. Es crucial prestar atención a los dos puntos de apoyo del cilindro; si es necesario, se utilizará un soporte para cilindros que garantice una base de apoyo firme y la inmovilidad del punto fijo antes de aplicar presión.

Deben considerarse los problemas de pandeo, derivados de la esbeltez (especialmente al usar suplementos), o la excentricidad de la carga. La fuerza de trabajo de estos equipos varía entre 6 y 16 toneladas. La separación lineal que proporcionan es muy valiosa para liberar a los ocupantes de vehículos atrapados.

Además de los riesgos y medidas de seguridad generales, es fundamental tener en cuenta el posible deslizamiento repentino del cilindro si pierde agarre en la superficie de apoyo.

Herramienta Combinada (2.6)

Especificaciones (2.6.1)

La herramienta combinada permite realizar operaciones de expansión, compresión y corte con un solo dispositivo, agilizando las operaciones de rescate al eliminar la necesidad de cambiar entre herramientas. Sin embargo, su diseño implica un sacrificio en la carrera (poca apertura) y la fuerza, por lo que no siempre sustituye a separadores o cizallas específicos.

Gracias a su bajo peso, es ideal para un equipo inicial de rescate. Se han desarrollado modelos con bombas hidráulicas más pequeñas que pueden manejarse con una sola mano. Existen versiones con cizallas redondas y mordazas de expansión, o cizallas rectas tipo caimán con extensiones de mordaza.

Modelos habituales:

- **Multiusos Lukas SC 350:**
 - Presión de trabajo (Pn): 700 bar.
 - Fuerza de corte: 380 kN.
 - Apertura máxima para separar: 360 mm.
 - Fuerza máxima de separación: 113 kN.
 - Máxima fuerza de tracción: 51 kN / 5,2 t.
 - Fuerza máxima al apretar: 45,5 kN.
 - Peso (listo para su uso): 13,9 kg.
 - Requerimiento de aceite: 66 cc.
- **Multiusos Holmatro CT 4150 C:**
 - Presión de trabajo: 720 bar / 72 MPa.
 - Fuerza de corte (parte posterior de cuchilla): 380 kN / 38,7 t.
 - Apertura máxima para separar: 360 mm.
 - Fuerza máxima de separación: 211 kN / 21,5 t.
 - Máxima fuerza de tracción: 51 kN / 5,2 t.
 - Apertura de corte: 229 mm.
 - Fuerza máxima al apretar: 76 kN / 7,7 t.
 - Peso: 14,2 kg.
 - Requerimiento de aceite: 83 cc.
 - Tipo de aceite: ISO-L HV VG 15/22.
 - Temperatura de trabajo: -20 °C a +55 °C.

Normativa (2.6.2)

Se aplica la normativa general de equipos de intervención, tal como se describe en el primer apartado de este capítulo.

Uso y Seguridad (2.6.3)

Las medidas de seguridad generales de este capítulo son aplicables. En cuanto a su uso, deben considerarse las especificidades de las cizallas y separadores, ya que la herramienta combina ambas funciones.

Mantenimiento (2.6.4)

Tras cada uso, se realizará una comprobación visual de todos los componentes. En caso de disfunción o para un mantenimiento especializado, se debe acudir al Servicio Técnico del fabricante.

Cortapedales (2.7)

Especificaciones (2.7.1)

El cortapedales destaca por su portabilidad y compacidad, lo que permite su uso en espacios confinados y una accesibilidad máxima. Es especialmente indicado en situaciones con riesgo de explosión, ya que no produce chispas. Sus aplicaciones incluyen el corte bajo tableros, pedales de embrague, cajas de cambio y volantes.

Generalmente, presenta una fuerza de corte de 7500 Kg y una apertura de corte de 40 mm. Existen modelos accionados por bomba manual y otros conectados a una bomba de motor de explosión o eléctrica. Su funcionamiento es similar al de la cizalla.

Características del Multiusos Holmatro HMC 8U (tabla 10, que en el original está bajo el título del cortapedales, se aplica a esta herramienta):

- Fuerza de corte: 8,1 t.
- Apertura: 40 mm.
- Ancho de corte: 40 mm.
- Peso: 10,6 kg.
- Dimensiones: 600 x 400 x 185 mm.

Normativa (2.7.2)

Se aplica la normativa general de equipos de intervención, tal como se describe en el primer apartado de este capítulo.

Uso y Seguridad (2.7.3)

Esta herramienta se emplea en emergencias de rescate para cortar:

- Elementos dentro de vehículos (volante, palanca de cambios, pedales).
- Barras de parrilla y refuerzo, asientos de avión y tren.
- Otras estructuras metálicas en accidentes de edificios.

Durante su utilización, deben observarse las medidas de seguridad descritas en el apartado general.

Mantenimiento (2.7.4)

Después de cada uso, se efectuará una comprobación visual de todos sus componentes. Para un mantenimiento especializado o en caso de disfunción, se debe acudir al Servicio Técnico del fabricante.

Puntales Telescópicos (2.8)

Especificaciones (2.8.1)

Un puntal telescópico regulable de acero es un apoyo provisional que opera a compresión. Se clasifica por su resistencia característica nominal y su longitud máxima de extensión (variable entre 1 y 6 metros). Para alturas mayores, se utilizan estructuras tipo cimbra.

El puntal se compone de dos tubos deslizantes telescópicamente, un sistema de ajuste con un pasador insertado en los agujeros del tubo interior, y un mecanismo de ajuste fino mediante un collar roscado.

Partes principales:

- **Placa de asiento:** se fija perpendicularmente al eje en los extremos del tubo interior y exterior.
- **Tubo exterior:** de mayor diámetro, con un extremo roscado.
- **Tubo interior:** de menor diámetro, con agujeros para el ajuste aproximado, desliza dentro del tubo exterior.
- **Dispositivo de ajuste de la longitud:** incluye un prisionero (perno, espiga o pasador), tuerca de ajuste y agujeros en ambos tubos (exterior e interior).
- **Prisionero:** se inserta a través de los agujeros del tubo interior y define la longitud aproximada.
- **Fuerza de ajuste:** empuñadura mínima que soporta el prisionero o el mecanismo de recuperación rápida, usada para ajustes finos de altura.

Puntal Telescópico Hidráulico: Es una variante mejorada del puntal básico, con múltiples aplicaciones en las intervenciones de bomberos, como excarcelación de vehículos, accidentes industriales, rescate urbano, rescate en zanjas y control de daños en barcos. Existen diferentes tipos según el tonelaje y las medidas que pueden soportar.

Normativa (2.8.2)

Se aplica la normativa general de equipos de intervención, tal como se describe en el primer apartado de este capítulo.

Uso y Seguridad (2.8.3)

En situaciones de emergencia, se utiliza como soporte vertical temporal para evitar derrumbes en estructuras inestables o en funciones similares.

Principales riesgos asociados:

- Derrumbe de la estructura superior.
- Caída de puntales sobre personas o bienes durante operaciones de elevación, carga y descarga o almacenamiento.
- Golpes por objetos durante el montaje o desmontaje.
- Atrapamiento de manos en la descarga.
- Lesiones y cortes en manos con la tuerca del puntal.
- Sobreesfuerzos en la manipulación manual.

EPI para montadores de puntales:

- Casco de seguridad Tipo CE-II (conforme a EN-397).
- Guantes Tipo CE-II (conforme a EN-420 y EN-388).
- Calzado de seguridad Tipo CE-II (conforme a EN-344, EN-345, EN-346 y EN-347).
- Cualquier otro EPI requerido según el trabajo.

Mantenimiento (2.8.4)

Después de cada uso, se deben revisar los puntales para detectar golpes, dobleces, signos de corrosión interna o externa, o la falta de piezas.

El puntal telescópico hidráulico tiene una vida útil general de diez años, a menos que se active el airbag, en cuyo caso debe reemplazarse.

Almacenamiento y transporte: Los puntales deben guardarse en sus anillos para material, dentro de sacas o cajas, en los vehículos.

Limpieza: Se deben limpiar con agua y jabón neutro.

Cubre Airbag (2.9)

Especificaciones (2.9.1)

El cubre airbag protege al operario y a la víctima de una explosión incontrolada del airbag durante las maniobras de excarcelación. Su sistema, que puede variar según el fabricante, suele estar compuesto por dos trenzados de cinta y una placa de tejido central. Esta placa contiene normalmente 8 cintas de poliéster dispuestas en forma triangular. La cinta de sujeción con lazo estriado sirve para fijar el trenzado de cintas al volante. El cierre automático permite ajustar el protector al volante del vehículo. Existen modelos específicos para el airbag del conductor y otro para el acompañante, ambos con la misma función.

A continuación, se presenta un temario técnico y exhaustivo sobre herramientas de arrastre y elevación, herramientas para apeos, y otros elementos auxiliares, elaborado a partir del material proporcionado.

Capítulo 2. Equipos y herramientas de extricaje y excarcelación (Continuación)

2.6. Herramienta combinada

2.6.1. Especificaciones

La herramienta combinada permite realizar operaciones de expansión, compresión y corte con una sola unidad. Esto agiliza las intervenciones de rescate al eliminar la necesidad de transportar y alternar entre múltiples herramientas. Sin embargo, su diseño implica una reducción en la capacidad de apertura y la fuerza en comparación con separadores o cizallas individuales.

Dado su peso ligero, es ideal como equipo inicial de rescate. Se han desarrollado bombas hidráulicas más compactas para su uso con una sola mano. Existen diversas configuraciones de herramientas combinadas, incluyendo cizallas redondas con mordazas de expansión y cizallas rectas tipo caimán con extensiones de mordaza.

En el mercado, los modelos más comunes incluyen:

- **Multiusos Lukas SC 350:**
 - Presión de trabajo (Pn): 700 bar
 - Fuerza de corte: 380 kN
 - Apertura máxima para separar: 360 mm
 - Fuerza máxima de separación: 113 kN
 - Máxima fuerza de tracción: 51 kN (equivalente a 5,2 t)
 - Fuerza máxima al apretar: 45,5 kN
 - Peso, lista para su uso: 13,9 kg
 - Requerimiento de aceite: 66 cc.
- **Multiusos Holmatro CT 4150 C:**
 - Presión de trabajo: 720 bar (equivalente a 72 Mpa)
 - Fuerza de corte en la parte posterior de la cuchilla: 380 kN (equivalente a 38,7 t)
 - Apertura máxima para separar: 360 mm
 - Fuerza máxima de separación: 211 kN (equivalente a 21,5 t)
 - Máxima fuerza de tracción: 51 kN (equivalente a 5,2 t)
 - Apertura de corte: 229 mm
 - Fuerza máxima al apretar: 76 kN (equivalente a 7,7 t)
 - Peso: 14,2 kg
 - Requerimiento de aceite: 83 cc

- Tipo de aceite: ISO-L HV VG 15/22
- Temperatura de trabajo: -20°C a +55°C

2.6.2. Normativa

La normativa aplicable a estas herramientas se rige por lo estipulado en el apartado de "Normativa General" de este capítulo.

2.6.3. Uso y seguridad

Las medidas de seguridad generales descritas en este capítulo se aplican a estas herramientas. En cuanto a su uso, se deben considerar las directrices específicas para cizallas y separadores, ya que la herramienta combina las funcionalidades de ambos.

2.6.4. Mantenimiento

Después de cada uso, se debe realizar una inspección visual de todos los componentes. En caso de detectar cualquier mal funcionamiento o si se requiere un mantenimiento más especializado, se debe contactar con el Servicio Técnico del fabricante.

2.7. Corta pedales

2.7.1. Especificaciones

Los cortapedales son una herramienta portátil y compacta, ideal para su uso en espacios confinados donde se necesita máxima accesibilidad. Son especialmente adecuados en situaciones con riesgo de explosión, ya que no generan chispas. Se utilizan para cortar pedales de embrague, cajas de cambio y volantes, o bajo tableros. Generalmente, tienen una fuerza de corte de 7500 Kg y una apertura de corte de 40 mm.

Existen dos tipos principales: uno accionado por una bomba manual y otro que puede conectarse indistintamente a una bomba de motor de explosión o eléctrica. Su funcionamiento es similar al de una cizalla.

El modelo Holmatro HMC 8U presenta las siguientes características:

- Fuerza de corte: 8,1 t
- Apertura: 40 mm
- Ancho de corte: 40 mm
- Peso: 10,6 kg
- Dimensiones: 600x400x185 mm

2.7.2. Normativa

La normativa aplicable es la descrita en el apartado de "Normativa General" de este capítulo.

2.7.3. Uso y seguridad

Esta herramienta se emplea en emergencias de rescate para cortar elementos dentro de vehículos (volantes, palancas de cambio, pedales), barras de parrilla y refuerzo,

asientos de avión y tren, y otras estructuras metálicas en accidentes de edificios. Durante su uso, se deben observar las medidas de seguridad generales.

2.7.4. Mantenimiento

Tras cada uso, se debe realizar una inspección visual de todos los componentes. En caso de observarse cualquier disfunción o si se requiere un mantenimiento especializado, se debe acudir al Servicio Técnico del fabricante.

2.8. Puntales telescópicos

2.8.1. Especificaciones

Un puntal telescópico regulable de acero es un soporte provisional que funciona a compresión.

Se clasifican por su resistencia característica nominal y su longitud máxima de extensión (entre 1 y 6 m). Para alturas mayores, se deben emplear estructuras tipo cimbra.

Consta de dos tubos deslizantes telescópicamente, un sistema de ajuste con un pasador que se inserta en los orificios del tubo interior, y un mecanismo de ajuste fino mediante un collar roscado.

Las partes fundamentales de un puntal telescópico regulable de acero son:

- **Placa de asiento:** Se fija perpendicularmente al eje en cada extremo del tubo interior y del tubo exterior.
- **Tubo exterior:** De mayor diámetro, con un extremo roscado.
- **Tubo interior:** De menor diámetro, con orificios para el ajuste aproximado del puntal. Se desliza dentro del tubo exterior.
- **Dispositivo de ajuste de longitud:** Incluye un prisionero (perno, espiga o pasador), una tuerca de ajuste y orificios en ambos tubos (interior y exterior).
- **Prisionero:** Se inserta a través de los orificios del tubo interior, indicando la longitud aproximada.
- **Mecanismo de ajuste de fuerza:** Posee una empuñadura y una superficie de apoyo para el prisionero o mecanismo de recuperación rápida, utilizada para ajustes finos de altura.

2.8.2. Normativa

La normativa aplicable a estos equipos es la descrita en el apartado de "Normativa General" de este capítulo.

2.8.3. Uso y seguridad

En situaciones de emergencia, se utilizan como soporte vertical temporal para prevenir derrumbes en estructuras inestables o para funciones similares.

Los riesgos principales asociados al uso de puntales son:

- Derrumbe de la estructura superior.

- Caída de puntales sobre personas o bienes durante operaciones de elevación, carga y descarga o almacenamiento.
- Golpes por objetos durante el montaje o desmontaje del puntal.
- Atrapamiento de manos durante la descarga del puntal.
- Lesiones y cortes en las manos con la tuerca del puntal.
- Sobreesfuerzos durante la manipulación manual de los puntales.

El Equipo de Protección Individual (EPI) para los montadores de puntales debe incluir:

- Casco de seguridad Tipo CE-II conforme a la norma UNE-EN-397.
- Guantes Tipo CE-II conformes a las normas UNE-EN-420 y UNE-EN-388.
- Calzado

Temario de Equipos Operativos y Herramientas de Intervención para Bomberos

Capítulo 10: Herramientas para Apeos

1. Características Generales de las Herramientas para Apeos

En diversas ocasiones, es necesario realizar apeos de emergencia en edificaciones dañadas. El objetivo de estas acciones es permitir la evacuación de personas, desalojar bienes, y estabilizar la estructura para su reparación o demolición posterior. Los apeos buscan asegurar las ruinas de edificios cuyos daños pueden deberse a causas naturales (como movimientos sísmicos, degradación de materiales) o a actividades humanas (como obras cercanas, explosiones, incendios).

Para que un apeo sea eficaz, debe ser resistente, estable, rápido y sencillo de montar, garantizando la seguridad de las personas en el edificio. Los materiales seleccionados para los apeos dependen de la zona de intervención, el tiempo disponible y la resistencia requerida.

Los materiales comunes incluyen:

- **Madera:** Utilizada para apeos de menor escala y de carácter urgente, con montaje rápido. El tablón es el componente básico del apuntalamiento. Su resistencia a la compresión es de 70 Hg/cm² (hectogramos por centímetro cuadrado) para madera de pino. La resistencia disminuye a medida que aumenta su longitud, según la relación de esbeltez ($C_e = L/D$), donde L es el largo del tablón y D es el lado más pequeño del tablón.
- **Hierro:** Empleado para apeos de gran altura, ofreciendo mayor resistencia, estabilidad y durabilidad. Se presenta en tres modalidades:
 - *Perfiles de acero:* Facilitan apeos más sencillos, con piezas pre-preparadas en taller.

- *Tubos de acero con uniones articuladas*: Permiten apeos de fachadas completas con grandes luces. Son de montaje rápido y bajo peso.
- *Puntales telescópicos*: Elementos provisionales para apuntalamiento o uso en estructuras colapsadas. Son clave para el posicionamiento de sopandas. Su resistencia se basa en el cizallamiento del pasador que fija su altura.
- **Cerámicos**: Usados para el cierre de huecos (ladrillo). Son estables y económicos, aunque menos habituales.

Los tipos de apeo se clasifican según:

- **Ubicación**: Cimientos, Muros, Pilares, Techos, Arcos y Bóvedas.
- **Tipo de Obra**: Reparaciones, restauraciones, consolidaciones, reformas, aperturas de huecos, ampliaciones, demoliciones, ruinas.
- **Posición**: Verticales, Horizontales, Inclínados.

2. Equipos para Apeos

2.1. Tablones

2.1.1. Especificaciones

Los tablones son piezas de madera de gran longitud y sección transversal, con forma de prisma cuadrangular. Funcionan como elementos auxiliares para estructuras dañadas. Se recomienda utilizarlos en grupos de dos o tres para evitar deformaciones.

Sus partes son: testa (canto de los extremos), cara y canto. El ancho corresponde a la longitud transversal y el grueso a la medida del canto.

Se clasifican por especie y calidad, existiendo las calidades ME-1 y ME-2 (Madera Estructural) y una clase MEG para vigas de grandes escuadrías.

También se clasifican por el contenido de humedad: Madera Húmeda (WET GRADED) y Madera Seca (DRY GRADED).

2.1.2. Normativa

La norma española de clasificación es la UNE 56544, que asigna una clase resistente a cada combinación de especie y calidad. Las especificaciones se basan en las normas UNE EN 14081-1 y UNE 56544 (maderas nacionales).

2.1.3. Uso y Seguridad

Los tablones se emplean como durmientes longitudinales en forjados, tornapuntas en muros con bridas y para solidificar muros con varillas y ranas.

Durante su uso, es fundamental que el personal utilice EPI como casco, guantes, botas y cualquier otro equipo necesario según la intervención.

Es importante evitar golpes o aplastamientos para prevenir deformaciones.

2.1.4. Mantenimiento

Es crucial verificar el estado de la madera para detectar grietas o deformaciones significativas que requieran su sustitución.

Se transportan en vehículos específicos, como furgones de apeos y apuntalamientos, asegurándose de que estén libres de suciedad, grasas o humedad.

2.2. Puntales Metálicos Telescópicos

2.2.1. Especificaciones

Son elementos resistentes de acero, compuestos por pletinas base en los extremos y dos cilindros de distinta sección, donde el menor se aloja dentro del mayor. Se despliegan telescópicamente para aumentar la longitud. Se fijan mediante un pasador y se ajustan finamente con un husillo (tornillo sin fin) incorporado.

Se utilizan como elementos sustentantes auxiliares en apeos de edificaciones y suelen estar pintados con tratamiento anticorrosión.

Las partes principales de un puntal telescópico regulable de acero son:

- Placa de asiento: Se fija perpendicularmente al eje en cada extremo de los tubos interior y exterior.
- Tubo exterior: De mayor diámetro, con un extremo roscado.
- Tubo interior: De menor diámetro, con agujeros para el ajuste aproximado de la longitud. Se desliza dentro del tubo exterior.
- Dispositivo de ajuste de la longitud: Compuesto por un prisionero (perno, espiga o pasador), una tuerca de ajuste y agujeros en ambos tubos (exterior e interior). El prisionero se inserta a través de los agujeros del tubo interior, indicando la longitud aproximada.
- Fuerza de ajuste: Dispone de una empuñadura y una cara que soporta el prisionero para sostener el pasador o el mecanismo de recuperación rápida, y permite ajustes finos de altura.

Se clasifican según su resistencia característica nominal y su longitud de extensión máxima, que varía entre 1 y 6 metros. Para alturas mayores, se emplean estructuras tipo cimbra.

La capacidad de carga depende del diámetro, espesor de los tubos y altura de montaje. Los valores de capacidad de carga de los fabricantes se establecen para condiciones ideales, como puntales telescópicos sin desplome, con fijaciones que simulan piezas articuladas en los extremos y cargas axiales perfectamente centradas.

2.2.2. Normativa

La normativa aplicable es la UNE-EN 1065:1999, que regula los puntales telescópicos regulables de acero, incluyendo sus especificaciones de producto, diseño y evaluación mediante cálculos y ensayos.

2.2.3. Uso y Seguridad

Los puntales se utilizan en diversas situaciones, como el soporte de encofrados horizontales dañados, apuntalamiento oblicuo de muros y entibaciones en zanjas. Para su uso, el puntal se coloca asentando ambas bases (superior e inferior). El tubo de menor diámetro se desliza por el interior del mayor, fijando la altura con el pasador. La tuerca roscada con asas permite el ajuste fino de la altura y la aplicación de carga. En cuanto a la seguridad, es necesario utilizar EPI adecuados: casco, guantes y botas. Los riesgos principales, según la Nota Técnica de Prevención 719 (2006), incluyen:

- **Derrumbe de la estructura superior:** Causado por carga excesiva, desplazamiento horizontal o uso inadecuado.
- **Puntales mal aplomados o mal montados:** Pueden llevar a la caída de la estructura superior.
- **Caída de puntales:** Durante las operaciones de carga, descarga o almacenamiento.
- **Golpes por objetos:** Durante el montaje o desmontaje.
- **Manos atrapadas:** Durante la descarga del puntal, o por la tuerca del puntal.
- **Sobreesfuerzos:** Durante la manipulación manual de los puntales.

2.2.4. Mantenimiento

La revisión de los puntales debe ser realizada por el bombero y, si es necesario, por el fabricante. Antes del montaje, se debe verificar el estado de las roscas, pasadores, tuercas y dispositivos de seguridad para asegurar que no haya deformaciones, rasgados, corrosión profunda o piezas faltantes. No se deben utilizar piezas no originales.

Los puntales telescópicos se transportan generalmente en el furgón de apeos y apuntalamientos.

Para su limpieza, se debe mantener un buen estado general, libre de grasas o suciedad.

2.3. Ranas y Tensor de Ranas

2.3.1. Especificaciones

Es un utensilio empleado principalmente en encofrados y, para apeos, en muros. Permite formar un conjunto más robusto si la parte posterior del muro a apearse es accesible.

Se compone de tres elementos: ranas, tensor de ranas y varilla.

Las especificaciones incluyen:

- Rana tensora: Con sierra de placa rectangular.
- Tensor para varilla de encofrado: Soporta una carga de rotura de 3.500 kg.
- Compatibilidad: Válido para varillas de 6 a 10 mm.

2.3.2. Normativa

Estos elementos deben estar homologados y cumplir la normativa vigente aplicable.

2.3.3. Uso y Seguridad

Para su uso en muros con acceso posterior, se colocan tablones a ambos lados del muro. En el tablón trasero, se realiza un cajeado de 100x50 mm para alojar una rana. Con un gato carpintero, se sujeta el conjunto y se taladra. Se coloca otra rana en el tablón delantero y una varilla pasante de 6-10 mm entre ellas, separadas unos 50 cm a lo largo del muro. Finalmente, se procede al tensado con el tensor de ranas.

Para la seguridad en el trabajo, es imprescindible utilizar EPI como guantes, calzado y casco, según el tipo de intervención.

Es importante evitar golpes o aplastamientos que puedan deformar los elementos.

2.3.4. Mantenimiento

La revisión debe ser realizada por el bombero y el fabricante, verificando el buen estado general, la ausencia de deformaciones o corrosión, y el correcto engrasado del tensor.

El tensor de ranas se ubica en el furgón de apeos y apuntalamientos para su transporte.

Para su limpieza, debe mantenerse libre de suciedad que pueda afectar sus piezas.

2.4. Tensores y Cables de Acero

2.4.1. Especificaciones

Este apartado describe el cable de acero, el tensor de cable de acero, las eslingas y los sujetacables.

a) **Cable de acero:** Es un cable mecánico compuesto por varios alambres de acero o hilos de hierro enrollados helicoidalmente en una o más capas, generalmente alrededor de un alambre central, formando cables espirales que a su vez pueden estar enrollados helicoidalmente alrededor de un núcleo o alma, creando cables de cordones múltiples.

Las características del cable de acero incluyen:

- Disminución del diámetro y aumento de longitud debido a los esfuerzos que soporta.
- Composiciones variadas según la disposición de alambres y cordones (notación A x B + C, donde A es el número de cordones, B el de alambres por cordón y C el de almas textiles).
- Almas de acero para máxima resistencia.
- Alambres y cordones preformados para adoptar una forma helicoidal.
- Resistencia a la rotura variable según la calidad del acero, sección de los alambres y estado de conservación.

Las partes de un cable son el torón, el alambre y el alma.

b) **Tensor del cable de acero:** Permite ajustar la tensión del cable en apeos de forma sencilla, transmitiendo cargas y sustentando estructuras colapsadas. Está fabricado en acero forjado galvanizado por inmersión en caliente, con terminales tratados para mejorar su rendimiento. Una mayor sección transversal resulta en una mayor carga de trabajo. Se encuentran tensores con rosca izquierda y rosca derecha en cada extremo. Los tipos de terminales pueden ser gancho-gancho, horquilla-horquilla o gancho-horquilla.

2.4.2. Normativa

La normativa aplicable a los cables de acero es la UNE-EN 12385 (Cables de acero. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales), fabricados según DIN 3055 y DIN 3060, o sus equivalentes ISO 2408 e ISO 2020.

Los tensores están regulados por la norma DIN 1480.

Los sujetacables suelen cumplir las normas EN 13411-5 y DIN 741.

2.4.3. Uso y Seguridad

a) Uso del tensor de cable:

- Debe trabajar en línea recta o tracción para un correcto funcionamiento.
- El cable puede enhebrarse en uno o ambos cáncamos (según la instalación).
- La tensión se logra girando el cuerpo del tensor. Se recomienda usar tuercas para evitar que se suelte.
- Un cáncamo tiene rosca izquierda y el otro rosca derecha.
- La elección del tensor depende del diámetro del cable, el diámetro del ojal y la carga a soportar.
- No debe usarse en trabajos de elevación ni con cargas suspendidas.
- El fabricante suele marcar el cuerpo con la métrica "L" (left-rosca izquierda).

b) Uso del sujetacables:

- Se enhebra el cable a unir y se aprietan las tuercas firmemente para evitar deslizamientos.
- Se debe usar el número de sujetacables recomendado por el fabricante.
- La elección del sujetacables depende del diámetro del cable; una abrazadera pequeña puede dañarlo por aplastamiento, mientras que una grande puede no aplicar suficiente presión.
- No debe usarse en trabajos de elevación ni con cargas suspendidas.

c) Seguridad:

- Es imprescindible utilizar EPI como guantes y casco.
- Evitar que un cable en tensión roce obstáculos.

- Seguir todas las precauciones mencionadas para el uso de tensores y sujetacables.

2.4.4. Mantenimiento

Es fundamental mantener el cable limpio y engrasado. Se debe revisar diariamente para detectar signos de deterioro (deformación, rotura de hilos).

Las roscas del cuerpo y terminales del tensor deben verificarse para detectar daños o desgaste.

Los sujetacables deben inspeccionarse periódicamente para asegurar su buen estado. Para el transporte, se guardan en la bolsa con el material de altura y la llave correspondiente, dentro de cajas en el vehículo. Deben mantenerse limpios y sin óxido.

2.5. Otros Elementos

a) **Escantillón:** Herramienta de acero con tubos telescópicos y palomillas de apriete para evitar deslizamientos.

Se utiliza para tomar las dimensiones de piezas o la inclinación de un corte, especialmente en lugares de difícil acceso. Al medir piezas verticales, se deben reducir dos grosores de tablón (sopanda y durmiente) más uno o dos centímetros para el acunado.

Los cortes deben evitar uniones que disminuyan la sección de la madera, como los cortes en ángulo o de cruce.

b) **Gato carpintero:** Herramienta metálica de varios tamaños, compuesta por dos brazos de aprisionamiento (uno fijo y uno móvil) y un espárrago roscado con mango de madera o metal para el ajuste final.

Se utiliza para sujetar piezas que se van a cortar o pegar.

c) **Borriqueta:** Útil de madera o metal con dos bisagras y presillas. Al desplegarse, adquiere una forma específica. Se usa en parejas para apoyar riostras y tablonés, facilitando trabajos de medición, corte y ajuste.

d) **Nivel:** Instrumento de medición con soporte metálico y un tubito transparente con líquido y una burbuja de aire entre dos marcas. Indica la horizontalidad o verticalidad de un elemento cuando la burbuja está centrada.

e) **Cinta métrica:** Cinta milimétrica alojada en un tambor con manivela manual para enrollar. Se usa para medir distancias largas.

f) **Flexómetro:** Instrumento de medición con una cinta metálica delgada, de 2 a 8 metros, en una carcasa de plástico o metal. Posee un resorte interior y un freno. Muestra medidas en centímetros y milímetros, a veces también en pulgadas.

A continuación, se detalla el contenido técnico sobre herramientas para apeos, tensores, cables de acero y otros elementos.

2.5. Otros Elementos

a) Escantillón

Este útil está compuesto por tubos de acero que se organizan de forma telescópica, equipados con palomillas para evitar su deslizamiento. Su propósito es la toma de dimensiones de piezas y la determinación de inclinaciones de corte, especialmente en áreas de difícil acceso donde la cota superior del elemento a medir no es fácilmente accesible. Al utilizarlo, la longitud vertical obtenida debe reducirse en el equivalente a dos grosores de tablón (referente a sopandas y durmientes), más un margen de 1 a 2 centímetros para el acuñado. Es crucial evitar realizar cortes en ángulo o de cruce que puedan comprometer la sección de la madera.

b) Gato Carpintero

Consiste en una herramienta metálica, disponible en diversas dimensiones, que posee dos brazos de aprisionamiento: uno fijo y otro móvil, ajustables mediante un espárrago roscado con mango de madera o metal. Su principal aplicación es sujetar piezas de trabajo, ya sea para cortarlas o para realizar uniones mediante pegado.

c) Borriqueta

Se trata de un dispositivo de madera o metal, equipado con dos bisagras y presillas, diseñado para adquirir una forma específica al desplegarse. Se emplea usualmente en parejas para soportar riostras y tablonés, facilitando así las tareas de medición, corte y ajuste.

d) Nivel

Este instrumento de medición se compone de un soporte metálico que aloja un tubito transparente con un líquido y una burbuja de aire entre dos marcas. Su función es determinar la horizontalidad o verticalidad de un objeto; se considera que un elemento está a nivel cuando la burbuja se sitúa simétricamente entre las marcas.

e) Cinta Métrica

Es una cinta milimétrica que se enrolla en un tambor con un eje metálico (o de otro material), provista de una pequeña manivela para su recogida manual. Su utilidad reside en la capacidad para realizar mediciones de longitud superiores a las que permite un flexómetro.

f) Flexómetro

Instrumento de medición que contiene una cinta metálica delgada, con una longitud que oscila entre 2 y 8 metros, alojada en una carcasa de plástico o metal. Incorpora un resorte interno para la recogida automática de la cinta y un sistema de freno. La escala de la cinta está dividida en centímetros y milímetros, pudiendo incluir ocasionalmente una escala en pulgadas. Su finalidad es la medición de longitudes.

2.3. Ranas y Tensor de Ranas

Estos elementos se utilizan principalmente en trabajos de encofrado y en muros, permitiendo construir estructuras más robustas. El conjunto se compone de ranas, un tensor de ranas y varillas.

2.3.1. Especificaciones

Al seleccionar estas herramientas, es fundamental que cumplan con las especificaciones mínimas. La rana tensora debe incluir una sierra de placa rectangular. El tensor para varilla de encofrado debe soportar una carga de rotura de 3.500 kg y ser compatible con varillas de 6 a 10 mm de diámetro.

2.3.2. Normativa

Estos dispositivos deben estar homologados y cumplir con la normativa vigente específica.

2.3.3. Uso y Seguridad

En la aplicación a muros, donde sea posible acceder a la parte posterior, se colocan tablonces a ambos lados. En el tablón trasero se realiza un cajeado de 100x50 mm para alojar una de las ranas, que luego se sujeta con un gato de carpintero. A continuación, se coloca otra rana en el tablón frontal, insertando una varilla de 6 a 10 mm entre ellas, con una separación de 50 cm entre ranas. Finalmente, se procede al tensado mediante el tensor de ranas.

Para garantizar la seguridad del personal, es imprescindible el uso de equipos de protección individual (EPI) adecuados, como guantes, calzado y casco. Es importante evitar golpes o aplastamientos que puedan deformar las herramientas.

2.3.4. Mantenimiento

El mantenimiento debe ser realizado por el bombero o el fabricante. Implica revisar el estado general de los elementos, asegurando la ausencia de deformaciones o corrosión, y verificando el correcto funcionamiento y engrasado del tensor. Se almacenarán en el furgón de apeos y apuntalamientos y se mantendrán libres de suciedad.

2.4. Tensores y Cables de Acero

2.4.1. Especificaciones

Este apartado incluye el cable de acero, el tensor de cable de acero (o eslingas) y los sujetacables.

a) Cable de Acero

Un cable de acero es una estructura flexible compuesta por hilos de metal o hierro

enrollados helicoidalmente en una o varias capas, a menudo alrededor de un alambre central. Estos, a su vez, pueden formar cables espirales o de cordones múltiples. Las características del cable de acero incluyen la posibilidad de una disminución de diámetro y un aumento de longitud debido a los esfuerzos. Su composición es diversa en la disposición de alambres y cordones, representada por una notación $A \times B + C$, donde A es el número de cordones, B el número de alambres por cordón, y C el número de almas textiles. Los cables con almas de acero son para máxima resistencia. Los alambres y cordones se preforman. La resistencia a la rotura varía según la calidad del acero, el número y la sección de los alambres, y el estado de conservación. Las partes principales son el torón, el alambre y el alma.

b) Tensor del Cable de Acero

Es un dispositivo que ajusta la tensión de un cable en diversos apeos para transmitir cargas, atirantar o sustentar estructuras colapsadas. Están fabricados en acero forjado galvanizado en caliente y sus terminales reciben un tratamiento adicional para mejorar el rendimiento. Una mayor sección transversal se traduce en una mayor capacidad de carga.

La siguiente tabla presenta las características de los tensores de cable de acero tipo gancho-gancho:

Métrica	Apertura (H) mm	Longitud cerrado (B) mm	Longitud abierto (B) mm	Cargas de trabajo Kg
M6	9	160	240	75
M8	10	190	270	165
M10	12	210	295	235
M12	15	235	320	320
M14	16	260	345	420

Los tensores se distinguen por la forma de sus terminales, como cáncamo-cáncamo, horquilla-horquilla, gancho-cáncamo o cáncamo-horquilla.

c) Sujetacables

Se emplean para unir cables y en la formación de gazas o bucles. Están fabricados por fundición, con un cuerpo que tiene muescas específicas para el diámetro del cable, impidiendo su deslizamiento. Disponen de dos tuercas métricas y están galvanizados para ofrecer alta resistencia a la corrosión.

2.4.2. Normativa

Los elementos de amarre y absorbedores de energía se clasifican como EPI de categoría III y se rigen por la siguiente normativa:

- **UNE-EN 12385:** Cables de acero. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. Se fabrican según normas DIN 3055 y DIN 3060, o sus equivalentes ISO 2408 e ISO 2020.
- El tensor se fabrica conforme a la norma **DIN 1480**.
- El sujetacables se rige generalmente por **EN 13411-5** y **DIN 741**.

2.4.3. Uso y Seguridad

a) Uso del Tensor de Cable

Para un funcionamiento adecuado, el tensor debe trabajar en línea recta o tracción. El cable puede enhebrarse en uno o ambos cáncamos. El tensado se realiza girando el cuerpo del tensor, asegurándolo con tuercas. Un cáncamo tiene rosca izquierda y el otro rosca derecha. La elección del tensor depende del diámetro del cable, el diámetro del ojal y la carga a soportar. No debe utilizarse para elevación o cargas suspendidas. El marcado métrico "L" indica rosca izquierda.

b) Uso del Sujetacables

Para su uso, se enhebra el cable a unir y se aprietan firmemente las tuercas. El número de sujetacables debe seguir las recomendaciones del fabricante. La selección debe considerar el diámetro del cable para evitar daños por aplastamiento con abrazaderas pequeñas o deslizamientos con abrazaderas grandes. No se deben usar sujetacables para trabajos de elevación ni cargas suspendidas.

c) Seguridad

Es fundamental usar EPI como guantes y casco. Se debe evitar que el cable roce obstáculos cuando está en tensión.

2.4.4. Mantenimiento

El cable requiere cuidado constante, limpieza y engrasado. Es esencial revisarlo diariamente para detectar signos de deterioro como deformación o rotura de hilos.

CAPÍTULO 11: RIESGOS NRBQ

1. Características Generales de los Equipos NRBQ

Las intervenciones que implican riesgos nucleares, radiológicos, biológicos y químicos (NRBQ) exigen un equipamiento especializado que garantice la seguridad del personal. Estas operaciones se centran principalmente en dos actividades: contención y descontaminación.

- **Contención (Taponamiento):** Consiste en acciones para sellar o contener escapes de sustancias peligrosas. Son tareas delicadas, especialmente con gases a presión o licuados, y requieren vigilancia constante de la presión de vapor. Los medios utilizados incluyen cuñas y cojines neumáticos.

- **Descontaminación (Limpieza):** Implica eliminar las sustancias peligrosas que hayan afectado al personal o equipos. La descontaminación se realiza en la zona de intervención, generalmente con agua y jabón neutro. El traje contaminado debe aislarse en una bolsa y desecharse adecuadamente. El personal de descontaminación debe usar trajes de Nivel II y disponer de una ducha o sistema similar para la limpieza.

Los trajes utilizados en estas intervenciones son:

- **Trajes de Nivel II (Antisalpicaduras):** Diseñados para proteger contra salpicaduras de líquidos peligrosos o sólidos. No ofrecen protección contra gases. También se usan en tareas de descontaminación. Protegen contra partículas ultrafinas, ácidos inorgánicos concentrados y soluciones alcalinas, además de otras sustancias químicas orgánicas.

El equipo completo de Nivel II consta de:

- **Traje:** Modelo Tychem® C/M EN463, que cumple la normativa y las certificaciones.
- **Botas de protección química (NBQ):** Fabricadas en Hypalon (caucho sintético) y PVC. Ofrecen protección mecánica, química, biológica y electrostática. Resisten abrasión, cortes, envejecimiento y ácidos concentrados/calientes.
- **Guantes de neopreno (NBQ):** Proporcionan protección mecánica, química y biológica. Son resistentes a grasas, ácidos (nitroso, sulfúrico), cáusticos y numerosos solventes. Son más vulnerables a cortes, enganches, abrasiones y pinchazos.
- **Guantes de algodón natural:** Facilitan la transpiración, no tienen costuras y se usan debajo de los guantes de neopreno. Resisten temperaturas de hasta 250 °C y desgarros.
- **Guantes de látex/nitrilo.**
- **Equipo de Respiración Autónoma (ERA) completo.**
- **Casco F1.**
- **Cinta americana química.**
- **Emisora.**
- **Linterna.**

2.1.2. Normativa

Este EPI de categoría III se rige por:

- EN 463:1995: "Ropas de protección. Protección contra líquidos químicos. Método de ensayo: determinación de la resistencia a la penetración de un chorro de líquido (ensayo de chorro)".

Debe cumplir las siguientes características:

- Protección química, bacteriológica y electrostática.
- Hermeticidad:
 - Tipo 3: Frente a líquidos.
 - Tipo 4: Frente a aerosoles y líquidos pulverizados.
 - Tipo 5: Frente a partículas.
- Requisito de estanqueidad limitada a partículas y proyecciones (Tipo 6).

Las botas deben ajustarse a la EN 345 y los guantes a la EN 374. Todos los elementos deben llevar pictogramas de los riesgos contra los que protegen.

2.1.3. Uso y Seguridad

La correcta colocación y retirada del traje son fundamentales para la protección. Se requiere meticulosidad en ambos procesos.

a) Procedimiento de colocación del traje

1. **Inspección visual:** Verificar el buen estado de todos los elementos del equipo.
 2. **Preparación:** Colocar la emisora en la guerrera.
 3. **Vestuario:** Introducir las piernas en las perneras del traje, calzarse las botas y sellarlas al traje con cinta americana.
 4. **Guantes:** Colocarse primero los guantes de algodón, luego los de látex, y sellar la guerrera con cinta americana o química. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el fabricante recomiendan que los guantes queden por debajo del traje de Nivel II para el riesgo biológico.
 5. **Cremallera y emisora:** Cerrar la cremallera del traje. Colocar el cable de la emisora a través de una pequeña perforación en la zona del cuello, sellándola con cinta americana para asegurar la estanqueidad. El PTT de pecho debe quedar suelto en el interior.
 6. **Máscara y ERA:** Colocarse la máscara (recomendable sujetar la máscara facial al casco con cinta americana para evitar que se baje) y conectarla a la emisora.
 7. **Capuz:** Colocarse el capuz, introducir la mano izquierda y cerrar la cremallera.
- **Trajes de Nivel III (Estancos a gases):** Trajes herméticos a gases, indispensables en ambientes muy tóxicos. La presión interna del traje es superior a la exterior, dificultando la entrada de sustancias tóxicas en caso de rotura.

2.2.2. Normativa

Este EPI de categoría III se rige por la Norma EN 963-2:2002: "Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos y partículas sólidas. Parte 2: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, herméticos a gases (Tipo 1), destinados a equipos de emergencia (ET)".

- **Requisitos:** Protección química, bacteriológica y electrostática. Deben ser herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2).
- **Hermeticidad:** Frente a líquidos (Tipo 3), aerosoles (Tipo 4) y partículas (Tipo 5).

- **Estanqueidad:** Requisito de estanqueidad limitada a partículas y proyecciones (Tipo 6).

Las botas deben ajustarse a la EN 345 y los guantes a la EN 374 (guantes de protección contra productos químicos y microorganismos). Todos los elementos deben llevar los pictogramas de los riesgos contra los que protegen.

2.2.3. Uso y seguridad

La correcta colocación y retirada del traje son requisitos imprescindibles para protegerse. Es necesario ser extremadamente meticuloso en ambos procesos.

a) Procedimiento de colocación del traje

Antes de colocarse el traje, se debe realizar una inspección visual para verificar que todos los elementos del equipo se encuentran en perfecto estado. Los pasos son:

1. **Emisora:** Realizar inspección visual y colocar la emisora en la guerrera.
2. **Piernas y botas:** Introducir las piernas en las perneras del traje, calzarse las botas y sellarlas al traje por abajo con cinta americana.
3. **Guantes:** Colocarse primero los guantes de algodón, luego los guantes de látex y sellar la guerrera con cinta americana o química.
4. **Cremallera y emisora:** Cerrar la cremallera y colocar el cable de la emisora para que discurra a través de una pequeña perforación en la zona del cuello, sellándola con cinta americana para garantizar la estanqueidad. En el interior, el PTT de pecho debe quedar suelto.
5. **Casco, máscara y ERA:** Colocarse el casco (si es posible, fijar la máscara facial al casco con cinta americana para evitar que se baje de forma involuntaria) y la máscara, y conectarla a la emisora.
6. **Capuz:** Colocarse el capuz, introducir la mano izquierda y cerrar la cremallera.

b) Procedimiento para la retirada del traje

La retirada del traje debe ser supervisada por otra persona equipada con protección ocular y dos pares de guantes de látex/nitrilo, para evitar contaminación en caso de error. Los pasos son:

1. **Aislamiento:** Introducir los pies en una bolsa de plástico para aislar el traje y el material desechable.
2. **Retirada del traje:** Sin abrir el traje por dentro, sacar las manos y abrir el traje. Retirar el traje enrollándolo hacia fuera y hacia abajo. El traje enrollado se introduce en la bolsa.
3. **Máscara y guantes:** Quitarse la máscara, los precintos y las cintas junto con los guantes químicos.
4. **Guantes externos:** La persona acompañante se retira los guantes externos y los introduce en la bolsa.
5. **Botas:** Quitarse las botas.

6. **Material desechable:** Introducir el traje y todo el material desechable en una bolsa. El casco, la máscara y el equipo autónomo se introducen en otra bolsa.
7. **Cierre y numeración:** Finalmente, sacar los pies de la bolsa, introducir todo el material, cerrar la bolsa y numerarla como el traje del bombero interviniente.

Nota Importante:

- El traje no es estanco a los gases ni tiene sistema de ventilación.
- No está diseñado para usarse con fuego.
- Debe colocarse encima del traje de protección básico (U1), excepto si se manipulan productos inflamables, en cuyo caso puede ir encima de la equipación de protección térmica (U2).

2.1.4. Mantenimiento

Es crucial verificar que todas las partes del traje estén presentes y en buen estado.

- **Almacenamiento:** Antes de usar, se guarda en una bolsa normal cerrada en el área designada para material NRBQ.
- **Limpieza:** No se debe lavar, secar ni planchar.

Temario de Equipos Operativos y Herramientas de Intervención: Equipos NRBQ

2.1. Traje de Protección de Nivel II (Antisalpicaduras)

2.1.3. Procedimiento de Colocación y Retirada

La correcta manipulación de estos trajes es fundamental para garantizar la protección esperada. Es imprescindible ser extremadamente minucioso tanto al ponerse como al quitarse el equipo.

A) Procedimiento de colocación del traje:

Para la colocación, se deben seguir los siguientes pasos, previa inspección visual del equipo para asegurar su perfecto estado:

1. Introducir la emisora en la guerrera.
2. Introducir las piernas en las perneras del traje, calzarse las botas y sellarlas al traje con cinta americana en la parte inferior.
3. Colocarse primero los guantes de algodón y luego los de látex, procediendo a sellar la guerrera con cinta americana.
4. Después, colocarse las mangas y la capucha, y luego los guantes químicos, sellando el traje en las mangas con cinta americana. Es crucial que los guantes queden por debajo del traje de Nivel II, siguiendo la recomendación de la OMS para el riesgo biológico y las directrices del fabricante.

5. Cerrar la cremallera y disponer el cable de la emisora a través de una pequeña perforación en el cuello del traje, la cual debe sellarse con cinta americana para asegurar la estanqueidad. El PTT del pecho debe permanecer suelto, no anclado a la guerrera forestal.
6. Finalmente, colocarse el casco, pudiendo sujetar la máscara facial de protección al casco con cinta americana para evitar que se deslice. Luego, conectar la máscara y la emisora, y verificar el funcionamiento del ERA, la línea de aire externa (narguile) y las comunicaciones.
7. Por último, colocarse el capuz, introducir la mano izquierda y cerrar la cremallera.

B) Procedimiento para la retirada del traje:

Para la retirada del traje, se requiere la asistencia de otra persona que supervise el proceso para evitar cualquier contaminación. Esta persona de apoyo debe usar protección ocular y dos pares de guantes de látex/nitrilo superpuestos.

Los pasos a seguir son:

1. Introducir ambos pies en una bolsa de plástico para aislar el traje y el material desechable.
2. Con ayuda, retirar el traje enrollándolo hacia afuera y abajo, y luego introducirlo en la bolsa.
3. Quitarse la máscara, los precintos y los guantes químicos.
4. La persona asistente retirará los guantes externos y los depositará en la bolsa.
5. Quitarse las botas.
6. El traje y todo el material desechable se introducen en una bolsa, mientras que el casco, la máscara y el equipo autónomo de respiración (ERA) se colocan en otra bolsa separada.
7. Finalmente, sacar los pies de la bolsa, introducir todo el material en ella, cerrarla y etiquetarla como "traje del bombero interviniente".

Consideraciones importantes:

- El traje de Nivel III no es estanco a gases y carece de sistema de ventilación.
- No debe usarse en situaciones de fuego.
- Debe colocarse sobre un traje de protección básico U1, a menos que haya productos inflamables, en cuyo caso se colocará sobre un traje de protección térmica U2.

2.1.4. Mantenimiento

Para el mantenimiento, se deben verificar todas las partes del traje mencionadas. Antes de su uso, el traje se almacenará en una bolsa cerrada dentro del área de material NBQ. El traje no debe lavarse, secarse ni plancharse. La cremallera tiene una vida útil estimada de 8 a 10 años y solo puede ser reemplazada por el servicio técnico. Para su almacenamiento, se recomienda estirarlo o apilarlo sin pliegues.

2.3. Cojines (NRBQ)

2.3.1. Especificaciones

Los cojines se utilizan para contener y detener temporalmente el escape de sustancias y materiales a través de pequeñas aberturas. Son efectivos con líquidos, pero más complejos de usar con gases presurizados o licuados. Se recomiendan para fugas con presión de vapor cercana a la atmosférica, especialmente cuando se ha perdido el 20% del producto.

Están fabricados con material vulcanizado que ofrece baja dilatación, concentrando la presión en la zona de sellado. Se inflan con una bomba de pie que incluye una válvula de seguridad y un manómetro. Estos cojines requieren un volumen reducido de aire (aproximadamente 7 litros) y algunos modelos incorporan anillos giratorios para el soporte de los atalajes de sujeción.

Existen dos categorías principales de cojines:

A) Minicojines tapafugas:

- Diseñados para sellar rápidamente fugas en barriles, bidones, contenedores o tuberías de camiones cisterna.
- Su diámetro varía entre 10 y 90 cm.
- Cuentan con cierres de velcro en las correas tensoras, sin componentes metálicos, y son fáciles de inflar para alcanzar una presión de servicio de 1,5 bares.
- Se suministran con una bomba de pie (con válvula de seguridad) y arneses de tensado de velcro de 150 a 300 cm.

B) Cojines hermetizadores para obturación de tuberías y bocas de alcantarilla:

- Presentan un diseño cilíndrico.
- Soportan una presión de inflado de 2,5 bares y una contrapresión elevada.
- Resisten temperaturas entre -55°C y 90°C y son efectivos frente a muchas sustancias químicas.
- Se utilizan para diámetros de tuberías entre 30 y 80 cm. Los modelos de menor diámetro son específicos para sellar tuberías.

2.3.2. Normativa

La normativa aplicable a estos cojines incluye:

- Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
- Directiva 91/368/CEE, que modifica la Directiva 89/392/CEE sobre máquinas.
- Directiva 93/44/CEE, que modifica la Directiva 89/392/CEE sobre máquinas.

- EN 292 parte 1, referente a la seguridad de las máquinas: conceptos básicos, principios generales de diseño y metodología.
- EN 292 parte 2, referente a la seguridad de las máquinas: principios generales y especificaciones técnicas.

2.3.3. Uso y Seguridad

El cojín debe anclarse con una eslinga o dispositivo similar para asegurar su posición, especialmente en depósitos presurizados, para evitar que un aumento de presión interna lo desplace.

A) Instalación de cojines hermetizadores:

1. Conectar la bomba de pie para el suministro de aire.
2. Pasar las correas prolongadoras y tensoras por las ranuras del cojín.
3. Posicionarse en el lado opuesto del depósito, envolviendo el cojín y las correas alrededor del mismo. Asegurarse de que las correas estén paralelas y sin torsiones.
4. Una vez que las cinchas estén ligeramente tensas, colocar el cojín sobre el punto de fuga, asegurándose de que lo cubra completamente.
5. Tensionar las correas nuevamente; puede ser necesario que una persona se suba a la cisterna o depósito para ayudar.
6. Inflar el cojín.
7. Despresurizar el cojín utilizando el vástago.

B) Instalación de tapones de obturación de tuberías:

- Se pueden introducir manualmente en las tuberías o con ayuda de una pértiga si el acceso es complicado.
- El inflado se realiza manualmente con una botella de aire comprimido.
- Para retirarlos, se ata un cable o cuerda a los anillos de la válvula y se tira.

PARTE 1: HERRAMIENTAS Y EQUIPOS OPERATIVOS

Capítulo 11: Riesgos NRBQ

2.3. Cojines

2.3.3. Uso y seguridad

El anclaje de un cojín se realiza mediante una eslinga o dispositivo análogo para asegurar su fijación. Esta medida es vital en depósitos presurizados, previniendo que un posible incremento de la presión interna pueda desalojar el cojín.

a) Cojines hermetizadores:

La alimentación de aire se efectúa con una bomba de pie. Para la instalación, se pasan las correas de extensión y las tensoras por las ranuras del cojín. Se ubica el cojín en el

lado opuesto del depósito, rodeándolo y dejando caer las cinchas y el cojín para que abracen el tanque, asegurando que las correas queden paralelas y sin torsiones. Una vez tensadas ligeramente las cinchas, se procede a inflar el cojín. La despresurización se lleva a cabo mediante un vástago.

b) Tapones de obturación de tuberías:

Estos elementos se introducen en las tuberías de forma manual o con una pértiga, especialmente en casos de acceso complicado. El inflado se realiza manualmente con una botella de aire comprimido. Para retirarlos, se tira de un cable o cuerda atada a las anillas de la válvula.

c) Bandas neumáticas:

Para su colocación, se instala el sistema de eslingas dentro de la camisa que sujeta la banda, evitando que esta se abra bajo presión. La banda se sitúa sobre la tubería para protegerla de posibles salidas de líquido a presión. El inflado se efectúa después de envolver y tensar la banda con las eslingas.

2.3.4. Precauciones

Es fundamental tener en cuenta las siguientes precauciones:

- Se debe tener cuidado con los bordes afilados o puntiagudos de las grietas a sellar, ya que podrían dañar los cojines.
- En los cojines de obturación solo se debe usar aire comprimido, excluyendo gases inflamables o agresivos.
- Siempre se deben utilizar con la ropa de protección adecuada.
- Es necesario comprobar previamente la resistencia del cojín a la sustancia que se pretende contener.
- Se debe considerar la normativa relativa al manejo de líquidos peligrosos.

2.3.5. Mantenimiento

El mantenimiento de los cojines y sus accesorios requiere:

- Una revisión periódica de su estado.
- Si es necesario, sustituir la envoltura protectora contra ácidos.
- La limpieza se realizará con lejía y se secarán a temperatura ambiente.
- Se almacenarán en el carro o vehículo NRBQ, dentro de su maletín correspondiente.

2.4. Balsa o piscina de contención

2.4.1. Especificaciones

Este equipo consiste en una piscina neumática diseñada para el almacenamiento temporal o la contención de líquidos peligrosos, como los utilizados para limpieza y

desinfección, con el fin de proteger el medio ambiente.

Para la limpieza y descontaminación, también se emplea una **ducha de gran caudal**. Sus características son:

- Estructura: Fabricada en acero, plegable.
- Componentes: Incluye varios difusores a diferentes alturas.
- Conexión de agua: Racor Barcelona de 25 mm.
- Montaje: Rápido.
- Caudal: 50 litros por minuto.

2.4.2. Normativa

Estos elementos se rigen por la Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-APQ 7, relativa al "Almacenamiento de líquidos peligrosos".

2.4.3. Uso y seguridad

Para su uso, la balsa debe desplegarse completamente, conectar la manguera de suministro de aire e inflarse con una bomba manual o con una botella de aire comprimido equipada con manómetro reductor. Una vez inflada a la presión correcta, estará lista. Incorpora una válvula de seguridad que previene el sobreinflado. Su manejo requiere de dos bomberos, equipados con el traje de protección apropiado para el producto a manipular.

2.4.4. Mantenimiento

El mantenimiento de la balsa o piscina de contención implica:

- Verificar que se encuentre en su ubicación asignada (remolque o vehículo NBQ) y que no presente cortes ni degradaciones.
- Realizar una limpieza con productos específicos diluidos en agua (lejía, amoníaco, Zorkil, entre otros) después de cada uso.

2.5. Otros elementos de intervención

Otros equipos utilizados en este tipo de operaciones incluyen:

a) Sepiolita:

- Material: Mineral molido.
- Función: Absorber líquidos derramados y contener su avance en determinadas zonas.

El presente documento describe de manera exhaustiva el equipamiento de protección individual (EPI) y las herramientas de intervención esenciales para las oposiciones de bomberos y emergencias, basándose en información técnica rigurosa.

Capítulo 1. Equipos de Protección Individual (EPI)

1. Características Generales de los Equipos para Trabajos con Riesgo Eléctrico

1.1. Definición

Se define como herramienta a todo instrumento de uso manual. En el contexto del sector eléctrico, estas herramientas facilitan operaciones como torsión, tracción, sujeción, impacto, corte, medición, demarcación y perforación. Un aspecto crucial es que deben estar aisladas en sus zonas de contacto manual para prevenir electrocuciones accidentales, dada la inherente peligrosidad de trabajar con corriente eléctrica.

1.2. Conceptos Clave en los Trabajos con Tensión Eléctrica

Para comprender el riesgo eléctrico, es fundamental manejar los siguientes conceptos:

- **Corriente Continua (CC):** Flujo eléctrico que mantiene una dirección constante.
- **Corriente Alterna (CA):** Flujo eléctrico que invierte su dirección periódicamente.
- **Unidades de Medida:**
 - **Voltio (V):** Unidad que cuantifica el potencial eléctrico, la fuerza electromotriz y la tensión.
 - **Amperio (A):** Unidad que mide la intensidad de la corriente eléctrica.
 - **Ohmio (Ω):** Unidad que representa la resistencia o continuidad de un circuito.

1.3. Normativa

Para el bombero que realiza trabajos con riesgo eléctrico, es imperativo garantizar la protección contra el contacto con cualquier elemento a un potencial diferente al suyo. Para ello, se requiere el uso de material aislante específico o material adaptado a la tarea.

Las herramientas se clasifican en dos categorías según la normativa IEC/EN60-900:

- **Herramientas Aisladas:** Fabricadas en metal y recubiertas total o parcialmente con material aislante.
- **Herramientas Aislantes:** Compuestas principalmente por material aislante, pudiendo incluir insertos conductores para refuerzo, siempre que las partes metálicas no sean accesibles para evitar cortocircuitos.

Los trabajos en tensión o cerca de partes activas, con una tensión nominal superior a 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua, exigen el empleo de herramientas aisladas o aislantes con una resistencia eléctrica que exceda la tensión de trabajo. Estos equipos deben cumplir con la norma internacional IEC/EN 60 900 y llevar el marcado 1.000 V IEC / EN 60-900, indicando el fabricante, la referencia de la herramienta y el año de fabricación. Tanto en baja como en alta tensión, el equipo personal (guantes dieléctricos, banqueta, pértiga) debe ser el adecuado, y para alta tensión se requieren dos o más elementos de seguridad combinados.

2. Equipos de Intervenciones con Riesgo Eléctrico

2.1. Guantes Dieléctricos

2.1.1. Especificaciones

Los guantes dieléctricos son equipos de protección individual (EPI) diseñados para proteger al trabajador de posibles descargas eléctricas. Sus características generales incluyen:

- **Material:** Fabricados en caucho natural.
- **Resistencia a la tracción:** Media de ≥ 16 MPa.
- **Alargamiento a la ruptura:** Medio de $\leq 600\%$.
- **Resistencia a la perforación:** ≥ 18 N/mm.
- **Remanencia de alargamiento:** $\leq 15\%$.
- **Bajas temperaturas:** Resistencia probada con acondicionamiento de 1 hora a $-25 \pm 3^\circ\text{C}$.
- **No propagación de llamas:** Resistencia a la aplicación de una llama durante 10 segundos en el extremo de un dedo.
- **Partes:** Se componen de nudillo, manga, palma, refuerzo, dedos y una zona designada para el marcado.

Tipos de Guantes Dieléctricos

La clasificación de los guantes dieléctricos se realiza por su clase, que indica el valor de tensión máxima de trabajo, y por su categoría, que informa sobre la resistencia a agentes físicos y químicos.

Clases de Guantes Dieléctricos (Sofamel):

Clase	Tensión de trabajo V Máx.
:----	:-----
00	500
0	1.000
1	7.500
2	17.000
3	26.500
4	36.000

Categorías de Guantes Dieléctricos (Sofamel):

Clase	Resistencia
:----	:-----
A	Ácido
H	Aceite
Z	Ozono
R	Ácido, aceite, ozono
C	Muy bajas temperaturas

2.1.2. Normativa

Los guantes dieléctricos son considerados EPI de categoría III y están regulados por:

- UNE-EN 60903:2003: "Trabajos en tensión. Guantes de material aislante".
- IEC 60903:2002: Modificación de la norma anterior.
- Procedimiento 11b de la Directiva 89/686/CEE: Clasifica los guantes aislantes para trabajos en tensión en la categoría III (riesgos mortales).

Esta normativa exige a los fabricantes proporcionar la siguiente información en el marcado de los guantes: nombre del fabricante, clase, categoría (si aplica), talla, longitud y tipo de borde del guante.

2.1.3. Uso y Seguridad

Los guantes dieléctricos se emplean para proteger las manos en tareas relacionadas con la electricidad, como maniobras de conexión y desconexión en circuitos energizados o desenergizados, puesta a tierra, manipulación de superficies energizadas y conductores, e instalación de postes. Es crucial utilizarlos como doble protección junto con pértigas o instrumentos de medición, o al usar escaleras o cualquier equipo expuesto a redes eléctricas energizadas, independientemente de las condiciones climáticas.

Antes y después de cada uso, se debe verificar el buen estado de los guantes, inspeccionando su superficie. Se recomienda utilizarlos con guantes de piel externos para protección mecánica o con guantes finos ignífugos como protección adicional.

2.1.4. Mantenimiento

El mantenimiento adecuado implica revisiones periódicas, generalmente cada 30 a 90 días o antes de su uso. Las revisiones para las clases 00 y 0 incluyen inspección visual y de fugas de aire, mientras que para el resto de clases se añade un ensayo dieléctrico según la norma UNE EN 60903. Está prohibido usar guantes de clase 1, 2, 3 y 4 que no hayan sido verificados en los últimos 6 meses.

2.2. Pértigas Aislantes

2.2.1. Especificaciones

Las pértigas aislantes son tubos de material aislante, compuestos por uno o varios tramos unidos mediante un dispositivo de empalme, y una empuñadura. Su funcionalidad se orienta al salvamento y la verificación de ausencia de tensión. Existen modelos para uso interior y exterior. Las pértigas de salvamento llevan un útil acoplado en la cabeza de trabajo para actuar directamente sobre el accidentado.

Las partes de una pértiga aislante incluyen: un indicador, una marca límite, el elemento aislante, guarda manos, el mango, un electrodo de contacto, un conductor de tierra (con pinza o mordaza) y una extensión de electrodo.

Existen diversos tipos de pértigas según su uso específico:

- Pértiga de salvamento.
- Pértiga de verificación de tensión.
- Verificador de ausencia de tensión (luminoso y sonoro para 10-30 kV).
- Cruz de maniobra.

Según sus características eléctricas, se clasifican en:

- Clase I: hasta 20 kV.
- Clase II: hasta 30 kV.
- Clase III: hasta 45 kV.
- Clase IV: hasta 66 kV.

Los detectores de las pértigas pueden ser ópticos, acústicos o una combinación de ambos, e incorporar un dispositivo de comprobación de funcionamiento. El detector solo debe utilizarse dentro del rango de tensiones indicado en su placa de características y siempre acoplado a pértigas aislantes apropiadas a la tensión. Es obligatorio comprobar el funcionamiento del detector antes y después de su uso.

2.2.2. Normativa

Las pértigas aislantes están reguladas por las siguientes normas:

- UNE-EN 60855:1998: Tubos aislantes rellenos de espuma y barras aislantes macizas para trabajos en tensión.
- UNE-EN 61243-1:2006: Trabajos en tensión. Detectores de tensión.
- UNE-EN 61236:2012: Trabajos en tensión. Asientos, abrazaderas de pértigas y sus accesorios.
- UNE-EN 60832:1998: Pértigas aislantes y herramientas para cabezal universal para trabajos en tensión.
- UNE 21 731 191: Pértigas aislantes y herramientas para cabezal universal para trabajos en tensión.
- UNE-EN 60743:2002: Trabajos en tensión. Terminología para las herramientas, equipos y dispositivos.

2.2.3. Uso y Seguridad

Al utilizar pértigas, es fundamental seguir precauciones como:

- Asegurarse de que la pértiga sea adecuada para la tensión de trabajo, por ejemplo, hasta 45 kV.
- Nunca rebasar la distancia de seguridad marcada en la pértiga, ya que esto compromete el aislamiento.
- No utilizar las pértigas como único elemento aislante de la red; deben combinarse con guantes y una banqueta aislante.

2.2.4. Mantenimiento

El mantenimiento de las pértigas aislantes incluye una verificación visual previa al uso,

rechazando o verificando el equipo si hay dudas sobre su estado. Deben almacenarse protegidas de la luz y el calor, y evitar el contacto con sustancias químicas. Si se usan bajo lluvia o en condiciones de alta condensación, se debe aplicar silicona. Después de cada uso, se limpian con una bayeta y silicona, y se transportan en fundas para minimizar su deterioro. La temperatura de almacenamiento debe oscilar entre -10°C y 35°C.

2.3. Cizalla Aislante

2.3.1. Especificaciones

La cizalla aislante es una herramienta de corte manual compuesta por dos brazos aislados y dos cuchillas de acero. Está diseñada para cortar cables de hasta 25 mm de diámetro. Sus mangos son de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con una longitud de 50 mm y un diámetro de 32 mm, y ofrecen una tensión de aislamiento de 25 kV. Es crucial considerar las distancias de seguridad eléctrica al usarla.

2.3.2. Normativa

Las cizallas aislantes deben llevar un adhesivo permanente y visible que indique:

- Tensión máxima de utilización.
- Condiciones de uso (exterior-interior).
- Modelo o referencia.
- Nombre o marca del fabricante.
- Año de fabricación.

Están reguladas por la norma UNE EN 60900: "Trabajos en tensión. Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua".

2.3.3. Uso y Seguridad

Se utilizan para seccionar conductores eléctricos y deben combinarse con otras herramientas aislantes como banquetas, alfombrillas o guantes. Es importante tomar precauciones específicas:

- No cortar dos cables simultáneamente.
- Utilizarla exclusivamente para cables eléctricos, no para hierro o cadenas.
- Considerar la rigidez dieléctrica de la herramienta y la tensión de la instalación.

2.3.4. Mantenimiento

Después de cada uso, se debe inspeccionar visualmente el perfecto estado de las cuchillas, la empuñadura y los mangos. La herramienta debe mantenerse limpia y seca y transportarse en una zona segura del camión.

2.4. Banqueta Aislante para Trabajos en Tensión

2.4.1. Especificaciones

Las banquetas aislantes proporcionan aislamiento a los usuarios respecto a tierra, aumentando la resistencia al paso de la corriente. Están fabricadas en polipropileno copolímero de alto impacto, con una superficie rugosa y antideslizante, y conteras de goma en las patas para mayor adherencia y protección. Se componen de una plataforma, patas y conteras.

Se clasifican por el lugar de utilización en:

- Tipo A: Banquetas de interior.
- Tipo B: Banquetas de exterior (intemperie).

Se fabrican según la tensión que pueden aislar (hasta 20 kV, 30 kV, 45 kV, 66 kV) y llevan impreso el nivel de tensión máximo que soportan.

2.4.2. Normativa

Las banquetas aislantes para trabajos eléctricos están reguladas por la norma UNE 204001.

2.4.3. Uso y Seguridad

Se emplean en trabajos y maniobras con tensión para evitar que la corriente eléctrica pase a través del cuerpo del usuario hacia el suelo, siendo obligatorias para el rescate de personas electrocutadas. Es importante tener en cuenta que la exposición prolongada al sol las daña, y la presencia de grasa o aceites puede volverlas conductoras. Las precauciones incluyen:

- No usar la herramienta si presenta poros, fisuras o incrustaciones.
- Emplear suelos aislantes y calzado de seguridad.
- Evitar el contacto con agua.
- No tocar directamente piezas bajo tensión; usar un comprobador de tensión.

2.4.4. Mantenimiento

El mantenimiento implica verificar el cumplimiento de las condiciones de limpieza, rigidez estructural y estado de las superficies y patas. Deben almacenarse protegidas de grietas y perforaciones, en lugares secos, en estuches o fundas. Durante el transporte, se deben evitar impactos, ralladuras y cargas, y después de cada uso, se limpian con un paño húmedo y se secan.

2.5. Alfombrilla Aislante

2.5.1. Especificaciones

La alfombrilla aislante es un material aislante con superficie antideslizante, fabricada generalmente de caucho o goma sintética. Se utiliza para proporcionar aislamiento eléctrico en trabajos de instalación o rescate con riesgo eléctrico.

Equipos de Protección Individual para Trabajos con Tensión Eléctrica

2.5. Alfombrilla Aislante

2.5.1. Especificaciones

Este equipo, diseñado para proporcionar aislamiento eléctrico, consiste en una alfombrilla de material aislante con una superficie antideslizante, fabricada generalmente de caucho o goma sintética. Su propósito principal es evitar que la corriente eléctrica atraviese el cuerpo del usuario hacia el suelo, siendo esencial en trabajos sobre instalaciones eléctricas o en operaciones de rescate con riesgo eléctrico.

Las dimensiones, el espesor y la capacidad de resistencia a la perforación de estas alfombrillas (modelo Sofamel® Mod. SP) varían según las siguientes características:

Dimensiones (m)	Espesor (mm)	Tensión de perforación
0,6 x 0,6	3	30 kV
0,6 x 1	3	30 kV
0,6 x 5	3	30 kV
0,6 x 10	3	30 kV
1 x 1	3	30 kV
1 x 5	3	30 kV
1 x 10	3	30 kV
0,6 x 0,6	4,5	50 kV
0,6 x 1	4,5	50 kV
0,6 x 5	4,5	50 kV
0,6 x 10	4,5	50 kV
1 x 1	4,5	50 kV
1 x 5	4,5	50 kV
1 x 10	4,5	50 kV

2.5.2. Normativa

Las alfombrillas aislantes se rigen por las siguientes normas:

- **UNE-EN 61111: 2010:** Aborda los requisitos para alfombras eléctricas aislantes en trabajos con tensión.

- **IEC 60243-1:** Detalla la rigidez dieléctrica de los materiales aislantes y los métodos de ensayo, Parte 1: Ensayos a frecuencias industriales.

2.5.3. Uso y Seguridad

El empleo de estas alfombrillas busca asegurar el aislamiento eléctrico en intervenciones con riesgo eléctrico. En situaciones de alta tensión, deben complementarse con otros elementos de protección.

Se deben considerar las siguientes precauciones durante su uso:

- La exposición prolongada y excesiva al sol puede deteriorarlas.
- El contacto con grasa y aceites puede hacerlas conductoras de electricidad.
- Antes de utilizarlas bajo tensión, es crucial revisar visualmente su estado, comprobando la ausencia de poros, fisuras o elementos incrustados.

2.5.4. Mantenimiento

Para mantener estas alfombrillas en óptimas condiciones, se debe realizar una revisión habitual de su estado, prestando atención a la limpieza, la rigidez estructural y el buen estado de las superficies, siguiendo las indicaciones del fabricante.

En cuanto al almacenamiento y transporte, deben guardarse en lugares secos, preferiblemente en estuches o fundas que garanticen su protección. Tras cada uso, se deben limpiar con un paño húmedo y secar completamente.

2.6. Alicates

2.6.1. Especificaciones

Los alicates son herramientas manuales diseñadas para tareas en baja tensión (hasta 1000 V), utilizadas para sujetar, doblar o cortar materiales. Están provistos de fundas aislantes de material termoplástico que ofrecen protección contra el contacto eléctrico.

Sus componentes incluyen:

- Una capa exterior de caucho aislante.
- Una capa interior de caucho aislante.
- Una primera imprimación adhesiva.
- Un protector homogéneo de caucho aislante.

Existen diferentes tipos de alicates, clasificados por su forma y aplicaciones:

- **Alicates planos:** Caracterizados por una boca cuadrada con interior estriado y brazos ligeramente curvados. Se emplean para sujetar piezas, doblar alambre y chapa.

- **Alicates redondos:** Similares a los planos, pero con extremos cónicos. Su uso se centra en electricidad y bisutería, como la creación de anillos de alambre.
- **Alicates de corte:** Poseen puntas en forma de cuchillas de acero templado, permitiendo cortar diversos materiales como alambre, piezas metálicas, tubos de plomo y alambre de acero.
- **Alicates combinados:** Presentan puntas con secciones diferenciadas para múltiples usos, como cortar, apretar, prensar o tornear cables.
- **Alicate universal:** Un alicate combinado con tres partes funcionales, incluyendo una pinza robusta con mandíbulas estriadas y una sección de corte. Es una herramienta multiusos para tornear, desenroscar, apretar, aflojar, cortar y pelar cables, entre otras tareas.
- **Alicate de punta acodada:** Sus puntas están dobladas, facilitando el acceso a zonas difíciles para el modelado de componentes y la preparación de terminales para soldar cables.

2.6.2. Normativa

Los alicates se rigen por la norma **EN 60900**, que especifica los requisitos para herramientas manuales utilizadas en trabajos con tensión hasta 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua.

2.6.3. Uso y Seguridad

Los alicates planos se utilizan en trabajos de baja tensión, aprovechando la fuerza manual para sujetar y doblar alambres.

Se desaconseja su uso para las siguientes operaciones:

- Aflojar o apretar tuercas o tornillos.
- Cortar chapa (limitar su uso a cables, hilos y alambres).
- Golpear otros objetos con ellos, ya que puede provocar roturas o accidentes.
- Cortar materiales extremadamente duros, lo que podría mellarlos.

La manipulación inadecuada de alicates puede causar lesiones como heridas y contusiones. Una de las principales causas de accidentes es la calidad deficiente, manifestada por el juego en el mango o los brazos. Es fundamental que los mangos estén aislados.

2.6.4. Mantenimiento

Las pautas de mantenimiento incluyen:

- Verificar el estado de la funda protectora y desecharla si está rota.
- Mantener las quijadas y el mango en buen estado.
- Engrasar frecuentemente el pasador de la articulación, eliminando el exceso de

aceite.

Los alicates deben almacenarse limpios y secos en el maletín de riesgo eléctrico.

2.7. Destornilladores

2.7.1. Especificaciones

El destornillador es una herramienta manual aislada, fabricada con material termoplástico, destinada a trabajos en baja tensión (hasta 1000 V). Se utiliza para apretar y aflojar tornillos y otros elementos que requieren poca fuerza y son generalmente de diámetro pequeño.

Consta de las siguientes partes:

- Punta.
- Vástago.
- Mango.

Existen varios tipos de destornilladores, siendo los más comunes:

- **Punta plana:** Indicados para introducir, apretar, extraer y aflojar tornillos con ranura en la cabeza.
- **Punta estrella:** De uso frecuente, con forma de cruz, y una utilidad similar a los de punta plana.

Para trabajos eléctricos, algunos destornilladores están recubiertos con una capa de material plástico aislante, no solo en el mango, sino también en la mayor parte del cuello metálico, para evitar electrocuciones.

2.7.2. Normativa

Los destornilladores se rigen por la norma **EN 60900**, que establece los requisitos para herramientas manuales utilizadas en trabajos con tensión hasta 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua.

2.7.3. Uso y Seguridad

Para un uso correcto de los destornilladores, se deben considerar las siguientes indicaciones:

- La punta del destornillador debe coincidir siempre con la ranura de la cabeza del tornillo.
- No debe utilizarse como palanca, ya que podría romperse o deteriorar la punta.
- No debe golpearse el mango con un martillo para realizar cortes.
- Es fundamental utilizar el destornillador adecuado para cada tipo de tornillo.

- Para enroscar tornillos, se gira el destornillador en el sentido de las agujas del reloj; para desenroscar, en sentido contrario.

Las precauciones y medidas de seguridad incluyen:

- No sujetar la pieza con la mano al atornillar para evitar que el destornillador se escape y cause heridas.
- No llevar el destornillador en el bolsillo para prevenir lesiones por clavado.
- En trabajos con elementos eléctricos, es preferible utilizar destornilladores con mango aislado.

2.7.4. Mantenimiento

Es necesario verificar el estado de la funda protectora y desecharla en caso de rotura. Los destornilladores deben guardarse limpios y secos en el maletín de riesgo eléctrico.

2.8. Pinza Amperimétrica

2.8.1. Especificaciones

La pinza amperimétrica es un tipo especial de amperímetro que permite medir la corriente sin necesidad de abrir el circuito. Su diseño de pinza permite abrazar el cable a medir. Se utiliza para medir corrientes, tensiones, resistencias y frecuencias en sistemas eléctricos, y es útil en montaje, mantenimiento, detección de fallos y control de estos sistemas.

2.8.2. Normativa

Las pinzas amperimétricas se rigen por la norma **EN61010-1**, que establece los requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio, Parte 1: Requisitos generales.

2.8.3. Uso y Seguridad

a) Funcionamiento

Su principio de funcionamiento se basa en la medición indirecta de la corriente a partir del campo magnético generado por ella alrededor del conductor. Es un instrumento seguro ya que no requiere contacto eléctrico directo con el circuito bajo medida, y no es necesario levantar el aislante en cables aislados.

Consideraciones para su uso:

- Para la medición, solo debe pasar un conductor a través de la sonda. Si pasan varios, la lectura será la suma vectorial de las corrientes.
- Si la pinza se cierra alrededor de un cable paralelo de dos conductores con corrientes en sentidos opuestos, la lectura será "cero".

b) Medición de corriente AC

Para medir la corriente alterna (AC), siga estos pasos:

1. Posicione el selector en el rango de 200A o 600A.
2. Presione el gatillo de apertura para abrir las garras transformadoras y atrape el conductor, asegurándose de que esté lo más centrado posible.
3. Anote la medida mostrada en la pantalla.

c) Medición del voltaje AC

Para medir el voltaje alterno (AC), siga estos pasos:

1. Coloque el selector en el rango de 200 V o 600 V.
2. Inserte la punta de prueba roja en el terminal "V/ Ω " y la negra en el terminal "COM".
3. Toque el circuito a medir con las puntas de prueba.
4. Anote la medida mostrada en la pantalla.
5. Asegúrese de que las garras estén completamente cerradas para mayor precisión (el tamaño máximo del conductor debe ser de aproximadamente 33 mm).
6. Es normal que las garras transformadoras zumben al medir corrientes elevadas, sin que esto afecte la precisión.

d) Precauciones y medidas de seguridad

Durante la utilización del polímetro, se deben observar las siguientes precauciones:

- Antes de usar, inspeccionar la carcasa para detectar roturas o faltas de plástico que puedan dañarla.
- Prestar atención al aislamiento alrededor de los conectores.
- Inspeccionar los cables de prueba en busca de daños en el aislante o partes metálicas expuestas y verificar su continuidad.
- Reemplazar los cables dañados por otros con idéntico número de modelo o especificaciones eléctricas antes de usar el medidor.

2.9. Polímetro

2.9.1. Especificaciones

El polímetro es un instrumento que permite verificar el correcto funcionamiento de un circuito eléctrico, midiendo tensiones (alternas y continuas), corrientes y resistencias, entre otras magnitudes.

Existen dos tipos principales:

- **Digitales:** Ofrecen mayor precisión, mostrando la medición exacta en la pantalla.
- **Analógicos:** La medición se indica mediante una aguja en un modulador.

El polímetro se compone de las siguientes partes:

1. Pantalla de cristal líquido.
2. Interruptor de conexión/desconexión.
3. Escala de medida de resistencia.
4. Posición de prueba de diodos y continuidad.
5. Escala de medida de intensidad continua.
6. Escala de medida de intensidad alterna.
7. Escalas de medida de capacidad.
8. Zócalo de medición de condensadores.
9. Borne para medida de intensidades inferiores a 200 mA.
10. Borne para medida de intensidades superiores a 200 mA.
11. Zócalo de prueba de transistores.
12. Escala de medida de tensión continua.
13. Selector de funciones y escalas.
14. Escalas de medida de tensión alterna.
15. Escalas de medida de frecuencia.
16. Borne común.
17. Borne para medida de tensión, resistencia y frecuencia.

Además del propio aparato, el polímetro incluye puntas de prueba que se conectan a los bornes inferiores del polímetro para medir el componente o circuito. La punta negra se conecta al borne común (COM), mientras que la roja se conecta a uno de los tres bornes rojos, dependiendo de la magnitud a medir.

2.9.2. Normativa

Los polímetros están regulados por las normas **EN CAT III 1000 V** y **CAT IV 600 V-IEC/EN61010-1**, que establecen los requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio, Parte 1: Requisitos generales.

2.9.3. Uso y Seguridad

a) Medición de resistencias

En este modo, el polímetro funciona como óhmetro. Los pasos a seguir son:

1. Si la resistencia está en un circuito, desconectar al menos uno de sus terminales y asegurar que no haya alimentación eléctrica para evitar lecturas erróneas. Es preferible aislar completamente la resistencia.
2. Conectar la punta de prueba negra al borne COM y la punta roja al borne VΩHz.
3. Situar el selector de funciones en la zona de escalas de resistencia y elegir la escala adecuada. La pantalla mostrará "1". Al tocar ambas puntas, debería marcar "0".
4. Tocar los dos terminales de la resistencia con las puntas de prueba. El polímetro se conecta en paralelo con el elemento a medir.

- *Ejemplo:* Para medir una resistencia de 12 k Ω , se ajusta el selector de funciones a la posición correcta.

b) Medición de tensiones

En este modo, el polímetro funciona como voltímetro, capaz de medir tensiones continuas o alternas. Los pasos para medir la tensión son:

1. Asegurarse de que el circuito esté conectado a la alimentación y cerrado.
2. Conectar la punta de prueba negra al borne COM y la roja al borne V Ω Hz.
3. Colocar el selector de funciones en la zona de escalas de tensión continua o alterna, eligiendo una escala superior al valor máximo esperado. La pantalla mostrará "0.00".
4. Tocar los puntos del circuito donde se desea medir la tensión. El polímetro se conecta en paralelo. Si la lectura muestra un signo negativo, se intercambian las puntas.
 - *Ejemplo:* Para medir tensiones en un circuito alimentado por una batería de 4,5 V, se selecciona la posición adecuada. Para un enchufe de 220 V CA, el selector se sitúa en "700" dentro de la zona de escalas de tensión alterna (V~).

A continuación, se detalla el contenido extraído y reescrito de las páginas 211 a 214 del manual.

2.8.3. Uso y seguridad (continuación de Pinza Amperimétrica)

d) Precauciones y medidas de seguridad (continuación)

- No se debe abrir el compartimento de las baterías mientras se realizan mediciones.
- Antes de abrir el compartimento de la batería para su sustitución, es crucial asegurarse de que el interruptor de rango esté en la posición "OFF" y que las puntas de prueba se hayan retirado del instrumento.

2.8.4. Mantenimiento (Pinza Amperimétrica)

Es fundamental verificar la correcta carga de la batería y la adecuada capacidad de comunicación entre emisoras. El personal debe asegurar que las pinzas amperimétricas estén siempre disponibles en el parque y se mantengan libres de polvo. En caso de que la rejilla del altavoz se moje, debe secarse con un secador de aire frío antes de encenderlo.

2.9. Polímetro

El polímetro es un instrumento esencial para verificar el correcto funcionamiento de circuitos eléctricos, permitiendo medir magnitudes como tensiones (alternas y continuas), corrientes y resistencias.

2.9.1. Especificaciones

Existen dos categorías de polímetros: digitales y analógicos. Los digitales se caracterizan por su alta precisión al mostrar la medición exacta en la pantalla, mientras que los analógicos indican el dato mediante una aguja en un modulador.

Las principales partes de un polímetro son:

1. Pantalla de cristal líquido.
2. Interruptor de conexión/desconexión.
3. Escala de medida de resistencia.
4. Posición de prueba de diodos y continuidad.
5. Escala de medida de intensidad continua.
6. Escala de medida de intensidad alterna.
7. Escalas de medida de capacidad.
8. Zócalo de medición de condensadores.
9. Borne para medida de intensidades inferiores a 200 mA.
10. Borne para medida de intensidades superiores a 200 mA.
11. Zócalo de prueba de transistores.
12. Escala de medida de tensión continua.
13. Selector de funciones y escalas.
14. Escalas de medida de tensión alterna.
15. Escalas de medida de frecuencia.
16. Borne común.
17. Borne para medida de tensión, resistencia y frecuencia.

Además del dispositivo principal, el polímetro incluye puntas de prueba que establecen la conexión con el componente o circuito a medir. Estas puntas se conectan a los bornes inferiores del polímetro: la punta negra siempre se une al borne común (COM), mientras que la roja se conecta a uno de los tres bornes rojos, según la magnitud a medir.

2.9.2. Normativa

Los polímetros se rigen por las normas EN CAT III 1000 V y CAT IV 600 V-IEC/EN61010-1, que establecen los requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio (Parte 1: Requisitos generales).

2.9.3. Uso y seguridad

Para asegurar el correcto funcionamiento del polímetro, se deben considerar los siguientes puntos:

- Si el aislamiento de las puntas de prueba está dañado, no deben utilizarse.
- Para prevenir descargas eléctricas, el instrumento no debe usarse si presenta daños visibles o resultados erróneos en sus funciones.

- No debe emplearse la pinza si las puntas de prueba o las manos del usuario están húmedas.
- Evitar el uso de la pinza en entornos con riesgo de explosión, como la presencia de gases inflamables o vapor.
- Nunca se deben exceder los límites máximos de entrada permitidos para cada función.
- Siempre se debe dejar el interruptor de rango en la posición "OFF" después de cada uso.
- Si el instrumento no se va a utilizar durante un periodo prolongado, las baterías deben retirarse.

2.9.4. Mantenimiento (Polímetro)

Para un mantenimiento adecuado, se deben seguir estas pautas:

- Reemplazar los fusibles cuando sea necesario.
- Ante cualquier anomalía en la pinza digital, es preferible contactar al servicio técnico.
- Verificar que las tapas estén correctamente cerradas y los tornillos bien sujetos.
- Limpiar el instrumento con un paño húmedo y detergente acuoso, evitando disolventes o abrasivos.

Para su transporte, el polímetro se guardará en un maletín de riesgo eléctrico, dentro de su funda correspondiente.

2.9.3. Uso y seguridad (continuación de Polímetro)

a) Medición de resistencias

Cuando el polímetro opera como óhmetro, los pasos a seguir son:

1. Si la resistencia está montada en un circuito, se debe desconectar al menos uno de sus terminales y asegurar que el circuito esté sin alimentación eléctrica. El aislamiento completo del resto del circuito es la mejor práctica para evitar lecturas erróneas.
2. Conectar la punta de prueba negra al borne COM y la punta roja al borne V Ω Hz.
3. Seleccionar la función de escalas de medida de resistencias y elegir la escala apropiada. La pantalla del polímetro mostrará un "1" a la izquierda. Al tocar ambas puntas de prueba entre sí, la lectura debería ser "0", lo que indica su correcto funcionamiento.
4. Realizar la medición tocando los dos terminales de la resistencia. El polímetro se conecta en paralelo con el elemento a medir.

Ejemplo: Para medir una resistencia de 12 k Ω , la posición correcta del selector de funciones se mostrará en la figura correspondiente.

b) Medición de tensiones

Cuando el polímetro opera como voltímetro, se pueden medir tensiones continuas o alternas, con escalas específicas para cada una. Los pasos para medir la tensión son:

1. Asegurarse de que el circuito esté conectado a la alimentación y cerrado.
2. Conectar la punta de prueba negra al borne COM y la roja al borne VΩHz.
3. Posicionar el selector de funciones en la zona de escalas de tensión continua o alterna, eligiendo una escala superior al valor máximo previsto. La pantalla mostrará "0.00".
4. Tocar con las puntas de prueba los puntos del circuito donde se desea medir la tensión. El polímetro se conecta en paralelo con el circuito. Si la lectura muestra un signo negativo, significa que las puntas de prueba están invertidas. Al corregirlas, el valor será el mismo y el signo negativo desaparecerá.

Ejemplo: Para medir tensiones en un circuito alimentado por una batería de 4,5 V, la posición correcta del selector de funciones se mostrará en la figura. Para una tensión alterna de 220 V en un enchufe, el selector se situaría en la marca "700" de la zona de escalas de tensión alterna (V~).

c) Medición de intensidades de corriente

Para la medición de intensidades de corriente con el polímetro, que funciona como amperímetro, se pueden medir corrientes continuas o alternas, disponiendo de una zona de escalas para cada una. Los pasos a seguir son:

1. Conectar la punta de prueba negra al borne COM y la roja al borne marcado con 10 A.
2. Colocar el selector de funciones en la zona de escalas de intensidades continuas, seleccionando la escala 10 A. La pantalla mostrará "0.00".
3. Abrir el circuito en el ramal donde se desea medir la intensidad, dejando accesibles los dos extremos resultantes.
4. Conectar las puntas de prueba a los dos extremos libres, de modo que toda la corriente circule por el polímetro, que se conecta en serie.
5. Conectar el circuito a la alimentación y realizar la lectura. Una lectura con signo negativo indica que la corriente entra por la punta negra y sale por la roja. Si se invierten las puntas, el valor será positivo.

Si la lectura es inferior a 0.2 A (200 mA):

1. Retirar las puntas de prueba y conectar la punta roja al borne marcado con mA.
2. Colocar el selector de funciones en la escala de 200 mA en la zona de escalas de corrientes continuas. La pantalla mostrará "0.0".
3. Repetir el paso 4 de la medición anterior. Si la lectura es menor que una escala inferior (por ejemplo, 20 mA), se debe cambiar la escala sucesivamente.

Es importante destacar que si no se está seguro de que la corriente es inferior a 200 mA, la medición siempre debe iniciarse en la escala de 10 A para evitar fundir el fusible de protección. Si el polímetro marca "0" al medir intensidades, es probable que el fusible de protección esté fundido.

Para medir la intensidad de corriente en una instalación eléctrica o aparato conectado a la red, que funciona con corriente alterna, se debe situar el selector de funciones en la marca 10 A de la zona de escalas de corriente alterna (A~).

d) Comprobación de continuidad

Existe continuidad eléctrica en una parte de un circuito si la corriente puede pasar a través de ella con una resistencia muy baja o cero (resistencia mínima de conductores y contactos).

La verificación de continuidad eléctrica es muy útil para detectar averías como uniones o soldaduras defectuosas, falsos contactos, cables o pistas de circuitos impresos cortados, cortocircuitos, componentes defectuosos, o cables cortados internamente con funda aislante intacta.

Los pasos para comprobar la continuidad son:

1. Si el circuito o componente está montado, desconectar al menos uno de los extremos y asegurar que no haya alimentación eléctrica para evitar indicaciones erróneas.
2. Conectar la punta de prueba negra al borne COM y la roja al borne VΩHz.
3. Colocar el selector de funciones en la posición indicada con los símbolos de una nota musical y un diodo.
4. Tocar con las puntas de prueba los dos extremos del circuito o componente. Si la resistencia entre ellos es inferior a 50Ω , se emitirá un pitido.

e) Precauciones y medidas de seguridad

Al utilizar el polímetro, es vital seguir estas precauciones:

- Inspeccionar la carcasa antes de usar el medidor y no utilizarlo si está dañada o presenta roturas/ausencia de plástico.
- Prestar especial atención al aislamiento alrededor de los conectores.
- Inspeccionar los cables de prueba en busca de daños en el aislante o partes metálicas expuestas, y verificar su continuidad.
- Reemplazar los cables dañados por otros de idéntico modelo o especificaciones eléctricas antes de usar el medidor.

2.9.4. Mantenimiento (Polímetro)

El polímetro debe almacenarse y transportarse en un maletín de riesgo eléctrico. No debe guardarse en ambientes de alta temperatura, humedad, explosivos, inflamables o

con fuertes campos magnéticos.

La superficie del medidor debe limpiarse con una bayeta y un detergente suave, evitando disolventes o abrasivos para prevenir corrosión o daños.

Los equipos de intervención incluyen una variedad de herramientas auxiliares que aumentan la eficacia en las operaciones.

Elementos Auxiliares de Intervención

- **Cinta Aislante:**
 - **Composición:** Cintas termoplásticas fabricadas de PVC (policloruro de vinilo, copolímero de policloruro de vinilo y acetato de vinilo) o polietileno.
 - **Propiedades:** Sustancia aislante y adherente.
 - **Aplicaciones:** Se emplea para recubrir conductores eléctricos y aislar empalmes de cables eléctricos.
 - **Límites de Uso:** Soporta hasta 600 V de tensión y temperaturas no superiores a 80°C.
 - **Coloración:** Las cintas destinadas a instalaciones exteriores son de color negro, mientras que para interiores se puede utilizar cualquier color.
- **Juego de Clemas:**
 - **Descripción:** Conectores eléctricos especializados, diseñados para sujetar un cable a una pieza metálica mediante tornillos.
 - **Uso:** Frecuentes en el cableado eléctrico, facilitan la conexión de enchufes, interruptores a la red y de diversos aparatos eléctricos.
- **Empuñadura para Quitar Fusibles:**
 - **Material:** Confeccionada en baquelita o un material similar.
 - **Capacidad:** Puede soportar tensiones de hasta 5000 V, aunque su uso está limitado a 1000 V.
 - **Finalidad:** Protege a los usuarios de las quemaduras causadas por los arcos voltaicos.
 - **Aplicación:** Se utiliza para la extracción de fusibles de tipo cuchilla, especialmente en cajas generales de protección.
- **Llave de Cruz Aislada:**
 - **Composición:** Es una llave aislante que integra cuatro vasos.
 - **Uso:** Se emplea para apretar tuercas en conexiones aisladas de perforación que presenten falsos contactos.

Capítulo 13: Equipos para Intervenciones en Agua

1. Características Generales de los Equipos de Agua

- **1.1. Trasvase de Aguas, Inundaciones y Riadas:**
 - **Contexto de Intervención:** Los bomberos a menudo actúan en entornos donde el agua es el principal factor, como en la red fluvial, pantanos, entornos

marinos e inundaciones.

- **Riesgos Asociados:**

- **Red Fluvial:** Implica riesgo de caídas para personas y vehículos.
- **Riadas:** Agravan los accidentes y representan un peligro generalizado.
- **Pantanos:** Peligro para bañistas y deportes náuticos, así como para vehículos en las orillas.
- **Entorno Marino:** Presenta riesgos en playas, acantilados, puertos y zonas rocosas.
- **Inundaciones:** Constituyen una amenaza directa para la integridad de personas y bienes, con una frecuencia creciente.

- **Consideraciones en Intervenciones Acuáticas:**

- La conducta del rescatador debe adaptarse debido a las condiciones físicas, como la flotabilidad, la resistencia al avance y la posible pérdida de calor, lo que exige medidas de seguridad específicas relacionadas con los equipos de protección individual (EPI).

- **1.2. Embarcaciones:**

- **Definición:** Cualquier medio o recurso que permite la navegación sobre o bajo el agua, incluyendo buques, submarinos, botes, canoas, balsas y tablas de surf.
- **Uso en Rescate Acuático:** Se destinan a salvamento, búsqueda de víctimas, apoyo en actividades con aglomeración de personas y rescate de víctimas atrapadas.
- **Marco Normativo:**
 - **Fabricación:** Deben cumplir con la regulación de fabricación CE.
 - **Legislación Internacional:** Se rigen por el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo (SAR 79) y el Convenio sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos (OPRC 90).
 - **Legislación Española (Marina Mercante):** Incluye el Real Decreto 973/2009, de 21 de noviembre, sobre titulaciones profesionales; la Orden FOM/1839/2005, de 10 de junio; la Orden FOM/983/2007, de 30 de marzo; la Orden FOM/3302/2005, de 14 de octubre, y la Orden FOM/884/2008, de 25 de marzo, que regulan las tarjetas profesionales y su revalidación. La Orden FOM/1415/2003, de 23 de mayo, establece los estándares de calidad para las titulaciones marítimas y sus procesos administrativos.

- **1.3. Buceo:**

- **Definición:** La inmersión en el agua, con o sin apoyo de equipos especializados.
- **Modalidades:**

- **Buceo Tradicional:** Inmersión sin aparatos respiratorios, también conocida como apnea libre en su vertiente deportiva.
- **Submarinismo:** Práctica de buceo en el mar.
- **Espeleobuceo:** Buceo en cuevas o galerías inundadas.
- **Buceo de Altura:** Realizado en lagos de montaña.
- **Equipo Respiratorio Principal:** La escafandra autónoma es el sistema más común, permitiendo al buceador respirar aire comprimido de botellas a cualquier profundidad. El buceo profesional requiere un conocimiento exhaustivo de este equipo.
- **Organismos de Formación:** Entidades gubernamentales y privadas que aseguran los estándares mínimos de formación para cada nivel de competencia:
 - **Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS):** Emite titulaciones a través de federaciones nacionales, como la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS) en España.
 - Escuela Internacional de Buceo (SSI).
 - Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI).
 - International Diving Association (IDA).
 - American Canadian Underwater Certification (ACUC).
 - NAUI Asociación Nacional (Americana) de Instructores Subacuáticos.
 - International Diving Educators Association (IDEA).
- **Regulación Española del Buceo Profesional:**
 - **Resolución de 25 de enero de 2012 (Dirección General de Empleo):** Registra y publica el II Convenio Colectivo de Buceo Profesional y Medios Hiperbáricos.
 - **Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre:** Aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
 - **Real Decreto 366/2005, de 8 de abril:** Aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE AP-18, relativa a instalaciones de carga e inspección de botellas de equipos respiratorios autónomos para buceo y trabajos de superficie.
 - **Orden de 20 de julio de 2000:** Modifica las normas de seguridad para actividades subacuáticas (aprobadas por Orden de 14 de octubre de 1997).
 - **Decreto 162/1999, de 17 de septiembre (Gobierno Valenciano):** Establece las condiciones para el ejercicio del buceo profesional en la Comunidad Valenciana.

2. Equipos para Intervenciones en Medio Acuático

- **2.1. Trasvase de Aguas, Inundaciones y Riadas**
 - **2.1.1. Bomba Eléctrica:**

- **Características Técnicas:**

- Dispositivos de achique diseñados para pozos, garajes y zonas bajas inundadas.
- Capaces de aspirar agua embalsada (limpia o con pequeños sólidos en suspensión) y proyectarla a través de una manguera hacia una zona segura.
- Son sumergibles y requieren alimentación eléctrica, generalmente a través de un grupo electrógeno o una fuente alternativa.
- Pueden ser monofásicas o trifásicas.
- Sus especificaciones incluyen el tamaño de la descarga, la potencia, el caudal y la altura de elevación; a mayor potencia, mayor caudal de evacuación.

- **Normativa Aplicable:**

- **UNE-EN 60034-5:2003/A1:2007:** Define los grados de protección (código IP) para máquinas eléctricas rotativas.
- **EN 60335-1:** Aparatos electrodomésticos y similares. Parte 1 establece requisitos generales, por ejemplo, que los cables eléctricos de repuesto deben ser originales y con la conexión adecuada.
- **UNE-EN ISO 3746:2011:** Aborda la acústica, específicamente la determinación de los niveles de potencia y energía acústica de fuentes de ruido, mediante un método de control que utiliza una superficie de medición envolvente sobre un plano reflectante.

- **Uso y Seguridad:**

- **Manejo:** El uso y operación de estas bombas son sencillos.
- **Decisión de Uso:** Es crucial evaluar si las limitaciones de caudal de la bomba aconsejan el uso de un sistema alternativo.
- **Instalación:** La bomba debe asentarse sobre una base firme, y su boca de aspiración debe estar a una distancia adecuada de cualquier material acumulado en el fondo para evitar obstrucciones.
- **Procedimiento de Uso:**
 1. Conectar la manguera de salida.
 2. Enchufar la bomba a una fuente de alimentación eléctrica de 220-240 V.
 3. Arrancar el motor.
 4. Atar la bomba con un cabo e introducirla en el agua, asegurándose de que esté sobre una superficie plana y estable, y no muy cerca del fondo.
- **Precauciones:**
 - Comprobar el giro libre del rotor, inclinando la bomba o suspendiéndola en el aire.

- Evitar plegar los cables, manteniendo un radio de curvado superior a 5 veces el diámetro del cable, y no sumergir los extremos de los cables.
- Es indispensable que existan sistemas automáticos de seguridad para interrumpir el funcionamiento si no hay personal vigilando la bomba.
- Asegurar una ventilación adecuada en cámaras de recogida si la bomba se instala allí, para disipar posibles gases tóxicos.
- **Mantenimiento:**
 - **Inspección:** No requiere un mantenimiento especial, pero es fundamental controlar periódicamente que el sistema hidráulico no esté obstruido por cuerpos sólidos.
 - **Controles de Prevención:** Deben realizarse según las indicaciones del fabricante, considerando las horas de uso, el aislamiento eléctrico, el estado del aceite y la condición general del sistema hidráulico.
 - **Piezas:** Utilizar únicamente repuestos originales para todos los componentes.
 - **Transporte y Almacenamiento:** Transportar en remolques de achique o camiones. Antes de almacenar, limpiar la bomba y evitar el contacto con hidrocarburos.
- **2.1.2. Turbobomba:**
 - **Especificaciones:**
 - **Tipo:** Pequeña bomba centrífuga, con unas dimensiones de 30 cm x 30 cm.
 - **Material:** Fabricada en aleación ligera.
 - **Funcionamiento:** Impulsa un líquido utilizando la fuerza motriz del agua proporcionada por otra bomba.
 - **Manejo y Mantenimiento:** Son equipos de manejo sencillo y que requieren un mantenimiento mínimo.
 - **Ventaja Clave:** Su principal beneficio es la capacidad de operar con aguas sucias, ya que el líquido impulsor no se mezcla con el líquido que se está evacuando.
 - **Contextos de Uso:** Resulta indispensable cuando la altura de aspiración supera los 8 metros o cuando la distancia entre el vehículo y el punto de achique es mayor que la longitud de los mangotes disponibles.
 - **Ubicación:** Se sumerge en el agua (en pozos, alcantarillas, etc.), sujetándose mediante un cabo atado a unos anillos soldados en la carcasa superior.
 - **Caudal de Evacuación:** Su capacidad de evacuación se determina por la presión del agua de entrada y la altura de impulsión.

- **Restricción:** No debe emplearse con líquidos cuya temperatura de autoignición sea inferior a 200°C, debido al riesgo de autoexplosión por calentamiento.
- **Componentes:** Está compuesta por dos cuerpos distintos e independientes, con impulsores conectados mediante un eje vertical. El cuerpo superior integra una válvula de alivio que permite vaciar el agua del circuito de impulsión antes de desmontar las mangueras.
- **Rendimiento:** Un modelo estándar puede alcanzar caudales de salida de entre 1.000 y 2.000 l/min (con el vehículo impulsando a baja presión de 5-10 bar) y recircular caudales de entre 800 y 1.200 l/min.
- **Normativa:**
 - Debe estar homologada y cumplir con la normativa vigente.
- **Uso y Seguridad:**
 - **Preparación Previa:** Antes de su uso, se deben verificar que los tornillos que fijan la bomba al flotador estén apretados, comprobar el nivel de aceite y rellenar el depósito de combustible si es necesario.
 - **Instalación:** Tras encender el motor, se acopla la manguera a la salida de la bomba y se instala la manguera de impulsión antes de introducir la bomba en el agua. El cabo se ata al flotador.
 - **Parada:** Para detenerla, se coloca la palanca en "stop", el motor en compresión y se cierra el paso de combustible.
 - **Precaución con Mangueras:** La correcta colocación de las mangueras es fundamental para evitar fallos de funcionamiento o un vaciado rápido de la cisterna del camión de agua.
- **Mantenimiento:**
 - **General:** No requiere un mantenimiento especial.
 - **Revisiones:** Se debe revisar regularmente el estado de los tornillos y tuercas, y limpiar el flotador y la rejilla.
 - **Aceite:** El aceite debe cambiarse cada 20 horas de funcionamiento, drenándolo previamente con el motor caliente.
 - **Transporte:** Se transporta en los remolques de achique, asegurándose de que el flotador esté limpio de grasas y la rejilla libre de partículas sólidas.
- **2.1.3. Motobomba:**
 - **Especificaciones:**
 - **Tipo:** Bombas portátiles.
 - **Motor:** Accionadas por un motor de combustión interna, usualmente monocilíndrico de cuatro tiempos.
 - **Estructura:** Montadas sobre un bastidor metálico que proporciona protección y facilita su transporte.
 - **Peso:** Presentan un peso de entre 30 y 50 kg, lo que las hace menos manejables que otras bombas y requiere una ubicación de trabajo fija

para mayor comodidad del operador.

- **Transmisión:** El movimiento del motor se transfiere a una bomba centrífuga de una sola etapa de aleación ligera, equipada con un sistema de cebado que puede ser autocebante.
- **Arranque:** Generalmente manual.
- **Funcionalidad:** Se utilizan para aspirar e impulsar líquidos, como el abastecimiento de depósitos de vehículos, achique y drenaje.
- **Modelos:** Disponibles con diversas prestaciones, potencias y caudales, que se definen por su curva de funcionamiento (presión o caudal).
- **Aplicaciones Específicas:**
 - **Motobomba de Presión:** Empleada como alternativa o complemento a la bomba del vehículo de bomberos.
 - **Motobomba de Caudal:** Utilizada para la evacuación de aguas en embalses o inundaciones, y para la aspiración de agua en lugares de difícil acceso para vehículos autobomba (común en incendios forestales).
- **Caudal:** Pueden alcanzar caudales de entre 1.000 y 1.200 l/min en operaciones de incendios forestales.

PARTE 1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS OPERATIVOS

Equipos para Intervenciones en Agua

2.1. Trasvase de Aguas, Inundaciones y Riadas

2.1.2. Turbobomba

a) Especificaciones

La turbobomba es una bomba centrífuga de tamaño compacto, de aproximadamente 30 x 30 cm, fabricada en aleación ligera. Su principal utilidad radica en la impulsión de líquidos mediante la fuerza motriz del agua proporcionada por otra bomba. Destaca por su facilidad de manejo y bajo requerimiento de mantenimiento. Es especialmente útil en la evacuación de aguas sucias, ya que el líquido impulsor no se mezcla con el agua aspirada. Este equipo es indispensable cuando la altura de aspiración supera los 8 metros o si la distancia entre el vehículo y el punto de achique es mayor que la longitud de los mangotes disponibles.

La turbobomba se coloca sumergida en el agua, fijada mediante un cabo atado a unos anillos soldados en la carcasa superior. Su caudal de evacuación varía en función de la presión del agua de entrada y la altura de impulsión. No debe utilizarse para evacuar líquidos con una temperatura de autoignición inferior a 200°C debido al riesgo de autoexplosión por calentamiento.

El equipo consta de dos cuerpos independientes y diferenciados con impulsores conectados por un eje vertical. El cuerpo superior integra una válvula de alivio que

permite vaciar el agua del circuito de impulsión para facilitar el desmontaje de la instalación de mangueras. Como ejemplo de rendimiento, una turbobomba estándar puede alcanzar caudales de salida al exterior de entre 1.000 y 2.000 l/min con una presión baja (5-10 bar) y recircular caudales de entre 800 y 1.200 l/min.

b) Normativa

La turbobomba debe estar homologada y cumplir con la normativa vigente.

c) Uso y seguridad

Para su uso, es fundamental comprobar que los tornillos que sujetan la bomba al flotador estén bien apretados, y verificar el nivel de aceite y combustible. Antes de ponerla en marcha en el agua, se conecta la manguera a la salida de la bomba y se instala la manguera de impulsión. El cabo se ata al flotador y la bomba se introduce en el agua. Para detenerla, se coloca la palanca en posición de "stop", se pone el motor en compresión y se cierra el paso de combustible.

Es crucial asegurar la correcta disposición de las mangueras, ya que una instalación inadecuada puede impedir el funcionamiento o, incluso, vaciar rápidamente la cisterna del camión de agua.

d) Mantenimiento

Este tipo de bomba no requiere un mantenimiento específico. Es necesario revisar periódicamente el estado de los tornillos, tuercas, y limpiar el flotador y la rejilla. El aceite debe cambiarse cada 20 horas de funcionamiento, drenándolo mientras el motor está caliente. Se transporta en remolques de achique. Para su limpieza, se debe asegurar que el flotador y la rejilla estén libres de grasas y partículas sólidas, respectivamente.

2.1.3. Motobomba

a) Especificaciones

Las motobombas son bombas portátiles accionadas por un motor de combustión interna, usualmente monocilíndricos de cuatro tiempos. Se montan sobre un bastidor metálico para protección y transporte. Su peso, entre 30 y 50 kg, las hace menos manejables que otras, requiriendo una ubicación fija durante el trabajo. El movimiento del motor se transfiere a una bomba centrífuga de una sola etapa de aleación ligera, a veces autocebante, con un sistema de arranque manual.

Se emplean para aspirar e impulsar líquidos, como el abastecimiento de depósitos de vehículos, achique y drenaje. Se fabrican con diversas prestaciones, potencias y caudales. Los modelos de presión se usan para reemplazar o complementar la bomba del vehículo de bomberos. Las motobombas de caudal se utilizan para evacuar agua en embalses o inundaciones, y para abastecer agua en lugares inaccesibles para vehículos autobomba, siendo comunes en incendios forestales. Pueden alcanzar caudales de entre 1.000 y 1.200 l/min.

El caudal es un factor determinante, ya que indica la cantidad de litros que pueden bombearse. Los fabricantes proporcionan este dato asumiendo que el líquido se bombea desde el mismo nivel que la bomba. Si se bombea contra altura, el caudal se reduce significativamente.

b) Normativa

Las motobombas se rigen por la normativa:

- UNE-EN 14466:2006+A1:2009 Bombas de lucha contra incendios. Motobombas portátiles. Seguridad y requisitos de funcionamiento, ensayos.
- UNE EN 1028-1 Bombas contra incendios. Bombas centrífugas contra incendios con cebador.

c) Uso y seguridad

Antes de iniciar la motobomba, es esencial verificar el filtro de aire, los niveles de aceite y combustible. Se conectan los mangotes de aspiración e impulsión, se ceba la bomba a través del tapón de llenado, y se introduce el mangote de aspiración en el agua antes de arrancar el motor.

Precauciones y medidas de seguridad:

- Asentar la bomba en una superficie estable y nivelada para evitar derrames de combustible o agarrotamiento por lubricación insuficiente.
- Evitar la inhalación de gases de escape, especialmente en zonas poco ventiladas.
- Evitar el contacto con piezas calientes, como el silenciador, o la bujía y el cable de encendido al arrancar o usar el motor.
- Llenar completamente el depósito de combustible y limpiar derrames, esperando a que se sequen antes de arrancar.
- Evitar tener la bomba en marcha cerca del fuego, en maleza seca o materiales inflamables.
- Utilizar la bomba de diafragma para la mezcla de agua y aceite.
- No transportar la bomba con combustible en el depósito o con la llave de paso del colador de combustible abierta.
- Evitar prendas sueltas que puedan engancharse en el motor.
- No poner en funcionamiento la bomba sin agua de cebadura para evitar el sobrecalentamiento.
- No repostar combustible en sitios sin ventilación, con el motor encendido o la bomba caliente.
- Evitar la entrada de gravilla o suciedad mediante un colador en la manguera de succión.

d) Mantenimiento

Es crucial comprobar el buen estado de la válvula de descarga, racores de conexión y

tornillos. El mantenimiento incluye el desmontaje del filtro inferior y la revisión del giro del rodete. Es importante revisar el estado del cabo para depositar y recoger la bomba.

Se transporta en los remolques de achique y debe limpiarse previamente, evitando hidrocarburos en su interior. Se limpia el filtro de aceite cada 100 horas. Si es necesario, se rellena con el motor frío y en una superficie plana. La bujía y el filtro de aire se revisan y sustituyen cada 50 horas. Antes de arrancar, se verifica el estrangulador, los tubos de combustible, el sistema de escape y el arranque de retroceso. Cada 300 horas, se comprueba la separación de la válvula, el silenciador, el ventilador, la velocidad al ralentí y la manguera del respiradero del cárter, asegurando la conexión a tierra. Para el transporte, se ubica en las bombas de primera salida para facilitar su desplazamiento a las zonas de incidente.

2.1.4. Motobomba Rana

a) Especificaciones

Las motobombas rana son similares a las motobombas convencionales, pero se sustentan sobre un flotador plástico que las mantiene sumergidas en el líquido, eliminando la necesidad de cebado o tubos de aspiración. Son muy resistentes al agua salada. Pueden operar con caudales de entre 600 y 1.200 l/m, impulsando fluidos a ras de agua, lo que las hace adecuadas para líquidos de poca profundidad. Pueden funcionar en seco. Se componen de un motor de explosión, un flotador y una bomba centrífuga.

b) Normativa

Deben estar homologadas y cumplir la normativa vigente.

c) Uso y seguridad

Antes de su uso, se verifican que los tornillos que sujetan la bomba al flotador estén apretados y se comprueba y rellena el nivel de aceite y combustible. Tras encender el motor, se conecta la manguera a la salida de la bomba y se instala la manguera de impulsión antes de introducirla en el agua. Para detenerla, se pone la palanca en "stop", se coloca el motor en compresión y se cierra el paso de combustible.

d) Mantenimiento

No requieren un mantenimiento especial. Se revisa periódicamente el estado de tornillos y tuercas, y se limpian el flotador y la rejilla. El aceite se cambia cada 20 horas de funcionamiento, drenándolo con el motor caliente. Se transportan en remolques de achique. Para su limpieza, se asegura que el flotador esté libre de grasas y la rejilla de partículas sólidas.

2.1.5. Bomba Alta Presión Pickup

a) Especificaciones

Esta bomba se emplea para aplicar agua a alta presión, mejorando la eficacia extintora y reduciendo el consumo de agua. Pesa entre 110 y 150 kg en vacío, y entre 500 y 860

kg con los depósitos llenos (agua y combustible). Funciona con un motor de gasolina, con arranque eléctrico o por lanzadera, y tiene una autonomía de 3 a 4 horas con un caudal de entre 55 y 90 l/min. Permite añadir espumógeno y elevar agua desde cotas inferiores hasta 5 metros. Incluye un carrete de accionamiento manual con manguera de 30 metros de longitud y un carrete auxiliar para prolongaciones, facilitando su montaje en vehículos ligeros para acercarse al incendio.

Componentes principales:

- Depósito de combustible.
- Instrumentos de mando y control (manómetro, selector de llave, encendido/apagado, válvulas de paso para el fluido bombeado, válvulas para control de aspiración).
- Acumulador de 12V con capacidad de 14 a 55 Ah, según el motor, principalmente para el arranque.
- Bomba tipo membrana-pistón con autorelleno y transmisión conectada.
- Motor de explosión de 4 tiempos.
- Bastidor de acero.
- Depósito de plástico reforzado de 400/600 litros.
- Devanadera y lanza de múltiples efectos.

b) Normativa

La bomba alta presión Pickup está sujeta a la Directiva de Maquinaria 89/392/CEE, así como a todas las directivas subsiguientes que modifican e integran su contenido, y sus modificaciones 91/368 y 93/44.

c) Uso y seguridad

Antes de la puesta en marcha, es necesario verificar los niveles de aceite, combustible y agua en la cisterna, así como el estado del circuito de envío y las conexiones roscadas. Una vez encendido el motor, la bomba se activa y se regula la presión y las válvulas de paso. El chorro de agua a presión se emite a través de un tubo flexible de goma enrollado en la devanadera, permitiendo elegir la forma de aplicación del agua.

Precauciones:

- Tener especial cuidado al entrar en contacto con las partes calientes del motor (tubo de escape, cilindros y tapa de válvulas) para evitar quemaduras.
- Evitar encender el motor en espacios cerrados o con ventilación insuficiente para prevenir la acumulación de gases tóxicos.
- Repostar combustible 5 minutos después de apagar el motor.
- Usar protección auditiva si se trabaja cerca del motor.
- Recargar baterías en un ambiente ventilado para evitar la liberación de gases por la ebullición del ácido.

d) Mantenimiento

El mantenimiento de estos equipos implica limpiar a fondo la turbobomba después de cada intervención, utilizando un paño, escobilla y aspirador. Se debe verificar el estado general de las piezas mecánicas, prestando atención a posibles fugas de aceite, gasolina o agua, sonidos extraños, presencia de óxido en superficies metálicas, problemas al manipular las palancas de control, y el estado de la devanadera y la lanza.

Para limpiar la bomba, se recomienda hacerla girar unos minutos con agua limpia y, en invierno, vaciarla para evitar daños por heladas. El aceite se sustituye cada 500 horas de trabajo, y su nivel se revisa en el cárter entre la bomba y el motor. Antes de encenderla, se comprueba y limpia el filtro de agua en aspiración. Si se ha trabajado con agua muy sucia, se aconseja vaciar, enjuagar y rellenar el depósito con agua limpia. El circuito completo puede limpiarse utilizando agua limpia en circulación cerrada. Las recomendaciones generales incluyen limpiar el motor, revisar el aceite, pernos y tuercas diariamente. También se realizan otras operaciones según indique el fabricante, como el cambio de aceite, la limpieza de bujías y del filtro de aire, y la comprobación del juego de válvulas.

2.1.6. Prendas de Neopreno: Trajes, Escarpines, Guantes y Calcetín

a) Especificaciones

Estas prendas están diseñadas para trabajos acuáticos, ofreciendo protección contra el frío y posibles heridas causadas por el ablandamiento de la piel. Su grosor varía entre 2 y 8 mm, siendo inversamente proporcional a la temperatura del agua (a menor temperatura, mayor grosor). Un mayor grosor proporciona más protección, pero dificulta el movimiento.

El neopreno, material de fabricación, es una goma sintética ligera y elástica, compuesta por microburbujas de nitrógeno que mantienen bien la temperatura. Impide en gran medida la entrada de agua; si el agua penetra, se calienta rápidamente por el calor corporal, manteniendo una temperatura constante. Las costuras son la principal vía de entrada de agua; las costuras planas son las más vulnerables, mientras que las costuras pegadas y selladas aumentan la estanqueidad.

Existen diferentes prendas de neopreno para servicios de bomberos:

- **Trajes de neopreno:** Los específicos para rescate acuático en superficie no requieren cumplir los requisitos de buceo, pero deben ofrecer protección en ciertas zonas. Pueden ser:
 - **Trajes secos:** Totalmente estancos, de una sola pieza, cubren desde los pies hasta el cuello (excepto manos). Pueden incluir capucha. Se ajustan en muñecas y cuello para estanqueidad, y se cierran con una cremallera horizontal trasera o cruzada en la parte delantera (igualmente estanca). Según el material, pueden ser de neopreno (5 a 9 mm de espesor, buena protección térmica pero poca libertad de movimiento) o trilaminado (varias capas de

neopreno que bloquean el paso del agua, más finos y cómodos). Los vulcanizados se usan en aguas sucias o contaminadas (hundimientos de barco, derrames de combustible) y aseguran impermeabilidad sacrificando movilidad, careciendo de flotabilidad (requieren elementos auxiliares).

b) Normativa

La normativa aplicable es la Directiva de Maquinaria 89/392/CEE del Consejo de la Comunidad Europea, de 14 de junio de 1989, y todas las directivas sucesivas que modifican e integran su contenido.

c) Uso y seguridad

Estas prendas se utilizan en intervenciones en presencia de agua que requieren protección contra el frío.

d) Mantenimiento

Se deben revisar la presencia de agujeros o rasgaduras, reparándolos o reponiéndolos si es necesario. Se almacenan con el material de rescate acuático y se limpian con agua clara, dejando secar al aire.

A continuación se presenta un temario original y exhaustivo basado en el contenido de las páginas 223 a 226 del documento facilitado, conservando toda la información relevante y adaptando el formato según las directrices.

Equipos para Intervenciones en Agua: Prendas de Protección y Embarcaciones

2.1.6. Prendas de Neopreno: Trajes, Escarpines, Guantes y Calcetín

a) Especificaciones

Las prendas de neopreno están diseñadas para uso en ambientes acuáticos, con el propósito de proteger del frío y de posibles heridas provocadas por el ablandamiento de la piel. Su grosor varía de 2 mm a 8 mm, inversamente relacionado con la temperatura del agua (a menor temperatura, mayor grosor). A mayor grosor, la protección es superior, aunque la movilidad se ve reducida.

El neopreno es un material sintético ligero y elástico, compuesto por microburbujas de nitrógeno que retienen eficazmente la temperatura. El traje de neopreno limita en gran medida la entrada de agua, y el agua que logra entrar se calienta rápidamente por el calor corporal, manteniendo una temperatura constante. Las costuras planas son las más vulnerables a la entrada de agua, mientras que las costuras selladas con goma especial aumentan la estanqueidad.

Existen diversas prendas de neopreno para servicios de bomberos, incluyendo trajes, escarpines, calcetines y guantes.

I. Trajes de Neopreno

Los trajes específicos para rescate acuático en superficie no requieren cumplir los

requisitos de buceo, pero deben ofrecer protección especial en zonas determinadas. Pueden ser:

- **Trajes secos:** Completamente estancos, de una sola pieza, cubren desde los pies hasta el cuello (excluyendo las manos). Pueden incluir una capucha. Se ajustan en muñecas y cuello para asegurar la estanqueidad y se cierran con una cremallera horizontal (trasera o cruzada delantera) que también es estanca. Según el material, pueden ser:
 - **Neopreno:** Con grosores de 5 a 9 mm, proporcionan buena protección térmica pero limitan la libertad de movimiento. También existen versiones más finas.
 - **Trilaminado:** Fabricados con varias capas de neopreno, bloquean aún más el paso del agua, siendo más finos y cómodos.
- **Trajes semisecos:** Similares a los trajes secos pero solo cubren hasta los tobillos. Generalmente de neopreno y trilaminados.
- **Trajes vulcanizados:** Utilizados para buceo y trabajos en aguas sucias o contaminadas (ej., hundimientos de barcos con combustible, inundaciones con vertidos industriales). Garantizan impermeabilidad a expensas de la movilidad. Carecen de flotabilidad, por lo que requieren elementos auxiliares.
- **Trajes húmedos:** No son completamente impermeables; el agua entra, pero se calienta con el calor corporal. Tienen un grosor de 3 a 9 mm. Se presentan en dos modelos:
 - **Monopieza:** Sencillos de colocar y muy elásticos, con grosores de 3 a 5 mm. El cierre es una cremallera (normalmente trasera) para un mejor aislamiento y protección contra golpes.
 - **Dos piezas:** Un pantalón de peto y una chaqueta con o sin capucha.

II. Escarpines

Son calzado de neopreno que protege los pies del frío y de los cortes. Para entornos difíciles, se recomienda llevar botas sobre los escarpines.

III. Calcetín de Neopreno

Complemento para escarpines que añade protección térmica. Se puede usar con o sin escarpines, aunque ofrece menor protección contra cortes o golpes.

IV. Guantes

Ofrecen protección térmica, pero menos resistencia contra agresiones mecánicas, por lo que se pueden combinar con guantes de trabajo más resistentes.

b) Normativa

La normativa aplicable a estas prendas es:

- UNE EN 14225-1:2005 para "Trajes de buceo. Parte 1. Trajes húmedos. Requisitos y métodos de ensayo".
- UNE EN 14225-2:2005 para "Trajes de buceo. Parte 2. Trajes Secos. Requisitos y métodos de ensayo".

c) Uso y seguridad

Estas prendas se utilizan en intervenciones acuáticas que requieren protección contra el frío.

d) Mantenimiento

Es crucial revisar la presencia de agujeros o rasgaduras, los cuales deben repararse o reponerse. Deben almacenarse junto al material de rescate acuático, limpiarse con agua clara y dejarse secar al aire.

2.1.7. Casco Riadas

a) Especificaciones

Es un casco diseñado para actividades acuáticas, fabricado en una sola pieza de plástico con espumas interiores para amortiguar golpes. Puede usarse bajo la capucha del traje de neopreno e incorpora sujeciones para la barbilla (cinta, barboquejo y protecciones de plástico). Opcionalmente, puede incluir iluminación y señalización estroboscópica.

No contiene piezas metálicas y cuenta con múltiples orificios para desalojar el agua, evitando el efecto paracaídas que podría causar lesiones cervicales. Se aconseja una banda reflectante (con homologación SOLAS) para facilitar su localización. Puede incluir una pantalla integrada (abatible y con protección anti-UVA) útil para pilotar embarcaciones a alta velocidad o en condiciones climáticas adversas.

b) Normativa

Homologado según la norma EN1 385 de la CE (Seguridad para deportes acuáticos). La mención a SOLAS se refiere a "Safety Of Life At Sea", que establece requisitos de seguridad y protección de la vida humana en el mar, definidos por la Organización Marítima Internacional (IMC-OMI).

c) Uso y seguridad

Su uso está especialmente indicado en trabajos con Raft y en presencia de agua. Es importante verificar que el casco esté bien ajustado.

d) Mantenimiento

Se deben revisar golpes y el estado general de la estructura y los atalajes. Se limpiará con agua limpia y se almacenará junto al equipo de intervención en ambientes acuáticos.

2.1.8. Chaleco Salvavidas y Salvavidas Embarcación

a) Especificaciones

Los chalecos salvavidas aportan flotabilidad en intervenciones acuáticas. Se distinguen entre los utilizados en embarcaciones marítimas (regulados por normativa marítima internacional) y los usados en ríos y riadas.

- **Chalecos para embarcación y moto de agua:** Pueden ser autoinflables automáticos (detectan cambios de presión en el agua y se inflan). Ofrecen una flotabilidad de 50 N a 275 N (los de mayor flotabilidad para zonas muy frías, aliviando el peso de la ropa gruesa del trabajador en el mar para combatir el frío). Están hechos de material poroso que cubre el torso y la espalda, proporcionando la flotabilidad deseada.
- **Chalecos para ríos y riadas:** Diseñados para rescate. Son más largos, llegan hasta la cintura. Incluyen cintas traseras que rodean las ingles y se fijan en la parte baja delantera para inmovilizar al usuario (permiten saltos y facilitan la extracción del agua). Disponen de cierres de apertura rápida en la parte delantera. Opcionalmente, pueden tener un mosquetón de anclaje rápido.
- **Chalecos para piragüistas:** Son más cortos, ofrecen menos flotabilidad y menor protección en la zona lumbar. Cuentan con una cremallera lateral para su extracción.

Ambos chalecos (para embarcación y para ríos/riadas) incluyen un anclaje trasero para fijar al usuario a un punto fijo, evitando ser arrastrado.

b) Normativa

Los chalecos salvavidas deben cumplir con el marcado CE y las normas UNE-EN 393/A1, 395/A1, 396/A1, 399/A1 o normativas específicas.

c) Uso y seguridad

Es fundamental familiarizarse con el chaleco y probarlo en el agua fuera de situaciones de emergencia. Es importante asegurar la talla correcta del chaleco para evitar problemas de seguridad. Los chalecos de rescate deben usarse con las cintas y cierres rápidos correctamente ajustados. No deben modificarse.

d) Mantenimiento

Es necesario comprobar el buen estado de las cintas, anillas y el conjunto del chaleco. Se deben almacenar junto a los trajes de neopreno y el Raft (para chalecos de rescate), o en las zodiac (para otros chalecos). La temperatura de almacenamiento debe oscilar entre -30°C y 60°C. Después de cada intervención, se deben lavar con agua limpia y dulce, y secar al aire (sin calefactor).

2.1.9. Otros Elementos de Intervención

a) Cabo de rescate

Es un cabo específico para rescate en aguas bravas. Sus características son:

- Longitud: 20 m.
- Grosor: 8 mm.
- Material: polipropileno flotante de colores muy visibles.
- Resistencia a la tensión: 800 kg.

Se transporta en una bolsa de nylon que facilita el lanzamiento y cuenta con un asa

inferior para tal fin. Es crucial sujetar el extremo del cabo con la otra mano al lanzarlo.

b) Floppy

Es un flotador alargado de alta flotabilidad, diseñado para rescatar víctimas en medios acuáticos. Dispone de una cinta para llevarlo en bandolera y otra cinta más pequeña para ajustarlo alrededor del cuerpo de la víctima, facilitando el remolque durante el nado.

El documento también hace referencia a que estas directrices están en conformidad con los Reales Decretos 1407/1992 y 159/1995.

2.2. Embarcaciones

2.2.1. Zodiac

a) Especificaciones

Es una pequeña embarcación inflable de caucho, rígida y con motor fueraborda. Su base es de aluminio ligero. Es deshinchable y plegable, con un motor desmontable, lo que la hace transportable. Su capacidad es de 5 a 12 personas, con una carga media de 755 kg. La presión de utilización para el flotador y la quilla es de 240 mb (3.4 PSI).

La estructura de las balsas Zodiac es similar en sus diferentes tamaños e incluye:

- Tabla de popa.
- Línea de vida (cabo para agarrarse en aguas bravas o con oleaje).
- Asas para transporte en tierra.
- Guardas de objetos en la proa.
- Flotadores hinchables.
- Base de aluminio plegable.
- Desagüe.

Es una embarcación manejable que requiere poco personal o recursos para su uso, permite desplazamientos rápidos en el agua y necesita un calado mínimo. El personal que la utiliza debe estar cualificado.

b) Normativa

Debe cumplir con la regulación de fabricación CE y la Directiva europea N° 94/25/CE "D".

c) Uso y seguridad

- **Antes de introducir el bote en el agua:** Se debe verificar la gasolina del depósito y la presión de los flotadores. Es necesario buscar un lugar adecuado para acercar el remolque al agua hasta cubrir las ruedas. Se suelta el anclaje que une la Zodiac al trinquete y se desliza la embarcación por las guías. Se baja el motor y se conecta la manguera del depósito de gasolina, presionando la "pera" hasta que adquiera

duresa para cebar el circuito. Se debe comprobar que el cortacorriente (hombre muerto) esté conectado.

- **Al introducir el bote en el agua:** Se coloca el cabo de vida en el amarre de proa y una persona lo sujeta para evitar que la embarcación se pierda. La primera persona que sube al bote debe verificar que el tapón de desagüe esté colocado.

d) Mantenimiento

Durante el transporte o almacenamiento de la Zodiac, el tapón de drenaje debe estar quitado. Se debe comprobar su presión y estado general, y realizar un inventario del equipo mínimo de dotación. La Zodiac se limpia con agua, jabón y cepillo, transportándose en un remolque específico.

Es necesario comprobar el estado del remolque (neumáticos, luces de señalización, enganche, soportes y sistema de sujeción).

Funcionamiento del motor: (El contenido relacionado con el funcionamiento del motor continúa en la página 227).

Nomenclatura, Tipología, Uso y Mantenimiento de Equipos para Intervenciones en Agua, Buceo, Compresores y Equipos de Respiración de Escape

Capítulo 2.2. Embarcaciones

2.2.1. Zodiac

a) Especificaciones

Las Zodiac son embarcaciones hinchables de caucho con base rígida de aluminio y motor fueraborda. Son plegables y desmontables, facilitando su transporte. Su capacidad de transporte varía entre 5 y 12 personas, con una carga media de 755 kg. La presión de uso para el flotador y la quilla es de 240 milibares (3,4 PSI).

Aunque existen diferentes tamaños, todas las balsas comparten la siguiente estructura:

- **Tabla de popa:** Elemento en la parte trasera.
- **Línea de vida:** Cabo para sujetarse en aguas bravas o con oleaje.
- **Asas:** Para facilitar el transporte en tierra.
- **Guarda objetos de proa:** Compartimento en la parte delantera.
- **Flotadores hinchables:** Componentes que proporcionan flotabilidad.
- **Base de aluminio plegable:** Parte inferior rígida y articulada.
- **Desagüe:** Sistema para expulsar el agua.

Estas embarcaciones son manejables y no requieren gran movilización de personal, pero exigen que los operadores estén cualificados. Permiten desplazamientos rápidos en el agua y requieren un calado mínimo.

b) Normativa

Las Zodiac deben cumplir con la regulación de fabricación CE y la Directiva europea N° 94/25/CE "D".

c) Uso y Seguridad

Antes de botar la embarcación:

- Verificar el nivel de gasolina en el depósito y la presión de los flotadores.
- Identificar un lugar adecuado para introducir el remolque hasta que las ruedas queden cubiertas por el agua.
- Soltar el anclaje que une la Zodiac al trinquete y deslizar la embarcación por sus guías.
- Bajar el motor y conectar la manguera del depósito de gasolina.
- Presionar la "pera" hasta que adquiera dureza para cebar el circuito.
- Comprobar que el cortacorrientes (hombre muerto) esté conectado.

Al introducir la embarcación al agua:

- Fijar el cabo de vida en la amarre de proa.
- Una persona debe sujetar la embarcación para evitar que se pierda.
- La primera persona que suba debe verificar que el tapón de desagüe esté colocado.

Durante la navegación:

- Mantener el tapón de desagüe quitado para que el agua se desalojen por efecto venturi al exterior.
- Si la embarcación "cavita", el motor está demasiado alejado del espejo de popa. Si se hunde de proa, el motor está demasiado cerca del espejo de popa. Es necesario corregir estas situaciones.
- Ajustar la velocidad a la visibilidad, la carga y la fuerza del aire.
- En zonas poco profundas, mantener el motor desbloqueado para evitar daños por impacto.
- Evitar que los cabos de amarre se enganchen con la hélice.
- A bajas temperaturas, mantener la caja de engranajes sumergida para evitar la congelación y otros daños. Verificar la lubricación de la caja de engranajes.
- Mantener el motor en punto muerto o apagarlo si hay personas cerca para evitar accidentes con la hélice.

Al sacar la embarcación del agua:

- Introducir el remolque hasta que las ruedas queden cubiertas.
- Alinear la línea de crujía de la embarcación con los rodets centrales del remolque.

- Dejar la marcha conectada sin acelerar.
- Aproximarse al remolque y fijar el mosquetón del trinquete al amarre de proa.
- Sacar la embarcación del agua y quitar el cabo de vida.
- Verificar el estado del material, fijar la embarcación al remolque y conectar el puente de luces.

d) Mantenimiento

- **Almacenamiento y transporte:** Tener especial precaución con objetos punzantes y evitar su exposición al sol. La presión de hinchado debe reajustarse después de introducirla en el agua, ya que podría disminuir.
- **Revisión:** Comprobar regularmente el estado del remolque, neumáticos, luces, enganche, soportes y sistema de sujeción.
- **Limpieza:** Limpiar la Zodiac con agua, jabón y un cepillo después de cada uso, y transportarla en un remolque específico.
- **Funcionamiento del motor:** Verificar el nivel de aceite, engrasar el muelle del acelerador y el engranaje de las marchas, y el nivel de gasolina. Realizar un "cebado" introduciendo la hélice en un bidón de agua, comprobar el cortacorrientes y el punto muerto. Arrancar el motor y verificar el testigo de aceite y el chorro de agua de refrigeración. Para apagarlo, dejarlo sin gasolina hasta que se consuma.

2.2.3. Raft

a) Especificaciones

El Raft es una embarcación impulsada por remos, diseñada para descender ríos. Se considera más segura y estable que las piraguas y canoas. Está fabricada en PVC para uso profesional, con capacidad para 5 a 8 personas. Incluye una línea de vida en los bordes, *footstraps* (asideros para los pies), fondo reforzado y dos asientos centrales hinchables (*twarts*). También tiene asas para transporte en tierra.

Sus ventajas principales son: ligera y manejable, apenas requiere mantenimiento y necesita poco calado. Sus inconvenientes: capacidad de carga limitada y requiere personal cualificado.

Existen dos tipos de Raft según el método de dirección:

- **Raft a pala:** Dirigido por un monitor situado en la parte trasera con un remo más largo que actúa como timón.
- **Raft de remo central:** Incorpora dos remos grandes colocados en puntos de apoyo específicos, manejados por el monitor.

b) Normativa

Debe estar homologado y cumplir la normativa CE, así como la Directiva europea N° 94/25/CE "D".

c) Uso y Seguridad

- **Preparación:** Transportar el Raft desinflado y plegado en un vehículo. Para inflarlo, quitar el tapón, verificar que la válvula antirretorno está cerrada y conectar la bomba manual (hasta 0,25 bares). Inflar primero cada compartimento y el suelo con poca presión, luego completar hasta la capacidad máxima y dejar que la válvula de seguridad salte. Mojar el Raft para enfriarlo antes de botarlo al agua.
- **En el agua:** La tripulación debe distribuir el peso equitativamente. El timonel dirige con su remo y el resto rema con las palas perpendiculares al bote.
- **Desembarque:** Acercarse a la orilla, bajar a los ocupantes y sacar el Raft del agua por las asas.
- **Precauciones:** Evitar la vegetación del río que pueda pinchar el Raft. Es obligatorio que todos los participantes utilicen el Equipo de Protección Individual (EPI) de riadas debido al alto riesgo de caída al río.

d) Mantenimiento

- **Limpieza:** Limpiar el Raft con agua, jabón y un cepillo suave después de cada uso. Una vez seco, desinflarlo y plegarlo.

2.2.4. Otros Elementos de Intervención

a) Boya de marcación

Es una baliza flotante anclada al fondo, utilizada para orientar embarcaciones, señalar la posición propia en emergencias (boyas de balizamiento) y marcar puntos de intervención, como la ubicación de objetos pesados bajo el agua (boyas hinchables).

b) Bomba

Tipo de compresor accionado manualmente, utilizado para hinchar embarcaciones.

c) Ancla y cabo

Un ancla (o áncora) es un objeto para fijar la posición de una embarcación en el lecho marino o en otro punto fijo.

2.3. Buceo

2.3.1. Equipo Básico de Buceo

a) Máscara o gafas

Especificaciones:

La máscara o gafas permiten una visión nítida bajo el agua, evitando el contacto directo

del agua con los ojos. Se componen de un faldón de goma (látex o silicona) que se ajusta a la cara, incluyendo la nariz, para crear un espacio estanco. Los cristales son planos de vidrio templado, y se sujetan a la cabeza con tiras elásticas ajustables. Se pueden encontrar gafas con cristales graduados o con un mayor ángulo de visión y cristal curvo para corregir la deformación de distancias y formas.

Normativa:

Están reguladas por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.

Uso y seguridad:

Una precaución fundamental es evitar golpes fortuitos a las gafas al acercarse a un compañero, lo que podría causar la entrada de agua.

b) Traje de buceo y escafpines

Este tema se aborda en el apartado "Prendas de neopreno" del manual.

c) Aletas

Especificaciones:

Las aletas son palas de caucho u otros materiales sintéticos que se ajustan a los pies para proporcionar mayor velocidad o potencia bajo el agua. Existen diferentes diseños y durezas.

Pueden ser de dos tipos:

- **Abiertas:** Se sujetan al pie por el talón con una cinta de goma ajustable, permitiendo el uso de escafpines más voluminosos.
- **Cerradas:** Funcionan como un zapato de goma, adecuadas solo para escafpines finos o calcetines.

d) Cinturón de lastre

Es un cinturón con piezas de plomo u otro material pesado, utilizado para facilitar la inmersión al compensar la flotabilidad positiva del traje y de la botella casi vacía. También puede llevarse en los bolsillos del chaleco.

2.3.2. Equipo Autónomo o Escafandra Autónoma

a) Botella

Especificaciones:

Es un contenedor de acero o aluminio, protegido contra la corrosión, lleno de aire o gas respirable. Incluye una grifería de control, una válvula de apertura/cierre de la botella y una o varias salidas al regulador.

La grifería puede ser de dos tipos:

- **Internacional o de estribo:** Una palomilla sujeta el regulador a la botella con una junta tórica para la estanqueidad. Es fácil de instalar.
- **DIN:** Sujeta el regulador a la botella mediante una rosca. Es más robusto, acepta mayores presiones (300 atm frente a 230 atm de la grifería de estribo) y la junta tórica se encuentra en el grifo, no en la botella.

La grifería incorpora un disco de ruptura, un dispositivo de seguridad que libera el gas de la botella si hay exceso de presión.

Las botellas varían en capacidad (5 a 18 litros), presión de trabajo (230 a 300 bares), vida útil, y estándar de seguridad. Las más comunes son de 12 o 15 litros a 200 bares. Las botellas con mezcla de gases (aire enriquecido o nitrox) deben estar correctamente marcadas y etiquetadas (estándar europeo IMCA D 043 de 2007). La información reglamentaria se graba en la ojiva de la botella. Los materiales incluyen aluminio (requiere cuidado contra corrosión en la rosca), acero liviano (resistente a golpes, mayor vida útil) o acero inoxidable (resistente a la corrosión pero caras).

Normativa:

La fabricación y uso de este elemento en España se rige por:

- Certificado EN144.
- Certificado CE con la norma EN 137.
- Real Decreto 473/1988, de 30 de marzo, sobre aparatos a presión (Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 76/767/CEE).
- ITC-MIE-AP-07: Botellas y Botellones de Gases Comprimidos, Licuados y Disueltos a Presión, que incluye diversas órdenes:
 - Orden de 11 de julio de 1983: modifica anexos de la Orden de 1 de septiembre de 1982 y aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP7.
 - Resolución de 29 de julio de 1997: establece procedimiento para verificación de requisitos complementarios de la ITC MIE-AP7 para botellas fabricadas según Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE.
 - Orden de 3 de julio de 1987: modifica la ITC-MIE-AP7.
 - Orden de 13 de junio de 1985: aprueba la ITC-MIE-AP7.
 - Orden de 28 de marzo de 1985: modifica la disposición transitoria de la Orden de 1 de septiembre de 1982.
 - Orden de 1 de septiembre de 1982: aprueba la ITC-MIE-AP7.
 - Orden de 5 de junio de 2000: modifica la ITC-MIE-AP7.
 - Orden de 31 de octubre de 2000: establece procedimiento para comprobación de requisitos complementarios de la ITC MIE-AP7 para botellas fabricadas según Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE.
- ITC MIE-APQ-5: «Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión».

Uso y seguridad:

Para permitir el paso del aire, abrir la llave de paso conectada al regulador y verificar la presión. Al finalizar la inmersión, cerrar la llave y desconectar el regulador. Nunca dejar la botella con el grifo abierto ni sumergida vacía. Mantener una presión residual de aire para evacuar el aire que haya entrado por el orificio de la grifería. Si se vacía, hacerlo lentamente para evitar congelación o condensación.

Mantenimiento:

El mantenimiento lo realiza el fabricante. En el exterior de la botella se indica el tipo y fecha de inspección, y la próxima inspección. Al almacenar, poner el tapón para evitar entrada de cuerpos extraños. Sujetar por la grifería y la base, no por el maneral. Limpiar con agua, jabón y cepillo. Reparar desperfectos en la pintura.

c) Regulador (segunda etapa y boquilla del regulador)

Especificaciones:

Es un dispositivo que reduce la presión del aire que respira el buceador desde la botella. Consta de dos sistemas de regulación llamados "etapas":

- **Primera etapa:** Se acopla directamente a la botella (cámara de alta presión), recibe aire y mantiene un volumen de aire a presión intermedia (unos 10 atm) en una cámara de presión intermedia. Se conecta un manómetro a la botella y a la cámara de presión intermedia se conectan la boquilla principal, la boquilla de emergencia (octopus) y el manguito de inflado del chaleco. El manómetro puede ser de superficie o sumergible, siendo este último obligatorio.
- **Segunda etapa:** Regula el flujo de aire desde la cámara de presión intermedia a la boquilla del buzo a presión ambiente. Las boquillas pueden ser:
 - **De pistón simple:** Permite el paso del aire. Sencillas y económicas, pero pueden afectar el suministro a presiones elevadas.
 - **De membrana compensada:** Permite el paso del aire e impide el paso de agua. El flujo de aire es constante, independiente de la profundidad.
 - **De pistón compensado o sobrecompensado:** Permite un flujo de aire que no varía con la profundidad, pero no aísla el regulador del agua.

Normativa:

Los reguladores están regulados por la norma EN 144.

Uso y seguridad:

Una vez conectado a la botella, se abre y funciona. Solo se requiere inspiración para respirar el aire.

Mantenimiento:

Revisar antes de cada inmersión y periódicamente el estado de los conductos, el funcionamiento del DIN, octopus y manómetro. Un conducto dañado puede romperse y

causar pérdida de aire. Almacenar con el resto del equipo de buceo. Limpiar con agua, jabón y cepillo suave si es necesario.

2.3.3. Ordenador de Buceo

a) Especificaciones

El ordenador de buceo es un dispositivo que mide datos relacionados con la actividad de inmersión y calcula las paradas de descompresión para asegurar un ascenso controlado. Puede acoplarse a la muñeca o al chaleco.

Proporciona información sobre:

- Profundidad.
- Tiempo de inmersión.
- Velocidad de ascenso.
- Paradas de descompresión.
- Restricciones de vuelo antes y después del buceo.
- Correcciones para buceo de altura.
- Temperatura.
- Consumo de aire.

b) Normativa

Está regulado por:

- Normas Europeas EN 13319:2000.
- Directiva 89/686/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre Equipos de Protección Individual.
- EN 13319:2000 Accesorios de inmersión – Profundímetros y dispositivos de medición combinada de profundidad y tiempo – Requisitos funcionales y de seguridad, métodos de ensayo.

c) Uso y seguridad

El ordenador se enciende antes de la inmersión para medir parámetros desde la superficie (algunos modelos se encienden automáticamente al contacto con el agua). Por defecto, la pantalla muestra la profundidad actual, tiempo de inmersión y temperatura. También puede mostrar la máxima profundidad alcanzada y la profundidad media.

Durante el ascenso, indica la velocidad en m/min y avisa si es excesiva. Algunos ordenadores pierden precisión en buceo de altura, pero los actuales compensan las variaciones de presión atmosférica. Para altitudes superiores a 1.000 m, se deben considerar tablas de buceo especiales.

Almacena datos de las últimas inmersiones (consideradas si se han producido a más de 1,2 m durante más de 2 min).

Profundidad (m)	>50	<50	<44	<39	<35	<31	<27	<23	<18
Velocidad de ascenso óptima (m/min)	20	19	18	17	15	13	11	10	9

d) Mantenimiento

Revisar periódicamente el estado de la correa y el nivel de carga de la pila. Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar. Limpiar con agua dulce después de cada inmersión.

2.3.4. Otros Elementos de Intervención

a) Reloj, profundímetro, manómetro, tablas de buceo

Son dispositivos necesarios para controlar el tiempo y la profundidad en las inmersiones, permitiendo al buceador mantenerse dentro de los límites de seguridad en relación con la acumulación de nitrógeno. El ordenador de buceo no sustituye al profundímetro, manómetro, tablas ni reloj (resistente a 200 m de profundidad).

b) Equipo accesorio

- **Cuchillo:** De material inoxidable y mango de plástico. Útil para cortar cabos o redes, como martillo, palanca, o para llamar la atención.
- **Linterna o foco:** Útil en cuevas y zonas con poca luz (barcos naufragados), e imprescindibles en inmersiones nocturnas. Funcionan a pilas o con baterías recargables.
- **Carrete, panas o riel:** Carrete de hilo resistente y extensible (88 m) con anclaje. Sirve de guía en recorridos complicados, para marcar puntos bajo el agua o como medio de comunicación con el buzo.
- **Cyalume o luz química:** Palos luminosos para referencia de otros buceadores en inmersiones nocturnas.
- **Boya inflable:** Globo cilíndrico inflable con aire de la botella, para marcar la posición del buceador u objeto en superficie. También ayuda a sacar objetos del agua.
- **Luces estroboscópicas:** Emiten destellos potentes para localizar o controlar al buceador en emergencias, o señalizar a la víctima.
- **Globo elevador:** Bolsa de lona con herrajes para anclaje, inflable. Se usa para mover cargas bajo el agua (víctimas atrapadas, obstrucciones) y tiene una válvula en la parte superior para vaciarlo.
- **Cabo de anclaje o sirga:** Cinta con dos anclajes rápidos, utilizada para anclarse a un objeto. En buceo, se usa para bajar por un cable guía o realizar trabajos con

ambas manos.

El presente temario aborda los equipos de intervención en situaciones de emergencia, centrándose en los equipos para operaciones acuáticas y con animales, así como en los instrumentos de medición, generación, iluminación y señalización.

Equipos para Intervenciones en Agua

1. Características Generales de los Equipos de Agua

En diversas situaciones, los bomberos intervienen en entornos acuáticos. Estas situaciones presentan riesgos como:

- La red fluvial, con riesgo de caídas para personas y vehículos.
- Las riadas, que agravan accidentes y suponen un peligro general.
- Los pantanos, con riesgo para bañistas, deportes náuticos y vehículos en orillas.
- El entorno marino, con riesgos asociados a playas, acantilados, puertos y zonas rocosas.
- Las inundaciones, fuente de riesgo para personas y bienes.

Las intervenciones acuáticas requieren una modificación en la conducta del rescatador debido a las condiciones físicas (flotabilidad, resistencia al avance, pérdida de calor), lo que impone medidas de seguridad específicas vinculadas a los equipos de protección individual.

2. Embarcaciones

Una embarcación es cualquier medio capaz de navegar sobre o bajo el agua, abarcando desde buques hasta tablas de surf. En rescate acuático (marítimo o interior), las embarcaciones se valoran por su función de salvamento y la seguridad de los ocupantes. Se usan para la búsqueda de víctimas, soporte en actividades acuáticas con aglomeración de personas, y rescate de víctimas atrapadas.

La normativa que regula las embarcaciones es la Ley de Seguridad Marítima y Contaminación, la Legislación Internacional (Convenio SAR 79 de búsqueda y salvamento marítimo, Convenio OPRC 90 contra la contaminación por hidrocarburos), y la normativa básica sobre Títulos Profesionales de la Marina Mercante según la legislación española.

Las regulaciones específicas en España incluyen:

- Real Decreto 973/2009, sobre titulaciones profesionales de la marina mercante.
- Orden FOM/1839/2005, de 10 de junio, que modifica la del Ministerio de Fomento sobre tarjetas profesionales.
- Orden FOM/983/2007, de 30 de marzo.
- Orden FOM/3302/2005, de 14 de octubre.

- Orden FOM/884/2008, de 25 de marzo.
- Orden FOM/1415/2003, de 23 de mayo, que establece el sistema de titulación marítima y procesos administrativos de calidad.

3. Buceo

El buceo, submarinismo y escafandrismo se refieren a actividades de inmersión acuática, con o sin equipos especiales. El buceo tradicional (sin aparatos) es apnea libre. El submarinismo se enfoca en el mar, el espeleobuceo en cuevas/galerías inundadas, y el buceo de altura en lagos de montaña.

El sistema de respiración más común es la escafandra autónoma, que permite al buceador respirar aire comprimido de botellas a cualquier profundidad. Para uso profesional, es crucial conocer detalladamente el equipamiento. Agencias y entidades gubernamentales establecen estándares mínimos de formación para niveles de competencia, incluyendo:

- Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS), que expide titulaciones vía Federaciones Nacionales (en España, Federación Española de Actividades Subacuáticas FEDAS).
- Escuela Internacional de Buceo (SSI).
- Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI).
- International Diving Association (IDA).
- American Canadian Underwater Certification (ACUC).
- NAUI Asociación Nacional (Americana) de Instructores Subacuáticos.
- (IDEA) International Diving Educators Association.

La normativa española que rige las actividades y equipos de buceo incluye:

- Resolución de 25 de enero de 2012, de la Dirección General de Empleo, que registra y publica el II Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos.
- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, que aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
- Real Decreto 366/2005, de 8 de abril, que aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE AP-18 del Reglamento de aparatos a presión, referente a instalaciones de carga e inspección de botellas de equipos respiratorios autónomos para actividades subacuáticas y trabajos de superficie.
- Orden de 20 de julio de 2000, que modifica las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas (aprobadas por Orden de 14 de octubre de 1997).
- Decreto 162/1999, de 17 de septiembre, del Gobierno Valenciano, que establece las condiciones para el ejercicio del buceo profesional en la Comunidad Valenciana.

2.3.1. Equipo Básico de Buceo

a) Máscara o gafas:

- **Especificaciones:** Permiten la visión nítida bajo el agua, evitando el contacto directo del agua con los ojos. Constan de un faldón de goma, látex o silicona para ajuste facial hermético (incluyendo nariz), cristales planos de vidrio templado, y tiras elásticas ajustables. Pueden incluir cristales graduados, mayor ángulo de visión o cristal curvo para corregir la deformación de distancias y formas.
- **Normativa:** Reguladas por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de trabajo por los trabajadores.
- **Uso y seguridad:** Precaución al acercarse a compañeros para evitar golpes que puedan provocar la entrada de agua.

b) Traje de buceo y escafpines:

Este aspecto se aborda en la sección "Prendas de neopreno" de este manual.

c) Aletas:

- **Especificaciones:** Palas de caucho u otros materiales sintéticos que se ajustan a los pies para proporcionar mayor velocidad bajo el agua. Diseños y durezas variables.
 - **Abiertas:** Sujetas al talón con cinta de goma, ajustables a diferentes tamaños. Permiten el uso de escafpines más voluminosos.
 - **Cerradas:** Similares a un zapato de goma, se usan solo con escafpines finos, como calcetines.

d) Cinturón de lastre:

- **Especificaciones:** Consta de piezas de plomo u otros materiales pesados. Su función es facilitar el inicio de la inmersión, compensando la flotabilidad positiva del traje y de la botella casi vacía. Puede llevarse en los bolsos del chaleco.

e) Botella:

- **Especificaciones:** Recipiente de acero o aluminio, protegido contra la corrosión. Contiene aire o gas respirable. Incluye grifería de control, una válvula de apertura o cierre, y una o varias salidas al regulador.
 - **Grifería:**
 - **Internacional o de estribo:** con palomilla que sujeta el regulador y una junta tórica para la estanqueidad. Es el sistema más común por su facilidad de instalación.
 - **DIN:** sujeta el regulador con una rosca, es más robusta y acepta mayores presiones (hasta 300 atm frente a 230 atm de la grifería de estribo). La junta tórica se localiza en el grifo, no en la botella.

- **Dispositivo de seguridad:** incluye un disco de ruptura que libera el gas si hay sobrepresión accidental.
- **Capacidades:** varían de 5 a 18 litros.
- **Presiones de trabajo:** desde 230 hasta 300 bares.
- **Modelos comunes:** botellas de 12 o 15 litros a 200 bares de presión (no exceder).
- **Revisiones:** anuales obligatorias.
- **Etiquetado:** las botellas con mezclas de gases (aire enriquecido o nitrox) deben estar correctamente marcadas y etiquetadas según el estándar IMCA D 043 de 2007. La información reglamentaria se graba en la ojiva de la botella.
- **Variaciones:** las botellas difieren en capacidad, presión de trabajo, vida útil y estándar de seguridad.
- **Materiales:**
 - **Aluminio:** requiere cuidado para evitar corrosión en la rosca y cuello.
 - **Acero liviano:** ofrece bajo peso, alta presión de trabajo, mayor vida útil y resistencia a golpes.
 - **Acero inoxidable:** casi no presenta corrosión, pero es más costoso.
- **Normativa:**
 - Certificado EN144.
 - Certificado CE conforme a la norma EN 137.
 - Real Decreto 473/1988, de 30 de marzo, que dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 76/767/CEE sobre aparatos a presión.
 - ITC-MIE-AP-07 (Botellas y Botellones de Gases Comprimidos, Licuados y Disueltos a Presión). Incluye varias órdenes:
 - Orden de 11 de julio de 1983, que modifica anexos de la Orden de 1 de septiembre de 1982.
 - Resolución de 29 de julio de 1997, que establece el procedimiento de verificación de requisitos de las Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE.
 - Orden de 3 de julio de 1987, que modifica la ITC-MIE-AP7.
 - Orden de 13 de junio de 1985, que aprueba la ITC-MIE-AP7.
 - Orden de 28 de marzo de 1985, que modifica la disposición transitoria de la Orden de 1 de septiembre de 1982.
 - Orden de 1 de septiembre de 1982, que aprueba la ITC-MIE-AP7.
 - Orden de 5 de junio de 2000, que modifica la ITC-MIE-AP7.
 - Orden de 31 de octubre de 2000, que establece el procedimiento de comprobación de requisitos de las Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE.
 - ITC MIE-APQ-5, sobre almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases.
- **Uso y seguridad:**

- Para el paso del aire, abrir la llave conectada al regulador y verificar la presión. Al terminar, cerrar la llave y desconectar el regulador antes de poner el tapón.
- Evitar golpes en la grifería para no perder el control sobre la botella.
- Mantener una presión residual de aire en la botella para evacuar aire que pueda haber entrado. Vaciarla lentamente para evitar que se congele o condense.
- **Mantenimiento:**
 - Realizado por el fabricante; fecha de inspección y próxima inspección en el exterior de la botella.
 - Almacenar con el tapón puesto para evitar la entrada de cuerpos extraños. No coger por el maneral, sino por la grifería y la base.
 - Limpiar con agua, jabón y cepillo después de cada intervención; reparar desperfectos en la pintura.

2.3.3. Ordenador de Buceo

a) Especificaciones:

- Mide datos de inmersión y calcula las paradas de descompresión para un ascenso controlado.
- Puede acoplarse a la muñeca o al chaleco.
- Proporciona información sobre profundidad, tiempo en el fondo, velocidad de ascenso, paradas de descompresión, restricciones de vuelo (antes y después del buceo), correcciones para buceo en altura y consumo de aire.

b) Normativa:

- Normas Europeas EN 13319:2000.
- Directiva 89/686/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a los equipos de protección individual.
- EN 13319:2000 sobre Accesorios de inmersión – Profundímetros y dispositivos de medición combinada de profundidad y tiempo – Requisitos funcionales y de seguridad, métodos de ensayo.

c) Uso y seguridad:

- El ordenador se enciende antes de la inmersión para medir parámetros desde la superficie; algunos modelos lo hacen automáticamente al contacto con el agua.
- La pantalla visualiza por defecto la profundidad actual, tiempo de inmersión y temperatura. También muestra la máxima y media profundidad.
- Durante el ascenso, indica la velocidad en metros por minuto y alerta si es excesiva.
- Algunos ordenadores pierden precisión en buceo de altura, pero compensan variaciones atmosféricas. Se requieren tablas de buceo especiales si la altitud

supera los 1.000 m.

- Almacena datos de

Los equipos de protección individual para intervenciones con animales abarcan riesgos biológicos, mecánicos, químicos, ergonómicos y eléctricos, requiriendo formación específica y herramientas adecuadas para garantizar la seguridad.

1. Características Generales de los Equipos para Intervenciones con Animales

1.1. Definición

Las intervenciones con animales, menos conocidas, requieren asistencia de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, especialmente cuando el riesgo procede de los propios animales (desde mascotas hasta colonias de himenópteros). Se necesita formación específica y medios materiales. Para el rescate de animales grandes, se debe consultar el manual de rescate y salvamento.

1.2. Normativa General

Las actividades de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento se rigen por la legislación de Prevención de Riesgos Laborales aplicable a la Administración General del Estado y a los organismos públicos vinculados.

1.3. Riesgos y Seguridad

Las intervenciones con animales presentan diversos riesgos para el personal:

- **Biológicos:** Reacciones de sensibilización o alérgicas.
- **Mecánicos:** Asociados al uso de herramientas manuales y al trabajo en altura.
- **Químicos:** Relacionados con el manejo y aplicación de insecticidas.
- **Ergonómicos:** Derivados de posturas forzadas y estrés térmico.
- **Eléctricos:** Debido a la proximidad a instalaciones de Baja Tensión.

El conocimiento de estos factores y los procedimientos de actuación son cruciales para prevenir riesgos. Se deben usar EPI cuando los riesgos no puedan evitarse o limitarse con medios de protección colectiva o procedimientos de organización. La protección colectiva y los EPI son complementarios.

a) EPI para Riesgo Biológico

Para el trabajo con abejas, se requiere protección contra picaduras:

- **Guantes de Apicultura:** Largos, con puño elástico para ajustarse a la chaqueta o buzo. De cuero o nitrilo, con mangas de algodón grueso, y de color blanco.
- **Botas:** De nitrilo o cuero, conformes a EN 345 (categoría S5) o EN 15090. Deben ser de caña alta para un ajuste adecuado al puño elástico del pantalón o buzo, sin aberturas.
- **Buzo:** Con careta integrada con velo de rejilla y tejido resistente a la penetración del aguijón de himenópteros, conforme a EN 340. Se prefiere el color blanco.
- **Elementos adicionales (no EPI):**

- **Sombrero:** De ala redonda y ancha, con rigidez, o gorra con visera rígida, para usar dentro de la careta y mantener el velo alejado de la cara.
- **Ahumador.**

b) EPI para Riesgo Mecánico

Para el riesgo de caída en altura, el EPI incluye:

- **Gafas de Seguridad:** De montura integral, conformes a EN 166, para protección contra proyección de partículas sólidas.
- **Casco:** Conforme a EN 397 para golpes mecánicos y contacto eléctrico. Se recomienda que cumpla también EN 12492 (cascos de montañismo) para protección de la cabeza.
- **Sistema Anticaídas:** Utilizado para retirar enjambres con riesgo de caída en altura.

Sus componentes son:

- Absorbedores de energía (EN 355).
- Anillos de conexión (EN 566).
- Anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible (EN 353-2).
- Arnese anticaídas (EN 361).
- Bloqueadores (EN 567).
- Conectores (mosquetones y maillones) (EN 362).
- Cordinos (EN 564).
- Cuerdas dinámicas (EN 892).
- Cuerdas semiestáticas (EN 1891).
- Descensores (EN 341).
- Dispositivos de anclaje (EN 795).
- Elementos de amarre (EN 354).
- Poleas (EN 12278).

c) EPI para Riesgo Químico

La selección de EPI se basa en la ficha de seguridad del insecticida. Generalmente se necesita:

- **Vías respiratorias y ojos (ambientes abiertos):** Mascarilla autofiltrante EN 149 (FFP3) o adaptador facial EN 140 con filtro combinado A2P3 y pantalla de protección facial EN 166.
- **Vías respiratorias y ojos (ambientes cerrados):** Máscara para gases EN 136 con filtro combinado A2P3.
- **Gautes:** Protección química, preferiblemente de nitrilo, EN 374.
- **Botas:** Protección, categoría S5, de nitrilo, EN 345.
- **Ropa de Protección:** Química, EN 340, EN 13982-1 (tipo 5) o EN 13034 (tipo 6) y EN 14126.

Todos los EPI deben llevar pictogramas de los riesgos específicos contra los que protegen.

2. Herramientas de Intervenciones con Animales

2.1. Lazo para Atrapar Perros

2.1.1. Especificaciones

También conocidas como perchas de captura, son sistemas para contener, capturar y manejar perros difíciles.

- **Lazo Clásico o Estándar:** Consiste en un mango tubular de aluminio y un cable de acero trenzado de 7 mm de diámetro recubierto de plástico. Las partes en contacto con el animal están recubiertas de plástico. Dispone de empuñaduras ergonómicas.
- **Ventajas e Inconvenientes del Lazo Tipo Snappy (respecto al clásico):**
 - **Ventajas:** Menos aparatoso, mejor imagen. Flexible para accesos difíciles o manejo complejo. Lazo más grande para perros esquivos en espacios abiertos. Más rápido por cierre automático. Manejable con una mano. Puede usarse como trampa con comida.
 - **Desventajas:** Si el animal es agresivo, su flexibilidad no permite buena inmovilización, arriesgando al manejador. El cierre rápido puede causar lesiones graves en el cuello de animales que se asustan.
- **Lazo Clásico o Percha Modelo Estándar:** Útil para sujetar y separar perros potencialmente peligrosos. No debe usarse con gatos (para ellos se usan redes de captura).
- **Variante del Lazo Clásico:** Incluye un dispositivo de bloqueo instantáneo (botón metálico para extender cable y anillo de liberación instantánea). Se usa cuando el perro ha sido conducido a un entorno seguro.
- **Percha Modelo Perros Peligrosos:** Lazo robusto para perros peligrosos. Mango de aluminio de alta calidad, cable de acero trenzado y plastificado de 32 mm de diámetro, con una carga de rotura superior a 350 kg. Incluye un sistema de cierre de cuatro posiciones para bloquear el cable y una anilla para liberación instantánea.

2.1.2. Uso y Seguridad

Los pasos para usar el lazo son:

1. **Aproximación:** Lentamente al perro, con el cable sin tensión y el lazo por detrás o de lado. Evitar colocarlo alto para no asustar al animal.
2. **Colocación:** Introducir el lazo alrededor de la cabeza del animal con ambas manos y, con una mano, apretar el cable alrededor del cuello. Garantizar el bienestar del animal, sin ahogarlo.
3. **Control:** Sujetar el mango con ambas manos y mantener una distancia prudencial. La mayoría de perros responden favorablemente.

4. **Transporte:** Si hay rampa, facilitar la entrada del animal en una jaula con puerta abierta. Cerrar la puerta y usar el mecanismo de liberación rápida.

Usos inapropiados: Arrastrar, tirar o levantar al perro con el lazo. Estrangular al animal. Usar para gatos u otros animales pequeños (solo en casos excepcionales, pasar el lazo por la cabeza y una pata delantera).

2.1.3. Mantenimiento

Requiere un mantenimiento mínimo:

- Comprobar el funcionamiento del mecanismo de liberación rápida.
- Verificar que el cable del lazo, al extenderse, forme un círculo y no una forma de lágrima.
- Renovar el cable cada uno y medio o dos años.

2.2. Mono y Guantes de Apicultor

2.2.1. Especificaciones

Las intervenciones con apicultura implican riesgo por colmenas no controladas en zonas habitadas. Es crucial señalizar el área de trabajo con carteles de "PRECAUCION ABEJAS".

Los elementos básicos de protección son:

- **Traje U1, pantalón de faena y cuello cisne.**
- **Botas forestales.**
- **Gorro o gorra.**
- **Careta de apicultura:** Estructura rígida que se adapta a la cabeza, con malla fina (gasa o tul) que impide el acceso de abejas. Importante que la distancia ojos-malla permita visión clara. El material de la malla debe resistir calor y humo del ahumador.
- **Mono de apicultura:** Amplio para libertad de movimiento y evitar contacto con abejas. De color claro para no irritar abejas, transpirable.
- **Guantes de apicultura:** Protegen de picaduras. De varios materiales (plástico, cuero, goma), el cuero ofrece mejores prestaciones y transpirabilidad. Se recomienda que cubran hasta el codo con elástico.
- **Mono integral:** La careta, mono y guantes de apicultura pueden ser sustituidos por un mono integral.

2.2.2. Uso y Seguridad

El objetivo principal al colocarse el traje es asegurar que no queden espacios abiertos por donde puedan entrar abejas. Es esencial un ajuste correcto en muñecas, tobillos y cuello.

2.2.3. Mantenimiento

Requiere un mantenimiento y limpieza exhaustivos para evitar problemas de seguridad

y sanidad animal.

2.3. Ahumador, Rollos de Cartón y Mechero

2.3.1. Especificaciones

El ahumador se utiliza para manejar el comportamiento defensivo de las abejas, aprovechando su reacción instintiva al humo. Un uso moderado reduce la agresividad; el exceso puede ser contraproducente.

- **Componentes:** Un fuelle (insufla aire), una cámara de combustión (quema serrín, pasto seco, hojas, u otras sustancias para humo duradero).
- **Modelo más utilizado:** Fuelle unido a un cuerpo cilíndrico (con o sin protección), con tapa cónica mediante bisagra. Rejilla interna en el cuerpo para el combustible.
- **Partes del ahumador:**
 - **Bisagra:** Preferiblemente robusta y resistente.
 - **Tubo:** Espesor de 0,4 mm, rígido, resistente al deterioro. Borde superior sin filo para no romper los guantes.
 - **Fondo Engrafado:** A presión con el tubo. Rejilla interna removible (un solo uso) para crear una cámara que impida la caída del combustible y permita el paso de aire.
 - **Fuelle:** De fibrofacil (mejor que madera, sin vetas), cubierta de tela de PVC con doble trama de fibras. Válvula de plástico central para entrada de aire, asegura buena presión, evita pérdidas.
 - **Resorte:** Blando para no cansar al operario.
- **Tipos de ahumadores:**
 - **Galvanizado grande:** Cuerpo de acero galvanizado, para apicultores profesionales.
 - **Inoxidable grande con protección:** Cuerpo de acero inoxidable. Rejilla protectora permite sujetar el ahumador por el cuerpo sin quemarse. Fuelle de madera.
 - **Inoxidable grande con protección de altura:** Acero inoxidable, 25 cm de altura, rejilla protectora.
 - **Eléctrico tipo 1:** Botón para enviar humo deseado.
 - **Con protección de chapa taladrada:** Práctico, con chapa taladrada. Fuelle de madera. Antichispas.
 - **Antichispas:** Acero inoxidable, diseñado para seguridad contra incendios (minimiza salida de chispas). Fuelle con válvula y cámara estanca entre cuerpo y fuelle. Salida de humo con filtro limpiable/recambiable.

2.3.2. Uso y Seguridad

Para encender el ahumador:

1. Colocar papel arrugado (periódico) en el fondo, encenderlo.

2. Accionar suavemente el fuelle hasta que el papel esté en llamas.
 3. Añadir lentamente el combustible, accionando el fuelle continuamente hasta generar una buena cantidad de humo.
 4. Cerrar la tapa del ahumador.
Para mantenerlo encendido: añadir combustible nuevo en contacto con las brasas. Retirar cenizas para evitar congestión y mantener un buen flujo de humo.
- **Advertencia:** Usar siempre con enjambres establecidos; recomendado para no establecidos.
 - **Advertencia:** No usar con núcleos feromonados, ya que el humo enmascara el reclamo.

2.3.3. Mantenimiento

Requiere mantenimiento y limpieza exhaustivos para evitar problemas de seguridad y sanidad animal.

2.4. Núcleos Feromonados

2.4.1. Especificaciones

Son sustancias químicas producidas por abejas que modifican el comportamiento de la colmena (feromonas: de reina, zángano, obrera, cría y huevo).

Se han desarrollado a partir de feromonas, siendo una herramienta útil para atrapar enjambres de abejas extraviadas en zonas urbanas que supongan un riesgo.

Las más relevantes para intervenciones son:

- **Feromona reina (QMP):** Compuesta por cinco sustancias, tres ácidos y dos aromáticas.
- **Feromonas de reclamo (Nasanov):** Liberan un olor que marca un rastro, facilitando la aglutinación de individuos y la ubicación de la colmena. Atraen abejas en general, sin importar la colmena.
Se utilizan dos sistemas de feromonas conjuntamente (swarm catch y bee boost) para aumentar la aglomeración y estabilidad del enjambre.
- **Advertencia:** Una vez retirado el enjambre, se custodia con un apicultor autorizado. Debe hacerse antes de que transcurran 72 horas (tiempo de supervivencia de las abejas).

2.4.2. Uso y Seguridad

a) Swarm Catch

Contiene feromona Nasanov sintética, que atrae enjambres a equipos de panal vacíos o cajas de captura. Estudios muestran que entre 50% y 80% de los enjambres del área ocupan estas cajas (si hay suficientes enjambres).

- **Cebos:** Pequeños tubos con feromonas sintéticas. No deben abrirse, ya que la feromona se difunde a través de las paredes.

- **Uso:** Para atraer enjambres, se colocan en cajas de marcos vacíos, a 1 metro del suelo, orientadas al sur y con entrada inferior. No usar cuadros con miel (atrae abejas ladronas y hormigas). También se usa para atraer y atrapar abejas problemáticas o ayudar a desorientadas a volver a su colonia.

2.4.3. Mantenimiento

Ambos sistemas deben guardarse en el congelador hasta su uso. No perforar el cebo. Al usar, dejar el tapón puesto y colocarlo en la barra lateral del marco, cerca de la entrada de la colmena, fijándolo con una chincheta o alfiler. Pueden reutilizarse por una temporada si se re-congelan entre usos.

2.5. Aspirador

2.5.1. Especificaciones

Aparato eléctrico que permite aspirar insectos sin dañarlos, siempre que se acceda a la totalidad de la colonia.

Consta de las siguientes partes:

- **Motor:** Produce una potencia de aspirado de aproximadamente 1200 W.
- **Orificio Potenciómetro/Ventilación:** Con tela mosquitera.
- **Depósito:** Para almacenar las abejas.
- **Filtro:** Evita el paso de abejas al motor.
- **Tubo de aspiración:** 3 m de largo, liso en su interior para evitar daños a las abejas.
- **Protector:** Amortigua el impacto de los insectos en el fondo del depósito.

2.5.2. Uso y Seguridad

Dos consideraciones importantes:

- Una potencia excesiva puede matar abejas al impulsarlas contra el fondo del depósito. Se debe elegir una potencia adecuada. Un indicador de potencia excesiva es no oír a las abejas golpeando el fondo del cubo.
- El tubo de aspiración no debe impregnarse de miel (causa smearing y muerte). Si hay miel, aspirar las abej

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Equipos Operativos y Herramientas de Intervención

Capítulo 2: EPI en la Uniformidad del Bombero y Vestuario

2.4. NÚCLEOS FEROMONADOS

2.4.1. ESPECIFICACIONES

Los núcleos feromonados se han desarrollado a partir de feromonas, descubiertas en el siglo XX como sustancias químicas producidas por las abejas que modifican el comportamiento de la colmena. Estas feromonas se han adaptado para intervenciones

de los servicios de bomberos, siendo una herramienta útil para atrapar enjambres de abejas extraviados en zonas urbanas que supongan un riesgo.

Existen diversos tipos de feromonas y sistemas asociados:

- **Feromona reina:** También conocida como QMP (Queen Mandibular Pheromone), es una mezcla de cinco sustancias, de las cuales tres son ácidos y dos son aromáticas.
- **Feromonas de reclamo (Nasanov):** Emiten un olor que facilita la aglutinación de individuos y la localización de la colmena, atrayendo abejas en general sin importar la colmena de origen.

La combinación de estos tipos de feromonas ha dado lugar a dos sistemas principales que mejoran la aglomeración y estabilización del enjambre: el *swarm catch* y el *bee boost*.

2.4.2. USO Y SEGURIDAD

- Para la retirada de enjambres, se recomienda que sea realizada por un apicultor autorizado.
- El tiempo límite para la retirada del enjambre es de 72 horas, ya que es el tiempo máximo que las abejas pueden sobrevivir fuera de la colmena.

a) Swarm catch

Este sistema contiene feromona Nasonov producida sintéticamente, diseñada para atraer enjambres hacia equipamientos de panal desocupados o cajas de captura. Los estudios indican que, en promedio, entre el 50% y el 80% de los enjambres en la zona ocuparán las cajas de captura si hay un número razonable de enjambres disponibles. Los cebos se presentan en pequeños tubos que no necesitan abrirse, ya que la feromona se difunde a través de las paredes. Para su uso, se coloca en una caja de marcos vacíos a un metro del suelo, orientada al sur y con una entrada inferior, evitando añadir miel para no atraer abejas ladronas u hormigas. También es útil para atraer y atrapar abejas problemáticas o para ayudar a abejas desorientadas a regresar a su colonia.

2.5. ASPIRADOR

2.5.1. ESPECIFICACIONES

El aspirador de enjambres es un aparato eléctrico que permite aspirar insectos sin causarles daño, siempre que se tenga acceso a toda la colonia. Está compuesto por:

- Un motor que produce una potencia de aspirado de aproximadamente 1200 W.
- Un orificio con potenciómetro y ventilación, provisto de tela mosquitera.
- Un depósito para almacenar las abejas.
- Un filtro para evitar el paso de las abejas del depósito al motor.

- Un tubo de aspiración de 3 metros de longitud, liso en su parte interna para proteger a las abejas.
- Un protector para amortiguar el impacto de los insectos contra el fondo del depósito.

b) Bee Boost

El *Bee Boost* es un aparato plástico que libera Feromona Mandibular de la Reina (QMP), diseñada para retener a las abejas atraídas en formación de enjambre dentro de una caja de panal.

- **Precauciones:** Es crucial evitar tocar la feromona con las manos para prevenir su contaminación, por lo que se deben utilizar guantes de nitrilo. No debe usarse con ahumador, ya que el humo puede enmascarar los olores y afectar la eficacia de las feromonas.

2.4.3. MANTENIMIENTO

Ambos sistemas (Swarm Catch y Bee Boost) requieren un mantenimiento y limpieza exhaustivos para evitar problemas de seguridad y sanidad animal.

- **Almacenamiento:** Deben guardarse en el congelador hasta su uso. No perforar el cebo.
- **Colocación:** Una vez usados, el tapón debe dejarse puesto y colocarse en la barra lateral del marco, cerca de la entrada de la colmena, fijado con una chincheta o alfiler.
- **Reutilización:** Pueden reutilizarse durante una estación si se re congelan entre usos.

2.5.2. USO Y SEGURIDAD

Al utilizar el aspirador, se deben tener en cuenta dos consideraciones principales:

- **Potencia de aspiración:** Una potencia excesiva puede impulsar las abejas contra el fondo del depósito, causándoles la muerte. Se debe ajustar a una potencia adecuada, siendo un indicador de exceso si se oye a las abejas golpear el fondo del cubo.
- **Tubo de aspiración:** No debe impregnarse de miel, ya que esto embadurnaría a las abejas y causaría la muerte de la colonia.
Para el procedimiento de uso:
 - No aspirar abejas directamente sobre los panales ni en zonas impregnadas de miel.
 - Utilizar el humo del ahumador desde la parte inferior de los panales para desplazar las abejas antes de aspirarlas.

Los pasos para el uso del aspirador son:

1. Localizar una fuente eléctrica (doméstica o generador).
2. Extender el alargador hasta la proximidad de la colonia.

3. Conectar el tubo de aspiración en el orificio correspondiente.
4. Encender el aspirador.
5. Comprobar y regular la potencia de aspiración con la mano para asegurar que sea adecuada.
6. Aspirar las abejas.
7. Apagar el aspirador.
8. Golpear suavemente el depósito contra el suelo para que las abejas se desprendan y queden en el fondo.
9. Retirar el tubo de aspiración.
10. Obturar el orificio de aspirado.
11. Abrir el orificio de potencia para usar como ventilación.

Antes de transferir las abejas del aspirador a una caja de cartón o núcleo, se debe dar un golpe suave contra el suelo para que se queden en el fondo.

2.5.3. MANTENIMIENTO

El aspirador requiere un mantenimiento y limpieza exhaustivos para evitar problemas de seguridad y sanidad animal.

- **Limpieza:** Tras cada intervención, limpiar siempre el tubo y el aspirador con agua (usando TT o bomba a presión). Si se impregna de miel, es necesario limpiarlo.
- **Almacenamiento:** Esperar a que el equipo esté seco antes de guardarlo.

2.6. OTROS ELEMENTOS DE INTERVENCIÓN

A continuación, se describen otras herramientas y útiles comunes para intervenciones con animales, aunque herramientas como la cizalla pueden ser útiles en ciertas ocasiones.

a) Cajas de cartón desmontables

- **Función:** Utilizadas para contener enjambres capturados que representen un riesgo.
- **Características:** Son desmontables para minimizar el espacio de almacenamiento. Incluyen orificios de ventilación que deben permanecer abiertos durante el transporte para mantener las abejas vivas.
- **Transporte:** Se sella la caja con cinta adhesiva, asegurándose de no obstruir los orificios de ventilación.

b) Bote insecticida

- **Uso:** Empleado en intervenciones con himenópteros cuando se trata de colonias de avispas africanas, o avispas autóctonas si existe un riesgo real para las personas.
- **Consideración:** Las abejas europeas (domésticas) están protegidas en España y no deben ser tratadas con insecticidas.

c) Bote de espuma de poliuretano

- **Material:** Espuma plástica porosa, conocida coloquialmente como gomaespuma.
- **Uso:** En intervenciones con abejas, se aplica para sellar orificios o huecos donde podrían colarse y formar una nueva colmena, una vez retirada la existente.
- **Mantenimiento:** Después de su uso, es esencial limpiar la cánula con un limpiador adecuado para evitar su inutilización al secarse.

d) Cepillo alargador

- **Descripción:** Peine de madera con una empuñadura ancha y una o dos filas de pelos largos y suaves.
- **Usos:** Se emplea fundamentalmente para el desabejado de los cuadros durante la cata y en operaciones de multiplicación de colonias. También es útil para completar las tareas de atrapamiento de colmenas, en conjunto con el aspirador de abejas.

e) Pulverizador con aguarrás

- **Descripción:** Aguarrás vegetal (esencia de pino o trementina), un líquido volátil e incoloro obtenido por destilación de la resina de los pinos.
- **Uso:** Se pulveriza en el lugar donde estuvo la colmena para eliminar los olores propios de esta y evitar que las abejas vuelvan a anidar.

f) Espátula o rasqueta

- **Descripción:** Herramienta con forma de pletina, con un extremo doblado en ángulo recto, fabricada en acero de buena calidad para evitar deformaciones o roturas.
- **Usos:** Para despegar tapacuos de la caja, separar, extraer y ahuecar cuadros, raspar propóleos, y limpiar ceras y fondos de colmenas.

g) Cogedor de mano

- **Función:** Herramienta para transportar abejas desde la colmena hasta la caja de cartón. También se utiliza para completar las tareas de atrapamiento de colmenas.

h) Otros útiles y herramientas

Además de los elementos ya descritos, pueden ser necesarios otros útiles complementarios:

- **Cizallas:** Útiles para cortar ramas en árboles si los enjambres se encuentran allí.
- **Cinta adhesiva:** Valiosa por su versatilidad.
- **Lápices calmantes:** Para picaduras de insectos (por ejemplo, Afterbyte).
- **Auto-Inyectables de adrenalina.**

Capítulo 15: Equipos de Comunicación y Orientación

1. Características generales de los equipos de comunicación y orientación

1.1. Definición: Comunicación y orientación

La comunicación y la orientación son aspectos cruciales en las intervenciones de emergencia, ya que determinan la capacidad de localizar, desarrollar y resolver incidentes.

- **Telecomunicaciones:** Elemento fundamental en la gestión de emergencias, empleadas para la predicción, detección, alertas y servicios de socorro. Permiten comunicar con todos los actores operativos para:
 - Solicitar medios y recursos adicionales.
 - Determinar la evolución del siniestro.
 - Establecer comunicación entre los parques, el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y los medios actuantes.
 - Pedir ayuda en situaciones de dificultad.
- **Comunicación eficaz:** En contextos de coordinación de servicios de emergencia, la comunicación debe ser operativa, clara y concisa. Esto depende de factores técnicos (sistemas de radiocomunicaciones) y humanos (conocimiento del personal sobre los materiales y habilidades comunicativas).
- **Orientación:** Conjunto de técnicas que permiten determinar la ubicación en el terreno y el espacio circundante, así como la dimensión temporal. Se basa en el uso de puntos de referencia conocidos. Incluye geolocalización, navegación, lectura de mapas, búsquedas y rescates en entornos desconocidos.
- **Contenido del Capítulo:** Este capítulo abordará las herramientas de comunicación (repetidores, estaciones base, estaciones móviles, emisoras portátiles y elementos intercraneales) y de orientación (brújula, prismáticos y GPS).

1.2. Teoría de la comunicación

Una onda es una perturbación que se produce y propaga en un medio físico (sólido, líquido, gas o vacío), y se caracteriza por:

- **Ciclo:** La forma de la onda que se repite.
- **Longitud de onda:** La distancia entre dos puntos homólogos de un ciclo.
- **Amplitud de onda:** La altura máxima de la onda.
- **Período:** El tiempo que tarda un ciclo en completarse.
- **Frecuencia:** El número de ciclos por segundo, medido en Hertzios (Hz), kilohertzios (KHz) o megahertzios (MHz).

Existe una relación inversa entre longitud de onda y frecuencia: a mayor longitud de onda, menor frecuencia y viceversa.

La velocidad de la onda varía según el medio de propagación. En el vacío, es de 300.000 km/segundo, una velocidad muy similar en el aire.

Las ondas de radio tienen un componente electromagnético y modifican el campo

magnético en el espacio por donde discurren. Utilizan ciertas frecuencias del espectro radioeléctrico, que se dividen en bandas:

Margen de frecuencia	Siglas	Margen de frecuencia
Frecuencias muy bajas	VLF	3-30 KHz
Frecuencias bajas	LF	30-300 KHz
Frecuencias medias	MF	300-3000 KHz
Frecuencias altas	HF	3-30 MHz
Frecuencias muy altas	VHF	30-300 MHz
Frecuencias ultra altas	UHF	300-3000 MHz
Frecuencias súper altas	SHF	3-30 GHz
Frecuencias extra altas	EHF	30-300 GHz

La banda de frecuencia más baja se reserva para las emisiones en AM, mientras que la banda de FM transmite a unos 100 Hz. La banda de 27 MHz es la única libre para uso general, pero está muy saturada y tiene poco alcance (100 m). Las bandas VHF y UHF son las más empleadas en los sistemas de radiocomunicación de los servicios de emergencias.

Capítulo 15: Equipos de Comunicación y Orientación

1. Características Generales de los Equipos de Comunicación y Orientación

1.1. Definición: Comunicación y Orientación

La comunicación y la orientación son fundamentales en la respuesta a emergencias, determinantes para la localización, desarrollo y resolución de incidentes.

Las telecomunicaciones constituyen un componente vital en la gestión de emergencias, empleando radiocomunicaciones para la previsión, detección de sucesos, alerta y coordinación de servicios de socorro. Estas radiocomunicaciones facilitan la comunicación entre todos los elementos operativos para:

- Solicitar recursos adicionales.
- Determinar el progreso del incidente.
- Establecer enlaces entre los parques de bomberos y el Puesto de Mando Avanzado (PMA), incluyendo todos los recursos activos.
- Requerir asistencia en situaciones de dificultad.

En escenarios que demandan coordinación entre servicios de emergencia, la comunicación debe ser eficaz, clara y concisa. Esto depende tanto de factores técnicos (sistemas de radiocomunicación disponibles) como humanos (conocimiento del personal sobre equipos y habilidades comunicativas).

La orientación engloba las técnicas para determinar la ubicación en el terreno y en el espacio circundante, así como la referencia temporal. Se basa en el uso de puntos conocidos como referencia. Incluye geolocalización, navegación, lectura de mapas, y técnicas de búsqueda y rescate en entornos desconocidos.

Este capítulo abordará:

- Las herramientas esenciales para una comunicación eficaz y precisa entre los miembros del servicio, que permitan una actuación coordinada y ordenada: repetidores, estaciones base/móviles, emisoras portátiles y elementos intercraneales.
- Los elementos de orientación para situaciones de emergencia (entornos públicos y privados, naturales, puntos de interés, edificaciones, direcciones, navegación): brújula, prismáticos y GPS.

1.2. Teoría de la Comunicación

Una onda es una perturbación que se propaga a través de un medio físico (sólido, líquido, gas o vacío), caracterizada por parámetros como:

- **Ciclo:** La forma de onda que se repite periódicamente.
- **Longitud de onda:** La distancia entre dos puntos equivalentes de un ciclo.
- **Amplitud de onda:** La altura máxima de la onda.
- **Periodo:** El tiempo necesario para completar un ciclo.
- **Frecuencia:** El número de ciclos por segundo, medido en Hertzios (Hz), o sus múltiplos como kilohertzios (KHz) o megahertzios (MHz).

Existe una relación inversa entre la longitud de onda y la frecuencia: a mayor longitud de onda, menor frecuencia, y viceversa. La velocidad de propagación de la onda varía según el medio, siendo en el vacío aproximadamente 300.000 km/segundo, valor similar en el aire.

Las ondas de radio poseen un componente electromagnético, generado por la modificación del campo magnético en el espacio. Utilizan frecuencias específicas del espectro radioeléctrico, que se subdivide en las siguientes bandas:

Margen de frecuencia	Siglas	Margen de frecuencia
Frecuencias muy bajas	VLF	3-30 KHz
Frecuencias bajas	LF	30-300 KHz
Frecuencias medias	MF	300-3000 KHz
Frecuencias altas	HF	3-30 MHz
Frecuencias muy altas	VHF	30-300 MHz
Frecuencias ultra altas	UHF	300-3000 MHz

Margen de frecuencia	Siglas	Margen de frecuencia
Frecuencias súper altas	SHF	3-30 GHz
Frecuencias extra altas	EHF	30-300 GHz

La banda de frecuencia más baja es utilizada por las emisoras AM, mientras que las de FM operan alrededor de 100 Hz. La banda de 27 MHz es de uso libre pero está muy saturada y tiene un alcance limitado (100 m). Las bandas VHF y UHF son las más comunes en los sistemas de radiocomunicación de los servicios de emergencias.

Según su modo de propagación, las ondas se clasifican en:

- **Ondas de superficie (OS):** Operan en frecuencias inferiores a 3 MHz, con largos alcances y gran estabilidad de la señal. Su propagación se ve significativamente afectada por el tipo de terreno.
- **Onda ionosférica (OI):** Utilizan frecuencias entre 3 MHz y 30 MHz. Se propagan por reflexión en las capas de la ionosfera, ofreciendo gran alcance pero con señal inestable.
- **Onda espacial (OER):** Operan en frecuencias superiores a 30 MHz y se propagan por las capas bajas de la atmósfera. Se distinguen tres tipos:
 - **Onda directa (OD):** Conecta directamente el emisor con el receptor.
 - **Onda reflejada (OR):** Conecta el emisor con el receptor mediante una reflexión en el suelo.
 - **Ondas multitrayecto (OMR):** Alcanzan el receptor tras múltiples reflexiones en las capas terrestres.

La modulación es el proceso por el cual la información se transmite en ondas. Hay dos tipos históricos principales:

- **Modulación de Amplitud (AM):** Consiste en variar la amplitud de la onda portadora según la amplitud de la onda moduladora. La onda resultante contiene la moduladora.
- **Modulación de Frecuencia (FM):** Consiste en variar la frecuencia de la portadora según la amplitud de la onda moduladora, transmitiendo más información sonora.

1.3. La Radiocomunicación

1.3.1. Concepto de Radiocomunicación

La radiocomunicación se refiere a la transmisión por ondas radioeléctricas a través del espectro. Los países nórdicos fueron pioneros en la implementación de sistemas como la telefonía móvil, radiollamadas (GPS) y redes móviles privadas.

Los servicios de radiocomunicación se clasifican en:

- **Servicio Fijo (punto a punto):** Las estaciones emisora y receptora se sitúan a una altura específica para establecer una conexión directa. Ejemplos incluyen radioenlaces de telefonía móvil o conexiones con centros de procesamiento de datos.
- **Servicio Móvil (punto a zona):** Una o varias estaciones base proveen cobertura a emisoras en movimiento, emitiendo de forma omnidireccional (360°). Esto incluye sistemas como GSM, comunicaciones de emergencia, radionavegación aérea y radioaficionados.
- **Servicio de Radiodifusión:** Una estación emisora difunde información proveniente de repetidoras a un amplio número de receptores en un área geográfica, como en la televisión y la radio.

Una estación radioeléctrica es un conjunto de transmisores o receptores (o una combinación) necesarios para establecer un servicio de radiocomunicación. Puede ser fija o móvil (como se explicó), espacial (en el espacio) o terrenal (en la superficie terrestre).

Los equipos de los servicios de emergencias son transmisores-receptores y se clasifican en:

- **Fijos:** Utilizados en parques de bomberos y centros de coordinación.
- **Móviles:** Instalados en vehículos y alimentados por sus baterías.
- **Portátiles (walkie-talkies):** Alimentados por baterías de litio recargables.

1.3.2. La Explotación de la Radiocomunicación

La legislación autoriza el uso de ciertas frecuencias (canales RX y TX) por parte de los equipos de comunicación. Durante el uso de radiocomunicaciones, deben observarse las siguientes normas:

- Los canales de radio se utilizarán estrictamente por necesidades del servicio, evitando interferir con comunicaciones en curso (escucha y espera antes de transmitir).
- En caso de tráfico excesivo, se priorizarán las comunicaciones de mayor urgencia, especialmente las de cabos y Jefes de Dotación.
- El uso del canal debe ser lo más breve posible, formulando mensajes concisos.
- Al activar el pulsador (PTT), se debe esperar 2 segundos antes de hablar para permitir la transmisión del código y la apertura del canal.
- Las comunicaciones deben ser claras, concisas, vocalizadas y manteniendo el micrófono a 5-10 cm de la boca.
- Se utilizarán códigos de identificación para personal, vehículos y dependencias, evitando nombres propios, apodos o información personal/confidencial (ej. números de teléfono).

- Se evitará el uso de monosílabos "sí" y "no", sustituyéndolos por "AFIRMA" (o "AFIRMATIVO") y "NEGATIVO".
- Se usará el código fonético internacional ICAO para deletrear palabras confusas.

Tabla 2. Código Fonético Internacional ICAO

Número	Internacional	Número	Internacional
1	One	6	Six
2	Two	7	Seven
3	Three	8	Eight
4	Four	9	Nine
5	Five	0	Zero

1.3.4. Uso del Equipo de Radiocomunicación

Antes de usar el equipo, es crucial verificar que el canal sea el adecuado para el tipo y distancia de comunicación. También se debe asegurar que no haya otros equipos encendidos en el mismo canal para evitar interferencias. El volumen no debe estar al máximo para prevenir saturación, distorsión y un consumo excesivo de batería. Se recomienda un volumen mínimo que sea suficiente en ambientes sin ruido.

Durante el uso:

- Si la comunicación con el interlocutor es entrecortada, se debe verificar que la luz roja de transmisión (Tx) esté encendida y no parpadee. Si parpadea, pulsar el PTT firmemente y asegurar que la batería tenga carga suficiente.
- Es preferible usar las emisoras de los vehículos para comunicaciones, ya que ofrecen mayor alcance y potencia.
- Utilizar el sistema de bloqueo/desbloqueo del teclado (botón rojo superior) para evitar cambios de canal accidentales.
- Asegurar que los micrófonos craneales no estén presionados y que las conexiones del latiguillo estén correctamente realizadas y sin riesgo de enganche.

1.4. Sistemas de Comunicación Móvil

1.4.1. Concepto

Los sistemas de comunicación móvil permiten la movilidad sin cables entre emisores y/o receptores. En cada país se utilizan distintos sistemas basados en diferentes generaciones de tecnología de redes móviles.

- **Primera Generación (1G) (sistemas E-TACS/AMPS/NMT/c-net):** Basada en tecnología analógica, soportaba servicios de voz y ocasionalmente datos de baja transferencia (mensajería). Su cobertura era local o regional.

- **Segunda Generación (2G):** Tecnología digital que soportaba servicios de voz y datos básicos (SMS/FAX) con velocidades de 9,6 Kbps a 14,4 Kbps. Ofrecía cobertura regional con roaming. Los estándares europeos incluyen GSM (telefonía celular), DECT y CT2 (telefonía inalámbrica), TETRA (telefonía trunking), ERMES (mensajería) y MOBITEK (servicios de datos). En Estados Unidos, existían estándares 2G como TDMA y cdmaOne (TIA-EIA-95).
- **Tercera Generación (3G):** Unificaba sistemas móviles (mensajería, telefonía inalámbrica, celular, satélite) para compatibilidad internacional, con mayor eficiencia espectral. Sistemas como UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) y la tecnología WCDMA (UTRA) permitían transmisión avanzada de datos multimedia (WLAN), acceso de alta velocidad y cobertura global.
- **Cuarta Generación (4G):** Representa la cuarta generación de telefonía móvil, basada en tecnología IP, que integra redes cableadas e inalámbricas. Abarca no solo la telefonía móvil, sino también ordenadores, tablets y televisores. La velocidad de transmisión de datos aumenta hasta 100 Mbps (5 Gbps en reposo) y ofrece alta seguridad.

Actualmente, los equipos de emergencia están en un proceso de transición, introduciendo terminales 3G a 4G. Sin embargo, los estándares actuales aún no satisfacen todas las necesidades profesionales para este tipo de actividades, por lo que se sigue utilizando el sistema TETRA.

1.4.2. Sistemas Inalámbricos Móviles (Wireless)

Estos sistemas proporcionan la movilidad necesaria para operar libremente en la zona de intervención. Se caracterizan por su fácil instalación y reconfiguración. Se dividen en tres tipos de servicios móviles: terrestre, marítimo y aeronáutico.

Tabla 3. Elementos que Componen un Sistema de Comunicaciones Móvil

Elemento	Descripción
1. Estaciones Fijas	Estación Base (GSM, Nodo en UMTS), Estación de Control, Estación Repetidora (túnel, valle).
2. Estaciones Móviles	Equipos Portátiles (personales), Equipos Portamóviles (vehículos).
3. Elementos de Control	Señalización - Localización, Identificación, Conexión entre sistemas.

Tabla 4. Clasificación de los Sistemas Móviles

Criterio	Tipo
Por el sistema de control	Control remoto, Control local.

Criterio	Tipo
Por tipos de terminales	Estaciones fijas: Estación de base (EB-BS) con control fijo (TX/RX juntos/separados), estaciones de control (gobiernan automáticamente), estaciones repetidoras (retransmiten).
	Estaciones móviles: Equipos portátiles/de mano, equipos portátiles en vehículos.
	Equipos de control: Dispositivos para gobierno de Estaciones Base.
Por nomenclatura de enlaces	Enlace descendente (DL): de estación base a móvil, cobertura (alcance).
	Enlace ascendente (UL): de móvil a estación base, cobertura (retroalcance).
	Procurar igualdad entre alcance y retroalcance (simetría).
Por modalidad de funcionamiento	Sistemas de radiotelefonía (E.BASE-E.MOVIL y EM-EB), sistemas de radio-búsqueda (paging) EB-EM.
Por sector de aplicación	Radiotelefonía móvil privada (PMR): acción local, no conectada a RTPC (Red telefónica Conmutada).
	Radiotelefonía móvil pública (PMT): cobertura nacional/continental, conexión a RTPC, calidad similar a sistema público.
	Telefonía inalámbrica (Cordless Telephony y Wireless Telecommunications-WLAN).
Por la banda de frecuencias utilizada	Banda VHF (30-300MHz; PMR), Banda UHF.

La clasificación también incluye el modo de explotación: simplex, semidúplex y dúplex.

1.4.3. Radiotelefonía Privada PMR (Private Mobile Radio)

Este sistema utiliza una técnica de concentración de enlaces, conmutación automática de canales en un repetidor multicanal. Son redes de radiocomunicaciones privadas para usuarios móviles, no conectadas a redes públicas. Su cobertura es local y restringida a grupos cerrados de usuarios.

Los mensajes desde un despacho (controlador) se envían a todos los terminales conectados en el canal (móviles de los extremos), con acceso rápido entre terminales. Se utiliza en flotas de taxis, bomberos y seguridad.

El retroalcance (del móvil a la estación) limita la cobertura a distancias elevadas, mientras que el alcance (de la estación al móvil) es mayor. Esto puede resultar en que el móvil escuche la base pero la base no escuche al móvil.

1.4.4. Sistemas Troncales (Trunking)

Los sistemas troncales surgieron para mejorar la eficiencia del uso de frecuencias, permitiendo compartir varios canales radioeléctricos. Asignan un canal libre para la comunicación de voz. Utilizan modulación FFSK con tonos de 1.800-1.200 Hz para la señalización del canal de control, y la modulación de voz es analógica en los canales de tráfico.

En Europa, el Convenio de Schengen promovió la implementación de sistemas de comunicación interoperables. Algunos países eligieron la red TETRA (Reino Unido, Alemania, Polonia, Benelux) y otros TETRAPOL (Francia, Suiza, España). El sistema SIRDEE de España es una adaptación de TETRAPOL para emergencias del Ministerio del Interior.

Tabla 5. Ejemplo de Atribución de Frecuencias y Canalizaciones

Banda	Frecuencia	Reservada	Canalización
VHF Alta	150 MHz	FM	12.5 KHz
UHF Baja	450 MHz	FM	12.5 KHz
UHF Alta	900 MHz	GMSK	200 KHz

Equipos de Comunicación y Orientación para Bomberos y Emergencias

Los sistemas de comunicación móviles se estructuran a partir de diversos componentes:

Elementos Constituyentes de un Sistema de Comunicaciones Móviles

Categoría	Componentes
Estaciones Fijas	Estación Base (GSM, Nodo UMTS)
	Estación de Control
	Estación Repetidora (túnel, valle)
Estaciones Móviles	Equipos portátiles (personales)
	Equipos portamóviles (vehículos)
Elementos de Control	Señalización, Localización, Identificación
	Conexión entre sistemas

La clasificación de los sistemas móviles se rige por diversos criterios:

Clasificación de Sistemas Móviles de Comunicación

| Criterio | Subcriterio/Tipo | Descripción |

| Control remoto | - Estación de base (EB-BS): controlada mediante una estación de control fija; puede incluir TX/RX juntos o separados.

Equipos de Comunicación y Orientación: Emisoras Portátiles, Intercraneales y Brújulas

2.3. Emisoras Portátiles

Las emisoras portátiles, comúnmente denominadas walkie-talkies, operan con un canal semidúplex, lo que permite la transmisión de una sola radio con la recepción simultánea por múltiples unidades. La comunicación se inicia al presionar el botón PTT (Push To Talk). Facilitan tanto llamadas individuales (uno a uno) como grupales (uno a varios).

Su altavoz externo mejora la audibilidad en entornos ruidosos donde un auricular telefónico podría ser ineficaz. Disponen de más de 100 canales con distintas frecuencias, un peso aproximado de 300 gramos, y operan a 7.2V en un rango de temperatura de -20°C a +55°C.

2.3.1. Especificaciones

Las partes de una emisora portátil incluyen:

1. Conector de antena
2. Selector
3. Encendido y control de volumen
4. Indicador de transmisión/ocupado/llamada
5. Tecla auxiliar
6. Cierre de seguridad
7. Picaporte de liberación
8. Tecla lateral de función programable
9. Conmutador PTT
10. Tecla lateral de función programable
11. Teclas de funciones programables
12. Teclado DTMF
13. Conector Universal

2.3.2. Normativa

La regulación en España para estas emisoras se rige por el Real Decreto 1890/2000, del 20 de noviembre, que transpone la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 9 de marzo de 1999. Adicionalmente, deben cumplir con:

- **Normativa internacional IEC529 (1989):** Establece la capacidad de sumersión hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos.
- **Normativa ATEX94/9/EC:** Permite el uso en atmósferas con gases inflamables, líquidos y combustibles pulverulentos.
- **Normas IP:** Protección contra polvo y agua IP54/55.
- **Normas MIL STD 810C/D/E/F:** Tolerancia a la humedad, vibración, caídas y temperaturas extremas.

2.3.3. Uso y seguridad

Las emisoras portátiles operan en modo símplex, tanto en directo como con repetidor.

Precauciones:

- Evitar la transmisión si se toca la antena o una pieza metálica sobresaliente de la cubierta para prevenir quemaduras.
- Evitar el roce de la antena con los ojos.
- Evitar cargar las baterías si están mojadas o tocar partes calientes (radiador, chasis) al cambiarlas.
- Reducir el volumen del aparato si se conecta un micrófono auricular.
- Evitar que el cable del micrófono se enrede alrededor del cuello en proximidad de maquinaria.
- Nunca sumergir el aparato en agua.
- Apagar en ambientes explosivos (gasolineras, cerca de explosivos, aviones, centros médicos).
- Las baterías contienen materiales inflamables (disolvente orgánico). Existe el riesgo de rotura, incendio o generación de calor extremo por uso inadecuado. Deben cargarse antes de usarse y retirarse si no se utilizan por un tiempo prolongado. Apagar durante la carga.
- Siempre seguir las indicaciones del manual.

2.3.4. Mantenimiento

Se debe verificar diariamente la carga de la batería y la comunicación adecuada entre emisoras. El personal debe asegurarse de que estén siempre disponibles en los parques. Se mantendrán libres de polvo, y si la rejilla del altavoz se moja, se secará con aire frío antes de encenderlo.

2.4. Inter Craneal

2.4.1. Especificaciones

El equipo intercraneal es un sistema de intercomunicación para emisoras portátiles que incluye un micrófono craneal, el cual capta la voz directamente de la bóveda del cráneo para transmitirla.

Sus componentes son:

- El micrófono y el auricular están diseñados para una transmisión de voz clara y un contacto óptimo con la cabeza.
- El botón PTT de pecho debe tener una superficie grande para facilitar su uso con guantes y ropa gruesa. Se fija a la ropa con una pinza y ofrece máxima resistencia a roturas.
- El conector de seguridad CT se suelta con una fuerza de separación de aproximadamente 45 kg.
- El dispositivo está fabricado con plástico de alta resistencia a la llama, operando entre -20°C y +75°C, con una humedad de hasta 93%.

2.4.2. Normativa

Este dispositivo debe cumplir con la normativa IP 67/66, que especifica el nivel de protección contra la intrusión de objetos sólidos o polvo, contactos accidentales y agua.

2.4.3. Uso y seguridad

Una vez encendida la emisora, se presiona el botón "PTT" para iniciar la comunicación de voz y se suelta para recibir respuesta. Se utiliza en todas las intervenciones que requieren el uso de casco. Es crucial verificar la comunicación con los otros miembros del equipo y con el parque. El conector CT debe desconectarse con la emisora apagada para evitar daños en el sistema. La antena debe estar conectada a la radio antes de transmitir para asegurar una disipación adecuada de la potencia de salida.

2.4.4. Mantenimiento

Se debe revisar diariamente su funcionamiento, la conexión de los componentes, el PTT y la escucha del microaltavoz. Cada bombero debe llevarlo en su casco de intervención como parte del sistema de comunicación personal. Se mantendrá limpio de grasas, polvo y otros elementos que puedan afectar su rendimiento.

3. Equipos de Orientación

3.1. Brújula

3.1.1. Especificaciones

La brújula es un instrumento de orientación con una aguja imantada que, al colocarse sobre un eje, siempre señala el norte magnético. Está alojada en una caja circular con una base que representa los puntos cardinales o la rosa de los vientos. Para determinar una dirección, la aguja debe coincidir con la línea que marca el Norte en la rosa. No es útil en las zonas polares (norte y sur) debido a la convergencia de las líneas de fuerza del campo magnético terrestre.

Partes de la brújula:

- **Base:** Cuerpo transparente con una a tres escalas de medición, donde se anclan las demás piezas.
- **Anillo giratorio graduado (limbo):** Dividido en 360° sexagesimales, en sentido horario. Las escalas son normalmente azimutales (0° a 360° o 0 g a 400 g), orientadas en sentido antihorario (E/W cambiados), lo que permite una lectura directa azimutal del valor final de la aguja.
- **Aguja magnética:** Ubicada dentro del cilindro.
- **Flecha orientadora:** Dentro del cilindro, debajo de la aguja magnética.
- **Punto de lectura:** De color blanco, en la parte superior del cilindro, encima de las divisiones numéricas, donde se realizan las lecturas.
- **Flecha de dirección de viaje:** Línea que atraviesa la mayor parte de la base y termina con una flecha.

Tipos de brújulas:

- **Sencillas:** Aguja imantada sobre un círculo graduado o suspendida en líquido (usadas para senderismo y montañismo).
- **Digitales.**
- **Especializadas:** Para actividades profesionales como cartografía náutica, militar, forestal, topografía geológica (ej. Brújula Brunton o Freiburger).

3.1.2. Normativa

Debe cumplir con el marcado de calidad CE establecido por la normativa europea.

3.1.3. Uso y seguridad

Se utiliza en tareas de búsqueda y rescate, y como apoyo al GPS.

Para usar la brújula en un mapa:

1. Colocar la brújula sobre el mapa, haciendo que el lateral de su base siga el rumbo deseado.
2. Girar el limbo graduado hasta que la "N" coincida con el norte magnético del mapa.
3. La flecha de dirección indicará el rumbo a seguir.

Para usarla en el terreno (sin mapa):

1. Mantener el limbo en la dirección obtenida del mapa.
2. Girar la brújula entera (no solo el limbo) hasta que la flecha del Norte coincida con la aguja imantada.
3. Seguir el rumbo hasta el destino, repitiendo el proceso si es necesario.

Para orientar el plano respecto al Norte geográfico:

1. Girar el limbo hasta que marque cero.
2. Colocar la brújula sobre el meridiano geográfico y alinear las líneas de la carcasa giratoria paralelamente.
3. Girar el plano, junto con la brújula, hasta que la aguja magnética señale el ángulo de declinación, leído en el limbo móvil.

Para medir un rumbo (punto P):

1. Colocar la brújula frente a los ojos, girar el cuerpo hasta que el punto P se alinee con la mira M.
2. Sin moverse, girar el limbo graduado hasta que la flecha de orientación se alinee con la aguja magnética y los colores.
3. El valor del rumbo se lee en el índice de la brújula.

Para determinar un rumbo conocido:

1. Girar el limbo de la brújula hasta que el índice muestre el valor del rumbo.
2. Girar el cuerpo hasta que la aguja se superponga con la flecha de orientación y los colores coincidan.

Para hallar un rumbo sobre un mapa:

1. Dibujar en el mapa la posición de partida A y el destino B.
2. Colocar la brújula sobre el mapa, alineando uno de sus lados con la recta A-B.
3. Girar el limbo graduado hasta que las líneas de la carcasa giratoria queden paralelas a los meridianos de la cuadrícula del plano, con la flecha de orientación señalando al norte.
4. La orientación del destino se lee en el índice y se realizan las transformaciones necesarias para obtener el rumbo. Con este rumbo, se procede como en la determinación sobre el terreno de un rumbo conocido.

Para determinar la posición en un mapa:

1. Si la posición es desconocida pero se identifican dos o más objetos visibles (vértices geodésicos, edificaciones, etc.) y se localizan en el mapa, se puede hallar la posición mediante:
 - Medición del rumbo del vértice.
 - Realización de las correcciones oportunas para transformarlo en un ángulo de orientación.
 - Colocación de la brújula sobre el mapa, con la tapa extendida hacia el vértice, alineando el borde largo.
 - Girar la brújula sobre el pico hasta que las líneas marcadas en el limbo móvil queden paralelas a los meridianos UTM.
 - Trazar una línea desde el vértice siguiendo el borde de la brújula.

- Repetir para el otro vértice; el punto de intersección de las dos direcciones obtenidas indica la ubicación.

Para usar la brújula sin mapa:

1. Buscar una superficie plana para que la aguja se mueva libremente y encuentre el norte.
2. Una vez detenida la aguja, girar lentamente el limbo graduado hasta que el norte (del limbo) se sitúe sobre la punta imantada de la aguja. La aguja y el limbo deben estar orientados hacia el norte.
3. El ángulo del limbo, sea cual sea, quedará alineado con la dirección norte-sur de la brújula, sirviendo para orientar el rumbo.

3.1.4. Mantenimiento

Es importante comprobar que la esfera y el limbo no presenten roturas. Las brújulas se almacenan en todoterrenos ligeros (por su movilidad y agilidad de uso), plegadas en su funda para evitar polvo y arañazos.

3.2. Prismáticos

3.2.1. Especificaciones

Los prismáticos, también conocidos como binoculares, son instrumentos ópticos que amplían las imágenes de objetos distantes, permitiendo una percepción tridimensional. Cuentan con dos tubos, cada uno con lentes y prismas que corrigen la imagen. Los ejes longitudinales de los tubos están más separados que los ojos del usuario, lo que aumenta la sensación estereoscópica.

Los oculares de cada tubo no están alineados con los objetivos, y los prismas reflejan la luz en forma de "S" hacia el ocular.

Partes fundamentales:

- **Tubos:** Ajustables para la distancia interpupilar.
- **Rueda de enfoque:** Para ajustar la nitidez de la imagen.
- **Ocular derecho:** Con anillo de corrección dióptrica para mejorar el enfoque.

Características ópticas (indicadas como "aumento x diámetro"):

- **Primera cifra:** Aumento o potencia visual.
- **Segunda cifra:** Diámetro (en mm) de las lentes frontales.
 - Ejemplo: 8x40 significa 8 aumentos y un diámetro de lentes frontales de 40 mm.

Uso habitual según características ópticas:

| Características | Uso |

| :----- | :----- |

| 3 x 10 | Visualización de espectáculos |

| 7 x 50 - 10 x 50 | Observación no profesional de la naturaleza y exteriores, uso manual o con trípode |

| 12 x 50 - 20 x 140 | Grandes distancias y observación profesional, uso obligatorio con trípode (algunos modelos con estabilizador de movimiento) |

| 8 a 24 x 50 | Usos múltiples, magnificación variable, configuración interna de lentes móviles |

Revestimientos químicos antirreflexivos:

- **Revestimiento completo (Full Coating):** Todas las superficies ópticas tratadas con una capa de compuesto químico (fluoruro de magnesio). Transmisión de luz >80%.
- **Revestimiento múltiple (Multi-coating):** Al menos una superficie tratada con varias capas de compuestos antirreflexivos.
- **Revestimiento múltiple completo (Fully Multi-coating):** Todas las superficies separadas tratadas con múltiples capas antirreflexivas. Transmisión de luz >90%.

Otros conceptos importantes:

- **Campo visual:** Tamaño angular del panorama observado. A mayor aumento, menor campo visual (ej. 7º equivale a 112 metros a 1 km).
- **Diámetro de los objetivos:** Segunda cifra en la medida (ej. 50 mm en 10x50). Determina la luminosidad (más grande, más luz).
- **Pupila de salida:** Diámetro en mm del haz de luz que sale del ocular (ej. 5 mm en 10x50). Mayor pupila significa más luz para observación nocturna. Se calcula dividiendo el diámetro del objetivo por los aumentos del binocular (50 mm / 10 = 5 mm).
- **Relieve del ojo (Eye Relief):** Distancia en mm desde el ocular para observar cómodamente (grande para usuarios con gafas).
- **Foco cercano:** Distancia mínima para enfocar correctamente un objeto.

Tipos de prismáticos más extendidos:

- **Roof:** Ligeros y compactos. Prismas en forma de tejado (ángulo de 90º). Ejes ópticos alineados.
- **Porro:** Eje óptico del objetivo desplazado respecto al ocular. Objetivos más separados que los oculares.
- **Galileano:** Más sencillo. Lentes objetivo convergentes (convexas) y oculares divergentes (cóncavas). Magnificación y campo visual limitados. No requiere elementos ópticos intermedios para imagen correcta. Usados para espectáculos.

3.2.2. Normativa

Deben cumplir con el marcado de calidad CE, tanto para la montura como para las lentes.

3.2.3. Uso y seguridad

Utilizados en búsquedas y rescates, y en incendios forestales para localizar focos y controlar equipos de trabajo visualmente.

3.2.4. Mantenimiento

Se deben limpiar el polvo con un soplador y frotar suavemente con un paño limpio y limpiador de lentes, evitando disolventes o bencina orgánica. Se almacenan en un lugar ventilado, seco y sin altas temperaturas, evitando golpes o caídas. Es crucial verificar el nivel de batería. Se ubican en los vehículos de intervención. Aunque son estancos al agua, no deben sumergirse.

3.3. GPS

3.3.1. Características generales

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es una red de 24 satélites en 6 planos orbitales que permite determinar la posición de un objeto en cualquier parte del mundo con gran precisión.

Cada satélite emite una señal electromagnética con la hora de emisión, la identificación del satélite y su posición orbital. Un receptor GPS (navegador) capta estas señales, reconoce el satélite y calcula el tiempo de viaje de la señal. Recibiendo señales de al menos 4 satélites simultáneamente, puede calcularse la posición exacta mediante triangulación.

Un mayor número de satélites mejora la precisión, aunque siempre existe un margen de error (entre 5 y 30 metros). Estos errores pueden corregirse usando un receptor de referencia en un punto de coordenadas geográficas conocidas, comparando la posición real con los datos obtenidos por satélite para determinar el error. Este sistema se utiliza en trabajos topográficos o geodésicos.

El GPS permite conocer las coordenadas geográficas o UTM del lugar. Para calcular valores UTM, es necesario establecer un datum, ya que un mismo punto puede tener diferentes coordenadas según el datum. Los receptores GPS operan internamente con el datum WGS84, pero pueden configurarse para transformar los valores UTM a otros datums (ej. ED50 europeo 1950 de la cartografía española), manteniendo WGS84 internamente. Para identificar la posición leída en un mapa, el receptor debe estar configurado para el datum correcto.

Los receptores GPS portátiles actuales incorporan cartografía digital visible en pantalla, con un cursor que indica la posición actual y muestra coordenadas geográficas o UTM.

En el mapa digital se pueden establecer "waypoints" (puntos de coordenadas conocidas) o "track logs" (sucesión encadenada de segmentos que enlazan waypoints), que representan el camino recorrido.

Al marcar una ruta en la cartografía digital, el GPS calcula el rumbo inicial (ángulo horizontal con respecto al norte magnético). Si el terreno es irregular y se sigue un track, el receptor marca continuamente la desviación de la ruta y la posición actual, así como el rumbo y la velocidad. El GPS calcula la distancia y la dirección necesaria para alcanzar el destino.

Dos modelos de GPS habituales en servicios de bomberos son GARMIN ETREX Legend HCx y GARMIN NÜVI.

3.3.2. Garmin eTrex® Legend HCx

c) Especificaciones

Es un GPS portátil de posicionamiento y orientación con una precisión de 1 metro y una autonomía de 12 horas. Ofrece alta sensibilidad, funcionando incluso bajo arbolado, en cauces angostos o con cielos muy cubiertos, e incluye cartografía completa. Se utiliza en intervenciones que requieren ubicación por satélite, como búsquedas, rescates o incendios forestales, a menudo en conjunto con brújula, prismáticos y cartografía analógica.

Partes del Garmin eTrex Legend HCx: (Se asume que la descripción textual se refiere a las partes del dispositivo)

- Botones para ajustar retroiluminación.
- Desplazamiento por el mapa.
- Zoom (acercar/alejar).
- Búsqueda en el menú y visualización de información.
- Desplazamiento por listas.
- Resalte de campos.
- Introducción de datos.
- Salida de página.
- Comprobación de la batería.

Permite consultar cartografía, conocer coordenadas, crear y buscar waypoints y emplazamientos, crear senderos electrónicos o "track logs" (con información de los puntos a lo largo de la ruta), y navegar por rutas. Para aprovechar al máximo sus funciones, se recomienda seguir el manual de usuario.

d) Normativa

La Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 9 de marzo, regula este equipo en relación con equipos radioeléctricos, terminales de telecomunicación y

reconocimiento mutuo de conformidad.

e) Uso y seguridad

Las pantallas principales que se visualizan incluyen:

- **Menú:** Contiene configuraciones y funciones de software.
- **Mapa:** Muestra un mapa detallado de la zona actual, con ciudades, carreteras nacionales, autopistas regionales, información de salidas y contornos de lagos y ríos.
- **Compás:** Visualiza un compás gráfico y un punto de ruta o rumbo. La esfera rotatoria del compás indica la dirección actual, y los punteros de ruta y rumbo muestran la dirección al destino. La precisión del compás puede verse afectada por objetos que generen campos magnéticos (coches, edificios, etc.). Es necesario calibrarlo después de cambiar baterías, recorrer más de 160 km, o sufrir un cambio de temperatura de más de 20°.
- **Altímetro (o perfil de alturas de una ruta determinada):** Muestra un perfil de cambios de altura en relación con la distancia o el tiempo, o un perfil de cambios de presión en el tiempo.
- **Procesador de trayecto:** Muestra diversos datos de navegación.

f) Mantenimiento

Es esencial evitar caídas y la exposición directa a la luz solar al almacenarlo, manteniéndolo limpio y guardado en su funda. Como en todo GPS, se debe verificar el nivel de batería y disponer de recambios en el vehículo. Se ubican en los vehículos de intervención para su rápida utilización.

3.3.3. Garmin nüvi®

a) Especificaciones

Es un navegador en ruta con cartografía vial, que ofrece una precisión de 10 metros y una autonomía de batería de 40 minutos. Su baja sensibilidad requiere una señal potente.

El temario de oposiciones de bomberos y emergencias se presenta de la siguiente manera, manteniendo la totalidad de la información y un lenguaje técnico riguroso.

Página 255

Mantenimiento de la Brújula

Para una conservación óptima, la brújula debe protegerse de golpes, especialmente contra el suelo, y guardarse en su funda para evitar la acumulación de polvo y arañazos. Es fundamental verificar que la esfera y el limbo no presenten fracturas. En

vehículos todoterreno ligeros, debido a su movilidad y facilidad de uso, se recomienda transportarla plegada y dentro de su funda para protegerla del polvo.

3.2. Prismáticos

3.2.1. Especificaciones

Los prismáticos, también conocidos como binoculares, son instrumentos ópticos empleados para la amplificación de imágenes de objetos lejanos, permitiendo una percepción tridimensional. Se componen de dos tubos, cada uno equipado con un sistema de lentes y un prisma que corrige la imagen. La separación entre los ejes longitudinales de los tubos es mayor que la distancia interpupilar, lo que realza la sensación estereoscópica o de relieve.

Las ópticas de cada tubo no se alinean con sus objetivos (salidas de los tubos), y los prismas dirigen la luz en una trayectoria en forma de "S" hacia el ocular.

Los componentes principales de un prismático son:

- **Tubos:** Alojan las lentes objetivo y permiten el ajuste de la distancia interpupilar.
- **Rueda de enfoque:** Ajusta la claridad de la imagen.
- **Anillo de corrección dióptrica:** Situado en el ocular derecho, compensa las diferencias de visión entre ambos ojos para un enfoque preciso.

La selección de estos equipos se basa en una evaluación preliminar de los riesgos.

Las características ópticas se indican mediante dos cifras separadas por "X":

- **Primera cifra:** Corresponde al aumento o poder de magnificación visual.
- **Segunda cifra:** Indica el diámetro (en milímetros) de las lentes frontales.

Ejemplo: Un prismático con especificación 8x40 ofrece 8 aumentos y un diámetro de lente frontal de 40 mm.

Tabla 8. Características ópticas de los prismáticos

Características	Uso
3 x 10	Visualización en espectáculos.
7 x 50 - 10 x 50	Observación manual no profesional de la naturaleza y del entorno.
12 x 50 - 20 x 50	Observaciones astronómicas y exploración profesional. Puede usarse con trípode o manualmente.
20 x 80 - 20 x 140	Grandes distancias. Requiere trípode de forma obligatoria. Algunos modelos incluyen estabilización de movimiento.
8 a 24 x 50	Múltiples usos. Configuración interna con lentes móviles para magnificación variable.

Los prismáticos incorporan revestimientos químicos antirreflectantes, que se clasifican en:

- **Revestimiento completo:** Se aplica una única capa de compuesto antirreflectante (como fluoruro de magnesio) a todas las superficies ópticas.
- **Revestimiento múltiple:** Al menos una superficie óptica recibe varias capas de compuestos antirreflectantes, mientras que el resto tiene una sola capa.
- **Revestimiento múltiple completo:** Todas las superficies ópticas separadas están tratadas con múltiples capas antirreflectantes, logrando una transmisión de luz próxima al 90%.

Otros conceptos relevantes para entender los prismáticos incluyen:

- **Campo visual:** Es el ángulo angular del panorama visible. Por ejemplo, 7° equivalen a 112 metros a 1 km de distancia. Un mayor aumento reduce el campo visual, por lo que es necesario un equilibrio entre apertura y aumento. Los modelos 7x50 y 10x50 son los más habituales.
- **Diámetro de los objetivos:** Corresponde a la segunda cifra en la especificación (por ejemplo, 50 mm en un 10x50). Este diámetro influye en la luminosidad del objetivo: a mayor diámetro, más luz se capta, lo cual es crucial para la observación nocturna y para la definición del instrumento.
- **Pupila de salida:** Es el diámetro en milímetros del haz de luz que emerge de cada ocular. Una pupila de salida más grande implica mayor cantidad de luz, siendo muy importante para la observación nocturna. Se calcula dividiendo el diámetro del objetivo por los aumentos del binocular (ej. $50 \text{ mm} / 10 = 5 \text{ mm}$ para un 10x50).
- **Relieve de ojo (eye relief):** Es la distancia en milímetros desde la cual el ojo debe colocarse del ocular para una visualización confortable. Un relieve de ojo amplio es adecuado para usuarios que utilizan gafas.
- **Foco cercano:** Es la distancia mínima a la que un objeto puede ser enfocado con precisión.

Los tipos de prismáticos más comunes son:

- **Roof:** Son ligeros y compactos. Presentan una sección en forma de tejado a dos aguas, donde dos caras forman un ángulo de 90°. Las lentes objetivo, prismas y oculares están alineados dentro de tubos rectos, manteniendo una separación similar entre los centros de los objetivos y los oculares.
- **Porro:** En estos, el eje óptico del objetivo se desplaza respecto al eje óptico del ocular. Los objetivos están más separados que los oculares.
- **Galileano:** Son más sencillos, compuestos por lentes objetivo convergentes (convexas) y oculares divergentes (cóncavas), como los primeros telescopios. Tienen aumentos y campos de visión limitados, pero no requieren elementos ópticos intermedios para ofrecer una imagen correctamente orientada. Se emplean para ver espectáculos.

3.2.2. Normativa

Deben cumplir con la normativa europea de marcado de calidad CE, tanto para la montura como para las lentes.

3.2.3. Uso y seguridad

Se emplean en operaciones de búsqueda y rescate, y en incendios forestales para localizar focos y controlar visualmente los equipos de trabajo.

En los servicios de bomberos, los prismáticos tipo Roof son los más comunes. Se aconseja que sean estancos al agua, con especificaciones de 8x42 y un campo de 6° (equivalente a 105 m a 1000 m).

3.2.4. Mantenimiento

Para su limpieza, se recomienda usar un soplador para eliminar el polvo y frotar suavemente con un paño limpio. Las manchas deben eliminarse con un limpiador específico para lentes y un paño humedecido, evitando disolventes o bencina orgánica. El almacenamiento debe realizarse en un lugar bien ventilado, protegido de altas temperaturas y humedad. Es crucial evitar golpes, caídas o forzar el plegado. Aunque sean herméticos al agua, no significa que puedan sumergirse.

Página 256

3.3. GPS

3.3.1. Características generales

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema satelital que permite determinar la posición de un objeto en cualquier lugar del mundo con gran precisión. Está conformado por una red de 24 satélites distribuidos en 6 planos orbitales. Los usuarios pueden visualizar al menos 4 satélites desde cualquier punto del globo.

Cada satélite transmite una señal electromagnética codificada con la hora de emisión, la identificación del satélite y su posición orbital precisa. Un receptor GPS (navegador) capta estas señales, identifica el satélite emisor y calcula el tiempo de recorrido de la señal. Al recibir simultáneamente las señales de un mínimo de 4 satélites, se puede calcular la posición exacta mediante triangulación.

Una mayor cantidad de satélites visibles incrementa la precisión, aunque siempre existe un margen de error (entre 5 y 30 metros).

Estos errores pueden corregirse utilizando un receptor de referencia en un punto con coordenadas geográficas conocidas con exactitud. Este receptor compara la posición real con los datos satelitales y determina el error existente. Este sistema es aplicado en trabajos topográficos o geodésicos.

El GPS permite conocer las coordenadas geográficas o UTM del sitio. Para el cálculo de los valores UTM, es indispensable fijar un *datum*, ya que las coordenadas de un mismo punto varían según el *datum* utilizado. Los receptores GPS funcionan internamente con el datum WGS84, pero pueden configurarse para convertir las

coordenadas UTM a otros datums (como ED50 europeo 1950, de la cartografía española), aunque internamente sigan utilizando WGS84. Para una correcta identificación de la posición en un mapa, el receptor debe estar configurado para el *datum* correspondiente.

Los receptores GPS portátiles actuales incorporan cartografía digital visualizable en pantalla, con un cursor en forma de flecha que indica la posición actual, además de las coordenadas geográficas o UTM.

En el mapa digital se pueden ubicar *waypoints* (puntos de coordenadas conocidas de un objeto o lugar), memorizando la posición actual o un punto específico en el mapa (identificado con la nomenclatura WT/WPT).

Durante los desplazamientos, el GPS traza el camino real recorrido (*track*), que es una secuencia encadenada de segmentos que conectan *waypoints* (puntos de referencia).

Al marcar una ruta en la cartografía digital, el GPS calcula el rumbo inicial (ángulo horizontal respecto al norte magnético). Si el terreno es irregular y se sigue un *track*, el receptor registra continuamente la desviación (distancia entre la ruta y la posición actual), el rumbo y la velocidad. El GPS calcula la distancia y la dirección necesarias para alcanzar el destino.

Los dos modelos de GPS más comúnmente utilizados por los servicios de bomberos son el GARMIN ETREX Legend HCx y el GARMIN NÜVI.

3.3.2. Garmin eTrex® Legend HCx

c) Especificaciones

Este es un GPS portátil de posicionamiento y orientación con una precisión de 1 metro y una autonomía de batería de 12 horas. Su alta sensibilidad le permite operar bajo arbolado, en cauces angostos o con cielos muy cubiertos. Incluye cartografía completa.

Se emplea en intervenciones que requieren ubicación por satélite, como búsquedas, rescates o incendios forestales. Se suele utilizar junto con una brújula, prismáticos y cartografía analógica.

d) Normativa

La Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo, regula los equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación, así como el reconocimiento mutuo de su conformidad.

e) Uso y seguridad

Las pantallas principales que se muestran son:

- **Menú:** Contiene las configuraciones y funciones accesibles directamente para controlar el software.

- **Mapa:** Muestra un mapa detallado de la ubicación actual, incluyendo ciudades, carreteras nacionales, autopistas regionales, información de salidas y contornos de lagos y ríos.
- **Compás:** Presenta un compás gráfico y un punto de ruta o rumbo. La esfera rotatoria del compás indica la dirección a seguir, y los punteros de ruta y rumbo muestran la dirección hacia el destino en relación con la dirección actual.
- **La precisión del compás** puede verse comprometida por la cercanía a objetos que generen campos magnéticos (como coches o edificios). Es esencial calibrarlo después de cambiar las baterías, recorrer más de 160 km o si ha habido un cambio de temperatura superior a 20° desde la última calibración.

Página 257

- **Altímetro (o perfil de alturas de una ruta determinada):** Proporciona un perfil de los cambios de altura en relación con la distancia o el tiempo, o un perfil de cambios de presión en el tiempo.
- **Procesador de trayecto:** Muestra diversos datos de navegación.

El dispositivo cuenta con botones para ajustar la retroiluminación, moverse por el mapa, acercar/alejar con zoom, buscar en el menú, visualizar información, desplazarse por listas, resaltar campos, introducir datos y salir de páginas, así como comprobar el nivel de batería.

Permite consultar cartografía, conocer las coordenadas, crear y buscar *waypoints* y emplazamientos, generar un sendero de puntos electrónico o "*track log*" (con información de los puntos de la ruta), y navegar por rutas. Para aprovechar todas sus funcionalidades, es fundamental seguir las instrucciones del manual de usuario.

f) Mantenimiento

Es importante evitar caídas y la exposición a la luz solar al almacenarlo, manteniéndolo limpio y guardado en su funda para su uso operativo.

Como ocurre con cualquier terminal GPS, es necesario verificar el nivel correcto de baterías para su uso externo y disponer de recambios en el vehículo si son necesarios. Los dispositivos se almacenan dentro de los vehículos de intervención para su uso rápido.

3.3.3. Garmin nüvi®

a) Especificaciones

Se trata de un navegador en ruta con cartografía viaria, ofreciendo una precisión de 10 metros y una autonomía de baterías de 40 minutos. Su baja sensibilidad implica la necesidad de una señal potente, lo que puede verse afectado en interiores, cerca de edificios o árboles de gran altura.

Página 258

b) Normativa

La Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo, regula los equipos radioeléctricos y terminales de telecomunicación y el reconocimiento mutuo de su conformidad.

c) Uso y seguridad

Este dispositivo se utiliza en el ámbito de la conducción de vehículos para una respuesta rápida en emergencias, facilitando la navegación en carretera y la localización de incidentes, así como la ubicación en localidades y parajes mediante la lectura de coordenadas.

El Garmin nüvi permite:

- Consultar la cartografía.
- Conocer las coordenadas actuales.
- Navegar hasta un punto específico.
- Proporciona información sobre la intensidad de la señal recibida.
- Muestra el estado de la conexión Bluetooth.
- Indica el estado de la batería.
- Muestra la hora.
- Acceder directamente a la función de búsqueda de destino.
- Consultar el mapa.
- Realizar llamadas mediante un teléfono móvil conectado.

Este dispositivo debe instalarse dentro de los vehículos de servicio. Es fundamental verificar que su ubicación en el vehículo sea adecuada, que esté conectado al cable de corriente para un uso continuado (sin depender de la batería) y que la carga de la batería sea correcta. Si el vehículo se deja al sol, se recomienda retirar la batería para evitar la exposición directa a la luz solar.

d) Mantenimiento

Se debe evitar la exposición a caídas, vibraciones o golpes excesivos que puedan dañar sus componentes electrónicos.

La pantalla táctil se limpiará con un paño limpio y suave que no desprenda pelusa, utilizando agua, alcohol isopropílico o limpiador específico para gafas.

Instrumentos de Medición para Servicios de Emergencia

Este apartado detalla las características, normativas, uso, seguridad y mantenimiento de diversos instrumentos de medición esenciales para los servicios de bomberos y emergencias.

3.3.3. GPS (Garmin nüvi®)

El GPS Garmin nüvi® es un navegador vial que opera con cartografía viaria, ofreciendo una precisión de 10 metros y una autonomía de batería de 40 minutos. Su sensibilidad

es baja, lo que implica que requiere una señal potente. Puede verse afectado por entornos interiores, proximidad a edificios o árboles de gran altura.

b) Normativa:

Se rige por la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 9 de marzo, relativa a equipos radioeléctricos y terminales de telecomunicación y el reconocimiento mutuo de su conformidad.

c) Uso y seguridad:

Este dispositivo se emplea en la conducción de vehículos para una respuesta rápida en emergencias, facilitando la navegación en carretera y la localización de sitios y parajes mediante coordenadas de situación.

El Garmin nüvi® permite consultar mapas, conocer las coordenadas propias y navegar a un punto. Proporciona información sobre la intensidad de la señal, conexión Bluetooth, estado de la batería y la hora. Ofrece acceso directo a funciones de búsqueda de destino, consulta de mapa y llamadas a través de un teléfono móvil conectado.

Debe instalarse correctamente en el vehículo, asegurando una conexión adecuada al cable de corriente para uso continuo sin depender de la batería. Se recomienda retirar la batería si el vehículo se expone al sol directo para evitar daños.

d) Mantenimiento:

Para el mantenimiento, es crucial evitar caídas, vibraciones o golpes excesivos que puedan dañar los componentes electrónicos. La pantalla táctil se limpiará con un paño suave y limpio (sin pelusas), utilizando agua, alcohol isopropílico o limpiador para gafas.

Capítulo 16: Instrumentos de Medición

1. Características Generales de los Instrumentos de Medición

Los instrumentos de medición son herramientas esenciales para determinar instantáneamente concentraciones de sustancias y otras magnitudes físicas relevantes en el ámbito de los bomberos. Esto incluye la temperatura en incendios, velocidad, humedad, distancias y cálculos de volumen y superficies.

2. Instrumentos de Medición

2.1. Radiómetro

2.1.1. Especificaciones:

Un radiómetro portátil se utiliza para medir distintos tipos de contaminación (alfa, beta y gamma) en la atmósfera durante emergencias nucleares. Emplea un sensor interno y puede realizar dos tipos de mediciones:

- Radiación de rayos X y gamma, expresada en Tasa de Dosis equivalente Ambiental (sievert/hora).
- Contaminación radiactiva de partículas alfa, beta y gamma, expresada en Tasa de Cuentas por Segundo (cps), mediante una ventana que puede abrirse o cerrarse.

Las partes del radiómetro incluyen un filtro atenuador de energía giratorio, una ventana de detector, y botones para menú, audio, encendido y reinicio.

Sus características generales son:

- Sistema digital controlado por microcontrolador.
- Tipo de medición: Gamma y Rayos-X, $H^*(10)$.
- Detector: Geiger-Müller compensado en energía.
- Modos de medición: Tasa y tasa máxima (Sv/h), configurable hasta 100 mSv/h.
- Dosis acumulada (Sv).
- Alimentación: Pila alcalina de 9 voltios. Autonomía: más de 80 horas de funcionamiento continuo (con tasa <1 Sv/h).

2.1.2. Normativa:

La normativa aplicable a estos instrumentos incluye:

- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CEE.
- Directiva 93/68/CEE.

2.1.3. Uso y seguridad:

Se emplea en diversas emergencias radiológicas como:

- Materiales radiactivos.
- Emergencias de transporte.
- Fuentes no controladas (abandonadas, perdidas, robadas o encontradas).
- Fuentes industriales y médicas peligrosas (medición de espesores, radiografía, etc.).
- Bombas sucias, amenazas y actos dolosos.
- Otras fuentes o contaminaciones de origen desconocido.

a) Forma de realizar la medición:

- Para medir radiación de $0,16 \mu\text{Sv/h}$ (rayos X y partículas Gamma), la ventana debe permanecer cerrada. No detecta partículas Alfa o Beta, midiendo la tasa de dosis.
- Para medir contaminación de $0,48 \text{ cps}$ (partículas Alfa, Beta y Gamma), la ventana debe abrirse completamente y la medición debe realizarse lo más cerca posible de la fuente para máxima eficiencia.

b) Encendido:

El radiómetro se enciende mediante el botón ON/OFF. Tras un autodiagnóstico en

pantalla que muestra todos los puntos del display y la información del equipo (modelo, número de serie), la tasa de dosis aparece en el display, indicando que está listo para usar. Si el nivel de batería es bajo, se mostrará un mensaje. Las lecturas son digitales y se ajustan automáticamente según el rango.

c) Navegación:

La navegación a través de los menús es intuitiva, con opciones y teclas indicadas en la pantalla.

d) Modos de indicación:

- **Tasa (Rate):** Modo por defecto al encender el equipo, 0,16 $\mu\text{Sv/h}$. Automático, mide cada evento calibrado con datos de usuario, emite luz y sonido (intensidad y pitidos aumentan con la radiación), detecta radiación ambiental, mide en 50 segundos, con reinicio automático y manual.
- **Retención (Hold):** H1,8 mSv/h. Automático, fija el valor máximo en pantalla mientras el modo Tasa opera en segundo plano. Se puede reiniciar a cero con el botón Reset. Alarma acústica y mensaje en pantalla si se superan los valores establecidos.

Alarmas:

El sonido de alarma está desactivado por defecto al encender el equipo; para activarlo, se debe pulsar "Audio". Mensajes de alarma posibles: "Alarm" (tasa de dosis o cps supera umbral), "OfIWR" (tasa supera rango de medida), "DETer" (error de detector o sistema), "LowBat" (batería baja), "Flat Battery" (batería agotada, reemplazar).

Límites de alarma:

- Dosis: 40 mSv/h.
- Modo Tasa: 20 mSv/h.
- Modo Retención: 1000 cps Beta y Gamma "presencia" Alfa.

Batería:

Debe retirarse del equipo cuando no se use, apagándolo previamente.

e) Precauciones y seguridad:

Se deben observar las siguientes medidas de seguridad:

- Evitar introducir objetos en las ranuras o aberturas del equipo.
- Utilizar solo la alimentación especificada.
- No abrir la carcasa ni intentar reparar el equipo si está averiado (riesgo de alta tensión).

2.1.4. Mantenimiento:

- **Revisión:** Comprobar periódicamente el correcto apagado y encendido, y la

navegación por los menús del dispositivo.

- **Ubicación:** Guardar en la zona designada del parque para emisoras y linternas. El mando es responsable del transporte.
- **Limpieza:** No usar productos abrasivos.
- **Calibración:** Los coeficientes de calibración no deben modificarse, salvo por personal autorizado de Laboratorios de Calibración acreditados.

2.2. Detector de Gases

2.2.1. Especificaciones:

También conocido como "explosímetro", se emplea para detectar la presencia o ausencia de gases que impliquen riesgos (asfixia, toxicidad, explosividad). El detector multigas alerta cuando los niveles peligrosos de gas superan los umbrales preestablecidos. Puede integrar varios sensores calibrados a límites específicos. Comúnmente se configura con cuatro sensores:

- H₂S (sulfhídrico): riesgo de toxicidad.
- CO (monóxido de carbono): gases de combustión y riesgo de asfixia.
- O₂ (oxígeno): riesgo de asfixia por deficiencia de oxígeno.
- CH₄ (metano): límites de explosividad para gases combustibles.

a) Características generales de los detectores de gases comerciales:

- **Temperatura de operación:** -20°C a +58°C (-4°F a +136°F). Certificado por CSA-International para sensor de gas combustible con una precisión de ±5% (entre +50°C y +58°C).
- **Temperatura de almacenamiento:** -40°C a +50°C.
- **Humedad de operación:** 0% a 95% de humedad relativa (sin condensación).
- **Filtro:** Necesario en ambientes con polvo y/o vapor.
- **Límites de detección:**
 - H₂S: 0-100 ppm (incrementos de 1 ppm).
 - CO: 0-500 ppm (incrementos de 1 ppm) o 0-1000 ppm (incrementos de 1 ppm).
 - O₂: 0-30,0% vol. (incrementos de 0,1%), con sensor de concentración controlado por capilares y auto-calibración automática.
 - Gas combustible (LEL): 0-100% (incrementos de 1% LEL) o 0-5,0% v/v de metano.
- **Tipo de sensor:**
 - H₂S, CO, O₂: celda electroquímica enchufable.
 - Gases combustibles: perla catalítica enchufable.
- **Autodiagnóstico:** Se inicia en la activación.
- **Calibración:** Automática y manual.

Entre los modelos de explosímetros certificados ATEX y homologados, se encuentran el Gas Alert Microclip XT y el Dräger X-AM ®7000.

b) Detector multigas (Gas Alert Microclip XT y Gas Alert Quattro):

Dispositivo portátil y compacto que permite hasta cuatro sensores.

c) Dräger X-AM ® 7000:

Capaz de detectar de forma continua y combinada hasta 5 gases diferentes. Incluye una bomba interna para recoger muestras de gas mediante una sonda.

2.2.2. Normativa:

La normativa que rige estos aparatos es:

- **ATEX:** CE 0158, IM2 EEx ia d I, II 2G EEx ia d IIC T4, BVS 03 ATEX E 371 X (con rangos de temperatura específicos para baterías NiMH y Alcalinas).
- **IEC:** EEx ia d I/IIC T4 (con rangos de temperatura específicos para baterías NiMH y Alcalinas).
- **UL:** Clase I, Div 1, Grupos A, B, C, D, Temp Code T4 (con rangos de temperatura específicos para baterías NiMH y Alcalinas).
- **CSA:** Clase I, Div 1, Grupos A, B, C, D, Ex ia T4 C22.2 No. 152 (con rangos de temperatura específicos para baterías NiMH y Alcalinas).

2.2.3. Uso y seguridad:

- **Encendido y apagado:** Siempre debe encenderse en una zona con aire no contaminado. Al iniciarse, realiza un autochequeo y calibración automática de los sensores. El Dräger X-am 7000 muestra información sobre los sensores activos, el rango de medida y el límite de alarma.
- **Riesgos, precauciones y medidas de seguridad:** Una lectura rápida en ascenso, seguida de un descenso o irregularidad, puede indicar una concentración peligrosa de gas que supera el límite superior de la escala.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Equipos de Medición y Protección Respiratoria

Capítulo 16: Instrumentos de Medición

2. Instrumentos de Medición

2.1. Radiómetro

2.1.1. Especificaciones

El radiómetro es un instrumento portátil diseñado para la medición de diferentes tipos de contaminación en la atmósfera, como partículas alfa, beta y gamma, durante

emergencias nucleares. Este dispositivo mide la radiación recibida por un sensor interno y se utiliza para dos tipos de mediciones principales:

- **Medición de rayos X y partículas gamma:** Se expresa en la Unidad de Tasa de Dosis equivalente Ambiental (sievert/hora), con la ventana del equipo cerrada. Este modo no detecta partículas alfa o beta y se centra en la tasa de dosis.
- **Medición de contaminación (partículas alfa, beta y gamma):** Se expresa en la Unidad de Tasa de Cuentas por Segundo (cps). Para una máxima eficiencia, la medición debe realizarse lo más cerca posible de la fuente con la ventana completamente abierta.

Las partes de un radiómetro incluyen un filtro atenuador de energías giratorio y la ventana del detector. Además, dispone de botones para el menú, audio, encendido y reinicio (reset).

Características generales del radiómetro:

- Sistema digital controlado por microcontrolador.
- Tipo de medida: Gamma y Rayos-X, con indicación $H^*(10)$.
- Detector: Geiger-Müller, con compensación de energía.
- Modos de medida: Tasa y tasa máxima (Sv/h). Configurado para alcanzar mediciones de hasta 100 mSv/h.
- Dosis acumulada: Sv.
- Alimentación: Pila alcalina de 9 voltios.
- Autonomía: Más de 80 horas de funcionamiento continuo (con una tasa inferior a 1 Sv/h).

2.1.2. Normativa

La normativa aplicable a este instrumento de medición incluye:

- Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CEE.
- Directiva 93/68/CEE.

2.1.3. Uso y seguridad

El radiómetro se emplea en diversas situaciones de emergencia radiológica, tales como:

- Manejo de materiales radiactivos.
- Intervenciones en emergencias durante el transporte de materiales radiactivos.
- Detección de fuentes no controladas (abandonadas, perdidas, robadas o encontradas).
- Monitoreo de fuentes industriales y médicas peligrosas (para medición de espesores, radiografía, etc.).

- Respuesta a bombas sucias, amenazas y actos dolosos.
- Identificación de otras fuentes o contaminaciones de origen desconocido.

Procedimiento de medición:

- Para medir radiación (0,16 $\mu\text{Sv/h}$ para rayos X y partículas Gamma), la ventana debe estar cerrada. No detecta partículas Alfa o Beta.
- Para medir contaminación (0,48 cps para partículas Alfa, Beta y Gamma), se debe realizar la medición lo más cerca posible de la fuente con la ventana completamente abierta para máxima eficiencia.

Encendido:

- El radiómetro se enciende mediante el botón ON/OFF.
- Se realiza un autotest que muestra todos los puntos del display y la información del equipo (modelo y número de serie).
- Tras unos segundos, la tasa de dosis aparece en el display, indicando que el monitor está listo.
- Un mensaje alertará si el nivel de la pila es bajo.
- Las lecturas se muestran digitalmente, y el número de decimales y el múltiplo se ajustan automáticamente según el rango.

Navegación:

- La navegación por los menús es sencilla e intuitiva, con opciones indicadas en pantalla y botones específicos.

Modos de indicación:

- **Rate (Tasa):** 0,16 $\mu\text{Sv/h}$. Es el modo por defecto.
 - Totalmente automático.
 - Mide cada evento calibrado con el dato de usuario.
 - Emite luz y sonido, con mayor intensidad y pitidos a mayor radiación.
 - Detecta radiación ambiental.
 - Medición en 50 segundos.
 - Reset automático y manual.
- **Hold (congelado):** H1,8 mSv/h.
 - Totalmente automático.
 - Fija el valor máximo en pantalla, incluso si el modo Rate opera en segundo plano.
 - Para poner a cero el valor Hold, se pulsa Reset.
 - Muestra alarma acústica y mensaje en pantalla si se superan los valores del usuario.

Alarmas:

Al encender el equipo, el sonido suele estar desactivado. Para activarlo, se pulsa **Audio** (aparecerá un altavoz en la parte inferior izquierda). Los mensajes de alarma pueden ser:

- **Alarm** : la tasa de dosis (mSv/h o cps) supera el umbral de alarma.
- **OfLwR** : la tasa supera el rango de medida.
- **DETer** : el equipo no recibe datos del detector (detector o sistema averiados).
- **LowBat** : batería baja.
- **Flat Battery** : batería completamente gastada.

Límites de alarma:

- Dosis: 40 mSv/h.
- Modo Rate: 20 mSv/h.
- Modo Hold: 1000 cps Beta y Gamma "presencia" Alfa.

Batería:

- Debe retirarse cuando no se utiliza el equipo, apagándolo previamente.

Precauciones y seguridad:

- No introducir objetos en las ranuras o aperturas de las carcasas.
- Utilizar solo el tipo de alimentación indicado en las especificaciones técnicas.
- No abrir la carcasa del equipo.
- En caso de avería, no intentar reparar el equipo debido al peligro de alta tensión.

Unidades de magnitud del radiómetro:

UNIDADES DE TRABAJO
Micro Sievert Hora ($\mu\text{Sv/H}$)
Mili Sievert Hora (mSv/H)
Sievert hora (Sv/H)

Valor
10^6
10^3
1

Valores mínimos permitidos del equipo:

Tasa de Dosis	1 μ Sv/H (Para partículas Gama y Rayos X)
Tasa de Cuentas por Segundo	cps (Para partículas Alfa y Beta)

2.1.4. Mantenimiento

- **Revisión:**
 - Comprobar periódicamente el correcto apagado y encendido, y la navegación por los menús.
- **Ubicación:**
 - Guardarse en la zona del parque destinada a emisoras y linternas. El mando es responsable de su transporte.
- **Limpieza:**
 - No utilizar productos abrasivos.
- **Calibración:**
 - Los coeficientes de calibración ajustados en fábrica no deben modificarse, a menos que sea estrictamente necesario por personal autorizado de Laboratorios de Calibración acreditados.

2.2. Detector de gases

2.2.1. Especificaciones

El detector de gases, también conocido como "explosímetro", se utiliza para identificar la presencia o ausencia de gases peligrosos que generan riesgos de asfixia, toxicidad o explosividad. Este dispositivo advierte cuando un gas supera los niveles de activación establecidos. Según el modelo, puede integrar diferentes tipos de sensores que miden y reproducen alarmas al sobrepasar los límites preestablecidos.

Normalmente se configura con cuatro sensores para detectar:

- **H₂S (sulfídrico):** Riesgo de toxicidad.
- **CO (monóxido de carbono):** Gases de combustión, riesgo de asfixia y toxicidad.
- **O₂ (oxígeno):** Riesgo de asfixia por ausencia o exceso de oxígeno.
- **CH₄ (metano):** Riesgo de explosividad de gases combustibles.

Características generales de los detectores de gases comerciales:

- Temperatura de operación: -20°C a +58°C (-4°F a +136°F). Los sensores de gas combustible están certificados por CSA-International con una precisión de $\pm 5\%$ (para +50°C a +58°C).
- Temperatura de almacenamiento: -40°C a +50°C.
- Humedad de operación: 0% a 95% de humedad relativa (sin condensación).
- En ambientes con polvo o vapor, es necesario usar un filtro.

Límites de detección:

- H₂S: 0 – 100 ppm (incrementos de 1 ppm).
- CO: 0 – 500 ppm (incrementos de 1 ppm).
- CO: 0 – 1000 ppm (incrementos de 1 ppm).
- O₂: 0 – 30,0% vol. (incrementos de 0,1% vol.), con sensor de concentración controlado por capilares y autocalibración automática.
- Gas combustible (LEL): 0 – 100% (incrementos de 1% LEL) o 0 – 5,0% v/v de metano.

Tipo de sensor:

- H₂S, CO, O₂: Celda electroquímica enchufable.
- Gases combustibles: Perla catalítica enchufable.
- Autodiagnóstico: Se inicia en la activación.
- Calibración: Automática y manual.

Dos modelos certificados ATEX y homologados son el Gas Alert Microclip XT y el Dräger X-AM ®7000.

Detector multigas (Gas Alert Microclip XT y Gas Alert Quattro):

Es un detector de gas portátil y compacto que admite hasta cuatro sensores. Incluye una pantalla para visualización de cristal líquido, una barra de alarmas visuales, un botón y una alarma audible.

Dräger X-AM ® 7000:

Este modelo puede detectar de forma continua y combinada hasta 5 gases diferentes. Incorpora una bomba interna para la recogida de muestras de gas a través de una sonda.

2.2.2. Normativa

La normativa aplicable a estos aparatos es:

- **ATEX:** CE 0158, IM2 EEx ia d I, II 2G EEx ia d IIC T4, BVS 03 ATEX E 371 X.
 - Para NiMH: $20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$.
 - Para Alkaline: $20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$.
- **IEC:** EEx ia d I/IIC T4.
 - Para NiMH: $20^{\circ}\text{C} \leq +60^{\circ}\text{C}$.
 - Para Alkaline: $20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$.
- **UL:** Clase I, Div 1, Grupos A, B, C, D, Temp Code T4.
 - Para NiMH: $20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$.
 - Para Alkaline: $20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$.
- **CSA:** Clase I, Div 1, Grupos A, B, C, D, Ex ia T4 C22.2 No. 152.

- Para NiMH: $20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq + 60^{\circ}\text{C}$.
- Para Alkaline: $20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq + 40^{\circ}\text{C}$.

2.2.3. Uso y seguridad

- **Encendido y apagado:**
 - Los explosímetros siempre deben encenderse en un área con aire no contaminado.
 - Realizan un autochequeo y calibración automática de los sensores al encenderse.
 - El modelo Multigas X-am 7000 muestra información sobre los sensores activos, rango de medida y límite de alarma.
- **Riesgos, precauciones y medidas de seguridad:**
 - Una lectura que aumente rápidamente en la escala, seguida de una lectura declinante o errática, puede indicar una concentración peligrosa de gas por encima del límite superior de la escala.
 - Proteger el sensor de combustible de compuestos de plomo, siliconas e hidrocarburos clorados. Los vapores de gasolina con plomo pueden inhibir temporalmente el rendimiento del sensor.
 - LEL By Vol. CH₄ muestra la lectura del LEL (límite inferior de inflamación) en porcentaje por volumen, asumiendo un entorno de metano.
 - Si se detecta un gas inflamable con concentración superior al LSI, el sensor LEL indicará "OL" (overload) en la pantalla (alarma fuera de rango).
- **Índices y uso de equipos de protección respiratoria (ERA):**
 - Es crucial utilizar equipos de respiración autónoma cuando el detector de gases indique la presencia de un gas tóxico.

Tabla 3. Índices y Uso de ERA vs Gas Tóxico

Gas tóxico	TLV-TWA	ERA	IDLH-IPSV
CO (ppm)	<25	50	>1200
CO ₂ (ppm)	<5000	30000	>40000
H ₂ S (ppm)	<1	5	>80
HCM (ppm)	<10	20	>50

- **Alarmas:**
 - Incorporan sistemas de alarmas visuales y sonoras que indican la presencia de gases, el rango detectado y el estado de la batería.
 - Cuentan con un "bit de confianza" para asegurar el funcionamiento y la activación de alarmas tras el encendido.

2.2.4. Mantenimiento

- **Revisión:**
 - Calibrar, realizar una prueba de respuesta e inspeccionar periódicamente el detector.
 - Limpiar el exterior con un paño suave y húmedo. No usar jabones o limpiadores.
 - No sumergir el detector en líquido.
 - Mantener un registro de operaciones con todas las tareas de mantenimiento, pruebas de respuesta, calibraciones y eventos de alarma.
 - No se permiten modificaciones en el material eléctrico ni el uso de piezas defectuosas o incompletas.
 - Si el aparato sufre un golpe o caída, se debe realizar una inspección visual y retirarlo de la atmósfera potencialmente explosiva con la unidad de alimentación extraída.
- Las operaciones de cambio de sensor o filtro, así como la recalibración periódica, deben ser realizadas por el fabricante o un mantenedor autorizado. Sin embargo, se puede realizar una calibración manual al aire fresco para ajustar el punto cero y el oxígeno al 20,9%.
- **Ubicación:**
 - Los explosímetros se ubicarán en las zonas del parque destinadas a emisoras y linternas, conectados a sus cargadores de baterías y listos para su uso inmediato.

2.3. Anemómetro portátil

2.3.1. Especificaciones

El anemómetro portátil combina las funciones de anemómetro, termómetro e higrómetro, proporcionando las siguientes mediciones:

- Velocidad del viento.
- Índice de calor.
- Ráfaga de viento máxima.
- Punto de rocío.
- Velocidad de viento media.
- Temperatura (aire, agua, nieve).
- Humedad relativa.
- Efecto de enfriamiento del viento.

Existen diversos modelos en el mercado, como el Kestrel® K 3000, que integra estas funciones.

Características generales del Kestrel® K 3000:

- Diseño pequeño, compacto y alta protección, ideal para múltiples situaciones y condiciones adversas.
- Protección IP67 o superior.
- Temperatura de almacenamiento: 30°C a 80°C.
- Amplio ámbito de funcionamiento y alta precisión.
- Impulsor cambiable por el usuario sin herramientas.
- Sensor de temperatura externo de respuesta rápida.
- Sensor de humedad corregido con la temperatura.
- Sencillez de uso: tres botones táctiles controlan todas las funciones.

Alarmas incorporadas en estos equipos:

- **Low Alarm** : valor bajo de activación de alarma para todos los sensores.
- **High Alarm** : valor alto de activación de alarma para todos los sensores.
- **Alarma varios gases** : cuando se indican valores de alarma para distintos sensores.
- **TWA Alarm** : valor promedio ponderado en el tiempo (solo para sensores de gases tóxicos).
- **STEL Alarm** : valor límite de exposición a corto plazo (solo para sensores de gases tóxicos).
- **Alarma de fuera de rango (OL)** : cuando se supera el rango calibrado del sensor.
- **ERR** : cuando algún sensor da error.
- **Alarma de batería baja** : un bip y un destello cada cinco segundos.
- **Alarma de apagado automático** .
- **Bip de confianza** : un bip cada 10 segundos.

2.3.2. Normativa

Debe estar homologado y cumplir la normativa CE.

2.3.3. Uso y seguridad

Estos aparatos se utilizan principalmente en trabajos en altura e incendios forestales para:

- **Medidas atmosféricas:** Proporciona información sobre:
 - **Velocidad del viento:** media de los tres segundos anteriores (lectura precisa si se considera la corriente de aire de la parte delantera o trasera de la unidad).
 - **Ráfaga de viento máxima:** velocidad máxima del viento durante 3 segundos desde el encendido.
 - **Velocidad del viento media:** media de velocidad del viento desde el encendido.
 - **Temperatura:** instantánea del termistor (respuesta rápida a cambios; para una respuesta más rápida, se ondea la unidad al viento).

- **Efecto de Enfriamiento del Viento (Wind Chill):** Combinación de velocidad del viento y temperatura. La temperatura efectiva para humanos o animales a bajas temperaturas debido a la velocidad del viento. Las lecturas son iguales a la temperatura por encima de 7.2°C o por debajo de 4.8 Km/h.
- **Humedad Relativa:** Cantidad de humedad en aire comparada con la capacidad máxima del aire para la temperatura dada, expresada en porcentaje. Las lecturas deben realizarse en la sombra.
- **Índice de calor:** Temperatura efectiva sobre un ser humano o animal con alta humedad. Las lecturas serán iguales a la temperatura por debajo de 21°C.
- **Punto de rocío:** Medida de humedad contenida en el aire. Si la medida es muy similar a la temperatura, el aire es húmedo. Si son iguales, se forma rocío. Si la temperatura está bajo cero, se forma escarcha.
- **Escala Beaufort:** Sistema para estimar la fuerza del viento sin instrumentos, basándose en efectos visibles en el entorno. Consta de 13 puntos.

Tabla 4. Escala Beaufort

Fuerza	Descripción	Kts
0	Calma	0
1	Aire ligero	1-3
2	Brisa ligera	4-6
3	Brisa suave	7-10
4	Brisa moderada	11-16
5	Brisa fresca	17-21
6	Brisa fuerte	22-27
7	Vendaval cercano	28-33
8	Vendaval	34-40
9	Fuerte vendaval	41-47
10	Tormenta	48-55
11	Fuerte tormenta	56-63
12+	Huracán	64+

Seguridad:

- Evitar introducir los dedos en el ventilador para prevenir cortes.

2.3.4. Mantenimiento

- Guardar el aparato a temperaturas inferiores a -30°C o superiores a 80°C durante periodos prolongados puede causar daños irreparables.

- Tras varias horas de uso continuo cerca de 25 M/S (90 KM/H), puede perder precisión debido al desgaste de los rodamientos de zafiro de la miniturbina.
- Es normal que la miniturbina oscile al detenerse, pero esto no indica desequilibrio. Para sustituirla, seguir las instrucciones del fabricante.
- Si la pantalla se vuelve borrosa o no muestra datos, es necesario cambiar las pilas.
- **Ubicación/transporte:**
 - El anemómetro se ubica en el vehículo del mando responsable de la intervención (M-0), siendo el mando (J-0) el encargado de su transporte.
- **Calibración:**
 - Los sensores son calibrados por el fabricante para garantizar la precisión. Si se requiere recalibrar, contactar al fabricante.

2.4. Cámara termográfica o térmica

2.4.1. Especificaciones

La cámara termográfica se emplea para detectar radiación infrarroja y convertirla en imágenes visibles al ojo humano, indicando la temperatura presente en un incendio. Los sensores de estas cámaras están diseñados para detectar y representar en imagen diferentes niveles de calor, incluso pequeñas fracciones de grados (Fahrenheit o Celsius), como la diferencia entre el calor irradiado por el suelo o una pared.

La tecnología infrarroja ofrece una nueva perspectiva en la escena del incendio, permitiendo a los bomberos localizar víctimas en lugares de poca visibilidad, y encontrar rápidamente el foco del fuego y puntos de calor.

El modelo Bullard de la Serie T3 es una opción de mercado diseñada para bomberos, con tecnología avanzada y portátil. Es resistente a golpes, altas temperaturas y agua.

Características de la cámara termográfica:

- **Componentes:** Cuatro elementos.
 - **Lente:** Centra la imagen en el detector, generalmente de metal (germanio).
 - **Detector:** Convierte las radiaciones infrarrojas en señales eléctricas.
 - **Electrónica de proceso:** Recibe las señales y las muestra como imagen. Controla también otras funciones de la cámara.
 - **Display:** Generalmente en blanco y negro, con imagen de TV.
- **Materiales:** Carcasa exterior de Ultem, termoplástico, sellante de silicona y cubierta de pantalla de policarbonato.
- **Alimentación:** Baterías recargables NiMH, con salida de 10 V, capacidad de 1100 mA.hr. Incluye cargador para una batería. También puede alimentarse con 220 VAC o 12 VDC.
- **Ciclos:** 1.000.000 ciclos de encendido/apagado.
- **Vida útil de la batería:** 1500 ciclos de carga/descarga.

- **Dimensiones y peso:** 2600 g, 305x254x152 mm (con batería).
- **Resistencia al calor:** 343°C durante 5 minutos.

A continuación, se presenta un temario detallado sobre los equipos y herramientas operativos de bomberos, basado en el contenido proporcionado.

TEMARIO DE OPOSICIONES DE BOMBEROS Y EMERGENCIAS

MÓDULO 12: EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA TRABAJAR CON TENSIÓN ELÉCTRICA

2. Equipos y herramientas de protección respiratoria (continuación de páginas anteriores)

2.4. Cámaras termográficas o térmicas

2.4.3. Uso y seguridad

Las cámaras termográficas son instrumentos de gran utilidad en diversas intervenciones, incluyendo:

- Valoración y evaluación preliminar.
- Localización del foco del incendio y definición de la estrategia de combate contra el fuego.
- Identificación de puntos calientes.
- Detección de situaciones de combustión súbita generalizada.
- Determinación de puntos óptimos para ventilación, entrada y salida.
- Localización de material peligroso.
- Búsqueda en áreas extensas.
- Extinción de incendios forestales.

La pantalla de la cámara termográfica proporciona la siguiente información:

- **Formas básicas de visualización:**
 - Pasivos (objetos como puertas, sillas).
 - Activos (personas y animales).
 - Emisores directos de alta energía (llamas, radiación solar).
- **Interpretación de colores:**
 - Objetos calientes se muestran en tonos blancos.
 - Objetos fríos se muestran en tonos negros.
 - Las diferencias de temperatura se representan en tonos grises.

Seguridad: Es esencial que los usuarios estén familiarizados con la termografía para operar estas cámaras de manera segura. Un uso incorrecto puede acarrear daños

graves e incluso la muerte.

2.4.4. Mantenimiento

Para el mantenimiento de las cámaras termográficas:

- **Revisión:**
 - La carcasa exterior, lente y pantalla deben limpiarse con jabón neutro o detergente y un paño suave.
 - Está prohibido el uso de disolventes o sustancias abrasivas.
 - Si el agujero de drenaje del bisel se obstruye, este debe desmontarse (desatornillando) para su limpieza, asegurando que quede en la parte inferior al volver a atornillar.
 - Deben revisarse posibles arañazos profundos en los protectores de goma y las correas.
 - Cuando no se utilice, la cámara debe guardarse en su maleta de transporte.
 - La carga de las baterías debe verificarse antes y después de cada uso.
- **Ubicación:** Se almacenan en la estación de carga.

2.5. Medidor puntero láser (HILTI PD-E)

2.5.1. Especificaciones

Este instrumento se emplea para medir o combinar distancias con diversas funcionalidades como:

- Cálculo de superficies y volúmenes (mínimos y máximos).
- Medición de áreas para pintura.
- Mediciones/trazados.
- Cálculo de superficies trapezoidales.
- Cálculo de Pitágoras.
- Mediciones indirectas y registro de datos.

Características generales:

- **Alimentación:** Funciona con pilas e incluye un indicador de batería.
- **Rango de medición:** De 0 a 200 metros con diana.
- **Precisión de mediciones de distancia:** $\pm 1,0$ mm.
- **Precisión de inclinación:** $\pm 0,2^\circ$.
- **Modos de medición:** Simple y continua.
- **Visor:** Óptico, montado lateralmente con referencia láser, para uso en exteriores con luz.
- **Pantalla:** De cristal líquido iluminada, muestra permanentemente distancias, estado de servicio y alimentación de tensión.

- **Autonomía:** Desconexión automática temporizada del láser y del equipo.
- **Protección:** Clase IP 65 (resistencia al polvo y salpicaduras de agua).

2.5.1. b) Mediciones

El medidor puntero láser puede operar en dos modos de medición de distancias:

- **Medición simple:** Proporciona resultados en menos de un segundo. Para usarlo, se apunta la mira al objetivo y se pulsa la tecla de medición.
- **Medición continua:** Útil para nivelar y medir distancias complejas. Registra entre 6 y 10 mediciones por segundo en la línea de resultados.

Consideraciones para evitar errores:

- Evitar superficies con mala o muy alta reflexión.
- No medir a través de cristales.
- Evitar cambios rápidos en las condiciones de medición (ej. personas interponiéndose en el rayo).

2.5.2. Normativa

El medidor puntero láser debe cumplir con la homologación y normativa vigente.

2.5.3. Uso y seguridad

a) Modo de empleo:

- Es fundamental seguir las instrucciones del fabricante.
- Las funciones suelen incluir indicaciones gráficas para cada paso.
- Si la medición continua se detiene por error, al volver a pulsar la tecla de medición se mostrará la última distancia válida.
- Para obtener mayor precisión, se recomienda usar el instrumento para todas las mediciones desde el mismo punto de tope y eje giratorio.

c) Seguridad: Deben observarse las siguientes precauciones:

- No está diseñado para tareas de nivelación.
- Utilizar la herramienta conforme a las indicaciones de seguridad del fabricante.
- No se deben anular los dispositivos de seguridad ni retirar las placas de indicación y advertencia.
- No dirigir el láser hacia el sol u otras fuentes de luz potentes.
- Observar las condiciones ambientales, evitando su uso en lugares con riesgo de incendio o explosión.
- El uso inadecuado por personal no cualificado o para usos no previstos puede generar riesgos.

- Para evitar lesiones, solo se deben utilizar accesorios y complementos originales del fabricante.

2.5.4. Mantenimiento

- **Averías:** En caso de avería, se debe acudir al servicio técnico del fabricante. Un atornillado incorrecto puede provocar rayos láser superiores a la clase 2.
- **Ubicación:** Se guardará junto a emisoras y linternas para su uso inmediato por el mando de intervención.

CAPÍTULO 17: HERRAMIENTAS DE GENERACIÓN, ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

1. Características de estas herramientas

Este grupo incluye equipos para generación de electricidad, iluminación y señalización.

- **Generación de electricidad e iluminación:**
 - Estos instrumentos son esenciales para disponer de electricidad e iluminación.
 - Los vehículos de bomberos cuentan con equipamiento eléctrico autónomo para utilizar bombas y sistemas de iluminación.
 - El generador eléctrico es un aparato que proporciona corriente autónoma. Puede ser fijo (en el chasis del camión) o portátil.
 - Su autonomía es de aproximadamente 2 horas.
 - Permite conectar focos (fijos y portátiles) y herramientas de corte (radiales eléctricas, taladros eléctricos, etc.).
- **Señalización:**
 - Comprende elementos para balizar, señalar la posición del equipo y proteger a los implicados en emergencias.

2. Equipos de generación, iluminación y señalización

2.1. Generador portátil Inverter

2.1.1. Especificaciones

Es un generador portátil diseñado para suministrar electricidad mediante un motor de combustión.

Se compone de: motor, alternador, elementos y panel de control con tomacorrientes, dispositivos de protección y un tanque de combustible.

Tipos de generadores según el combustible:

- **Gasolina:** Más económicos, pero la gasolina caduca.
- **Diésel y Biodiésel:** Más eficientes y fiables, aunque más caros.

- **Propano comercial:** No requiere electricidad para rellenado y tiene caducidad ilimitada.
- **Gas natural:** Se usa en instalaciones fijas, siendo más caros y exigentes en montaje y mantenimiento.

El temario técnico para las oposiciones de bombero y emergencias, en el segmento de equipos de generación, iluminación y señalización, aborda los siguientes puntos:

1. Características Generales de los Equipos

Este conjunto de herramientas abarca sistemas de generación eléctrica, iluminación y señalización, fundamentales para las intervenciones de emergencia.

- **Generación de Electricidad e Iluminación:** Incluye todo el instrumental necesario para producir energía eléctrica. Los vehículos de bomberos disponen de equipos eléctricos que proporcionan corriente autónoma para bombas y sistemas de iluminación. Los generadores eléctricos, ya sean fijos en el chasis o portátiles, brindan autonomía eléctrica (aproximadamente 2 horas) para alimentar focos (fijos y portátiles) y herramientas de corte eléctricas (radiales, taladros).
- **Señalización:** Elementos para indicar la posición del equipo de bomberos, balizar zonas y proteger al personal y a los implicados en la intervención.

2. Equipos de Generación, Iluminación y Señalización

2.1. Generador Portátil Inverter

2.1.1. Especificaciones

Este dispositivo portátil genera electricidad a partir de un motor de combustión. Sus componentes principales son el motor, un alternador, elementos de control, un panel de control con tomas de corriente, dispositivos de protección y un tanque de combustible. Los generadores se clasifican por tipo de combustible:

- **Gasolina:** Más económicos, pero el combustible caduca.
- **Diésel y Biodiésel:** Más eficientes y fiables, aunque de mayor coste.
- **Propano comercial:** No requiere recarga eléctrica y tiene una caducidad ilimitada.
- **Gas natural:** Usados en instalaciones fijas de generación de energía; son más caros y exigen un montaje y mantenimiento más complejos.

2.1.2. Normativa

Los motores y generadores eléctricos, nuevos, reparados o reconstruidos, con una potencia igual o superior a 375 W, deben cumplir los requisitos adaptados de las normas NTC 2805 y UNE-EN 60034-1:2011 (Máquinas eléctricas rotativas, características asignadas y de funcionamiento). Los parámetros nominales como tensión, corriente, potencia, factor de potencia, frecuencia, velocidad, corriente de arranque, temperatura admisible, grados de protección y eficiencia energética, se

prueban en laboratorios acreditados o evaluados, conforme a una norma técnica internacional o NTC.

2.1.3. Uso y Seguridad

El generador convierte la energía mecánica del motor de combustión en energía eléctrica, que alimenta herramientas eléctricas en lugares sin suministro fijo o carga baterías de 12 V.

Para su uso, se enciende el motor de combustión, se conecta el interruptor de control de energía del generador y se conectan las herramientas eléctricas con los interruptores apagados. Para cargar baterías de 12 V, se usa corriente continua. Se debe observar el piloto de sobrecarga y el nivel de aceite; si el motor se detiene o el piloto indica bajo nivel, es necesario rellenar o detener la máquina. Un protector de circuito detiene el generador si la carga excede su capacidad nominal.

Precauciones:

- No repostar con el motor en marcha o caliente.
- Cerrar la llave de combustible antes de añadirlo.
- No sobrepasar el nivel máximo del filtro de combustible.
- Limpiar derrames antes de arrancar el motor.
- No conectar aparatos eléctricos antes de arrancar el motor.
- No inclinar el generador al añadir aceite.
- Verificar que la carga de la toma de corriente está dentro de los límites nominales.
- El motor no debe funcionar sin el filtro de aire.

2.1.4. Mantenimiento

El mantenimiento incluye:

- **Diario:** Comprobar combustible y aceite (nivel y filtro en el cuello de llenado). Limpiar el filtro de aceite cada 100 horas o sustituirlo si está contaminado.
- **Cada 50 horas:** Revisar y limpiar/sustituir la bujía y el filtro de aire.
- **Antes de arrancar:** Comprobar el estrangulador, tubos de combustible, sistema de escape (fugas) y arrancador de retroceso.
- **Cada 300 horas:** Verificar la separación de la válvula, silenciador, ventilador y manguera del respiradero del cárter. Asegurarse de que el generador está conectado a tierra.
- **Transporte:** Se ubica en las bombas de primera salida para facilitar el despliegue rápido.

2.2. Generador Eléctrico

2.2.1. Especificaciones

Este equipo es necesario para el suministro eléctrico autónomo en intervenciones donde se necesitan herramientas eléctricas (focos, herramientas de corte). Tienen una autonomía aproximada de 2 horas.

El generador transforma energía mecánica del motor de combustión en energía eléctrica. Un rotor se mueve en un estator; uno genera un flujo magnético (inductor) y el otro lo transforma en electricidad (inducido). Mantiene una diferencia de potencial eléctrico entre sus polos.

Se clasifican por el tipo de corriente generada:

- **Alternadores:** Generan corriente alterna (CA). El rotor es el inductor y el estator el inducido.
- **Dinamos:** Generan corriente continua (CC). El estator es el inductor y el rotor el inducido.

2.2.2. Normativa

Para motores y generadores eléctricos (máquinas eléctricas rotativas), nuevos, reparados o reconstruidos, con potencia igual o superior a 375 W, deben cumplir los requisitos adaptados de las normas NTC 2805 y UNE-EN 60034-1:2011 (Máquinas eléctricas rotativas. Características asignadas y de funcionamiento). Los parámetros nominales de tensión, corriente, potencia, factor de potencia, frecuencia, velocidad, corriente de arranque, temperatura admisible, grados de protección y eficiencia energética, se prueban en laboratorios acreditados o evaluados, conforme a una norma técnica internacional o NTC.

2.2.3. Uso y Seguridad

Este generador transforma energía mecánica en eléctrica para alimentar herramientas y se utiliza en lugares donde no llega un generador fijo. También carga baterías de 12 V. El encendido del motor de combustión se realiza primero, luego se conecta el interruptor de control de energía del generador. La velocidad del motor se controla según la carga conectada. Las herramientas se conectan con los interruptores apagados. Para cargar baterías de 12 V, se usa corriente continua.

Se debe observar el piloto de sobrecarga y el nivel de aceite; si el motor se detiene o el piloto indica bajo nivel, es necesario rellenar o detener la máquina. Un protector de circuito detiene el generador si la carga excede su capacidad nominal.

Precauciones:

- Evitar situar el generador en lugares mal ventilados o húmedos.
- Repostar combustible con el motor apagado y en una zona libre de derrames.
- No conectar aparatos eléctricos antes de arrancar el motor.
- No inclinar el generador al añadir aceite.
- Verificar que la carga de la toma de corriente está dentro de los límites nominales.
- El motor no debe funcionar sin el filtro de aire.

2.2.4. Mantenimiento

El mantenimiento incluye:

- **Diario:** Comprobar combustible y aceite (nivel y filtro en el cuello de llenado). Limpiar el filtro de aceite cada 100 horas o sustituirlo si está contaminado.
- **Cada 50 horas:** Revisar y limpiar/sustituir la bujía y el filtro de aire.
- **Antes de arrancar:** Comprobar el estrangulador, tubos de combustible, sistema de escape (fugas) y arrancador de retroceso.
- **Cada 300 horas:** Verificar la separación de la válvula, silenciador, ventilador y manguera del respiradero del cárter. Asegurarse de que el generador está conectado a tierra.
- **Transporte:** Se ubica en las bombas de primera salida para facilitar el despliegue rápido.

2.3. Devanaderas

Existen dos tipos de devanaderas: de 24 V y de 230 V.

2.3.1. Devanadera de 24 V

Especificaciones

Sirve como alargador de cable para el foco portátil del camión cuando se necesita en otro punto.

- **Longitud:** entre 25 y 50 metros.
- **Corriente:** 24 V de corriente continua.
- **Cable:** flexible, con dos conductores (+ y -) que terminan en clavija y enchufe con acoplamiento roscado (DIN 14690).
- **Estructura:** Chasis de acero y tambor de plástico resistente para alojar el cable flexible.

Uso y seguridad

Se conecta la clavija a la base de enchufe del camión y se extiende la devanadera hasta el foco portátil.

Mantenimiento

Se debe comprobar que el cable no esté pelado o cortado y que la clavija y el enchufe estén en perfecto estado sin corrosión. Se almacena junto al material eléctrico en las bombas.

2.3.2. Devanadera de 230 V

Especificaciones

Puede incluir varias tomas de corriente y tres cables (neutro, fase y tierra) de 1,5 mm² de sección.

- **Longitud:** aproximadamente 50 metros.
- **Potencia máxima conectable:** 1.000 W (cable enrollado), 3.000 W (cable extendido).
- Puede incorporar un disyuntor térmico para proteger contra sobrecalentamiento.
- **Voltaje máximo:** 230 V.

- **Estructura:** chasis de acero tubular y tambor de plástico de alta resistencia a las roturas para enrollar el cable flexible.

2.3.3. Uso y seguridad

- **Verificación previa al uso:** Comprobar que el cable no está pelado o cortado, que todas las tomas de corriente funcionan y que las clavijas están limpias y libres de corrosión.
- **Conexión de herramientas:** Antes de conectar equipos, la suma de potencias debe ser inferior a la capacidad del alargador y del enchufe. Extender completamente el cable para evitar calentamientos.
- **Dispositivo de seguridad:** Algunos alargadores incorporan un sistema de seguridad que desconecta la corriente si el cable se calienta. Para reestablecerlo, se espera a que se enfríe y se pulsa el botón rojo.
- **Precauciones:** Evitar humedad y fuentes de agua por riesgo de electrocución.

2.3.4. Mantenimiento

Antes de limpiar, desconectar el equipo. Nunca sumergirlo en agua ni manipularlo con un trapo húmedo. Si es necesario cambiar la bombilla, desconectar el foco, esperar a que se enfríe y manipularla con un trapo seco. Para su transporte, se guarda bajo los asientos traseros de las bombas.

2.4. Linternas

2.4.1. Especificaciones

Las linternas están fabricadas con resina termoplástica de alta resistencia a impactos, temperaturas extremas, líquidos y sustancias corrosivas.

- **Tipo de iluminación:** LED o lámparas halógenas (aproximadamente 3 W).
- **Modelos:** Con cabeza pivotante (para uso manos libres) o de mano convencional.
- **Peso:** Aproximadamente 500 gramos.
- **Autonomía:** LED principal 4 horas, LED auxiliar 8 horas.
- **Funciones:** Indicador de fin de batería. Recargable.

2.4.2. Normativa

Se rigen por las normas EN 60079-0:2004, EN 50020:2002 y EN 50281-1-1:1998 + A1:2002.

2.4.3. Uso y seguridad

La conexión de la linterna, especialmente si tiene varios dispositivos de luz, suele depender del número de pulsaciones. Si la linterna dispone de cabeza pivotante, puede fijarse al casco.

2.4.4. Mantenimiento

El mantenimiento es mínimo: se debe controlar la carga de la batería y el estado de las bombillas. Se recomienda realizar un ciclo de carga al menos una vez al mes.

Diariamente se comprueba su encendido y apagado. Para limpiarlas, se usa detergente doméstico diluido en agua templada, o agua jabonosa templada, aplicado con un paño suave (evitando aguarrás, disolventes clorados, abrasivos o el contacto con el cristal). Se ubican en la zona habilitada para emisoras y linternas, y cada bombero lleva la suya.

2.5. Foco de 220 V

2.5.1. Especificaciones

Es un dispositivo que produce luz conectado a una toma de corriente, en algunos casos orientable.

- **Voltaje:** 220 - 240 V.
- **Bombilla:** Halógena, con una potencia que puede variar entre 150 W y 1.500 W, según la marca.
- **Cable:** Incluye un cable de 3 a 5 metros.

2.5.2. Normativa

Se regula con grado de protección IP44 - IP55.

2.5.3. Uso y seguridad

Se utiliza para iluminar zonas oscuras en cualquier tipo de intervención, excepto en áreas con riesgo de gases combustibles.

El funcionamiento se controla mediante pulsaciones: 1ª para máxima potencia LED, 2ª para activación del sensor de luz (ahorro de batería), 3ª para apagado.

Es importante asegurar que el voltaje sea conforme a la instalación eléctrica.

Se debe evitar ubicarlo cerca de productos inflamables más densos que el aire y no mirar directamente a la bombilla.

2.5.4. Mantenimiento

Antes de limpiar, se desconecta. No debe sumergirse en agua ni manipularse con un trapo húmedo. Para cambiar la bombilla, se desconecta el foco, se espera a que se enfríe y se manipula con un trapo seco. Se transporta bajo los asientos traseros de las bombas.

2.6. Foco Globo

2.6.1. Especificaciones

Es un globo que se despliega mecánicamente (no es hinchable).

- **Parte superior:** Opaca, hecha de tejido Kevlar® de alta resistencia al desgarró y con reflexión hacia la parte inferior.
- **Parte inferior:** Traslúcida, transmite toda la potencia lumínica de la lámpara.
- **Características:** No produce sombras y proporciona una distribución óptima de luz a una altura de 3 a 5 metros.
- **Fijación:** Puede fijarse en un trípode o directamente en la máquina de trabajo.
- **Alimentación:** Funciona con corriente de 220/240 V.

- **Peso:** Aproximadamente 8 kg.
- **Lámpara:** Halógena, entre 500 y 2000 W, según el modelo.
- **Partes:** Reflector, difusor, trípode, cable de alimentación y transportador.
Su uso es para iluminación temporal de alta calidad en espacios abiertos o cerrados.

2.6.2. Normativa

Se regula por la norma ISO 9001:2000 (requisitos para un sistema de gestión de la calidad).

2.6.3. Uso y seguridad

Para ponerlo en funcionamiento, se saca del transportador, se despliega el globo y se cierra su envoltura, se fija en el trípode con su clavija y se enchufa. Para desmontarlo, se deja enfriar al menos 10 minutos para evitar daños en la cubierta.

2.7. Foco Telescópico

2.7.1. Especificaciones

Este foco se utiliza para iluminar áreas con focos potentes y direccionales.

- **Anclaje:** Focos anclados a un mástil telescópico que se despliega a una altura de entre 2,5 y 5 metros.
- **Mástil:** Fabricado en aleación de aluminio ligera y protegida contra la corrosión.
- **Focos:** Suele incorporar dos focos (de igual o diferente potencia).
- **Funciones:** Se despliega y pliega con un mando de control, y los focos pueden girar y posicionarse con un movimiento oscilante.
- **Tipos:** Manuales (con trípode extendible manualmente), mecánicos (por aire de compresor o botella de ERA), y portátiles (con equipo de generación eléctrica integrado, de 12, 24 o 220 V).

2.7.2. Normativa

Se regula por la norma ISO 9001:2000 (requisitos para un sistema de gestión de la calidad).

2.7.3. Uso y seguridad

El mástil se despliega con presión de aire y los focos se alimentan eléctricamente (desde generador o red de 220 V). No debe usarse cerca de cableado eléctrico ni gases combustibles.

Una vez desplegado el mástil, el compresor se detiene. Se desbloquean los focos para girarlos. Si cuenta con una unidad de inclinación, se ajusta. El plegado se realiza de forma similar mediante el control.

Precauciones:

- Si la alimentación proviene de un compresor, el presostato debe ajustarse para que se apague 5 segundos después del despliegue completo del mástil. Si proviene del

sistema de aire del vehículo o una botella de aire comprimido, la presión secundaria debe ajustarse 0,2 bares por encima de la presión mínima necesaria para el despliegue del mástil.

Capítulo 17: Herramientas de Generación, Iluminación y Señalización

1. Características Generales de Estas Herramientas

Este grupo incluye equipos para la generación de electricidad, la iluminación y la señalización.

Generación de Electricidad e Iluminación:

Los instrumentos para generar electricidad e iluminación son fundamentales en las intervenciones. El equipamiento eléctrico del vehículo de bomberos permite disponer de corriente autónoma para usar bombas y equipos de iluminación. Un generador eléctrico proporciona electricidad autónoma para diversas intervenciones. Puede ser fijo al chasis del camión o portátil. Ofrecen una autonomía aproximada de 2 horas y permiten conectar todos los sistemas eléctricos requeridos, incluyendo focos (fijos y portátiles) y herramientas de corte (radiales eléctricas, taladros eléctricos, etc.).

Señalización:

Estos elementos sirven para marcar la posición del equipo de bomberos, balizar y proteger a los implicados en la intervención.

2. Equipos de Generación, Iluminación y Señalización

2.1. Generador Portátil Inverter

2.1.1. Especificaciones:

Es un generador portátil que suministra electricidad mediante un motor de combustión. Consta de un motor, un alternador, elementos de control, un panel de control con tomacorrientes, dispositivos de protección y un tanque de combustible, todos fijados a una estructura metálica.

Tipos de generadores según el combustible:

- **Gasolina:** Más económicos, pero la gasolina caduca.
- **Diésel y Biodiésel:** Más eficientes y fiables, pero más costosos.
- **Propano comercial:** No requiere electricidad para recarga y tiene caducidad ilimitada.
- **Gas natural:** Usados en instalaciones fijas de generación de energía, son más caros y exigen un montaje y mantenimiento específicos.

2.1.2. Normativa:

Los motores y generadores eléctricos (máquinas eléctricas rotativas), sean nuevos, reparados o reconstruidos, con una potencia igual o superior a 375 W, deben cumplir

los requisitos adaptados de las normas NTC 2805 y UNE-EN 60034-1:2011 "Máquinas eléctricas rotativas. Características asignadas y características de funcionamiento". Los parámetros nominales (tensión, corriente, potencia, factor de potencia, frecuencia, velocidad, corriente de arranque, temperatura admisible, grados de protección y eficiencia energética) deben ser probados según una norma técnica internacional o NTC aplicable, en laboratorios acreditados.

2.1.3. Uso y Seguridad:

El generador transforma la energía mecánica del motor de combustión en energía eléctrica, moviendo cargas eléctricas en el alambre de cobre de la bobina para generar corriente alterna. Se usa para suministrar corriente a herramientas eléctricas cuando un generador fijo no está disponible, y para cargar baterías de 12 V.

El procedimiento incluye encender el motor de combustión, luego conectar el interruptor de control de energía del generador. El control de energía ajusta la velocidad del motor según la carga, ahorrando combustible y reduciendo el ruido. Conectar las herramientas al generador con sus interruptores apagados. Para cargar baterías de 12 V se usa corriente continua.

Es fundamental vigilar el indicador de sobrecarga (se enciende al aumentar la tensión de salida de CA), lo que detiene el suministro para proteger el generador. También se debe controlar el nivel de aceite; si baja del mínimo, el motor se detiene automáticamente y no arrancará sin rellenar. Existe un protector del circuito de CC que detiene el suministro si la carga excede la nominal.

Precauciones:

- No rellenar el depósito de combustible con el motor en marcha o caliente.
- Cerrar la llave de combustible antes de añadirlo. No rellenar más allá del límite del filtro de combustible. Limpiar cualquier derrame antes de arrancar.
- No conectar aparatos eléctricos antes de arrancar el motor.
- No inclinar el generador al añadir aceite de motor.
- Verificar que la carga de la toma de corriente esté dentro de sus límites.
- No operar el motor sin el filtro para evitar desgaste prematuro del pistón y/o cilindro.

2.1.4. Mantenimiento:

- **Combustible y filtro:** Comprobar el combustible y el filtro de combustible. El filtro de aceite debe limpiarse cada 100 horas de uso y reemplazarse si está contaminado.
- **Bujía y filtro de aire:** Cada 50 horas, revisar, limpiar y sustituir la bujía y el filtro de aire si es necesario.
- **Arranque:** Antes de arrancar, verificar el estrangulador, tubos de combustible, sistema de escape (fugas) y arranque de retroceso.

- **Intervalo:** Cada 300 horas, verificar la separación de la válvula, el silenciador, el ventilador, la velocidad al ralentí y la manguera del respiradero del cárter. Asegurarse de la conexión a tierra del generador.
- **Transporte:** Ubicar en las bombas de primera salida para facilitar el desplazamiento.

2.2. Generador Eléctrico

2.2.1. Especificaciones:

Es un aparato que proporciona corriente eléctrica autónoma a partir de motores de gasolina para alimentar focos (fijos y portátiles) y herramientas de corte. Su autonomía aproximada es de 2 horas. Transforma energía mecánica del motor en eléctrica, moviendo un rotor en un estator, generando un flujo magnético que se convierte en electricidad. La tensión eléctrica se mantiene entre dos polos (terminales o bornes).

Tipos de generadores eléctricos según la corriente:

- **Alternadores:** Generan corriente alterna. El rotor es el inductor, el estator el inducido. Se usan en centrales eléctricas.
- **Dinamos:** Generan corriente continua. El estator es el inductor, el rotor el inducido. Como las dinamos de bicicletas.

Incorpora sistemas de seguridad para proteger de fallos:

- **Protector de circuito:** Protege contra cortocircuitos o polaridad invertida en la carga de la batería.
- **Sistema de alerta por falta de aceite:** Alerta y detiene el motor automáticamente.

Partes esenciales:

- Motor de arranque, depósito de gasolina, depósito de aceite, silenciador, bujía, filtro de aire y bastidor.
- Tapa de relleno de combustible, tapón de drenaje de aceite, tapa y orificio de aceite con varilla indicadora.
- Palanca del acelerador, palanca de la válvula de combustible, interruptor del motor, protector de circuito, empuñadura del motor de arranque.

Tipos de generadores eléctricos:

- **Fijos o estacionarios:** Para aplicaciones permanentes (ej. apagones). Usan gas natural o propano. Se conectan a las líneas de suministro. Se acoplan al chasis del camión mediante bandejas extraíbles en servicios de bomberos.
- **Portátiles:** Se pueden trasladar a la zona de intervención. Operan con gasolina, diésel o queroseno.

2.3. Devanaderas

Existen dos tipos: de 24 V y de 230 V.

2.3.1. Devanadera de 24 V

Especificaciones:

Funciona como alargador de cable para focos portátiles del camión. Mide entre 25 y 50 m. Utiliza corriente continua de 24 V. Consta de un cable flexible con dos conductores (+ y -) que terminan en una clavija y un enchufe (DIN 14690) con acoplamiento roscado. Está montada en un chasis de acero con un tambor de plástico resistente para el cable.

Uso y Seguridad:

Se conecta la clavija a la base de enchufe del camión y se extiende hasta el foco portátil.

Mantenimiento:

- Verificar que el cable no esté pelado o cortado.
- Comprobar que la clavija y el enchufe estén en perfecto estado y libres de corrosión.
- Almacenar junto al material eléctrico en las bombas.

2.3.2. Devanadera de 230 V

Especificaciones:

Puede incorporar varias tomas de corriente y tres cables (neutro, fase y tierra) de 1,5 mm² de sección. Longitud de cable: aproximadamente 50 m.

Potencia máxima admitida:

- 1.000 W con el cable enrollado.
- 3.000 W con el cable extendido.

Incluye un disyuntor térmico para proteger el cable de sobrecalentamiento. Voltaje máximo: 230 V. Se compone de un chasis de acero tubular y un tambor de plástico altamente resistente donde se enrolla el cable flexible.

2.4. Linternas

2.4.1. Especificaciones:

Fabricadas en resina termoplástica de alta resistencia a impactos, temperaturas extremas, líquidos y sustancias corrosivas. Sistema de iluminación LED o lámparas halógenas (potencia aprox. 3 W). Pueden tener cabeza pivotante para uso manos libres, o ser linternas de mano convencionales. Pesan unos 500 g. Tienen un LED principal con 4 horas de autonomía y, a veces, un auxiliar con 8 horas. Con avisador de batería baja, y suelen ser recargables.

2.4.2. Normativa:

Se rigen por las normas EN 60079-0:2004, EN 50020:2002 y EN 50281-1-1:1998 +

A1:2002.

2.4.3. Uso y Seguridad:

La conexión de la linterna, si tiene varios dispositivos de luz, suele depender del número de pulsaciones. Si dispone de cabeza pivotante, puede fijarse al casco.

2.4.4. Mantenimiento:

Mantenimiento mínimo: verificar carga de batería y bombillas. Se recomienda un ciclo de carga mensual. Diariamente, comprobar encendido y apagado. Limpiar con detergente doméstico diluido en agua templada o agua jabonosa templada, aplicado con un paño suave. No usar aguarrás, líquidos desengrasantes clorados o abrasivos. No usar abrasivos en el cristal. Se ubican en el área de carga de radios y linternas; cada bombero lleva la suya.

2.5. Foco de 220 V

2.5.1. Especificaciones:

Es un dispositivo, a veces orientable, que produce luz y se conecta a una toma de corriente. Funciona con un voltaje de 220-240 V. Utiliza una bombilla halógena (potencia entre 150 y 1.500 W, según la marca). Incorpora un cable de 3-5 m.

2.5.2. Normativa:

Se regula con grado de protección IP44 - IP55.

2.5.3. Uso y Seguridad:

Se usa para iluminar zonas oscuras en cualquier intervención, excepto donde haya riesgo de gases combustibles. Se coloca con el trípode en un lugar adecuado. Es resistente al agua y adecuado para condiciones climatológicas adversas.

Operación: conectar a la base tipo intemperie, activar el interruptor del foco desde la cabina (cerca del conductor) y luego el interruptor del foco. Dirigir la luz hacia el área deseada. La dirección es ajustable, pero no la potencia.

Precaución: evitar el uso prolongado con el motor del vehículo apagado para no agotar las baterías.

Advertencia: no debe ubicarse cerca de productos inflamables más densos que el aire, ya que pueden aumentar el riesgo de explosión. No mirar directamente a la bombilla.

2.5.4. Mantenimiento:

Desconectar antes de limpiar. Nunca introducir en agua ni manipular con un trapo húmedo. Si es necesario cambiar la bombilla, desconectar el foco, esperar a que se enfríe y manipular con un trapo seco. Transportar bajo los asientos traseros de las bombas.

2.6. Foco Globo

2.6.1. Especificaciones:

Es un globo que se despliega mecánicamente (no es hinchable). La parte superior es opaca, fabricada en tejido Kevlar® de alta resistencia al desgarró y con reflexión hacia

la parte inferior. La parte inferior es traslúcida y transmite toda la potencia lumínica de la lámpara. No produce sombras y proporciona una distribución de luz óptima a una altura de 3-5 metros. Se puede fijar en un trípode o directamente en la máquina de trabajo. Funciona con corriente de 220/240 V, pesa unos 8 kg y utiliza una lámpara halógena de entre 500 y 2000 W según el modelo. Sus partes incluyen reflector, difusor, trípode, cable de alimentación y transportador. Se utiliza para iluminación temporal de alta calidad en espacios abiertos y cerrados.

2.7. Foco Telescópico

2.7.1. Especificaciones:

Este foco ilumina áreas con luces potentes y direccionales. Está anclado a un mástil telescópico que se despliega a una altura de entre 2,5 m y 5 m. El mástil es de aleación de aluminio ligera, protegido contra la corrosión. Suele incluir dos focos (de igual o diferente potencia) y puede girar y posicionarse con movimiento oscilante. Existen modelos manuales (trípode extensible), mecánicos (activados por compresor de aire o botella de aire comprimido) y portátiles (con generador eléctrico incluido, de 12, 24 o 220 V).

2.7.2. Normativa:

Regulado por la norma ISO 9001:2000: "Requisitos para un sistema de gestión de la calidad".

2.7.3. Uso y Seguridad:

El mástil se despliega por presión de aire y los focos se encienden con energía eléctrica (generador o red de 220 V). No debe usarse en lugares con cableado eléctrico o gases combustibles. Al desplegarse el mástil, el compresor se detiene. Luego se desbloquea para girar los focos a la dirección deseada. Si el mástil tiene unidad de inclinación, se pueden inclinar los focos. El plegado se realiza de forma similar desde el control.

Precauciones:

- Si la alimentación proviene de un compresor, ajustar el presostato para que se apague 5 segundos después del despliegue del mástil y los focos.
- Si la alimentación proviene del sistema de presión de aire del vehículo o una botella de aire comprimido, la presión secundaria debe regularse a 0,2 bar por encima de la presión mínima necesaria para desplegar el mástil y los focos.
- Antes de desplegar el mástil, controlar la ausencia de cables de alimentación u otras obstrucciones sobre el vehículo.
- Prohibido usar los mástiles para levantar personas, animales u objetos extraños.
- El vehículo que transporta el mástil debe plegarse completamente antes de ponerse en movimiento.
- Si el mástil ha estado inoperativo, abrir y cerrar la válvula varias veces antes de volver a desplegarlo.

- La presión de aire para el mástil proveniente de una bombona o del vehículo debe ser reducida a un máximo de 1,8 bar mediante un regulador.
- La carga máxima autorizada en la parte superior del mástil no debe superar el máximo especificado ni la corriente en los conductores del cable interno.
- No abrir el mástil ni las cajas de conexión de cables mientras el mástil está en uso.
- Cualquier manipulación se hará solo con la corriente apagada, el mástil plegado y sin presión de aire. La fuente de presión de aire también debe estar desconectada.
- El mástil no puede desplegarse si la velocidad del viento supera la máxima especificada.

2.7.4. Mantenimiento:

Para un mantenimiento adecuado, desplegar el mástil regularmente con el sistema utilizado en las intervenciones (una vez al mes). Usar la válvula de desagüe (o de presión) para eliminar suciedad y agua condensada. Limpiar con un trapo limpio y seco, sin productos de limpieza, aceites, grasas o lubricantes. Controlar todas las secciones del mástil para detectar errores o daños. Verificar las chavetas del mástil. Asegurar que la parte superior del mástil esté bien fijada, apretando los tornillos. La instalación eléctrica debe ser revisada por un especialista.

Almacenamiento: El foco telescópico se guarda recogido y bloqueado en la parte trasera o central del vehículo, o en una superficie lisa del camión según indique el fabricante.

Limpieza: Limpiar con agua y cepillo para los focos, y con un trapo seco para los mástiles.

2.8. Foco Pirata con Trípode

2.8.1. Especificaciones:

Es un foco orientable y portátil, diseñado para iluminar zonas específicas. Se alimenta a 12 V y puede acoplarse a un trípode para ubicación remota, conectándose al vehículo mediante una clavija a una base de enchufe tipo "intemperie". Se activa desde la cabina del vehículo, pero también tiene un interruptor propio.

Dispone de diversos tamaños y potencias. Los modelos de 12 V suelen tener potencias de entre 4 W y 100 W. Son estancos al agua y resistentes a las vibraciones.

Tipos de lámparas:

- **LED:** No requieren mantenimiento y se calientan poco. Tienen alta eficiencia y vida útil, gestión térmica integrada para disipar el calor. Algunos incorporan sensor térmico. Alta potencia lumínica y bajo consumo.
- **Xenón:** Alta potencia lumínica y cobertura, tono similar a la luz diurna, vida útil hasta 5 veces superior a halógenas, menor consumo energético. Resisten golpes.
- **Halógenas:** Convencionales, 50% más de potencia que estándar, de fácil acceso y manipulación.

2.8.2. Normativa:

Debe cumplir la normativa de fabricación CE. Se rige por el reglamento de permisos de circulación STVZO / 52, que permite:

- Vehículos de cuatro ruedas o más pueden llevar uno o varios faros de trabajo.
- Faros de trabajo solo para vehículos parados en vías públicas.
- Faros de trabajo si no deslumbran a otros usuarios.
- Faros de trabajo pueden ser independientes de otras luces del vehículo (ej. no conectados a la luz de marcha atrás).
- No existen prescripciones especiales de homologación para faros de trabajo usados en movimiento fuera de la vía pública.

2.8.3. Uso y Seguridad:

Se usa para iluminar zonas oscuras en cualquier intervención, excepto con riesgo de gases combustibles. Se coloca con el trípode en un lugar adecuado. Es resistente al agua y apto para condiciones climatológicas adversas.

Conexión: a la base tipo intemperie, activar interruptor desde cabina y luego el propio foco. Dirigir la luz. La dirección es ajustable, la potencia no.

Precaución: evitar el uso prolongado con el motor del vehículo apagado para no agotar las baterías.

2.8.4. Mantenimiento:

Revisar diariamente su funcionamiento con trípode y alargadera. Se ubica en la parte frontal de la cabina. Limpiar con agua, jabón neutro y cepillo.

2.9. Elementos de Señalización

Elementos para señalar la posición, balizar y autoproteger en emergencias. Se utilizan en accidentes de tráfico, intervenciones nocturnas en ríos y pantanos, y balizamiento de zonas de trabajo en incendios y derrumbes.

2.9.1. Conos de Señalización:

Para señalar y limitar zonas de actuación (especialmente en accidentes de tráfico). Aptos para condiciones meteorológicas adversas (diurnas y nocturnas). Deben cumplir la norma EN 13422:2004 "Señalización vertical de carreteras. Dispositivos de advertencia portátiles deformables y delineadores. Señalización de tráfico de carretera portátil. Conos y cilindros" (ratificada por AENOR en agosto de 2006).

Tipos:

- **Fijos:** Conos de una pieza con carga de arena para evitar vuelcos. Pequeños y compactos. Altura: 46 cm. Mantenimiento mínimo, solo limpieza periódica.
- **Retráctiles:** De tela impermeable y ABS, con tela reflectante. Alturas entre 30 cm y 70 cm. Incorporan una pequeña luz en la punta (pilas AA) que se enciende al estirarlos.

2.9.2. Balizas Luminosas y Cintas de Señalización:

Sistema para señalizar o acotar zonas de peligro mediante dispositivos luminosos. Las cintas de señalización delimitan la zona de actuación o peligro.

2.9.3. Señales de Precaución / Peligro Específico:

Advierten sobre riesgos para la integridad física de personas, animales o bienes en una zona. Su objetivo es prevenir el paso o fomentar la adopción de precauciones. Se ubican con el material de intervención NRBQ, con un poste para su colocación. Ejemplos de señales de peligro: Explosión, Riesgo de Corrosión, Atención: Acceso Restringido, Peligro, Solo Personal Autorizado.

PARTE 2: VEHÍCULOS DE BOMBEROS

Capítulo 1: Nomenclatura de vehículos

Los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) requieren medios de transporte adecuados para el traslado de personal y material. Estos vehículos son clasificados como "prioritarios" según el Artículo 68.2 del Reglamento General de Circulación, que regula el tráfico, la circulación de vehículos a motor y la seguridad vial. Dicho artículo especifica que los vehículos prioritarios (policía, extinción de incendios, protección civil, salvamento, asistencia sanitaria pública o privada) deben circular en servicio urgente, advirtiendo su presencia mediante señales luminosas y acústicas especiales.

Estos vehículos deben cumplir con la normativa vigente de circulación y seguridad vial, así como con las especificaciones de chasis, carrocería, protecciones y equipo eléctrico establecidas por las normas UNE y EN.

En España, la nomenclatura unificada para vehículos contra incendios y salvamento, establecida desde 1983 y refrendada posteriormente por la Orden Ministerial de 31 de octubre de 1985, permite un seguimiento estadístico de los vehículos, materiales y servicios. A continuación, se presenta la nomenclatura y sus siglas correspondientes:

Tabla 1: Nomenclatura de vehículos contra incendios y salvamento

Tipo	Siglas	Tipo	Siglas	Tipo	Siglas
Autobombas		Vehículos especiales		Vehículos auxiliares	
Bomba Urbana Ligera	BUL	Auto-Escalera Automática	AEA	Unidad de Mando y Jefatura	UMJ
Bomba Rural Ligera	BRL	Auto-Escalera Semiautomática	AES	Unidad de Mando y Comunicación	UMC
Bomba Forestal Ligera	BFL	Auto-Escalera Manual	AEM	Unidad de Inspección y Vigilancia	UIV

Tipo	Siglas	Tipo	Siglas	Tipo	Siglas
Bomba Urbana Pesada	BUP	Auto-Brazo Articulado	ABA	Unidad de Intendencia y Suministro	UIS
Bomba Rural Pesada	BRP	Auto-Brazo Extensible	ABE	Unidad de Transporte Pesado	UTP
Bomba Forestal Pesada	BFP	Furgón de Útiles Varios	FUV	Unidad Mixta Personal y Carga	UPC
Bomba Nodrizza Ligera	BNL	Furgón Apeos y Apuntalamientos	FAV	Unidad de Transporte Personal	BUS
Bomba Nodrizza Pesada	BNP	Auto-Grúa Taller	AGT	Remolques	
Agentes específicos		Vehículo de Iluminación	VIL	Remolque Escala Manual	REM
Vehículo Agente Único	VAU	Vehículo Generador Eléctrico	VGE	Remolque Moto-Bomba	RMB
Vehículo Múltiples Agentes	VMA	Excavadora Cargadora	MEC	Remolque Generador Espuma Ligera	REL
Salvamento		Auto-Grúa Pesada	AGP	Remolque Generador Eléctrico	RGE
Furgón de Salvamentos Varios	FSV	Vehículo Taller de Reparaciones	VTR	Remolque Barcas Salvamento	RBS
Ambulancia	AMB	Vehículo Transporte de Bombas	VTB	Remolque Usos Varios	RUV
Furgón Equipo Acuático	FEA	Furgón Reserva de Aire	FRA	Remolque de Carga de Aire	RCA
Furgón Escalada Espeleología	FER	Trasvase de Productos Peligrosos	TPP	Barcas	
		Nuclear Bacteriológico y Químico	NBQ	Barca de Salvamento	BSA
				Barca de Extinción	BEA
				Aeronaves	
				Helicóptero Salvamento y	HSR

Tipo	Siglas	Tipo	Siglas	Tipo	Siglas
				Rescate	
				Avión Reconocimiento	AVR
				Avión de Extinción	AVE

Capítulo 2: Normativa europea sobre vehículos de bomberos

La estandarización y normalización de los vehículos de bomberos se rige por la norma europea EN 1846, la cual aborda los vehículos contra incendios y de servicios auxiliares. Esta norma se divide en 3 partes:

- **EN 1846-1: Nomenclatura y designación** (Octubre 1998).
- **EN 1846-2: Requisitos comunes. Seguridad y prestaciones** (Febrero 2003).
- **EN 1846-3: Equipos instalados de manera fija. Requisitos relativos a la seguridad y a las prestaciones** (Septiembre 2003).

Los vehículos de bomberos se construyen según las necesidades específicas del servicio. Los bomberos definen las especificaciones técnicas y administrativas para la adjudicación, con fabricantes que deben cumplir la norma EN 1846 para la homologación.

1. Nomenclatura y Designación

La norma EN 1846 define, clasifica, categoriza y codifica los distintos tipos de vehículos contra incendios y servicios auxiliares mediante un sistema de designación común. Además, identifica las características principales de cada vehículo motorizado a través de un código alfanumérico que sirve de referencia para las peticiones de oferta. Este código incluye:

- Clasificación por masa.
- Categoría por uso.
- Número de plazas.
- Capacidad del tanque de agua.
- Prestaciones de la bomba instalada.
- Equipamientos complementarios.

La clasificación de vehículos contra incendios y salvamento se basa en la Masa Total en Carga (MTC) del vehículo y su uso principal:

Clasificación por Masa Total en Carga (MTC):

- **Ligero:** MTC entre 2 y 7,5 toneladas.
- **Medio:** MTC entre 7,5 y 14 toneladas.

- **Pesado:** MTC superior a 14 toneladas.

Clasificación por Categorías de Uso Principal:

- **Categoría 1 - Urbano:** Vehículos destinados al uso habitual en carreteras pavimentadas.
- **Categoría 2 - Rural:** Vehículos aptos para todo tipo de carreteras y superficies poco accidentadas.
- **Categoría 3 - Todo Terreno:** Vehículos capaces de operar en todo tipo de carreteras y terrenos no acondicionados (campo a través).

Clasificación por Grupos de Aplicación Principal (9 grupos y 4 subgrupos):

- **Grupo 1: Camiones contra incendios y salvamento.**
 - Subgrupo 1.1: Autobombas.
 - Subgrupo 1.2: Camiones contra incendios especiales.
- **Grupo 2: Camiones con equipo elevador.**
 - Subgrupo 2.1: Con escala giratoria.
 - Subgrupo 2.2: Con plataforma hidráulica (con brazo telescópico).
- **Grupo 3: Furgón de salvamento.**
- **Grupo 4: Ambulancia de servicio contra incendios.**
- **Grupo 5: Furgón de control de daños.**
- **Grupo 6: Camión de control y puesto de mando.**
- **Grupo 7: Vehículo de transporte de personal.**
- **Grupo 8: Vehículo de logística.**

2. Requisitos comunes. Seguridad y prestaciones

La norma EN 1846-2 establece requisitos esenciales de seguridad y prestaciones para vehículos contra incendios y de servicios auxiliares. Se excluyen los vehículos de bomberos para transporte de personal con MTC inferior a 2 t, así como embarcaciones, aeronaves y trenes, ya que poseen normativas específicas. Las ambulancias se rigen por la norma EN 1789.

Para camiones con equipo elevador, se aplican normativas específicas adicionales:

- **EN 1777:1994** para plataformas hidráulicas.
- **EN 14043:2000** para escaleras giratorias automáticas.
- **EN 14044:2000** para escaleras giratorias semiautomáticas.

La norma EN 1846-2 identifica peligros significativos en el uso, conducción y operaciones rutinarias, siendo responsabilidad del fabricante el cumplimiento de la norma y la provisión de información al bombero (manuales, etiquetas, advertencias de seguridad).

Aspectos del vehículo abordados por esta norma:

- Estabilidad estática y dinámica (durante el frenado).
- Motor, frenos, carga por eje, neumáticos, carrocería, cabina, protección de la dotación, depósito de combustible, enganche de remolque, suspensión.
- Acceso a los vehículos, equipos, resistencia de techos, cofres de equipamiento.
- Equipamiento eléctrico, baterías, iluminación, ruidos.
- Dimensiones geométricas (ángulo de salida, de rampa, distancia al suelo).
- Cabina (reparto de volúmenes, ubicación de equipos de respiración autónoma, plazas sentadas, puertas).
- Cofres de material (fijación de equipos, instrumentos de maniobra y control, dispositivos de comunicación).
- Construcción, resistencia a la corrosión, tratamiento de superficies.

La estandarización y normalización de los vehículos de bomberos se rige por la norma europea EN 1846, la cual aborda los vehículos contra incendios y de servicios auxiliares en tres partes:

- EN 1846-1: "Nomenclatura y designación" (Octubre de 1998).
- EN 1846-2: "Requisitos comunes. Seguridad y prestaciones" (Febrero de 2003).
- EN 1846-3: "Equipos instalados de manera fija. Requisitos relativos a la seguridad y a las prestaciones" (Septiembre de 2003).

La construcción de estos vehículos se adapta a las necesidades de cada servicio, siendo los propios cuerpos de bomberos quienes establecen los pliegos de condiciones técnicas y administrativas para su adquisición. La normativa EN 1846 establece los requisitos para la homologación de la construcción vehicular.

1. Nomenclatura y Designación

La norma proporciona un sistema común de designación para definir, clasificar, categorizar y codificar los diferentes tipos de vehículos contra incendios y salvamento. Este sistema incluye un código alfanumérico que sirve de referencia para las solicitudes de oferta y detalla las características principales del vehículo, como la masa, categoría de uso, número de plazas, capacidad de tanque de agua, prestaciones de la bomba y equipos complementarios.

La clasificación de vehículos contra incendios y salvamento según su masa total cargada (MTC) es:

- **Ligero:** MTC entre 2 y 7,5 toneladas.
- **Medio:** MTC entre 7,5 y 14 toneladas.
- **Pesado:** MTC superior a 14 toneladas.

Las categorías de vehículos contra incendios se establecen según dos criterios:

a) Capacidad de paso:

- **Categoría 1 (urbano):** Vehículos para uso en vías asfaltadas convencionales.
- **Categoría 2 (rural):** Vehículos capaces de operar en todo tipo de carreteras y terrenos poco accidentados.
- **Categoría 3 (todo terreno):** Vehículos aptos para circular en todo tipo de carreteras y terrenos no acondicionados.

b) Principal aplicación (9 grupos, 4 subgrupos):

- **Grupo 1:** Camiones contra incendios y salvamento.
 - Subgrupo 1.1: Autobombas.
 - Subgrupo 1.2: Camiones contra incendios especiales.
- **Grupo 2:** Camiones con equipo elevador.
 - Subgrupo 2.1: Con escala giratoria.
 - Subgrupo 2.2: Con plataforma hidráulica (con brazo telescópico).
- **Grupo 3:** Furgón de salvamento.
- **Grupo 4:** Ambulancia de servicio contra incendios.
- **Grupo 5:** Furgón de control de daños.
- **Grupo 6:** Camión de control y puesto de mando.
- **Grupo 7:** Vehículo de transporte de personal.
- **Grupo 8:** Vehículo de logística.
- **Grupo 9:** Otros vehículos motorizados especializados (intervenciones en aeronaves, ferroviarias, etc.).

Ejemplos de denominación de vehículos contra incendios (según el Gobierno Vasco, 2011, vol. 4):

- **Camión contra incendios y de salvamento:** Un vehículo de motor de categoría "medio (M)" y clasificación "urbano" (1), con 6 plazas sentadas, 800 litros de agua, una bomba de 10 bar/2000 l/min, y un generador eléctrico (código 1). La nomenclatura sería EN 1846/1 M 1 6 800 10/2000 1.
- **Camión con equipo elevador:** Una escala giratoria según EN 1846-1, con un vehículo motorizado de categoría "medio (M)" y clasificación "urbano" (1), 3 plazas sentadas, alcance operativo de 30 m/10 m, equipada con bomba y cesta (código 1). La nomenclatura sería EN 1846/1 M 1 3 30/10 1 1.

2. Requisitos Comunes. Seguridad y Prestaciones

La norma EN 1846-2 establece los requisitos de seguridad y prestaciones esenciales para vehículos contra incendios y servicios auxiliares, basándose en directivas europeas.

Excepciones a la norma:

- Vehículos de bomberos para transporte de personal o con una masa total en carga no superior a 2 toneladas, si no requieren modificaciones importantes.
- Embarcaciones, aeronaves y trenes, que tienen normativas específicas.
- Ambulancias, reguladas por la norma EN 1789.

Para los camiones con equipo elevador, este estándar aplica al chasis, cabina y equipos comunes. Los aparatos de altura específicos se rigen por:

- EN 1777:1994 para plataformas hidráulicas.
- EN 14043:2000 para escaleras giratorias automáticas.
- EN 14044 para escaleras giratorias semiautomáticas.

La norma EN 1846-2 detalla los peligros significativos relacionados con el uso, la conducción y las operaciones rutinarias. Los diseñadores y fabricantes del vehículo son los responsables de analizar y cumplir la norma, si bien los bomberos deben conocer los riesgos para prevenir accidentes.

También se establecen métodos de verificación, información para el usuario y documentación obligatoria (manual de instrucciones, marcas, placas de advertencia).

Aspectos del vehículo abordados por esta norma:

- Estabilidad estática y dinámica, incluyendo durante el frenado.
- Motor, frenos, carga por eje, neumáticos, carrocería, cabina, protección de la dotación, depósito de combustible, enganche de remolque, suspensión.
- Acceso a los vehículos y equipos, resistencia del techo, y compartimentos de equipos.
- Equipamiento eléctrico, baterías, iluminación, y niveles de ruido.
- Dimensiones geométricas de los vehículos, incluyendo ángulo de ataque, de rampa y distancia al suelo.
- Cabina: distribución de volúmenes, ubicación de equipos de respiración autónoma, plazas sentadas y puertas.
- Compartimentos de material: fijación de equipos, instrumentos de maniobra y control, y dispositivos de comunicación.
- Construcción, resistencia a la corrosión y tratamientos de superficie.

3. Equipos Instalados de Manera Fija. Requisitos Relativos a la Seguridad y a las Prestaciones

La norma EN 1846-3 se refiere a los equipos permanentes y opcionales instalados en los vehículos de bomberos. Establece prescripciones para minimizar los peligros intrínsecos, los que surgen durante la puesta en marcha, la utilización y las verificaciones rutinarias. También define la información que el fabricante debe proporcionar sobre el uso, seguridad, instrucciones y mantenimiento de todos los equipos del vehículo, tanto en la documentación adjunta como en el propio vehículo.

Estos equipos incluyen:

- **Instalaciones de agua:** bomba de agua instalada, tanque de agua, conexiones de aspiración e impulsión, instalación hidráulica de agua, instrumentos de uso y control, sistema de devanadera (carrete de pronto socorro).
- **Instalaciones de aditivos:** bomba de aditivo instalada, tanque de aditivo, conexiones de aspiración e impulsión de aditivo, instalación hidráulica de aditivo, instrumentos de uso y control para aditivo.
- **Monitor.**
- **Soportes de equipos.**

Los generadores eléctricos montados permanentemente se tratan en otra sección de la norma.

A continuación, se presenta un temario técnico y riguroso sobre equipos operativos y herramientas de intervención para bomberos, basado en el contenido proporcionado.

LEGISLACIÓN DE TRÁFICO SOBRE VEHÍCULOS PRIORITARIOS (REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN)

El Reglamento General de Circulación, que rige el tráfico, la circulación de vehículos a motor y la seguridad vial, clasifica los vehículos prioritarios en función de su equipamiento especial de señalización óptica y acústica. El artículo 68.2 de esta normativa define como vehículos prioritarios a los de policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento, y asistencia sanitaria (pública o privada), siempre que circulen en servicio urgente y adviertan su presencia mediante la utilización simultánea de señales luminosas y acústicas especiales.

1. Circulación

Los vehículos prioritarios tienen permitido no observar estrictamente algunas limitaciones del Reglamento General de Circulación, dadas las excepciones por su naturaleza urgente:

- Prioridad de paso.
- Superación de límites de velocidad.
- Circulación en sentido contrario al establecido, siempre que sea por el arcén.
- Penetración en la mediana o en los pasos transversales en autopistas o autovías.
- No uso del cinturón de seguridad.
- Uso de emisoras durante la conducción.

Para aplicar estas excepciones, es indispensable que las señales ópticas y acústicas de prioridad estén activadas. La conducción debe ser controlada, diligente y precavida, garantizando la seguridad de los ocupantes y otros usuarios de la vía. La conducción negligente o temeraria está estrictamente prohibida.

2. Señales y sirenas

La señal óptica especial para bomberos se identifica como V1 y sus características se detallan en un Anexo del Reglamento. Esta señal debe usarse simultáneamente con señales acústicas especiales cuando el vehículo está en servicio urgente.

La decisión de usar la sirena es responsabilidad del conductor y debe considerar:

- La distancia al lugar del incidente.
- La importancia del suceso.
- La hora del día (evitando su uso nocturno).
- La proximidad a hospitales u otras zonas sensibles para evitar perturbaciones.

La sirena no confiere preferencia, solo la solicita, por lo que su uso debe ser prudente para mantener su eficacia.

La instalación de dispositivos emisores de luces y señales acústicas requiere autorización de la autoridad competente. Una propuesta de ley de marzo de 2014 prevé la adopción de luces azules para todos los vehículos prioritarios, con entrada en vigor prevista para 2015 con el nuevo Reglamento General de Circulación.

3. Prioridad y preferencia

Aunque los vehículos prioritarios con señalización especial tienen derecho de paso, deben ejercerlo con prudencia y proporcionalidad, especialmente en intersecciones y semáforos. Es crucial extremar la precaución en las siguientes situaciones:

- Presencia previsible de peatones en la vía.
- Aproximación a bicicletas, intersecciones o vías exclusivas, pasos de peatones sin semáforo, agentes de circulación, mercados, centros docentes o zonas con niños.
- Presencia o previsión de animales en la vía.
- Tramos con edificios de acceso inmediato.
- Autobuses parados.
- Vehículos inmovilizados en la calzada.
- Pavimento deslizante, o con agua, gravilla u otras materias que puedan salpicar a otros usuarios.
- Pasos a nivel, rotondas, intersecciones sin prioridad, lugares de visibilidad reducida o estrechamientos.
- Cruce con otro vehículo si no se puede realizar con seguridad.
- Deslumbramiento.
- Niebla densa, lluvia intensa, nevada o nubes de polvo/humo.

Siempre se deben respetar las órdenes y señales de los agentes, quienes pueden especificar la ubicación de los vehículos de emergencia.

4. Carnet

Los conductores de vehículos prioritarios deben tener el permiso de circulación en vigor. La responsabilidad por las infracciones de tráfico recae en el conductor, mientras que el titular del vehículo es responsable de las infracciones relacionadas con la documentación y el estado de conservación del vehículo.

5. Drogas y alcohol

Se prohíbe circular con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro. Estos límites se reducen a 0,3 gramos por litro (sangre) y 0,15 miligramos por litro (aire) para conductores de:

- Vehículos de mercancías con MMA > 3.500 kg.
- Vehículos de pasajeros con > 9 plazas.
- Vehículos de servicio público.
- Transportes escolares y de menores.
- Vehículos de mercancías peligrosas.
- Servicios de urgencia o transportes especiales.
- Conductores noveles (durante los dos primeros años de permiso o licencia).

También está prohibido conducir bajo los efectos de psicotrópicos, estimulantes, medicamentos o cualquier sustancia que altere la capacidad física o mental de forma peligrosa.

6. Comportamiento de otros conductores

Los demás usuarios de la vía deben facilitar el paso a los vehículos prioritarios al percibir sus señales especiales, normalmente apartándose a la derecha o deteniéndose. Factores como el ruido del tráfico, distracciones o música en el interior del vehículo reducen la eficacia de las señales. Es crucial asegurar que los otros conductores hayan notado la aproximación del vehículo prioritario antes de ejercer la prioridad.

ELEMENTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS EN VEHÍCULOS DE BOMBEROS

La denominación "Vehículo Contra-Incendios y de Salvamento" se aplica a cualquier vehículo motorizado equipado para el transporte de unidades de remolque y los materiales necesarios para las tareas de bomberos, incluyendo control, neutralización, reducción y restablecimiento de la normalidad en emergencias.

1. Elementos comunes

Los vehículos de extinción de incendios y salvamento se dividen en dos componentes principales que definen su clase y uso: el autobastidor y la superestructura.

1.1. Autobastidor

Se refiere al chasis motorizado de tipo industrial, sin carrocería ni superestructura, diseñado para el transporte de personal y material. Proporciona la energía al conjunto. Las cabinas pueden ser sencillas o dobles, dependiendo del uso y la disposición del personal.

1.2. Superestructura

Son todos los elementos montados sobre el autobastidor para dotar al vehículo de sus funciones específicas (ej., extinción, autoescala, autobrazo, salvamento). Todos los vehículos están sujetos a normativas que especifican las características y homologación de sus componentes. Es fundamental que cualquier elemento montado en un camión de bomberos cumpla con la normativa.

2. Elementos específicos

2.1. Sistema de arranque rápido

La movilización rápida del personal y los vehículos es crucial en emergencias, por lo que se dota a los vehículos de sistemas de arranque inmediato con altas prestaciones en poco tiempo. Estos sistemas pueden incluir:

- **Compresor de aire:** Mantiene los circuitos de freno cargados automáticamente, con control de presión por presostato.
- **Equipo de caldeo del circuito de refrigeración:** Un termostato mantiene el agua a temperatura normal de funcionamiento.
- **Grupo transformador-rectificador:** Para la recarga automática de las baterías.

Estos sistemas se alimentan con una red de 220 V CA y cuentan con un circuito de seguridad que impide el arranque del vehículo si la alimentación eléctrica no ha sido desconectada.

2.2. Cotas principales del vehículo

La siguiente tabla resume las cotas principales para vehículos contra incendios y de salvamento:

Característica	Descripción
Ángulo de entrada	Formado por el suelo y el elemento más saliente del vehículo en la parte delantera.
Ángulo de salida	Formado por el suelo y el elemento más saliente del vehículo en la parte trasera.

Característica	Descripción
Ángulo de rampa	Formado por el punto de contacto al suelo de las ruedas delanteras y traseras, y el vértice en el punto más bajo de la carrocería, ubicado entre los dos neumáticos delantero y trasero.
Distancia del suelo	Distancia desde la horizontal del suelo hasta el punto más bajo de la carrocería del vehículo.
Masa máxima autorizada (MMA)	Masa máxima permitida para un vehículo en circulación pública con carga. Los vehículos de categoría N (transporte de mercancías) se dividen en tres clases: N1 (hasta 3.500 kg), N2 (superior a 3.500 kg y hasta 12.000 kg), N3 (superior a 12.000 kg).
Dimensiones	La anchura máxima permitida para camiones es 2,55 metros. La altura máxima permitida para vehículos es 4 metros. La longitud máxima para vehículos rígidos, independientemente del número de ejes, es 12 metros.
Radio de giro	Todo vehículo o conjunto debe poder trazar una trayectoria circular completa de 360° dentro de dos círculos concéntricos, con radios exterior e interior de 12,50 metros y 5,30 metros respectivamente, sin que ningún extremo exterior se proyecte fuera de estas circunferencias.
Otras cotas	Capacidad de franqueo, diámetro de giro entre muros, ángulo de vuelco estático, capacidad ascensional, entre otros.

Aclaración sobre la regla de cierre: He procesado hasta la última palabra del bloque indicado (final de la tabla en la página 290). He añadido la etiqueta solicitada.

Los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento requieren medios de transporte adecuados para el desplazamiento de personal y material, conforme a las tareas y funciones asignadas. El Reglamento General de Circulación, que rige el tráfico y la seguridad vial, clasifica estos vehículos como "prioritarios". Específicamente, el artículo 68.2 establece que son vehículos prioritarios aquellos de policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento, tanto públicos como privados, que circulan en servicio urgente y advierten su presencia mediante señales luminosas y acústicas especiales.

Estos vehículos deben cumplir con la normativa de circulación y seguridad vial, así como con las especificaciones técnicas relativas a vehículos contraincendios y de salvamento, establecidas en las normas UNE y EN, que incluyen el autobastidor, la carrocería, las protecciones y el equipamiento eléctrico.

En España, la nomenclatura unificada para vehículos contraincendios y de salvamento, vigente desde el año 1983, se emplea en la elaboración de los Partes Unificados de

Actuación de los Servicios, lo que facilita el seguimiento estadístico de los vehículos, materiales y servicios.

A continuación, se detalla la nomenclatura y sus siglas correspondientes:

Tabla 1. Nomenclatura de vehículos contra incendios y salvamento

Autobombas	Siglas
Bomba Urbana Ligera	BUL
Bomba Rural Ligera	BRL
Bomba Forestal Ligera	BFL
Bomba Urbana Pesada	BUP
Bomba Rural Pesada	BRP
Bomba Forestal Pesada	BFP
Bomba Nodrizza Ligera	BNL
Bomba Nodrizza Pesada	BNP

Agentes específicos	Siglas
Vehículo Agente Único	VAU
Vehículo Múltiples Agentes	VMA

Salvamento	Siglas
Furgón de Salvamentos Varios	FSV
Ambulancia	AMB
Furgón Equipo Acuático	FEA
Furgón Escalada Espeleología	FER

Vehículos especiales	Siglas
Auto-Escalera Automática	AEA
Auto-Escalera Semiautomática	AES
Auto-Escalera Manual	AEM
Auto-Brazo Articulado	ABA
Auto-Brazo Extensible	ABE
Furgón de Útiles Varios	FUV
Furgón Apeos y Apuntalamientos	FAV
Auto-Grúa Taller	AGT

Vehículos especiales	Siglas
Vehículo de Iluminación	VIL
Vehículo Generador Eléctrico	VGE
Excavadora Cargadora	MEC
Auto-Grúa Pesada	AGP
Vehículo Taller de Reparaciones	VTR
Vehículo Transporte de Bombas	VTB
Furgón Reserva de Aire	FRA
Trasvase de Productos Peligrosos	TPP
Nuclear Bacteriológico y Químico	NBQ

Vehículos auxiliares	Siglas
Unidad de Mando y Jefatura	UMJ
Unidad de Mando y Comunicación	UMC
Unidad de Inspección y Vigilancia	UIV
Unidad de Intendencia y Suministro	UIS
Unidad de Transporte Pesado	UTP
Unidad Mixta Personal y Carga	UPC
Unidad de Transporte Personal	BUS

Remolques	Siglas
Remolque Escala Manual	REM
Remolque Moto-Bomba	RMB
Remolque Generador Espuma	REL
Remolque Generador Eléctrico	RGE
Remolque Barcas Salvamento	RBS
Remolque Usos Varios	RUV
Remolque de Carga de Aire	RCA

Barcas	Siglas
Barca de Salvamento	BSA
Barca de Extinción	BEA

Aeronaves	Siglas
Helicóptero Salvamento y Rescate	HSR

Aeronaves	Siglas
Avión Reconocimiento	AVR
Avión de Extinción	AVE

Capítulo 4. Elementos comunes y específicos en vehículos de bomberos

1. Elementos Comunes

Los vehículos contraincendios y de salvamento se estructuran en dos componentes principales que determinan su clase y uso: el autobastidor y la superestructura.

1.1. Autobastidor

Se refiere al chasis motorizado de tipo industrial, sin carrocería ni superestructura, destinado al transporte de personal y material. Proporciona la energía necesaria para el funcionamiento general del vehículo. Las cabinas pueden ser sencillas o dobles, según el uso y la disposición del personal.

1.2. Superestructura

Es cualquier elemento montado sobre el autobastidor para dotar al vehículo de funciones específicas, como extinción, autoescala, autobrazo o salvamento. Todo vehículo está sujeto a normativas que especifican las características y homologación de sus componentes. Es crucial que cualquier elemento montado en un camión de bomberos cumpla con la normativa aplicable.

2. Elementos Específicos

2.1. Sistema de Arranque Rápido

Para asegurar una respuesta inmediata en emergencias (24 horas al día, 365 días al año), la disponibilidad constante de los vehículos es esencial. Esto se logra mediante sistemas de arranque rápido con altas prestaciones y poco tiempo de activación. Estos sistemas pueden incluir:

- **Compresor de aire:** Mantiene los circuitos de freno automáticamente cargados, controlando la presión mediante un presostato.
- **Equipo de caldeo:** Mantiene el agua del circuito de refrigeración a una temperatura normal de funcionamiento, controlado por un termostato.
- **Grupo transformador-rectificador:** Para la recarga automática de las baterías.

Estos componentes se alimentan de una red de 220 V.CA. e incluyen un circuito de seguridad que impide el arranque del vehículo si la alimentación eléctrica no ha sido desconectada.

2.2. Cotas Principales del Vehículo

La siguiente tabla detalla las cotas principales de los vehículos contraincendios y de salvamento:

Tabla 2. Cotas principales del vehículo

| Característica | Descripción </total_cost_per_month>

```
{
  "total_cost_per_month": 15000
}
```

La tabla extraída contiene la siguiente información:

- Costo total por mes: 15.000 €

3. Vehículos Forestales

3.1. Auto-Bomba Forestal Ligero (BFL)

Un vehículo adecuado para operaciones esenciales de salvamento en incendios. Se emplea en áreas rurales, carreteras y zonas forestales. Sus dimensiones y bastidor, de tipo todoterreno con dos ejes motrices, facilitan el acceso a cualquier zona forestal. Dada su limitada reserva de agua, depende de abastecimientos cercanos, vehículos nodriza o redes fijas. La configuración de la suspensión y los neumáticos todoterreno mejoran la conducción en terrenos no asfaltados, pero requieren una velocidad moderada en traslados urbanos y por carretera, no superando los 85 km/h.

Características del Auto-Bomba Forestal Ligero (BFL)

Característica	Descripción
Vehículo	Auto-Bomba Forestal Ligero (BFL)
Clasificación	L. Ligero. Superior a 2 t. y hasta 7,5 t MTC.
Categoría	3 Todo terreno
Cabina	Doble, con cuatro puertas o sencilla para 3 personas
Faro orientable móvil	Ubicado en la parte anterior de la cabina
Bomba hidráulica	Centrífuga, accionable por el motor del vehículo o independiente
Instalación hidráulica	Generalmente con baja y alta presión. Mangueras de pequeño diámetro, enrolladas o en devanadera para fácil extensión
Tomas auxiliares de aire	Para variar la presión de los neumáticos según necesidades del terreno
Instalaciones y cableados eléctricos, hidráulicos y	Con protección para su circulación por terrenos accidentados y de altas temperaturas

Característica	Descripción
neumáticos	
Sistema de escape	Prevendrá la proyección de chispas
Bloqueo de ejes	Longitudinales de transmisión que garantizan el 50% de tracción en cada eje y diferenciales trasero y delantero. Desconexión del sistema ABS en posición de bloqueo todoterreno.

3.2. Auto-Bomba Forestal Pesado (BFP)

Este vehículo está diseñado para operaciones normales de salvamento en incendios, apto para zonas rurales, carreteras y forestales. Sus dimensiones y bastidor, de tipo todoterreno con dos ejes motrices, permiten el acceso a cualquier tipo de incendio, incluidos los forestales. La dotación de material y extintores permite resolver siniestros habituales. Su reserva de agua es limitada, dependiendo de abastecimientos próximos, vehículos nodriza o redes fijas. La configuración de la suspensión y los neumáticos todoterreno favorecen la conducción en terrenos no asfaltados.

Características del Auto-Bomba Forestal Pesado (BFP)

Característica	Descripción
Vehículo	Auto-Bomba Forestal Pesado (BFP)
Clasificación	M. Medio (hasta 14 t MTC) o P. Pesado (más de 14 t MTC)
Categoría	3 Todo terreno
Carga normalizada	Variable según capacidad de la cisterna: Carga mínima 3.900 kg, Peso disponible 500 kg
Dimensiones máximas	6,5 m de longitud x 2,5 m de ancho x 3,5 m de alto
Bastidor	Tipo todoterreno con dos ejes motrices. Distancia al suelo de los órganos o elementos suspendidos del bastidor no inferior a 400 mm. Ángulos voladizos delantero y posterior mínimos de 25°.
Velocidad máxima	80 km/h
Remolque	Dispositivo para 1.500 kg
Cabina	Doble, con cuatro puertas y capacidad mínima para 6 personas. Protegida por autoprotección de agua pulverizada y arco de seguridad en caso de vuelco.
Faro orientable móvil	Ubicado en la parte anterior de la cabina
Bomba hidráulica	Centrífuga, accionable por el motor del vehículo o independiente

Característica	Descripción
Cisterna	Capacidad mínima 2.400 l
Instalación hidráulica	Salidas de impulsión: 2 de 70 mmd, 1 de 45 mmd, 1 de 25 mmd conectada a máxima presión. Mangueras de pequeño diámetro, enrolladas o en devanadera para fácil extensión.
Transmisión	Caja de reducción de dos etapas como mínimo
Devanadera fija	Semi-rígida, de 25 mmd y 40 m de longitud, acoplada a una lanza, situada en la parte trasera del vehículo, con conexión a la bomba de alta presión.
Premezclador de espumógeno	En bomba o portátil
Boca de aspiración central	Con filtro y tapón ciego retenido por cadena
Ataque a fuego	4 lanzas de 45 mmd a incendio situado a 100 m de boca de incendios o punto de agua, 1 lanza de 25 mmd a 200 m, 2 lanzas de espuma de 400 l/m de caudal mínimo.

4. Vehículos Cisterna

4.1. Auto-Bomba Nodriz (Versiones Auto-Bomba Cisterna Agua y Cisterna Espuma)

Vehículo apto para operaciones de salvamento en incendios. Sus dimensiones permiten una circulación sencilla en vías de acceso normales. La reserva de agua, la potencia de la bomba hidráulica y el material de mangueras facilitan una acción rápida en incendios, pudiendo alimentar a otro vehículo o actuar directamente.

Las maniobras posibles en ambas versiones incluyen:

- Lanzamiento de agua con alimentación desde la cisterna.
- Lanzamiento de agua con alimentación directa desde la red a presión a la bomba o a través de la cisterna.
- Aspiración de agua desde una altura geodésica de 7,5 m.
- Lanzamiento o llenado de la cisterna.
- Ambas maniobras simultáneamente.

Versión Auto-Bomba Cisterna de Agua (BCA): Permite el llenado de la propia cisterna a distancias y desniveles superiores a los que la bomba puede alcanzar. Incluye elementos para el autoabastecimiento de agua, incluso en condiciones difíciles, dada su utilidad como nodriza.

Versión Auto-Bomba Cisterna Espuma (BCE): Permite el ataque con agua o espuma utilizando el monitor fijo del vehículo y su protección con espuma simultáneamente. También es posible el lanzamiento de agua o espuma con el vehículo en movimiento.

Se utiliza en incendios específicos que demanden grandes volúmenes de espuma como agente extintor, y para protección en derrames de líquidos inflamables.

Características de los Auto-Bomba Nodriz

Característica	Descripción
Vehículo	Auto-Bomba Cisterna Agua (BCA) / Auto-Bomba Cisterna Espuma (BCE)
Clasificación	P. Pesado
Categoría	1 Urbano
Carga normalizada	Variable según capacidad de la cisterna: Carga mínima 900 kg, Peso mínimo disponible 500 kg, Volumen mínimo disponible 0,400 m ³
Dimensiones máximas	9,5 m de longitud x 2,5 m de ancho x 3,25 m de alto y 3,5 m de alto (con lanza monitor fijo)
Velocidad	90 km/h
Autobastidor	Normal o con más de un eje motriz
Dirección	Servo-asistida
Cabina	Capacidad mínima de 3 personas
Remolque	Dispositivo para 1.500 kg
Cisterna	Capacidad mínima: 8.000 l (BCA) / 7.200 l (BCE)
Equipo eléctrico	Tensión nominal de 24 V
Luces	Dos faros orientables y móviles de 200 mm de diámetro, uno en la parte anterior de la cabina y otro en la posterior del vehículo, ambos con circuito eléctrico independiente
Instalación hidráulica	Salidas de impulsión: 4 de 70 mmd, 1 de 25 mmd conectada a la máxima presión.
Bomba hidráulica	Centrífuga, accionable por el motor del vehículo o independiente
Motobomba auxiliar	Centrífuga y con un motor acoplado sistema monobloque
Devanadera fija	Capacidad mínima de 40 m de manguera semi-rígida de 25 mmd y conexión independiente a la máxima presión de impulsión de la bomba. Extremo libre con lanza de tipo pistola.
Bocas de aspiración central	Dos bocas de 100 mmd para aspiración simultánea, o una de 125 mmd
Ataque a fuego	Lanza de 70 mmd o monitor portátil a incendio situado a 100 m de distancia, 2 lanzas de 45 mmd y 1 de 25 mmd a incendio situado a 100 m

5. Vehículos de rescate

Estos vehículos están equipados con lo necesario para rescate acuático y en carretera (equipos de separación y corte, material sanitario). Su diseño, dotación y equipamiento se adaptan a las necesidades de los servicios de bomberos. Se pueden montar sobre el chasis de un camión o furgoneta. Pueden incluir una pequeña cisterna de agua, una toma de fuerza conectada a un generador eléctrico o a un grupo hidráulico de excarcelación, y una pequeña grúa o cabestrante.

Se clasifican principalmente en:

- **Furgón de Salvamentos Varios (FSV):** Denominación genérica para cualquier furgón de salvamento adaptado a las necesidades.
- **Furgón de Equipo Acuático (FEA) y Furgón de Escalada y Espeleología (FER):** Diseñados para cubrir las necesidades de rescate subacuático o de montaña, y suelen estar preparados para que el personal pueda equiparse dentro.
- **Ambulancia (AMB).**

6. Vehículos de altura

6.1. Seguridad y uso específico

Para garantizar la seguridad de estos vehículos, se deben considerar aspectos importantes antes, durante y después de su uso en una intervención.

6.1.1. Antes del uso

- El vehículo debe estar operativo y en condiciones de circulación.
- El conjunto de la escalera debe estar completamente recogido y apoyado en su soporte.
- El sistema de apoyo hidráulico debe estar recogido (indicadores luminosos de los apoyos y en la cabina de mando apagados).
- La toma de fuerza auxiliar debe estar desconectada (indicador luminoso apagado en la cabina de mando).
- La cesta de salvamento debe estar abatida (indicador luminoso apagado en la cabina de mando).
- El equipamiento debe estar completo.
- Los elementos y módulos del equipamiento deben estar sujetos en sus alojamientos, y todos los bloqueos y enclavamientos deben estar cerrados.
- El depósito de carburante debe estar completamente lleno.

6.1.2. Durante el desplazamiento

- Las señales prioritarias deben estar conectadas y debe hacerse valer el derecho de paso, aplicando el código de circulación sin restricciones.

- El comportamiento durante el desplazamiento de una autoescala no debe compararse con el de un camión o bomba, ya que:
 - Su elevado centro de gravedad puede causar que la autoescala se desvíe y vuelque en curvas tomadas a gran velocidad.
 - El radio de giro aumenta porque el conjunto de la escalera sobresale de la cabina del conductor.
 - La altura del vehículo es superior a la habitual debido al conjunto de la escalera.
- No se deben transitar por puentes que no tengan suficiente capacidad de carga.

Este temario ha sido elaborado de forma original y exhaustiva a partir del contenido facilitado, manteniendo la totalidad de la información relevante.

Vehículos de Altura

6.1. Seguridad y Uso Específico

Para garantizar la seguridad en el uso de vehículos de altura, como autoescalas o autobrazos, es fundamental considerar diversas cuestiones antes, durante y después de su operación en una intervención.

6.1.1. Antes del Uso

Previo a cualquier intervención, se deben verificar las siguientes condiciones:

- El vehículo debe estar en perfectas condiciones de funcionamiento y circulación.
- El conjunto de la escalera debe estar completamente recogido y apoyado en su portaescalera.
- El sistema de apoyo hidráulico debe estar recogido, con las lámparas testigo de los apoyos apagadas en la cabina del conductor.
- La toma de fuerza auxiliar debe estar desconectada, con la lámpara testigo apagada en la cabina del conductor.
- La cesta de salvamento debe estar abatida, con su lámpara testigo apagada en la cabina del conductor.
- El equipamiento debe estar completo.
- Todos los elementos y módulos del equipamiento deben estar sujetos en sus alojamientos y todos los bloqueos y enclavamientos debidamente cerrados.
- El depósito de carburante debe estar completamente lleno.

6.1.2. Durante el Desplazamiento

Durante el movimiento del vehículo, se deben aplicar las siguientes medidas:

- Las señales prioritarias deben estar activadas, haciendo valer el derecho de paso, y se debe seguir el código de circulación sin restricciones.

- El comportamiento de una autoescala no es comparable al de un camión o bomba, debido a:
 - Su elevado centro de gravedad, que la hace propensa a desviaciones y vuelcos en curvas tomadas a alta velocidad.
 - Un mayor radio de giro, ya que el conjunto de la escalera sobresale de la cabina del conductor.
 - Una mayor altura del vehículo debido al conjunto de la escalera.
- Es crucial que los túneles por los que se transite posean el ancho y la altura suficientes.

6.1.3. Durante la Intervención

Las precauciones durante la intervención son:

- Accionar el freno de estacionamiento y el freno de mano.
- Conectar las luces intermitentes y las luces de identificación (rotativos).
- Acoronar la zona de trabajo de la autoescala para proteger el tránsito público. Es vital asegurarse de que ninguna persona no autorizada acceda a la zona de trabajo de la autoescala.

6.1.4. Elección del Emplazamiento

La ubicación del vehículo de altura es un factor determinante para el éxito de las operaciones. Al llegar, se debe realizar una valoración inicial para identificar el lugar adecuado, considerando los accesos, las fachadas afectadas, y que es más sencillo avanzar que retroceder. El espacio delantero del vehículo no debe ser ocupado por otro vehículo. Es fundamental conocer las dimensiones del vehículo de altura en planta y con los apoyos extendidos.

Para un posicionamiento y ubicación correctos, se siguen estas acciones, aunque pueden variar según las características específicas del vehículo:

1. Verificar la accesibilidad hasta la posición deseada. Comprobar visualmente la pendiente y la capacidad portante del terreno.
2. Posicionar el vehículo lo más cerca posible de la fachada para permitir la máxima extensión de los apoyos (5.20 m).
3. Una vez marcado el punto central para estabilizar el vehículo, se deben verificar los puntos de apoyo, evitando jardines, alcantarillados, arquetas de riego o terrenos con resistencia inadecuada, y considerando líneas de tensión aéreas.
4. Si es posible, posicionar el vehículo de forma que pueda girar 90°.

Para comprobar el alcance visual hasta el objetivo con la cesta, se puede utilizar un medidor láser para obtener con precisión la distancia horizontal (X) y vertical (Y) y verificar su compatibilidad con las gráficas de campo de trabajo. El proceso es el siguiente:

1. Encender el láser.
2. Seleccionar la función de mediciones indirectas (distancia indirecta vertical II, 2 ángulos, 2 distancias).
3. Medir la distancia horizontal (X).
4. Medir la distancia oblicua (Z), sin mover el láser.
5. El láser proporcionará la distancia vertical (Y).
6. Verificar en la gráfica de campos de trabajo si el objetivo es alcanzable con las distancias X e Y obtenidas.

Las medidas de seguridad incluyen considerar el entorno de los edificios (según CTE), la pendiente máxima del 10%, la capacidad portante de las carreteras en España (100 N/cm²), y ser cuidadoso con la resistencia del terreno en aceras, jardines y alcantarillados a cota cero.

Tabla 15. Campo de utilización vertical M32 L-AS con cesta de rescate RC 300

Modo de funcionamiento	Carga Máxima	Volado Máximo (a partir del borde exterior del platillo de apoyo)
A. Funcionamiento de cesta con 3 personas	3 personas (270 kg)	19,1 m
B. Funcionamiento de cesta con dos personas	2 personas (180 kg)	20,1 m
C. Funcionamiento de cesta con una persona	1 persona (90 kg)	21,8 m
D. Funcionamiento de cesta sin personas	-	23,9 m
E. Límite sin cesta de 1 persona	1 persona (90 kg)	25,7 m
F. Funcionamiento de puente	12 personas (1.080 kg)	27,6 m

Las autoescalas giratorias, al circular sobre suelos como hielo, arena o barro, pueden deslizarse. Por ello, se debe verificar que la superficie de inclinación no exceda los 7º, y no se deben usar calzos en estas condiciones. Si la pendiente longitudinal supera los 14º, la autoescala podría volcar o deslizarse, prohibiéndose su uso.

El riesgo de caída es inminente si la cesta de salvamento está inclinada. Un fallo en la supervisión de la inclinación detendrá la cesta a aproximadamente 10º y bloqueará todos los movimientos del equipo de rescate en altura. Es crucial la comunicación radiofónica con las personas en la cesta para tranquilizarlas. El operador no debe abandonar el puesto de mando principal durante la operación de rescate en altura, y las personas en la cesta deben descender por la escalera.

En caso de riesgo de caída, se debe tener en cuenta que la cesta de salvamento se nivela horizontalmente con el control de la cesta en posición de presión positiva. Los movimientos basculantes fuertes del equipo de rescate en altura pueden provocar la eyección de las personas en la cesta. Si los peldaños de la escalera tienen inclinación lateral, nadie debe subirse a ella.

Los movimientos del conjunto de la escalera siempre conllevan riesgo de caída si no se adoptan las medidas de seguridad adecuadas. Es obligatorio el uso del arnés de seguridad al trabajar con estos medios.

Otros riesgos potenciales incluyen:

- Resbalones si los peldaños no están alineados.
- Contusiones en manos y pies debido a movimientos de recogida y extensión.
- Evitar moverse dentro de la cesta; permanecer de pie y en calma.
- Riesgo de aplastamiento al arrancar el sistema de apoyo de la autoescala; asegurarse de que no haya nadie en el radio de acción.

6.3. Partes y Elementos de Autoescalas y Autobrazos

6.3.1. Autoescala

- **Sistema Motriz:** Este sistema, presente en los modelos automáticos, se encarga de la elevación, extensión y giro de los tramos de la escalera. Se controla mediante bombas hidráulicas desde el puesto de mando. La elevación se realiza con cilindros hidráulicos equipados con mecanismos de bloqueo automático en caso de fallo de presión. Los cables para la extensión y recogida de la escalera se enrollan en tambores de accionamiento hidráulico.

Parte 2: Vehículos de Bomberos

Capítulo 6: Vehículos de Altura (Continuación)

6.1. Seguridad y Uso Específico (Continuación)

Medidas de Seguridad para Autoescalas

Es crucial considerar ciertas cuestiones antes, durante y después de la utilización de vehículos de altura en intervenciones para garantizar la seguridad.

Antes del uso:

- El vehículo debe estar en condiciones operativas y de funcionamiento para la circulación.
- La escalera debe estar completamente recogida y apoyada en su portaescalera.
- El sistema de apoyo hidráulico debe estar recogido, con las luces testigo de los apoyos apagadas en la cabina del conductor.

- La toma de fuerza auxiliar debe estar desconectada, con la lámpara testigo apagada en la cabina del conductor.
- La cesta de salvamento debe estar abatida, con su lámpara testigo apagada en la cabina del conductor.
- El equipamiento debe estar completo.
- Todos los elementos del equipamiento y los módulos instalados deben estar sujetos en sus alojamientos, y todos los bloqueos y enclavamientos deben estar cerrados.
- El depósito de combustible debe estar completamente lleno.

Durante el desplazamiento:

- Las señales prioritarias deben estar activadas, y el derecho de paso debe hacerse valer, aplicando el código de circulación sin restricciones.
- La autoescala, debido a su centro de gravedad elevado, tiende a desviarse y volcar en curvas a alta velocidad; su comportamiento no debe compararse con el de un camión o bomba.
- El radio de giro aumenta porque la escalera sobresale por encima de la cabina del conductor.
- La altura del vehículo es superior a la habitual debido al conjunto de la escalera.
- Está prohibido transitar por puentes que no posean la capacidad de carga suficiente.

Uso y seguridad específicos:

Para autoescalas en superficies como hielo o arena, o con pendiente lateral, se deben considerar los siguientes puntos:

- Si la superficie tiene una inclinación que supere los 7°, o si la superficie de estacionamiento en sentido de marcha excede los 14°, la autoescala podría deslizarse o volcar. En estas situaciones, su uso está prohibido. Es fundamental asegurarse de que la superficie de inclinación no exceda los 7° y evitar el uso de calces, y ser especialmente cuidadoso con pendientes en el sentido de marcha superiores a 14°.
- El riesgo de caída existe si la cesta de salvamento está inclinada. En caso de fallo en la supervisión de la inclinación, la cesta se detiene aproximadamente a 10° y se bloquean todos los movimientos del equipo de rescate en altura. Se requiere comunicación radiofónica con las personas en la cesta para tranquilizarlas. El operador no debe abandonar el puesto de mando principal durante el funcionamiento.
- Cuando existe riesgo de caída, la cesta de salvamento debe nivelarse horizontalmente en cualquier posición del equipo de rescate en altura.
- Movimientos bruscos de la autoescala pueden provocar la caída de personas de la cesta.

- No debe subirse al conjunto de la escalera si hay una inclinación lateral de los peldaños respecto a la superficie de estacionamiento.
- Los movimientos del conjunto de escalera conllevan riesgo de caída si no se adoptan medidas de seguridad.
- El uso del arnés de seguridad es obligatorio al trabajar con estos equipos de altura.

Otros posibles riesgos:

- Existe riesgo de resbalones si no se establece la coincidencia de peldaños.
- Los movimientos de recogida y extensión de la escalera conllevan riesgo de contusiones en manos y pies.
- No es recomendable moverse dentro de la cesta; se aconseja permanecer de pie y en calma.
- Al activar el sistema de apoyo de la autoescala, existe riesgo de aplastamiento; se debe asegurar que no haya personal en el radio de acción del sistema.

6.3. Partes y elementos de autoescalas y autobrazos

6.3.1. Autoescala

Sistema Motriz:

Este sistema es responsable de la elevación, extensión y giro de los tramos de escala en los modelos automáticos. Está compuesto por bombas hidráulicas controladas desde el puesto de mando. La elevación se logra mediante cilindros hidráulicos con mecanismos automáticos de bloqueo en caso de fallo de presión. Los cables de extensión y retorno se enrollan en tambores de accionamiento hidráulico. El giro se realiza, en la mayoría de los casos, mediante un engranaje sinfín autoblocante con motor de aceite. Incluye un dispositivo de emergencia para mantener el funcionamiento manual en caso de fallo del motor.

Sistema de equilibrado:

Comprende los siguientes mecanismos:

- **Bloqueo de ballestas:** En el eje trasero, se realiza mediante un sistema de fijación de las hojas.
- **Estabilizadores o zancas:** Aumentan la superficie de apoyo para absorber los momentos de vuelco y transmitir las fuerzas al terreno.
- **Dispositivo de ajuste lateral:** Asegura que los peldaños de la escalera permanezcan horizontales, incluso con el chasis inclinado. Puede ajustarse para ángulos de hasta 7 grados.

Juego de tramos:

Los tramos están hechos de perfiles tubulares de acero electrosoldados, estancos para evitar la corrosión interna, y diseñados para minimizar la exposición al viento. Se deslizan sobre rodillos de material plástico y se accionan por cables para la extensión y

recogida. El número de tramos varía según la dimensión de la escalera, con una longitud media de 9,50 m por tramo, solapándose unos 2,50 m en el despliegue total. El tramo inferior puede tener un anclaje para elevación de cargas con un polipasto. El tramo superior cuenta con anclajes para las barquillas de salvamento, instalación de lanzas monitoras y sistemas de iluminación. Los peldaños están forrados con material antideslizante.

Campos de utilización o de trabajo:

La autoescala tiene un campo de trabajo definido por un diagrama, generalmente ubicado en la torreta de maniobra. La posición de la autoescala se define por:

- Estado de los apoyos (extendidos o no).
- Grados de elevación.
- Grados de giro.
- Extensión de la escalera.
- Peso total que soporta en la cesta y los tramos.

Estos parámetros determinan el campo de utilización. Si se sobrepasan los límites programados, se activará una señal acústica y se bloquearán los movimientos, permitiendo solo la recogida y elevación.

Vientos para la utilización de autoescalas:

Si el viento alcanza 25 km/h (intensidad 5 en escala Beaufort), se deben usar vientos de amarre. Si supera los 55 km/h (intensidad 7), la longitud de estiraje debe reducirse según el manual.

Utilización de la autoescala como grúa:

Esta función es posible mediante un enganche en el tramo no deslizante, donde un pictograma indica el peso máximo a suspender. Estas maniobras son peligrosas y no están diseñadas para funciones de grúa rutinarias. Solo se usarán en situaciones extremas, bajo la responsabilidad del mando de bomberos, con giros lentos para evitar golpes al vehículo.

No es admisible bajar la escalera con carga colgada. En casos excepcionales de elevación con carga colgada en los tramos móviles, es posible elevar la escalera.

Mandos de emergencia:

En caso de avería, existen dos tipos principales de fallos:

- **Fallo eléctrico de los equipos de control:** Si el motor del vehículo está conectado a la toma de fuerza con la bomba hidráulica y el sistema hidráulico falla, la autoescala se bloquea. Para recogerla, se dispone de un sistema de recogida manual mediante maniobras sobre válvulas que permiten el paso a la presión hidráulica y actuar sobre los movimientos necesarios (torno de recogida y estirado, cilindro hidráulico de elevación y bajada de la escala, piñón hidráulico de giro). Es crucial entender que todas las seguridades quedan anuladas.

- **Fallo del motor del vehículo o del sistema hidráulico:** Para solucionar la falta de presión hidráulica, las autoescalas cuentan con un sistema de accionamiento manual. Mediante una palanca con presión hidráulica suficiente, se puede recoger la autoescala, colocarla en "posición ruta" y llevarla a un taller especializado.

6.3.2. Autobrazos

Los autobrazos se componen de un brazo principal telescópico que soporta la cesta. Sus elementos principales incluyen:

Sistema estabilizador:

Compuesto por cuatro apoyos telescópicos tipo H, accionados hidráulicamente, que aseguran la estabilidad total de la plataforma en cualquier posición normal de la cesta. Pueden controlarse individual o simultáneamente.

Sistema de brazos:

Consta de 3 brazos articulados. Un cilindro hidráulico controla los movimientos sincronizados de extensión telescópica. El brazo principal es telescópico con cuatro secciones. Dos cilindros hidráulicos controlan el movimiento de elevación. El segundo brazo y el pequeño brazo tercero se utilizan para reducir al máximo la altura del vehículo en posición de transporte y para nivelar la cesta. El tercer brazo puede desplazarse hasta 90 grados hacia el brazo de soporte de la cesta.

La escalera del brazo:

Siempre está lista para su uso sin operaciones previas. El acceso a la cesta se facilita desde la zona inferior de la escalera. Permite el ascenso y descenso de personas entre la cesta y el suelo en cualquier posición de trabajo de la plataforma.

El sistema hidráulico:

Opera con una bomba hidráulica de pistones de caudal variable de altas prestaciones, accionada por la toma de fuerza del vehículo.

El sistema de reserva:

En caso de avería de la bomba principal, un sistema de reserva independiente permite realizar todos los movimientos de los brazos y los apoyos telescópicos con menor velocidad.

Monitor de agua:

Incorpora un mando a distancia y está diseñado para todas las operaciones de extinción.

6.4. Revisiones y realización de prácticas

El mantenimiento de las autoescalas, incluyendo el calendario de limpieza, se detalla en la ficha de mantenimiento y la programación semanal de cada parque.

Para las prácticas con autoescala, se debe considerar que:

- El personal debe usar el equipamiento correcto: ropa de parque, arnés y casco.

7. Vehículos Auxiliares

Los vehículos auxiliares son:

- Unidad de Jefatura (UMJ)
- Vehículo de Mando y Comunicación (VMC)
- Unidad de Inspección y Vigilancia (UIV)
- Unidad de Inspección y Suministro (UIS)
- Unidad de Transporte Pesado (UTP)
- Unidad Mixta Personal y Carga (UPC)
- Unidad de Transporte Personal (BUS)

8. Vehículos de Remolque

Los vehículos de remolque son:

- Remolque Escala Manual (REM)
- Remolque Motobomba (RMB)
- Remolque Generador Espuma Ligera (REL)
- Remolque Generador (RGE)
- Remolque Barcas Salvamento (RBS)
- Remolque Usos varios (RUV)

Ficha de inspección de la Autoescala

La siguiente tabla detalla los elementos a revisar para la inspección de la autoescala:

Elementos a revisar	Correcto	Incorrecto	Notas
Cesta			
Estado			No presenta daños.
Sujeción			No presenta daños.
Cierres de trampilla de acceso			No presenta daños.
Peldaños			
Estado			Verificar que los peldaños no tengan dobleces ni roturas y estén en buen estado.
Limpieza			Los peldaños deben estar libres de cualquier elemento que pueda aumentar su deslizamiento más allá de lo indicado por el fabricante.
Largueros			

Elementos a revisar	Correcto	Incorrecto	Notas
Estado			Verificar que los largueros no tengan roturas ni torsiones y estén en buen estado.
Cables de acero	Estado		No presentar daños ni deformaciones.
Pieza de la escalera	Estado		No presentar daños ni deformaciones.
Sistema de apoyo hidráulico	Funcionamiento		Funcionar correctamente.
Puesto de mando principal	Funcionamiento		Funcionar correctamente.
Puesto de mando de la cesta	Funcionamiento		Funcionar correctamente.
Instalaciones eléctricas complementarias	Funcionamiento		Funcionar correctamente.
Equipamiento			
Estado			Comprobar que todo el equipamiento previsto está presente.
Limpieza			El equipamiento debe estar limpio.

Bombas Centrífugas para Servicios de Emergencia: Características, Funcionamiento y Componentes

Este capítulo examina las bombas centrífugas, herramientas esenciales en los servicios de extinción de incendios, la industria química y otras aplicaciones de bombeo. Se analiza su funcionamiento, características y los componentes clave que aseguran su rendimiento óptimo.

1. Generalidades de las Bombas Centrífugas

Las bombas centrífugas son ampliamente utilizadas por su eficiencia, diseño constante de caudal y presión, tamaño compacto, ligereza, bajo mantenimiento y flexibilidad en la regulación. A diferencia de las bombas de desplazamiento positivo, requieren un cebado inicial.

1.1. Especificaciones Técnicas

Una bomba centrífuga transforma la energía mecánica del motor del vehículo en energía hidráulica, generando la presión y el caudal necesarios para la extinción de

incendios o el achique. Pueden manejar líquidos con sólidos en suspensión y ofrecen un flujo sostenido a presiones uniformes.

- **Principio de Funcionamiento:** Se basan en el principio de Pascal, donde la presión ejercida en un fluido se transmite uniformemente.
- **Componentes Principales:** Consisten en una cámara en forma de caracol (voluta) que aloja un disco central con aletas, conocido como rodete o impulsor.
- **Relación Presión/Caudal (H/Q):** La presión de descarga es inversamente proporcional al caudal, lo que las hace idóneas para trabajos de extinción que requieren alta presión y caudales aceptables. Para tareas de achique en inundaciones, donde se prioriza el caudal, estas bombas también son adecuadas.

1.2. Proceso Operativo

El funcionamiento de una bomba centrífuga se divide en varias fases:

1. **Entrada Axial:** El agua ingresa axialmente al rodete desde el tubo de aspiración o la cisterna del vehículo. Un distribuidor interno optimiza la dirección del flujo para minimizar turbulencias.
2. **Impulsión por Rodete:** El líquido experimenta un cambio brusco de dirección (axial a radial en bombas centrífugas) al pasar por el rodete. Las aletas del rodete aceleran las partículas de líquido, proyectándolas hacia el exterior mediante la fuerza centrífuga y una reducción de la sección de paso, lo que incrementa la presión.
3. **Recolección y Transformación de Energía:** Una vez fuera del rodete, el agua es recogida por un difusor o colector (voluta) que transforma la energía cinética en energía potencial (presión). La voluta posee una salida tangencial por donde el agua se dirige a las diferentes salidas de la bomba.

1.3. Etapas de Funcionamiento

Las bombas centrífugas pueden configurarse en diferentes etapas para adaptarse a las necesidades de presión y caudal:

- **Bomba de una etapa:** Dispone de un único impulsor y es adecuada para servicios de baja carga.
- **Bomba de dos etapas:** Incorpora dos impulsores en serie, optimizada para servicios de carga media. Las presiones pueden alcanzar entre 18-20 kg/cm² en la primera etapa y 20-30 kg/cm² o más en dos etapas.
- **Bomba de múltiples etapas:** Con tres o más impulsores en serie, se utiliza para servicios de alta carga.

Para minimizar las fuerzas axiales sobre los cojinetes y rodamientos, se emplean sistemas como:

- Perforaciones junto al centro del rodete para equilibrar la presión.

- Rodetes laterales con palas o aspas en ambos lados.
- Etapas que operan en oposición respecto a las fuerzas.

2. Componentes y Operación Detallada

Una bomba rotativa centrífuga está compuesta por dos grupos de elementos: rotativos y estacionarios.

2.1. Elementos Rotativos

2.1.1. Impulsor o Rodete

El rodete es la parte giratoria esencial que imparte aceleración centrífuga al fluido. Está formado por un conjunto de álabes (palas curvadas) que giran dentro de una carcasa circular, impulsados por el motor a través de un eje.

- **Capacidad de Flujo:** Un rodete con mayor anchura axial tiene una mayor capacidad de flujo.
- **Control del Flujo:** Un mayor número de álabes en el rodete mejora el control de la dirección del flujo del líquido, reduciendo las pérdidas por turbulencia.

2.1.2. Eje

La función principal del eje es transmitir el giro durante la operación, manteniendo una mínima deflexión entre las partes giratorias y estacionarias.

- **Manga del Eje:** Protege el eje de la erosión, corrosión y desgaste.
- **Juntas del Eje:** Compensan el crecimiento axial y transmiten el giro del impulsor. Pueden ser rígidas o flexibles.

2.2. Elementos Estacionarios

2.2.1. Carcasa

La carcasa envuelve al rodete y dirige el flujo de agua. Se presenta en dos tipos principales:

- **Circulares Concéntricas:** Utilizadas para cargas bajas y altas capacidades. Contienen paletas deflectoras estáticas que convierten la energía cinética en presión.
- **En Voluta:** Organismo fijo en forma de caracol alrededor del rodete, con una sección transversal creciente. Recoge el líquido a alta velocidad del rodete, cambia su dirección y lo encamina hacia la brida de impulsión, aumentando la presión y equilibrando la presión en el eje de la bomba.

2.2.2. Bocas

Situadas a los lados de la carcasa y perpendiculares al eje, las bocas son de dos tipos:

- **De Succión o Aspiración:** Por donde el agua ingresa a la bomba.
- **De Descarga o Impulsión:** Por donde el agua sale de la bomba.

2.2.3. Cámaras de Sellado o Llenado

Estas cámaras protegen la bomba de fugas en el punto donde el eje atraviesa la carcasa. Forman una región entre el eje y la carcasa que aloja el sistema de sellado (generalmente un sello mecánico). Si la presión en la cámara es inferior a la atmosférica, evitan fugas hacia la bomba; si es superior, impiden la salida de líquido.

2.2.4. Mecanismo de Cebado

Este mecanismo auxiliar crea un vacío para aspirar el agua. Los tipos más comunes son:

- **De Pistón Alternativo:** Utilizado en bombas como la Rosembauer. No requiere aporte de agua, es insensible a bajas temperaturas y mantiene una calidad de vacío constante, independientemente de las temperaturas ambientales.
- **De Anillo de Agua:** Genera vacío en los conductos de aspiración. Consiste en una cámara cilíndrica con dos lumbreras y una válvula externa. Una rueda de paletas giratoria forma un anillo de agua que, al expulsar el aire, crea el vacío.

Funcionamiento y Componentes de Bombas Centrífugas en Vehículos de Bomberos

Este apartado detalla las características, funcionamiento y diferentes modelos de bombas centrífugas empleadas en los servicios de bomberos.

2.1.1. Impulsor o Rodete (Continuación)

El rodete, componente principal giratorio, determina el caudal de la bomba. Un rodete de mayor diámetro permite un mayor caudal. Las álabes curvadas del rodete aseguran un flujo suave del líquido, y un mayor número de álabes mejora el control de la dirección del líquido, reduciendo la turbulencia y las pérdidas.

2.1.2. Eje

La función principal del eje es transmitir el giro del motor y sostener el impulsor y otras piezas giratorias, manteniendo una mínima deflexión entre los elementos rotativos y estacionarios. Está protegido contra la erosión, corrosión y desgaste por una manga. Las juntas del eje, que pueden ser rígidas o flexibles, compensan el crecimiento axial y transmiten el giro al impulsor.

2.2. Componentes Estacionarios

2.2.1. Carcasa

Existen dos tipos de carcasas para bombas centrífugas:

- **Circulares concéntricas:** Utilizadas para bajas cargas y altas capacidades. Contienen paletas deflectoras estacionarias que transforman la energía cinética en energía de presión.
- **En voluta:** Es un órgano fijo con forma de caracol alrededor del rodete. La separación entre el rodete y la voluta es mínima en la parte superior y aumenta hacia la abertura de impulsión. Su misión es recoger el líquido a alta velocidad del rodete, cambiar su dirección y guiarlo hacia la brida de impulsión. La voluta incrementa el área de sección transversal en la descarga, reduciendo la velocidad y aumentando la presión. También contribuye a equilibrar la presión en el eje de la bomba y funciona mejor con las capacidades recomendadas por el fabricante.

La presión en la cámara:

- Si la presión de la cámara es inferior a la atmosférica, previene fugas hacia la bomba.
- Si la presión es superior a la atmosférica, previene fugas de líquido hacia el exterior de la bomba.

2.2.2. Bocas

Las bocas se localizan a los lados de la carcasa, perpendiculares al eje. Hay dos tipos: de succión o aspiración, y de descarga o impulsión.

2.2.3. Cámaras de Sellado o Llenado

Estas cámaras protegen la bomba de fugas en el punto donde el eje atraviesa la carcasa. Forman una región separada entre el eje y la carcasa donde se instala el sistema de sellado, comúnmente un sello mecánico. Este sellado es crucial para evitar escapes de líquido o la entrada de aire, dependiendo de si la presión en la cámara es superior o inferior a la atmosférica.

2.2.4. Mecanismo de Cebado

Es un mecanismo auxiliar que genera un vacío para aspirar el agua. Los tipos principales son:

- **Pistón alternativo:** Situado en la parte superior del cilindro, con una válvula que expulsa el aire pero impide la entrada de aire exterior. Este sistema se emplea en bombas Rosembauer y no requiere aporte de agua, es insensible a bajas temperaturas y mantiene la calidad del vacío.
- **Anillo de agua:** Genera vacío en los conductos de aspiración y conduce el agua al cuerpo de la bomba. Consiste en una cámara cilíndrica con dos lumbreras conectadas a los conductos de aspiración, al cuerpo de la bomba y al exterior mediante una válvula. El anillo de agua debe estar lleno antes del cebado. Un rodete de paletas, al girar, proyecta el agua hacia la periferia, formando un anillo. El

exceso de agua se expulsa por la lumbrera exterior, mientras se forman pequeñas cámaras que aspiran aire de los conductos de aspiración y lo expulsan al exterior.

1.3. Etapas (Continuación de la página 314)

En las bombas centrífugas, el líquido aumenta su presión y velocidad al ser recogido por el rodete y centrifugado. Al abandonar el rodete y entrar en el difusor, pierde velocidad pero gana presión. Si la presión alcanzada no es suficiente, el líquido pasa a un segundo rodete análogo, repitiéndose el proceso hasta alcanzar la presión final deseada. Las etapas se definen por el número de impulsores:

- **Bomba de una única etapa:** Un solo impulsor, ideal para servicios de baja carga.
- **Bomba de dos etapas:** Dos impulsores en serie, para servicios de carga media.
- **Bomba de múltiples etapas:** Tres o más impulsores en serie, para servicios de alta carga.

Normalmente, una bomba de una etapa puede alcanzar presiones de 18-20 kg/cm², mientras que una de dos etapas puede llegar a 20-30 kg/cm² o más. Las fuerzas radiales y axiales sobre los cojinetes y rodamientos son significativas, requiriendo rodamientos estancos. Para mitigar estas fuerzas axiales, se emplean diseños como orificios junto al centro del rodete para equilibrar la presión, rodets laterales con palas a ambos lados, o etapas que trabajan en oposición.

2. Componentes y su Funcionamiento (Página 314, inicio)

Una bomba rotativa centrífuga se compone de elementos rotativos y estacionarios.

2.1. Componentes Rotativos (Página 314, inicio)

2.1.1. Impulsor o Rodete (Página 314, inicio)

Es la parte giratoria principal que acelera el fluido. Está formado por álabes de diversas formas, gira dentro de una carcasa circular y es accionado por el motor a través del eje. El diseño del rodete influye en las características de la bomba.

3. Características Específicas de las Bombas Centrífugas de Bomberos (Página 316)

Las bombas centrífugas utilizadas por los bomberos tienen las siguientes características específicas:

- **Caudal nominal:** Una bomba de incendios centrífuga genera 10 bar a través del colector de impulsión, con aspiración desde una altura geométrica de 6 metros mediante un mangote de 8 metros con filtro. La unidad de medida es metros cúbicos por hora (m³/h).
- **Aspiración axial:** Todas las bombas contra incendios utilizan aspiración axial para minimizar las pérdidas de carga.

- **Funcionalidad:** Las bombas de bomberos ofrecen variabilidad en los márgenes de funcionamiento (caudal y presión) y la capacidad de aspirar agua desde cotas inferiores a la bomba.
- **Etapas:** Generalmente, las bombas de servicio cuentan con dos etapas: una de alta presión y otra de baja presión.
 - **Alta presión:** Proporciona alrededor de 40 atm. Permite generar gotas de menor diámetro para una mejor vaporización del agua y absorción de calor (efecto niebla), siendo muy eficaz en la extinción, aunque con caudales inferiores a los de baja presión (que no suelen exceder los 12-14 atm).
 - **Márgenes de giro:** Para un funcionamiento correcto, las bombas deben operar dentro de los márgenes de giro especificados por el fabricante. La transmisión del motor al grupo se realiza mediante una toma de fuerza, que puede ser de dos tipos:
 - **Posterior a la caja de cambios:** Requiere que la caja de cambios esté engranada. Si la bomba funciona con el vehículo estacionario, la caja de transferencia debe estar en punto muerto. Si el vehículo está en movimiento, se deben seleccionar marchas cortas y, si es necesario, tracción total. Su inconveniente principal es un menor rendimiento y el desgaste adicional de la caja de cambios.
 - **Anterior a la caja de cambios:** Intercalada entre el motor y la caja de cambios. Permite que la bomba funcione con la caja de cambios en punto muerto. El giro de la bomba tiene una relación directa con el giro del motor. Este sistema es preferido debido a sus ventajas.
- **Maniobra de proyección de agua con vehículo en movimiento:** Se debe seleccionar una velocidad cómoda para el conductor, evitando fatiga excesiva. Generalmente, se eligen las marchas más cortas. Si se necesita aumentar la presión sin variar la velocidad, se selecciona una marcha más corta.

4. Diferentes Modelos de Bombas Centrífugas en los Servicios de Bomberos (Página 317)

Los modelos más comunes en los servicios de extinción son Rosenbauer, Godiva, Barribi, Ziegler y Sides.

4.1. Bomba Rosenbauer

- **Imagen 43. Bomba Rosenbauer.**
- **Tabla 17. Características de la bomba Rosenbauer:**
 - **Construcción:** Rodetes y difusores de alta y baja presión montados en serie sobre el mismo eje dentro de una carcasa, con una caja multiplicadora incorporada. Cebado por pistón de doble efecto.
 - **Datos técnicos:**

- Aspiración: 4.8 m de mangote (125 mm de diámetro) a 3 m de profundidad, en 7 segundos.
- Rendimientos: Baja presión: 3000 l/min a 10 bar. Alta presión: 400 l/min a 40 bar.
- Régimen máximo: 4200 rpm en el eje de la bomba.
- Régimen de entrada: A partir de 1650 rpm gracias a la caja multiplicadora.
- Sentido de giro: Derechas o Izquierdas según el chasis.
- Materiales: Carcasa, rodets y difusores de aleación ligera especial resistente a la corrosión.
- Ingeniería: Las etapas de baja y alta presión están montadas en serie, con disposición opuesta de los rodets para un equilibrio perfecto de las fuerzas axiales. El eje es de acero inoxidable, apoyado en dos cojinetes de bolas en la caja de engranajes y en un cojinete de agujas en el cuerpo de la bomba. Este último requiere lubricación anual.
- **Cebador:** Instalado en la bomba, genera el vacío necesario para la columna de agua. Es de doble pistón, montado en la caja de engranajes y accionado por una correa dentada y tensor de rodillo. Solo se conecta para el cebado. Elimina el aire y aspira el agua, con opción manual o automática.
- **Caja de engranajes:** Acciona la bomba desde el motor del vehículo a través de una toma de fuerza, proporcionando la potencia necesaria según la velocidad del motor y el caudal requerido.
- **Refrigeración:** El refrigerante del vehículo circula por una cámara independiente en el cuerpo de la bomba. El enfriamiento interno del caudal de agua refrigera el refrigerante que retorna al radiador.
- **Válvula selectora ND-HD / HD:** Permite seleccionar entre baja presión (ND) o presión combinada (ND-HD), esta última conecta la sección de alta y baja presión y permite el uso simultáneo. Integra el proporcionador de espuma de alta presión opcional y conecta los carretes de pronto socorro.

4.2. Bomba Godiva Prima P2-3010

- **Imagen 44. Bomba Godiva Prima P2-3010.**
- **Tabla 18. Características bomba Godiva Prima P2-3010:**
 - **Construcción:** Fabricada en bronce industrial, con eje de acero inoxidable sobre dos cojinetes. Incluye un rodete de baja presión y uno de alta presión, ambos sobre el mismo eje. Cebado por anillo de agua sin necesidad de aporte externo.
 - **Datos técnicos:**
 - Aspiración: Capaz de cebado con 9 metros de mangote y 7.8 metros de altura manométrica en condiciones normales (760 mm de presión barométrica y 40°C), en menos de 30 segundos, superando UNE 23900.

- Rendimientos: Baja Presión: 3500 l/min a 8 bar. Alta Presión: 350 l/min a 35 bar.
- Régimen máximo: Aproximadamente superior a 3500 rpm en el eje de la bomba.
- Sentido de giro: Derecha a izquierda, con opción inversa.
- **Cebador:** Al conectar la bomba, el eje del cebador se activa por su disco de conducción de fibra, conectado a la polea del rotor de la bomba. Un cilindro de desactivación levanta el cebador a medida que la bomba se ceba y la presión interna aumenta. El rodete del cebador de anillo de agua gira, creando una depresión en el tubo de aspiración, extrayendo el aire y permitiendo la entrada de agua.
- **Refrigeración:** Con la bomba en funcionamiento a alta velocidad y baja descarga de agua, si la temperatura alcanza 45-50°C, la válvula de desahogo térmico se abre para desviar agua al terreno o al tanque del vehículo, permitiendo que agua fresca enfríe la bomba.
- **Válvula selectora:**
 - Posición cerrada (palanca a la derecha del operador): Baja presión en todas las salidas, excepto carretes de pronto socorro.
 - Posición abierta (palanca a la izquierda): Presión en los carretes de pronto socorro y baja presión en las demás salidas.

4.3. Bomba Barribi MAP 20

- **Tabla 19. Características bomba Barribi MAP 20:**
 - **Construcción:** Fabricada completamente en bronce con eje de acero inoxidable. Tiene una aspiración de 100 mmd y dos salidas de baja y dos de alta presión.
 - **Datos técnicos:**
 - Incorpora un multiplicador de engranajes helicoidales en baño de aceite (relación 30/18) para plenas prestaciones a velocidad moderada. Un segundo multiplicador intermedio (relación 4/35) permite el funcionamiento a velocidad reducida del vehículo.
 - Baja Presión: 1800 l/min a 8 bar.
 - Alta Presión: 250 l/min a 40 bar.
 - Altura máxima de Aspiración: 9.5 m.
 - Tiempo de cebado: 20 sg.
 - **Cebador:** El cebado se realiza mediante una bomba de anillo de agua accionada por la bomba principal a través de un embrague electromagnético. Un depósito auxiliar de agua asegura el funcionamiento constante del cebador.
 - **Refrigeración:** La refrigeración del motor se consigue desviando agua del radiador del motor a través de un intercambiador de calor integrado en la

bomba, sin mezclarse con el agua de impulsión.

- **Válvula selectora:**

- Posición cerrada (palanca a la derecha del operador): Baja presión en todas las salidas, excepto carretes de pronto socorro.

A continuación, se presenta un temario original y exhaustivo sobre equipos operativos y herramientas de intervención para oposiciones de bomberos y emergencias, basado en el texto proporcionado.

Equipos Operativos y Herramientas de Intervención: Bombas Centrífugas y Mecánica de Vehículos de Bomberos

4.5. Bomba MAGIRUS MPH 230

La Bomba MAGIRUS MPH 230 utiliza un sistema de refrigeración por circulación de agua, eliminando la necesidad de un intercambiador de calor. Está diseñada para operar a pleno rendimiento de manera continua, sin riesgo de sobrecalentamiento, salvo por operación en seco o por cierre indebido de las bocas de impulsión. Un sensor de temperatura alerta al operador mediante una alarma sonora en caso de una maniobra incorrecta.

El sistema de cebado de esta bomba no requiere agua externa y es insensible a bajas temperaturas. Puede realizar el cebado de la bomba con una altura geométrica de aspiración de 7,8 a 9 metros de manguera en menos de 45 segundos en condiciones normales de presión y temperatura. Es posible realizar esta operación a regímenes de bomba bajos, lo que aumenta el tiempo requerido. Dispone de un único mando de accionamiento.

Los instrumentos de control y maniobra de esta bomba están estratégicamente situados en el puesto trasero, facilitando la supervisión y operación cómoda por parte del bombero.

Característica	Detalle
----------------	---------

Mecánica del Vehículo de Bomberos

1. Principios Fundamentales

1.3. Motores Diésel

Los motores diésel se clasifican como motores térmicos de combustión interna, similar a los de explosión. Su funcionamiento se basa en la ignición del gasóleo, combustible

principal, por autoencendido, a diferencia de los de gasolina. Su invención se atribuye al alemán Rudolf Diesel.

El proceso de funcionamiento comienza con la entrada de aire filtrado en los cilindros. Posteriormente, este aire es comprimido hasta alcanzar temperaturas cercanas a los 600°C. Al final de la compresión, se inyecta el gasóleo pulverizado, que se inflama espontáneamente al entrar en contacto con el aire caliente. La duración de la combustión está directamente relacionada con el tiempo de inyección del carburante.

La relación de compresión en estos motores es superior a la de los motores de explosión, lo que es esencial para alcanzar la temperatura de combustión necesaria. Al comprimir solo aire, no existe riesgo de detonación. Estos motores carecen de carburador (sustituido por un sistema de inyección) y de sistema de encendido (la combustión es por autoencendido).

1.3.1. Ciclo Teórico de Operación

El ciclo de operación de un motor diésel de cuatro tiempos replica, en esencia, el de un motor de explosión, transformando la energía térmica del combustible en energía mecánica a lo largo de cuatro fases. Un "tiempo" se define como el desplazamiento del pistón entre el punto muerto superior (PMS) y el punto muerto inferior (PMI), o viceversa. El PMS y el PMI son los límites de la carrera del pistón.

Las fases del ciclo son:

- **Admisión:**
 - El pistón desciende desde el PMS hasta el PMI.
 - La válvula de admisión se abre en el PMS.
 - El cilindro se llena de aire.
 - La válvula de admisión se cierra en el PMI.
 - El cigüeñal rota media vuelta (180°).
 - El pistón completa una carrera.
- **Compresión:**
 - El pistón asciende hacia el PMS.
 - Ambas válvulas (admisión y escape) permanecen cerradas.
 - La presión y la temperatura aumentan, alcanzando los 600°C, lo que provoca la autoignición del combustible.
 - Este tiempo concluye cuando el pistón llega al PMS.
 - El cigüeñal rota media vuelta (180°).
 - El pistón completa una carrera.
- **Explosión:** (La combustión se produce mientras se inyecta el combustible).
 - El carburante es pulverizado finamente e inyectado mientras el pistón se encuentra en el PMS.

- El combustible se enciende al contacto con el aire caliente y se quema durante la inyección.
- Ambas válvulas permanecen cerradas.
- La expansión de los gases impulsa el pistón con fuerza hacia el PMI. Este periodo también se conoce como tiempo motor, ya que es donde se genera trabajo.
- El cigüeñal rota media vuelta (180°).
- El pistón completa una carrera.
- **Escape:**
 - El pistón asciende desde el PMI hasta el PMS.
 - La válvula de escape se abre.
 - El pistón expulsa los gases quemados del cilindro durante su recorrido ascendente.
 - La válvula de escape se cierra al llegar al PMS.
 - El cigüeñal rota media vuelta (180°).
 - El pistón completa una carrera.

En resumen, un ciclo completo de un motor diésel de cuatro tiempos implica dos vueltas del cigüeñal y cuatro carreras del pistón para transformar la energía térmica del combustible en trabajo mecánico.

1.3.2. Ventajas y Desventajas de los Motores Diésel frente a los de Explosión

A continuación, se presenta una tabla comparativa de las prestaciones de los motores diésel frente a los de explosión:

Ventajas	Inconvenientes
Consumen menos combustible y su coste es inferior.	Ofrecen menor potencia con la misma cilindrada.
Reducen la contaminación atmosférica, ya que la inyección precisa de combustible minimiza la producción de CO.	Generan más ruido (especialmente en frío) y un mayor número de vibraciones.
Presentan un rendimiento térmico superior, transformando una mayor cantidad de calor en trabajo.	Requieren el uso de calentadores en el colector de admisión para el arranque del motor.
Son más fiables y requieren menos mantenimiento.	Necesitan un mantenimiento más frecuente.
Su mayor robustez los hace ideales para camiones y autobuses, con una mayor durabilidad al operar a bajas revoluciones.	Son motores más voluminosos y pesados, lo que implica una mayor rigidez en el chasis y en los componentes de la suspensión.

Ventajas	Inconvenientes
El riesgo de incendio es menor al no producirse vapores inflamables.	Su coste de adquisición inicial es superior debido a la complejidad del equipo de inyección.
Ofrecen un par motor más constante.	Las reparaciones de averías conllevan un coste más elevado.
	Las piezas del motor (cilindro, pistón, biela) están sometidas a mayores presiones y altas temperaturas, lo que exige una construcción más robusta y resistente.

La **Imagen 52** muestra un proceso de llenado de aceite.

1.4. Tipología y Nomenclatura de Aceites

1.4.1. Requisitos y Características de los Lubricantes

Los lubricantes para motores deben cumplir una serie de requisitos fundamentales para su correcto funcionamiento:

- **Reducción de rozamiento:** Minimizar la fricción entre las piezas móviles del motor para optimizar el rendimiento mecánico.
- **Refrigeración del motor:** Disipar una parte considerable del calor generado durante la operación.
- **Protección contra desgaste y corrosión:** Salvaguardar las piezas del motor de la degradación.
- **Estanqueidad máxima:** Contribuir a un sellado eficaz de los segmentos contra las paredes de los cilindros, previniendo el paso de gases de combustión al cárter.
- **Evacuación de impurezas y contaminantes:** Prevenir la acumulación y aglomeración de depósitos.

Las propiedades clave para un rendimiento óptimo incluyen viscosidad, fluidez y calidad (definida por sus aditivos).

a) Viscosidad

La viscosidad describe la resistencia de un lubricante a fluir. Se espesa al enfriarse y se fluidifica al calentarse, variando inversamente con la temperatura. El índice de viscosidad cuantifica esta variación.

El mayor desgaste del motor ocurre durante el arranque en frío, ya que el lubricante, al ser viscoso, fluye lentamente y tarda en llegar a las piezas móviles, especialmente a los segmentos. Una viscosidad excesivamente alta puede dificultar el arranque en frío, mientras que una muy baja no garantiza la formación de una capa resistente, lo que provocaría pérdidas de compresión por un sellado ineficaz.

La elección de un lubricante debe priorizar su viscosidad en función de la temperatura ambiente de operación del motor. En situaciones extremas, la viscosidad es más crítica que la calidad.

b) Fluides

El punto de fluides indica la temperatura más alta a la que el lubricante fluye únicamente por gravedad. Para mantener la fluides, se recomienda que la temperatura se mantenga por encima de -15°C .

c) Aditivos

Los aditivos son compuestos químicos que se incorporan a los lubricantes para potenciar sus propiedades naturales o añadir nuevas.

Entre sus usos principales se encuentran:

- **Mejora de la relación viscosidad-temperatura:** Permite que el lubricante tenga baja viscosidad a bajas temperaturas y alta viscosidad a altas temperaturas.
- **Estabilidad química y resistencia a la oxidación.**

1.4.2. Clasificación de los Lubricantes

Los lubricantes se clasifican según diversos criterios:

- **Por su viscosidad:**
 - **SAE (Society of Automotive Engineers):** Es un organismo estadounidense que establece la clasificación de lubricantes según su viscosidad, medida a una temperatura específica para cárter de motores de gasolina o diésel. Un número SAE más alto indica mayor viscosidad, aunque no valora calidad ni tipo.
 - La inclusión de la letra "W" (winter) en el grado SAE indica su idoneidad para bajas temperaturas. Los grados sin "W" son para temperaturas más elevadas.
 - Los lubricantes **monogrado** corresponden a grados como SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 30, 40, 50.
 - Los lubricantes **multigrado** combinan dos grados SAE, como 10W30, 15W40, 5W50. Por ejemplo, un 15W-40 funciona como un SAE 15W en frío y un SAE 40 en caliente.
 - **Ventajas de los lubricantes multigrado:**
 - Facilitan el arranque en frío y aseguran una lubricación adecuada, reduciendo el desgaste de las piezas móviles.
 - Son más versátiles, permitiendo la estandarización del lubricante en flotas de vehículos diversas.
- **Por su calidad:**
 - **Lubricantes regulares:** No contienen aditivos, aptos para uso moderado.

- **Lubricantes Premium:** Incorporan aditivos químicos para mejorar la resistencia a la corrosión y oxidación.
- **Lubricantes detergentes:** Contienen una alta concentración de aditivos para prevenir la formación de depósitos en las superficies metálicas.
- **Lubricantes multigrado:** (Este punto parece ser una repetición o categoría general, en lugar de un tipo específico de lubricante como los anteriores).
- **Lubricantes de grafito o molibdeno:** Empleados para el rodaje inicial de motores.
- **Por el tipo de servicio (Sistema de Clasificación API):**
 - El **API (American Petroleum Institute)** clasifica los lubricantes según su tipo de servicio, diferenciando entre motores de gasolina (S) y diésel/comerciales (C).
 - Esta clasificación es secuencial (una especificación posterior engloba a las anteriores) y se ordena alfabéticamente, sirviendo de referencia en América y Asia.
 - **Clasificaciones para motores de gasolina (S):**
 - **SJ:** Para motores de gasolina de modelos actuales y anteriores a 1996 (reemplaza SH).
 - **SL:** Para motores fabricados desde 2001, con mayor control de la oxidación (Sequence IIIF).
 - **SM:** Para todos los motores en uso actualmente. Algunos aceites SM tienen la clasificación "Energy Conserving". Los aceites SM están formulados para una mayor resistencia a la oxidación, mejor protección contra depósitos y desgaste, y un rendimiento optimizado a bajas temperaturas.
 - **Clasificaciones para motores diésel/comerciales (C):**
 - **CF:** Para motores diésel de inyección directa, atmosféricos o sobrealimentados, incluso con combustible de alto contenido en azufre. Cumplen con los requisitos obsoletos CD y CE y controlan depósitos en pistones y la protección de componentes de cobre.
- **d) Sistema de Clasificación ACEA para Lubricantes:**
 - La **ACEA (Asociación de Constructores Europeos de Automóviles)** ha unificado los estándares de calidad para lubricantes en motores de gasolina (A) y diésel (B). Las nuevas clasificaciones ACEA C, para lubricantes de bajo contenido en cenizas (LOW SAPS), están diseñadas para motores EURO IV.
 - **A1/B1:** Aceites de baja fricción y baja viscosidad para motores de gasolina o diésel.
 - **A3/B3:** Aceites de viscosidad muy estable para motores de gasolina o diésel con inyección directa, adecuados para mantenimiento extendido o servicio severo (con intervalos de un año).
 - **A4/B4:** Aceites de viscosidad muy estable para motores de gasolina y diésel de inyección directa, incluyendo todas las aplicaciones B3. Adecuados para

mantenimiento extendido.

- **A5/B5:** Aceites de viscosidad muy estable para motores de gasolina y diésel de altas prestaciones, con mantenimiento extendido y características de baja viscosidad y fricción reducida.
- **C1:** Lubricantes compatibles con motores diésel y gasolina de altas prestaciones, equipados con sistemas de postratamiento de gases (DPF o TWC), que requieren aceites **LOW SAPS** (cenizas sulfatadas por debajo del 0,8%, fósforo inferior a 0,08%, azufre admisible hasta 0,2%), baja viscosidad, baja fricción y HTHS superior a 2,9 mPa.
- **C2:** Lubricantes para motores diésel y gasolina de altas prestaciones con catalizadores y sistemas de postratamiento de gases. Poseen restricciones de cenizas superiores a C1, baja viscosidad y baja fricción.
- **C3:** Lubricantes para motores diésel y gasolina de altas prestaciones con catalizadores y sistemas de postratamiento de gases. Las restricciones de cenizas son superiores a C1. A diferencia de C2, estos aceites presentan un alto HTHS.
- **C4:** Lubricantes **LOW SAPS** de máxima calidad. Ideados para motores de gasolina de alto rendimiento y diésel de servicio ligero que emplean sistemas avanzados de postratamiento, como la filtración de partículas diésel (DPF) y los catalizadores de tres vías (TWC). Generalmente son aceites SAE 5W-30 con base API Grupo III y requisitos adicionales de rendimiento en áreas como la detergencia, oxidación y durabilidad.
- **e) Aceites Convencionales y Sintéticos**
 - Los aceites convencionales se obtienen directamente de la destilación del petróleo.
 - Los aceites sintéticos se fabrican en laboratorios a partir de compuestos de bajo peso molecular con propiedades específicas.
 - Un aceite sintético es superior a uno convencional.
 - **Ventajas de los aceites sintéticos:**
 - Rendimiento adecuado en temperaturas extremas (fluidez variable según condiciones).
 - Menor volatilidad.
 - Mayor duración.
 - No se recomienda el uso de aceite sintético, al ser más delgado, en vehículos antiguos o con alto kilometraje.

1.5. Tipología y Nomenclatura de los Neumáticos

El neumático es un componente tecnológico clave que representa el único punto de contacto entre el vehículo y el suelo. La superficie de contacto es reducida, de apenas unos centímetros, comparable a una tarjeta postal.

Las **misiones principales** de los neumáticos son:

- **Soporte de carga:** Soportar el peso del vehículo y resistir las sobrecargas dinámicas generadas durante la aceleración y el frenado.
- **Transmisión de potencia:** Transmitir la potencia del motor y las fuerzas en curvas, aceleración y frenado.
- **Rodaje seguro y duradero:** Proporcionar un desplazamiento seguro y confortable.
- **Guía precisa:** Dirigir el vehículo con precisión en cualquier tipo de superficie y condición climática.
- **Amortiguación:** Absorber las irregularidades del terreno para proteger la mecánica del vehículo y el confort de los pasajeros.
- **Mantenimiento de prestaciones:** Preservar un nivel óptimo de rendimiento durante su vida útil.

1.5.1. Estructura del Neumático

La estructura de un neumático se compone de los siguientes elementos:

- **Revestimiento de goma interior:** Una capa de caucho sintético que funciona como una cámara de aire estanca en el interior del neumático.
- **Carcasa:** Una estructura flexible de hilos (textiles o de acero) embutidos en goma, que forman arcos rectos y se enrollan en el aro del talón. Sobre esta carcasa se colocan otras capas de goma y lonas. Una carcasa de neumático contiene aproximadamente 1400 hilos, cada uno capaz de resistir una fuerza de 15 kg.
 - **Funciones de la carcasa:**
 - Soportar la carga y la velocidad con la presión adecuada.
 - Contribuir a la estabilidad y el confort.
 - Participar en el rendimiento y la eficiencia energética de la cubierta.

El neumático cumple diversas funciones esenciales:

- **Adherencia:** Proporciona agarre tanto en superficies secas como mojadas.
- **Duración y Resistencia:** Ofrece alta durabilidad y resiste el desgaste y las agresiones.
- **Rodadura:** Contribuye a una baja resistencia durante la rodadura.
- **Confort acústico:** Reduce el ruido generado en la marcha.
- **Manejo del vehículo:** Facilita la dirección y el control del automóvil.
- **Estética:** Mejora la apariencia del vehículo.

El **flanco** del neumático, que es la zona lateral entre la banda de rodadura y los talones de la cubierta, define su altura. Sus funciones son:

- Soportar la carga.
- Resistir las constantes flexiones mecánicas.
- Ofrecer resistencia a roces y agresiones.
- Contribuir a la estabilidad y confort.

Las **lonas de cima** están compuestas por cables metálicos recubiertos de goma, dispuestas sobre la carcasa para formar un cinturón que asegura la resistencia mecánica del neumático a la velocidad y a la fuerza centrífuga. El cruce de sus hilos con los de la carcasa crea triángulos indeformables que garantizan la rigidez de la cima. Las lonas de cima deben ser:

- **Rígidas en sentido circunferencial:** Para evitar la expansión por efecto centrífugo y controlar el diámetro del neumático.
- **Rígidas en sentido transversal:** Para resistir los esfuerzos de deriva.
- **Flexibles en sentido vertical:** Para absorber los obstáculos.

1.5.2. Diseño de la Banda de Rodadura del Neumático

El diseño o escultura del neumático es crucial para:

- La adherencia.
- La capacidad de frenado.
- Las prestaciones y la seguridad, especialmente en condiciones climáticas adversas.

Para evaluar el diseño de un neumático, es necesario conocer su comportamiento tanto en mojado como en seco.

a) Comportamiento en Mojado

La función principal de la escultura del neumático en mojado es evacuar el agua de la zona de contacto. Cuanto más profundas sean las ranuras del dibujo y mayor el número de canales, mayor será su capacidad para almacenar y bombear agua entre la zona de contacto y la superficie de la carretera.

La forma del dibujo de la escultura (simétrica, direccional, asimétrica) determina la rapidez con la que se expulsa el agua de la zona de contacto. Las laminillas son pequeñas ranuras en la superficie de la goma del neumático que mejoran la tracción en superficies mojadas o heladas, actuando como limpiaparabrisas y ayudando a las aristas y entalladuras a expulsar el agua. La escultura del neumático recoge y desplaza el agua de la zona de contacto en milisegundos. Por ejemplo, un neumático 195/65 R 15 puede desplazar hasta 15 litros de agua por segundo.

b) Comportamiento en Seco

Una característica relevante para el control del vehículo es la rigidez de la escultura, lograda gracias a su perfil. Un perfil plano con hombros cuadrados proporciona un excelente soporte en los giros.

Cuanto menos dibujo tenga el neumático, más goma estará en contacto directo con el suelo, lo que aumenta el agarre. Los tacos de goma limitan la movilidad de la escultura. Los bloques de goma, atravesados por múltiples laminillas, reducen la rigidez de la

escultura; para compensar este efecto, se introducen laminillas tridimensionales que se agrupan al soportar una carga.

1.5.3. Interpretación de la Información del Neumático

El flanco del neumático contiene números, letras, símbolos y códigos que proporcionan información técnica relevante sobre su capacidad. Las características técnicas de los neumáticos están reguladas por el reglamento de vehículos. Los neumáticos para turismos están unificados en Europa según el reglamento 30 de la ECE.

Los elementos de identificación de un neumático son:

1. **Fabricante del neumático** (marca).
2. **Tipo de neumático** y diseño de la banda de rodadura.
3. **Ancho del neumático** (en milímetros). La anchura de un neumático se indica en intervalos de 10 mm. La anchura real puede diferir de la marcada por los márgenes de tolerancia aplicados en el proceso y depender de la anchura de la llanta sobre la que va montado. Los neumáticos convencionales tienen una anchura entre 125 mm (ej. 125/80 R 12) y 335 mm (ej. 335/30 R 19). Los neumáticos especiales, como los TD de Dunlop o los TRX o TDX de Michelin, tienen un ancho de 160 mm a 240 mm. Aunque la estandarización de los neumáticos permite, en teoría, montarlos en llantas de diversas anchuras, es crucial respetar las indicaciones del fabricante en la documentación y manual de servicio del vehículo, ya que diferencias de ancho pueden limitar el montaje de ciertos neumáticos. Las cadenas de nieve también pueden presentar estas limitaciones.
4. **Relación entre la altura y la anchura del neumático** (en porcentaje). Indica la relación entre la altura y la anchura de sección. Por ejemplo, un porcentaje del 50% significa que el neumático es la mitad de alto que ancho. Cuanto menor sea este porcentaje, más bajo será el neumático, como en los coches deportivos (225/45...). Como caso especial, antes no se solía incluir ".../80" en los neumáticos de las series 80 y 82, por lo que en la documentación del vehículo puede aparecer solo "155 R13", que ahora corresponde a "155/80 R13".
5. **Estructura del neumático**. Se indica con una letra:
 - "R": radial.
 - "D" o "-": diagonal.Actualmente, todos los neumáticos son de estructura radial y llevan una carcasa con lonas de cables en arcos radiales. Hasta los años 60, eran habituales los neumáticos diagonales, que ahora solo se fabrican para casos particulares, como coches antiguos. Es obligatorio montar todos los neumáticos con la misma estructura.
6. **Diámetro de la llanta** expresado en pulgadas. Es la distancia en diagonal de borde a borde de la llanta, generalmente entre 10 y 20 pulgadas. Para neumáticos TD de Dunlop y TRX, TDX y PAX de Michelin, el diámetro de la llanta se indica en milímetros, entre 315 mm y 440 mm.

7. **Código de carga.** Indica la carga máxima que puede soportar el neumático. Existe una tabla estandarizada que correlaciona este índice con la carga soportada para una presión de inflado específica. El código de carga debe estar en la documentación del vehículo, aunque se permiten neumáticos con códigos de carga superiores. Si el neumático incluye el indicador "reforzado" (12), está diseñado para soportar grandes cargas (vehículos pequeños de carga, microbuses, furgonetas, todoterrenos, etc.).

Tabla 24. Códigos de Carga de Neumáticos (Fabricante MICHELIN)

Índice	Carga en kg	Índice	Carga en kg
63	272	88	560
64	280	89	580
65	290	90	600
66	300	91	615
67	307	92	630
68	315	93	650
69	325	94	670
70	335	95	690
71	345	96	710
72	355	97	730
73	365	98	750
74	375	99	775
75	387	100	800
76	400	101	825
77	412	102	850
78	425	103	875
79	437	104	900
80	450	105	925
81	462	106	950
82	475	107	975
83	487	108	1000
84	500	109	1030
85	515	110	1060
86	530	111	1090
87	545	112	1120

(Los valores son aproximados y pueden variar entre fabricantes).

8. **Código de velocidad.** Indica la velocidad máxima a la que puede someterse el neumático, mediante una letra que se corresponde con los valores de la siguiente tabla:

Tabla 25. Códigos de Velocidad de Neumáticos

Índice	Velocidad máxima en km/h	Índice	Velocidad máxima en km/h
M	130	U	200
N	140	H	210
P	150	V	240
Q	160	W	270
R	170	Y	300
S	180	ZR	>240
T	190		

9. **Neumáticos sin cámara (tubeless).** Son comunes en turismos y ofrecen mayor seguridad en caso de pinchazo, sirviendo como solución de emergencia provisional. No se recomienda (y suele estar prohibido) introducir una cámara en este tipo de neumáticos.
10. **Fecha de fabricación.** El número DOT (Departamento de Transporte de Estados Unidos) indica la fecha de fabricación. En neumáticos antiguos, el indicador constaba de tres dígitos (las dos primeras para la semana de fabricación, el último para el año), con un triángulo si fue fabricado en los años 90 o sin triángulo en los años 80. A partir del año 2000, el indicador pasó a cuatro dígitos (las dos primeras para la semana y las dos últimas para el año de fabricación). Por ejemplo, el número "0100" indica que el neumático se fabricó durante la primera semana del año 2000.
11. **Indicador de desgaste (TWI, por sus siglas en inglés).** Se señala en el flanco del neumático y, a veces, con otras abreviaturas. Indica que las ranuras principales de la banda de rodadura han alcanzado la profundidad mínima de 1,6 mm. Se aconseja sustituir los neumáticos antes de alcanzar esta profundidad, ya que con menos de 3 mm de dibujo la adherencia disminuye notablemente, especialmente en mojado.
12. **Indicador adicional para neumáticos reforzados.** (Información ya mencionada en el punto 7 del código de carga).
13. **Indicador para neumáticos de invierno** (y para todas las estaciones). La marca "M+S" (o similar, en las últimas generaciones con una montaña de tres picos y copo de nieve) identifica los neumáticos de invierno. Estos neumáticos están diseñados para circular en condiciones climáticas adversas y su código de velocidad suele ser inferior al de los neumáticos normales. Existen regulaciones

específicas en algunos países europeos; por ejemplo, en Austria se exige una profundidad mínima de dibujo de 4 mm, considerándose neumáticos de verano si es inferior, mientras que en Alemania no hay normativa pero se desaconseja su uso por debajo de 4 mm.

Otros indicadores:

- **Marcas de homologación:** La marca "E" o "e" certifica el cumplimiento de la normativa europea (Reglamento 30 de la ECE). El número que acompaña a la letra "E" o "e" hace referencia al país que ha realizado la homologación. Desde la semana 40 de 1998 (1 de octubre de 1998), es obligatorio que los neumáticos en Europa lleven esta marca en el flanco. No está permitido montar neumáticos fabricados después de esta fecha que no la lleven, considerándose una falta grave en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
- **Neumático recauchutado:** Se reconoce por la letra "R" o la indicación "recauchutado". La fecha de recauchutado se indica igual que la fecha de fabricación de neumáticos nuevos.
- **Indicador del sentido de giro:** En el flanco del neumático se incluye un indicador (rotación, sentido de giro, dirección) acompañado de una flecha. Es importante tener en cuenta este dato al montar el neumático. Se suele incluir en neumáticos con un diseño especial de la banda de rodadura.
- **Green X:** Indica que es un neumático de alta eficiencia energética. Michelin introdujo este logotipo para identificar los neumáticos "verdes" que mantienen las cualidades de duración y seguridad.
- **ZP o Neumático Runflat:** Indica que el neumático lleva los flancos reforzados, permitiendo rodar tras un pinchazo aproximadamente 80 km a una velocidad inferior a 80 km/h.

Divergencias entre ficha técnica del vehículo y neumáticos:

- **Código de carga:** El código de carga del neumático puede ser superior al indicado en la documentación del vehículo. Por ejemplo, si la ficha técnica indica "165/65 R13 76 T", se puede montar el neumático "165/65 R13 77 T".
- **Índice de velocidad:** Puede ser superior al indicado en la documentación del vehículo. Por ejemplo, en lugar de "185/65 R 86 H" se podrá utilizar neumáticos "185/65 R 86 V". La velocidad máxima que puede alcanzar el vehículo se corresponde con la del neumático.
- **Neumáticos de invierno:** El código de velocidad aplicado a este tipo de neumáticos puede ser inferior al definido por el fabricante para los neumáticos de verano. En ese caso, debe colocarse una pegatina con la velocidad máxima permitida para estos neumáticos M+S en un lugar visible para el conductor.

Neumáticos P (clasificación de Estados Unidos, por ejemplo P 225/60 R 15...): Deben emplearse conforme al reglamento 30 de la ECE, siempre que todas las características

indicadas en el neumático (a excepción de la letra P) coincidan con lo indicado en la ficha técnica del vehículo.

Neumáticos VR y ZR: Si en la documentación del vehículo aparecen estos neumáticos se pueden emplear también neumáticos W (hasta 270 km/h) con suficiente capacidad de carga, siempre que la velocidad máxima del vehículo no supere los 260 km/h. En caso de duda se debe consultar al fabricante del vehículo o del neumático.

2. Partes Mecánicas del Vehículo

2.1. Sistema de Lubricación

El rozamiento genera pérdidas de potencia y un desgaste prematuro de los componentes del motor. Para mitigar esto, es esencial lubricar el motor. Los elementos del motor sometidos a fricción y que, por tanto, deben lubricarse son los siguientes:

Tabla 26. Elementos del Motor que Deben Lubricarse

Órganos en rotación	Órganos deslizantes	Órganos oscilantes
Apoyos y muñequillas del cigüeñal	Pistones en los cilindros	Pies de bielas
Apoyos del árbol de levas y las levas	Válvulas en sus guías	Balancines
Engranajes o cadena de distribución		

2.1.1. Tipos de Engrase

La lubricación de los motores se realiza mediante distintos sistemas:

- **Engrase por barboteo:** Un sistema en desuso, ya que es impreciso y requiere una vigilancia constante del nivel de aceite en el cárter, aunque una bomba mecánica ayuda a mantenerlo.
- **Engrase a presión:** Una bomba distribuye el aceite necesario a la presión requerida a todos los puntos del motor que necesitan lubricación.
- **Engrase mixto:** Presente en los motores modernos, donde algunas piezas se lubrican a presión y otras por barboteo.
- **Otros tipos de engrase:**
 - **Engrase por mezcla:** Típico de las motocicletas de dos tiempos, el combustible se mezcla con 2,5% a 5% de aceite. Al vaporizarse el combustible por la temperatura interna, el aceite se libera y lubrica las piezas del motor.
 - **Engrase por cárter seco:** Típico de motocicletas y motores de aviación. La gravedad lleva el aceite a la bomba de engrase, que lo distribuye a presión por el circuito a todas las piezas que necesitan lubricación.
 - **Engrase del turbo:** Es fundamental debido a las altas temperaturas. Los cojinetes y el eje del turbo requieren buena lubricación para evitar la carbonización del aceite. En turbos de geometría variable, también se lubrica el conjunto de varillas y palancas que mueven el depresor neumático.

2.1.2. Elementos del Sistema de Engrase

Los circuitos de engrase a presión de los motores están compuestos por varios elementos que aseguran que el aceite de engrase llegue con la presión y limpieza adecuadas a los puntos a lubricar. Además, mantienen la circulación del mismo dentro de unos límites de fluidez para mejorar la refrigeración de los elementos lubricados.

El neumático desempeña funciones clave para el vehículo:

- **Adherencia:** Garantiza el agarre en superficies secas y mojadas.
- **Resistencia y Durabilidad:** Ofrece resistencia al desgaste y a diversas agresiones.
- **Baja Resistencia a la Rodadura:** Contribuye a la eficiencia del movimiento.
- **Confort Acústico:** Reduce el ruido generado durante la circulación.
- **Dirección y Manejo:** Facilita el control y la trayectoria del vehículo.
- **Estética:** Mejora la apariencia general.

El **flanco** del neumático, que es la sección lateral entre la banda de rodadura y los talones de la cubierta, define la altura del neumático. Sus propósitos incluyen:

- Soportar la carga.
- Resistir las flexiones mecánicas constantes.
- Ofrecer resistencia a roces y agresiones.
- Contribuir a la estabilidad y al confort.

Las **lonas de cima** se fabrican con cables metálicos engomados y se colocan sobre la carcasa para formar un cinturón. Este cinturón confiere al neumático su resistencia mecánica a la velocidad y a la fuerza centrífuga. El cruce de los hilos de las lonas con los de la carcasa crea triángulos indeformables que aportan rigidez a la cima. Las lonas de cima deben ser:

- **Rígidas en sentido circunferencial:** Para evitar la expansión por efecto centrífugo y controlar el diámetro.
- **Rígidas en sentido transversal:** Para resistir los esfuerzos de deriva.
- **Flexibles en sentido vertical:** Para absorber las irregularidades del terreno.

1.5.2. Diseño del Dibujo del Neumático

El dibujo o la escultura de la banda de rodadura es un factor crítico para:

- La adherencia.
- La capacidad de frenado.
- Las prestaciones y la seguridad, especialmente en condiciones climáticas adversas.

Para entender el dibujo de un neumático, es fundamental analizar su comportamiento tanto en condiciones húmedas como secas.

a) Comportamiento en Mojado

La función primordial de la escultura del neumático en superficies mojadas es evacuar el agua de la zona de contacto. Cuanto más profundo y con más canales sea el dibujo, mayor capacidad tendrá para almacenar y expulsar agua entre la zona de contacto y la carretera.

La configuración de la escultura (simétrica, direccional, asimétrica) determina la eficiencia en la expulsión del agua. Las laminillas, que son pequeñas ranuras en la superficie de la goma, mejoran la tracción en superficies mojadas o heladas, actuando como elementos que limpian y facilitan la expulsión del agua por las aristas y entalladuras. La escultura del neumático recoge y desplaza el agua de la zona de contacto en milisegundos; por ejemplo, un neumático de medidas 195/65 R 15 puede evacuar hasta 15 litros de agua por segundo.

b) Comportamiento en Seco

Una característica clave para el control del vehículo es la rigidez de la escultura, que se logra mediante su perfil. Un perfil plano con hombros cuadrados proporciona un soporte óptimo en los giros.

Cuanto menos dibujo tenga el neumático, mayor superficie de goma estará en contacto directo con el suelo, lo que aumenta el agarre. Los tacos de goma limitan la movilidad de la escultura. Los bloques de goma, que contienen múltiples laminillas, reducen la rigidez de la escultura. Para compensar, se insertan laminillas tridimensionales que se agrupan al soportar carga.

1.5.3. Información Grabada en el Neumático

El flanco del neumático presenta una serie de números, letras, símbolos y códigos que proporcionan datos esenciales sobre su capacidad. Las características técnicas del neumático se rigen por el reglamento de vehículos, y los neumáticos de turismo están armonizados en Europa según el reglamento 30 de la ECE.

Los datos de identificación de un neumático incluyen:

- 1. Marca del fabricante.**
- 2. Tipo de neumático** y patrón de la banda de rodadura.
- 3. Anchura del neumático** (en milímetros). Se indica en intervalos de 10 mm. La anchura real puede variar respecto a la indicada debido a los márgenes de tolerancia de fabricación y la anchura de la llanta. Los neumáticos estándar suelen tener entre 125 mm (ej. 125/80 R 12) y 335 mm (ej. 335/30 R 19). Modelos específicos como los Dunlop TD o Michelin TRX, TDX y PAX tienen anchos entre 160 mm y 240 mm. Es fundamental respetar las indicaciones del fabricante en la documentación del vehículo, ya que un ancho incorrecto puede dificultar el montaje. Esto también se aplica a las cadenas de nieve.
- 4. Relación altura/anchura del neumático** (en porcentaje). Este indicador muestra la relación entre la altura y la anchura de la sección. Por ejemplo, 50% significa que la

altura es la mitad de la anchura. Un porcentaje menor indica un neumático más bajo (ej. 225/45...). Antiguamente, las series 80 y 82 no incluían el "/80", por lo que "155 R13" ahora se interpreta como "155/80 R13".

5. **Estructura del neumático.** Indicada por una letra:

- "R": radial.
- "D" o "-": diagonal.

Actualmente, la mayoría son radiales con carcassas de lonas de cables en arcos radiales. Los neumáticos diagonales, comunes hasta los años 60, ahora son específicos para casos particulares, como vehículos clásicos. Es obligatorio que todos los neumáticos del vehículo tengan la misma estructura.

6. **Diámetro de la llanta** en pulgadas. Es la distancia diagonal entre los bordes de la llanta, generalmente entre 10 y 20 pulgadas. Para los neumáticos Dunlop TD y Michelin TRX, TDX y PAX, el diámetro de la llanta se indica en milímetros (entre 315 mm y 440 mm).

7. **Código de carga.** Este índice numérico indica la carga máxima que puede soportar el neumático. Una tabla estandarizada relaciona este índice con la carga para una presión de inflado específica. El código de carga debe figurar en la documentación del vehículo, aunque se permiten neumáticos con códigos de carga superiores. El indicador "reforzado" (12) en el neumático significa que está preparado para cargas elevadas (vehículos de carga pequeños, microbuses, furgonetas, todoterrenos, etc.).

Tabla 24. Códigos de Carga de Neumáticos (Fabricante MICHELIN)

Índice	Carga en kg	Índice	Carga en kg
63	272	88	560
64	280	89	580
65	290	90	600
66	300	91	615
67	307	92	630
68	315	93	650
69	325	94	670
70	335	95	690
71	345	96	710
72	355	97	730
73	365	98	750
74	375	99	775
75	387	100	800
76	400	101	825

Índice	Carga en kg	Índice	Carga en kg
77	412	102	850
78	425	103	875
79	437	104	900
80	450	105	925
81	462	106	950
82	475	107	975
83	487	108	1000
84	500	109	1030
85	515	110	1060
86	530	111	1090
87	545	112	1120

(Los valores son aproximados y pueden variar entre fabricantes).

8. **Código de velocidad.** Una letra indica la velocidad máxima a la que el neumático puede ser sometido, según la siguiente tabla:

Tabla 25. Códigos de Velocidad de Neumáticos

Índice	Velocidad Máxima (km/h)	Índice	Velocidad Máxima (km/h)
M	130	U	200
N	140	H	210
P	150	V	240
Q	160	W	270
R	170	Y	300
S	180	ZR	>240
T	190		

9. **Neumáticos sin cámara (tubeless).** Son frecuentes en turismos, proporcionando mayor seguridad en caso de pinchazo como solución temporal. No se aconseja (y a menudo está prohibido) introducir una cámara en estos neumáticos.
10. **Fecha de Fabricación.** El número DOT (Departamento de Transporte de Estados Unidos) indica la fecha de fabricación. Antiguamente, era un código de tres dígitos (las dos primeras para la semana, la última para el año), con un triángulo adicional si era de los años 90. Desde el año 2000, el indicador tiene cuatro dígitos, los dos primeros para la semana y los dos últimos para el año. Por ejemplo, "0100" indica la primera semana del año 2000.

Parte 2: Mecánica del Vehículo de Bomberos

2. Partes Mecánicas

2.1. Sistema de Lubricación

El rozamiento genera una disminución de la potencia y un desgaste prematuro en los componentes del motor. Para mitigar estos efectos, es esencial lubricar las piezas. Los componentes del motor sujetos a fricción y que requieren lubricación son:

Tabla 26. Componentes del motor que requieren lubricación

Componentes en Rotación	Componentes Deslizantes	Componentes Oscilantes
Apoyos y muñequillas del cigüeñal	Pistones en los cilindros	Pies de bielas
Apoyos del árbol de levas y las levas	Válvulas en sus guías	Balancines
Engranajes o cadena de distribución		

2.1.1. Tipos de Engrase

Existen diversas metodologías de engrase en los motores:

- **Engrase por barboteo:** Este sistema, actualmente en desuso debido a su imprecisión, requiere un monitoreo constante del nivel de aceite en el cárter, aunque una bomba mecánica ayuda a mantenerlo.
- **Engrase a presión:** Una bomba distribuye el aceite necesario por todo el circuito con la presión adecuada a los puntos del motor que lo necesitan.
- **Engrase mixto:** Implementado en los motores modernos, combina el engrase a presión para algunas piezas y el barboteo para otras.
- **Otros tipos de engrase:**
 - **Engrase por mezcla:** Común en motocicletas de dos tiempos, implica mezclar combustible con 2.5% a 5% de aceite. El combustible vaporizado durante el ciclo de admisión libera el aceite para lubricar las piezas del motor.
 - **Engrase por cárter seco:** Típico de motocicletas y motores de aviación, donde la gravedad dirige el aceite a la bomba de engrase, la cual lo distribuye a presión a todas las piezas que requieren lubricación.
 - **Engrase del turbo:** Es crucial debido a las altas temperaturas. Los cojinetes y el eje del turbo necesitan una lubricación óptima para prevenir la

carbonización del aceite. En turbos de geometría variable, también se lubrica el conjunto de varillas y palancas del depresor neumático.

2.1.2. Elementos del Sistema de Engrase

Los sistemas de engrase a presión de los motores constan de varios elementos que aseguran que el aceite lubricante llegue a los puntos de lubricación con la presión y limpieza adecuadas. Además, mantienen la circulación del aceite dentro de límites de fluidez óptimos para mejorar la refrigeración.

Los elementos del sistema de engrase son:

- **Bomba de engrase:** Suministra el aceite necesario al circuito con una presión específica. Las bombas más comunes son las de engranajes, rotores o paletas.
- **Válvula de descarga:** Regula la presión del aceite suministrado por la bomba, descargando el excedente al cárter si la presión es excesiva. Se cierra si la presión supera un valor preestablecido, retornando el aceite al cárter por un conducto alternativo. La presión puede ajustarse externamente con un tornillo que modifica la tensión del muelle del émbolo.
- **Sistema de filtrado y depurado de aceite:** Retiene partículas de carbón y polvo metálico resultantes del desgaste. Incorpora un filtro en el circuito para asegurar que el aceite llegue limpio a los puntos de engrase. Incluye una malla metálica a la entrada de la bomba para retener partículas gruesas y un elemento filtrante (papel filtrante doblado en acordeón) para purificar el aceite. Existen filtros monobloque y filtros con cartucho recambiable.
- **Sistema de refrigeración del aceite:** Esencial para evitar la pérdida de viscosidad por altas temperaturas. Se puede refrigerar por agua (más económico) o por aire (más complejo, a través de un radiador y ventilador).
- **Manocontacto:** Una membrana con contactos metálicos que se cierran por la presión del aceite, activando o desactivando la lámpara de presión de engrase en el tablero de instrumentos. Si la lámpara no se apaga con el motor en marcha, debe detenerse para evitar averías.

2.2. Sistema de Refrigeración

2.2.1. Tipos de Refrigeración

Existen dos sistemas principales para la refrigeración de motores de gasolina y diésel: por aire o por agua/mixta.

- **Refrigeración por aire:**
 - Disipa el calor del motor directamente al ambiente mediante aletas en la carcasa de aleación ligera. Las aletas más largas se ubican cerca de la cámara de combustión.

- Puede ser **directa** (motor expuesto al aire, común en motocicletas) o **forzada** (motor dentro de la carrocería, con un ventilador que canaliza aire a los cilindros).

Tabla 27. Ventajas y desventajas de la refrigeración por aire

Ventajas	Inconvenientes
Sistema sencillo con menos averías auxiliares.	Más ruidoso por las aletas del motor.
Motor más ligero al eliminar elementos de refrigeración.	Refrigeración irregular por variabilidad de la temperatura ambiente.
Ocupa menos espacio, ideal para vehículos pequeños.	Mayor riesgo de gripaje.
No depende de fluidos refrigerantes que puedan hervir o congelarse.	Disminuye la potencia útil del motor en un 6% por dilatación del aire aspirado.
Reduce pérdidas de calor (18% menos que por agua), mayor rendimiento térmico.	Se calienta más en ralentí o circulación lenta.

- **Refrigeración por agua o mixta:**

- El agua, en contacto directo con las camisas y cámaras de combustión, absorbe el calor radiado y lo transporta a un depósito refrigerante. Una bomba centrífuga, accionada por el motor, hace circular el agua.
- La temperatura del agua se mantiene entre 80°C y 85°C, con una diferencia de 8°C a 10°C entre la entrada y la salida. También se usa para la calefacción del habitáculo.
- Un ventilador, accionado por el motor o eléctrico, impulsa el aire a través del radiador para una refrigeración más eficaz, especialmente a baja velocidad.

2.2.3. Circuitos de Refrigeración Abiertos y Cerrados

La adaptación a los cambios de temperatura es crucial. Existen dos tipos de circuitos:

- **Circuitos de refrigeración abiertos:** El radiador tiene una válvula de paso en el tapón de llenado que se comunica con la atmósfera. Permite la evacuación de vapor y el retorno de aire. El inconveniente es la pérdida de líquido por evaporación, requiriendo rellenos frecuentes.
- **Circuitos de refrigeración cerrados:** El más común en vehículos. El radiador no tiene tapón de llenado y se conecta mediante un tubo a un pequeño depósito auxiliar (depósito de expansión) donde los gases de la evaporación se licúan.

2.2.4. Líquidos Refrigerantes y Anticongelantes

El agua se utiliza comúnmente como refrigerante, pero tiene desventajas como su efecto oxidante a altas temperaturas, el contenido de sales calcáreas que pueden obstruir las canalizaciones, y el aumento de volumen por debajo de 0°C (riesgo de ruptura).

Para evitar estos inconvenientes, se emplean **anticongelantes** que, mezclados con agua, disminuyen el punto de congelación (entre 5°C y 35°C), aumentan la temperatura de ebullición (evitando pérdidas por encima de 100°C) y previenen la corrosión de las partes metálicas. El principal aditivo es el etilenglicol.

2.3. Sistema de Escape

2.3.1. Función y Elementos de un Sistema de Escape

El sistema de escape tiene como objetivo la reducción del ruido del motor y la disminución de la emisión de gases contaminantes. Sus componentes son:

- **Tubo de colector:** Recoge los gases del motor, alcanzando temperaturas superiores a 900°C.
- **Convertidor catalítico o catalizador:** Transforma gases y sustancias nocivas (óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos) en sustancias inofensivas (nitrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua).
- **Sonda lambda:** Un sistema de control anticontaminación que mide la mezcla de aire y combustible para garantizar una combustión eficiente.
- **Silenciador delantero o intermedio:** Reduce el ruido y asegura un flujo correcto de gases. Es importante verificar el estado de los tabiques internos.
- **Tubo intermedio:** Conecta las cámaras del silenciador y salva las transmisiones, diferenciales, ejes y tubos de freno. Los gases se enfrían y producen condensación.
- **Silencioso trasero:** Reduce el ruido del escape. Es vulnerable a la corrosión en trayectos cortos donde no alcanza su temperatura de trabajo.

2.3.2. Deterioro de los Sistemas de Escape

Es crucial reemplazar periódicamente los elementos del sistema de escape que muestren fatiga o deterioro, ya que un sistema en mal estado aumenta la contaminación ambiental.

- La vida útil media de un catalizador supera los **80.000 km**. Si falla prematuramente, puede deberse a envenenamiento por plomo, obstrucción o rotura por impacto.
- El silenciador no tiene una vida útil definida, pero su promedio es de **80.000 km** en coches de gasolina y **140.000 km** en coches diésel. Puede romperse por soldaduras o si los elementos de sujeción fallan.
- Si el tubo de escape emite un sonido anormal, requiere revisión. Una intervención temprana puede limitar la sustitución a una sola parte.

- El **Adblue** es un compuesto químico cristalino e incoloro que reduce las emisiones de vehículos pesados y cumple la Norma Euro 4.

2.4. Sistema de Transmisión

Es el conjunto de componentes que permite que el movimiento de giro del motor se transfiera a las ruedas motrices, ajustando la relación de transmisión entre el cigüeñal y las ruedas según las condiciones de carga y la calzada.

- Si el árbol de transmisión gira más lento que el cigüeñal, se produce una **desmultiplicación o reducción**. En caso contrario, es una **multiplicación o súper-marcha**.
- Los elementos clave del sistema de transmisión son: embrague, tracción, juntas de transmisión, diferencial, caja de cambios y caja de transferencia.

2.4.1. Embrague

Permite al conductor acoplar y desacoplar el giro del motor de la caja de cambios, transmitiendo el movimiento de manera suave y progresiva. Puede ser de fricción, hidráulico, electromagnético, o de fricción monobloque con muelles o disco.

2.4.2. Tracción

Se refiere a si las ruedas motrices son las delanteras (tracción) o las traseras (propulsión). Las configuraciones comunes son:

- **Tracción delantera:** Típicamente con motor delantero transversal. Las ruedas delanteras son motrices y directrices. Ofrece liberación de espacio en el capó, aumento de espacio en el habitáculo, reducción de peso y mayor control en curvas y en situaciones adversas.

Tabla 28. Ventajas e inconvenientes de la tracción delantera

Ventajas	Inconvenientes
Libera espacio constructivo en el capó.	Pérdida de agarre de las ruedas delanteras en ciertas condiciones con aceleraciones fuertes.
Aumenta el espacio en el habitáculo.	Requiere un mantenimiento más riguroso de las ruedas delanteras.
Reduce el peso del vehículo.	
Mayor control en curva (subvirador).	
Mejor control en situaciones adversas (lluvia, gravilla).	

- **Tracción trasera (propulsión):** Las ruedas motrices son las traseras. Puede ser con motor delantero o trasero. Ofrece mejor adherencia en aceleración y un mejor

reparto de pesos.

Tabla 29. Ventajas e inconvenientes de la tracción trasera

Ventajas	Inconvenientes
Mejor adherencia de las ruedas tractoras en aceleración.	Mayor coste de construcción.
Mejor reparto de pesos, con centro de gravedad óptimo.	Menos espacio en el habitáculo.
	Mayor peso.
	Mayor pérdida de adherencia en curva (sobreviraje).

El **sobreviraje** es un deslizamiento del eje trasero en curvas, donde el coche se desplaza hacia el exterior. Los sistemas electrónicos actuales pueden anticipar y corregir estos desplazamientos.

- **Sistema Haldex:** Similar al viscoso, controla el reparto en función del uso del vehículo, modificándolo en marcha mediante gestión electrónica.
- **Caja de cambios:** Aumenta, mantiene o disminuye la relación de transmisión. Puede ser transversal o longitudinal, delantera o trasera.
 - **Manuales:** De dos tipos: de tres ejes (el par motor se transmite a un eje intermedio y luego a uno secundario de salida, con reducción de esfuerzo en piñones) y de dos ejes (el par motor se transmite directamente a un eje secundario de salida). Usan sincronizadores para engranar marchas suavemente.
 - **Automáticas:** Seleccionan marchas automáticamente, sin intervención del conductor, basándose en la velocidad del vehículo y el régimen del motor. El control electrónico permite elegir entre programas de conducción (económico, deportivo, invierno) y algunos sistemas seleccionan el programa idóneo automáticamente.
- **Caja de transferencia:** Proporciona tracción a dos o cuatro ruedas a demanda. Incluye dos reducciones: marcha larga (para ruta, mayor velocidad) y marcha corta (para pendientes y condiciones adversas, mayor fuerza).
 - Dispone de tres posiciones para la tracción: **2H** (eje trasero, conducción normal), **4H** (cuatro ruedas, marcha normal-larga o directa) y **4L** (cuatro ruedas, mayor torque, para situaciones difíciles).
- **Sistema de frenado:** Reduce la velocidad y detiene el vehículo de forma segura. Inmoviliza el vehículo estacionado y cuenta con un sistema de respaldo en caso de avería. Transforma la energía mecánica en calorífica por fricción.
 - **Neumático:** Utiliza aire comprimido para accionar los elementos de frenado. Sus componentes incluyen: compresor de aire, filtro de aire, calderín secador, válvula de cuatro vías, depósitos de aire, válvula de paso (pedal de freno), válvula de paso (palanca de freno), indicador de baja presión y cilindros para

accionar las zapatas/pastillas. La válvula de descarga rápida elimina el aire, y las válvulas de drenaje retiran el agua acumulada.

- **Mejoras de eficacia:** Incluyen freno de socorro o seguridad (tres circuitos independientes), freno de motor en el escape (para pendientes descendentes), retardadores (al salir de la caja de velocidades, generan calor que requiere refrigeración), freno eléctrico (para velocidad constante en transmisión), ABS (antibloqueo, mejora frenado en mojado/deslizante, facilita control), ESP (Electronic Stability Program, mejora seguimiento de trayectoria), BAS (Brake Assist System, aumenta presión en frenada de urgencia), EBV (Electronic Brake-force Distribution, regula frenada por eje) y EBS (Electronic Braking System, acciona cilindros en todos los ejes simultáneamente).
- **Sistema de suspensión:** Conjunto de elementos elásticos entre ruedas/ejes y el chasis. Absorbe irregularidades del terreno para comodidad, estabilidad y contacto con el suelo. Los neumáticos y asientos también amortiguan.

El motor Haldex, de operación similar a los diferenciales viscosos, no se basa en las diferencias de velocidad para su control. En cambio, distribuye el par motor en función del uso del vehículo, con una gestión electrónica que ajusta dinámicamente la tracción según las demandas.

2.4.5. Caja de cambios

Este componente se encarga de optimizar la potencia del motor al modificar la relación de transmisión entre el cigüeñal y las ruedas. Las cajas de cambios pueden tener una disposición transversal o longitudinal y pueden ser frontales o traseras. Se clasifican en manuales o automáticas.

- **Cajas de cambio manuales:** Se presentan en dos configuraciones:
 - **De tres ejes:** Un eje primario recibe el par del motor a través del embrague y lo transfiere a un eje intermedio. Este, a su vez, lo envía a un eje secundario de salida (coaxial con el primario) que acciona el diferencial. Este diseño es común en vehículos modernos y su principal ventaja es la reducción de la tensión en los piñones.
 - **De dos ejes:** En esta configuración, el eje primario transmite el par motor directamente a un eje secundario de salida que acciona el diferencial. Actualmente, se emplean dispositivos de sincronización (sincronizadores) que igualan las velocidades periféricas y internas de los piñones para lograr engranajes perfectos, sin ruido y sin riesgo de daños. La ubicación y el mecanismo de accionamiento de la caja de cambios dependen del motor y el tipo de transmisión.
- **Cajas de cambio automáticas:** Estos sistemas seleccionan automáticamente todas las marchas sin intervención directa del conductor. La velocidad del vehículo y el régimen del motor determinan el cambio de relación. La innovación principal en los cambios automáticos es su control electrónico, que ofrece al conductor la

posibilidad de elegir entre diversos programas de conducción (ej. económico, deportivo, invierno) e incluso selecciona el programa idóneo según la situación.

2.4.6. Caja de transferencia

Su función principal es proporcionar tracción a dos o cuatro ruedas a demanda del conductor, mediante una palanca de transferencia. Cuenta con dos reducciones:

- Una marcha "larga" para circulación en carretera, que permite mayor velocidad.
- Una marcha "corta" para pendientes pronunciadas y condiciones adversas, que proporciona mayor fuerza.

Las posiciones de la palanca de transferencia (2H, 4H, 4L) determinan la tracción según el tipo de conducción: 2H para tracción trasera en carretera, 4H para tracción en las cuatro ruedas en condiciones normales con poca adherencia, y 4L para tracción en las cuatro ruedas con mayor torque en situaciones de dificultad extrema.

2.5. Sistema de frenado

Este sistema reduce la velocidad del vehículo y lo detiene a voluntad del conductor de manera segura y con mínimo esfuerzo. También permite inmovilizar el vehículo estacionado (freno de mano) y cuenta con un sistema de respaldo para fallos parciales del circuito. La reducción de velocidad se logra transformando la energía mecánica en calor mediante la fricción entre componentes fijos (zapatas) y móviles (discos o tambores), disipando la energía cinética del vehículo en forma de calor al aire.

El sistema neumático de frenado se organiza en tres circuitos:

- **Freno de servicio:** Accionado por el pedal.
- **Freno de estacionamiento:** Accionado por una palanca.
- **Freno de emergencia:** Se activa si hay una falla de presión de aire, utilizando partes de los circuitos de freno de servicio y estacionamiento.

2.5.1. Tipos de frenos: de tambor y de disco

- **a) Frenos de tambor:** Se componen de un tambor giratorio (unido a la rueda), una placa de freno fija (unida a la estructura del vehículo) y zapatas (placas de acero con forros de freno). Al pisar el pedal, el mecanismo de empuje abre las zapatas, las cuales giran sobre pivotes y presionan el tambor, reduciendo su velocidad de giro y, por ende, la del vehículo.
- **b) Frenos de disco:** El elemento fijo se denomina pastilla, y el elemento que gira con la rueda es el disco. Cuando se presiona el pedal de freno, la presión hidráulica desplaza los pistones que aprietan las pastillas contra el disco, disminuyendo su velocidad de giro. Este tipo de freno reduce la distancia de frenado y mejora la refrigeración, minimizando la pérdida de eficacia debido a la acumulación de calor.

2.5.2. Sistema de accionamiento neumático

Este sistema utiliza aire comprimido para generar la fuerza que actúa sobre los

elementos de frenado. Suministra aire a toda la instalación de freno y, si está presente, a la suspensión neumática. Se compone de:

- **Compresor de aire:** Accionado por el motor mediante una correa.
- **Filtro de aire:** Purifica el aire atmosférico antes de que entre al circuito, eliminando impurezas.
- **Calderín secador:** Dispositivo anticongelante con un evaporador de alcohol o un secador de aire que separa la humedad para prevenir la formación de hielo en los conductos.
- **Válvula de cuatro vías:** Distribuye el aire comprimido a cuatro calderines de almacenamiento. En caso de fuga o fallo de la fuente de energía, esta válvula mantiene la presión en los circuitos restantes.
- **Depósitos:** Uno o dos depósitos con capacidad suficiente para suministrar aire a presión a los sistemas neumáticos asistidos.
- **Válvula de paso (pedal de freno):** Al ser accionada por el pedal de freno, permite el paso de aire a presión hacia los cilindros de las ruedas.
- **Válvula de paso (palanca de freno):** Accionada por la palanca del freno de estacionamiento, libera aire de los cilindros de freno combinado para que el muelle de recuperación aplique el freno e inmovilice el vehículo.
- **Indicador de baja presión del calderín:** Proporciona información sobre la presión de los frenos de estacionamiento y remolque.
- **Cilindros:** Activan las zapatas o pastillas de freno en las ruedas.
- **Válvula de descarga rápida:** Elimina automáticamente el aire de los cilindros cuando cesa la acción de frenado.
- **Válvulas de drenaje:** Ubicadas en todos los calderines, permiten extraer el agua acumulada en su interior.

2.5.3. Sistemas de mejora de la eficacia de frenado

Existen varios elementos que, al aplicarse al sistema principal de frenos, mejoran su rendimiento y aumentan la seguridad:

- **Freno de socorro o de seguridad:** Impide la inoperatividad del sistema en caso de fuga en algún punto del circuito, equipando el vehículo con tres circuitos independientes, controlados por la válvula de cuatro vías.
- **Freno de motor en el escape:** Restringe el flujo de gases hacia el silenciador de escape, frenando el vehículo. Se emplea en pendientes descendentes.
- **Retardadores:** Se ubican a la salida de la caja de velocidades y la energía del aceite circulante les confiere potencia de frenado. Se accionan mediante una palanca con varias posiciones o mediante la primera posición del pedal de freno. Su principal inconveniente es la generación de calor, por lo que cuentan con un sistema especial de refrigeración.
- **Freno eléctrico:** No es un freno de parada, sino un freno continuo intercalado en la transmisión del vehículo que mantiene las revoluciones en un régimen

determinado, permitiendo una velocidad constante.

- **ABS (Sistema de frenos antibloqueo):** Sistema electrónico que regula la presión hidráulica durante un frenado brusco para evitar el bloqueo y derrapaje de las ruedas. Reduce ligeramente la distancia de frenado en superficies mojadas o resbaladizas y la aumenta ligeramente en grava o nieve, facilitando el control de la trayectoria. En caso de avería, el ABS se anula y el vehículo frena con el sistema clásico.
- **ESP (Programa Electrónico de Estabilidad):** Mejora activamente el seguimiento de la trayectoria y la dirección del vehículo, utilizando el sistema de frenos o el control del motor.
- **BAS (Asistente de la Frenada de Urgencia):** Incrementa la presión de frenado durante una frenada de urgencia para compensar la fuerza insuficiente aplicada por el conductor. Optimiza la frenada y reduce la distancia de frenado.
- **EBV (Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado):** Regula la frenada entre el eje delantero y el trasero en función de la masa que recae sobre cada uno, evitando presiones excesivas o insuficientes en las ruedas.
- **EBS (Control Electrónico del Sistema de Frenado):** Activa los cilindros del sistema de freno de servicio en todos los ejes al accionar el pedal de freno, asegurando una respuesta inmediata, simultánea y uniforme.

2.6. Sistema de suspensión

Se define como el conjunto de elementos elásticos que se interponen entre las partes suspendidas y no suspendidas del vehículo. Su función es absorber las reacciones de las ruedas provocadas por las irregularidades del terreno, proporcionando comodidad a los ocupantes, estabilidad al vehículo y una unión elástica entre las ruedas (o ejes) y el resto del vehículo. Los elementos del sistema deben soportar las cargas sin deformaciones permanentes y evitar que los neumáticos pierdan contacto con el suelo. Otros elementos de amortiguación son los neumáticos y los asientos.

2.6.1. Elementos básicos del sistema de suspensión: muelles y amortiguadores

- **a) Muelles:** Recogen las irregularidades y absorben la energía mediante deformación. Poseen excelentes propiedades elásticas, pero no absorben bien la energía mecánica, lo que provoca un balanceo continuo del vehículo. Los amortiguadores se utilizan para reducir estas vibraciones. Los muelles en camiones y autobuses incluyen ballestas, barras estabilizadoras y barras de torsión.
 - **Ballesta:** Compuesta por una serie de láminas planas de acero con alto coeficiente de elasticidad que proporcionan gran resistencia.
 - **Barra estabilizadora:** Garantiza la estabilidad del vehículo, especialmente en curvas o terrenos irregulares. Se monta en ambos ejes, fijando sus extremos a los soportes de la suspensión.
 - **Barra de torsión:** Opera mediante la resistencia elástica de una barra de acero fijada al bastidor por un extremo. La deformación elástica producida por el

esfuerzo de torsión de la barra permite el movimiento de la rueda.

- **b) Amortiguadores:** Absorben las vibraciones de los muelles, transformando la energía mecánica en calorífica para evitar que las irregularidades del terreno o las inestabilidades del vehículo se transmitan al chasis.

2.6.2. Suspensión neumática

Sustituye a las ballestas mediante cojines de aire colocados sobre los ejes. Estos cojines, junto con barras de torsión y amortiguadores, contribuyen a la estabilidad del conjunto. Permite ajustar la altura del vehículo conectando los cojines al sistema de aire comprimido. Es un sistema adecuado para vehículos con frenos de aire y permite adaptar la suspensión a distintas condiciones de carga.

2.6.3. Compensadores de nivel

Una característica fundamental de la suspensión neumática es su capacidad para mantener un nivel constante de la plataforma, independientemente de la carga o la posición del vehículo. Un aumento de carga provoca una reacción en la válvula de nivel que aumenta la presión interna de los muelles neumáticos. Estos compensan automáticamente el hundimiento causado por el aumento de carga, restaurando el nivel del vehículo a su estado "descargado".

2.7. Sistema de dirección

Es el conjunto de elementos que orientan las ruedas directrices (generalmente las delanteras) según la trayectoria deseada por el conductor. También se emplea en camiones rígidos (con dos ejes delanteros y ambos directrices) y autobuses de más de doce metros (con un tercer eje trasero y directriz). Un mecanismo servoasistido, impulsado por una bomba accionada por el motor, transmite la fuerza necesaria a un fluido hidráulico o neumático, reduciendo el esfuerzo del conductor al orientar las ruedas.

2.7.1. Elementos del sistema de dirección

- **a) Volante y Árbol de la dirección:** El volante es el dispositivo de mando principal. La columna de dirección es ajustable en altura y profundidad.
- **b) Caja y engranajes de dirección:** El engranaje de dirección transforma el movimiento de rotación del volante en movimiento lineal de la barra de dirección, amplificando el esfuerzo del conductor y manteniendo la orientación de las ruedas a pesar de las irregularidades del terreno.
- **c) Palancas y barras de dirección:** Transmiten el movimiento de la dirección a las ruedas, logrando un movimiento simultáneo y coordinado.

2.7.2. Dirección asistida

Consiste en añadir un circuito de asistencia a un sistema de dirección normal. Es un sistema servoasistido que permite al conductor mantener la sensibilidad en la dirección.

2.7.3. Geometría

La geometría de la dirección se analiza a través de dos factores principales: la geometría de giro y la geometría de las ruedas.

- **a) Geometría de giro:** Al tomar una curva, las trayectorias de las ruedas directrices no son idénticas debido a sus diferentes radios de curvatura. Para asegurar la condición de giro uniforme, todas las ruedas deben compartir el mismo centro de rotación, lo que se logra mediante la inclinación de las bielas. En vehículos grandes como autobuses o camiones, su anchura y longitud resultan en trayectorias de rueda muy distintas, lo que es crucial en giros cerrados y curvas de radio pequeño. Además, los voladizos delantero y trasero del vehículo impactan significativamente en el espacio necesario para el giro.
- **b) Geometría de las ruedas:** Para un funcionamiento correcto del sistema de dirección, las ruedas directrices deben cumplir con pequeñas cotas geométricas, que aunque imperceptibles a simple vista, influyen en la estabilidad del vehículo en recta, curva y frenada. Estos incluyen el ángulo de salida, el ángulo de caída y el ángulo de avance o convergencia.

2.7.4. Equilibrado de las ruedas

Un desequilibrio en las ruedas puede causar vibraciones en el volante. Es esencial equilibrar las ruedas para asegurar que su centro de gravedad coincida con el eje de giro. Esto se logra mediante la adición de contrapesos, distribuidos alrededor de la llanta y el neumático.

2.8. Sistema eléctrico

El sistema eléctrico de un automóvil está compuesto por una serie de componentes eléctricos interconectados que, a través de una instalación eléctrica, transforman la energía química en eléctrica y luego en otras formas de energía según las necesidades (iluminación, control, etc.).

****2.8**

A continuación, se detalla el temario sobre equipos operativos y herramientas de intervención.

Capítulo 3: Legislación de tráfico sobre vehículos prioritarios (Reglamento General de Circulación)

3.1. Revisiones diarias en el Parque de Bomberos

La verificación de vehículos, equipos y materiales busca confirmar su estado óptimo de conservación y funcionamiento, permitiendo identificar y resolver posibles incidencias. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, los vehículos deben ser revisados fuera de la nave. La revisión del vehículo incluye:

- Nivel de combustible del motor y aditivo (AdBlue).

- Funcionamiento de luces e intermitentes.
- Estado de la sirena y rotativos.
- Operatividad de la emisora.
- Estado de la batería.
- Condición de la dirección y transmisión.
- Estado de los neumáticos.
- Niveles de líquidos de frenos y embrague.
- Nivel de agua del limpiaparabrisas.
- Acoplamiento de la bomba centrífuga.

Además, se debe revisar el estado y funcionamiento de los equipos de respiración autónoma (ERA) y las herramientas estándar. El personal de guardia debe distribuir las tareas para asegurar la revisión completa de estos elementos, según lo indicado en la Tabla 32.

Al finalizar la revisión, el personal de guardia debe informar al mando sobre las acciones realizadas y las incidencias detectadas. Las incidencias no resueltas durante la guardia deben registrarse y comunicarse de inmediato al Jefe de Guardia para su gestión.

or (se escucha eco de repetidor) | Toma de fuerza entra correctamente |
 | Ausencia de manchas, charcos de líquidos | Queda en posición de canal repetidor
 antes de ser apagada | Bomba impulsa correctamente en baja |
Carpeta de repostajes (libro y tarjetas)		Bomba impulsa correctamente en alta
Nivel de aceite motor		Válvula de admisión abre y cierra correctamente
Nivel AdBlue		Sistema ATC y válvulas de carga funciona correctamente
Revisión visual de estado de los neumáticos		Espumógeno. Garrafas llenas y dentro
de fecha de caducidad		
Nivel líquidos de frenos (Martes)		Fireco motor 4T: combustible 100 %, nivel de
aceite, arranque y funcionamiento		
Nivel líquido embrague (Martes)		Si la previsión de temperatura exterior mínima para
las próximas 24 hs es inferior a -5°C purgar bomba, cerrar válvula admisión y drenar		
colector de admisión.		
Nivel líquido refrigerante (Jueves)		
Presión de neumáticos (viernes)		
Combustible > ¾		
Vehículo arranca, engrana marcha y se mueve sin errores ni avisos		
Linternas de "a bordo" en carga		
Cargador emisoras "a bordo" funciona		
Navegador GPS recibe señal satélite		
Navegador GPS carga baterías		
GPS portátil funciona y tiene pilas de reserva		
Cámara térmica correcto funcionamiento		

Cámara térmica baterías cargadas		
Cámara térmica cargador de batería funciona		
Luces		
Rotativos y señales acústicas		

Equipos auxiliares	Brazo
Motoventilador: combustible 100 %, nivel de aceite (martes), arranque y funcionamiento	Nivel aceite hidráulico (jueves)
Generador: combustible 100 %, nivel de aceite (martes), arranque y funcionamiento	Posicionamiento y estabilización
Focos: sistema neumático, control de giro e iluminación	Despliegue correcto del brazo primario, secundario, telescópico y giro desde cesta.
Motobomba: combustible 100 %, nivel de aceite (martes), arranque y funcionamiento (martes)	Funcionamiento correcto de panel de mandos en corona
Motorradial: combustible 100 %, nivel de aceite, arranque y funcionamiento	Válvulas de purga abierta
Motosierra: combustible 100 %, nivel de aceite, arranque y funcionamiento	Válvulas de alimentación de columna cerrada
Equipos eléctricos de batería (sierra sable, taladro, balizas) tienen carga	En cesta: válvula monitor abierta y válvula de bifurcación cerrada
Puesta en carga de equipos eléctricos de batería (lunes)	Monitor: giro y cono
Propak: carga espumógeno 100 %	

Equipos de respiración	Equipos oleohidráulicos
Abrir y cerrar grifería con pulmón cerrado, presión botella >250 bar	Bomba: combustible 100 %, nivel de aceite (martes), arranque y funcionamiento.
Bodyguard con batería	Nivel aceite hidráulico (jueves)
Alarma de hombre muerto en bodyguard	Herramientas: funcionamiento
Con pulmón cerrado y botella cerrada se mantiene la presión en círculo	Latiguillos: Funcionamiento
Con pulmón abierto y botella cerrada la descarga lenta activa la alarma de 150 bar.	
Con pulmón abierto y botella cerrada la descarga lenta activa la alarma de 50 bar. y el silbato de alarma	

Equipos de respiración	Equipos oleohidráulicos
Atalajes en buen estado y abiertos al máximo (hebillas en final de correa)	

3.2. Normas Básicas de Seguridad

En las revisiones, el uso de equipos de protección individual (EPI) necesarios (protección auditiva, ocular, arnés, botas de intervención, casco, etc.) es obligatorio para proteger la salud del personal, prevenir accidentes y cuidar el material.

El EPI recomendado para estas situaciones incluye:

- Protección de cabeza (casco).
- Protección de manos (guantes).
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo adecuada para tareas de mecanizado y soldadura.
- Protectores auditivos (si hay riesgo de ruido).
- Protección ocular.
- Protección respiratoria.

Las tareas de seguridad también incluyen la señalización adecuada de las zonas de trabajo, riesgos y medidas preventivas para delimitarlos o eliminarlos.

3.3. Limpieza del Parque de Bomberos

Diariamente se deben realizar tareas de orden y limpieza en vehículos, maquinaria e instalaciones para asegurar su estado y conservación. El mando del parque debe establecer zonas limpias y sucias, impidiendo el acceso de material o prendas sucias a las zonas limpias. Se programarán actividades regulares, que incluyen:

- Mantener las herramientas ordenadas y en su lugar.
- Mantener la zona de trabajo y los alrededores de los vehículos limpios y libres de obstáculos o aceite.
- Recoger objetos caídos y dispersos para evitar tropiezos.
- Mantener las máquinas en perfecto estado de limpieza, conservación y lubricación.
- No dejar herramientas ni objetos sobre las máquinas.
- Eliminar residuos, trapos sucios y grasa inflamable en contenedores adecuados (metálicos y con tapa).

4. Mantenimientos

El mantenimiento abarca dos tipos:

- **Mantenimiento preventivo:** busca la continuidad operativa del elemento y minimiza la probabilidad de fallos.

- **Mantenimiento correctivo:** se aplica cuando el mantenimiento preventivo no ha sido efectivo y se requiere restaurar el equipo a su estado de funcionamiento adecuado.

El mantenimiento de los vehículos es crucial para los elementos que garantizan la seguridad activa y pasiva, como frenos eficientes, dirección precisa, neumáticos y suspensiones en buen estado, y un motor con buena capacidad de respuesta. Un mantenimiento adecuado no solo mejora la seguridad, sino que también ofrece beneficios económicos, al evitar averías mayores y reducir la necesidad de vehículos de repuesto.

El mantenimiento correctivo, que previene averías por uso, envejecimiento o degradación de piezas, requiere un programa de revisiones especializadas en talleres o concesionarios autorizados, cuya frecuencia se basa en kilómetros o horas de trabajo. Estas revisiones incluyen:

- Alineación de la dirección.
- Cambios de filtros y aceites.
- Sustitución de pastillas, zapatas y discos de freno.

Además, se realizan revisiones en el parque, efectuadas por los bomberos usuarios de los vehículos. Estas comprobaciones periódicas (diarias, semanales, mensuales) son coordinadas por el Área de Mantenimiento y son muy eficaces para detectar anomalías en el funcionamiento de la maquinaria sin requerir amplios conocimientos de mecánica.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Equipos Operativos y Herramientas de Intervención

Capítulo 8: Técnicas de Conducción

1. Ergonomía en la Conducción

La conducción de vehículos prioritarios, desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales, exige considerar una serie de factores clave.

1.1. Antes de iniciar el Trayecto

El conductor debe cumplir los siguientes requisitos y precauciones:

- Poseer un permiso de conducir vigente. Enfermedades o lesiones pueden motivar la suspensión o no renovación del permiso.
- Actualizar regularmente las correcciones visuales o auditivas, si usa gafas o audífonos, para garantizar una visión y audición adecuadas durante la conducción.
- Si consume medicamentos (analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, etc.), debe ser consciente de los posibles efectos secundarios y riesgos para la conducción.

- En caso de enfermedad o deficiencia aguda o crónica que afecte la seguridad vial, debe consultar al Departamento de Salud Laboral para una nueva aptitud, si es necesario.
- Usar calzado que asegure el pie para evitar deslizamientos y la pérdida de control de los pedales.
- **Mientras conduce, evite:**
 - Flequillos excesivamente largos.
 - Gorros o sombreros que obstruyan parcialmente la visión.
 - Gafas con monturas que reduzcan el campo visual.
- Realizar una inspección rutinaria del vehículo, comprobando el funcionamiento de luces, intermitentes, estado de neumáticos y niveles de fluidos (aceite, líquido de frenos, etc.).
- Cumplir con las revisiones periódicas legales para mantener el vehículo en buen estado.
- Disponer de triángulos de seguridad y chaleco reflectante en caso de avería.
- Verificar la disposición y orientación de los espejos retrovisores (exteriores laterales y panorámico interior) para optimizar el campo de visión, reducir movimientos de cabeza y compensar posible pérdida de audición.
- Mantener condiciones ambientales adecuadas en el interior del vehículo (temperatura, ruido) para evitar el cansancio y posturas inadecuadas.
- No conducir con temperatura elevada.
- No conducir con el volumen de la radio/música alto, ya que dificulta la percepción de sonidos internos y externos.
- No conducir con música monótona o relajante, ya que favorece la somnolencia.
- Planificar el tiempo y el recorrido para respetar los horarios de descanso, comidas y toma de medicación.
- Se recomienda viajar acompañado.
- No iniciar viajes largos sin haber dormido.
- Evitar comidas copiosas o bebidas calientes que puedan provocar somnolencia.
- Prohibido repostar con luces, teléfono móvil o radio encendidos.
- Adoptar una postura de asiento lateral y luego girar todo el cuerpo.
- Ajustar el asiento para una postura correcta:
 - Apoyo lumbar que mantenga la espalda recta.
 - Reposacabezas que cubra toda la cabeza.
 - Muñeca que toque la parte superior del volante con los brazos estirados.
 - Talón apoyado para manejar los pedales.
- Evitar posturas que promuevan la relajación (no sentarse en el borde del asiento o reclinarse en exceso).
- Prohibido consumir alcohol o drogas antes o durante la conducción.

1.2. Durante el Trayecto

Durante la conducción, es fundamental:

- Respetar siempre las señales de tráfico y las indicaciones de los agentes.
- Mantener la distancia de seguridad.
- No exceder el límite de velocidad.
- Extremar la precaución en cruces, intersecciones e incorporaciones.
- Evitar maniobras forzadas y adelantamientos arriesgados o innecesarios.
- Avisar con suficiente antelación sobre las maniobras.
- Conducir por recorridos conocidos y evitar horas punta, trayectos complicados (alta intensidad circulatoria, múltiples entradas y salidas) y condiciones climatológicas adversas (nieve, viento, lluvia, tormentas).
- Adaptar los hábitos de conducción a las condiciones climatológicas.
- Extremar la vigilancia en conducción nocturna, siendo las horas más peligrosas entre las 3 y las 6 de la madrugada.
- Si se deslumbra, usar señales luminosas.
- Si otro vehículo invade el carril, reducir la velocidad y avisar con señales luminosas y acústicas.
- Extremar la vigilancia en túneles y acceder sin gafas de sol.
- Mantener la calma en todo momento. Evitar signos externos de estrés como tocar el claxon, acelerar bruscamente, mirar el reloj o discutir.
- Ante la mínima sensación de sueño, detenerse en un lugar adecuado para descansar.
- **Reconocer síntomas de fatiga:**
 - **Ojos:** parpadeo constante, pesadez, vista turbia, mala fijación de ojos en señales, sombras extrañas, frotarse los ojos.
 - **Oídos:** hipersensibilidad al ruido, zumbidos anómalos, fallos auditivos.
 - **Otros:** presión en la cabeza, brazos dormidos, imposibilidad de mantener la cabeza recta, sobresaltos, movimientos constantes en el asiento, pies fríos, cabeza pesada.
 - **Conductas viales inadecuadas:** desviarse ligeramente de la carretera, disminución o aumento injustificado de velocidad, circular demasiado cerca, tomar curvas demasiado pronto o tarde, pérdida de sensación de velocidad, no cambiar de marcha.
- Los estimulantes naturales (cafeína, teína) enmascaran la fatiga y pueden causar un efecto rebote peligroso.
- No usar equipos que dificulten la percepción de señales acústicas o causen distracciones (auriculares, móvil).
- Evitar actividades (maquillarse, peinarse, consultar mapas) que distraigan durante la conducción.
- Utilizar rutinariamente los sistemas de seguridad (reposacabezas, cinturón, casco si se usa moto/bicicleta).

1.3. Consejos sobre Sistemas de Seguridad Pasivos

- **Airbag:**
 - Es un complemento del cinturón de seguridad, no lo reemplaza.
 - Mantener al menos 30 cm de distancia entre el volante y el conductor.
 - No colocar objetos en el salpicadero que puedan interferir con su funcionamiento o causar lesiones.
- **Asiento y reposacabezas:**
 - La distancia entre el reposacabezas y la cabeza debe ser de 4 a 6 cm, sin exceder 9 cm.
 - La altura del reposacabezas debe coincidir con el nivel de los ojos del conductor.
 - La inclinación del asiento no debe superar los 25° para evitar el "efecto submarino".
- **Cinturón de seguridad:**
 - Mantiene al ocupante en el vehículo y previene la eyección.
 - La banda torácica debe pasar centrada por la clavícula para distribuir la carga uniformemente sobre el esternón.
 - La banda ventral debe pasar por debajo de las crestas ilíacas.
 - El uso de los cinturones por los demás ocupantes es responsabilidad del conductor.
- **Consejos específicos para embarazadas:**
 - Utilizar siempre el cinturón de seguridad en cualquier asiento. La banda ventral debe ir lo más bajo posible y la torácica centrada por la clavícula, entre las mamas y lateralmente sobre el abdomen. Si es necesario, usar un sistema "BeSafe Pregnant".
 - Aumentar la distancia con el volante y el salpicadero.
 - Consultar al médico sobre el riesgo de activación del airbag para el feto y desactivarlo si es necesario.
 - Consultar al médico sobre riesgos viales relacionados con el embarazo (diabetes, fatiga, hipertensión, problemas circulatorios, taquicardias, disneas).

2. El Tren de Salida

El personal de guardia debe estar en todo momento preparado para una activación de emergencia. El mando debe ser informado de cualquier circunstancia que afecte la operatividad del personal o material, y estas situaciones deben resolverse para asegurar la disponibilidad del operativo.

Cuando se activa la dotación de guardia, el mando y los bomberos se dirigirán inmediatamente al lugar preestablecido según el protocolo. El mando confirmará los vehículos del tren de salida según el tipo de servicio y protocolo. El tren de salida puede movilizarse en convoy (adaptando la conducción al vehículo más lento) o de

forma independiente para aprovechar la rapidez de algunos medios.

La conducción hasta el lugar del siniestro debe realizarse con especial cuidado, movilizándolo al personal adecuado en los vehículos que ofrezcan la mejor respuesta a la situación.

3. Conducción a la Emergencia

Al responder a una emergencia, el objetivo principal del conductor es transportar a los ocupantes del vehículo de urgencia de forma rápida pero segura al lugar requerido. No se trata de llegar en el menor tiempo posible a cualquier costo, sino de conducir con máxima concentración para salvaguardar la integridad de los ocupantes y demás usuarios de la vía, sin representar un peligro.

El conductor debe valorar los siguientes factores al afrontar la conducción en emergencia:

- Condiciones climatológicas.
- Intensidad del tráfico.
- Estado de la calzada.
- Urgencia de la llamada.
- Visibilidad.
- Capacidad técnica de conducción.
- Otros factores relevantes.

Si las condiciones lo permiten, se circulará más rápido de lo habitual, pero manteniendo un amplio margen de seguridad. El conductor no debe sobrevalorar sus capacidades y debe conducir a la defensiva, desconfiando de las maniobras de otros conductores.

Las directrices para una conducción segura y rápida son un compendio de técnicas de conducción:

- Posición correcta a los mandos.
- Manejo perfecto del volante.
- Aceleración y frenada adecuadas en sitio e intensidad.
- Equilibrio rápido y eficaz.
- Trazado exacto.

En conducción de emergencia, las rectas se utilizan para alcanzar la máxima velocidad, mientras que las curvas se toman a velocidad moderada y constante. La velocidad se aumenta pisando el acelerador a fondo y realizando todos los cambios de marcha necesarios.

El objetivo es obtener las máximas prestaciones del vehículo en recta y abordar las curvas con precaución y seguridad.

Para tomar correctamente una curva, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Establecer el punto de preparación del trazado en el exterior del carril.
2. Frenar intensamente en línea recta, casi bloqueando los neumáticos. Si se bloquean, aliviar ligeramente la presión.
3. Continuar frenando, sin mover la dirección, mientras se reduce la velocidad (si las revoluciones del motor bajan lo suficiente).
4. Realizar las reducciones necesarias, siempre sin soltar el freno. En la última reducción, soltar el volante antes de liberar el freno.

4. Conducción 4x4

Este apartado ofrece nociones básicas de conducción 4x4 para afrontar dificultades fuera del asfalto con decisión y seguridad.

Reglas Generales para la Conducción 4x4:

- Priorizar la prudencia.
- Si es posible, examinar a pie cualquier obstáculo o dificultad del terreno.
- Revisar el estado general del vehículo antes de salir:
 - Ruedas.
 - Frenos.
 - Dirección.
 - Suspensión.
 - Sistema eléctrico.
 - Refrigeración.
 - Niveles de los distintos líquidos del vehículo.
 - Filtro del aire.
 - Otros elementos.

4.1. Conceptos Básicos

4.1.1. Tracción Permanente (4x4 Siempre)

- Las cuatro ruedas traccionan constantemente.
- **Ventajas:** Ofrece muchas ventajas y mayor seguridad.
- Requiere un diferencial central a la salida de la caja transfer para distribuir el giro del motor entre ambos ejes y permitir la rotación independiente de las ruedas.
- Algunos vehículos permiten bloquear y desbloquear este diferencial central. Cuando está bloqueado, la tracción se reparte a partes iguales entre los ejes delantero y trasero, siendo ideal para superficies de baja adherencia (hielo, nieve, barro). Para otras superficies, se recomienda el uso desbloqueado.
- La mayoría de los vehículos utilitarios deportivos (SUV) no incluyen bloqueo del diferencial central ni caja de cambios con reductora, lo que limita sus capacidades en situaciones difíciles.

4.1.2. Tracción Conectable (4x2 con Conexión 4x4)

- El giro del motor se transmite al eje trasero (4x2).
- El conductor puede conectar la tracción 4x4 para obtener tracción total en ambos ejes.

4.1.3. Diferencial

- Mejora la estabilidad y adherencia del vehículo.
- Compensa las diferencias de giro entre las ruedas en las curvas.
- Distribuye la potencia del motor proporcionalmente a la adherencia de las ruedas.
- Si una rueda pierde adherencia, recibe toda la potencia y gira, mientras la que tiene adherencia permanece inmóvil, impidiendo el avance del vehículo.
- Para que la rueda con adherencia reciba fuerza, hay dos opciones:
 - Proporcionar tracción a la rueda que patina (con planchas, madera o piedras).
 - Bloquear el diferencial. Puede ser un bloqueo real (autoblocante o manual) o simulado (usando el freno de mano para el diferencial trasero o el freno de servicio para el delantero).
 - El bloqueo diferencial aplica un par uniforme al eje de tracción, forzando ambas ruedas a girar por igual. Conducir con el diferencial bloqueado requiere destreza para evitar averías en la transmisión y accidentes.

Temario: Vehículos de Bomberos - Técnicas de Conducción (Parte 2, Capítulo 8, Páginas 347-350)

4.1.4. Reductora

La reductora tiene como función la desmultiplicación de las vueltas del motor, lo que permite conseguir desarrollos más lentos, mayor fuerza de empuje y una menor velocidad, lo que incrementa la seguridad. Su efecto es comparable al de cambiar un plato más pequeño en una bicicleta de montaña.

4.1.5. Palancas

Las posiciones de las palancas en un vehículo se configuran de manera distinta según el tipo de tracción del mismo:

a) Vehículos con Tracción Conectable

En los vehículos con tracción conectable, la posición de la palanca se define de la siguiente forma:

Posición de la palanca	Descripción	Uso
2H	Tracción en dos ruedas: trasera o delantera	Carretera y firme en buen estado
4H	Tracción en las cuatro ruedas larga (4x4)	Campo y firme con poca adherencia
N	Neutro, toma de fuerza	Uso de accesorios (cabestrante, bomba)
4L	Tracción 4x4 con la reductora	Campo y especial dificultad

b) Vehículos con Tracción Permanente

Para los vehículos con tracción permanente, las posiciones de la palanca son:

Posición de la palanca	Descripción	Uso
H	Tracción en las cuatro ruedas larga (4x4)	Campo y firme con poca adherencia
N	Neutro, toma de fuerza	Uso de accesorios (cabestrante, bomba)
L	Tracción 4x4 con la reductora	Campo y especial dificultad
DIF LOCK	Bloqueo del diferencial	Pérdida de adherencia (cruce de ejes, barro, nieve)

4.1.6. Ángulo de Ataque

Este ángulo se forma entre la línea del suelo y la parte más sobresaliente en la zona delantera del vehículo, desde el punto de apoyo del neumático frontal. Es un factor a considerar al enfrentar rampas, escalones o desniveles.

4.1.7. Ángulo de Salida

Se define como el ángulo entre la línea del suelo y la parte trasera más sobresaliente del vehículo, desde la base del neumático. Es relevante al abordar rampas, escalones y desniveles.

4.1.8. Ángulo Ventral

Este ángulo se forma por las líneas que parten de la base de los neumáticos delanteros y traseros, convergiendo en el centro de la parte inferior del vehículo. Permite al automóvil superar crestas sin que la zona central inferior impacte. Es crucial considerar

este ángulo al enfrentar montículos y badenes para evitar que las ruedas queden suspendidas, que la parte inferior del vehículo choque con el suelo o que el vehículo quede encallado.

4.1.9. Altura Libre

La altura libre es la distancia entre el punto más bajo de la carrocería del vehículo y el suelo, generalmente determinada por los diferenciales.

4.1.10. Profundidad de Vadeo

Indica la distancia máxima entre la admisión de aire y el suelo, estableciendo la profundidad límite para cruzar zonas acuáticas.

4.2. Conducción en Arena, Barro, Hielo y Nieve

4.2.1. Conducción en Arena

Los suelos arenosos varían sus propiedades a lo largo del día debido a los cambios térmicos: por la mañana, la arena suele estar más compacta y consistente debido a la humedad nocturna, mientras que, al avanzar el día y calentarse con el sol, se vuelve más blanda y peligrosa. Por ello, se recomienda afrontar la arena durante las primeras horas de la mañana.

Si la arena está blanda, es aconsejable reducir la presión de los neumáticos (al menos 1,5 bar) y evitar las roderas de otros vehículos. La marcha a emplear debe elegirse en función de la longitud del tramo de arena: la segunda con reductora para tramos cortos, y la tercera o cuarta para tramos largos. Se debe entrar con velocidad. En caso de atasco, no se debe acelerar bruscamente, ya que esto solo provocará un mayor hundimiento. Para salir, se recomienda quitar la arena de debajo de las ruedas (utilizando una pala u otro elemento) o colocar planchas. Es importante tener precaución en las curvas, evitando acelerones y giros bruscos.

4.2.2. Conducción en Barro

La aproximación a la conducción en barro varía según el tipo de barro. Es recomendable realizar un reconocimiento previo a pie para determinar la profundidad, los obstáculos presentes y el tipo de barro (resbaladizo o atrapador), ya que la técnica de conducción será diferente.

- **Barro Resbaladizo (más común):** Se debe afrontar con reductora, marchas largas y altas revoluciones, realizando giros suaves de las ruedas para facilitar el agarre lateral. Es recomendable seguir las roderas existentes si la altura del vehículo lo permite, ya que suelen ser más duras, pero si son profundas, es mejor circular por la cresta.
- **Barro Atrapador:** Se recomienda el uso de cadenas, que proporcionan un excelente resultado. Para optimizar el agarre de las ruedas, se debe afrontar el barro con

reductora, marchas cortas y altas revoluciones, realizando giros suaves de dirección.

Reglas generales para cualquier tipo de barro:

- Desinflar los neumáticos hasta la mitad para ayudar a expulsar el barro y aumentar la superficie de contacto.
- Aumentar ligeramente la velocidad.
- Evitar en todo momento los acelerones y los frenazos.
- No avanzar si el vehículo precedente está parado o bloqueado.
- Retroceder y buscar una vía alternativa si se tienen dudas sobre la viabilidad del recorrido.

Si el vehículo se atasca en el barro, no se debe acelerar bruscamente, ya que esto solo causaría un mayor hundimiento. Para salir, se recomienda eliminar peso del vehículo, retirar el barro acumulado y colocar planchas debajo de las ruedas. Si estas acciones no son suficientes, será necesario buscar ayuda para remolcar el vehículo.

4.2.3. Conducción en Nieve

La nieve ofrece poca adherencia, por lo que exige una conducción suave y precisa. El conductor no debe confiarse al conducir sobre nieve, y es recomendable usar cadenas para mejorar la tracción y direccionalidad del vehículo. Es crucial extremar las precauciones debido a obstáculos ocultos como piedras, roderas, zanjas y barrizales.

Principios fundamentales en la nieve:

- Mantenerse dentro de la pista establecida.
- Conducir sin frenazos ni acelerones abruptos.
- Mantener un ritmo constante y uniforme.
- Mover el volante lo menos posible, evitando movimientos bruscos.
- Circular con suavidad en todo momento.
- Entrar en las curvas a baja velocidad.

El efecto de la nieve en los neumáticos es similar al del barro, ya que debe penetrar la capa blanda para alcanzar una superficie dura subyacente. Los neumáticos anchos reducen la superficie de contacto con el asfalto, disminuyendo la adherencia, por lo que no se recomienda desinflarlos en nieve.

Con poca nieve, es aconsejable seguir las rodadas previas de otros vehículos. Si hay mucha nieve, es preferible evitar las rodadas y circular sobre la nieve sin pisar, prestando atención a que la nieve no se acumule en los bajos del vehículo para evitar daños graves.

Para el ascenso en una rampa nevada:

- Realizarlo haciendo eses.
- Utilizar cadenas, si es posible.

Para el descenso en una rampa nevada:

- Hacerlo en línea recta.
- Con marchas cortas.
- Corregir los deslizamientos laterales con suaves toques de volante y acelerador.
- Circular por zonas no pisadas.

Al abrir camino en nieve virgen, se debe usar una marcha larga con el motor poco revolucionado. Si el vehículo patina o parece detenerse, se debe retroceder rápidamente y volver a intentar con más gas. Es importante estar alerta, ya que la nieve a menudo viene acompañada de hielo.

4.2.4. Conducción en Hielo

Las placas de hielo representan una de las situaciones más peligrosas y difíciles al volante, siendo complicadas de detectar. Pueden aparecer de forma inesperada a la salida de una curva o tras un cambio de rasante, especialmente en zonas sombrías. Las heladas suelen formarse a última hora de la noche y primera de la mañana. Se recomienda encarecidamente el uso de cadenas.

Acciones al pisar una placa de hielo:

- Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad con el vehículo precedente.
- Evitar, en lo posible, el interior de las curvas, donde el hielo tiende a concentrarse y no hay rodadas previas o resguardo del sol.
- Actuar con rapidez, pero manteniendo la serenidad.
- No frenar bruscamente.
- No realizar movimientos violentos del volante.
- Marcar la trayectoria de forma suave y limpia.
- Mantener marchas largas (entre 1500 y 2500 rpm).
- Pisar el pedal del freno con mucha suavidad.

El sistema ABS es una ayuda eficaz en hielo: si el pedal del freno tiembla al pisarlo, se debe apretar con firmeza, lo que indica su correcto funcionamiento.

- **Sobreviraje:** Si el coche sobrevira (la parte trasera se va hacia el exterior), se debe girar el volante en sentido contrario (ej., a la izquierda si el coche tiende a ir a la derecha) hasta que el vehículo se coloque correctamente. Una vez recuperada la trayectoria, se endereza el volante y se acelera levemente para recuperar el control.

- **Subviraje:** Si el vehículo subvira (el coche tiende a seguir recto en las curvas), la solución más sencilla es levantar el pie del acelerador y abrir un poco la dirección para facilitar la recuperación de adherencia. Tras corregir la situación, se puede volver a acelerar suavemente.

4.3. Subida y Bajada de Pendientes

4.3.1. Subida de Pendientes

El primer paso es reconocer la pendiente a pie para identificar posibles obstáculos y lo que hay al otro lado de la rampa. Luego, se debe verificar si las cotas del vehículo permiten afrontar la rampa o si existe una vía alternativa de menor dificultad.

Si la tracción es insuficiente, se aconseja mover ligeramente el volante a derecha e izquierda y soltar un poco el acelerador para mejorar el agarre. Si el vehículo se detiene a mitad de la rampa (por una marcha demasiado larga o poca velocidad/fuerza, o porque las ruedas patinan), se debe calar el vehículo para evitar que caiga cuesta abajo sin control. El procedimiento es:

- Pisar el freno con fuerza hasta calar el vehículo (sin usar embrague ni freno de mano).
- Meter marcha atrás sin soltar el freno para sujetar el vehículo.
- Arrancar con la llave, sin pisar el embrague.
- Soltar el pedal del freno y dejarse caer cuesta abajo guiando el volante en línea recta, permitiendo que el motor frene suavemente durante el descenso.
- Una vez abajo, evaluar la situación.
- Si se desea intentar de nuevo, se deberá reducir el peso del vehículo y aumentar la aceleración.

4.3.2. Bajada de Pendientes

Es crucial evitar las inclinaciones laterales del vehículo durante el descenso.

Para afrontar la bajada:

- Con decisión.
- En primera o segunda marcha con reductora.
- Sin acelerar, dejando que el vehículo descienda por sí mismo.
- Sin pisar el embrague.
- Bajando de frente a la pendiente.

En caso de pérdida de control, no se deben realizar acelerones ni frenazos bruscos. Si la marcha es demasiado larga y se alcanza mucha velocidad, se debe frenar con extrema suavidad, dosificando la presión según la velocidad. Si la marcha es demasiado corta, se deberá acelerar dosificadamente en función de la necesidad.

4.4. Inclinación Lateral

Afrontar una pendiente lateral es una de las situaciones de mayor riesgo por el peligro de volcado, especialmente si el terreno es deslizante o presenta piedras sueltas. Una pérdida de control resultará en un volcado. Aunque la mayoría de los todoterrenos tienen ángulos de inclinación lateral que superan los 40°, pendientes mucho menores pueden dar la sensación de que el vehículo está a punto de volcar.

La situación debe afrontarse:

- Con decisión.
- Por la parte más baja.
- Intentando mantener un equilibrio relativo.
- En primera marcha con reductora.
- Sin acelerar ni pisar el embrague.
- Con una marcha lenta y regular.
- A punta de acelerador, casi al ralentí.
- Manteniendo la trayectoria.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Equipos Operativos y Herramientas de Intervención

PARTE 2: VEHÍCULOS DE BOMBEROS

CAPÍTULO 8: TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN

4.4. Inclinación Lateral

Afrontar una pendiente lateral representa un riesgo considerable de vuelco, especialmente si el terreno es resbaladizo, con piedras sueltas o grandes. Aunque la mayoría de los vehículos todoterreno tienen ángulos de inclinación lateral superiores a los 40°, incluso en pendientes menores puede parecer que el vehículo está a punto de volcar. En caso de pérdida de control, el vehículo volcará.

Para abordar una situación de inclinación lateral, se recomienda:

- Actuar con **decisión**.
- Conducir por la **parte más baja** de la pendiente.
- Intentar mantener un **equilibrio relativo**.
- Utilizar la **1ª marcha con reductora**.
- **No acelerar**.
- **No pisar el embrague**.
- Mantener una **marcha lenta y regular**.
- Aplicar un **punto de acelerador, casi al ralentí**.
- Mantener la **trayectoria**.

4.5. Vadeo de Ríos, Zanjas y Crestas

4.5.1. Paso de Cauces de Agua

Para realizar un vadeo de agua de manera segura, el primer paso es **verificar las características del cauce**, incluyendo la profundidad del agua, la fuerza de la corriente y la composición del fondo. Si el fondo contiene lodo rico en yodo, puede estar lleno de agujeros y piedras que podrían atrapar el vehículo. Si existen dudas sobre la viabilidad, es preferible no intentar el vadeo.

El fabricante especifica la altura máxima de vadeo para cada vehículo. Es crucial **evitar la entrada de agua por la admisión de aire**. Si esto sucede, el motor se detendrá y no se debe intentar arrancarlo, ya que el agua en los cilindros podría causar daños graves. En estos casos, si se dispone de las herramientas y conocimientos necesarios, se deben retirar las bujías (en motores de gasolina) o los inyectores (en motores diésel) y accionar la llave de arranque para expulsar el agua de los cilindros. Una vez drenada, se reinstalarán los componentes y el vehículo será llevado a un taller para un cambio de aceite.

En el mercado existen **tomas de aire elevadas, conocidas como "snorkel"**, que impiden la entrada de agua en vadeos profundos. Tras cualquier vadeo, es necesario comprobar que no haya entrado agua en el aceite del motor, la transmisión y el transfer.

Como normas y precauciones generales al vadear un cauce de agua:

- **Ralentí:** Mantener el vehículo al ralentí por uno o dos minutos antes de entrar al cauce para reducir la temperatura del motor y evitar un choque térmico, especialmente en vehículos turbodiésel.
- **Sistema eléctrico:** Proteger el sistema eléctrico del vehículo, en particular en vehículos de gasolina.
- **Entrada:** No entrar bruscamente al inicio del vadeo.
- **Ola:** Una vez en el cauce, no se debe sobrepasar la ola generada al entrar.
- **Deceleración:** No decelerar para evitar que entre agua por el tubo de escape.
- **Parada:** No detenerse en un vadeo, ya que el agua podría entrar al vehículo y la corriente podría socavar el terreno bajo las ruedas, atrapando el vehículo.
- **Frenos:** Al salir, es recomendable secar los frenos accionándolos varias veces para asegurar su correcto funcionamiento.

4.5.2. Zanjas

Al abordar zanjas, es esencial que **tres ruedas del vehículo permanezcan en contacto con el suelo**. Se recomienda inspeccionar previamente a pie el tamaño, profundidad y anchura de la zanja.

- **Zanjas pequeñas:** Pueden rellenarse con piedras o cubrirse con un tablón y cruzarse de frente con un golpe de acelerador.

- **Zanjas grandes:** Cruzarlas con decisión, en 1ª o 2ª marcha con reductora, y en diagonal.
- **Evitar ejes completos:** Nunca entrar en una zanja con ambas ruedas del mismo eje simultáneamente, ya que el vehículo podría tocar el suelo con la parte frontal, trasera o ambas a la vez.

La dirección del vehículo debe mantenerse recta hasta cruzar la zanja. Una vez que la parte frontal ha cruzado, se debe prestar atención para que la parte trasera no toque el suelo.

4.5.3. Paso de Crestas

La **distancia entre el eje delantero y el trasero** del todoterreno es un factor determinante al afrontar crestas. Se debe ascender con impulso suficiente para evitar que el coche se enganche o "empance" en la cima, o que las ruedas giren en el aire. Al rebasar la cresta con las ruedas, se debe soltar el acelerador; la inercia del vehículo lo llevará al otro lado. Es normal que se produzca un pequeño salto al cruzar la cresta; de lo contrario, el vehículo podría quedar atrapado.

CONVIENE RECORDAR

- Los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento deben disponer de medios de transporte adecuados para trasladar personal y material. El Reglamento General de Circulación, en su artículo 68.2, define estos vehículos como "**prioritarios**" y exige el uso simultáneo de señalización luminosa y acústica especial.
- La estandarización de los vehículos de bomberos se rige por la norma europea **EN 1846**, que consta de tres partes: nomenclatura y designación, requisitos comunes de seguridad y prestaciones, y equipos fijos. Esta norma especifica características para chasis, cabina, protecciones y equipamiento eléctrico.
- La sirena no confiere preferencia de paso, solo la solicita. No se debe abusar de su uso. El conductor debe asegurarse de que otros conductores han percibido la señal.
- En trabajos con vehículos de altura, es crucial elegir el **emplazamiento correcto**, considerando accesibilidad, pendiente del terreno, capacidad portante y obstáculos. El riesgo de vuelco es principal si los apoyos no están bien fijados.
- Las **bombas centrífugas** son las más utilizadas en vehículos de bomberos, ideales para extinción debido a su caudal aceptable a presiones elevadas (relación H/Q inversa).
- Los **motores térmicos de combustión interna** transforman la energía química del carburante en energía mecánica. Se dividen en motores de explosión (gasolina, dos o cuatro tiempos, Wankel) y motores diésel (gasoil).
 - El **ciclo de cuatro tiempos** implica admisión, compresión, explosión y escape, con dos vueltas de cigüeñal y cuatro carreras de pistón.

- Los **motores de dos tiempos** completan el ciclo en dos carreras y una vuelta de cigüeñal, siendo reversibles.
- Los **motores diésel** no llevan carburador ni sistema de encendido, ya que la combustión se produce por autoignición a alta temperatura.
- La **lubricación** es esencial para reducir el rozamiento, refrigerar el motor, proteger contra desgaste y corrosión, asegurar la estanqueidad y evacuar impurezas.
- El **dibujo del neumático** es fundamental para la adherencia, frenada, prestaciones y seguridad.
- Los **sistemas de refrigeración** pueden ser por aire (sencillo, ligero, menos espacio, pero más ruidoso e irregular) o por agua (más complejo, pero más uniforme y silencioso).
- El **sistema de escape** busca silenciar el motor y reducir las emisiones contaminantes.
- El **sistema de transmisión** permite que el giro del motor llegue a las ruedas motrices, ajustando la relación de transmisión (embrague, tracción, juntas de transmisión, diferencial, caja de cambios, caja de transferencia).
- El **sistema ASR (Regulación del Deslizamiento)** controla la fuerza que llega a las ruedas para evitar deslizamientos.
- La **caja de cambios** (manual o automática) es clave para optimizar la potencia del motor.
- La **caja de transferencia** proporciona tracción a dos o cuatro ruedas, con reducciones para mayor fuerza.
- El **sistema de frenado** (tambor o disco, neumático o hidráulico) reduce la velocidad y detiene el vehículo. Se complementa con sistemas como ABS, ESP, BAS y EBV para mejorar la seguridad.
- El **sistema de suspensión** (muelles, amortiguadores, neumáticos) absorbe las irregularidades del terreno para dar confort, estabilidad y mantener el contacto con el suelo.
- La **geometría de dirección** y el **equilibrado de ruedas** son importantes para la estabilidad y el control del vehículo.
- El **sistema eléctrico** incluye batería, arranque, generación de energía y complementos.
- Las **revisiones diarias** en el parque son cruciales para verificar el estado de los vehículos y equipos.
- El **mantenimiento preventivo** busca la continuidad operativa y minimiza fallos; el correctivo, restaurar la funcionalidad tras un fallo.
- La **conducción 4x4** requiere prudencia y examen del terreno, con técnicas específicas para arena, barro, nieve, hielo, pendientes e inclinaciones laterales.

Glosario Técnico de Intervención para Bomberos y Emergencias

A

- **Amovible:** Describe aquello que puede ser separado o retirado de su posición original.
- **Amperímetro:** Aparato técnico diseñado para la determinación de la intensidad de corriente eléctrica, con resultados expresados en amperios.
- **Anemómetro:** Instrumento especializado en la medición de la velocidad y fuerza del viento.

B

- **Backdraft:** Fenómeno de combustión súbita generalizada, conocido como explosión de gases de humo. Se produce cuando un incendio confinado agota el oxígeno, pero conserva gases y humos combustibles a alta temperatura. La reintroducción de oxígeno, por ejemplo al abrir una puerta en un recinto cerrado, provoca una ignición explosiva debido al calentamiento y la expansión de los gases.
- **Búmper:** Elemento protector de una lanza, diseñado para resguardarla de impactos o abrasiones en su parte superior.

C

- **Caja NRBQ:** Recipiente diseñado para almacenar componentes y herramientas destinados a mitigar riesgos de naturaleza nuclear, radiológica, bacteriológica o química.
- **Capuz:** Referencia a una capucha.
- **Cloracné:** Afección dermatológica crónica similar al acné, inducida por la exposición prolongada a hidrocarburos aromáticos halogenados como dioxinas, dibenzofuranos o PCBs. Caracterizada por la aparición de comedones no inflamatorios, quistes eritematosos y pústulas, las lesiones suelen localizarse en las mejillas, detrás de los oídos, en el cuello, en las axilas y en la región inguinal.
- **Contravolantear:** Técnica de conducción que implica un giro intencionado y controlado del volante en la dirección opuesta al sobreviraje, con el propósito de corregir la trayectoria del vehículo sin perder el control del mismo.

D

- **Detergencia (aceites):** Proceso mediante el cual la suciedad se separa de una superficie, disolviéndose o dispersándose en el medio. En el contexto de los aceites, se refiere a la capacidad de limpieza de superficies, resultante de la acción de diversos fenómenos físico-químicos.
- **Dexteridad:** En el ámbito de los guantes de protección, se refiere a la capacidad de manipulación y sensibilidad que el guante permite al usuario para realizar tareas con precisión. Generalmente, un mayor nivel de protección tiende a correlacionarse con una menor dexteridad.

- **Disnea:** Condición que se manifiesta como dificultad respiratoria o sensación de falta de aire.

E

- **Elongación:** Medida del incremento en la longitud de un material cuando se le aplica un esfuerzo de tracción antes de que se produzca su rotura.
- **Engrafado:** Término que designa la acción de sellar o fijar firmemente.
- **Escuadrías:** Estándares definidos para las dimensiones (alto y ancho) de las piezas de madera empleadas en el servicio. Incluye clasificaciones para listones, tablillas, tablas y tablonés de distintas medidas.
- **Esfuerzo cortante:** Fuerza interna que se desarrolla en un cuerpo como respuesta a una fuerza tangencial a su superficie. También conocida como fuerza de cizalladura.
- **Estátor:** Componente fijo de una máquina rotativa, uno de los dos elementos fundamentales en la transmisión de potencia, siendo el otro el rotor móvil.
- **Estibar:** Acción de organizar y distribuir la carga de manera adecuada y segura dentro de un vehículo.
- **Estructuras tipo cimbra:** Estructura auxiliar utilizada para soportar provisionalmente el peso de arcos, bóvedas u otras construcciones de cantería durante su fase de ejecución. Comúnmente una cercha de madera, su desmontaje se denomina descimbrado.
- **Excarcelación:** Operación de liberación de una persona atrapada dentro de un vehículo o estructura.
- **Eyección:** Acto de expulsar un objeto o sustancia hacia el exterior.

F

- **Factor de caída:** Relación matemática entre la distancia vertical de caída de una persona y la longitud de la cuerda de seguridad utilizada para detener dicha caída.
- **Flashover:** Fenómeno de combustión súbita generalizada que ocurre en incendios confinados. Se caracteriza por la ignición repentina de todas las superficies combustibles en el recinto debido a la radiación térmica de las llamas (efecto "rollover" en el techo), ocupando el volumen completo con llamas.

G

- **Gazas:** Segmento de cáñamo, cable de alambre, planchuela de hierro o cadena que, al cerrarse sobre sí mismo de diversas maneras, sirve para abrazar un objeto.

H

- **Hidrófuga:** Cualidad de una sustancia o material que repele la humedad y previene filtraciones.

- **Higrómetro:** Instrumento diseñado para medir el grado de humedad presente en el aire u otros gases.
- **Husillo:** Un tipo de tornillo de gran longitud y diámetro, utilizado para accionar mecanismos de apriete como prensas o mordazas, generar desplazamiento lineal en carros de fresadoras y tornos, o en compuertas hidráulicas. Puede ser de metal (acero templado), madera o PVC, a veces referido como tornillo sin fin.

Apéndices: Glosario y Bibliografía

Glosario Técnico

- **Amovible:** Capaz de ser retirado de su posición.
- **Amperímetro:** Instrumento utilizado para determinar la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito. Mide en amperios.
- **Anemómetro:** Instrumento para medir la velocidad o fuerza del viento.
- **Backdraft:** También conocido como explosión de gases de humo con efecto reverso. Es una situación en la que un fuego confinado requiere oxígeno, deteniendo la combustión pero manteniendo gases y humo combustibles a alta temperatura. Si el oxígeno se reintroduce, por ejemplo al abrir una puerta en un espacio cerrado, la combustión puede reiniciarse de forma explosiva debido al calentamiento y al súbito aumento de volumen de los gases. Este efecto es la base de la explosión por humo.
- **Búmper:** Protector de una lanza diseñado para resguardarla de golpes o abrasiones mecánicas en su parte superior.
- **Caja NRBQ:** Contenedor de elementos para combatir riesgos nucleares, radiológicos, bacteriológicos y químicos.
- **Capuz:** Capucha.
- **Cloracné:** Afección cutánea crónica similar al acné, causada por la exposición a hidrocarburos aromáticos halogenados como dioxinas, dibenzofuranos o PCBs. Se caracteriza por comedones no inflamados, quistes eritematosos y pústulas, localizadas frecuentemente en mejillas, detrás de los oídos, cuello, axilas e ingles.
- **Contravolantear:** Término coloquial para la corrección deliberada del sobreviraje con el volante para redirigir un automóvil rápidamente sin perder el control.
- **Detergencia (aceites):** Proceso mediante el cual la suciedad se separa de un sustrato y se disuelve o dispersa. En el contexto de aceites, su efecto es la limpieza de superficies, resultado de fenómenos físico-químicos.
- **Dexteridad:** Nivel de destreza que un guante permite para ejecutar una tarea con precisión. En general, mayor protección implica menor destreza.
- **Disnea:** Dificultad para respirar, manifestada como falta de aire.
- **Elongación:** Aumento de longitud de un material bajo esfuerzo de tracción antes de su ruptura.

Glosario Técnico (Continuación)

- **Engrafado:** Sellado.
- **Escuadrías:** Estándar utilizado por el Servicio para definir las dimensiones (alto y ancho) de la testa de piezas de madera. Incluye listones y tablillas de escuadrías pequeñas, y tablas y tablones de escuadrías medias y grandes.
- **Estátor:** Parte inmóvil de una máquina rotativa, constituyendo uno de los dos elementos fundamentales para la transmisión de potencia (siendo el rotor su contraparte móvil).
- **Estibar:** Acción de distribuir y organizar la carga de manera conveniente en un vehículo.
- **Estructuras tipo cimbra:** Estructura auxiliar utilizada para sostener provisionalmente el peso de arcos, bóvedas y otras obras de cantería durante su construcción. Generalmente una cercha de madera. Una vez montadas las dovelas y la clave, se desmonta en una operación llamada descimbrado.
- **Excarcelación:** Acción de liberar a una persona atrapada dentro de un vehículo.
- **Eyección:** Expulsión de algo hacia el exterior.
- **Factor de caída:** Relación entre la longitud de caída de una persona y la longitud de la cuerda utilizada para detener la caída.
- **Flashover:** Fenómeno de combustión súbita generalizada en incendios confinados, donde todas las superficies combustibles no implicadas hasta ese momento en el incendio comienzan a arder repentinamente debido a la radiación de las llamas que se extienden por el techo (rollover), ocupando todo el volumen del recinto.
- **Esfuerzo cortante:** Fuerza interna que se desarrolla en un cuerpo como respuesta a una fuerza tangencial a la superficie sobre la que actúa, también conocida como fuerza de cizalladura.
- **Gazas:** Segmento de cáñamo, cable de alambre, planchuela de hierro o cadena que, al cerrarse sobre sí mismo de diversas maneras, sirve para abrazar un objeto.
- **Hidrófuga:** Sustancia que evita la humedad o las filtraciones.
- **Higrómetro:** Instrumento para medir el grado de humedad del aire o de otros gases, también conocido como higrógrafo.
- **Husillo:** Tipo de tornillo largo y de gran diámetro, empleado para accionar elementos de apriete como prensas o mordazas, o para producir desplazamiento lineal en carros de fresadoras, tornos o compuertas hidráulicas. Puede ser de metal (comúnmente acero templado), madera o PVC. A veces se le denomina tornillo sin fin.